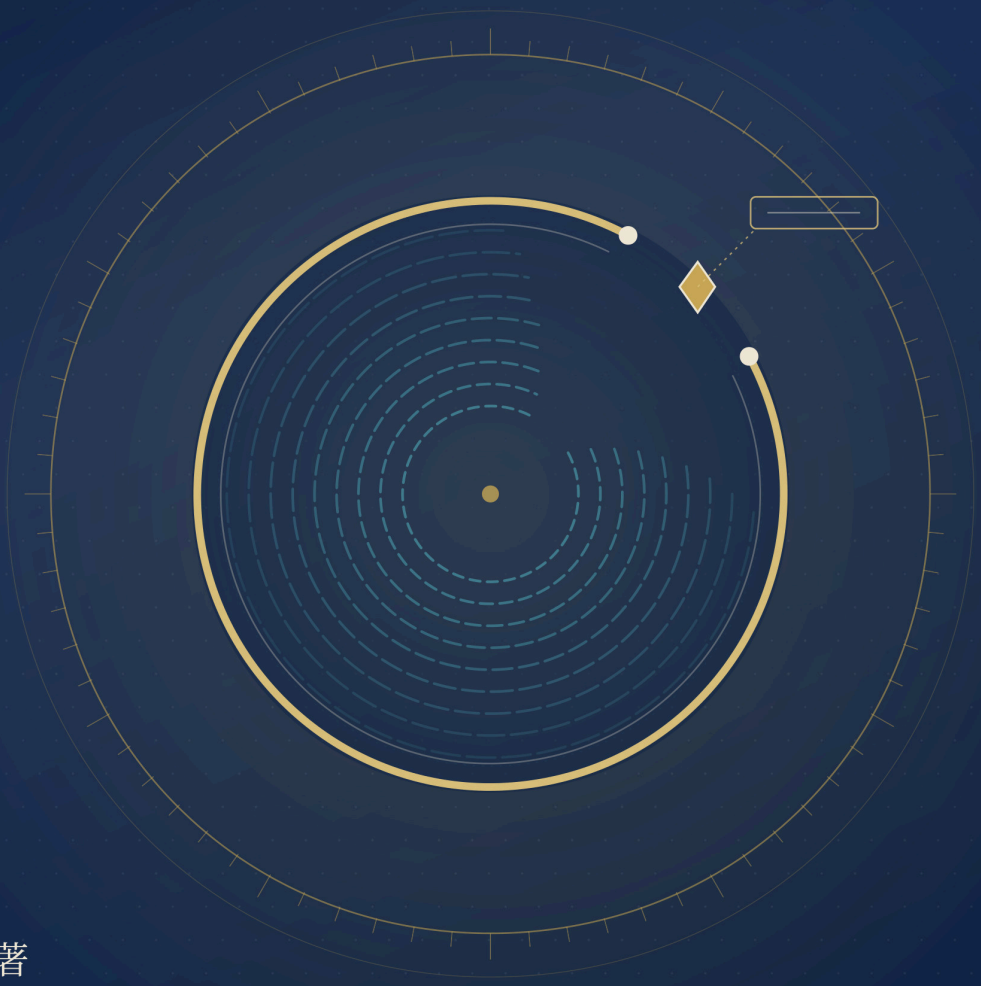
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 416 号

教育 · 健康 · 事业

收口

AI 时代谁来结这一笔账



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 416 号

收口

AI 时代谁来结这一笔账
教育·健康·事业十部专著的碰撞与新行业的发生

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《收口——AI 时代谁来结这一笔账》
副题	教育·健康·事业十部专著的碰撞与新行业的发生
著者	王德生
方法底盘	王德生 SDE 发生学（三大方程、六路径、123 原理）
执笔	复合主体：王德生立题与裁定；十个 AI 执笔单元按同一份写作底本并行成稿；修订、统稿与排版由 Claude 执笔
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 416 号
ISBN	979-8-90690-416-4
定价	US$23.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 28 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版

AI 协作声明：本书由王德生立题，以他本人的 SDE 发生学为方法底盘；正文由十个 AI 执笔单元按同一份写作底本并行写成，第 46 章由统稿者另写，经四轮独立评审后由 Claude 修订、统稿与排版。本书讲道理，不作诊疗、用药、心理咨询、投资或法律建议。书中周家五口等人物均为虚构。凡标〔待核〕处，出处尚未逐字核对原文；凡标「初判」处，待立题人确认；凡标「（示意）」的数字都不是测量。

全书结构：出版信息、作者介绍、题词、前言、导读、导论；九编四十八章（十本书各押一头、两两碰撞、前提怎样塌掉、AI 时代为什么收口稀缺、教育的收口、健康的收口、事业的收口、收口产业、划界证伪与自反）；结语；附录六件。

版权所有　侵权必究

每一次「再来」，
都该有一个有名字的人，
在说好的时间里接住。

一 本 书

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官。中国科学院计算数学博士，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。本书由他立题，从德麦国际专著书架上教育、健康、事业三类里挑出十部，两两碰撞而成。

前言

夜里十一点的三个「重新生成」按钮

十月的一个周三，夜里十一点，中部一座县城。

周家住在县医院后面一栋老楼的五楼。这个钟点，楼下的烧烤摊刚收了一半，对面楼的窗户一格一格黑下去。周家的灯还亮着三处：儿子的小房间，女儿临时打地铺的书房，还有客厅沙发那一角。

这一晚，家里有三个人在按同一种按钮。按钮在不同的手机和电脑上，颜色不同，字也略有出入，有的叫「重新生成」，有的是一个打着圈的小箭头。意思都一样：刚才那个不要了，再来一个。

谁都没觉得自己在做什么特别的事。按一下，不花钱，不用求人，也不欠谁。

◆ 一、小满的作文

周小满十三岁，读初一。班主任许老师布置了一篇作文，题目叫《一件让我难忘的事》，六百字，周四早读前交。

小满九点多就坐到了书桌前。他先自己写了三行：暑假里外婆学用手机视频，把摄像头对着天花板，跟他说了十分钟话，他只看见一盏吊灯。写到这里，他不知道接下去该写什么了。这件事他确实记得，可「难忘」在哪里，他说不上来。

于是他打开了作业软件里的 AI。他把题目和那三行字贴进去，几秒钟后，屏幕上出来一篇七百字的文章。开头是「时光如白驹过隙」，结尾是「那盏吊灯，照亮了我对亲情的理解」。

小满读了一遍，觉得太好了，好得不像他写的。许老师一眼就能看出来。他打字：「写得像初一学生一点。」按了一下「重新生成」。

第二版短了一些，句子也平了，可外婆变成了一个会说「孩子，奶奶不怕学新东西」的人。他的外婆不这么说话。他又按了一下。

第三版把吊灯换成了窗外的月亮。第四版加了一段他帮外婆调摄像头的情节，可那天他根本没帮，他一直在笑。第五版、第六版，他开始只改一两个要求：「多一点细节」「结尾别那么煽情」「加一句外婆的原话」。

到了第十一版，已经快十一点了。这一版没什么毛病，字数正好，句子通顺，有细节，有一句像模像样的外婆的原话。他把它抄进了作文本。

抄的时候他犹豫了一下。外婆那句原话是 AI 编的。真正让他记住那天的，是外婆最后发现自己一直对着天花板，笑得直拍腿，说「哎呀我这个老糊涂」。这个细节，十一版里一次也没出现过，因为他一次也没写进去。

他没有再改。他困了。

◆ 二、小禾的海报

周小禾二十三岁，大学毕业进了省城一家设计公司，做设计助理。这周她请了两天假回县城，周四一早要陪外婆去医院复查。可手上的活没有停：一家社区面包店的周年庆海报，主管葛姐要她明早九点前发过去。

前六版葛姐都看过了。第一版她说「太素」，第二版说「太闹」，第三版没回，第四版回了一个「再出几版看看」。第五版和第六版，葛姐什么都没说。

小禾打开公司配的 AI 设计工具，把要求又改了一遍：「暖色调，突出新品，留出二维码位置，风格亲切但不土。」按下生成，屏幕上一次出来四张图。她挑了一张，局部改了改字体，又按了一下，再出四张。

一个小时里，她按了二十多次。屏幕右边的历史栏越拉越长，缩略图排成了一条看不到头的带子。到后来，她已经分不清第七版和第一版到底差在哪里。

她真正想知道的，是第一版为什么「太素」。是颜色不对，是字太小，还是面包店老板根本就不喜欢那个调子？葛姐没说，她也没好意思问。工具也不知道，工具只会再给她四张。

十一点过五分，她把其中一张存成「第七版」，发进了工作群，后面跟了一个小心翼翼的笑脸。

明天葛姐可能会选它，可能会选第五版，也可能会再说一句「再出几版看看」。无论哪一种，小禾都不会知道这一次她到底是做对了，还是做错了。

◆ 三、外婆的那句「没事」

客厅里，陈奶奶靠在沙发上，腿上盖着小毯子。她七十八岁，高血压十几年，手腕上戴着女儿给买的手环。

晚饭后手环震了一下，屏幕上跳出一个比平时高一些的数，后面跟着一个黄色的小三角。陈奶奶看不太懂那个三角，可她看得懂颜色。黄的，就是不太好。

她没有叫外孙，也没有给女儿打电话。女儿陈素梅是县医院内科护士长，今晚值夜班。陈奶奶不想打扰她，素梅上了二十多年夜班，夜里的电话从来都是坏消息，她不想让自己成为其中一个。

她拿起手机，打开那个陪伴聊天的软件。这几个月，她晚上常对着它说话。她问：「我这个血压，没事吧？」

那边很快回了一段话，语气温和：偶尔偏高可能和情绪、饮食、休息有关，先别紧张，放松休息；如果持续偏高或者有不舒服，要及时就医。

陈奶奶看完，心里松了一点。过了一会儿，她又问：「你再说一遍，是没事吧？」

那边又回了一段，意思差不多，换了几个词。她又松了一点。

这一晚，她问了八次。第三次的时候，她把手环摘下来又戴上，数字变了一点。第六次的时候，她问的是「你说我要不要告诉我女儿」。那边说，可以和家人沟通，让家人了解情况。第七次、第八次，她又回到了那一句：「是没事吧？」

每一次回答都让她好受一分钟。到了十一点半，她关了灯，躺下了。她没有告诉女儿。

◆ 四、素梅的夜班，建平的报价单

同一个钟点，陈素梅在县医院内科病房里查房。

她做护士二十多年，什么读数都见过。监护仪上的数跳一下，她不慌；病人说「我没事」，她也不全信。她心里有一本账：一个数出来以后，谁看到了，谁记下了，谁说了算，下一班谁接着管。病房里的交班本，写的就是这本账。

那天夜里，十二床的一个老人血压也高了一点。值班医生看了一眼，说先观察。素梅在交班本上写了一行：二十三点，血压偏高，已报医生，嘱观察，凌晨一点复测。写完签上自己的名字。凌晨一点，她亲自去量了一次，降下来了，又写了一行。

这一行字，是一个开口之后有人接住的样子。读数出来了，有人看，有人记，有人约了下一次回来，有人签了名。万一凌晨一点没降，下一步该找谁，交班本上写得清清楚楚。

她不知道，几公里外，她自己的母亲对着手机问了八次同一句话，没有一行字被写下来，也没有人约好下一次回来。

周建平这时候还没睡。他开一家十来个人的装修小公司，今年开始用 AI 出报价单和效果图。客户要三套方案比一比，他坐在餐桌边，一套一套地生成，一晚上出了九套效果图。

客户第二天挑中了一套，图很好看。可他心里没底：那面墙按图上的样子打，刘师傅做不做得出来？做出来的柜门和图上差了一指宽，算谁的？这些问题，从前是刘师傅看一眼图纸、抽一口烟就能说出来的。今年接活快了，刘师傅常常是开工那天才第一次看到图。

建平没有按「重新生成」，他按的是「生成」。可他和家里另外三个人一样，在那一晚做出了很多东西，而那些东西做出来以后，要由谁来接，他也说不清。

◆ 五、第二天，什么事都没有发生

这本书要从这一晚说起，不是因为这一晚出了什么事。恰恰相反，这一晚什么事都没有出。

周四早上，小满交了作文。许老师批了一个「良」，在那句外婆的原话旁边画了一道波浪线，写了两个字：「生动」。

九点半，葛姐在群里回了一句：「第七版可以，字再大一号。」小禾改了字，交了，面包店老板说挺好。

陈奶奶复查的时候，血压比前一晚低了一些。医生调了调药，嘱咐她按时吃，少吃咸。陈奶奶没提前一晚的事，也没人问。

素梅下了夜班，听女儿说外婆前一晚手环报了黄，愣了一下，问：「怎么没打我电话？」陈奶奶说：「AI 说没事。」

素梅没有再说什么。她在病房里见过太多读数。她知道一个读数本身说明不了太多，要看是谁在看、接下来谁来管。可这一次，她说不清前一晚到底是谁在管。

把这三个画面放在一起，它们有一个共同的地方。

每一次按下按钮，都会有一个新的东西被做出来：一篇作文，一张海报，一句安慰。做出来几乎不要钱，几秒钟，不用等，不用求人。这本书把这一步叫作「开口」。

开口本身没有错。小满的作文确实写出来了，小禾的海报确实交了，陈奶奶那一晚确实睡着了。按传统的眼光看，三件事都完成了，都没出错，甚至都算得上不错。

可是，如果你在这一晚的任何一个时刻，问这样一句话，三个房间里都会安静下来：

这一次做出来的东西，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人，是谁？

小满的作文，是他自己吗？他只是在十一版里挑了一版。是许老师吗？她批了「生动」，可她批的恰好是那句编出来的话。是 AI 吗？它连自己写过什么都记不住。

小禾的海报，是葛姐吗？葛姐选了第七版，可她从来没说过前六版错在哪里。下一次小禾做海报，仍然会从「暖色调、亲切但不土」开始按。

外婆的那句「没事」，是那个软件吗？它每一次都说了「如果持续偏高请及时就医」，话说得挑不出错。可是谁来判断这一次算不算「持续」？谁会在第二天想起来问一句？如果那一晚真的有事，谁来认这个账？

县城里的老人织毛衣，最后一步叫收针。前面织得再漂亮，收针没收好，一扯就散。

包饺子也一样。馅调得再香，皮擀得再匀，最后那一捏没捏紧，下锅就破。

医院里说一个伤口好了，说的是伤口「收口」了。不是不疼了，也不是不流血了，是那一圈皮肉真的长到了一起，下一次碰到，不会再裂开。

这三种「收」，都不是把事情做完那么简单。织完最后一行，不等于收了针；饺子包上了，不等于捏紧了口。收口是单独的一下，它得有一只手去做，那只手知道这一下做坏了会怎样。

这本书的书名，就叫《收口》。

◆ 六、从前，这一下是谁做的，现在呢

周家的老一辈，其实都做过这一下，只是没给它起过名字。

建平年轻时跟人学装修，第一次自己贴瓷砖，贴歪了两块。带他的老师傅没骂他，也没替他重贴。老师傅蹲下来，用手指敲了敲那两块砖，让他自己听声音，听出哪里空了，然后让他撬下来重贴。撬坏的两块砖，老师傅记在了自己的工钱里。那面墙，建平到现在还记得。

素梅刚当护士那几年，护士长每天早上翻她的交班本。哪一行写得不清楚，护士长就用红笔圈出来，当面问她：「这个数，你后来复测了没有？」问完，下一次她就会记得复测。

素梅上小学时，有一位姓王的语文老师。她批作文，喜欢在学生自己写的那一句旁边画圈，哪怕那一句不通顺。她跟学生说：「这句是你的，留着，改通了它就是好句子。」素梅到今天还记得那个红圈。

这三位做的事，看起来各不相同。一个是替学徒认了两块砖的钱，一个是把一个数追到底，一个是把学生自己的那一句留下来。可它们有一个共同点：在一

次做出来以后，有一个说得出名字的人，站在那里，把这一次接住，并且让它进到了下一次里去。

今天这三个位置还在吗？刘师傅还在，可图纸绕过了他。交班本还在，可外婆的手环读数不进交班本。语文老师还在，可她批到的是第十一版。

位置没有被拆掉，只是那些按钮做出来的东西，不再经过它们。

那一晚，三个按钮一共被按了四十多次。每一次都是一个新的开口，没有一次，有一只手去收口。

小满下一次写作文，会比这一次写得好吗？不一定。他在十一版里挑了一版，可没有一个人告诉他，他真正记得的那个细节值得写进去。

小禾下一次做海报，会比这一次做得准吗？不一定。前六版到底错在哪里，没有一个人把它说出来，写进她的下一次。

陈奶奶下一次看到黄色的三角，会更早告诉女儿吗？也不一定。这一次，那八句「没事」恰恰让她觉得，不说也可以。

这三件事都不算坏事。没有人犯错，没有人被骗，第二天一切如常。这正是这本书要讲的难处：有一种缺，平时看起来什么都不缺。

它不是周家一家的事。全国几亿人，每天夜里都在按这样的按钮。学生按，设计师按，写报告的人按，睡不着的老人按。每按一次，就多出一个开口。开口越来越便宜，越来越快，越来越漂亮。

那么，收口去哪儿了？以前是谁在收？为什么现在没人收了？它缺了，真的要紧吗？要紧的话，能不能补，由谁来补，补出来的又是什么样的工作？

这些问题，本书不会一下子回答。我们先要去读十本书。它们来自同一个书架，分别讲教育、健康和做事，各自看到了这件事的一角，却没有一本把它叫出名字。

把这十本书两两放在一起，互相顶一顶，才能看清它们都没说出口的那句话。导论会讲清这件事是怎样做的，以及顶出来的那句话是什么。

在那之前，请读者先记住这一晚，记住那三个按钮。后面的四十八章，会一次又一次回到这间亮着三处灯的屋子里来。

到最后我们要回答的，还是那一句不带情绪的问话：这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？

导读

这本书怎么用

这本书写给普通人，也写给愿意拿真实记录去推翻它的人。下面几条，读之前先知道。

◆ 一、执笔方式

王德生立题，他本人的 SDE 发生学是方法底盘；全书由十个 AI 执笔单元按同一份写作底本并行写成，总编统稿，第 46 章由总编另写。这一点在第 48 章有交代。

◆ 二、人物

周家五口（陈素梅、周建平、周小禾、周小满、陈奶奶）以及刘师傅、阿杰、葛姐、许老师等，均为虚构，不对应任何真实的人，不承担证据。

◆ 三、数字

除第 46 章的两条真跑（两个公开代码仓库、一个公开软件包仓库；后一条量的是近亲读数）以外，书中所有收口率、写进率、收口时距及示意账目都标了「（示意）」，不是测量结果。真跑的仓库名、截取点、预注册原文与脚本见附录四，任何人可以复算。

◆ 四、版本

本书经过四轮独立评审。v1.1 据第一轮意见收窄了判词，补上了与闭环管理、检验结果闭环、交接班制度、双环学习、欧盟《人工智能法》等最近邻居的

划界，对照了本学派的相近著作，修订了读数口径与四格。v1.2 据第二轮意见重做了第 46 章：评审重跑后发现，按本书自己的定义，被检验的代码仓库里 AI 协助的产出并没有更少被接手，原结论已撤回改写；又补上了教育里的邻居、独立的「重来成本」量法、由无利益关系者清点的赌注安排，以及参考文献（附录五）。v1.3 补做了第二条真跑（弃稿留因率，预注册在先），并据本学派各篇的原文重写了第 45 章的自家划界，明确承认本书四格中「收口位在」的一行以《普通人都能读的霍布斯》为上游。v1.4 据第三轮意见改小了第二条真跑的结论：脚本与预注册有一处走样，已照原文重跑并照登；评审发现把连着撤下的几版算作一次后，主检验落到线以下，弃稿留因率因此降为「能描画、未能预言」的读数；又补上了本学派离本书最近的《半结》《名备》两篇的划界，《垫指》《欠返》各划一行，以及软件仓库里早已数过「丢掉时留不留话」的研究。v1.5 据第四轮意见再收一步：第二条真跑数的是已经发布的版本被撤下，属交出以后的撤回，只是弃稿留因率的近亲，本书唯一称新的「交出之前」那一截至今没有真数；又补上了读数同为 ρ 的《无归》的划界，承认在收口位接不过来时两者是同一个数，并改正了十余处前后不一。后两轮评审报告随书附上。

◆ 五、引文

十部专著一律转述并注明书号；外部文献标〔待核〕的，出版前须逐条核对原文。商业模式、定价与最小产品标「初判」的，待立题人口述确认。

◆ 六、边界

本书讲道理，不作诊疗、用药、心理咨询、投资或法律建议。

◆ 七、怎样读

每一章开头有一个「这一章的问题」，结尾有「带走的话」和「小账」：带走的话是这一章最想让你记住的一句，小账交代这一章里哪些人物是虚构的、哪

些数字是示意、哪些出处待核。只想知道结论的读者，读导论、第 20—23 章、第 28 章和第 45—48 章；想知道它对自己有什么用的读者，按身份去读第五编（教育）、第六编（健康）、第七编（事业）；想做新行业的读者，读第八编。

目 录

作者介绍 iv

前言　夜里十一点的三个「重新生成」按钮 v

导读　这本书怎么用 xiv

导论　十本书、四十五次碰撞、一个空位 1

第一编　十本书各押一头 **17**

第 1 章　教育三本：判断的席、收尾的权、重开的键 18

第 2 章　健康三本：过期的指令、叠写的尺、透支的安慰 26

第 3 章　事业四本：出错的工位、后果的去处、备用的条件、我的那一碗 34

第 4 章　十本书都在记账 43

第 5 章　十本书各自交出的最弱处 53

第二编　两两碰撞：十二个涌现物 **63**

第 6 章　收尾归己，后果归他 64

第 7 章　激活之后不复位 74

第 8 章　透支是没有重开键的安慰 84

第 9 章　最后一个写尺的人 94

第 10 章　认账与改尺是同一个位置 103

第 11 章　判断可以合成，认账不能 113

第 12 章　「我的」看谁走最后一步 123

第 13 章　再来的价钱 133

第 14 章　撤稿权：身体缺的不是指令 143

第 15 章　事先登记与事后追责 153

第 16 章　被抢走的卡住时间 163

第 17 章　其余三十三对：怎样读碰撞，以及哪些撞不出 173

第三编　人人默认的前提怎样塌掉 **185**

第 18 章　「这还用说」：发生会自己结束 186

第 19 章　不愈合的伤口与主动的消退　195
第 20 章　收口：不是完成、不是负反馈、不是问责　204
第 21 章　三件一时距：收尾、认账、改尺、收口时距　215
第 22 章　四格与靶格：为什么是「空重开」　225
第 23 章　一句不带情绪的问话　237

第四编　为什么 AI 时代开口过剩、收口稀缺　247
第 24 章　开口变得免费　248
第 25 章　收口位在蒸发：被绕过，不是被取代　258
第 26 章　设备坐上写尺位　268
第 27 章　回写没有落点　278
第 28 章　收口率与收口时距：一个数得出来的读数　288

第五编　教育的收口　299
第 29 章　把最后一步还给学生　300
第 30 章　可以出错的学位　309
第 31 章　评估改记「谁收的口」　318
第 32 章　重开键的价钱　327

第六编　健康的收口　337
第 33 章　让修复按时收工　338
第 34 章　谁写的尺谁能撤　347
第 35 章　有口子的安慰　355
第 36 章　病床边的再备　364

第七编　事业的收口　373
第 37 章　兵的收口：职场里能认的账与不能认的账　374
第 38 章　后果的去处：AI 交付物的署名、认账与改的权　383
第 39 章　「我的」怎样被定价　392
第 40 章　家庭：最小的收口单位　401

第八编　收口产业：AI 时代的新行业　411
第 41 章　新行业总图：从开口经济到收口经济　412
第 42 章　十个新行业　422

第 43 章　谁付钱：收口的定价、成本与规模　443
第 44 章　把收口位做成基础设施　453

第九编　划界、证伪与自反　**463**
第 45 章　最近的邻居　464
第 46 章　真跑两条　495
第 47 章　写死日期的赌注　510
第 48 章　自反：这本书的口由谁收　523

结语　回到那几个按钮　534

附录　540
附录一　四十五对碰撞矩阵　541
附录二　十本书判词对照　545
附录三　收口率清点手册　548
附录四　第 46 章两条真跑的复算材料　556
附录五　参考文献与出处　570
附录六　本版修订与独立评审记录　583

导论

十本书、四十五次碰撞、一个空位

周四晚上，素梅下了夜班补完觉，坐在客厅里听母亲说前一晚的事。

母亲把手机递给她看，那八段回答一段一段排下来，语气一段比一段温和。素梅一段一段往下翻，翻到最后，问了母亲一句：「它说『如果持续偏高要及时就医』，那它明天会不会来问你一句，今天量了没有？」

母亲愣了一下，说：「它不会来问的，得我去问它。」

素梅没有接话。她想起病房里的交班本。交班本上的每一行，都有一个名字，一个时间，一个「下一次什么时候回来看」。手机里这八段话，句句都对，可是一行也不能抄进交班本里去，因为里面没有一个名字，也没有一个「下一次」。

这就是本书要找的那个空位。它不是一个坏人，也不是一个错误，而是一处本该有人站、现在却空着的地方。

导论要做五件事：讲清这本书是怎样来的；给出全书的判词；把「收口」这个词说清楚，配上一张四格表和一个可以数的读数；用三个日常画面看一看收口少在哪里；最后画一张全书路线图，告诉不同的读者从哪里读起。

◆ 一、这本书是怎样来的

先说来路。

德麦国际有一个专著书架，上面的书讲教育、讲健康、讲做事和过日子。我们从教育、健康、事业三类里挑出十本。挑的标准不是名气，而是每一本都在自己的地盘上下了一个判断，而且判断说得够硬，硬到能被推翻。

教育三本：王德生的《AI时代的新教育》（第 355 号），阳涌、胡敏的《学习兴趣发生学导论》（第 352 号），阳涌的《为什么人人都想重开？》（第 450 号）。

健康三本：李秋金的《癌是怎样发生的？》（第 478 号）和《身体在替谁运转？》（第 383 号），秦莉的《情绪价值发生学》（第 433 号）。

事业四本：王德生的《可以出错的工位》（第 335 号），石奇志的《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号），李辰的《家庭保险管理发生学》（第 445 号），王德生的《我的面条》（第 347 号）。

然后做一件简单的事：两两放在一起，互相顶一顶。本书管这件事叫「碰撞」。

十本书两两配对，一共四十五对。每一对，我们都问同一个问题：这两本书放在一起，能不能顶出一样东西，是两本书各自都没有、合起来才有的？

打个比方。一个讲做菜的师傅和一个讲营养的医生坐在一起，各说各的，那叫开会。可要是做菜的师傅说「炒青菜一定要大火」，医生说「大火会把维生素炒没」，两个人顶起来了，顶到最后，可能冒出一句两人原先都没想到的话：「那就先焯水，最后大火过一下。」这一句，才是顶出来的东西。

四十五对里，有十二对顶出了很硬的东西，本书第二编每一对给一章，第 6 章到第 16 章。还有二十四对顶出了一点东西，但没有那么硬，每对一句话，放在第 17 章和附录一。剩下九对，两本书谈着谈着就各说各话了，谈的已经不是同一样东西，我们如实记作「对象漂移」，也放在第 17 章。

顶完四十五对，还有最后一步：看这十本书合在一起，有没有一句它们共同默认、却谁都没说出口的话。

把十本书摊开，乍一看各管一摊。一本讲孩子为什么爱学，一本讲癌，一本讲保险，一本讲面条卖多少钱。

可是顶完四十五对，会发现它们其实在争同一件事：一次事情发生以后，这笔账该记在谁身上。

《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）说，账记在收尾的人身上：最后一步谁走、对错谁判，兴趣就长在谁那里。

《可以出错的工位》（第 335 号）说，账要记在买单的人身上：学徒打翻了面团，成本由店里担着，学徒才敢学。

《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）说，账要记在认账的人身上：一个有名字、有钱、有权改下一次的位置。

《家庭保险管理发生学》（第 445 号）说，账要记在事先备好的条件上。《身体在替谁运转？》（第 383 号）和《情绪价值发生学》（第 433 号）说，账记在尺子上，而尺子是会被改写的。《癌是怎样发生的？》（第 478 号）说，账记在没有作废的旧指令上。

《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说，账要在下一局开始之前清掉。《我的面条》（第 347 号）说，账要由社区来定价。《AI时代的新教育》（第 355 号）说，账要记在证据包里，记在「人加配置」坐着的那个席上。

十本书争得很热闹，争的是「记给谁」。可是它们有一句共同默认、很少说出口的话：一次发生会自己结束。说得准一点，是十本书都只在本域出岔子的那一段承认收工要单独发生，而把顺顺当当时的收工当作自动（第 18 章逐本列了出处）。

意思是，事情做完了，自然就有个结尾；账总有一个现成的地方可以记，要争的只是记在谁名下。好比一家人吃完饭，争的是该谁洗碗，没有人怀疑「碗总会被洗」这件事本身。

这一句话，十本书里没有一本写出来，因为在写书的人看来，它根本不用说。

◆ 二、前提怎样塌掉，判词怎样出来

推翻这句话的材料，恰好来自十本书之一自己的学问。

医学上有一句老话，说肿瘤是「不愈合的伤口」（Dvorak，1986）。意思是，肿瘤周围的环境，很像一个一直在愈合、却永远愈合不完的伤口：修复的信号一直开着，没人去关。

炎症研究里还有一个发现：炎症的消退不是自己慢慢退下去的，而是一套主动的程序，要专门的信号去把它关掉（Serhan & Savill，2005）。就好比厨房着了火，消防车来了，火灭了，消防车也不会自己走；得有人宣布「收队」，它才撤。

这两件材料说的是同一件事：修复不会自己停，「收工」是另外一场发生，要有人去发动它。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）用的正是这件材料。它提出「归队」，说要让修复按时收工。可它只拿来解释癌。

一旦把这件材料拿出肿瘤学，放回十本书中间，那句共同默认的话就站不住了。一次发生不会自己结束。收口不是开口的自然尾巴，它是另一场要单独发生的事。

另外两本书也给出了旁证。《家庭保险管理发生学》（第 445 号）把「再备」单独列成一段：备用条件用过一次以后，不会自己恢复，要重新备一次。《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说，悬念可以清零，清不掉的才是「业」：有些账，不去结就一直挂着。

前提一塌，问题就换了。不是「这笔账记给谁」，而是「记账」这件事本身，得有人去让它发生。

过去，这一步常常有人在做，只是做得太自然，没人注意：带学徒的师傅，翻交班本的护士长，在学生那一句旁边画红圈的语文老师。AI 来了以后，开口被做到了极致；在少数被法规点名的高风险场合之外，收口却几乎没有东西去替它发生。

这里要分清一件事。本书不是说十本书都错了。它们各自看到的那一半，第一编会一本一本讲足。本书只是说，它们共同站着的那块地板，有一处是空的。好比十个人围着一张桌子争谁坐主位，争得都有道理，可没有一个人低头看一眼，那张桌子有一条腿是悬着的。

也要分清另一件事。说「收口要单独发生」，不是说从前的人都做得很好，现在的人都做得很差。从前也有大量的开口没人收：没人批的作业，没人回的信，没人复查的药方。只是那时候开口贵，数量少，漏掉的也少。到了今天，开口一夜之间多了几十倍，漏掉的就成了常态。

于是有了全书的判词。下面这段话，后面四十八章都会原样使用：

AI 把「开口」——产出答案、给出诊断、做出设计、送上安慰、启动修复——变得几乎免费，在少数被法规点名的高风险场合之外，却几乎没有给「收口」留下位置：最后一步谁走、错了谁买单、出了事谁认、尺子谁能改回来、修复什么时候收工。AI 时代稀缺的不是产出，是收口；新的教育、健康、事业与新行业，都长在收口位上。

判词里「少数被法规点名的高风险场合」，指欧盟《人工智能法》第 14 条和第 26 条第 2 款一类的规定。在那些场合，部署 AI 的一方要把人工监督交给有能力、受过训练、有权限的自然人。在那里，法律已经要求事先指定接手的人；本书说的，是那以外的大片地方。

这段话里有两个要先说清的词。

开口：一次产出被做出来。一个答案，一张报告，一份方案，一句安慰，一次修复的启动。小满的第十一版作文是一次开口，小禾的第七版海报是一次开口，AI 说的那句「先别紧张」也是一次开口。

收口：事先说好由谁、在多久之内，把这一次接住、结清，并改进下一次。病房交班本上那一行「凌晨一点复测」，后面签着素梅的名字，就是一次收口。

能做收口的那个位置，本书叫**收口位**。它是一个位置，不是一个人的品德。同一个人可以坐上去，也可以离开。素梅在病房里坐在收口位上；回到家里，面对母亲的手环，她没坐上去，因为那个读数根本没经过她。

◆ 三、判词里的五个问，和收口不是什么

判词中间有一串冒号后面的话：最后一步谁走、错了谁买单、出了事谁认、尺子谁能改回来、修复什么时候收工。这五问不是随手列的，每一问都来自十本书里的一两本。

「最后一步谁走」，来自《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）的收尾权，也和《AI时代的新教育》（第 355 号）说的判断的席连在一起。孩子拼一个乐高，最后一块是他自己按上去的，还是大人看不下去替他按的，结果一样，账记的地方不一样。

「错了谁买单」，来自《可以出错的工位》（第 335 号）。学徒切坏一块料，料钱从哪里出，决定了他下一次敢不敢下刀。

「出了事谁认」，来自《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）。买一台冰箱，坏了打哪个电话，比冰箱外壳上贴了几张认证标签更要紧。

「尺子谁能改回来」，来自《身体在替谁运转？》（第 383 号）和《情绪价值发生学》（第 433 号）。体重秤被人偷偷调快了两斤，你天天按它减肥，减得再认真，也是照着一把错尺子在走。

「修复什么时候收工」，来自《癌是怎样发生的？》（第 478 号），也和《家庭保险管理发生学》（第 445 号）的再备、《为什么人人都想重开？》（第 450 号）的清账连在一起。家里水管漏了，师傅修好以后不把总阀拧回来、不把地上的水擦干、不告诉你下次漏了找谁，这次修理就没有收工。

《我的面条》（第 347 号）不在这五问里单独出现，它管的是另一件事：这些收口做出来以后，谁来为它付钱。没有人付钱的收口，长不成行当。这一问，第三编和第八编会接上。

五问加起来，正好是收口三件：第一问是收尾，第二、三问是认账，第四、五问是改尺。

「收口」这个词很容易被听成别的东西。最常见的误会有三种，本书一开始就把它们排除掉：

收口不是做完，不是纠偏，也不是追责。它是：事先说好由谁、在多久之内，把这一次接住、结清，并改进下一次。

（更严格的说法放在第 20 章；这里先用这两句。）

一个一个说。

第一，收口不是完成。小满的作文写完了，交了，批了「良」。按「完成」的标准，这件事结束了。可是没有人告诉他，那句编出来的话为什么不该写，他真正记得的那个细节为什么值得写。下一次他还会从「时光如白驹过隙」开始。完成了，没收口。

第二，收口不是负反馈。负反馈是控制论里的老办法（Wiener， 1948）：空调设在二十六度，屋里热了就制冷，凉了就停。它的前提是那个「二十六度」不动。可收口要处理的，恰恰常常是「二十六度」本身该不该改。小禾的海报被说「太素」，她就往「闹」里调；被说「太闹」，她又往回调。这是负反馈。至

于「改设定点」与「拉回设定点」要分开，双环学习早已说过，本书不在这一点上称新，见第 20 章。

没有人去问那把尺子本身对不对。

第三，收口不是问责。问责是出了事以后再找人。收口是事情还没出、产出刚一落地，就已经有一个登记在那里的位置。好比小区里装电梯：出了事故再查是谁的责任，叫问责；电梯装好那天，墙上就贴着维保单位的名字和电话，这才叫收口位。

◆ 四、收口三件一时距，四格与空重开

收口具体做的是什么？本书把它拆成三件事，加一个时间。

收尾：最后一步谁走、对错谁判。小满写作文，最后一步是 AI 走的，对错是许老师判的，小满自己两样都没沾。

认账：后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置。建平给客户出的效果图，柜门做出来差一指宽，这笔账落在谁那里？是刘师傅的手艺，是建平的公司，还是那个生成效果图的软件？如果事先没说好，这笔账就没有地方落。

改尺：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。改尺里最容易被忘掉的是后一半，本书叫它**撤稿权**：把旧标准、旧指令作废的权利。葛姐选了第七版，可她从来没说「第一版那种素，以后就别做了」。旧尺子没撤，新尺子也没立。

三件可以由不同的人分担。学徒做活，收尾可以归学徒，认账可以归师傅，改尺可以归行业。只要每一件都有一个名字落着，就算收了口。

再加一个时间：**收口时距**，从产出那一刻，到收口位第一次接手那一刻，隔了多久。病房里，读数出来到素梅签字，隔了几分钟。家里，手环报黄到有一个有名字的人第一次接手，隔了一夜半天，还是靠女儿偶然听说。

这四样合起来，本书叫「三件一时距」。它是全书的随身判据的来历。那句判据很短，不带任何情绪：

这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？

读者以后在学校、医院、公司里遇到任何一件 AI 做出来的东西，都可以拿这句话去问一问。问得出名字和时间，就有人收口；问不出来，就有一个空位。第 21 章和第 23 章会把这三件一时距和这句问话各讲透一次。

有了收口位，还要再问一件事：这一次做出来的东西，下一次能不能低成本地重来？

把这两件事一横一竖摆开，就得到一张四格表。全书只用这四个名字：

	能低成本重来	重来代价高
收口位在	健康收口	锁死
收口位不在	**空重开**	开而不收

健康收口：有人收，下一次还能低成本重来。学徒的工位就是这样：做坏了，师傅认账，学徒下一次还能再做。

锁死：有人收了口，可是收死了，重来的代价很高。一个孩子被贴上「没有数学脑子」的标签，三年都撕不下来；一份终身的服药日程，从开出来那天起再没人复核过。有人收，只是收得再也打不开。「重来代价高」怎么判，第 22 章给了四样量法：重来要的时间、金钱、要过几道批准、要留下什么公开记录，任一样高过做这一次本身，就算。

开而不收：开了口，没人收，也重来不了。修复一直开着收不了工，一份产出出了事无人认，一种安慰越用越透支。这一格一眼就看得出坏，用不着新道理。

空重开：能无限次重来，但没有一次被谁收过口。小满的十一版作文，小禾的二十多次生成，陈奶奶的八次「没事吧」，都落在这一格里。

本书管这一格叫**靶格**，意思是全书瞄准的那个格子。为什么瞄准它，而不是瞄准一眼就看得出坏的「开而不收」？

因为空重开能通过一切表面检查。它有三个特征。第一，短期看起来在变好：作业更漂亮，回复更快，方案更多。第二，出了问题没有任何信号：没人收，看起来就不欠账。第三，越用越重：越方便重来，越没人收。

《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说，一个好游戏要「能再来、能长进、不欠账」三条都齐。拿这三条对一对空重开：能再来是真的，按钮随时可按；长进是假的，第十一版和第一版之间，小满没有长出任何自己的东西；不欠账是假象，账没有结，只是没有人来要。

好比一个人每天把脏衣服塞进衣柜最里面，衣柜门一关，屋里干干净净。今天看不出问题，明天也看不出，直到有一天柜门关不上了。

至于「标准改没改」，不放在这张表上，交给后面的第二个读数去量。第 22 章会专门讲这四格，每一格配一句判格的话，再讲为什么靶格是空重开。

◆ 五、收口率：一个能数出来的读数

光说「没人收口」还不够，得能数。本书提出一个读数，叫**收口率**。

先说怎么数。

一次产出，是一个可以被单独撤回的结果：一份作业，一个读数，一份交付物，一次安慰回复，一次修复的启动。AI 生成了十版方案、只交出一版，算一次产出，没交出的九版不算。

接手，是一个事先登记的具名位置，做了三件里至少一件：走完最后一步，签字认账，或者执行改尺，包括把旧标准撤掉。

登记时距，是事先说好的「多久之内算数」。本书设定的示例取值是：作业取「隔夜」，身体读数取「七天」，工作交付物取「三十天」。这是本书设定的，不是测出来的。

于是，收口率就是：在登记时距之内被接手的产出数，除以同期产出的总数。收口时距，看的是从产出到首次被接手隔了多久；一直没人接手的，也要算进来。好比统计病人多久之内接到回电，没接到的也得留在分母里。

收口率只量「有没有人接」。接了以后有没有写进下一次，要看第二个读数**写进率**：被接手的产出里，有多少在两倍时距之内，留下了一条对下一次做法的书面改动。两个一起看，才分得开健康收口和锁死。

拿周家举个例子（示意）。小满一周交五篇作业，隔夜之内，有人对其中一篇说过「这一句是你自己的，留着」，其余四篇只有分数。按本书的规则，五篇里只有一篇被接手，收口率是五分之一（示意）。陈奶奶一周里手环报黄三次，七天之内没有一次进到一个具名的人手里，收口率是零（示意）。

再看小禾那一边（示意）。她一个月交出二十份设计稿，三十天之内，葛姐对其中三份说过「这里错在哪，下次怎么改」，并且记进了组里的规范。按规则，二十份里三份被接手，收口率是百分之十五（示意）。她生成过的几百张图，没交出去的，都不进分母。

这个读数有一个要紧的地方：它和现有的指标无关。平均分最高的班，可以收口率为零；修复最快的系统，可以收口时距最长。一个班的作业全是优，可要是每一篇都是空重开出来的，收口率照样是零。

还有三条规矩，凡用到这个读数都要守。第一，读数指的是位置，不是人：收口率低，说的是那里缺一个位置，不是说那里的人不负责。第二，不许为了把这个数做好看，去安排轮换或者制造签字。第三，已经据此做出不利安排的，必须公开清点规则，给人复核的通道。

本书里所有收口率和收口时距的数字，除了第 46 章的真跑，一律是示意。第 28 章会把这个读数从头到尾讲一遍。

◆ 六、这不就是闭环管理吗

读到这里，不少中文读者会问：这不就是闭环管理吗？问题列清单，整改定时限，办完要销号。

部分是。事先指定责任人、限时办结、办完销号，这些都不是本书的新东西，本书照单承认。本书多出来的有两样。一是「空重开」这一格：能无限次重来，没有一次被谁收过口，表面还在变好，闭环管理的清单里没有这一格。二是把收尾、认账、改尺拆成三件，分给不同的位置，再用同一组读数去量学校、医院和公司。

这两样到底新在哪里，在什么情况下本书只是换了个名字，第 45 章会一位一位摆开。

◆ 七、三个日常画面：收口少在哪里

本书的方法底盘，是王德生的 SDE 发生学。它有三把看事情的尺子，名字听起来生，导论先不讲名字，只摆三个日常画面。

第一个画面：外卖送到了，碗没人收，厨房就永远不知道这碗面咸了还是淡了。产出到了人手里，却没有回到做它的那一头去。

第二个画面：人人都在学怎么让 AI 写出来，没人学写出来以后往回走。从产出出发、回头看自己是怎样做出它的那条路，今天最空。

第三个画面：会议开了十次，每次都有新方案，没有一次有人宣布「上次那个作废」。新的一直在来，旧的从来没被正式撤下。

这三个画面说的是同一个空位：东西做出来了，没有人把它接回去，写进下一次。第四编会从这三处讲，为什么偏偏是 AI 时代。

这三把尺子的完整说法见第 21 章末的方框。

◆ 八、为什么偏偏是 AI 时代，收口长在哪里

有读者会问：收口从古到今都要有人做，为什么到了 AI 时代才成了问题？

本书的回答有四条，第四编会一条一条讲，这里先各说一句。

第一，开口变免费了。从前写一篇作文要一个晚上，做一张海报要一整天，开口本身很贵，贵到每一次都值得有人认真收。现在开口几秒钟一次，收口却还是要一个人花时间。一边是一分钱十个，一边是一个钟头一个，账自然就失衡了。好比从前一个月收一封信，封封都回；现在一天收两百条消息，能回的只剩几条。

第二，原来坐在收口位上的人被绕过了，不是被取代了。刘师傅没有失业，许老师也还在讲台上。可效果图不经过刘师傅就到了客户手里，作文到许老师手里时已经是第十一版。人还在，路改了道。

第三，设备坐上了写尺子的位置，却不留撤掉的路。陈奶奶的手环告诉她什么叫「偏高」，陪伴软件告诉她什么叫「没事」。这两把尺子都是设备写的，可要是写错了，谁能把它撤回来，没有地方写着。

第四，回写没有落点。每一次重新生成，都在改上一次；可没有一次，有人把上一次正式作废，把这一次的教训写进下一次。改了四十多次，没有一次留下痕迹。

这四条都不是说 AI 不好。AI 让开口变便宜，是实打实的好处。问题出在它只做了一半：开口这一半被它做到了极致，收口那一半，它没做；在法规点名的少数场合之外，也几乎没人接着做。

判词的最后半句是：新的教育、健康、事业与新行业，都长在收口位上。

在教育里，收口位是那个把最后一步留给学生、并守住不被 AI 抢先的位置。在健康里，它是那个让修复按时收工、让旧尺子能被撤掉的位置。在事业里，它是那个出了错有人买单、交付物有人认、做坏了还能再做的工位。

在这些位置上，会长出新的行当。本书在第八编列了十个，比如收尾教练、工位托底商、认账代理、校尺师、基线托管。它们卖的都不是产出，产出已经便宜了。它们卖的是收口。

这里要说明一句：这些行当的商业模式、定价、最小产品，书里都标「初判」，意思是还在等立题人进一步确认，不是成熟的生意经。

◆ 九、全书路线图与三种读法

本书九编四十八章，按「总—分—总」排。前言、导论、第一编是总；第二编到第八编是分；第九编和结语再收回到总。

第一编　十本书各押一头（第 1—5 章）。先把十本书一本一本读公道。每一本看对了什么，用它自己的例子讲清楚；然后指出它押的是哪一头，以及它自己承认最弱的地方。这一编不急着批评。

第二编　两两碰撞：十二个涌现物（第 6—17 章）。十二对书放在一起互相顶，每一对顶出一样东西。比如学兴趣的书和学徒工位的书一顶，顶出「收尾归己，后果归他」；癌和保险的书一顶，顶出「激活之后不复位就是病」。第 17 章交代其余三十三对。

第三编　人人默认的前提怎样塌掉（第 18—23 章）。讲清十本书共同默认的那句「发生会自己结束」，用不愈合的伤口和主动的消退把它推翻，然后正式立起「收口」：三重否定，三件一时距，四格与靶格，和那句随身判据。

第四编　为什么 AI 时代开口过剩、收口稀缺（第 24—28 章）。四条理由：开口变得免费；原来坐在收口位上的人被绕过，而不是被取代；设备坐上了写尺子的位置，却不留撤除的路；回写没有落点。最后一章讲收口率怎样数。

第五编　教育的收口（第 29—32 章）。把最后一步还给学生，给学生一个可以出错的位置，评估改成记「谁收的口」，再给重开键配一个恰好够重的价钱。

第六编　健康的收口（第 33—36 章）。让修复按时收工，谁写的尺谁能撤，有口子的安慰，病床边的再备。这一编讲道理，不作诊疗建议。

第七编　事业的收口（第 37—40 章）。职场里能认的账与不能认的账，AI 交付物的署名和认账，「我的」怎样被定价，以及家庭作为最小的收口单位。

第八编　收口产业：AI 时代的新行业（第 41—44 章）。从开口经济到收口经济的总图，十个新行业各一张卡，谁来付钱，以及怎样把收口位做成基础设施。

第九编　划界、证伪与自反（第 45—48 章）。先找最近的邻居，看「收口」和已有的说法到底差在哪；再真跑两条读数，写下有日期的赌注；最后反过来问：这本书自己的口，由谁来收。

结语回到那一晚的几个按钮。附录给出四十五对碰撞的总表、十本书判词对照，和一份收口率清点手册。

这本书写给普通人。不同的读者，可以从不同的地方进去。

家长与老师。如果你家里有一个小满，或者你就是许老师，可以先读第 1 章，看三本教育书各说了什么；然后读第 6 章「收尾归己，后果归他」、第 16 章「被抢走的卡住时间」；再直接跳到第五编。读的时候，拿那句判据问一问孩子的作业：这一篇，最后一步是谁走的？

看病和照护的人。如果你像素梅一样每天和读数打交道，或者家里有一个戴着手环的老人，可以先读第 2 章；然后读第 9 章「最后一个写尺的人」、第 14 章「撤稿权」、第 8 章「透支是没有重开键的安慰」；再读第六编。读的时候问一问：这个读数出来以后，七天之内，有没有一个有名字的人接过它？

职场里的人和创业的人。如果你像小禾一样一天生成几十版方案，或者像建平一样用 AI 出报价单，可以先读第 3 章；然后读第 10 章「认账与改尺是同一个位置」、第 13 章「再来的价钱」、第 15 章「事先登记与事后追责」；再读第七编和第八编。读的时候问一问：这份交付物出了错，第一个能认账的人是谁，三十天里他接手了没有？

三种读法最后都要回到第三编。那是全书的轴。

◆ 十、读完导论，你应该能说出的那句话

最后，把全书主张压成几句话，读者读完导论应该能自己说出来：

AI 让开口变得几乎免费；在少数被法规点名的高风险场合之外，却几乎没有给收口留下位置。收口不会跟着开口自己发生。它不是做完，不是纠偏，也不是追责，而是事先说好由谁、在多久之内，把这一次接住、结清，并改进下一次。具体是三件：收尾、认账、改尺。今天最大的空，不是开而不收，而是空重开：能无限次重来，没有一次被谁收过口，表面上一切都在变好。新的教育、健康、事业和新行业，要长在收口位上。

周四晚上，素梅想了很久，最后给母亲的手机里存了一个号码，备注写的是：「手环报黄，打这个。」那是她自己的号码。她又在本子上写了一行：「妈，每周日我看一次手环记录。」写完，签上了自己的名字。

这一行字很小。它不是一项发明，也不是一门新行业。可它是那一晚之后，周家第一次有人收了口。

下面，我们去读那十本书。



第　一　编

十本书各押一头

导　语

导论说，这十本书在争同一件事：一次发生之后，这笔账该记在谁身上。第一编先不急着让它们相互顶撞，而是一本一本坐下来读。

读书有一个老规矩：先把人家说对的地方读足，再说人家漏了什么。一本书能在自己的地盘上下一个硬判断，总是因为它真看见了点什么。我们要先把这点什么转述清楚，用它自己的例子，说它自己的话。

第 1 章读教育三本：一本讲判断的席，一本讲收尾的权，一本讲重开的键。第 2 章读健康三本：过期的指令，叠写的尺，透支的安慰。第 3 章读事业四本：出错的工位，后果的去处，备用的条件，我的那一碗。每读完一本，我们只用一两句话点出它押的是哪一头，不急着批评。

第 4 章把十本书摆到同一张桌上，看它们怎样都在记账；第 5 章请每本书交出它自己承认最弱的地方。到这一编结束，读者手里会有十张底牌。第二编，才开始两两翻牌。

读这一编时，可以随身带着周家那一晚。每读完一本，就回头问一句：拿这本书去看小满的作文、小禾的海报、外婆的那句「没事」，它会看见什么，又会漏掉什么？看见的那一半，是这本书的功劳；漏掉的那一半，先记在心里，第二编再算。

01

第 1 章

教育三本：判断的席、收尾的权、重开的键

> **这一章的问题**
>
> 作文越来越好、老师却认不出是谁写的，三本讲教育的书各怎么看？

场　景　周四下午的作文

周四下午放学，许老师在办公室里批完了初一（三）班的作文。四十二篇，三十一篇得了「良」以上，是她带这个班以来最好的一次。

她心里却不太踏实。批到周小满那篇，她在一句外婆的话旁边画了波浪线，写了「生动」。写完她又看了一眼，觉得那句话有点太工整了，不太像一个乡下老太太会说的。可她没法证明什么，也没有时间一篇一篇去问。

她想起自己刚教书那几年。那时候学生的作文常常不通，错字一片，可她一眼就能认出谁是谁：张三爱用「然后」，李四总把结尾写成发誓。那些作文差，可每一篇都是一个孩子自己走到最后一步的。现在的作文好了，她却越来越认不出这一篇的最后一步是谁走的。

她把这个困惑写在了教研会的发言稿里，标题只有一句：「作文越来越好，我越来越不知道我在批谁。」

这个困惑，正是本章三本书各自从一个方向去碰的东西。第一本问：判断到底还归不归人。第二本问：一件事的最后一步谁走，账就记在谁身上。第三本问：一个人为什么愿意一次又一次重新开始。

◆ 一、《AI时代的新教育》：判断的独占已死，教育要登记一个席

王德生的《AI时代的新教育》（第 355 号），开篇下了一个很硬的判断：在 AI 已经进入、又受着竞争和效率压力的判断行为里，自然人对判断的独占已经失效。

这句话很容易被听成「人不行了」。书里特意说清：死的是独占，不是人。好比从前账房先生一个人管全店的账，现在有了算盘、账本、电脑、会计师事务所，账还是要人管，只是不再是一个人独占了。

书里举了好几个日常的例子，说明判断从来就不是一个人独自做出来的。高铁、汽车、飞机的紧急制动，本来就是传感器、自动系统、检查单和人一起完成的。航空业一次事故调查下来，常常同时改程序、改自动化功能、改机组资格，而不是只追究一个人。

计算器进课堂也是一个例子。计算器很强，可它没有引起谁的主体危机，因为它对所有人给出一样的结果，学校只要规定哪场考试能带、哪场不能带就行了。AI 不一样，它给每个人的结果都不同，而且越来越像那个人自己写的。

书里还说，代笔、幕僚、论文署导师名，这类「到底是谁写的」的麻烦古已有之。可过去总有办法查回去：查底稿，问当事人，对笔迹。这本书认为，到了 AI，这种查回去的办法第一次失灵了。

许老师那句「我越来越不知道我在批谁」，正好落在这里。

既然判断不再归一个人独占，那教育教的是谁？第 355 号的回答是：受教育的主体，是「人加配置」坐着的那个席。

书里把坐在学习位置上的「人加配置」叫学席，主张这个位置要登记。拿小满来说，坐在作文本前面的，不是一个十三岁的孩子，而是一个孩子加一个作业软件加一台平板。教育要面对的，就是这个整体。

那么教育的对象是什么？书里说，是在「卡住的时间」里发生的判断。卡住的时间，就是学习者被一个难题卡住、还没得出答案的那一段。书里认为，这段时间是知识发生能力的原材料；迎合式的做法，会把它抹平。

小满写了三行，卡住了，不知道「难忘」在哪里。那一刻，就是卡住的时间。他打开软件，几秒钟后那段时间就被填满了。

既然考卷上的答案已经说明不了谁会了，评估记什么？书里的回答是证据包：学会的证据，应当是一个可以重新走一遍的过程，分档，有期限。好比学开车，驾照考试看的是你能不能在考官面前把那条路重走一遍，而不是你交上来一张别人画的路线图。

书里还有一台「造岔口的机器」：好的教育要守住岔口，不让问题过早被定论。它也说学制失去了分母，金字塔式的统一阶梯走不通了，每个人可以乘自己的电梯。

最后，人为什么还要受教育？书里的回答是「不可复制的落点」：人加配置这个复合体里，唯一无法被复制的那一端，就是人。赋词、约束、改变，最后都要落到这一端。

这一套说法，用在小满身上很具体。他那一晚的学席，是一个孩子加一台平板加一个软件。证据包里该有的，不是那篇七百字的成稿，而是他卡在「难忘在哪里」那一刻，自己想过什么、试过什么、最后落在了哪里。那一刻被几秒钟填满了，证据包里就空了一块。

这本书押的那一头，是**判断的位置**。它把教育从「教一个人」改成了「登记一个席」，并要求这个席能拿出可重走的证据。书里自己说，书中最后一卷设计的实验，一个也没有做过。

◆ 二、《学习兴趣发生学导论》：兴趣是自己结的账，账记在收尾的人身上

阳涌、胡敏的《学习兴趣发生学导论》（第 352 号），从一个比判断更小、也更日常的地方切进去：孩子的兴趣。

我们平常说「点燃兴趣」，好像兴趣是一根火柴，大人划一下就着了。这本书不这么看。它的判词是：兴趣不是点燃的，是自己结的账；最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上。

书里有一个叫一鸣的孩子。他在商场里碰到一架钢琴，自己找《小星星》的前几个音，卡住了，一遍一遍试，终于弹通了。下一个周末，他主动要求再去商场。没人奖励他，没人表扬他，这次的最后一步是他自己走的。

后来一鸣退出了钢琴班。有一天晚上，没人催，他自己掀开琴上的盖布，一个音一个音地找动画片的片头曲。

书里还有一个反面的例子：许静学琴两年。老师布置曲目，妈妈计时监督，红笔批改，示范视频一条接一条。所有的事都安排好了，最后一步全是大人替她走的。她的兴趣表现为：提醒越来越多，回头越来越少。

还有一个唐果，英语打卡打了一百多天，断了一天，就再也不开了。书里借她说明，打卡这样的外部记录，记的可能是别人的账。

这本书最要紧的一个词，是**收尾权**：最后一步由谁走、对错由谁判。两件都由学习者自己完成，叫自己收尾；任一件被别人代劳，叫代收尾。

它把一件学习的事拆成两根轴。一根是发起：题目是谁选的。另一根是收尾：最后一步谁走。书里认为，过去讲学习动机的大理论，量的主要是发起；这本书只在收尾这根轴上下注。

那怎么看出一个孩子是不是真有兴趣？书里给了一个能看得见的记号：**隔夜回头**。一件事结束六小时以上，中间没人提醒，孩子自己又去碰它一次。不到六

小时的，只算余温。在这上面，书里又算了一个「兴趣余额」：隔夜回头的次数，减去被提醒才回头的次数，再除以观察的天数。

还有一个很好记的说法：早三秒是抢，晚三秒是名。大人在孩子自己说出来之前就把词给他，是抢；等孩子先憋出一个含糊的说法，再补上正式的词，是名。书里还描了一条成长的路：指而不得，换路再指，自行命名。孩子先指着一个东西说不出名字，换个法子再指，最后自己给它起了个名字。

书里说兴趣的健康状态有「一正五病」，五病是空转、轮回、怠速、瘾、展演；它特意声明，这里的病只是个比喻，不是诊断。对大人该怎样少给一点，它分了三档：荒漠，要把支持加回去；缝，孩子能独自试、又能回得来，这是目标；温床，要继续撤手。

拿小满来对一对。那天晚上，题目是许老师出的，发起不在他；最后一步是AI 走的，对错是许老师判的，收尾也不在他。他交了一篇「良」，可按这本书的账，兴趣的账没有记到他名下。

再拿小禾来对一对。小禾已经二十三岁，是大人了，可在工作群里，她仍然处在一个「代收尾」的位置上：每一版的对错，都由葛姐一句话判；判了什么，为什么这么判，没有回到她手里。这本书原是写孩子的，可它的收尾权，在办公室里一样看得见。

这本书押的那一头，是**收尾**。它自己承认：要是最后发现只有「发起」那一根轴起作用，它的说法就会被已有的理论吸收掉。

◆ 三、《为什么人人都想重开？》：能再来、能长进、不欠账

阳涌的《为什么人人都想重开？》（第 450 号），看上去是一本讲游戏的书。它问的是：人为什么喜欢重新开始。

书里第一个例子是一位外公下棋。棋明明要赢了，他却把一个炮拿回来，改走一步风险更大的路，最后下成了和棋。他说，那样赢，没劲。

还有一个叫周明的人，十岁时在红白机上一路走到一半，按下复位键，从头再来，因为他想试另一条路。一个叫小树的孩子，在游戏里盖了一座水上城，城没塌，他自己拆了，第二天在同一片空地上重盖，改了水路。

书里从这些例子里提出好的重开要三条齐：**能再来，能长进，不欠账**。

能再来，是没有输也会主动回到同一个起点。外公赢棋还悔，小树城没塌也拆。

能长进，不是等级或分数变高，而是多了「自己的东西」。书里给了三个看得见的记号：给自己的招式起名，拿去教别人，拿去改规则。小树在一个跳台关卡摔了二十次，每次停三秒，说一句「刚才跳早了」，再试，第二十次过了关。之后他给这一下起了个名字叫「二段跳」，又拿它去设计新关卡。起名、教人、改规则，三个脚印都有了。

不欠账，是得失当场结清，不拖到日常生活里去。悬念可以靠下一次重来清零；清不掉的，书里叫它「业」。

三条互相需要。不欠账，才回得到同一个起点；能再来，才有机会长进；只再来不长进，张力就会越积越多。

这本书还有两个说法，和本书关系很近。

一个是起点要有分量。一个按一下就能无限重来的键，按的人不会停下来想。书里专门讲按钮前的停顿，和起点为什么要稀缺：重来得有一点价钱，这点价钱像秤砣，让每一次重来都有分量。

另一个是关于 AI 的。书里认为，AI 能替人赢，却不能替人再来、长进和清账。好比一个人请高手替他打通了一款游戏，通关画面是他的账号，可「二段

跳」不是他起的名，下一关他还是不会跳。书里还画了一张八格诊断表，把各种重开的样子分格摆开。

拿周家那一晚来对一对。小满按了十一次，小禾按了二十多次，陈奶奶问了八次。每一次都是「再来」，按钮也不要价钱，起点没有一点分量。可十一版作文里，小满没有给任何东西起过名字，也没有一处是他自己改的规则。能再来是真的，长进却没有发生。

这本书押的那一头，是**重开与清账**。它把重开看成清账之后的升级。书里自己承认，「自愿」这件事很难量：一个人到底是自己想重开，还是被逼着重开，从外面不太看得出来。

◆ 四、拿许老师的困惑去问三本书，三本书合起来看见了什么

回到许老师那句发言稿：「作文越来越好，我越来越不知道我在批谁。」三本书各会怎样回答她？

第 355 号会说：你批的本来就不是一个孩子，而是一个席，是孩子加平板加软件。你不必假装面前只有一个人，但你要让这个席交出一份可重走的证据。比如，让小满当着你的面，把那篇作文里外婆那一段重新讲一遍，讲那天他到底看见了什么。讲得出来，那一段是他的；讲不出来，那一段就不是。

第 352 号会说：先别管写得好不好，看最后一步是谁走的。你可以让学生交两样东西：一样是成稿，一样是他自己写下的最后一句，哪怕那句很笨。再看隔夜之后，有没有孩子自己回头改过那一句。回头的孩子，账在他自己名下。

第 450 号会说：看他重来的那几次，有没有长出自己的东西。小满按了十一次，要是其中有一次，他给自己的某个写法起了名字，比如管「先写外婆笑」叫「先笑后讲」，下一次还用它，那十一次里就有一次是真的重开。要是没有，那就只是十一次复位。

三个回答，方向不同，却都没有让许老师去查「这篇是不是 AI 写的」。它们都把眼光从产出挪开了：一个挪到席上，一个挪到最后一步，一个挪到重来之后剩下了什么。

这一点很要紧。查真假是一场永远追不上的比赛；看最后一步，看重来以后长出了什么，却是老师在自己的讲台上就能做的事。

把三本书放在一起，能看见一条线。

第 355 号说，判断已经不归一个人独占，教育要登记的是那个「人加配置」的席，要记的是可重走的证据。第 352 号说，在这个席上，最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上。第 450 号说，一个人愿意一次次重来并且长进，前提是每一次都清了账。

三本书都看见了小满那一晚缺了点什么。第 355 号会说，卡住的时间被抹平了。第 352 号会说，收尾被代劳了。第 450 号会说，重来了十一次，一次也没长进。

它们说得都对。至于三本书合起来还缺的那一样，第 5 章和第二编再讲。这里只先记下三张底牌：判断的席，收尾的权，重开的键。

带 走 的 话

教育三本各押一头——第 355 号押判断的位置，第 352 号押最后一步谁走，第 450 号押重来之前先清账；它们都看见了「最后一步」要紧，各自从不同的门走了进去。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

02

第 2 章

健康三本：过期的指令、叠写的尺、透支的安慰

> **这一章的问题**
>
> 讲癌、讲身体「正常」、讲安慰的三本书，底下说的是不是同一件事？

场　景　三年没人碰的医嘱

周五早上交班，陈素梅在护士站翻一位老病人的长期医嘱单。

这位老人住院一周了。医嘱单很长，一页一页往后翻，有一条是三年前另一家医院开的，跟着出院小结一路抄了过来。素梅不懂它当年为什么开，可她注意到，三年里没有一个人在这一行旁边写过一个字。没人说它该停，也没人说它该留。它就那样一年一年被照抄下去。

素梅把这一行用铅笔圈起来，在旁边写了一个问号，留给查房的医生。这是她当护士长以后养成的习惯：圈出来，交给有权改它的人，不自己动。

下午回到家，她看见母亲的手环屏幕上，「正常范围」那一栏的数字，和医院化验单上印的参考范围不太一样。她又想起前天夜里，母亲对着手机问了八次「没事吧」。

三件事在她脑子里转了一圈：一条三年没人碰过的旧医嘱，一个不知道是谁定的「正常」，一句越说越让人放心的「没事」。她说不清它们之间有什么关系，只觉得它们像是一类东西。

本章要读的三本书，分别从这三处下手。一本讲癌，一本讲身体的「正常」，一本讲安慰。读到最后会发现，它们说的确实是一类东西。

◆ 一、《癌是怎样发生的？》：不是失控，是过度服从，修复要按时收工

李秋金的《癌是怎样发生的？》（第 478 号），一开头就把一个大家习以为常的说法翻了过来。

我们平常说癌是「细胞失控」，好像细胞突然疯了，乱长一气。这本书的判词是：癌不是失控，是过度服从过期的旧指令。书里自己给这句话标了「待验」。

它的意思是，癌细胞里被调出来的，常常是胚胎时期的程序。胚胎时期，细胞要快长、要迁移、要造血管，这些都是当年的正当指令。人长大了，这些指令本该收起来。癌细胞做的，是把这些过期的指令重新翻出来，而且一丝不苟地照办。

打个家常的比方。一家人搬了新房，老房子的钥匙一直挂在门口。有一天孩子拿着老钥匙，非要去开老房子的门，开不了就使劲拧。他不是乱来，他是太听话了，听的却是一条早该作废的话。

这本书用了 SDE 的三样东西来看癌：形状、路、土。形状是显露出来的样子，路是一串前后相接的变化，土是条件和环境。书里用一杯水结冰作比：同一杯水，慢慢降温和突然降温，冻出来的冰不一样。它也用烫伤留下的疤作比：疤的样子，愈合的经过，当年皮肤的条件，三样互相影响，绕成一个圈。

在这个看法上，书里提出了几个能拿去检验的说法。

第一个是**按原序重放**。癌里重新出现的胚胎程序，是不是按胚胎当年的先后顺序出场？书里要求这个顺序要胜过好几种对照，比如反过来的顺序、按演化年龄排的顺序、通用的应激顺序。它坦白地说：零模型选得松，容易赢；选得太硬，也许永远赢不了。这是全书最容易输的一条。

第二个是**土壤发许可证**。一个细胞带了突变，长不长成癌，还要看周围的土放不放行。慢性炎症、伤口的痕迹、衰老细胞的痕迹，合起来像一张许可证。书里也承认，这个说法一百多年前就有了，它和已有的研究有很多重叠。

第三个是**三期**，书里用铁丝作比。刚弯一下，松手它弹回来，这是弹性期。弯得多了，松手弹不回，可用力还能掰直，这是硬化期。弯来折去，折出了死痕，再怎么掰都回不去，只能换一根，这是锁死期。

第四个，也是和本书关系最深的一个，叫**归队**：癌细胞不是被杀死，而是重新回到它所属组织的岗位上。书里用一个比方说，好比工厂里有工人离了岗，一种办法是把他关起来，另一种办法是把他劝回车间。

由此，书里提出了一句很重的话：决定癌风险的，也许不是身体修复得有多强，而是修复能不能按时收工。这一句它同样标了「待验」。

书里有一个画面很好懂：有的小区着了火，火灭了一刻钟，消防车就撤了；有的地方火灭了很久，消防车还一直停在那里，警报一直响。修复本身是好事，可修复一直不收工，就成了麻烦。

这本书押的那一头，是**收工**。它自己最担心的地方是：要是癌里的顺序，并不比那些更硬的对照更像一套修复程序，它的母题就立不住。

◆ 二、《身体在替谁运转？》：回到的是最后一次写进去的标准，设备坐上作者位

同一位作者的另一本书，《身体在替谁运转？》（第 383 号），从癌退回到每个人每天都碰得到的地方：身体的「正常」。

书里开头有两个场景。老周拿到一张没有一个异常箭头的体检单，折成四折塞进口袋，可他上楼要歇两次，浑身不得劲。小雨的手环说她昨晚睡眠七十二分，「良好」，可她记得自己夜里醒了好几回。

单子说正常，人觉得不正常。书里问：那个「正常」到底是什么？

它的判词是：身体回到的不是「正常」，而是最后一次被写进去的标准。

我们平常以为，身体里存着一个固定的数，比如体温三十七度，血压多少多少，偏了就往回拉。书里不这么看。它说，设定点是一摞叠写的定标稿：身体自己、母亲腹中的那段日子、环境、医学、测量那一刻的相遇、今天的设备，按次序一层一层写进去，擦不干净，次序不同，结果也不同。

好比一面老墙，刷了一遍又一遍漆。今天看到的是最上面那一层的颜色，可底下几层没有消失，有时候会从裂缝里透出来。刷的次序不同，最后透出来的颜色也不一样。

书里给这个说法定了三条规则：一笔写入要越过一个门槛才成层；顶层决定此刻往哪里调，底层不会随顶层改写而消失，会以残痕渗上来；写入不能交换次序，同样几笔，次序一换，顶层就变了。它也说明，这是一个等着检验的模型。

在这摞稿子上，书里分出了几件我们平时混在一起的东西。

一是「正常」其实是三样东西：参考范围、诊断阈值、个人基线。参考范围是从选定的一群人、在一定的测量条件下得出来的，不是一个对所有人、所有时刻都适用的常数。诊断阈值是医学为了作判断划下的线。个人基线，是你自己平时的样子。三样常常被印成同一个「正常」。

拿陈奶奶的手环来说，屏幕上的「正常范围」和化验单上的参考范围对不上，素梅一时也说不清哪一个是她母亲的个人基线。三样东西被三个不同的作者写着，挤在一个词里。

二是三本账。读数账，问化验单、手环记下了什么，它属于哪一层。价值账，问身体的运行和日子维持得怎样。意义账，问身体在撑着怎样的日子。书里

说，三本账可以对照，但不能拿其中一本的好成绩去顶替另外两本。老周的读数账是好的，他的价值账却不太好。

三是**设备坐上了作者位**。书里说，起搏器这类直接作用于身体的闭环早就有了。手环的特别之处，在于它是个人化的、连续的，而且要经过人的感受和行为：你看到七十二分，于是早睡；你看到黄色三角，于是紧张。书里的说法是，手环第一次成了常驻的作者，开始在这摞稿子的最上面写字。它也提醒：人改了作息，不等于个人基线就被改写了。

最后，它设计了一个判决性的试验：让两组人收到总量一样、但次序相反的反馈，撤掉反馈以后，再测各自独立的基线。这就是书里说的**撤除后的证据**。书里承认，这个试验还没有做，书里也没有人体数据。

拿那条三年没人碰过的旧医嘱来对一对，也说得通。医嘱单是病人身上最正式的一把尺子。每一次转院、每一次出院小结，都在这摞稿子上再写一层。新的一层写上去了，旧的那一行却没人划掉，就那样一层一层被抄下来，往上渗。

这本书押的那一头，是**写尺**。它把「正常」从一个固定数，改成了一摞有作者、有次序的稿子。

◆ 三、《情绪价值发生学》：安慰把舒适写回尺子，口子决定增值还是透支

秦莉的《情绪价值发生学》（第 433 号），离开了化验单和手环，去看一件更软的事：安慰。

书里的主场景是一对夫妻。许桐每晚等丈夫阿成下班，门一响，他换鞋，她说一句「辛苦了」，递一杯水，他坐下。第一个月，这句话很好用，一套动作顺顺当当。到第二个月，同一句话变平了，阿成只回一个「嗯」。许桐开始觉得，这句话得说好才行。

前言里还有一位女士，十年里对伴侣的满意度和信任一直在涨，有一天她发现，自己已经很久没有对他说过一句「我其实不同意」了。

书里的判词说：安慰看见了此刻的难受，却把自己的舒适写进了衡量舒适的尺子，没留下把尺子改回来的口子。

书里用的比方是河边的水尺。水尺是一套判断「懂了没有」「够不够」的标准，它是一次次回应被接住以后，一道一道刻上去的。刻多了，大家只看刻度，不再下河看真实的水位。尺子旁边要是有人定期校准，刻错的地方还能改过来；没有这个人，尺子就开始替水说话。书里也说了这个比方的短处：河水不会因为被量而变，情绪会被量它的方式改写。

拿陈奶奶来说，她问一次「没事吧」，得到一句温和的回答，舒服一分钟。问到第八次，衡量「有没有事」的那把尺子，已经被这八句回答一道一道刻过了。下一次手环报黄，她心里的那把尺会先说：「没事，上次也这样。」

书里最见功夫的一处，是把一句「没事了」分成了四种。

一种是**转换完成**：难受落到了第二天还在、能动手去做的形状上，问题确实变了。一种是**合理暂缓**：现在先不谈，但约好了什么时候回头看，而且真的兑现了；它看着像抹平，其实不算透支。一种是**表达封闭**：话被收住了，以后再没人提，口子合上了。还有一种，是原来的问题经过核对，确实已经不在了。

书里强调，这四种话听起来可能一模一样，分辨要看后果，不看说话的人用心好不好。陈奶奶的八句「没事」，句句说了「如果持续偏高请及时就医」。可第二天，没有人回头看，也没有约好谁来看。按这本书的分法，它们更像第三种，而不是第二种。

书里还有一对词：**咬合面**和**余异**。咬合面是默契和信任，抹平的时候它可以一直涨。余异是本来可以接上、却没被接住的差别，抹平的时候它被封存了。所

以透支不是账面往下掉，而是账面不动，钱却取不出来。那位十年满意度一直涨、却说不出「我不同意」的女士，就是这个样子。

那么尺子被改写以后，能不能改回来？书里给了一个读数，叫**回写可返回性**，由三样东西组成：复核点、修订权、重开通道。复核点，是约好什么时候回头看；修订权，是谁有权把尺子改回来；重开通道，是被收住的话以后还能不能重新提起。三样缺了，尺子就改不回来。

书里还说，在抹平多、可返回性低的关系里，信任和满意度可能先升后降，最先收窄的，是遇事能找的人。陈奶奶那一晚，最先被收窄的，正是她本可以打一个电话的女儿。书里另有一章专门问，价格涨了，价值有没有涨。

这本书押的那一头，是**改尺**：写回去的地方有没有口子，决定了一次安慰是增值还是透支。它自己承认，全书没有数据。

◆ 四、剥到底，三本同根

现在把三本书并排放。乍一看，一本讲癌，一本讲体检单，一本讲夫妻之间一句「辛苦了」，隔得很远。

剥开来看，三本书在说同一件事：**标准被最近一次写入者改写，而旧版仍被照用**。

第 478 号里，胚胎时期的指令是旧版，早该作废，可癌细胞一丝不苟地照办。没人发过「此令作废」。

第 383 号里，身体回到的是最后一次被写进去的标准，可底下的旧层没有擦掉，还在往上渗。手环是最新的写入者，它写了，却没人管旧的那几层该怎么处理。

第 433 号里，安慰是最新的写入者，它把一时的舒适刻进了尺子。旧的那把尺子，也就是「真的有没有事」的那把，没有被正式撤下，只是没人再看它了。

三本书都看见了标准是被人写的，都看见了写的人会换，也都看见了旧的那一版没有被正式撤下。把它们合起来，就得到收口三件里的第三件：**改尺**。谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。

改尺有两半。一半是写新的，一半是撤旧的。三本书都发现，后一半最容易被忘掉。本书管这后一半叫**撤稿权**。素梅在那条三年没人碰过的旧医嘱旁边画的那个铅笔问号，就是在找那个有撤稿权的人。

至于癌和身体两本书碰在一起，怎样把撤稿权顶出来，第 14 章再讲；身体之尺和情绪之尺怎样被同一个新作者写着，第 9 章再讲。

带 走 的 话

健康三本各押一头——第 478 号押修复要收工，第 383 号押尺子有作者，第 433 号押写回去要留口子；剥到底它们同根：标准被最近一次写入者改写，旧版仍被照用，合起来缺的是改尺，尤其是撤稿的那一半。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

书里这些人是真的吗？ 周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？ 不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

03

第 3 章

事业四本：出错的工位、后果的去处、备用的条件、我的那一碗

> **这一章的问题**
>
> 出了错的那笔账该落在哪里，讲事业的四本书各给了什么答案？

场　景　关不严的吊柜门

周六上午，周建平的装修队在城东一户人家装橱柜。

学徒阿杰十九岁，职校毕业刚一年。这天刘师傅让他自己装一扇吊柜门。阿杰量了两遍，打了孔，挂上去，门关不严，差了一指宽。他脸一下子红了。

刘师傅没骂他。他走过来看了一眼，说：「孔打早了，你先拆，我来跟主家说。」主家是个退休的会计，刘师傅跟她解释了几句，说这扇门今天下午能弄好，多出来的一块板子算队里的。主家点点头，没说什么。

下午阿杰重新量，这一次他量了三遍，又请刘师傅看了一眼才下钻。门装上了，严丝合缝。

建平在旁边看着，心里有点发虚。他想起上个月一单活：效果图是 AI 出的，客户签了字，开工那天刘师傅才第一次看图，说这面墙按图上那样打不出来。最后改了方案，客户不太高兴，那一笔损失到底该算谁的，到今天他也没算清。是出图的软件，是签字的客户，是没提前看图的刘师傅，还是他自己？

同一支队伍，一扇门的错有地方落，一张图的错没地方落。本章四本书，就从这个差别讲起。

◆ 一、《可以出错的工位》：错记在别人的账上，学徒才敢学

王德生的《可以出错的工位》（第 335 号），讲的是德国人怎样培养手艺人。它的判词很干脆：德国教的是「职业」，靠的是「工位」。

什么样的工位？书里说，是一个真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位。

书里开头有一个面包坊的场景，作者标明是构想的：十六岁的学徒马克打翻了一盘面团。师傅没有罚他钱，让他重新备料，并跟他说清楚，这一次的代价已经由店里和等着的顾客分担了。

再看一个对照：职校实训室里，学生掉了一块面团，被扣分，重做一份，没有任何人因此受影响。书里说，这样的学生学到的是「别掉」。

两个场景里，都是学生出了错，都重做了一份。差别在于，前一个错落在了真实的账上，有人为它买单；后一个错落在分数上，没人为它付出什么。用书里的说法转述，错记在三本账上：材料的账，客户的账，师傅的账，而买单的人不是犯错的人。

阿杰那扇门，正是这样。多出来的板子记在队里，主家多等了半天，刘师傅出面去解释。三本账都动了，没有一本记在阿杰身上。他因此敢拆，敢重量，下午那一钻打得比上午准。

书里还有几个说法，和工位连在一起。

一是**失败序列**。这个词书里说是沿用别人的研究。大致说，它指一条学手艺的路：看，做，错，改，独立。错是这条路上必经的一站，不是要绕开的坑。

二是**师傅的眼睛**。书里有一章专门讲，什么错可以让学徒犯，什么错必须拦住。概括起来，就是「敢放能拦」。刘师傅让阿杰自己装吊柜门，是敢放；可他不会让阿杰去动承重墙，那是要拦的。

三是**三个主编**。书里说，职业的标准不是一家写的，是企业、院校、行业三方一起写的：企业管「做得出来」，院校管「说得明白」，行业管「算不算数」。德国的培训条例由联邦部门发布，起草时请雇主和工会的专家参与，还要和各州学校的教学计划对齐。

四是**模拟与真实**的分别。书里讲了一个模拟舱的例子：学员把三种故障的检查单背熟了，考核也只考这三种。模拟舱里的故障不会真伤人，也不用谁赔钱，所以「通过了」未必说明学会了。一句话概括：模拟买得到次数，买不到后果。

书里还有一个订单班的构想例子：汽修学徒小理实习一个月，前两周都在递工具、擦车，因为客户的车不敢交给学生。没有可以出错的工位，学徒就只能在边上看。

这本书押的那一头，是**买单**：出了错，后果落在一个担得起的位置上，而不是落在犯错的人身上。书里自己说，有一处判断还只是「初判」，要等进一步口述确认。

◆ 二、《AI时代信任的困境和出路》：可托付是后果的去处，量的是认账时距

石奇志的《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号），从另一头来看同一件事。它问的不是学手艺，而是：我们凭什么把一件事托付给别人。

书里的总命题是：在重要的托付里，可托付不是信号的属性，也不是损失的补偿，而是后果的去处。

意思是，判断能不能托付，不要只看对方像不像真的，也不只看出了事能赔多少，而要看出了错以后，后果有没有一个地方可去：一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。

书里第 3 章有一个构想的例子：小陈买二手车，问题从「看不看得出车坏」，变成了「车坏了由哪家店受理」。他看车看得再仔细，也比不上一张写明了哪家店、管多久、管哪些毛病的保修单。

为什么到了 AI 时代这件事格外要紧？书里有一个词，叫**验认脱钩**。旧时代，验得过的脸、声音、签名，和那个「跑不掉的人」长在同一个人身上。验过了，也就找得到人认。合成技术能批量造出验得过的信号，却造不出认得起的人，两样东西就分开了。

书里第 1 章有个构想场景：晚上九点，秀兰接到「儿子」的电话。她凭声音、称呼和当时的情形认出了对方。到了今天，这些都可以合成，验得过，可声音背后没有一个跑不掉的人。

这本书给了一个读数，叫**认账时距**。它量的不是机构多快把问题修好，而是受影响的人多快拿到一个有名字、有权限、有资源的接口。从事发那一刻算起，到有效的公开承担为止。

好比家里的热水器漏水。修好它要三天，这是修复时长。可要是厂家第一天就派了一个有名字的人上门说「这事我负责，费用我们出」，认账时距就是一天。两样东西不一样，常常被混在一起。

书里还有一个位置，可以概括为**无过错认账位**：一个没有过错、却有权改规则的位置。书里主张，在冒充泛滥的场合，「不再发生」的保证该由这样一个位置来持有。这样，「不再发生」就从一个人的悔过，变成了一个位置的职能。好比银行被人冒名转走了钱，柜员没有错，可银行要有一个部门出来认，并且有权改掉下一次的验证流程。

书里第 4 章还有个例子：一张付款单，每一栏都有人签了字，唯独账户变更那一栏没人单独确认。人人都「验过了」，可验过的只是一小块。

还有两个构想的小例子，也很好懂。老周去物业开居住证明，工作人员发现柜子里有两枚长得差不多的章，其中一枚早已停用。印出来的字一样清楚，可清楚不等于还有效。另一个是老刘买酒，扫了瓶子上的防伪码，跳出一个页面，他把它同时当成了「这瓶酒是真的」和「出了问题有人管」。书里借此指出，这两件事常被混成一件：验真是一回事，认账是另一回事。

拿建平那张效果图来对一对。图是「验得过」的：尺寸标得清楚，渲染得像照片，客户一看就信。可图后面没有一个跑不掉的人。出图的软件不会站出来说「这面墙是我画错了」。建平签过字，可他事先没想过，自己签的这一下，认的到底是什么。

全书的落点，是把「要不要信」这个问题，改成「出了错谁认」。书里还写了五个有日期的预言，最早的一批定在 2027 年底结算，比如换了付账的人，提示和步骤会不会沿着承担的边界改。

这本书押的那一头，是**认账**。它自己承认，书里没有一个实测出来的认账时距。

◆ 三、《家庭保险管理发生学》：要保的是功能还能继续，用过的要再备

李辰的《家庭保险管理发生学》（第 445 号），把镜头从公司和工位，转到了一个家里。

它的主张是：家庭保险要保的，是家庭的关键功能在冲击中还能继续发生。基本生活、照护、孩子上学、大人上班，这些事在家里出了大事的时候，能不能照样转下去。

书里管这些能接住冲击的安排叫备用条件。它强调，备用条件不是一张资源清单，资源只是它的载体。书里有一个很扎眼的例子：一张八万元的存单在父亲

名下，父亲住院签不了字，母亲事先没办授权，钱就取不出来。钱在，可用不上。这就是书里一章的题目：有多少，不等于能用多少。

另一个例子是重疾险。确诊、交材料、审核，都要时间。头几天要用的现金，大多不是从保险里来的。书里把这件事说成三条时间线：合同上什么时候该赔，家里什么时候真的需要，服务什么时候真的到位。三条线常常对不上，中间的空档，就是家里最难熬的那几天。

还有一个例子：一笔八万元，同时被家里当成了择校款、应急金和生活费，结果父亲住院和母亲兼职中断碰到了一起。同一笔钱，记了三次。

那么怎样判断一样安排算不算备用条件？书里第 2 章开篇列了五问：为谁、对何事、在何时、凭什么权利、经谁同意。拿姨妈那句「有事可以帮忙」来问一问：为谁，没说；对何事，没说；在何时，她上夜班，只能帮一个下午；凭什么权利、经谁同意，都没约定。善意是真的，可它还算不上一个备用条件。

这本书还有一条很要紧的线：备用条件是有生命周期的。书里写的是，它怎样生成，怎样待命，怎样在冲击中被激活，怎样失效与再备。

好比家里备着的一箱矿泉水。买回来，是生成；放在床底下，是待命；停水那天拿出来喝，是激活。喝完了，这箱水就没了。要是没人记得再去买一箱，下次停水，床底下是空的。这一步就是再备。

书里把「再备」单独列成一段，还有一章专门讲激活之后：恢复，再备，和真正的回写。这一点，导论已经说过，它是推翻「发生会自己结束」的旁证之一：用过一次的备用，不会自己回来。

书里还特别提醒，在判别「保护谁」的时候，被照护者和照护者要分开写。家里老人病了，大家都盯着老人那一行，却很少有人给天天陪床的那个人也写一行：她累垮了，谁来接？

书里也写了几个几乎不花钱的安排：邻居之间约好的接送，同行之间帮忙看店，课后托管的登记。这些在冲击里接住了一个家大部分的功能。

拿周家来问一问，也不难。陈奶奶夜里手环报黄，家里有没有一个备用条件接得住？女儿上夜班，外孙睡了，外孙女在省城。为谁、对何事、在何时、凭什么权利、经谁同意，五问没有一问事先写过。那一晚接住她的，是一个陪伴软件，可它不在任何一张备用的单子上。直到周四晚上，素梅在本子上写下那一行，周家才有了第一个备用条件。

这本书押的那一头，是**再备**。它自己承认，书里用的都是构拟出来的家庭，不当作证据。

◆ 四、《我的面条》：多出来的十五元买的是什么

王德生的《我的面条》（第 347 号），是四本里离日子最近的一本，讲一碗面。

一碗普通的牛肉面十五元，买的是可重复的生产：同样的面，同样的汤，谁来吃都一样。另一碗三十元，多出来的十五元，买的是什么？书里说，买的是针对这位顾客今天的状态、需要和处境的一次新知识。

书里有一个构想的场景：一家面馆的周师傅，有位常客林老师，进门就说「看着弄」。周师傅看他今天的气色、天气、上回吃了什么，给他做一碗。这一碗，只属于这一次。书里管这个叫「我的新知识发生」。价钱是示意的，书里也说明了。

它的母题是：工具接管一切可重复的生产以后，价值会流向不可重复的「我的新知识发生」；而这种「我的」，要由社区来定价，没有社区定价，就没有经济层级的跳跃。

书里有一条**工具让渡律**：一种革命性的工具在哪个产业爆发，那个产业在经济里的份额就开始往外让，让给工具暂时替代不了的生产。它举的是农业：拖拉机来了，粮食没少，农业在经济里的份额却一路下降，让给了制造业和服务业。书里说，历史上已经有过这样的**三次让渡**：农业让给制造和服务，物的生产让给信息和知识服务，而这一次，AI 在信息和公共知识的生产上爆发，份额要让给「我的知识发生」。

谁来给「我的」定价？书里的回答是社区，也就是一群相似的人，书里叫「类我」。好比小区里几位常年一起跑步的老人，谁的膝盖适合什么跑法，他们彼此心里有数，愿意为一个懂行的人多付一点。没有这样一群人认这个价，「我的」就只是一句好听的话。书里管这个叫**定价开关**。

书里还算了一笔示意账：一碗三十元的「我的面条」里，物的那部分，从大约一半降到大约六分之一；新知识发生的那部分，从大约一半升到大约六分之五。书里明说，这是示意，不是预测。它也举了一个让人不太舒服的例子：AI 解题变便宜以后，靠解题吃饭的人可能进入内卷期，一年发二十篇论文够不够，都成了问题。

拿小禾来对一对。前言那一晚，她按了二十多次生成，可重复的那部分，工具已经全包了。面包店老板真正愿意多付钱的，是有人懂他这家小店的脾气，知道「亲切但不土」到底是什么意思，并且下一次还记得。这一部分，那一晚生成的几十张图里一张也没有。

这本书押的那一头，是**定价**。它自己承认，有一种情形会让它的说法倒掉：要是 AI 比「我」更早、更准地知道我要什么，「我的」就站不住了。

◆ 五、四本合起来：一笔账的四个去处

现在把四本书放回建平的装修队里。

阿杰那扇门，第 335 号看得最清楚：错落在一个有人买单的工位上，学徒才敢学。第 305 号会补一句：主家之所以点头，是因为她知道出了错找谁，而且那个人当场就站了出来。第 445 号会问：要是哪一天刘师傅病倒了，这支队伍有没有备着第二个能看图、能拦错的人？第 347 号会问：主家愿意为这支队伍多付的那部分钱，买的是那扇门，还是「做坏了有人认、有人改」？

再看那张 AI 出的效果图。工位不在，图没经过刘师傅；认账的位置不在，出了错不知道算谁的；备用不在，刘师傅是唯一能看出问题的人；定价也说不清，客户付的钱，买的是一张好看的图，还是有人为这张图负责。

四本书各管一处：出错的工位，后果的去处，备用的条件，我的那一碗。它们都看见了，一笔账出来以后，要有一个现成的地方去记。至于这个「现成的地方」本身是怎么来的，四本书都没有问。这一问，留给第 4 章、第 5 章和第三编。

带 走 的 话

事业四本各押一头——第 335 号押买单，第 305 号押认账，第 445 号押再备，第 347 号押定价；它们都在给一笔账找去处，却都默认那个去处是现成的。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

04

第 4 章

十本书都在记账

这一章的问题

谈教育、身体、工作和家庭的十本书，问的是不是同一个问题？

场　景　护士站交班

周三早上七点半，陈素梅在内科护士站交班。

夜班护士小李把交班本推过来，一行一行念：三床夜里两点血糖偏低，已经加了一次餐，早上要复测；七床家属说今天上午来签字，签字以前不能动那个检查；十二床的输液泵报过一次警，泵已经换了，但那台旧泵还没送去修，放在治疗室门口。

素梅一边听一边在每一行后面写名字。复测，归白班的小王；签字，归她自己去盯；旧泵，归设备科，她当场打了电话。小李念完，素梅把本子合上，说了一句她说了二十多年的话："没写名字的，就等于没交。"

交班本上没有"病人好了"这一栏。每一行写的都是一件已经发生过的事，后面跟着一个问题：这件事接下来归谁？护士长看交班本，看的不是夜里出了多少事，是每件事后面有没有一个名字。

这一章要做的事，和素梅合上本子之前做的一样。前面三章，我们把十本书一本一本摊开看过了。现在把它们并排放在一张桌子上，你会发现，这十本谈教育、谈身体、谈工作和家庭的书，问的其实是同一个问题：**一次发生之后，这笔账记在谁身上。**

◆ 一、一张桌子上的十本账簿

先说清楚"记账"在这里是什么意思。

日常说"记账"，是钱的事：买了一斤肉，花了二十八块，写在本子上。这本书里说的"记账"宽一些：一件事发生了，它带来的后果、功劳、教训、亏欠，要落到某个地方去。落到哪里，哪里就"记了这笔账"。

举个家里的例子。小满打碎了一个碗。这件事之后，至少有几笔账要落地：碗钱谁出？地上的碎片谁扫？下次端碗要不要换个托盘，这个规矩谁定？小满自己记不记得这回事？

每一笔都可以落在不同的人身上。妈妈出钱，小满扫地，爸爸定规矩，小满记住教训，这是一种分法。也可以全落在妈妈一个人身上，小满什么都不用管。

分法不同，下一次就不同。全落在妈妈身上的家里，碗还会再碎；小满自己扫过碎片的家里，他端碗的手会稳一点。

十本书各自盯住了一笔账。它们争论的从来不是"这件事好不好"，而是"这件事之后，账该记到哪里去"。下面分三组看。

◆ 二、教育三本：证据包、收尾者、下一局

《AI时代的新教育》（第355号）问的是：一次判断做出来以后，算谁的？

过去，一道题是学生自己做的，判断就记在学生身上，分数也记在学生身上。现在学生旁边坐着一台 AI，一道题做出来，你说不清哪一步是人想的、哪一步是机器给的。王德生的回答是，自然人独占判断的王权已经结束了，书里的原话是"死的是独占，不是人"。受教育的不再是一个光人，而是"人加配置"坐在一个席位上。

那么账记在哪里？这本书的回答是：记在**证据包**里。不要只看最后交上来的那篇作文，要看这一路是怎么走过来的，哪里卡住过，哪一步可以重走一遍。

日常例子：小满交了一篇作文，许老师拿到手里，最想知道的已经不是"写得好不好"，而是"这里面哪一段是你自己的"。第355号说，要回答这个问题，得留下过程的证据，而不是只看成品。

《学习兴趣发生学导论》（第352号）问的是：学会了一样东西，功劳记在谁身上？

阳涌和胡敏的回答很干脆，记在收尾的人身上。书里给"收尾"下的定义只有一句："收尾，说白了就是两件事：最后一步谁走，对错谁判。"两件都由学习的人自己来，才算自己收尾；有一件被别人代劳，就算代收尾。

账记在自己身上的孩子，过了一夜会自己回头再碰一下这件事；账记在别人身上，热闹一散就凉了。

日常例子：小满拼一个乐高，最后一块是爸爸替他按上去的。拼好了，小满高兴了五分钟，第二天再也没碰过它。另一次他卡在最后一块，憋了半小时自己找到了，那套乐高他拆了又拼了三遍。

《为什么人人都想重开？》（第450号）问的是：一局结束以后，账结在哪里？

阳涌的回答是：好的重开要三条齐全，能再来、能长进、不欠账。"不欠账"的意思是，这一局的得失当场结清，不拖进日子里。书里有一句话："能清零的，叫悬念。清不掉的，才是欠账。"

日常例子：小满打游戏输了一局，骂一声，重开，这一局就清了，下一局他还多会了一招。可要是他为了赢这一局，偷偷用了妈妈的手机充值，那这一局就清不掉了，账拖到了家里。

三本书放在一起看：第355号把账记在**证据**上，第352号记在**收尾者**身上，第450号记在**下一局**上。说法不同，问题一样：学了一次、做了一次、玩了一次之后，这一次落在哪里。

◆ 三、健康三本：旧指令、尺子、安慰

《癌是怎样发生的？》（第478号）问的是：身体启动过的一次修复，账记在哪里？

李秋金的母题是"癌不是失控，是过度服从过期的旧指令"，书里自己标了〔待验〕。意思是说，身体里有许多本来该用一阵就停的程序，比如胚胎时期长身体的程序、受伤时补伤口的程序。这些程序被启动以后，如果到了该停的时候没停，身体就一直在执行一道已经过期的命令。

账记在**旧指令**上：一道命令发出去了，它有没有被收回？

日常例子：装修公司的周建平跟工人说过一句"这几天先加班把活赶出来"。活赶完了，他忘了说一声"可以不加了"。工人们照旧加班，加了一个月，人累垮了，活也没多出来。工人没有失控，他们只是太听话了，听的是一句过期的话。

《身体在替谁运转？》（第383号）问的是：身体回到的"正常"，是谁写的？

李秋金在这本书里提出，身体的调节标准不是一个固定的数，而是一摞叠在一起的"定标稿"。书里的话是："身体回到的不是「正常」，而是最后一次被写进去的标准。"写这些稿子的有很多手：胎儿时期的环境、后来的生活、医学的诊断线、测量的仪器，现在还有手腕上的设备。

账记在**尺子**上：这把尺子最后一笔是谁写的？

日常例子：陈奶奶的手环每天告诉她血压多少、睡了几小时。用了半年，她已经不太信自己身上的感觉，只信手环上的数。头不晕，但手环说偏高，她就慌；头有点晕，手环说正常，她就不管。她的"正常"已经被手环重写了一遍。

《情绪价值发生学》（第433号）问的是：一句安慰说出去以后，账记在哪里？

秦莉的回答是，安慰会把它带来的那点即时舒适，写回衡量舒适的那把尺子。这一次被安慰得很舒服，下一次就要同样舒服才算够。关键在于，写回去的地方有没有一个口子，能把尺子改回来。有口子，是增值；没口子，是透支。

账也记在**尺子**上，只不过这是一把衡量心里舒不舒服的尺子。

日常例子：一个人每次心里堵，朋友都说"没事，别想了"，每次都管用。半年以后，他遇到一点小事也要人来说一句"没事"才能睡着。安慰一次比一次快，他自己扛事的那块地方一次比一次窄。

三本书放在一起：第478号的账记在**旧指令**上，第383号和第433号都记在**尺子**上。一本问修复停没停，两本问标准是谁写的、能不能改回来。

◆ 四、事业四本：买单者、认账者、备用条件、社区价格

《可以出错的工位》（第335号）问的是：学徒做错了，这笔错记在谁的账上？

王德生的初判是，德国职业教育"教的是'职业'，靠的是'工位'"。工位不是模拟车间，是有真机器、真师傅、真顾客、真订单的地方。在这里出错是真的，后果也是真的，但后果不由学徒一个人扛：材料损失记在店里，客户的等待记在店的信誉上，师傅的时间记在师傅身上。

账记在**买单者**身上，而买单的人不是犯错的人。

日常例子：阿杰第一次独立做柜门，尺寸量错了，一块板子废了。板子钱是周建平出的，返工那天刘师傅陪着加了两个钟头的班，客户那边是建平去赔的不是。阿杰挨了刘师傅两句，但没赔一分钱。下一扇门，他量了三遍。

《AI时代信任的困境和出路》（第305号）问的是：出了错，谁来认？

石奇志的判词是：在重要的托付里，可托付是"后果的去处"，是一个有名字、有钱、有权把这一次改进下一次的位置。过去，能验得过的信号和认得起的人长在同一个人身上。现在 AI 把两者拆开了，书里的说法是，它能成批造出验得过的信号，却造不出一个认得起的人。

账记在**认账者**身上。

日常例子：周建平用 AI 出了一份报价单，看着样样齐全。客户签了字，开工以后发现漏算了一项防水。客户找谁？找 AI 没有用，它不在场，也赔不起。最后只能是建平认。第305号要问的就是：从出事到客户找到一个能认账的人，隔了多久。

《家庭保险管理发生学》（第445号）问的是：一个家遇到冲击，账记在哪里？

李辰的判词是，家庭保险要保的不是房子、车子、存款这些物件，而是家里的关键功能在冲击中能继续运转：有人做饭，有人照护，孩子能上学，大人能上班。保障的对象从物件变成了功能。

账记在**备用条件**上：出事那一刻，有没有一样东西能被调用，而且来得及。书里有一句话："「有保障」与「来得及」是两件事。"

日常例子：一家人存了八万块钱，存单在父亲名下。父亲突然住院，昏迷了，签不了字。钱在，可是取不出来。这笔"备用"有，但不能用。

《我的面条》（第347号）问的是：一碗面多出来的价钱，记给什么？

王德生举的例子是："去今天的饭店吃一个面条，我愿意花15元，如果是'我的面条'，就愿意花30元。"多出来的十五块，买的不是面粉和人工，是一份只对这个人、这一天有效的东西：老板知道你今天想吃辣一点、面硬一点，知道你前天刚吃过牛肉。

这多出的十五块要有人认它值，这就要一个**社区**来定价。账记在**社区价格**上。

日常例子：菜市场门口那家面馆，老板记得每个熟客的口味。外地人来吃，觉得面普通；老街坊来吃，觉得这碗面就是"我的"。这份"我的"值多少钱，不是老板一个人说了算，是这条街的熟客一起认出来的。

◆ 五、摆在一起：同一个问题的十个答案

现在把十本书的答案排成一行：

- 第355号：一次判断之后，记在**证据包**里。
- 第352号：一次学习之后，记在**收尾者**身上。
- 第450号：一局之后，记在**下一局**上。
- 第478号：一次修复之后，记在**旧指令**上。
- 第383号：一次调节之后，记在**尺子**上。
- 第433号：一次安慰之后，也记在**尺子**上。
- 第335号：一次出错之后，记在**买单者**身上。
- 第305号：一次托付之后，记在**认账者**身上。
- 第445号：一次冲击之后，记在**备用条件**上。
- 第347号：一份"我的"之后，记在**社区价格**上。

十行，句式一样："一次什么之后，记在哪里。"

不信可以拿一件事来试。就拿前言里那个周三夜里，小满交上去的那篇作文。他让 AI 改了好几遍，最后交了一篇挺通顺的。这一件事，十本书会各问一句：

- 第355号问：这篇作文里，哪一段是小满自己卡住过、又走出来的？证据留在哪里？
- 第352号问：最后一句是谁写的？好不好是谁先判的？
- 第450号问：这一回写完，小满下一篇能不能从这里重来、还多会一点？
- 第478号问：那个"写不出来就去找 AI"的办法，用完以后收回去了没有？
- 第383号问：从此以后，什么样的作文在小满眼里算"写得好"？这把尺子是谁写的？
- 第433号问：AI 那句"这篇已经很棒了"，有没有给"我其实不会写开头"留一个回头的口子？
- 第335号问：要是这篇作文出了错，谁替他买单？他有没有一个真的可以出错的地方？
- 第305号问：作文里要是有一段抄来的，被查出来，谁认？
- 第445号问：哪天 AI 用不了，小满还剩什么能被调出来用？
- 第347号问：这篇作文里，有没有一样东西是"小满的"，别人愿意为它多看一眼？

十个问题，问法各异，问的都是这篇作文交上去"之后"的事。没有一本书在问"这篇作文写得好不好"。

这不是我们硬套出来的。回去看每本书的判词，你会发现它们的重心都落在一件事"之后"。第352号不太关心兴趣怎么点燃，关心最后一步谁走。第335号

不太关心学徒怎么学，关心错了谁买单。第305号不太关心信号真不真，关心出了事谁认。第478号不太关心修复怎么启动，关心它停没停。

十个答案里还有一个分别，值得多看一眼。有几本把账记在**人**身上：收尾者、买单者、认账者。另几本把账记在**东西**上：证据包、旧指令、尺子、备用条件、社区价格、下一局。

记在人身上的，问的是"谁"：最后一步谁走，错了谁出钱，出事谁出面。记在东西上的，问的是"哪里"：这一次留在哪份证据里，写进哪把尺子，收没收回哪道命令。

日常例子：家里水管漏了。一种问法是"谁去找物业"，这是记在人身上。另一种问法是"漏水的事写进物业的报修单没有"，这是记在东西上。两种问法都要。只有人没有单子，物业换了一个值班的，事就断了；只有单子没有人，单子躺在抽屉里，水照样漏。第二编里好几对碰撞，吵的正是这两种记法怎么配。

再看素梅的交班本。十本书像十个护士，各自负责一类病人，各自在自己那一页上写名字。它们之间会吵：有的说账该记在学的人身上，有的说账不该让犯错的人扛；有的说尺子要能改回来，有的说指令要能收回去。第二编会让它们两两吵一架，看吵出什么来。

◆ 六、它们是不是都默认了什么

吵架之前，先留一个问题在这里。

十本书都在争"记在谁身上"。争的前提是，这笔账总有个地方可以记，问题只在于记给张三还是李四。就像交班本：护士们争的是这一行该写谁的名字，没人怀疑这一行该不该有。

可是，回到素梅那句话："没写名字的，就等于没交。"

这句话里藏着一件事。交班本上那一行字，不是夜里那件事自己长出来的。三床血糖低，这件事本身不会在本子上写下"归小王复测"。是小李在下班前一刻，坐下来，把它写上去；是素梅在接班那一刻，拿起笔，把名字填进去。如果小李那天累坏了，直接走了，三床的事就还在三床身上，没有落到任何一页纸上。

那么十本书在争"记给谁"的时候，是不是都先默认了一件事，一件它们只在出事时才说出口、平时都当作"这还用说"的事？

这里先不揭底。第三编第18章会回到这个问题，把那句没人说出口的话找出来，再看它能不能站得住。现在只请你记住这个画面：交班本上的每一行，都是有人坐下来写的。

带走的话

十本书谈的是学习、身体、安慰、工位、信任、保险和面条，问的却是同一件事——一次发生之后，这笔账记在谁身上。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

05

第 5 章

十本书各自交出的最弱处

这一章的问题

十本书各自承认的最弱处，是不是薄在同一个地方？

场　景　晃桌腿

刘师傅看一张旧桌子，从来不先看桌面。

那天周建平拉回来一张客户不要的老八仙桌，问刘师傅还能不能修。刘师傅没摸桌面上的雕花，先蹲下去，一条腿一条腿地晃。晃到第三条，他停住了，说："就这条。榫头松了，里面怕是虫蛀过。别的都好说，这条腿不换，桌面修得再漂亮也站不住。"

阿杰在旁边问："那您怎么知道先看腿？"

刘师傅说："一张桌子好不好，看它最好的地方没用。要看它最容易塌的那个地方。做桌子的人自己心里最清楚哪儿薄，好木匠会告诉你。"

这一章要做的就是蹲下去晃桌腿。上一章看了十本书各自最强的那一面：它们都在问一笔账记在谁身上。这一章看它们各自最薄的那条腿。好在这十本书都是"好木匠"，它们自己把最弱处写了出来。我们要做的是把这十条腿排在一起，看看它们是不是薄在同一个地方。

◆ 一、敢把最弱处写出来的书

先说一句这十本书的好处。

大多数讲道理的书，只告诉你它对在哪里。这十本书都多做了一件事：在书里写明，自己最可能在哪里被推翻，推翻以后哪一条主张要作废。

这件事看起来像示弱，其实是给读者一把钥匙。日常例子：你去买二手车，一个卖家把车夸得样样好，另一个卖家说"这车哪儿都行，就是变速箱前年修过一次，你要不放心可以找人查查"。你会信哪一个？后一个卖家把最弱处交给你，你就知道该去查哪里，也知道查完以后这辆车值多少。

不过，书里自认的最弱处，不一定都是死穴。刘师傅分得很清楚：桌面上一道划痕，是伤；榫头松了的那条腿，才是死穴。分法只有一条：**这一处要是塌了，这张桌子还算不算一张桌子？**划痕再深，桌子照样能摆碗；腿一断，雕花再好也只能当柴烧。

拿到书上，判法也一样：这一处要是被推翻，这本书自己独有的那句话还站不站得住？站得住的，是伤，补一补就行。站不住的，是死穴。下面每一条都先用这个判法过一遍。

日常例子：一份装修报价单里，漏了一颗螺丝的钱，是伤，补一行就是；可要是整张单子是照着另一套房子的尺寸算的，那就是死穴，单子得重做。

下面把十条最弱处一条一条讲。每一条都要回答两个问题：它是什么，为什么它是这本书的死穴，而不是一个可以随手补上的小毛病。

◆ 二、教育三本的死穴

第355号：卷十一的实验，一个都没做。

《AI时代的新教育》提出了一整套新的说法：学席与教席、证据包、可重走、学制失去分母。书的第十一卷专门列了一批实验，用来检验这些说法对不对。王德生在书里写明：这些实验写作时一个都没有做过。

为什么这是死穴？因为这本书的核心主张是"评估要记证据，不记作品"。一本主张"要看证据"的书，自己的主张还没有证据，这就像一个教孩子"做完作业要自己检查"的家长，自己的账本从来没对过。说法再有道理，也只是一个等着被检验的猜想。

日常例子：许老师在班上推行了一个新办法，听上去很好。家长问"有效果吗"，她只能说"还没试过一个学期"。这不是她的错，但在试完以前，这个办法只能叫"打算"。

第352号：如果只有"发起"那一根轴起作用，这本书就被一个老理论吸收了。

《学习兴趣发生学导论》的独家之处，是把学习拆成两根轴：发起（题目是不是自己选的）和收尾（最后一步是不是自己走的）。它把赌注全押在收尾这一根上。

心理学里早就有一套讲"自己选的事才有劲头"的理论，叫自我决定理论〔待核〕。这套理论讲的主要是发起那一头。如果将来测下来发现，真正起作用的只是"题目是不是自己选的"，最后一步谁走无关紧要，那第352号就没有说出新东西，它会被那套老理论整个装进去。

为什么是死穴？因为这本书全部的新意就在"收尾"二字上。收尾这根轴要是不起作用，书里的隔夜回头、兴趣余额、减供三档，都会变成老理论的另一种说法。

日常例子：小满自己挑了一本课外书，读了一半扔了；另一次是老师指定的书，他卡在一章上，自己查资料读通了，后来又把整本读完。如果第二种情况普遍成立，收尾就比发起要紧。如果只有第一种情况的反面成立，那收尾就不要紧了。到底哪种，还没人认真测过。

第450号："自愿"很难量。

《为什么人人都想重开？》的第一条是"能再来"，而且要是自己愿意回到同一起点，不是被逼的。可是"自愿"这件事很难从外面看出来。

为什么是死穴？因为这本书要分开两种重来：一种是心甘情愿地再开一局，越开越长进；一种是被一股劲拽着回去，越开越陷进去。两种从外面看一模一样，都是"又开了一局"。量不出自愿，这本书最要紧的那条分界线就画不出来。

日常例子：小满周末打了二十局游戏。他是真喜欢、每局都在琢磨新招，还是停不下来、打完更烦？他自己可能也说不清。妈妈站在门口看，只能看到"又一局"。

◆ 三、健康三本的死穴

第478号：如果"按原序重放"比不过更严格的对照，母题就不立。

《癌是怎样发生的？》最大胆的一条预测是：癌组织里重新冒出来的那些胚胎程序，是按胚胎时期的先后顺序出现的，像一盘录像带被按原来的顺序重放。如果这一条成立，"癌是过度服从过期的旧指令"就有了最硬的支撑。

李秋金在书里写明：检验时不能只和随机打乱的顺序比，要和几种更严格的对照比。如果这个顺序并不比那些更严格的对照更像修复程序，"按原序重放"就作废，母题也站不住。

为什么是死穴？因为"旧指令"这个说法要成立，得先证明那确实是一套有顺序的旧程序在跑，而不是一堆零件乱响。

日常例子：工地上有人说"这几个工人是照着上回那份老图纸在干活"。要证明这话，光说"他们干得不像乱干"不够，得拿出老图纸，一步一步对上。对不上，这话就只是一个猜测。

第383号：没有人体数据，判决性的试验没做。

《身体在替谁运转？》提出"叠写设定点"：身体回到的是最后一次被写进去的标准。书里也写明了怎么检验：换一换反馈的先后次序，看身体回到的基线会不会不一样；把设备撤掉，看基线会不会回弹。可这些试验都还没做，书里没有一份来自人体的数据。

为什么是死穴？因为这本书说的"写进去""留下痕迹"，都是要在真人身上看到的变化。没有这份数据，"叠写"就只是一个好懂的画面，而不是一个被证实的事实。

日常例子：陈奶奶的手环到底有没有改写她身体的"正常"，要看的是：把手环摘掉一个月，她的血压、睡眠、感觉，会不会回到戴手环以前的样子。没人做过这件事，这个问题就悬着。

第433号：全书没有数据。

《情绪价值发生学》是一本研究型的理论提案。秦莉在书里列了五条预测，说明了哪一条输了哪一条主张就倒，但五条都还没有检验。最承重的那条是：有"口子"的安慰和没"口子"的安慰，事后尺子的回弹量不一样。如果两组回弹量没有差别，这本书的主要论断就不成立。

为什么是死穴？因为这本书分辨好安慰和坏安慰的办法，是看安慰之后尺子能不能改回来。改没改回来，只能在事后去量。不量，增值和透支就分不开。

日常例子：两个朋友，一个每次都说"没事别想了"，一个说"今天先睡，明天我们再看看这事怎么办"，第二天真的打电话来问。哪一个让你后来更扛得住事？凭感觉，你会说后一个。可感觉不是数据。

◆ 四、事业四本的死穴

第335号：最核心的判断，还是一个"初判"。

《可以出错的工位》的核心判断"德国教的是职业，靠的是工位"，书里标着"初判"，意思是还等着立题人口述确认。

为什么是死穴？这本书讲的道理是：错误要有一个共同体来认账，不能由写的人自己说了算。可它自己最核心的那句话，目前还没有被那个该认账的人认下来。它说的是对的，可它还没有被"收"下来。

日常例子：阿杰做完一扇柜门，自己觉得没问题，可刘师傅还没过目。在刘师傅点头之前，这扇门只能算"阿杰觉得做好了"。

第305号：没有一个实测的认账时距。

《AI时代信任的困境和出路》提出了一个新的读数，认账时距：从出事那一刻，到受影响的人拿到一个有名字、有权、有资源的接口，隔了多久。书里配了五个预言，每个都写了结算的日子。可是到目前为止，这本书没有实际测过一次认账时距。

为什么是死穴？因为这本书的全部主张都压在这一个读数上：它说认账快的地方，同类的错以后会少犯。一把新尺子不能靠定义证明自己有用，得拿去量一次真东西。

日常例子：周建平那份漏算防水的报价单，客户第几天找到了能拍板的人？是当天下午，还是两个星期以后托了三个人才找到？这个数没人记过。

第445号：书里的家庭是构拟的，不能当证据。

《家庭保险管理发生学》用了甲、乙、丙、丁四个构拟家庭来讲道理：八万块存单在父亲名下取不出来，押金第一天凌晨就要交而保险要等审核。李辰在书里写明，这些家庭只用来说明，不计作经验证据。

为什么是死穴？因为这本书说的是"家庭关键功能在冲击中继续运转"。运转不运转，只有真遇上冲击才知道。构拟的家庭不会生病，不会吵架，也不会在凌晨三点找不到存折。

日常例子：消防演习里大家都走得井井有条，真着火时楼道里的样子是另一回事。演习能告诉你门在哪里，不能告诉你那天谁会慌。

第347号：如果人们满足于"系统替我选"，"我的"就倒。

《我的面条》的整条线建立在一件事上：人愿意为"我的"多付钱，而"我的"要靠人自己说清楚自己想要什么，再由社区来定价。书里自认最致命的一处是：如果人们普遍满足于让系统替自己选，AI 比自己更早、更准地知道自己要什么，人们也就不再愿意为"说清自己"付钱，"我的"这一层就塌了。

为什么是死穴？因为"我的"值钱，前提是它只能由我来发生。如果有一台机器比我更快地替我把"我的"做出来，那多出的十五块就会流到机器那里去。

日常例子：外卖软件已经能猜出你周三晚上想吃什么，推给你的往往刚好是那一碗。你还会专门走到面馆，跟老板说"今天辣一点、面硬一点"吗？

◆ 五、十条死穴，同一个形状

十条摆完了，现在把它们并排看一眼。

第355号、第383号、第433号、第305号：说了一件事，还没有去量它之后的样子。实验没做，人体数据没有，回弹没测，认账时距没测过一次。

第478号："按原序重放"要看的，是修复启动之后，那些程序是按什么次序跑下去的。

第352号：它押的收尾，本来就是"发起之后"的那一段，它怕的是这一段被证明无关紧要。

第450号：自愿不自愿，要看一局结束之后，这个人是怎样回到起点的。

第445号：构拟家庭最缺的，是冲击来了之后真实发生的事。

第335号：一句判断写出来了，之后还没有人把它认下。

第347号：选择做出来之后，那个"说清自己"的人还在不在场。

你看出来了。十本书的死穴，形状几乎一样：**都缺一个"之后"**。

这里的"之后"有两层意思。

第一层，是十本书讲的那件事本身的"之后"。它们都在问一次发生以后账记在谁身上，可它们最拿不准的，恰恰就是那件事过去以后真正发生了什么：修复停没停，尺子回没回，家里撑没撑住，孩子回没回头。它们能把"发生的那一刻"讲得很清楚，讲到"之后"就只能写"待验"。

第二层，是这十本书自己的"之后"。每一本都开了一个口：提出了一个判断，写下了推翻它的条件。可是那个按条件去量、去认、去宣布"这一条作废"或"这一条站住"的人，还没有出场。日常例子：刘师傅说"这条腿不换，桌子站不住"，这是一个判断。真正把那条腿卸下来、看看里面是不是虫蛀了的那一刻，判断才算有了着落。

要小心的是，别把"缺一个之后"读成"缺一份数据"。缺数据，补一份就好：做一次实验，测一回读数，事情就了结了。可这十条死穴缺的不只是一个数，而是一个落脚的地方。

日常例子：医院让病人出院时填一张随访表，表上写着"一周后复查"。这张表印得再好，如果没有一个护士的名字写在"负责随访"那一栏，一周以后不会有人打电话。缺的不是表上那一行字，是那一行字背后坐着的人。十本书的"之后"，缺的多半是这一类东西：不是没想到要量，而是量完以后，那个读数该交给谁、谁来据此改下一次，书里都还没有安排。

这一点先说到这里。它为什么会是十本书共同的缺口，要等第二编两两碰过以后才看得清。

这本书最后几章会回到第二层，问一问自己的口由谁来收，那是第48章的事。这里先只记下第一层。

◆ 六、第一编收在这里

第一编到这里结束。回头看，我们走了三步。

第1到3章，一本一本看了十本书各押的那一头：判断的席、收尾的权、重开的键；过期的指令、叠写的尺、透支的安慰；出错的工位、后果的去处、备用的条件、我的那一碗。

第4章把它们放到一张桌子上，发现十本书在争同一件事：一次发生之后，这笔账记在谁身上。

第5章蹲下去晃了十条桌腿，发现它们薄在同一个地方：都缺一个"之后"。

这两件事合在一起，有点奇怪。十本书都在问"之后记给谁"，可是它们自己对"之后"最没把握。好像它们都在争交班本上那一行写谁的名字，却没有人细看过，那一行字到底是怎么出现在本子上的。

这个奇怪的地方，第一编不去解。接下来的第二编，先让十本书两两放在一起，互相顶一顶。一本书单独看不见的东西，两本顶在一起，往往就露出来了。等十二对顶完，那个奇怪的地方会自己显出形状，第三编再把它说破。

带走的话

十本书各自交出的最弱处，薄在同一个地方——它们都能讲清一次发生的那一刻，却都缺一个"之后"。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆



第　二　编

两两碰撞：十二个涌现物

导　语

第一编把十本书一本一本摆开，又发现它们在争同一件事，也薄在同一个地方。这一编换一个看法：不再一本一本看，而是两本两本地放在一起，让它们互相顶一顶。

"碰撞"这个词听着吓人，其实很家常。两个师傅看同一面墙，一个说"墙是歪的"，一个说"地是斜的"。各说各的，你只知道有毛病；让他们俩当着面争一回，往往争出第三句话来："是地基沉了，墙和地都跟着动了。"这第三句话，单听哪个师傅都听不到。它是两个人顶出来的。我们把这样顶出来的东西叫"涌现物"。

十本书两两配对，一共四十五对。不是每一对都顶得出东西：有的两本说的根本不是同一样东西，凑在一起只是各说各话。这一编挑出最锋利的十二对，每一对一章，从第6章写到第16章（第12章里放了两对）。剩下的三十三对，第17章集中交代，四十五对的全表放在附录一。

每一章的走法都一样：先用一个场景把两本书放到同一个对象上；再看两本书各自怎么看；然后找出它们打架的那一点；最后写出顶出来的那个东西，说明为什么单看任一本都到不了这里，以及它指向"收口"的哪一件。

十二对顶完，第一编留下的那个奇怪的地方，就会慢慢显出形状。

06

第 6 章

收尾归己，后果归他

> **这一章的问题**
>
> 学本事时，最后一步谁走、出错谁买单，怎样分才长得出能力？

场　景　周六上午的抽屉

周六上午，周建平公司的小库房里，阿杰在给一户人家做鞋柜的抽屉。

这是他第一次从头到尾自己做一个抽屉。刘师傅坐在旁边的条凳上喝茶，不说话，只是偶尔抬眼看一下。阿杰锯板、刨边、开槽，到装滑轨的时候，他犹豫了，回头看了刘师傅一眼。刘师傅把茶杯放下，说："你自己推一下就知道了。"

阿杰把抽屉推进去，卡住了。拉出来量，左边比右边宽了三毫米。这块侧板废了。

刘师傅这才站起来，没接手，只是指着那块板说："你看是哪一刀走偏的。"阿杰对着光看了半天，找到了：开槽时他没把板子压紧。刘师傅点点头，又坐回去喝茶。阿杰重新下料，第二个抽屉推进去，严丝合缝。

板子钱是周建平出的，一百二十块。这一上午阿杰没干出几样活，刘师傅陪着耗了半天，工钱照算。中午建平来看了一眼，只说了一句"下午把另外两个也装上"。

同一个周六上午，小满在家里写数学作业。他卡在最后一道应用题上，十分钟没动笔，打开 AI 拍了一下，答案和步骤都出来了。他照着抄好，对了，作业交上去也是满分。

两个年轻人，同一个上午，都碰到了"最后一步"。一个废了一块板子，长了一点手艺；一个什么都没废，什么也没长。这一章要用两本书来看这两个上午：一本是《学习兴趣发生学导论》（第352号），一本是《可以出错的工位》（第335号）。

◆ 一、两本书各怎么看

先看第352号：账记在收尾的人身上。第352号问的是：一个人学会一样东西以后，为什么有的会接着学下去，有的转头就忘？

阳涌和胡敏的回答是：看收尾。书里说："收尾，说白了就是两件事：最后一步谁走，对错谁判。"两件都由学的人自己来，叫自己收尾；有一件被别人代劳了，叫代收尾。

收尾之所以要紧，是因为它决定了这笔账记在谁身上。书里的话是："账记在自己身上，人会隔夜回头；账记在别人手上，热闹一散就凉。"隔夜回头，指的是一件事结束六个小时以上，中间没人提醒，这个人自己又去碰了它一次。

用这本书看那两个上午：阿杰的抽屉，最后一推是他自己推的，宽了三毫米是他自己量出来的，哪一刀走偏也是他自己对着光找到的。两件事都在他手里，这是自己收尾。小满的应用题，最后一步是 AI 走的，对错是 AI 判的，他只是抄了一遍。这是代收尾。

第352号会预言：阿杰过几天还会琢磨那个滑轨，小满明天就不记得那道题了。

这本书还给大人留了一套撤手的办法，叫"减供三档"。孩子什么都提不起劲，像一片荒漠，大人要往回加一格帮助；孩子受了挫还会自己回来，这是要守住的那一档，叫缝；孩子一卡住就喊人，像在温床里，大人就该继续往后撤。刘

师傅坐在条凳上不动，就是看准了阿杰在"缝"那一档：卡了会回头看他一眼，可不会撂下活不干。

这本书还有一个细节说得很准，叫"早三秒是抢，晚三秒是名"。孩子还没说出来，大人抢先把正确的词给了，这是抢；等孩子先含含糊糊说出一个意思，大人再补上那个正式的词，这是名。刘师傅说"你看是哪一刀走偏的"，而不说"你开槽时没压紧"，就是晚了那三秒。

再看第335号：错记在买单的人身上，而买单的人不是犯错的人。第335号问的是另一件事：一个学徒做错了，这笔错记在哪里？

王德生的初判是，德国职业教育教的是职业，靠的是工位。工位是一个真实的地方：有真机器、真材料、真顾客、真订单，还有时间压力。在工位上，错是真的错，不是演习。书里有一句话说得透："在一间没有后果的模拟车间里，打翻一盘面团，也就不算真的打翻。"

可是错的后果，不由学徒一个人扛。这本书说，一次错会分别记在三本账上：材料的账、客户的账、师傅的账。废掉的料记在店里，客户多等的时间记在店的信誉上，师傅多花的工夫记在师傅身上。买单的人不是犯错的人。

用这本书看那两个上午：阿杰废了一块板，一百二十块记在建平的账上，半天工夫记在刘师傅身上，客户多等的那半天记在公司的信誉上。阿杰一分钱没出。这正是第335号要的样子：错是真的，后果有人接住了，学徒才敢在下一次再动手。

小满那边呢？他什么都没废。没有材料损失，没有人多等，没有人陪着耗时间。按第335号的眼光看，这里根本没有一次"错"发生过，也就谈不上谁来买单。一道没有可能出错的题，学不到什么东西。

第335号还说到"师傅的眼睛"：敢放手，又拦得住。刘师傅坐在条凳上喝茶，这是敢放；他知道阿杰顶多废一块侧板，不会把整个柜子毁了，这是拦得住。放手的分寸，是师傅替学徒算过账的。

◆ 二、两本书在哪里打架

两本书放在一起，第一眼看上去是在吵架。

第352号说：账要记在**自己**身上。最后一步自己走，对错自己判，人才会回头。账记在别人手上，热闹一散就凉了。

第335号说：账**不能**记在犯错的人身上。买单的必须是别人：店、师傅、共同体。要是学徒做错了自己赔钱，他就不敢再动手了。

一个说"记在自己身上"，一个说"不记在自己身上"。两本书吵的是同一个问题：**账记在谁名下**。

拿一个家里的例子把这个矛盾摆得更清楚。小满学做饭，第一次炒菜放多了盐，一盘菜咸得没法吃。按第352号，这盘菜的账应该记在小满身上：是他放的盐，是他尝出来咸了，他才会记住下次少放。按第335号，这盘菜的账不能记在小满身上：要是因为炒咸了一盘菜，他就得自己掏零花钱赔，或者被罚一晚上不许吃饭，他下次就不肯进厨房了。

两个说法都对。那么到底账该记在谁身上？

如果硬要在两本书里选一本，你会遇到两种坏结果。只听第352号，把账全压在孩子身上，错了自己扛，孩子就不敢试了。只听第335号，把账全交给大人，大人一边买单一边顺手把最后一步也替孩子走了，孩子就什么也不长。现实里的很多家长，就在这两种坏结果之间来回摆。

工作里也一样。小禾刚进公司时，葛姐有两种带法可选。一种是每版方案都由葛姐最后拍板，出了问题葛姐去跟客户解释，小禾只管画。小禾不用担责，可

三个月过去，她还是不知道一版方案怎样才算"对"。另一种是方案全交给小禾，客户骂了也由小禾自己去接电话。小禾倒是自己判了对错，可第一次被客户骂哭以后，她再也不敢交一版自己拿主意的稿子。

两种带法，正好是两本书各自走到头的样子。第352号走到头，人被后果压垮；第335号走到头，人被代劳养懒。两本书单独看都没有错，错在它们各自只看见了一笔账。

◆ 三、顶出来的东西：两根轴，拆开配

把两本书顶在一起，顶出来的是一件单看任一本都看不到的事：**它们说的"账"，其实是两笔账**。

第一笔是**收尾的账**：最后一步谁走，对错谁判。这是第352号说的那笔。

第二笔是**后果的账**：错了以后，损失谁出，谁去赔不是，谁陪着耗时间。这是第335号说的那笔。

两笔账可以记在不同的人身上。一旦拆开，两本书就不吵了：收尾的账记在学的人自己身上，后果的账记在别人身上。这就是这一章的涌现物：**收尾归己，后果归他。收尾权与买单权是两根轴，拆开配，才长能力**。

回到阿杰的抽屉。最后一推是他的，这是收尾归己；板子钱是建平的，这是后果归他。两根轴配得正好，所以他第二个抽屉就严丝合缝了。

两根轴各有两头，拆开以后能配出四种样子：

- **收尾归己，后果归他**：阿杰的那个上午。人自己走完最后一步，错了有人接住。这样长能力。
- **收尾归他，后果归他**：小满的那道应用题。最后一步 AI 走了，也没有任何后果要谁来扛。看起来一切顺利，其实什么都没发生。

- **收尾归己，后果归己**：把一个新手直接扔进深水。最后一步是他走，错了也全是他扛。有人能扑腾上来，多数人从此怕水。
- **收尾归他，后果归己**：最糟的一种。别人替你拍了板，出了事却要你担。日常例子：小禾在公司照着葛姐的意思改方案，改出来客户不满意，挨批的是小禾。这种安排下，人既学不到，又不敢动。

四种配法里，AI 时代最常见的，其实是最糟的那一种。周建平用 AI 出报价单：漏了哪一项、该不该加防水，最后一步是 AI 走的，对错也是 AI 判的，建平只是看了一眼觉得齐全就发了出去。出了事，赔钱、赔不是的是建平。收尾归他，后果归己。建平这一次没长出一点算报价的本事，却扛下了全部的后果。下一次他只会更依赖 AI，因为他自己更算不清了。

为什么拆开配才长能力？道理不复杂。收尾给人的是一个"看见"：自己走最后一步，自己先看见错在哪里。后果归他给人的是一个"敢"：知道错了有人接，才敢再走一次。看见了不敢再试，长不出来；敢试却看不见错，也长不出来。两样都在，才会一次比一次准。

这里要说明一句：这四种样子只是两根轴的四种配法，和第22章那张"四格表"不是一回事，那张表分的是收口位在不在、下一次能不能改。

再看小满那道题，会发现一件更麻烦的事。AI 不只是替小满走了最后一步，它连"后果"这根轴也一起抹掉了：没有一块板子会废，没有一个师傅陪着耗时间，没有一个人为这道题付出任何东西。两根轴都没了，账就没有地方记。这种"看起来样样都好、其实谁也没收"的样子，第22章会给它一个名字，叫"空重开"。

◆ 四、拆开配，难在哪里

道理说起来简单，做起来难。难在两根轴在日常里总是缠在一起，一个动作同时碰到两根。

先看最常见的一种缠法：**买单的人顺手收了尾**。大人替孩子承担了后果，心里会觉得"既然钱是我出的，我说了算"，于是连最后一步也一起拿走。周建平要是那天上午站在旁边，看见阿杰装滑轨犹豫，很可能说一句"我来吧"，两下装好。板子保住了，一百二十块也省了。可阿杰那一上午就白过了。出钱的人最容易觉得自己有权拍板，这是人之常情，也正是两根轴缠死的地方。

再看另一种缠法：**收尾的人被逼着买单**。把最后一步交给孩子的同时，也把后果全推给他。"你自己做的，你自己负责"，这话听着像尊重，其实是把两根轴一起压到了一个人身上。小满要是做错一道题就被罚抄二十遍，他会很快学会一件事：别自己走最后一步，拍给 AI 最保险。

错的代价越高，拆开配越要讲究。第335号前言里有一句话："错的代价越高，出错的地方就越要分区、分级。"

素梅的病房里天天在做这件事。实习护士第一次给病人扎针，针是她自己扎的，扎没扎进血管，她自己先看回血、先判断，这是收尾归己。可是带教老师就站在半步之外。扎偏了，老师当场接手，先向病人道歉，这一次记在老师的带教名下，这是后果归他。哪些病人可以让实习生扎，哪些血管太细一律由老练的护士来，事先都分好了，这是分区分级。

没有这份分区，带教老师就只有两条路：要么不敢放，实习生永远学不会；要么乱放，病人替实习生交学费。分区分级，是让"后果归他"这个"他"担得起。

所以拆开配，要有人同时做两件看上去相反的事：**手往回缩，钱往外掏**。刘师傅那天上午就是这样：茶杯不离手，是手往回缩；陪着耗半天，是替阿杰掏了时间。

换到小满的书桌上，同样的配法也做得到。许老师可以这样布置：最后一道应用题，必须自己做，不许拍照；做错了，不扣分，第二天课上她陪着一起看是哪一步走偏的。前半句把收尾还给小满，后半句把后果接到老师和课堂身上。错有人接，最后一步才敢自己走。

这里有一个随手可用的判别办法，只要问两句：

- 这一次的最后一步，是不是学的人自己走的？对错是不是他自己先看出来的？
- 这一次要是错了，损失是不是落在一个担得起的人身上？

两句都答"是"，就是收尾归己、后果归他。只要有一句答"不是"，就要想想是哪根轴被拿走了，又被谁拿走了。

还要补一句：后果归他，不等于后果是零。一块废掉的侧板，阿杰是心疼的，他看着建平掏钱，脸是红的。这一点心疼是要留着的，它让这一次的错有了分量。分量要多大才合适，太轻了不长、太重了不敢，那是第13章的题目。

◆ 五、为什么单看一本到不了这里

单看第352号，到不了"两根轴"。

这本书讲的是学习兴趣，场景多半是孩子在家、在课堂。孩子做错一道题，后果通常很小：擦掉重写就是了。所以第352号不太需要分清"收尾的账"和"后果的账"，它只要守住收尾那一根就够了。可一旦走出课堂，走到真材料、真顾客那里，错就有了价钱。那时只说"账记在自己身上"，就会把一个十九岁的学徒逼到自己赔板子的地步。第352号自己的场景里，后果太轻，看不见第二根轴。

单看第335号，也到不了。

这本书关心的是错谁来买单。只要店、师傅、行业把后果接住了，它就满意了。可是"接住后果"和"替人走最后一步"，在工位上常常是同一个动作：师傅看

学徒要出错，伸手一拦，顺手就把活干完了。第335号说的"师傅的眼睛"有"敢放"这一面，但它没有把"最后一步必须留给学徒"单独拎出来，当成一根和买单分开的轴。它只盯住后果那一根，收尾那一根被它当成了背景。

两本书一顶，各自没看见的那根轴就露出来了。第352号提供了收尾那根，第335号提供了后果那根，涌现物是把两根拆开、再交叉配上。

◆ 六、它指向收口的哪一件

这一章顶出来的东西，指向"收口"三件里的两件：**收尾**和**认账**。

前面导论里讲过，收口有三件：收尾（最后一步谁走、对错谁判）、认账（后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置）、改尺（谁有权把这一次改进下一次）。这三件可以由不同的人分担。第6章是第一次把这句话落到实处：收尾和认账不但可以分给不同的人，而且**拆开分**才长能力。收尾留给做事的人，认账交给一个坐得住的位置。

用全书那句随身的问话来看阿杰和小满："这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？"阿杰的抽屉：撤回、改掉的是阿杰自己，付出代价的是建平和刘师傅，这一次被收了口。小满的应用题：没有人撤回，没有人改，也没有人付出代价，这一次没有人收。

如果把这个问法变成一个数，就是全书说的"收口率"：在事先登记的时间之内，被一个有名字的位置接手的产出，占同期产出的多少。

作业的登记时间，本书示例取"隔夜"。假设小满这一周交了二十道题，满分的有十九道（示意）。可是隔夜之内，由他自己走过最后一步、或者由许老师接过对错的，只有三道（示意）。那他这一周的收口率就是二十分之三（示意）。满分率和收口率，可以差得这么远。第28章会把这个读数讲完整，这里只借它说明一件事：阿杰那一上午只交了一个抽屉，收口率却是满的。

这里也要防一个误读。"收尾归己"不是说什么都让孩子自己扛着最后一步。第352号的"收尾"有两件：最后一步谁走，对错谁判。对错谁判这一件，有时候孩子判不了，要有人帮着看。帮着看可以，但要晚那三秒：让他先说出自己觉得哪里不对，再补上那个准确的说法。替他判和陪他判，是两回事。

AI 时代的麻烦，正在小满这一边。它让最后一步变得几乎不用人走，又让很多错变得不用谁来买单。两根轴同时被抽走了。第三编会说清楚这为什么不是小事，第29章、第30章会讲学校怎样把两根轴一根一根地还回去。

带 走 的 话

收尾的账和后果的账是两笔账，收尾归己、后果归他，拆开配，人才长本事。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

07

第 7 章

激活之后不复位

这一章的问题

急事过去以后，为什么一家人停不下来，用掉的也没人补回去？

场　景　腊月那十一天

去年腊月，陈奶奶夜里起床摔了一跤，在县医院住了十一天。

那十一天，周家像一台被拧到最大档的机器。素梅把自己的夜班跟同事换成白班，下了班直接上楼去病房守着。小禾从省城请了一周假赶回来，晚上睡在病房的折叠床上。建平把公司的两个工地交给刘师傅看，自己每天中午送饭，晚上不接任何新活。小满被送到舅舅家住了两个星期。

家里的备用一样一样被调了出来：素梅跟同事攒下的情分，小禾一年的年假，建平对刘师傅的信任，舅舅家的空房间，还有家里那张存了两万块的卡。这些东西平时躺着不动，那十一天全都派上了用场。陈奶奶出院那天，一家人松了一口气，觉得这一仗打赢了。

麻烦是后来才出现的。

出院两个月了，家里还没从那十一天里出来。素梅还在跟同事换班，因为她总担心奶奶夜里再起床。小禾每周五晚上坐两个小时大巴回来，周日再走，年假已经用完了，开始请事假。建平还是晚上不接活，公司那个月少接了两单。小满从舅舅家回来了，但舅舅那边说过的"有事再来"，谁也不好意思再开口。那张卡里的钱用掉了一万二，没人补回去。

没有人宣布过"可以了，回到平常吧"。一家人还开着最大档，只是越开越累。到了三月，奶奶有一天又有点头晕。素梅发现，这一次家里能调的东西，比腊月少多了。

这一章用两本书来看周家这两个月：一本是《癌是怎样发生的？》（第478号），一本是《家庭保险管理发生学》（第445号）。一本讲身体，一本讲家；它们碰在同一个时刻上：**激活之后**。

◆ 一、两本书各怎么看

先看第478号：修复能不能按时收工。李秋金这本书的母题是："癌不是失控，是过度服从过期的旧指令。"书里自己标了〔待验〕。

意思是，身体里有许多本该用一阵就停的程序。比如受了伤，身体会启动一套修复：细胞加快分裂，血管往伤口长，周围的组织变得松动、好让新细胞挪进来。这套程序是好东西，伤口靠它长好。可是伤口长好以后，这套程序本该停下来。

书里有一句话："决定癌风险的，也许不是身体修复得有多强，而是修复能不能按时收工。"这句话书里也标了〔待验〕。

日常例子：膝盖擦破了皮，几天之内伤口会红、会肿、会结痂，这是修复在干活。过一两个星期，痂掉了，新皮长好，红肿退了，这是修复收工了。要是一个伤口三个月了还在红、还在渗、还在长东西，就不对了。不是身体不会修，是修个没完。

第478号还把这件事分成三期：弹性期、硬化期、锁死期。弹性期里，修复程序开着，但还收得回来；到了硬化期，收起来越来越难；到了锁死期，它停不下来了。书里说这三期的界线目前还是〔待验〕的。

第478号用来说"归队"的，也是这个意思：问题细胞不一定要被消灭，最好是回到它所属组织里原来的岗位上去。那本书里有一章的章名，就叫"让修复按时收工"。

这本书的眼光是：**激活本身不是病，激活之后停不下来才是。**

再看第445号：再备是一段单独的路。李辰这本书讲的是家，判词是：家庭保险要保的，是家里的关键功能在冲击中继续运转。基本生活、照护、学习、工作，这几样功能不能停。保障的对象，从房子存款这些物件，变成了这些功能。

为了让功能不停，一个家需要"备用"。备用不是一笔钱或一个人本身，而是一种"到时候能被调出来用"的关系：这笔钱在谁名下、谁能签字、几点能到账；这个人答应过什么、什么时候能来、要不要事先打招呼。书里讲备用的一生，分五种状态：建立、待命、激活、恢复、失效。冲击过去以后，书里还专门用一章讲恢复、再备与回写。

日常例子：小区里的邻居王阿姨说过"你家有事，孩子可以放我这儿"。这句话就是一份备用。平时它在待命；哪天你家里出事，你把孩子送过去，它就被激活了。用过一次以后，这份备用还在不在？那要看你后来有没有回去道谢、有没有找机会还这份人情、有没有再确认一句"以后还能麻烦您吗"。

第445号特别提醒了两件事。一件是"「有保障」与「来得及」是两件事"：钱在，不等于凌晨三点押金要交的时候拿得出来。另一件是回写要实打实，书里有一句："只说'以后要注意'，什么也不会改变。"

这本书还有一行特别值得看，叫"照护者那一行"。家里的照护功能，是靠某一个人撑着的；这一行要问的是：主要照护者自己倒下了，谁接手？书里提醒，一个人同时扛着照护、陪孩子和挣第二份钱，这种集中本身就是风险。

周家的素梅就站在这一行里。她是护士长，是女儿，是母亲，还是家里最懂病的人。腊月那十一天，一家人的备用几乎全挂在她一个人身上。她撑住了，可没人问过一句：素梅要是也累倒了，下一个顶上来的是谁？

这本书的眼光是：**激活是备用发挥作用的那一刻，之后还有一段路要走：恢复，再备，回写。**

◆ 二、两本书在哪里打架

两本书都盯着同一个时刻：激活之后。可是它们看这个时刻的眼色正好相反。

在第478号眼里，"激活"是一件危险的事。修复程序一被启动，就要盯着它什么时候停。激活状态拖得越久，越接近病。这本书担心的是**开得太久**。

在第445号眼里，"激活"是一件好事，是备用终于派上用场的时候。家里出事，存款调得出来，亲戚叫得来，那是保险成功了。这本书担心的是**开不起来**：钱在而取不出，人在而叫不来，失效在关键时候发生。

一个怕激活停不下来，一个怕激活不起来。

拿周家腊月那十一天来看。按第445号，那十一天是一场胜仗：素梅的情分、小禾的年假、建平的信任、舅舅家的空房间，都调出来了，奶奶得到了照护，家里的功能没有停。按第478号，出院后那两个月才是麻烦所在：一家人的"修复程序"开着，没有收工。

两本书谁说得对？都对，而它们说的是同一件事的两半。

◆ 三、顶出来的东西：不复位就是病

把两本书顶在一起，顶出来的东西是：**激活之后不复位，就是病。再备是一场单独的发生。**

先说"复位"。复位的意思是，从"出事模式"回到"平常模式"：素梅不再换班，小禾不再每周往回赶，建平晚上重新接活。复位不是什么都不管了，是让那些被调出来的东西回到"待命"的位置上去，等下一次。

再说"再备"。再备是复位里最容易被漏掉的那一段：把用掉的东西补回来，把欠下的人情还上，把说过的"有事再来"重新确认一遍。那张卡里少了的一万二要有人补；舅舅那边要有人去说一声谢谢，再问一句以后还方不方便；素梅攒的同事情分，要找机会替人家顶几个班还回去。

这个涌现物有两层意思。

第一层，来自第478号：**激活状态不会自己结束**。伤口长好了，修复程序未必知道它该停；奶奶出院了，一家人的紧张未必知道它该停。停，需要一个单独的信号。周家缺的正是这个信号：没有人在某一天说"从下周开始，回到平常"。

第二层，来自第445号：**复位不等于什么都没发生过**。激活一次，备用就被消耗一次。不去再备，下一次冲击来时能调的东西就少了。周家三月那一次头晕，就是这样露了底：腊月用掉的东西，没有一样补回来。

两层合起来：激活之后，有两件事要专门去做，一件是让激活停下来，一件是把备用补回去。这两件都不会自动发生。不做，激活就一直拖着，备用一直漏着。一个家这样拖上半年，人会垮；一个身体里的修复这样拖上很多年，按第478号的猜想，就可能是病。

日常例子：厨房着了一次小火，用掉了一个灭火器。火灭了，大家很高兴。可要是没人去买一个新的挂回墙上，下一次着火，墙上是空的。灭火那一下是激活；买新灭火器挂回去，是再备。后一件没人提醒，就没人做。

停下来、补回去，还不是全部。第445号还说了第三件事，叫回写：把这一次学到的，改进下一次的安排里。书里分得很清楚，有实打实的回写，也有只写在报告里的回写。"只说'以后要注意'，什么也不会改变。"

放到周家，回写会是这样的几件具体的事：奶奶床边装一盏夜灯，卫生间门口铺一块防滑垫；家里写一张纸贴在冰箱上，奶奶再住院，第一晚谁守、白天谁送饭、小满去哪里，一行一行写好名字；那张卡里，划出一笔只给奶奶看病用的钱，存单上写清谁能签字。这些都不是"以后注意点"，是下一次出事时，能直接照着做的东西。

激活之后有三件事：停下来，补回去，改下一次。停是复位，补是再备，改是回写。三件都不会自己来，周家三件都没做。

为什么说再备是"一场单独的发生"？因为它和激活走的不是一条路。激活是"出事了，赶紧调"，有一股急劲推着，人人都会动。再备是"没事了，回头补"，没有任何急劲推着，反而有一股松劲拽着：大家都累了，都想歇口气。它要有人专门去发动。

◆ 四、停下来的信号从哪里来

既然激活不会自己停，那"可以停了"的信号该从哪里来？周家缺的这个信号，在别的地方其实有现成的样子。

先看素梅自己的病房。一个病人住院，医院里有一个专门的动作叫"出院"。出院不只是病人走出大门，它有一张单子：哪天复查，药吃到哪天，哪些检查可以不再做，哪些要接着盯。单子上有医生的签名，有护士交代过的记录。这张单子，就是医院替病人发出的"可以停了"的信号。它不是病好了自然冒出来的，是医生坐下来写出来的。

可是这张单子只管病人的身体，不管病人的家。奶奶出院那天，医院替她的身体发了信号，却没有任何人替周家发信号。一家人从医院大门出来，身上还挂着"出事模式"，没有一张单子告诉他们哪天卸下来。

再看建平的公司。装修公司年底常常赶工，几个工地同时交房，大家连着加班两个星期。赶完了，懂行的老板会做一件事：宣布放两天假，请大家吃一顿饭，再把下个月的排班重新贴出来。这顿饭和那张排班表，就是"可以停了"的信号。不做这件事，工人们会继续用赶工的劲干平常的活，一个月以后，人累了，活还出错。

两个例子放在一起，能看出这个信号的三个样子：

- 它要有**一个人**发出来，不是大家慢慢"觉得"可以停了；
- 它要有**一个日子**，不是"等忙过这阵"；
- 它要附上**一张补的清单**：用掉了什么，谁去补，什么时候补完。

拿这三条回头看周家，三条都缺。没人发，没日子，没清单。所以腊月的激活一直拖到了三月。

还有一件事值得说。激活的时候，一家人能动得那么快，是因为有一股急劲推着：奶奶在病床上，谁都不会犹豫。可这股急劲有一个副作用：它让人忘了记账。素梅换了几个班，欠了哪几个同事的情；小禾请了几天假，还剩几天；卡里取了几次钱，取到了哪一笔，没有人记下来。急的时候顾不上记，松的时候又懒得记。等到要再备，连该补什么都说不清了。

素梅的病房里，其实有一个现成的对照，叫"长期医嘱"。医生开下一条长期医嘱，比如每天量两次血压，它就会一天一天执行下去，直到有医生另写一条"停止"。护士不会因为病人看着好了就自己停，它不会自己过期。病房里人人

都知道：开一条医嘱容易，记得去停它难。查房时医生要专门过一遍，哪些可以停了。

这条规矩说的，正是第478号和第445号顶出来的那件事：开了的东西，要有人专门去停。病房靠查房和签字把"停"这一步固定下来；一个家，没有查房，也没有人签字。

日常例子：出门旅游一趟，回来的第二天，懂过日子的人会做一件事：把箱子打开，把用完的牙膏、晕车药、充电宝一样一样补上，再把箱子放回柜子顶上。不做这件事，下次临时要出差，打开箱子，里面全是上一趟留下的空瓶子。

◆ 五、为什么单看一本到不了这里

单看第478号，看到的是身体里的修复停不下来。它会把"收工"理解成身体内部的一个计时器坏了：该停的时候没停，是某个开关失灵。这样看，"收工"像是修复程序自带的最后一步，只是有时候走不到。第478号没有问：收工以后，被修复用掉的那些东西，谁来补？身体里那块被调动过的组织，要不要重新回到"待命"？它看到了停不下来，没看到停下来之后还有一段路。

单看第445号，看到的是家里的备用要补回去。它把恢复、再备、回写写在备用一生的后段，像一张清单的最后几项：用完了，补一补，记一笔。这本书清楚地知道再备要做，但它没有把"不做再备"看成一种会自己长大的病。它看到的是"下次不够用"，没看到"这一次一直不停"会把一个家慢慢拖垮。

两本一顶：第478号给出了"激活拖着不停就是病"的眼光，第445号给出了"停下来以后要单独再备"的步骤。合在一起，才看出复位与再备是一件事，而且这件事不会自己来。

这个涌现物放到 AI 时代，还会被放大。AI 让"启动"变得几乎不花力气：一个症状一问就有一套方案，一件急事一开口就有一份清单，家里出事，十分钟就

能列出该找谁、该交什么。启动越容易，被启动的东西就越多。可是没有一样工具会在一个月后提醒你："上回那套方案可以停了，上回借的人情该还了。"开得越多、停得越少，没收工的东西就在家里越攒越多。这件事为什么偏偏发生在AI时代，第四编会讲。

这里只预告一句：激活状态为什么不会自己结束，第478号背后那门学问里有一句老话，第三编第19章会专门讲它。

◆ 六、它指向收口的哪一件

这一章顶出来的东西，指向"收口"的**时距**，也牵着**收尾**。

收口时距，是从产出那一刻，到收口位第一次接手那一刻，隔了多久。放到周家：奶奶出院那天是"修复"产出结果的一刻；有人站出来说"回到平常，开始补"，是收口位接手的一刻。周家这两者之间隔了两个多月，而且还没接上。

同时它也牵着收尾：最后一步谁走？宣布"可以停了"的人是谁？在周家，这个人本该是素梅。她是护士长，二十多年夜班，最知道一个病人什么时候算真的稳了。

可是到了自己家，她和别人一样被那股急劲裹着。这不是素梅一个人的问题：没有人事先说好，出院以后由谁、在第几天、宣布复位。第15章会专门讲这件事为什么必须事先登记。

用全书那句问话来问周家："这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？"答案是：还没有这个人，已经隔了两个月。

拿第445号的三条时间线来对一对，会看得更清楚。激活时，三条线都在追：钱什么时候到、人什么时候来、事什么时候要。一家人盯着表，每一分钟都

算得清。复位时，三条线一条也没人盯：卡里的钱哪天补齐，舅舅那边哪天去道谢，素梅的班哪天换回来，没有一个日子。激活有表，复位没表，这正是收口时距拉长的地方。

第33章会回到身体，第36章会回到病床边的家，讲怎样让修复按时收工、让再备有人去做。

带走的话

激活之后不复位就是病——让激活停下来、把备用补回去，是一场要人专门去发动的单独的发生。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

08

第 8 章

透支是没有重开键的安慰

这一章的问题

一句让人当晚睡得着的安慰，什么时候其实是在透支?

场　景　夜里十一点四十

另一个周三，夜里十一点四十，小禾在省城的出租屋里还没睡。这回是另一个项目。

下午葛姐看了她这个项目的第七版海报，只说了一句："还是不对，明天早上再给我一版。"没说哪里不对。小禾回到出租屋，打开 AI，把海报重新生成了十几次。每一版都挺好看，每一版她都说不出比上一版好在哪里。

十一点半，她放下海报，换了一个窗口，对 AI 说："我是不是不适合做设计？"

AI 回了一段话，大意是：你已经很努力了，第七版说明你在坚持，很多优秀的设计师都经历过这个阶段。小禾看完，心里松了一点，又有点不对劲。她点了"重新生成"。第二段话更温柔一点。她又点了一次。第三段说："你的感受很正常，今晚先好好休息。"

她看着这一句，觉得够了，关了手机。

那天夜里，她按了十几次海报的"重新生成"，三次安慰的"重新生成"。第二天早上，她交了第八版。葛姐还是说不对。"我是不是不适合做设计"这个问题，前一晚被三段话安慰过了，第二天又原封不动地回来了，而且比前一晚更沉。

这一章用两本书来看小禾这一夜：一本是《为什么人人都想重开？》（第450号），一本是《情绪价值发生学》（第433号）。一本讲重来，一本讲安慰；它们碰在同一个问题上：**这一次，能不能清零。**

◆ 一、两本书各怎么看

先看第450号：重开是清账之后的升级。阳涌这本书从游戏讲起：人为什么愿意一局一局地重开？他的回答是，好的重开要三条齐全：能再来、能长进、不欠账。书里有一句判词："重开不是失败的补救，也不是学会以后的余波，而是清账之后的升级。"

"不欠账"是这三条里最要紧的一条。它的意思是，这一局的得失当场结清，不拖进日子里。书里的说法是："能清零的，叫悬念。清不掉的，才是欠账。"第450号把这种清不掉、拖进日子里的东西，叫作"业"。

日常例子：两个人下象棋，一盘输了，摆好棋子再来一盘。输的那一盘是悬念，一摆棋子就清零了，输的人下一盘还多懂了一步。可要是这一盘赌了钱，输的人当场拿不出，欠下了，那这一盘就清不掉了。第二盘他下得心不在焉，满脑子是那笔欠账。

这本书还说了一句和小禾那一夜有关的话："AI 能替人赢，不能替人再来、长进和清账。"AI 可以替小禾生成第十几版海报，但它清不掉"葛姐还是说不对"这件事。

第450号的眼光是：**一次好的重来，前提是上一次已经结清了。**

再看第433号：安慰把舒适写回了尺子。秦莉这本书讲安慰。她的判词是："安慰看见了此刻的难受，却把自己的舒适写进了衡量舒适的尺子，没留下把尺子改回来的口子。"

这句话里有一把"尺子"。秦莉打的比方是河边的水尺：刻度一旦写上去，后来的人就照着刻度判断水大水小，不再自己去量真实的水位。心里也有这样一把尺子，用来判断"这事算不算过去了""我还撑不撑得住"。每一次安慰，都会在这把尺子上写一笔。

同一句"没事了"，书里分出了四种后果：一种是**抹平**，把难受补满，只剩下"被安慰"的感觉，问题被封起来了；一种是**转换**，难受落到了第二天还在的、能动手去做的事情上；一种是**合理暂缓**，先放一放，但约好了哪天回头看；还有一种看的是，那个人的声音是被收掉了，还是被安放了。

决定好坏的，是写回尺子的地方有没有一个口子。书里把这个口子叫"回写可返回性"，有三样东西撑着：**复核点**（约好的回头看真的会发生）、**修订权**（安慰的人能按反馈改做法）、**重开通道**（被搁下的事以后还能再提起来）。有口子，安慰是增值；没口子，就是**透支**。

透支是什么样子？第433号的说法很准：不是账面往下掉，是账面不动，钱却取不出来。人当晚是舒服的，可往后能想的、能选的、能开口的余地，悄悄变窄了。

这本书还有一条预测，和小禾很像。秦莉推测，在抹平多、口子少的关系里，满意度可能先往上走，人对这段关系越来越满意；先变窄的，是遇到事能去找的人。满意度要到后来才往下掉。书里写明，这一条还没有检验过。

拿小禾来看：她对 AI 的安慰越来越满意，越来越顺手，夜里有事第一个想到的就是那个窗口。可是同一段日子里，她给大学室友打电话的次数少了，也没再找过公司里比她早来两年的同事。满意度在涨，能找的人在少。这是不是第433号说的那种自锁，没人量过；但样子是像的。

第433号的眼光是：**一次好的安慰，要给被搁下的事留一条回来的路。**

◆ 二、两本书在哪里打架

两本书放到小禾那一夜，就吵起来了。吵的是：**那三段安慰，到底有没有把这一次清零。**

按第450号的"不欠账"去看，小禾那一夜好像结清了。她心里松了，睡着了，第二天早上照常去上班。得失当场结了，没有拖进日子里。第450号的三条里，"不欠账"这一条看上去是满足的。

按第433号去看，那一夜根本没有结清。三段安慰都是抹平：把"我是不是不适合做设计"这句话补满了，却没有约任何复核点，没有人会在第二天问她"昨晚那个问题，我们再看看"。问题被封进了尺子里，账面不动，取不出来。第二天它原封不动地回来，而且更沉，这正是透支的样子。

一个说"看起来清了"，一个说"其实没清"。

这一架吵得有道理。它戳中了第450号的一个盲点："当场结清"和"当场觉得结清了"，从外面看是一样的。一句好听的安慰，最擅长制造的，恰恰就是"觉得结清了"的那种感觉。

反过来，它也戳中了第433号自己的一处：书里那个最要紧的口子，三样东西里有一样叫"重开通道"。第433号需要"重开"这个词，却没有细说什么样的重开算数。

◆ 三、顶出来的东西：透支就是没有重开键的安慰

两本书顶在一起，顶出来的是：**透支，就是没有重开键的安慰。业与透支，同一个形状。**

先说前半句。小禾那一夜，其实到处都是"重开键"：海报可以重新生成，安慰也可以重新生成。可是这些键重开的，都是**那一段回复**，不是**那个问题**。"我

是不是不适合做设计"这件事本身，没有任何一个键能把它重新打开：没有人约她第二天再谈，没有人有权回头改这三段话说过的东西，也没有人能把"葛姐到底觉得哪里不对"这件事重新摆上桌。

第433号说的"重开通道"，到了这里有了一个具体的样子：**被安慰的那件事，以后还能不能被重新打开、重新算一遍**。能，这一次安慰就是一次合理暂缓，问题只是先放进了抽屉。不能，这一次安慰就是透支，问题被焊死在抽屉里。

再说后半句："业与透支同形"。

第450号的"业"，是一局里清不掉、拖进日子里的东西。第433号的"透支"，是账面不动、取不出来、余地悄悄变窄的东西。把两样放在一起比，会发现它们长得一模一样：**都是看起来结了，其实没结；都没法重新打开来算；都在往后的日子里越拖越沉**。

日常例子：一家人吵了一架，奶奶出来打圆场："好了好了，一家人有什么好吵的，都别说了。"大家不说了，饭照吃。从那天起，这件事谁也不再提。看起来结了，可是每到过年，那个话题一碰就炸。奶奶那句话，是一句没有重开键的安慰；那个一碰就炸的话题，就是这一家人的"业"。

还有一点要分清："业"和"有分量"不是一回事。第450号要的重开，起点是有分量的，输一局是要心疼一下的，心疼才长进。业不是那一下心疼，而是心疼过后没有结掉、一直拖着的那一部分。好的安慰也一样：它可以让人当晚还有点难受，难受过后，那件事有个日子能被重新打开。坏的安慰让人当晚一点都不难受，代价是那件事从此再也打不开。

所以，第450号的三条里要补一个细节："不欠账"不能只看当晚感觉怎么样，要看被搁下的事以后还能不能再打开。第433号的透支，也有了一个更直接的判法：看这件事有没有一个重开键。

◆ 四、重开键长什么样

既然透支是缺一个重开键，那一个真正的重开键长什么样？

先看素梅在病房里怎么做。夜里常有病人睡不着，拉着护士问"我这病是不是不好了"。年轻护士多半会说"没事的，别多想，快睡吧"。素梅不这么说。她会说："这个我答不了你，明天早上八点医生查房，我陪你一起问他。你把想问的写在这张纸上，我放你床头。"

这句话也是安慰，病人听了也能睡着。可它和"没事的"有一个根本的分别：**它给那个问题留了一个回来的日子，还指定了一个回来时接手的人。**第二天八点，那张纸会被拿出来，问题会被重新摆上桌。这就是一个重开键。

拿这个样子去对第433号的那个口子，三样东西都在：明早八点是复核点；医生能根据病人的情况改说法、改治疗，是修订权；那张纸放在床头，被搁下的事还能再提起来，是重开通道。

再拿这个样子去对第450号的三条：病人当晚能睡着，是当场结了这一夜；问题第二天能重新算一遍，是"能再来"；问了医生以后，病人对自己的病多懂了一点，是"能长进"。三条齐了，这才是清账之后的升级。

再回头看前言里那个画面：陈奶奶夜里让 AI 再说一遍"血压没事"。她按一次，AI 说一次；再按一次，AI 换个说法再说一次。这些"重新生成"都是重开键的样子，却不是重开键：每按一次，重新打开的只是那一段话，奶奶心里那个"我到底要不要紧"，从来没有被交给任何一个明早会来的人。

所以，可以给"重开键"一个最简单的判别办法，问三句：

- 被搁下的这件事，有没有约一个回来的日子？
- 到了那天，有没有一个具体的人接手？
- 接手的人，有没有权力改说法、改做法？

三句都有，是一次合理暂缓，安慰在增值。三句都没有，不管安慰说得多温柔、按了多少次重新生成，都是一次透支。

学校里也有同样的分别。小满有一次作文写崩了，交上去被许老师退回来。他在作业本背面写了一句："我是不是写作文就是不行？"许老师可以有两种回法。

一种是在旁边写："别灰心，你其实写得挺好的。"这是抹平。小满看了会舒服一点，可"写作文就是不行"这个念头被封了起来，下一次作文写崩，它还会冒出来。

另一种是写："这篇卡在第二段，周四午休你来办公室，我们一起看看第二段该怎么接。"这是合理暂缓，而且附带了一个重开键：周四午休，一个日子；许老师，一个接手的人；第二段，一个能重新算的地方。小满那句"我是不是不行"，被拆成了一件能动手去做的事。第433号说的"转换"，就是这个样子。

两种回法，花的都是一行字，后果却差得很远。

同样的道理，换成葛姐也做得到。她那句"还是不对"，要是换一种说法："第七版的问题在主标题太挤，底色也压住了产品。明早十点，你带两个改法来，我们花十分钟定一个。"话还是一句批评，可它带了三样东西：一个说清了的错处，一个回来的日子，一个到时候会在场的人。

小禾拿到这样一句话，那一夜就不必去问 AI"我是不是不适合做设计"了。她要做的，是一件明早十点前能动手做完的事。被搁下的不再是"我行不行"，而是"主标题怎么排"。前一个问题没人能当晚答，后一个问题她自己就能试三遍。

一句带重开键的批评，往往就省掉了三段没有重开键的安慰。

还要说一句公道话。小禾那一夜，AI 说的三段话本身没有错，每一句都是好话。问题不在话说得好不好，在于说话的那一方**没有坐在一个明天还会出现的位置上**。葛姐也一样：她那句"还是不对"，开了一个口，却没留下哪里不对、明天谁来跟小禾一起看。小禾一夜的透支，一半是 AI 的安慰没有口子，一半是葛姐的批评也没有口子。两头都开了口，中间没有一个人收。

◆ 五、为什么单看一本到不了这里

单看第450号，到不了这里。

这本书的主场是游戏，游戏里的"结清"很干脆：一局结束，分数清零，棋盘摆好。它不太需要担心"假结清"，因为游戏的规则本身就保证了每一局都能重新打开。可到了人心里，事情不会自己摆回原位。第450号用"不欠账"做判据，却没有办法分清"真结清"和"被安慰得觉得结清了"。

单看第433号，也到不了。

这本书看得见透支，也知道要有"重开通道"。可它的重心在尺子：安慰把什么写进了尺子，尺子能不能改回来。它没有把"重开"本身拿出来细看：什么样的重开是清账之后的升级，什么样的重开只是把同一段回复换个说法再来一次。小禾按了三次安慰的"重新生成"，这在第433号里看不出问题。第450号一来，才看清那三次是空按。

两本一顶：第450号提供了"清账"的标准，第433号提供了"假结清"的样子，合起来才看出：透支就是那种看起来结了、却没有任何键能把它重新打开的安慰。

这里预告一句：那种"能无限次重来、却没有一次被谁收过口"的样子，全书叫它"空重开"，第22章会专门讲它为什么最难被发现。

◆ 六、它指向收口的哪一件

这一章顶出来的东西，主要指向"收口"的**改尺**。

改尺，是谁有权把这一次改进下一次，包括把旧的标准撤掉。小禾那一夜，三段安慰都在她心里那把尺子上写了一笔："这种感受很正常，睡一觉就好。"可是没有任何人坐在一个能把这一笔改回来的位置上：AI 不会在第二天回头问她；它也没有权力替葛姐说清哪里不对；它更不会在下个月说一句"那天晚上我说的话不对，我们重新看看"。尺子被写了，没有人能改。

那么在小禾这里，"改尺"具体是什么样子？她心里那把尺子量的是"我适不适合做设计"，刻度是"方案被说不对的次数"。被说一次不对，就往"不适合"那头挪一格。真正的改尺，是有人把这把尺子本身换掉。比如早她两年进公司的同事告诉她："第七版不对，不是你不行，是客户的需求葛姐自己也还没问清楚。我刚来的时候也改过十一版。"

这句话没有安慰她"你很好"，它改的是刻度：从"被说不对几次"，换成"需求有没有对齐"。被说不对，从此不再自动算到"我不行"的账上。改尺的人得是一个明天还在、见过同样的事、说的话能被核对的人。三段 AI 回复做不到这一点，不是因为它们说得不好，是因为说话的一方不在这把尺子的下一次里。

它也牵着**时距**。合理暂缓和透支的分别，在于"先放一放"之后，有没有一个约好的日子回来。从那三段安慰到有人回头接手，小禾这里的间隔是：没有尽头。

这个间隔为什么要紧？因为被搁下的那件事，不会在抽屉里安安静静地等。它会一边等一边长：第一天它是"葛姐说不对"；第三天它变成"我是不是做不好这份工作"；一个星期以后，它可能变成"我是不是选错了专业"。搁得越久，它被重新打开时要算的账越大，越没人敢去打开。这和第450号说的"业"又对上了：业不是一下子就重的，是拖着拖着变重的。

所以重开键不光要有，还要来得及按。素梅给病人约的是"明早八点"，不是"等你出院以后再说"。约在明早，被搁下的只是一夜的事；约在出院以后，被搁下的就是一整段住院日子里越攒越多的害怕。

用全书那句问话问那一夜："这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？"三段安慰，三次产出，没有一个人。第35章会专门讲"有口子的安慰"怎么做，第32章会讲重开键该带多大的价钱。

带走的话

安慰本身不坏，坏在被搁下的那件事再也打不开——没有重开键的安慰就是透支，它和清不掉的业是同一个形状。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

09

第 9 章

最后一个写尺的人

这一章的问题

手环和 AI 同时替人定「正常」和「没事」，写错了谁能撤回来?

场　景　夜里一点的手环

周四夜里一点，陈素梅刚下夜班，回家路过母亲的房间，灯还亮着。陈奶奶坐在床沿，手腕上的手环亮着一行小字：「今日血压处于您的个人正常范围」。她说头有点沉，可手环说正常，她就没叫人。她又打开手机里的 AI 陪伴，说自己睡不着、心里发慌。AI 用很软的声音回她：「您的数据都在正常范围，别担心，没事了，深呼吸，早点休息。」陈奶奶「嗯」了一声，准备关灯。

素梅在县医院内科干了二十多年，什么读数都见过。她拿过母亲的手机，翻到手环的设置页，看见一行说明：「个人正常范围」是根据佩戴者最近九十天的数据自动学出来的。她心里咯噔一下。母亲这三个月正好换过一次药，有一段时间血压一直偏高。手环把那一段也学了进去，于是「偏高」被写成了「您的正常」。

她又往上翻 AI 陪伴的聊天记录。差不多每个晚上，母亲都会问一句「我是不是没事」，AI 每次都答「没事」。素梅注意到，三个月前母亲说的是「头疼得厉害」，现在说的是「有点沉」。是身体真的好了，还是「什么叫不舒服」那把尺子也被一点点改了?

那天夜里，陈奶奶身上有两把尺子：一把量血压，一把量「我还好不好」。两把尺子最近一次落笔的，都是机器。素梅想问一句：这两笔写下去之后，谁能把它们撤回来？她找了一圈，没有找到。

◆ 一、《身体在替谁运转？》：尺子是一摞叠写的稿

《身体在替谁运转？》（第 383 号，李秋金）先把一个大家习以为常的想法掀开。我们总以为身体有一个「正常值」，偏了就会被拉回去，像空调设在二十六度。书里说，身体回到的不是一个天生的「正常」，而是最后一次被写进去的那个标准。

它用了一个画面：设定点像一摞叠写的定标稿。一张稿纸写上一个标准，后来又盖上一张，写上新的标准。最上面那张决定此刻往哪里调。底下那几张并没有被扔掉，旧笔迹会从缝里渗上来。书里还说，写入有先后，先写哪张、后写哪张，结果不一样。

拿家里的旧账本打个比方。一个数字改过三次，最后那个数是今天算账用的。可你仔细看，前两次的笔迹还在，墨水洇着。有经验的会计看一眼就知道，这一页被人动过。

这本书还把「正常」拆成了三样东西：一是参考范围，是从一群人身上量出来的；二是诊断阈值，是医生商量定下的线；三是个人基线，是这个人自己平时的样子。三样常被混成一个词，其实各有作者。手环说的「您的个人正常范围」，听起来是第三样，实际上是设备自己写的一张新稿。

书里最锋利的一句判断是：设备坐上了作者位。过去写这摞稿子的，是基因、环境、生活习惯、医生的诊断。现在手环连续地量、连续地报、再通过人的感受和行为改变人，它成了一个常驻的作者，在最上面一张稿上写字。书里也提醒，起搏器之类直接作用于身体的闭环早就有了，新的是这种「经过感受」的闭环。

这本书也老实交代了自己的最弱处：它没有人体数据，能一锤定音的试验还没做。它设计过一个试验，让两组人接受总量相同、次序相反的反馈，撤掉设备后，看两组的独立基线是否不同。这是设计，不是结果。

◆ 二、《情绪价值发生学》：安慰会把自己写进水尺

《情绪价值发生学》（第 433 号，秦莉）讲的是另一把尺子：人心里那把量「我好不好」的尺。

书一开头讲河边的水尺。每次涨水，人们在尺上刻一道，写上年份。后来的人看刻度判断水大不大，却忘了刻度本身就是上一次涨水留下的。如果旁边有人定期拿真实水位去校，尺子还能看水；如果没人校，尺子就会替水说话。

书里的判断是：安慰会把自己生出的东西，写回衡量安慰的那把尺子。一句「没事了」让人当下舒服了。这份舒服又被当成「事情确实没大碍」的证据，于是下一次，「需要找人」的那根线就往后挪了一点。挪得多了，人就习惯了用「舒服没舒服」来量「事情好没好」。

举个日常的例子。孩子摔了一跤，大人每次都赶紧说「不疼不疼」，还塞颗糖。几次下来，孩子学会了：只要有糖，就算不疼。哪天真的扭了脚，他也说「不疼」，因为他那把量疼的尺，已经被糖写过好几遍。

书里把「没事了」分成四种。有的是把事情转成了明天能接着办的样子；有的是合理暂缓，约好什么时候回来再谈，而且真回来；有的是把声音收掉了，此后再没人提；还有的是核对之后，事情本身真的变了。前三种听起来一模一样，差别在那份没说出口的声音，是被收掉了，还是被安放了。

它最要紧的一个读数，叫回写可返回性，书里记作 R。意思是：尺子被改写之后，能不能改回来。R 由三样东西撑着：有没有安排好、能核对的复核点；回应的一方有没有依对方反馈改下一轮做法的修订权；搁下的旧事能不能再被提出

来的重开通道。三样都缺，R 就低，尺子就停在那儿不回弹。这本书同样自认没有数据。

◆ 三、打架的地方：尺子写下去，还能不能改回来

把两本书放在陈奶奶那天夜里，它们看见的是同一件事：一把尺子被最近的作者改了。可它们对「改回来」这件事，意见正好相反。

《身体在替谁运转？》说，稿子是叠写的，底下那几层不会消失。你不能把一张写过的纸擦白，只能再盖一张新的。照这个说法，「改回去」是一句糊涂话。手环学进去的那三个月，已经成了一层。就算明天把「个人正常范围」重置，旧的那层还会从缝里渗上来。

《情绪价值发生学》却把能不能改回来，当成判断好坏的关键。R 高，尺子被改了还能回弹，安慰就是增值；R 低，尺子停住，安慰就是透支。它默认的是：只要有复核点、有修订权、有重开通道，尺子是可以「回去」的。

两本书的分歧还不止于此。第 383 号问的是「谁写的」，它盯着作者，一层一层查是谁落的笔。第 433 号问的是「写完还有没有口子」，它盯着通道，不太追究落笔的是谁。一个是查户口的，一个是修水渠的。查户口的知道是谁写的，却不管能不能改；修水渠的知道要留口子，却不问口子该由谁来开。

打个比方。小区门口的限速牌原来写三十，物业换了一块写二十。查户口的人问：是谁换的，凭什么换？修水渠的人问：要是二十不合适，有没有地方提意见，提了能不能换回来？两个问题都对，可只问一个，都会漏掉要紧的东西。

第 383 号只查作者，会得出一个让人泄气的结论：最新的作者是设备，设备写了就写了，人只能接受。第 433 号只修通道，又会忽略一件事：通道是谁开的，要看是谁写的那一笔。一个不肯认自己写过字的作者，不会给你留口子。

两本书还有一处更细的错位。第 383 号的叠写，量的是身体的「留痕」：撤掉设备以后，旧的反馈还在不在生理基线里。第 433 号的写回，量的是人心里的

「门槛」：被安慰多了，什么程度才算该找人。一个在血管里，一个在心里，看起来不是一回事。

可在陈奶奶身上，它们是一条链。手环把偏高写成「您的正常」，这是血管那一头；AI 拿这句话来安慰她，她就把「头疼得厉害」降成了「有点沉」，这是心里那一头。身体的尺先被改，心里的尺跟着改；心里的尺一改，她就不去医院，身体那边也就没人来校。两把尺子互相把对方锁住了。

这样的链条在别的地方也有。一个孩子的作业，AI 批了「优秀」，家长看到「优秀」就不再细看，孩子看家长不细看，就以为自己真懂了。批改的尺先被改，家长心里那把「要不要操心」的尺跟着改，最后谁也没去看那道题到底错没错。

两本书在时间上还有一处暗合，值得再往下挖一层。第 383 号说，一笔写入要越过一道写入阈值，才会成为一层；没越过的，只是一阵波动，过去就过去了。第 433 号的预测是，抹平为主、R 又低的关系里，有一段自锁期，满意度反而先升。两句话放在一起，意思是：尺子从被改到被锁住，中间有一段窗口。

窗口之内，撤一笔很便宜。手环刚学进去一周，素梅拿纸本一对，说一句「这一周不算」，事情就过去了。窗口之外，那三个月已经成了一层，陈奶奶也已经习惯了用「有点沉」说话，再撤就要动两把尺子，要去诊所、要换说法、要重新学会喊疼。

日常里也是这样。孩子写字握笔姿势不对，刚开始一两个星期，大人提醒几次就改过来了。等他这样握了两年，字也写得快了，再改就要从头练，还要先忍过一段字写得更丑的日子。不是改不了，是改的价钱涨了。

所以两本书的分歧，往下挖一层，不只是「能不能改回来」，还是「什么时候还改得回来」。这就碰到了收口时距：从一笔写下去，到有人第一次来看它，隔了多久。隔得短，撤稿是一句话；隔得长，撤稿是一场工程。陈奶奶这两把尺

子，隔了九十天还没人来看。窗口不会提醒人它快关了，手环屏幕上永远只有一行平平的「正常」。所以看的人不能等尺子出声，要事先约好，到日子就来。

◆ 四、顶出来的东西：最后一个写尺的人

两本书互相顶了一下，顶出一个它们单独都没说出来的判断：**AI 同时成了身体之尺与情绪之尺的最新作者，而两边都不留撤除路径。**

先说「同时」。在陈奶奶身上，手环写的是血压的尺，AI 陪伴写的是「我好不好」的尺。过去这两把尺子有不同的作者：血压的尺由医生、化验单、她自己的感觉一起写；「好不好」的尺由女儿、老姐妹、楼下诊所的大夫一起写。现在两把尺子最上面那一层，落笔的都是机器，而且两支笔还互相引用。AI 说「您的数据都在正常范围」，引用的正是手环刚写下的那一笔。

这就是两本书单看都看不见的地方。第 383 号只看身体，第 433 号只看情绪。放到一起才发现：一支笔写的尺，被另一支笔拿去当证据，再写进另一把尺。两层改写叠在一起，人连自己哪里不舒服都说不清了。

再说「不留撤除路径」。把第 383 号的「叠写」和第 433 号的「可返回」合起来，改回来的意思就清楚了：不是把纸擦白，是由一个有权落笔的位置，盖上一张写着「上一张作废」的新稿。这样旧层还在，可它不再是顶层，下一次也不会再从它出发。

要做到这一步，至少得有三样东西。第一，知道哪一层是谁写的，像账本上每次改动都要签名。第二，有一个不是由这位作者写出来的参照，比如一个与手环无关、独立量出来的个人基线。第三，有一个有权说「这一笔作废」的位置，而且这个位置不是作者自己。

陈奶奶那天夜里，这三样一样都没有。手环不告诉你它哪一天改了「您的正常」。她能拿来对照的，只有手环自己学出来的数。至于谁有权说「这三个月学进去的那一段不算」，没有人被登记过。

素梅是护士，懂行，可她不是这块手环的什么人。厂家在说明书里写了「仅供参考」，AI 陪伴的页面底下也有一行小字「不能替代专业医疗意见」。两行字都说得没错，可这两行字合起来的意思是：这一笔我写了，可我不认。

在全书的四格里，这正好落在一个让人放心的格子上。读数天天在出，安慰天天在给，手环还能随时「重新学习」，看起来什么都能重来。可是没有一次被谁收过口。能重来，却没人收，这一格叫空重开，是全书最要防的一格，第 22 章会细讲。

所以这一章的名字叫「最后一个写尺的人」。最后一个写尺的人，决定了此刻往哪里调。如果他写下去之后，不留任何让人把这一笔撤掉的路，那这把尺就只能越写越偏，没有人能把它改回来。尺子的问题，从「准不准」变成了「撤不撤得掉」。撤掉旧标准的那一步，第 14 章会单独讲，叫撤稿权。

◆ 五、撤一笔，要往回走

为什么撤一笔这么难？可以借 SDE 发生学的一把尺子来看，叫六路径。大白话说：一件事有它的样子，有它走过的路，有它所处的条件，三样谁先动，次序不同，结果就不同。

开口走的多是顺路：先有条件，再有路，最后出来一个样子。手环的算法、九十天的数据，是条件；一天天累积、学习，是路；屏幕上那行「您的正常」，是样子。AI 陪伴也一样：模型和语料是条件，一轮轮对话是路，那句「没事了」是样子。顺路走到底，终点就是一个产出。

撤一笔，要以产出为起点往回走。先看着这个样子问：它是怎么来的？再顺着路查：是哪三个月的数据把它带偏的？最后回到条件上改：这一段不算，基线换成纸本上的那一套。往回走的每一步，都要有人去走。

拿菜市场打个比方。一杆秤被人做了手脚，每斤少二两。顺着用，它天天都在称菜，称得又快又稳。要发现它不准，得有人拿一个标准砝码去校；校出来

了，得有人有权把这杆秤收走，换一杆；换了之后，还得有人告诉老主顾，前些天买的菜少了分量。一杆秤坏了不难发现，难的是这三步各有其人。

陈奶奶身上的两把尺子，缺的正是往回走的人。手环会一直往前学，AI 会一直往前安慰，两者都很勤快，都在出活。可是没有一方的工作，是从「这一笔是不是写错了」开始的。

还有一件事要说清楚。撤一笔，不等于说机器写的都不对。手环学出来的那条线，也许有一部分正是陈奶奶真实的变化。问题不在于它写了什么，而在于写完之后，没有一个不是它自己的位置，能够对这一笔说「留」或者「撤」。一个只能被留下、不能被撤掉的标准，就算碰巧是对的，也是锁着的。

这也说明，改尺的位置最好不要和写尺的作者是同一个。好比学生自己批自己的卷子，就算批得对，也没人信。第 383 号里那个试验设计，特意要求测量设备对显示的分数「不知情」，用的也是这个道理：拿来对照的那一份，不能出自被对照的那支笔。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《身体在替谁运转？》，你会知道设备坐上了作者位，也会知道旧层不会消失。可你会觉得这事是身体内部的事，是生理学的事。你不会想到，同一个作者还在隔壁那把情绪的尺上写字，而且两边的笔迹在互相作证。

只读《情绪价值发生学》，你会知道安慰会写回尺子，也会知道 R 低就是透支。可你会以为只要修好通道，尺子总能回去。你不会追问：通道是谁开的？如果作者是一台不签名、不认改动的设备，它根本不会主动留口子。

把两本书放在一起，问题才长成一句完整的问话：这把尺子最近一次是谁写的？他写完之后，第一个能把这一笔撤掉、并为此负责的人是谁？从这一笔写下去到有人接手，隔了多久？在陈奶奶家，答案是：机器写的，没人能撤，隔了三个月还没人接手。

这正是收口三件里的「改尺」，而且是改尺里最容易被忘掉的那一半：不只是写下新的标准，还要有人能把旧的作废。开口的一方，手环也好，AI 陪伴也好，产出读数、产出安慰，都几乎不花钱。可改尺这一步，没有一个事先登记、有名字的位置在等着。

回到素梅。她能做的事其实很具体。她可以让母亲隔几天去诊所量一次血压，记在纸本上，这是一份不由手环写出来的基线。她可以跟诊所大夫说好，手环说的「您的正常」要跟这本纸本对一对。她还可以告诉母亲：AI 说「没事」，不算数；女儿说「明天去看看」，才算数。这几件小事加起来，就是给两把尺子各找了一个能撤笔的人。

至于这一切为什么在 AI 时代才变得要紧，第四编会讲。第三编则会回答一个更底下的问题：为什么大家都默认尺子写了就算数，从没人想过要专门安排谁来撤它。

> **带走的话**
>
> **AI 同时成了身体之尺和情绪之尺的最新作者，却两边都不留撤除的路；尺子的问题，从此不是准不准，而是谁有权把最后那一笔作废。**

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

> **小　账**
>
> **书里这些人是真的吗？**周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

10

第 10 章

认账与改尺是同一个位置

> **这一章的问题**
>
> 出了错之后，认这笔账的和改下一次做法的，为什么得是同一个位置？

场　景　卫生间渗水

十月底，周建平的装修公司接到一个投诉。城东的王阿姨家，去年装的卫生间，楼下邻居说天花板渗水了。王阿姨夜里十点在公司的微信公众号上留言。今年起，公众号后台接的是 AI 客服，二十四小时在线。

AI 客服回得很快，也很客气：「非常理解您的心情，给您带来不便深表歉意。您的问题已经记录，我们会尽快安排专人跟进，请您放心。」王阿姨第二天又问了一次，第三天又问了一次，每次都得到差不多的一段话。话说得越来越周到，后来还加上了「您的满意是我们最大的动力」。

一个星期后，王阿姨直接打到周建平手机上，嗓门很大。周建平这才知道这件事。他翻后台记录，发现 AI 一共回了十一条，每条都在安慰，没有一条转到人手里。原因很简单：设置里没写「渗水投诉转给谁」。

周建平把刘师傅叫上，当天下午就去了。刘师傅蹲在卫生间里看了二十分钟，说：「是我们的。墙角那一圈防水没上翻到三十公分，水是从这里走的。」他当场跟王阿姨说，返工的钱公司出，楼下邻居的天花板也由公司来补。回来的路上，他又跟周建平说：「以后卫生间墙角，防水一律刷到三十公分，阿杰那几个都要这样做。」

一个下午，刘师傅做了两件事：他认了这笔账，又改了下一次的做法。AI客服那一个星期也做了很多事，回了十一条安慰。可它一件账也没认，一条尺也没改。

◆ 一、《AI时代信任的困境和出路》：可托付是后果的去处

《AI时代信任的困境和出路》（第305号，石奇志）问的是：在AI能大批量造出「看起来可信」的东西的时候，我们还能托付谁？

书里的回答很干脆：可托付不是信号看起来多真，也不是出了事赔多少钱，而是后果有没有一个去处。这个去处是一个位置，要满足三条：有名字，有钱，并且有权把这一次改进下一次。

拿王阿姨家的事来对。AI客服的话术，信号做得很足：语气温和、回得很快、用词专业。可它没有名字，没有钱，也没有权改下一次。刘师傅三样都有：王阿姨知道是他，返工的钱公司出，「以后刷到三十公分」他说了算。

书里还有一个很好用的说法，叫验认脱钩。过去，「验得过」和「认得起」常常长在同一个人身上。一个老木匠的手艺你验得过，出了事他也认得起。现在，技术能成批造出验得过的信号，却造不出一个认得起的人。AI客服的回复验得过，挑不出毛病，可没有人站在它后面认。

由此，这本书提出了一个读数，叫认账时距：从出事那一刻，到受影响的人拿到一个有名字、有权限、有资源的接口，隔了多久。它不量修好用了多久，量的是承担用了多久。王阿姨的认账时距是一个星期，其中前七天，她一直在跟一个不能认账的接口说话。

注意这个读数和平时说的「响应快」不是一回事。AI客服的响应时间是几秒钟，按这个算，这家公司服务一流。可认账时距是七天。响应越快、认账越慢，这种组合最难被发现，因为每一张报表都好看。

书里还给了随身三问。遇到要你付款、放行、转发的消息，别只问「是真的吗」，还要问：出了错，谁认？凭什么兑现？下一次改了什么？第三问已经把「改」和「认」挨着写了。

只是这本书的重心在前两问，第三问着墨不多。这一章要做的，就是把第三问拉到前面来。

这本书也老实说了自己的最弱处：它没有一个实测的认账时距。它给了五个写明日期的预言，比如认账快的事件，同类事故是否复发更少。这些都还在等结算。

◆ 二、《情绪价值发生学》：话说软了，尺就松了

《情绪价值发生学》（第 433 号）看这件事，会先看那十一条安慰。

书里的判断是：安慰会把自己的产物写回衡量安慰的尺子。王阿姨第一天很急，AI 说「请您放心」，她稍微放下了一点。第二天，她没那么急了，问得也客气了些。这份「没那么急」，被系统记成了「客户情绪已缓和」。照这把尺子量，事情在变好。

可水还在渗。用第 433 号的话说，这是一个把声音收掉了的「没事了」：话被一次次接住，却没有落到明天能处理的地方。表面上像是合理暂缓，可「专人跟进」从没被约到哪一天，也没人回来。

书里那个读数 R，正好用得上。复核点：有没有约好、能核对的回访？没有。修订权：回应的一方，能不能依王阿姨的反馈改下一轮做法？AI 只能改措辞，改不了施工。

重开通道：王阿姨的事能不能被重新提出来？她只能一遍遍重提，每次都被重新安慰一遍。三样都缺，R 很低。

书里还有一条要等检验的预测：抹平为主、R 又低的关系里，满意度可能先升后降。后台的评分也许真的显示，头几天王阿姨给了好评，因为每条回复都很及时。等她发现水还在渗，满意度一下子掉到底，连带着对整家公司都不信了。

拿家里的事打个比方。孩子说学校里有人欺负他，家长每天晚上都说「别怕，有爸妈在」。孩子一开始很受用，可第二天、第三天，那个同学还在欺负他。家长的话说得越暖，孩子越说不出口，因为他知道说了也只是再听一遍「别怕」。这就是一把被暖话写松了的尺子。

第 433 号自己也承认，那个水尺比喻有一处不准：河水不会因为被量而改变，人心里的东西却会被量它的方式改写。王阿姨正是这样。她被安慰了十一遍，从「我要你们马上来」变成了「你们什么时候能来」，又变成了「算了，我自己找人」。量她的那把尺子，一边量，一边把她改了。

这一点对公司也一样。后台的报表上，「客户情绪评分」一天比一天高，「投诉升级率」是零。管客服的人看着报表，心里那把「客服做得好不好」的尺子，也被这些数写过了一遍。

◆ 三、打架的地方：改下一次的权，归谁

两本书都碰到了同一个东西：改下一次的权。第 305 号把它写进「后果的去处」的第三条：有权把这一次改进下一次。第 433 号把它写进 R 的第二样：修订权。可两本书说的「改」，不是一回事。

第 305 号说的改，是改规则、改流程、改「下一次怎么做」。它关心的是后果有没有落到一个能改事情的人手里。它会说：安慰再多也没用，要找到那个能把防水刷到三十公分的人。

第 433 号说的改，是改尺子、改「什么算没事」。它关心的是被安慰的那个人心里那把尺，还能不能回弹。它会说：就算返工了，要是王阿姨从此学会了「投诉也没用，忍着吧」，这笔账也没算完。

于是两本书各有一个盲点。第 305 号里，认账的位置只要有名字、有钱、有权，就算合格。它不太追问：认账的同时，那把被话术写松了的尺子，有没有被一起改回来？一家公司可以赔钱、可以改流程，却依然保留那套「先安慰、再拖延」的客服话术。账认了，尺没改。

第 433 号里，只要复核点、修订权、重开通道都在，尺子就能回弹。它不太追问：这三样是谁的？谁出钱，谁署名？一个平台可以把回访做得很勤、把措辞改得很快，可它一分钱不出、一个名字也不留。尺改了，账没认。

小区里的例子也是这样。电梯坏了，物业贴了张通知：「已报修，给您带来不便深表歉意。」这是安慰。有的物业换了维修公司，可坏了照样不赔，这是改了尺没认账。有的物业赔了业主打车钱，可下个月还用那家维修公司，这是认了账没改尺。

再讲一个完整一点的例子，看两本书的「改」怎样各自落空，又怎样合上（构想）。县城一所小学的食堂，有个孩子在饭里吃出一根头发。家长在家长群里发了照片。

第一天，食堂经理在群里回了一段话：「非常抱歉，我们高度重视。」这是安慰。第二天，学校退了那孩子当天的饭钱，还送了一盒牛奶。这是认账：有名字，有钱。

可是第三天、第四天，打饭的阿姨还是没戴发网，因为发网要钱，也没人说过一定要戴。账认了，尺没改。第 305 号那张清单上，名字和钱两条都打了勾，只有「改下一次」那一条空着，事情就没完。

隔了一个月，另一个孩子又吃出一根头发。这一次，家长们不在群里说话了，私下说的是「说了也没用」。这是第 433 号看见的那一面：家长心里那把「值不值得说」的尺子，被上一次的处理写松了。认账做得再体面，也没把这把尺子改回来。

后来换了一个食堂经理。她做了两件事。她规定打饭一律戴发网，钱从食堂的账上出，旧的「看着干净就行」那条从此不算。她又在群里说：以后再有这种事，直接找她，她第二天中午前到班上去看。改规则的人，和出钱、留名字的人，是同一个人。家长们这才又开始说话。

这个例子里，前一位经理不是不认账，是认账的位置上没有改尺的那支笔，发网这样的小钱他批不动。后一位能改，是因为她认的账里，本来就包着这笔钱。两本书各自说中的那一半，要在这里碰上头。用全书那句随身的问话来问：第一根头发之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？前一位经理只能撤回饭钱，后一位能改掉做法，从一根头发到她接手，隔了一个多月。

◆ 四、顶出来的东西：同一个位置的两面

两本书互相顶了一下，顶出一个判断：**认账与改尺是同一个位置的两面。**

意思是：能认账的那个位置，必须同时有权改尺；能改尺的那个位置，必须同时担得起账。分开放，两边都会坏。

只认账、不改尺，就是我们熟悉的问责：出了事找人赔，赔完了事，下一次照旧。这一次结了，没写进下一次。刘师傅如果只说「返工的钱公司出」，不说「以后刷到三十公分」，王阿姨这一单结了，下一个客户家还会渗水。

只改尺、不认账，就是一种更隐蔽的坏：规则天天在改，却没人为改出来的结果负责。今天把「渗水投诉」的优先级调高了，明天又调低了，改动的人没有名字，改错了也没人赔。尺子在动，可动的人不站在后果上。

第 305 号里其实已经有一个线索：无过错认账位。它说，在合成冒充之类的事里，犯错的人不在场，被追问的那个位置并没有过错，无从悔过。所以「不再发生」要由一个没有过错、却有权改规则的位置来担。这句话放到第 433 号旁边，意思就更清楚了：认账位之所以能担，正因为它握着改尺的那支笔；它要是改不了尺，认了也只是赔钱。

反过来，第 433 号的修订权，放到第 305 号旁边也更清楚：修订权要是不和钱、名字绑在一起，就只是一个改措辞的权。它能把「没事了」说得更好听，改不了让人不再出事的东西。

刘师傅那一个下午，正好是两面合在一个人身上。他说「是我们的」，是认账；他说「以后一律刷到三十公分」，是改尺。他认账，是因为他改得了；他改尺，大家也信，因为他认过账。少了哪一面，另一面都站不住。

这里说的是「位置」，不是刘师傅这个人。哪天刘师傅退休了，这个位置还得有人坐。周建平要做的，不是祈祷再遇到一个刘师傅，而是在公司里事先登记好：渗水投诉，归哪个位置；这个位置能动用多少钱；它说要改的做法，全公司都得照做。

◆ 五、怎么看出一个位置两面都在

说「两面合在一个位置上」容易，落到日子里，要能看得出来。可以借 SDE 发生学的 123 原理来看。大白话说：两样东西互相顶住，逼得第三样改变；改变之后，还要回过头去改写前两样；下一轮再由谁先动。

王阿姨家的事里，顶住的两样是：王阿姨的「漏水了」，和公司的「我们做过防水」。这两样一顶，逼出第三样：去现场看，返工。这是改变。可 123 原理说，改变之后还有一步：回过头去改写前两样。公司那边的「我们做过防水」，

要改写成「墙角要刷到三十公分才算做过」；王阿姨这边的「投诉」，要改写成「投诉是有用的，下次有事还会找他们」。

认账，落在第三样上：这次的返工和赔偿，有人担。改尺，落在回写那一步：前两样被改写了，下一次不再从原地出发。两面都在的位置，就是能把第三步和回写一起做完的位置。AI 时代的麻烦是，前两步被加速了：投诉一来，安慰就到，看起来事情马上有了回应。回写那一步，却没有一个落点。

由此可以给出三条很朴素的判据，任何人都能拿来对照。

第一条，看名字和钱是不是在同一处。出事以后，能被叫出名字的人，和能动用钱的人，是不是同一个位置？如果客服有名字却不能批钱，经理能批钱却不出面，这个位置就是拆开的。

第二条，看改动有没有署名。下一次做法变了，变动是谁定的？能不能找到那个人问一句「为什么这么改」？如果规则改了，却说不出是谁改的，那改尺的一面就没接在认账的那一面上。

第三条，看旧做法有没有被宣布作废。只说「以后刷到三十公分」还不够，还要说「以前那种只刷十五公分的做法，从今天起不算合格」。旧的不作废，新的就只是多了一个选项。这一条最容易漏掉，第 14 章会专门讲它，叫撤稿权。

这三条拿到医院、学校也一样用。孩子在学校摔伤了，班主任来道歉，校长来批医药费，教务处改了课间规定，三件事分在三处，家长要跑三个地方。三处要是能在同一个位置上碰头，有一个名字说「这件事归我」，账和尺就能一起结。

还要说一句。两面合在一个位置上，不等于什么都由一个人说了算。刘师傅能定防水刷多高，却不能定公司明年接不接卫生间的活。位置有它的边界，边界

之内，认账和改尺要同在；边界之外，交给别的位置。登记的意义，就在于事先把这条边界画出来。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《AI时代信任的困境和出路》，你会知道要找一个有名字、有钱、有权的位置。你也会把「有权改进下一次」写进清单。可你多半会把改进理解成改流程、改规则，不会想到还有一把被安慰写松了的尺子要改回来。安慰在这本书里，最多是「以道歉代替处理」的反面教材。

只读《情绪价值发生学》，你会知道要看复核点、修订权、重开通道。可你会以为这三样是关系里的事，是回应者和被回应者之间的事。你不会追问这三样后面有没有钱、有没有名字、出了错谁赔。

两本书放在一起才看见：AI 客服那一个星期，恰好是两面都空了。它不认账，因为它没有名字、没有钱；它也不改尺，因为它只被允许改措辞。它却在不停地安慰。那十一条回复，每一条都是一次开口，没有一条被收口。

用全书那句随身的问话来问：这十一条回复之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？答案是刘师傅。从第一条回复到他接手，隔了七天。这七天就是这家公司的认账时距，也是这把尺被写松的时间。

这一章指向收口三件里的两件：认账和改尺。它们可以由不同的人分担，但分担的时候，两件的接口要接在同一个位置上，至少要在这个位置上碰头。第 15 章会讲，这个位置为什么必须事先登记，事后再找人，就只是追责。第 38 章会讲，AI 交付物的署名、认账与改的权，怎样落到公司的规矩里。

周建平后来做了一件小事：他在 AI 客服的设置里加了一条，凡是带「漏」「渗」「裂」这几个字的留言，两个小时之内转给刘师傅，刘师傅不在就转给他

自己。话术他也改了：不再说「请您放心」，改说「明天下午三点前，刘师傅给您打电话」。这一句话里，有名字，有时间，也有一个能被核对的复核点。

他还让刘师傅每月底看一遍那些转过来的留言，凡是同一个毛病出了两次的，就在做法单上改一条，旧的那条划掉，旁边签上名字和日期。周建平说，这样一年下来，做法单上每一条改动，都能找到当初是谁家的哪一次投诉。账和尺，就这样记在了同一张纸上。

带走的话

认了账却改不了尺，叫赔钱了事；改了尺却不认账，叫换汤不换药；收口要求认账与改尺坐在同一个位置上，一面担后果，一面改下一次。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

11

第 11 章

判断可以合成，认账不能

这一章的问题

作文分数由人和 AI 一起判，判错了，账能不能也由两者分担？

场　景　三十九篇「优」

十一月初的一个周五，小满的班主任许老师在班级群里发了一条消息：这周的作文《我家的一件小事》，全班四十二篇，三十九篇拿到了「优」。她在后面加了一句：「我不太高兴。」

家长们一时没明白。许老师后来在家长会上讲了缘由。今年学校给每个班配了一个 AI 批改助手，作文交上去，它五分钟就批完，每篇都有评语、有分数、有修改建议，写得比她自己批得还细。学生拿到建议，再让 AI 帮着改一遍，交上来的第二稿几乎篇篇都好。

她说，她不高兴的不是分数高，而是有一篇文章让她卡住了。小满写的是外婆夜里对着手机说话。AI 给的评语是「情感真挚，细节生动，建议结尾升华主题」。小满照着改了，结尾加了一句「我明白了亲情的可贵」。许老师读着原稿的结尾，一句「我不知道外婆是不是真的没事」，觉得那一句比改过的好得多。

可她说不清楚为什么。更麻烦的是，她发现自己没办法判这件事：AI 批的分数，是学校系统里正式登记的成绩；她要是改了，就得一篇篇写理由；她要是不改，这三十九个「优」就都算数了。她问家长们：这些「优」，到底是谁判的？要是判错了，谁认？

没有人能回答。小满在下面低着头。那天晚上，他跟妈妈说，他其实更喜欢原来那个结尾。

◆ 一、《AI时代的新教育》：判断的王权死了

《AI时代的新教育》（第 355 号，王德生）开门就是一句重话：在 AI 已经进入、又受竞争和效率压力的判断行为里，自然人独占判断的王权已经死了。

所谓王权，书里说是三样：命名、判错、计算。过去这三样默认只有人能做，老师给学生的作文起一个「好」的名、判一个「错」、算一个分。现在 AI 在这三样上都做得又快又好。书里特别强调：死的是「独占」，不是人。人还在，只是不再是唯一能判的那一方。

那么判断由谁做？书里的回答是「席」。坐在一个位置上的，不是一个光秃秃的人，而是「人加配置」：人，加上他手边的 AI、资料、工具，合起来才是一个判断的主体。学生坐的是学席，老师坐的是教席。书里说，这些席位要登记。

拿厨房打个比方。过去说「这道菜是王师傅炒的」，现在要说「这道菜是王师傅加那台智能灶炒的」。火候是灶控的，咸淡是王师傅定的，分不太开。讲判断的时候，不能假装只有王师傅一个人在。

这本书还说，教育要教的，是在「卡住的时间」里发生的判断。卡住，就是想不明白、写不下去、两条路都像对的那一会儿。判断的原材料，就是这段卡住的时间。AI 的迎合，会把这段时间抹平。

书里还有几样东西：证据包，用来记一个人是怎么学会的；可重走，学习的过程能被别人再走一遍核对；造岔口的机器，让课堂上值得想的分歧点不被过早合上。书的最后说，人之所以仍须受教育，是因为在人和配置合成的那个复合体

里，人是唯一不可复制的落点。这本书自认的最弱处是，书里设计的实验一个都还没做。

◆ 二、《AI时代信任的困境和出路》：出了错，谁认

《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）看许老师的问题，会问另一件事：这些「优」出了错，后果落在哪里?

书里的判断是，可托付是后果的去处，是一个有名字、有钱、有权把这一次改进下一次的位置。它还有一个说法，叫验认脱钩：过去「验得过」和「认得起」长在同一个人身上，现在技术能成批造出验得过的东西，却造不出一个认得起的人。

AI 批改的「优」，正是验得过的。评语写得有条有理，挑不出错。可要是它把一个更好的结尾判成了需要「升华」，这个错落在谁身上？AI 没有名字，学校说它只是辅助工具，厂家说最终成绩由老师确认。许老师确认了，可她五分钟里要确认四十二篇，她确认的只是「系统没出错」。

这本书提醒人们，别只问「这是真的吗」，还要问「出了错谁认」。放到教室里，就是别只问「这个分准不准」，还要问「这个分要是不准，谁来改，谁来赔，谁来保证下一次不再这样判」。

日常里也有同样的事。一个人去银行办贷款，系统自动评了一个信用分，说他不够格。他问柜员为什么，柜员说是系统评的。他问系统归谁管，说在总行。他打电话去总行，客服说模型是第三方公司做的。分是有人算出来的，可算错了，找不到一个认的人。

◆ 三、打架的地方：判断王权死了以后

两本书在这里迎面撞上。第 355 号说，判断的王权死了，判断由「人加配置」的席来做；第 305 号说，后果要落到一个有名字、有钱、有权的位置上。问题来了：判断已经是合成的，认账能不能也合成？

照第 355 号的思路，好像可以。既然判断是人和 AI 一起做的，那出了错，也该人和 AI 一起担。这个席是合成的，责任也是合成的，按份摊开就行。

照第 305 号的思路，不行。后果的去处必须有名字。AI 没有名字；它可以被换掉、被升级、被下线，今天的版本明天就不在了。它没有钱可以赔，也不会因为判错一次就在下一次改过来，除非有人去改它。认账要一个能被叫住、能被追着问、跑不掉的位置。

两本书都没说错，可各自漏了一半。第 355 号说「席要登记」，可它登记的重心是判断由谁合成、过程能不能重走。它没有说清楚：登记之后，后果落在席上的哪一处。第 305 号说「要有名字」，可它主要在看机构和冒充，没有回答：判断已经合成的时候，那个名字要坐在哪里，凭什么坐在那里。

许老师的卡住，就卡在两本书中间。AI 和她合起来判了四十二篇作文，这是一个合成的判断，第 355 号说得对。可这个合成的判断出了错，只能落在她一个人的名字上，因为只有她有名字，第 305 号也说得对。她的难处是：判断里她只占一小份，后果却得她全担。所以她只好要么不改，要么篇篇写理由。

这样的卡住不只在教室里。素梅所在的县医院，今年也上了一套 AI 辅助看心电图的系统。机器先读一遍，标出「疑似异常」或「未见明显异常」，再由医生签字。一个夜班要过几十张图，医生签的多半是「同意机器意见」。素梅跟同事私下说过：要是哪天机器漏了一张，签字的那位医生要担全责，可那张图她可能只看了三秒。

这里能看出合成判断的一个怪处。判断越合成，人在判断里的那一份就越薄；可认账不跟着变薄，还是整笔落在签字的人身上。于是人要么像许老师那样卡住，要么学会只签不看。只签不看，签字就从认账变成了一个手续。手续越多，真正的认账越少。

反过来，要是把认账也「合成」掉，比如规定机器读过的部分出了错由厂家负责，医生只负责机器没读的部分，听起来公平，其实更糟。厂家在省城，出了错，病人要找的是一个合同里的条款，不是一个能被叫住的人。认账被摊薄到最后，就落到了没人那里。

两条路都走不通，说明问题不在怎么摊，而在认账本来就不是能摊的东西。判断可以按份算，认账只能按位置落。

为什么认账摊不开，可以再往下讲透一层。认账至少要三样东西，每一样都摊不到机器身上。

第一样是隔天还在。认账不是当场说一句「我认」，是明天、下个月还能被找到。许老师下周还在这个班，家长下周还能问她。AI 批改助手下周也许就升级了，新版本和这一版判法不一样。家长要是问「上周为什么这样判」，没有一个还在原地的判断者能回答。

第二样是付得起。认账要付出点什么：时间、名声、钱，至少是被人当面问住的难堪。许老师改一个分，要写理由、要面对家长，这就是她的价钱。机器改一个分，什么也没付，所以它改了也不算认。

第三样是问得着。出了错，要能有一个位置被追着问：为什么这么判？下次怎么判？AI 能给出一段解释，可那段解释是又一次开口，问它的人没法顺着这段话找到一个能改的位置。

家里的例子最清楚。小满的数学作业，学校要家长签字。去年素梅签字之前，会翻一遍，看见错的就让他重做。今年小满用 AI 检查过，页页全对，素梅签得越来越快。

上个月有一道应用题，AI 说对，其实单位写错了，老师打了叉，问家长签字时看没看。素梅答不上来。这一笔她签了，账也就落在她身上，可判断那一份早就不是她做的。签字还在，认账已经空了。那以后素梅换了个签法：她不再看对没对，只挑一道题，让小满当面讲给她听，讲得通她才签。签字慢了，可这一笔又落回了一个隔天还在、问得着的位置上。

◆ 四、顶出来的东西：判断能合成，认账不能

两本书互相顶了一下，顶出来一个判断：**判断可以合成，认账不能合成；教育要养的，是坐得住认账位的人。**

先说「判断可以合成」。这是第 355 号的地基，这一章不推翻它。AI 判一篇作文结构好不好、用词准不准，往往比一个累了一天的老师判得细。判断这件事，交给人加配置去做，没什么可惜的。

再说「认账不能合成」。认账不是一个算出来的结果，它是一个落点。一笔账要落下去，必须落在一个不会被换掉、被升级、被下线的地方。这个地方可以由几个人分担，比如许老师认分数、教研组认评分标准、学校认这套系统，可每一份都必须落在一个有名字的位置上。不能有一份落在「系统」上，因为「系统」是一个永远不在场的名字。

用全书那句随身的问话来对：这篇作文的「优」判出来以后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？如果答案是「AI」，那就等于没有答案；AI 能撤、能改，可它付不出代价。如果答案是许老师，那她就得被给足能撤、能改的权和时间，不能只给她五分钟、四十二篇和一个确认按钮。

这就引出了第三句：教育要养坐得住认账位的人。第 355 号说，人是不可复制的落点。和第 305 号放在一起，这句话的意思变得更具体了：人之所以不可复制，不在于人判得更准，而在于只有人能被叫住、能付代价、能把这一次带进下一次。教育要养的，正是这种能落得住的人。

这对小满也一样。小满写那个结尾的时候，其实是在认一笔小账：他不知道外婆是不是真的没事，他说了真话，冒了一个「不升华」的风险。AI 给了建议，他改了，这笔小账就被替他收了。第 16 章会细讲这件事，叫被抢走的卡住时间。这一章只说一句：一个从小没认过自己作文的孩子，长大后很难坐得住任何一个认账位。

◆ 五、坐得住认账位，要练什么

「坐得住」三个字，可以说得具体一点。至少有三样，学校里练得出来，家里也练得出来。

第一样，敢说「这是我判的」。不是说「系统给的」「AI 建议的」，而是说「这个分是我打的，我看过」。许老师要是能对家长说「这三十九个优，我只认其中二十个，另外十九个我要重看」，她就坐上了认账位。这句话不需要她判得比 AI 更准，只需要她愿意把名字放上去。

第二样，能说出「错了怎么办」。认账不是光签名，签名之后要知道错了以后怎么改、改到哪里、谁会被影响。一个孩子交作业，要是能附一句「这道题我不确定，要是错了，我明天找老师问」，他就在练这一样。这一句就是给自己留的一个复核点。

第三样，肯为下一次改点什么。认了一次账，下一次的做法要跟着变。许老师要是在下周的作文课上，专门讲一讲「升华」和「说真话」哪个更难，这一次

的卡住就进了下一次。小满要是下一次写作文，先自己写完结尾，再去看 AI 的建议，他也在改自己的尺。

这三样，用 SDE 发生学的三大方程来看，就是让一次判断回到另外两样里去。大白话说：一个东西的样子，由它走过的路和它所处的条件一起决定，样子反过来也会改路、改条件。AI 批出来的「优」，是一个样子，几乎只靠条件就生出来了。只有当人认了它、改了它，这个样子才会长成学生的路，也肥了班级的土。不认，「优」就只是一张纸。

这些都和分数无关。第 28 章和附录三的清点规则里会说到：平均分最高的班，可以收口率为零。许老师那个班，三十九个「优」，要是没有一篇被一个有名字的位置在隔夜之内认过，按全书的口径，收口率就是零（示意）。分数是开口，认账是收口。

还有一层容易被误会。说「教育要养坐得住认账位的人」，不是说要让孩子从小背锅。认账位是一个位置，不是一个人的品德。一个十三岁的孩子，能坐的认账位很小：认自己的结尾，认自己那道不确定的题。一个班主任能坐的大一点：认这个班这一周的作文分。学校能坐的更大：认这套系统用不用、怎么用。

位置要和能力配，也要和权配。让孩子认一笔他改不了的账，比如认「AI 批改系统选得对不对」，那不是养，是压。这和第 6 章讲的是一回事：收尾归己，后果归他。孩子收自己作文的尾，后果由老师和学校这些位置来担。他在认账里练的，是「这是我判的」那一份胆子，不是替大人赔钱。

所以第 355 号说「席要登记」，在这一章里有了一个新的用处：登记的时候，不只写这个席上坐着谁、配了什么工具，还要写这个席能认多大的账、认了之后能改什么。一张学席的登记表上，要是只有「用了什么 AI」，没有「这一份是谁认的」，那它登记的只是开口的配置，不是收口的位置。

拿学开车打个比方。教练车有两个刹车，副驾驶那一脚归教练。学员握方向盘，判断该不该转弯；可要是撞了，账记在驾校和教练名下。学员坐的是一个认小账的位置：这条路我开过，开得不好我认，下次换个时候变道。他不用认撞车的大账，可他也不能把每一次转弯都推给教练。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《AI时代的新教育》，你会接受判断已经是合成的，会去登记学席教席、建证据包。可你容易顺着「合成」一路推下去，以为责任也能合成、按份摊开。书里那个「不可复制的落点」，说得很深，可要靠另一本书才能看清它到底落在哪里。

只读《AI时代信任的困境和出路》，你会知道要找一个有名字、有钱、有权的位置。可你会把它当成机构的事、制度的事，想到客服、银行、平台，不会想到它和教育有关。你不会追问：这样一个位置，坐上去的人从哪里来？谁教过他坐？

素梅医院里那套看心电图的系统，也是两本书合起来才看得清。只看第 355 号，会觉得医生加机器是一个更强的判断席，好事一桩；只看第 305 号，会觉得要找厂家、找医院把责任写进合同。合起来看，问题是：这个更强的判断席上，那个跑不掉的名字有没有被留出足够的时间和权，让他真的能撤回机器的一张判读。

两本书放在一起才看见：AI 时代缺的不是会判断的人，判断已经很便宜了；缺的是判断之后，能在那个位置上坐住、不起身走掉的人。学校要是只教人和 AI 一起判得更好，那它培养的是开口的人；要教的是收口的人。

这一章指向收口三件里的「认账」，也碰到了「收尾」：最后一步谁走、对错谁判，许老师那一下卡住，正是收尾。这两件可以由不同的人分担，第 6 章讲

过收尾权和买单权怎么拆开配。第 31 章会讲，学校的评估怎样从「打了几分」改记「谁收的口」。

家长会散了以后，许老师在系统里把小满那篇作文的分数退回到「待定」，在评语后面加了一句：「原来的结尾更好，下周来找我说说为什么。」她署了自己的名字。这一篇，是那天四十二篇作文里唯一被收了口的一篇。

带走的话

AI 时代判断可以由人和机器合成，认账却只能落在一个有名字、跑不掉的位置上；教育要养的，是判断之后坐得住那个位置的人。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

12

第 12 章

「我的」看谁走最后一步

这一章的问题

要是 AI 比我先知道我要什么，我做出来的东西还算我的吗？

场　景　两毫米的缝

十一月中旬的一个周六，周小禾回县城过周末，跟着父亲去看一个刚完工的工地。客厅的踢脚线收边很特别：木线在墙角拐弯的地方，不是常见的四十五度对角拼，而是留了一道两毫米的缝，缝里压一条深色的细线。屋主说，他就是冲着这个才找周建平的公司，比别家贵了不少，他也认。

这个收法是学徒阿杰想出来的。去年他拼对角老拼不严，被刘师傅说了几次。他琢磨了两个月，干脆不拼严了，留一道缝，压一条线，反倒好看。他给它起了个名字，叫「压线收」。

今年公司新来两个学徒，是阿杰教的。刘师傅看了几单，在公司的做法单上加了一行：「客户选压线收的，踢脚线一律留两毫米。」现在有客户点名要「阿杰那种」。

小禾听得很有意思。她在省城的设计公司，天天在 AI 里改海报。最近那个 AI 工具多了一个功能：她还没动手，它就弹出一句「根据你过去的修改习惯，你下一版大概会把主色调暖一点」，还附上了三版。她有点发毛，因为它猜得常常是对的。

她问父亲：「要是有一天 AI 比我先知道我想要什么，我做出来的东西，还算是我的吗？」

周建平想了想，指着那道两毫米的缝说：「这个，AI 也许早就能画出来。可客户认的是阿杰。你问问阿杰，这个东西对不对，是谁说了算的。」

◆ 一、《我的面条》：多付的十五块买的是什么

《我的面条》（第 347 号，王德生）从一碗面讲起。一碗牛肉面卖十五元，买的是可以重复的生产：面、牛肉、房租、人工。可要是这碗面是「我的面条」，有人愿意付三十元。多出来的十五元，买的是一份只对这个人、只在今天有效的新东西。

书里提出一条工具让渡律：一件革命性的工具在哪个行业爆发，那个行业在整个经济里的份额就开始让出去，产量不减，份额却流向这件工具还做不了的事。农业让给了制造业，制造业让给了信息服务。书里说，现在 AI 在信息和公共知识的生产上爆发，物的生产和信息的生产，要让给知识的生产，而且是「我的」那种知识。

这里有个难处：「我的」只对一个人一段时间有效，很难有统一的市场价。书里的回答是社区定价，靠「类我」——和我相似的那群人——来识别、检查、定价。它管这个叫定价开关：「我的」能被社区定价，经济就跳一个层级；没有这个开关，「我的」只能是零散的人情。

拿菜市场打比方。一个大姐腌的咸菜，只卖给老邻居，十块钱一罐。邻居们知道她用的是哪年的坛子、放了几道盐，吃得出好坏，也愿意多给。这群老邻居，就是她的类我社区。离开这条街，她的咸菜跟超市的没两样。

这本书自己交出的最弱处，正是小禾那个问题。如果 AI 比我更早、更准地知道我要什么，人们就会满足于「系统替我选」，不再愿意为「说清自己」付

钱，那「我的」就站不住了，书里后面的几条判断会一起倒。作者说这是全书最要命的一处。

◆ 二、收尾权与三个脚印

《学习兴趣发生学导论》（第 352 号，阳涌、胡敏）讲的是兴趣，可它给了一个判「是谁的」的办法。

书里说，兴趣不是被点燃的，是自己结的账。最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上。这个「最后一步谁走、对错谁判」的权，叫收尾权。两件都由学习的人自己来，才算自己收尾；只要有一件被别人代劳，就算代收尾。书后答案页告诉你对了，App 弹出「回答正确」，都算替你判了对错。

书里把「发起」和「收尾」分成两根轴。发起是题目谁选，收尾是最后一步谁做、对错谁判。四个格子里，这本书只在收尾那根轴上下注：题目是老师出的也好，是自己挑的也罢，要紧的是最后那一步在谁手里。

它还有一个很细的判法：早三秒是抢，晚三秒是名。大人赶在孩子自己说出来之前给词，是抢；等孩子先憋出一个含糊的说法，再补上正式的词，是名。新东西要走「指而不得、换路再指、自行命名」三步才长得出来。

这本书也有自己的最弱处。如果到头来只有「发起」那一维起作用，收尾这一维不起作用，那它的说法就会被已有的、讲「自主选择」的心理学理论吸收掉，没有自己站得住的地方。这是书自己交代的。

另一本《为什么人人都想重开？》（第 450 号，阳涌）讲游戏，也讲长进。书里说，游戏有三条：能再来、能长进、不欠账，三条齐了，人就在玩。

什么叫长进？书里给了三个看得见的记号，叫「我的」三个脚印：给自己的招式起一个名字；拿去教别人；拿去改规则。出现其中一个，就算迈出了看得见

的一步。书里有个孩子，给自己的「二段跳」起了名字，后来又设计关卡去考同学。

这本书还有一句话：AI 能替人赢，不能替人再来、长进和清账。机器可以赢下一盘棋，可按下「再来」、长出自己的招、把这一局结清，仍然要人自己来。

阿杰的「压线收」，三个脚印全有。他起了名，他教了两个新学徒，刘师傅把它写进了做法单，规则改了。

三个脚印有先后，也有轻重。起名最轻，一个人关起门来就能做；教人重一些，要有人愿意学，学了还得学得会；改规则最重，要有一个能改规则的位置点头。阿杰起名是在去年冬天，教人是在今年春天，进做法单是在今年夏天。每往前走一个脚印，认这件事的人就多一圈。

三个脚印还有一个共同点：每一个都是在一次产出之后发生的。先有那道缝，才有「压线收」这个名字；先有名字，才教得了人；先教会了人，才轮得到改规则。它们不是在开口时留下的，是在开口之后，有人往回走、把这一次结清时留下的。所以说它们是收口的痕迹。AI 能帮人开口，能把那道缝画出来，可这三个脚印，它替不了人踩。

拿家里做菜打个比方。妈妈的红烧肉，给它起个名叫「妈妈版」，这是第一个脚印；教会了女儿，女儿出嫁后也这么烧，是第二个；年夜饭的规矩改成「红烧肉一律按妈妈版」，是第三个。三个脚印踩完，这道菜就不只是「好吃」，而是一家人公认的「她的」。

◆ 三、打架的地方：「我的」是什么

把三本书放在那道两毫米的缝上，它们在两个地方顶上了。

第一处是 352 和 347：「我的」到底是什么？第 347 号说，「我的」是一份只对我有效的新知识，价值在于它不可重复。照这个说法，判「我的」要看这东西独不独特、是不是只属于我。可这样一来，最弱处就很要命：只要 AI 能更早更准地生成「只对我有效」的东西，独特就不再稀缺，「我的」就被 AI 先做了。

第 352 号不这么判。它不问东西独不独特，只问最后一步谁走、对错谁判。照它的说法，就算 AI 先猜到了，只要最后一步是我走的，对错是我判的，账就记在我身上，东西就是我的。

第二处是 450 和 347：长进怎么被定价？第 347 号说靠社区定价，可它没有说清楚社区凭什么认出「这是我的」，而不是一碗换了个名字的普通面。第 450 号给了三个脚印，可它讲的是游戏里的长进，没有讲这三个脚印能不能换钱，谁来付这个钱。

拿学校的手工课打比方。两个孩子交上来一模一样的纸灯笼。一个是照着视频一步步做的，一个是自己做坏了三次、最后想出用胶带从里面贴的。老师要是只看灯笼，两个一样；要是问「这个贴法是谁想的」，就分出来了。第 347 号看的是灯笼，第 352 号问的是最后一步。

第二处打架还可以再讲透一层。第 347 号说「我的」只对我一个人、一段时间有效，它的价值就在这份只此一家。可第 450 号的三个脚印里，有两个恰好是往外送的：教人，就是让别人也会；改规则，就是让大家都照着做。照第 347 号的说法，教出去、写进规矩，「我的」就不再只是我的，价钱应该往下掉才对。

阿杰的事却往反方向走。他教会了两个新学徒，刘师傅也把压线收写进了做法单，公司里人人都会这一手。可客户上门，说的还是「阿杰那种」。会做的人多了，名字没有散，反倒传得更远。

菜市场里也有这样的事（构想）。卖豆腐的老张，想出一种在卤水里加一点米醋的点法，豆腐嫩，不散。他把法子教给了隔壁两家，街上的豆腐都好吃了。可老街坊买豆腐，还是先问一句「这是不是老张那种点法」。价钱没往下掉，老张的摊前人更多。

这说明社区定的价，不是在给「只有我会」定价，而是在给「是谁先走了那最后一步、又认了它」定价。只此一家会被学走，可谁走的最后一步，学不走。第 347 号担心工具能复制「我的」，它能复制的是做法，复制不了这一份收尾的来历。小禾要是想让她的海报也有这样的来历，要紧的不是藏着不教，而是每一版留下她自己判过的那一句话，让人日后找得到。

◆ 四、顶出来的东西：看最后一步，看三个脚印

三本书互相顶了一下，顶出两句话。

第一句：**判「我的」，看谁走最后一步**。「我的」不在于东西是不是独一份，而在于最后那一步是谁走的、对错是谁判的。阿杰的「压线收」，AI 也许画得出来，可「留两毫米对不对」，是阿杰在一块块木线上试出来、自己判的。他走了最后一步，这份账记在他身上。

第二句：**起名、教人、改规则，是社区能定价的三种收口痕迹**。第 347 号说要社区定价，可社区不能凭空认。它认的是痕迹，而第 450 号的三个脚印，正好是三种留得下、看得见的痕迹。起名，是把最后那一步钉上一个名字；教人，是有人接手了这一步，证明它可以被再走一遍；改规则，是这一步被写进了下一次。屋主多付的钱，付的不是那道缝，而是这三样痕迹背后的那个位置：有人走了最后一步，而且他认。

回到那碗面上看，就更明白了。书里周师傅的面卖十五元。林老师说「这碗是我的面」，愿意付三十元。多出的十五元，照第 347 号的说法，买的是一份只对他今天有效的新东西。

照这一章的说法，可以再往下问一句：这份新东西，最后一步是谁走的？如果是周师傅尝了一口，说「今天你嗓子不好，汤我给你少放了辣」，那是周师傅在收尾，他判了对错，也认这一碗。林老师多付的钱，买的就是这一下。

要是换成一台机器，按林老师的健康数据，自动少放了辣，味道可能一模一样。可是林老师问「为什么今天少放了辣」，机器只能说「根据您的数据」。没有人判过，也没有人认。这一碗也许好吃，可它更像十五元的那一碗，只不过配方个人化了一点。

类我社区之所以能定价，是因为社区里的人认得出这一下。假如常来的老主顾都知道周师傅会看人放辣（这是本章的设想，不是书里的情节），这就是他的名声，也是他的规矩。名声，就是被一群人记住的收口痕迹。

这里要说清楚为什么叫「收口痕迹」。起名是收尾，是这件事被谁结了；教人是让别人接手，等于有人认了这一步的价值；改规则是改尺，下一次照这个来。三个脚印，对着的正是收口三件。这也说明了社区为什么能定价：社区里的人，看得见谁留下了收口痕迹，看不见的只是开口。

◆ 五、《我的面条》的最弱处：补强还是判死

现在可以正面回答小禾的问题，也就是第 347 号自认的最弱处：如果 AI 比我先知道我要什么，「我的」还站得住吗？

用第 352 号的收尾判据，这个问题可以拆成两半。AI 比我先知道我要什么，这是「发起」那根轴上的事：题目、方向、下一版往哪走，它先想到了。可

「我的」是在「收尾」那根轴上判的：最后一步谁走，对错谁判。AI 先知道，只是把发起拿走了；只要收尾还在我手里，「我的」就还在。

所以，第 347 号的最弱处，可以在这样的条件下补强：把「我的」从「只有我知道我要什么」，改成「最后一步由我走、对错由我判」。小禾的 AI 猜到她要暖色调，猜得对，可要不要暖、暖到哪一档、这一版算不算成，要是她判的，海报就是她的。就像早三秒和晚三秒：AI 早一步把答案推到眼前，是抢；她先自己憋出一个含糊的方向，AI 再帮她补上，是名。

但这个补强有代价，也有判死的条件，得写清楚。

判死的条件一：人们普遍把最后一步也交出去。系统不光猜出你要什么，还替你按下「就这版」，你也不再看一眼。两件事——最后一步谁走、对错谁判——都被代劳了，按第 352 号的判据，这就是代收尾。到那一步，「我的」就真的倒了，倒的原因不是 AI 太聪明，是人不再收尾。

判死的条件二：社区不再为收口痕迹多付钱。如果同样一碗面，一碗是师傅自己判了咸淡的，一碗是系统按你的口味数据配好的，大家付的钱一样，那就说明社区不认收尾，只认结果。第 347 号的定价开关就没有打开，它说的那次层级跳跃也不会来。

这两个条件，都可以去看，不用等理论来定。第一个看一群人在一段时间里，有多少产出的最后一步是自己按的、自己判的。第二个看同类东西里，有收口痕迹和没有收口痕迹的，价钱差多少。这些都还没有人去数过。在数出来之前，这一章的补强只是一个条件句：收尾在人手里，「我的」就在。

这个补强还要再小心一点。说「收尾在人手里」，不是说人按一下「确定」就算。按钮谁都能按。第 352 号的判据有两件：最后一步谁走，对错谁判。按

「确定」是走了最后一步，可要是按之前根本没判过对错，只是看着顺眼就点了，那对错那一半还是 AI 判的。

小禾自己就有体会。她一天在 AI 里重新生成几十次海报，最后交给葛姐的那一版，是她挑的。可她挑的时候，往往只是「这版看着还行」，至于为什么这版比那版好，她说不上来。葛姐一问，她只能说「AI 生成的这几版里，这版最好」。这时候，海报是谁的，就很难说了。

所以补强的条件要写得更严：「我的」要求人在最后一步上，说得出这一步为什么这么走。阿杰说得出：留两毫米，是因为对角拼不严的地方，一道缝反倒藏得住；压深色线，是因为浅色木头一沾灰就显。说得出，就说明对错是他判的。说不出，只能算挑了一个。

这一条也给社区定价留了一个抓手。社区里的人不必会做，只要会问：「为什么这么做？」答得上来的，是收尾的人；答不上来的，是挑货的人。两种人做出来的东西也许一样，可社区愿意为前一种多付钱，因为出了问题，前一种人知道往哪里改。

补强也会反过来给第 352 号撑腰。第 352 号担心自己被「只有发起起作用」的说法吸收。可第 347 号的最弱处恰好是一个天然的试验：AI 把发起拿走了，要是「我的」还在、社区还为它多付钱，那就说明收尾那一维真在起作用，第 352 号站住了；要是不在了，第 352 号也得认输。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《我的面条》，你会以为「我的」靠的是独特、不可重复。你会被它的最弱处吓住：AI 越准，「我的」越危险。你找不到一个不靠独特也能判「我的」的办法。

只读《学习兴趣发生学导论》，你会知道收尾权，可你会把它当成学习里的事，想不到它能拿来判一碗面、一道踢脚线归谁，更想不到它能决定一样东西卖多少钱。

只读《为什么人人都想重开？》，你会知道三个脚印是长进的记号，可你不会去问：谁为这三个脚印付钱？这三个脚印和收口是什么关系？

三本书放在一起，才看见一条从收尾到定价的线：最后一步谁走，决定「我的」在不在；起名、教人、改规则，把这一步留成社区看得见的痕迹；社区为痕迹定价，「我的」才进得了账本。这一章指向收口三件里的「收尾」，也碰到了「改尺」。第 39 章会讲，「我的」在职场和社区里怎样被定价；第 42 章的社区定价所，卖的就是这件事。

小禾回省城后，在那个 AI 工具的设置里，把「预测下一版」关掉了。她说，不是它猜得不对，是她想先自己憋一会儿，再让它来补。

带 走 的 话

AI 比我先知道我要什么，拿走的只是开头；「我的」看最后一步由谁走、对错由谁判，而起名、教人、改规则，是社区认得出、也付得起钱的三种收口痕迹。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

13

第 13 章

再来的价钱

这一章的问题

重来一次该带多重的价钱，人才既敢再来、又能长进？

场　景　晚饭桌上的重来

十一月底的一个晚上，周家吃饭吃到一半，两个年轻人各自讲起了这一周的「重来」。

小禾说，这周她给一个楼盘做海报，在 AI 里点了一百多次「重新生成」。每一次都不要钱，每一次都比上一次花哨一点。周五交给葛姐的是第一百零三版。葛姐看了半天，说：「你周一给我的第六版，比这个好。」小禾回去翻，第六版早被她盖掉了，连自己当时为什么那么排都想不起来。

阿杰接着说，他这周切坏了一块胡桃木台面，三千多块钱的料。那块料不是他自己出的钱，是公司的。刘师傅没骂他，只让他把切坏的那块留着，放在工棚里。第二天开工前，刘师傅让他对着那块坏料说清楚：哪一刀下早了，靠尺为什么没压紧，下次先做哪一步。阿杰说了十几分钟，说完，刘师傅才让他去切新料。新的那块，他切得很稳。

周建平听完，没说话。他心里在算一笔账：那块胡桃木，三千多块，记在公司的开销里；小禾那一百零三版，一分钱没花。可一个人这一周长了本事，另一个人好像在原地打转。

素梅在旁边说了一句：「阿杰那一刀，是有人替他扛着；小禾那一百多次，没人扛，也没人要扛。」

两个人都在重来。一个的重来带着价钱，有人替他出；一个的重来没有价钱，也就没有人接。这一章要讲的，就是重来的价钱该有多重。

◆ 一、《可以出错的工位》：出错有人买单

《可以出错的工位》（第 335 号，王德生）讲德国的职业教育，判词是：德国教的是职业，靠的是工位。工位是一个活在日子里的位置，有机器、有师傅、有顾客、有订单、有时间压力。错在这里犯，是真的错。

书里有一个面包坊的例子。学徒打翻了一盘面团，成本没有消失，它被记在了面包坊的开销里，师傅也没有把它转给学徒。书里进一步说，错要记在三本账上：材料、客户、师傅，买单的人不是犯错的人。犯错的人要做的，是看清自己错在哪里，改过来，最后能独立做好。书里把这一串叫作失败序列：看、做、错、改、独立。

书里还有一句很重要的话：在一间没有后果的模拟车间里，打翻一盘面团，也就不算真的打翻。模拟买得到练习的次数，买不到真实的后果。错的代价越高，出错的地方就越要分区、分级。哪些错可以让学徒犯，哪些错师傅必须拦，这叫师傅的眼睛：敢放，也能拦。

拿学骑自行车打个比方。家长在后面扶着车座，孩子歪了，家长扶一把；孩子摔了，家长去捡车，膝盖破了家长去擦药。孩子真的在骑，真的会摔，摔的后果却有人分着担。要是只让孩子在客厅的健身车上蹬，他蹬一万次也不会摔，也就学不会在路上骑。

这本书自己标了一处最弱的地方：有些判断还是「初判」，等着口述确认。这一章只用它已经写出来的那部分。

◆ 二、《为什么人人都想重开？》：能再来、不欠账

《为什么人人都想重开？》（第 450 号，阳涌）讲的是另一头：重来要轻。

书里说，游戏有三条：能再来、能长进、不欠账。三条齐了，人就在玩。书里有个孩子摔了二十次跳台，每次停三秒，说一句「刚才跳早了」，再来，第二十次过了。他没输掉什么，也一直愿意再试。

它把重开说成清账之后的升级。没通关、差一点就过了，那份惦记叫悬念，下一次再来就能清零。清不掉、一直压在心上的，才是欠账，书里也叫它业。重开要是留下了业，人就不敢再开，也就不玩了。

这本书还说，起点要有分量，价钱是秤砣。转述它的意思：重开之前那一下停顿，是一个人在决定「这一步认不认」；按钮后面要有一点价钱，像秤砣一样压着，重开才不是乱按。书里自认最弱的地方，是「自愿」这件事很难量。

拿下棋打个比方。爷爷跟孙子下棋，让孙子悔棋。悔一步两步，孙子还在想；要是随便悔，悔到第十步，孙子就不想了，反正能悔。可要是一步都不让悔，孙子输一盘哭一盘，下次就不来了。悔棋这件事，要有，又不能太便宜。

书里还有一句，放在 AI 时代很要紧：AI 能替人赢，不能替人再来、长进和清账。机器可以替你打赢一关，可「再来」是你按的，「长进」是你长的，「清账」是你结的。三样都替不了。小禾的 AI 能替她生成一百零三版，相当于替她赢了一百零三次，可没有一次替她长进，也没有一次替她清账。

◆ 三、打架的地方：后果要重，重来要轻

两本书在「再来的价钱」上，一个往重里拉，一个往轻里拉。

第 335 号说，后果要真。模拟里打翻面团不算打翻，没有后果的错长不出本事。照这个说法，小禾那一百零三版之所以没有长进，正是因为每一版都不花钱，错了也没人在乎，她可以无限次重来，每一次都轻飘飘的。

第 450 号说，重来要轻。重来要是带着清不掉的账，人就不敢再来。照这个说法，阿杰要是得自己赔那三千多块，或者因为切坏一块料就被扣下学徒资格，他下一刀就会手抖，以后见到贵料就躲。后果太重，重开键就被锁死了。

两本书各自看对了一头，可也各自有一处看不到。第 335 号要真后果，却没有说清，后果重到什么程度会变成业，压得人不敢再来。第 450 号要不欠账，却没有说清，账要是轻到一分钱都没有，重来还算不算「长进」。

这正是第 22 章要细讲的那一格。能无限次重来，却没有一次被谁收过口，全书管它叫空重开，是全书最要防的一格，也叫靶格。小禾的一百零三版就在这一格里：能再来是真的，每一版看起来都更好，可长进是假的，不欠账是假象。另一头，后果重到清不掉，就落进了锁死。两本书分别守着这两格的边。

还有一个更细的冲突。第 335 号的买单，买的是别人的错：学徒错了，师傅、作坊、客户替他分担。第 450 号的清账，清的是自己的账：玩家输了，自己按下再来，自己把这一局结了。一个说账要有人替你记，一个说账要你自己清。

这两句话放在一起，像是互相拆台。替你记了，你还清什么？你自己清了，还要谁替你记？阿杰那件事给了一个答案：钱是公司记的，那一番「哪一刀下早了」是他自己清的。两本账不在同一个地方。

钱的账，落在买单的位置上；本事的账，落在收尾的人身上。这和第 6 章讲的「收尾归己，后果归他」，正好对上。

可「恰好够重」由谁说了算，两本书又顶上了一层。第 335 号让师傅定：哪些错能犯，代价多大，事先分好区、分好级，靠的是师傅的眼睛。第 450 号让玩

家自己定：按不按重开键，是人自愿的，停那三秒，是他自己在掂量。一个是别人替你称好了分量，一个是你自己往秤上放砣。

两种定法各有毛病。全由师傅定，价钱再合适，学徒也只是被安排着长进，哪天师傅不在，他不知道下一刀该压多重。全由自己定，人往往会挑最轻的那一档，小禾就是这样，越轻越想按。第 450 号也承认，「自愿」这件事最难量。

学车考试是个很好的日常例子。科目没过，可以补考，补考要交一笔不算大的费用，还要等一段日子才能排上。这价钱是规定好的，不由考生定，这是第 335 号那一头。可下一次什么时候考、考前练多少、要不要换个教练，是考生自己定的，这是第 450 号那一头。价钱由外面登记，回头由自己发动。

所以「恰好够重」不是一个数，是一种分工：分量由事先登记的位置来定，回不回头、怎么回头由收尾的人来走。少了外面那一半，重开就滑向免费；少了自己这一半，价钱只是罚款。阿杰那一刀两半都在：三千块和第二天的规矩是刘师傅事先定的，对着坏料说什么、说到哪一步才算清楚，是阿杰自己说出来的。

◆ 四、顶出来的东西：恰好够重的价钱

两本书互相顶了一下，顶出一句话：**重开太便宜就不长，后果太重就不敢；收口要带恰好够重的价钱**。

什么叫恰好够重？阿杰那一刀可以拆开看。第一，价钱是真的：三千多块的胡桃木，实实在在坏了。第二，价钱不是他一个人扛：钱记在公司的账上，刘师傅也不骂他。第三，价钱要他「过一遍」：那块坏料放在工棚里，第二天要对着它说清楚。第四，过完了就清：说清楚以后，他可以去切新料，这件事不再压着他。

这四样合在一起，就是恰好够重。价钱真，所以这一刀算数；有人分担，所以他不怕；要他过一遍，所以这一刀长进了他；过完就清，所以下一刀不手抖。

四样少了一样，都会往一头滑：价钱不真就滑向空重开，没人分担就滑向锁死，不过一遍就是白挨，过完不清就成了业。

小禾那一百零三版，四样全缺。没价钱，没人分担，因为根本没什么可分担的；不用过一遍，因为没人让她回头看第六版；也谈不上清不清，因为本来就没欠下什么。她能无限次重来，可每一次都没被收口。

再看另一头，价钱太重是什么样。周建平年轻时在一家大装修队里当学徒，那时的规矩是：切坏的料从工钱里扣。他切坏过一块大理石窗台，扣了两个月的工钱。从那以后，凡是贵料，他都躲着不碰，宁可去干搬运。他后来能开公司，靠的是会算账、会揽活，不是手艺。那两个月的工钱，没让他长进，只让他再也不敢开那一刀。

这就是锁死：有人收了口，可下一次想重来，代价高到不敢。账是结了，钱是扣了，可那一刀成了他心里清不掉的东西，第 450 号管这个叫业。价钱压在一个人身上，又不让他回头看清哪里错，只让他记住疼，这一笔就从学手艺的钱，变成了不敢再来的钱。

周建平如今肯替阿杰出那三千块，多少和这段旧事有关。他知道太重是什么滋味，也看见了太轻的样子。他在小禾身上看到的，是另一种不长：不是不敢，是不必。

这里还有一层：价钱的重，是用来让人回头的，不是用来罚人的。刘师傅留那块坏料，不是要阿杰记住疼，而是要他第二天还对着它。全书说收口要「在一定时距之内把这一次结清，并写进下一次」。阿杰那一刀，从切坏到对着坏料说清楚，隔了一夜，这就是他的收口时距。隔一夜，疼还在，脑子已经冷下来，正好。

外面的研究里也有相近的说法，比如「生产性失败」：先让人在难题上失败几次，再教，往往比直接教学得更牢（Kapur，2008）。不过这一章说的价钱，比失败多了一样：失败之后要有人接，要有人让你在一个时距之内回头。只有失败、没有人接的，仍然是空重开。

用 SDE 发生学的三大方程来看，这个价钱是做什么用的就更清楚了。大白话说：一个东西的样子，由它走过的路和它所处的条件一起决定，样子反过来也会改路、改条件。切坏的那块料，是一个样子。价钱让人不能把它一扔了之，只好回头去看：这个样子是哪一步走出来的，是什么条件造成的。看清了，这一刀才长成了阿杰的路，也让工棚里多了一条「靠尺先压紧」的规矩。没有价钱，坏料扔进废料堆，样子就只是样子。

◆ 五、谁来出这个价钱

恰好够重的价钱，不会自己长出来。它要有人出，也要有人定。

谁出？第 335 号已经给了答案：买单的人不是犯错的人。阿杰的三千块，是公司出的。周建平之所以肯出，是因为他知道，这三千块买的是一个以后能切贵料的木工。这笔钱，是学手艺的价钱，记在公司的账本上，也记在共同体的账本上。

谁定？是师傅的眼睛。刘师傅知道胡桃木台面可以让阿杰切，因为切坏了只是钱；他不会让阿杰去拆承重墙，因为那种错没有人买得起单。敢放，也能拦。价钱定在哪一档，靠的是这双眼睛事先分好区、分好级。

办公室里也一样。葛姐要是想让小禾长进，她可以做一件小事：规定每一版方案交上来，要附一句「这版比上一版好在哪里」，说不出来的不收。这就给重来加了一个小价钱：每一次重来，要过一遍脑子。重来还是免费的，可重来之后

要有人收。她还可以每周挑一版，跟小禾当面讲十分钟，讲完这一版就算结了，下周重新开始。

学校里也一样。许老师要是让学生改作文，可以规定：改第二稿可以，但要先在第一稿上用红笔写清楚哪里不满意。改第五稿不行，三稿为限。这样的规矩不是为难学生，是给重来压上一个秤砣。第 32 章会细讲这件事，叫重开键的价钱。

还有一件事，是价钱能不能起作用的前提：要事先说好。刘师傅的规矩，阿杰进门第一天就知道：贵料切坏了，公司出钱，第二天对着坏料说清楚。正因为事先知道，阿杰切那一刀时手不抖，切坏了也知道接下来会发生什么。要是事后才定，今天说公司出，明天说要扣，价钱就从秤砣变成了骰子，没人敢按重开键。

所以恰好够重的价钱，是一个登记过的价钱：多重、谁出、隔多久回头、回完怎样算清，都写在前头。拿全书那句随身的问话来问阿杰那一刀：第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？是刘师傅和公司，名字早就登记着。从切坏到有人接手，隔了多久？一夜。

这两个答案，事先都是知道的。问小禾那一百零三版，两个答案都是空的。

家里也有这样的价钱。小满学骑车那年，摔破过一次膝盖。素梅给他擦了药，没说「别骑了」，也没说「不疼不疼」，只让他第二天自己推着车，去那个拐弯的地方站一会儿，看看是哪块砖不平。

第二天他看了，说是自己拐得太急。后来他再没在那里摔过。膝盖的疼是真的，药是妈妈擦的，那块砖是他自己去看的，看完这件事就过去了。四样都在。

用第 28 章那套清点规则，可以粗粗算一下。假如葛姐那个组一周交出四十版方案，其中只有一版被她当面讲过、算是结了，那这一周的收口率就是四十分

之一（示意）。刘师傅的工棚里，一周切坏三块料，三块都在第二天被对着坏料说清楚，收口率就是三分之三（示意）。前一个组产出多得多，后一个工棚收口率高得多。全书反复说的那句话，在这里又出现了：产出多，不等于收口多。

AI 时代的麻烦在于，它把重来的价钱压到了零，又没有替人出那一份恰好够重的价钱。一百次重新生成不花钱，看起来很慷慨，可慷慨的只是开口；没有一次收口。这一章不说 AI 该涨价，只说重来之后，要有一个事先登记的位置，替人出一点价钱、让人回一次头。第 42 章讲的「工位托底商」和「重开场所」，卖的就是这种价钱。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《可以出错的工位》，你会知道真后果的重要，会知道模拟买不到后果。可你会以为后果越真越好，越重越好。你看不见后果重到一定程度，会把重开键锁死，人不敢再来。

只读《为什么人人都想重开？》，你会知道重开要不欠账，会知道清不掉的才是欠账。可你会以为重来越轻越好。你看不见轻到一分钱都没有的时候，重来就从「升级」变成了「乱按」。

两本书放在一起，才看见中间有一档：价钱真、有人分担、要人过一遍、过完就清。这一档不在任何一本书里，它是两本书互相顶出来的。

这一章指向收口三件里的「认账」：价钱谁出，就是账记在谁的位置上；它也指向「收口时距」：价钱要在一个时距之内让人回头，晚了就冷了，早了还在疼。下一章开始换一个方向，看身体里那些旧版本的指令，为什么不缺新指令，缺的是作废旧指令的那一步。第三编会再往下挖一层：十本书为什么都默认，一次发生会自己结束。

那天晚饭后，小禾回房间，打开电脑，没有去点「重新生成」，而是把周一那版第六版找了回来，在旁边写了一句：「这版好在留白多，字少。」她说，周一她要拿这句话去跟葛姐讲。

带走的话

重来不花钱就长不出东西，后果压死人就没人敢再来；收口要带一份真的、有人分担、要人回一次头、回完就能清的价钱。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

14

第 14 章

撤稿权：身体缺的不是指令

这一章的问题

新交代写了，旧交代却照样被执行，缺的到底是哪一步？

场　景　墙上那张限水卡

周二上午，内科收进来一位六十九岁的老人，姓赵（构想人物），头晕、没力气，走路发飘。

陈素梅翻他的旧病历。三年前，赵大爷因为一场重病在这里住过一个月。出院时，医生交代得很严：每天喝水要限量，每天早上称体重，记在本子上。老伴回家就照办，把交代写在一张硬纸卡上，贴在饭桌边的墙上。她还让孙子在手机上设了一个提醒，每天下午四点响一次：「今天喝水别超量。」

后来赵大爷恢复得不错。去年秋天复诊，门诊医生说可以放宽了，在病历上写了新的交代。可那张硬纸卡还贴在墙上，手机提醒每天下午四点照响。老两口记得的，是三年前那一套。新交代写在病历里，病历锁在抽屉里。

这次化验结果出来，主治医生看了一眼，说人有点「干」了。素梅问赵大爷：「您平时渴不渴？」赵大爷说：「不渴，早就不渴了。刚开始那半年渴得难受，后来就习惯了。」

素梅听完这句话，心里明白了一半。墙上的卡片没人撕，手机的提醒没人关，连赵大爷自己「渴不渴」的那根线，也照着三年前的交代改过了。没有哪一

条指令是错的，三年前那一套，在三年前完全对。新的指令也写了，写得也对。缺的只是一件事：从来没有一个人站出来说「三年前那一套，到此作废」。

她没有替医生改什么。她做的是把那张卡片的事报给主治医生，又跟老伴说：「出院那天，我们把墙上那张换掉，换的时候写清楚是哪天换的、谁说的。」

◆ 一、两本书各怎么看：过期的旧指令，叠写的新稿

先看《癌是怎样发生的？》：服从一套过期的指令。《癌是怎样发生的？》（第 478 号，李秋金）把一个大家熟悉的说法翻了过来。我们常说，癌是细胞「失控」了，像一辆刹车失灵的车。这本书的判词是：癌不是失控，是过度服从过期的旧指令。书里自己给这句话标了「待验」。

哪一套旧指令？书里说的是胚胎时期「从无到有」的那套施工程序。人在娘胎里，要从一个细胞长出整个身体，需要一套让细胞拼命分裂、到处迁移、改换身份的程序。出生以后，这套程序本该封存。书里的看法是，癌是这套程序在子宫外面被重新执行了一遍。

拿装修打个比方。一套房子装修时，工人按图纸砌墙、开槽、走线，样样都对。房子交了，业主住进去了。如果三年后又来一队工人，拿着当年那张图纸，照着在客厅墙上开槽，他们一点都没「失控」。他们干得很认真，很守规矩。错就错在那张图纸早该收进档案柜了。

这本书还有几样关键的东西。第一样叫「按原序重放」：癌里重新出现的胚胎程序不是乱出的，而是大致按胚胎当年的先后次序出来的。书里坦白，这是全书最容易输的一条，要拿更硬的对照去比，比不过就作废。第二样叫「土壤发许可证」：突变像种子，周围的组织像土，土放不放行，决定种子发不发芽。炎症、伤口、衰老，都在改这块土。

第三样是它给的出路，叫「归队」：不是把坏细胞全部杀死，而是让它回到所属组织的岗位上去，撤了药、受了挑战也待得住。书里把这件事和另一句话连在一起：决定风险的，也许不是修复得有多强，而是修复能不能按时收工。

这本书的眼睛盯在「旧」字上。一套指令本来是对的，过了期还在被执行，执行得越忠实，祸越大。赵大爷家那张卡片，就是一张没收进档案柜的旧图纸。

再看《身体在替谁运转？》：回到最后写进去的那一张。《身体在替谁运转？》（第 383 号，李秋金）讲身体的「标准」。我们以为体温、血压、血糖都有一个天生的设定点，偏了就被拉回去，像空调设在二十六度。这本书说，设定点是一摞叠写的定标稿，身体回到的，是最后一次被写进去的标准。

第 9 章已经讲过这摞稿子。这里只抓一件事：在这本书里，新稿压旧稿。最上面那张决定此刻往哪里调，底下几张不会被扔掉，旧笔迹会从缝里渗上来。写入还有先后，先写哪张、后写哪张，结果不一样。

拿单位的规章汇编打个比方。一个科室每年添几条新规定，新旧冲突时，大家默认按新的来。旧的那几条没删，就印在后面几页。平时没人翻，碰到新规定没写到的情况，有人一翻，旧的又被拿出来用了。

赵大爷那句「早就不渴了」，正好落在这本书的眼皮底下。三年前那一套限水的交代，不只写在墙上，也写进了他的身体：刚开始渴得难受，后来就不渴了。用这本书的话说，身体的一根线被重写过一次，而且越过了门槛，成了一层。

这本书最在意的是：最上面那张，是谁写的？过去写稿的是基因、环境、生活习惯、医生的诊断。今天，手环一类设备连续地量、连续地报，也坐上了作者的位子。所以它设计了一种「撤除之后」的检验：把设备撤掉，看身体的独立基线还留不留着设备写过的痕迹。书里也说清楚了，这只是设计，没有人体数据，试验还没做。

这本书的眼睛盯在「新」字上。谁写了最新的一张，谁就决定了身体往哪里回。

◆ 二、打架的地方：旧版本到底去了哪里

把两本书放到赵大爷身上，它们看见的是同一样东西：一摞前后叠起来的指令。可它们对「哪一张在起作用」，说法正好相反。

第 383 号说，最新那一张起作用。照这个说法，去年秋天门诊写的新交代，就该是最上面那张稿，赵大爷应该照着新的来。要改，就再写一张更新的：换个说法，调个量。

第 478 号说，有时候起作用的偏偏是旧的那一张。胚胎的施工程序，是一个人身上最老的一层稿，老到出生以后就该封存。可在癌里，被执行的正是它。成年组织的指令明明压在上面，却没拦住下面那张旧的被翻出来。赵大爷家也是这样：新交代写了，墙上的旧卡片照样每天被执行。

一个说新压旧，一个说旧翻身。两本书在这一点上打了起来，焦点只有三个字：旧版本。

再往下看一层，两本书有一个共同的地方：旧版本从来没有消失。第 383 号说旧笔迹会渗上来，第 478 号说旧程序能被重放。它们分歧的，只是旧版本在什么时候、凭什么又被拿出来用。第 383 号偏向「看谁最后写」，第 478 号偏向「看土放不放行」。

把这个共同点和这个分歧合起来，就看见一件两本书都没说出口的事：**身体里没有一个动作，专门把一个版本标成「作废」**。新的可以盖上去，旧的会一直留着。留着的东西，碰到合适的条件，随时可能被调出来执行。

办公室里天天有这种事。小禾公司的共享文件夹里，有「海报最终版」「最终版2」「真的最终版」。新来的同事要用，随手点开一个，拿哪个算哪个。没

有哪一份上写着「此版作废」，客户收到的可能是三周前那一份。你不能说文件夹缺海报，它有四份。它缺的，是有人在其中三份上盖一个「作废」的章。

赵大爷家也一样。病历抽屉里有新的一张，墙上有旧的一张，手机里还有一张。三张都没被宣布过期，于是哪一张贴得最近、响得最勤，哪一张就在被执行。最勤快的那一张，恰好是最旧的。

◆ 三、顶出来的东西：缺的是作废那一步

两本书互相顶了一下，顶出一个单看任一本都说不出来的判断：**身体不缺指令，缺的是作废旧指令的那一步**。这一步，本书叫它撤稿权。

撤稿这个词借自报纸和期刊。一篇稿子登出去以后发现有错，编辑部会登一则撤稿声明：某年某期某文，现予撤回。这份声明不是把那期报纸从世上收回，那期报纸还在图书馆里。它做的是一件更小也更要紧的事：宣布从今往后，不许再拿这篇当依据。

本书把撤稿权定义为改尺里最容易被忘掉的一半：把旧标准、旧指令作废的权利。要老实交代一句：第 383 号自己只说到「较早的笔迹未必随着覆盖而消失」，并没有说旧稿要有人专门作废；「撤稿」这一半，是本书把两本书顶在一起之后加上去的读法。改尺有两半，一半是写新的，一半是撤旧的。写新的人人都会，也人人抢着做。撤旧的那一半，常常没人管。

这里要分清三件事。第一件是擦掉。第 383 号已经说了，稿子是叠写的，擦不白。赵大爷三年的习惯、他那根「渴不渴」的线，已经留下了痕迹，不能当它没发生。第二件是覆盖，就是再写一张新的压上去。去年秋天门诊做的正是这件事，可第 478 号说明了，覆盖拦不住旧稿翻身。第三件才是撤稿：旧稿留着，痕迹留着，但由一个有名字的位置明白写上「这一张从此不再作数」。

一次像样的撤稿，至少要有三样东西。第一，撤的是哪一张，要指名道姓。说「以后注意点」不算撤稿，说「三年前出院时那张限水卡，从今天起作废」才

算。第二，是谁撤的，要有名字，而且他有权撤。老伴不敢撕那张卡，正因为她不是那个有权的人。第三，撤了要留底：哪天撤的，为什么撤，撤了以后看什么。这样撤稿本身也能被复核，撤错了还能改回来。

撤稿还有一处比写稿难：它要有人担风险。写一张新稿，出了事，大家会说「当时情况就是那样」。撤掉一张旧稿，万一撤错了，责任清清楚楚落在撤的那个人身上。所以人人都愿意加一条，很少有人愿意划掉一条。老伴不撕那张卡，门诊医生不去追问墙上还贴着什么，都不是懒，是这笔风险没有一个事先说好的去处。全书那句随身的问话，问的正是这个：第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？撤稿权之所以是一个「权」，就因为它连着这份代价。

回到两本书。在第 478 号那里，「归队」和「修复按时收工」说的其实就是一次撤稿：胚胎那张施工图该宣布作废了。在第 383 号那里，「撤除之后」的检验问的也是撤稿：设备写的那一层，撤掉之后还算不算数。两本书各自摸到了这一步，却都把它当成自己领域里的一件特殊事。放在一起才看得出，它是一件普遍缺席的事。

医学里有一个专门的词，叫撤药（deprescribing）〔待核〕，讲的是有计划地减停不再需要的药。这个词本身就说明，「停」不会自己发生，要有人专门去做。病人和家属在药箱上怎样把它落到实处，第 33 章会细讲。哪样药该停、怎么停，是医生的事，本书不作判断。

◆ 四、撤不掉与随手撤：四格里的两种坏

说撤稿权要紧，不等于撤得越多越好。放进全书的四格里看，撤稿出毛病有两个方向，正好落在两个不同的格子。

先回想一下四格。一边看下一次能不能低成本重来；一边看「收口位在不在」，也就是有没有一个有名字、事先登记的位置接手。两样都有，叫健康收口；有人收、可重来的代价高，叫锁死；没人收也重来不了，叫开而不收；重来

几乎不花钱、却没有一次被谁收过口，叫空重开。空重开是全书最要防的一格，本书叫它靶格，意思是瞄准的那一格。

第一种坏是撤不掉。旧稿上已经坐过一个收口位，可它收死了，后来的人谁也撤不动。假如赵大爷那张卡片上写的是「终身照此执行」，开卡的医生早已调走，后来的大夫谁都不愿担这个责任去改，这张稿就锁死了。一张贴了很多年、谁也不敢撕的「终身」标签，就是这种样子。

第二种坏是随手撤。今天的健康软件很容易做到这一点：点一下「重新生成方案」，上一份就不见了，换上一份新的。看起来，旧稿每天都在被撤，撤得又快又干净。可撤的那一下没有名字，理由没有留底，撤完也没有谁去看身体怎么样了。能无限次重来，没有一次被谁收过口，这正是空重开。

拿家里的账本打个比方。一种人家，账本上写着「每月给大伯家五百」，大伯家早就不需要了，可谁也不敢提，钱一直在给，这是锁死。另一种人家根本不记账，上个月的计划随手一扔，这个月重新来一份。看起来很灵活，可从来没有一笔被结清过，这是空重开。

撤稿权要落在两者中间。撤的那一下，要由一个有名字的位置来做；撤完要留底，能被复核；撤错了，还能再改回来。素梅想要的就是这样一个时刻：出院那天，主治医生说「墙上那张作废，按这张新的来，两周后门诊看一次」。这句话里有名字，有理由，有一个能被核对的复核点。这是健康收口的样子。

所以撤稿权不是一个「删除」键。删除键人人都有，AI 时代尤其多。撤稿权是一个位置：它事先登记过，它撤的每一张都有名有姓，它为撤错了负责。

◆ 五、往回走的那一步，为什么总没人走

为什么写新稿的人多，撤旧稿的人少？可以借 SDE 发生学的两把尺子来看。

第一把叫六路径。大白话说：一件事有它的样子、它走过的路、它所处的条件，三样谁先动，次序不同，结果不同。写一张新稿走的是顺路：先有条件（三年前病得重），再有路（医生诊断、交代），最后出来一个样子（墙上多了一张卡）。顺路的终点是一个产出。

撤稿要倒着走。它从样子出发：先看着墙上这张卡问，它还在管什么？再顺着路往回查：当初为什么写，那个理由还在不在？最后回到条件上改：理由没了，这一张作废。往回走的每一步都得有人专门去走。顺路一张处方就走完了，倒路没有现成的单子。

第二把叫 123 原理。大白话说：两样东西互相顶住，逼得第三样改变；改变之后，要回过头去改写前两样。病情和身体顶住了，逼出一套严格的交代，这是前两步。病好转了，回过头把那套交代收回，这是第三步，叫回写。前两步有人管，回写那一步常常没有落点。

日常里到处是这种没有落点的回写。小区门口几年前贴的告示，有的到今天还贴着，没人去撕。公司的审批流程每出一次事就加一道签字，从来没有哪次开会宣布「这一道取消」。东西都是一样一样加进去的，没有一样是被专门撤出来的。

AI 让这件事更重了。今天，手环会自动生成「您的个人正常范围」，健康软件推送一条又一条提醒，AI 几秒钟就能给出一份新的饮食方案、一份新的作息表。写新稿几乎不要钱。可没有哪一个软件设计了一个按钮，叫「上一份由某某作废」。赵大爷家墙上只有一张旧卡；一部手机里的「标准」，可能已经叠了几十层。

这一章顶出来的东西，在第八编会长成一个新行业，叫基线托管：替人保存一份不由设备写出来的独立基线，专门检验设备写的那几层撤不撤得掉。第 34 章会讲健康这一边具体怎么做。

◆ 六、明天就能做：给家里的旧稿点一次名

撤稿权听起来像医院和编辑部的事，其实一个家今晚就能用上。办法很简单，叫点名：把家里还在起作用的「稿」找出来，一张一张问三句。

第一句，这一张是谁写的、哪天写的？墙上的卡片、冰箱上的提醒、手机里的闹钟、药盒上的手写字，都算。第二句，写它的那个理由，今天还在不在？第三句，如果理由不在了，谁有权宣布它作废？

素梅回家就带着建平做了一次。冰箱门上贴着一张五年前的「孩子过敏食物清单」，小满早就能吃花生了，清单还贴着；建平手机里有个每晚九点的提醒，「给奶奶量血压」，可奶奶早换成了手环。一张一张问下来，有两张该撤，一张该问医生。该撤的那两张，素梅没有一扔了之，而是在背面写上日期和「作废，某某说的」，收进抽屉。该问医生的那一张，她写在下次复诊要问的单子上。

点名不是大扫除。它不求撤得多，只求每一张旧稿都有一个说得出名字的去处：留着，作废，或者交给有权的人去定。用药相关的那几张，作不作废，一律由医生说了算。

◆ 七、为什么单看一本到不了这里

只读《癌是怎样发生的？》，你会知道旧指令过了期还在被执行，也会知道出路是「归队」、是让修复按时收工。可你会以为这是癌的特殊故事，是胚胎程序这种极老的旧稿才有的事。你不会想到，赵大爷墙上那张三年前的卡片，和它是同一个形状。

只读《身体在替谁运转？》，你会知道设定点是叠写的，最新一张是谁写的最要紧。顺着它往下走，最自然的出路是写一张更好的新稿：更准的设备，更细的个人基线。可第 478 号提醒你，新稿压在上面，挡不住旧稿翻身。只要没有人宣布旧的作废，写得再好的新稿，也只是摞上又多了一张。

两本书放在一起，问题才变成一句完整的问话：这个身体上，每一张还在起作用的稿是谁写的？哪一张该作废了？谁有权宣布作废，并为这个决定负责？从该作废那一刻到真有人宣布，隔了多久？在赵大爷家，答案是：有权的人写了新的，却没有人宣布旧的作废，隔了整整一年。

这一章指向收口三件里的「改尺」，而且是改尺里最容易被漏掉的那一半。收口要有一个事先登记、有名字的位置，有权把这一次改进下一次。「改进下一次」不只是往上写，也包括往下撤。一个只能加、不能撤的位置，坐得再稳，也只会把摞子越堆越高。

第 478 号自己的学问里，还藏着一件更根本的材料，关于修复为什么不会自己停下来。第三编会回到它。

> **带走的话**
>
> **身体从不缺指令，新的可以一张张往上写，旧的却不会自己失效；缺的是一个有名字、有权的位置，指着其中一张说「这一张到此为止」——这就是撤稿权。**

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生，饮水、用药的调整请听医生的安排。

> **小　账**
>
> **书里这些人是真的吗？**周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。
>
> **标〔待核〕的是什么？**出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。
>
> **这是诊疗建议吗？**不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

15

第 15 章

事先登记与事后追责

这一章的问题

一件事的后果由谁来接，为什么必须在出事以前就写上名字？

场　景　周四下午的放学通知

十一月中旬一个周四，下午两点，县里发了大风预警。

两点二十，小满学校的通知系统给每位家长推送了一条消息：「因天气原因，今天下午三点十分提前放学，请家长安排接送。」消息下面有个小字：「已读 3」。素梅在病房，手机在护士站的抽屉里震了一下，她看了一眼，心想建平离学校近，他会去。建平在城东工地上，看到消息时正在跟业主量窗户，他心想素梅今天是白班，四点就下了。小禾在省城开会，家庭群里跳出这条转发，她回了一句：「谁去接小满？」没有人回。

三点十分，学校门口的家长一拨一拨来，又一拨一拨走。小满站在传达室旁边，书包背在胸前挡风。许老师陪着几个没被接走的孩子，一个一个打电话。打到建平那里，建平才拍了一下脑袋。他赶到学校，已经五点差一刻。

那天晚上，饭桌上吵了一架。建平说：「你白班，你下得早。」素梅说：「你离得近，我在病房走不开。」小禾在电话里说：「我在群里问了，没人回。」小满低着头吃饭，一句话没说。吵到最后，结论是：下次通知来了，大家要「及时沟通」。

许老师后来在家长群里发了一张表，请每家写上「临时放学时第一接送人」和「第二接送人」，写名字、写电话，签上字。素梅看着这张表，想起自己科里的交班本。她明白了那天到底缺的是什么：不是谁不疼孩子，是三个人都看见了消息，没有一个人事先被写在「接」那一格里。那天晚上的吵架，全是在找一个事后的人。

◆ 一、两本书各怎么看：备用的五问，后果的去处

先看《家庭保险管理发生学》：备用要在出事以前问清。《家庭保险管理发生学》（第 445 号，李辰）的判词是：要保的，是家庭的关键功能在冲击中继续发生。吃饭、照护、上学、挣钱、接送，这几样不能停。它关心的不是家里有多少钱、多少张保单，而是出事那一刻，这些功能还转不转得动。

为了让功能接着转，一个家需要「备用」。这本书里的备用不是一笔钱、一个人本身，而是一种到时候能被调出来的关系。所以它给了一套问法，本书统一叫作备用E五问：为谁，对何事，在何时，凭什么权利，经谁同意。原书各处说法略有出入，这里只取它的意思。

拿周家那个下午来问。为谁？为小满。对何事？临时提前放学。在何时？工作日下午三点到五点。凭什么权利？接孩子的人要被学校认得，班主任要有他的电话。经谁同意？那个人自己要点过头，知道这件事归他。五问一问，那天下午的空就全露出来了：前两问人人都答得上，后三问一问也没答过。

这本书还有一句很重的话：有多少，不等于能用多少。周家有三个成年人，看起来不缺人。可那个周四下午，一个在病房，一个在工地，一个在省城，真正能在三点十分站到校门口的，一个也没有被安排好。书里有个更扎眼的例子：一张八万元的存单在父亲名下，父亲住院签不了字，母亲事先没办授权，钱就取不出来。钱在，用不上。

书里讲备用的一生，分了好几种状态：建立、待命、激活、恢复、失效，又把「再备」单独拿出来讲。这里只抓最前面那一段。一份备用要能在激活时用得上，它必须在出事以前就被「建立」过：问过五问，写下名字，本人点了头。没有建立过的备用，到用的那天只是一个美好的假设。

日常里，懂行的人都这么做。出远门前，把家门钥匙留一把给邻居，跟她说一声「我家里要是漏水，麻烦您开门关个总闸」。这句话说在出门前，就是一份备用；等水漫到楼下才打电话找她，那叫求救。

再看《AI时代信任的困境和出路》：后果要有一个去处。《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号，石奇志）讲的是信任。它的判词是：可托付是后果的去处，一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。

这本书先指出一件 AI 时代的怪事，叫验认脱钩。过去，看着像样、验得过的东西，背后一般有个认得起的人。声音像你儿子，多半就是你儿子；单子盖着公司的章，出了错就能找公司。现在，合成技术能成批造出验得过的信号，却造不出一个认得起的人。验和认，从一根绳上脱开了。

那么一个托付靠不靠得住，该看什么？这本书说，不看信号像不像，看出了错，后果落在哪儿。它给了一个读数，叫认账时距：从事发那一刻，到受影响的人拿到一个有名字、有权限、有资源的接口，隔了多久。书里说，这量的不是修好用了多久，是承担用了多久。

拿周家那个下午量一量。事发是两点二十那条通知。受影响的人是小满。他拿到一个有名字、能做主的接口，是建平五点差一刻赶到校门口。认账时距差不多两个半小时（示意）。这两个半小时里，小满面对的只有一条推送，和一个替所有家长守着孩子、却不是他家人的许老师。

这本书还有一个位置，叫无过错认账位：一个没有过错、却有权改规则的位置。在合成冒充之类的事里，犯错的人不在场，被追问的位置没有过错，无从悔过。所以「不再发生」不能靠谁悔过，要由一个有权改规则的位置当成职能来担。第 10 章讲过，认账与改尺是同一个位置的两面。

书里随身带的一个问法很朴素：出了错，谁认？它要人在问「这东西真不真」之外，多问三句：出错后谁认，凭什么兑现，下一次改了什么。

◆ 二、打架的地方：位置是事先指派，还是事后接上

把两本书放到那个周四下午，它们看见的是同一件事：一次冲击来了，后果要落到某个位置上。可它们看这个位置的时间点，正好错开。

第 445 号站在出事以前。它要的是在冲击来之前，把五问问完、名字写好、本人点头。它的眼睛盯着「待命」那一格：平时躺着不动，出事时调得出来。照它的看法，那天下午的问题出在两点二十以前，周家根本没有生成过「临时接送」这份备用。

第 305 号站在出事以后。它的认账时距，从事发那一刻开始掐表，掐到受影响的人拿到接口为止。它默认的场景是：事情已经发生了，受害的人四处找人，找到一个有名字、有权、有钱的接口，越快越好。照它的看法，那天下午的问题是两个半小时太长了。

一个说「事先要指派」，一个说「事后要接得快」。焦点就落在四个字上：事先指派。

两本书各有一处没看见的地方。第 445 号的五问，问的是「功能能不能接着转」，它管的是孩子有没有人接，不太管接错了、接晚了，后果算谁的。它登记了一个能干活的人，却没有登记一个能认账的位置。假如那天建平去了，路上出了点事，这份备用里没写谁担。

第 305 号的认账时距，问的是「接口来得快不快」。它把事后找到接口当成正常流程，只要求快。可是掐表从事发开始，就默认了接口是事后才去找的。照这个读数，一个家庭只要每次吵架吵得快、打电话打得勤，认账时距就能缩短，哪怕下一次还是没人事先被写在那一格里。

日常里，这两种盲点都很常见。一种家庭事先排好了接送表，谁哪天接写得清清楚楚，可孩子在路上摔了，谁带去医院、谁跟学校说，表上一个字都没有。另一种家庭从不排表，出了事一家人手机打得飞快，十分钟就找到人，可下一回又是十分钟的乱。前一种有人干活没人认账，后一种认得快却永远在事后。

◆ 三、顶出来的东西：事后找人，叫追责

两本书互相顶了一下，顶出一个它们单看都说不出来的判断：**收口位必须事先登记；事后找人叫追责，不叫收口。**

这句话分两半。前一半，来自第 445 号的时间点，加上第 305 号的内容。登记要在出事以前，这是第 445 号的；登记的不只是一个能干活的人，而是一个有名字、有钱、有权改下一次的认账位，这是第 305 号的。两样合起来，才是一个收口位。

后一半，是这两本书合起来才看清的一条界线。事后找人，不管找得多快，找到的都是一个被追问的人，不是一个事先等在那里的位置。那天晚上周家饭桌上吵的，全是「该谁去」：你下得早，你离得近，我在群里问过。这是追责。追得再清楚，也只是把这一次的账往某个人身上推，下一次的那一格照样空着。

所以追责和收口的差别，不在于有没有人担，而在于这个人是什么时候被放到那里的。追责是事情发生以后，大家往回看，找一个最该担的人。收口是事情发生以前，就有一个位置写着名字，等着这一次落下来。

第 20 章讲三重否定时，已经把「收口不是问责」说过一遍。这一章顶出来的，是那句话的来路：问责之所以不是收口，是因为它的位置是事后才找出来的。

拿菜市场打个比方。一个摊位上的秤，市场管理处每个月校一次，秤上贴着一张卡片，写着校秤人的名字和电话。哪天有顾客说秤不准，打卡片上的电话，那个人半小时就来，来了就有权把秤收走换掉。这是收口位。另一个市场没有这张卡片，顾客吵起来，管理员被叫来，大家围着问是谁卖的、谁该赔，赔完了，秤还在摊上。这是追责。

还要说一层。事先登记，把认账时距的起点也挪了。第 305 号从事发掐表；有了事先登记，掐表的意思就变了：接口本来就在，时距量的是这个位置多久动起来，而不是大家多久找到它。周家后来填了许老师那张表，下一次临时放学，表上写着「第一接送人：建平；第二接送人：刘师傅的爱人（本人同意）」。时距从两个半小时，缩到了建平从工地开车到学校的二十分钟（示意）。缩短它的不是谁更着急，是那一格事先有了名字。

◆ 四、登记要写什么，不写什么

既然收口位要事先登记，登记就不能只是在群里说一句「下次我来」。一次像样的登记，至少要写下五样东西。

第一，管哪一类事。「临时放学的接送」，不是「孩子的事」。范围说得太大，等于没说。第二，位置上坐的是谁，写名字，写怎么找到他。第三，这个位置能动用什么：能不能请假，能不能打车，能不能替孩子跟学校签字。第四，出了错算谁的：接晚了、接错了，后果落在这个位置上，而不是事后再吵。第五，它有没有权改下一次：发现这个安排不行，能不能自己提出换人、换办法。

这五样，前三样第 445 号已经教过，后两样是第 305 号添的。缺了后两样，登记的只是一个干活的人；有了后两样，登记的才是一个收口位。

也有几样东西，登记时不该写。一是不该写品德。「建平最负责，交给他」，这句话登记的是一个人的好名声，不是一个位置。哪天建平出差了，这份好名声替不了他去校门口。全书说收口位是一个位置，不是一个人的品德，同一个人可以坐上，也可以离开。二是不该写成终身的。登记要有一个复核的日子，比如一学期一次。一张永远不改的表，最后会锁死，像第 14 章说的那张谁也不敢撕的卡片。

还有一条，按全书清点收口率的伦理三条，必须单独说：不许为了把读数做好看，安排轮换或制造签字。一张表上签满了名字，不等于每个名字后面都有一个真接得起的人。签了字却从没被问过「那天下午你走得开吗」，这一格和空着没两样。

日常里有一个好样子。很多工厂车间的墙上贴着一张「今日安全员」的牌子，每天早上换名字。牌子上的人那一天被叫到，不用开会讨论，直接去。他有权让一台机器停下来，停错了也不用他赔。下班时他在本子上写一句今天看到了什么，第二天的人接着看。这张牌子就把五样都写全了。

还有一个最常见的漏洞，值得单独说：登记了，却从没演练过。许老师那张表收上来以后，她做了一件很多人不会做的事。学期中间，她挑了一个天气好的下午，在家长群里发了一条「演练通知」：「假如今天三点十分临时放学，请表上的第一接送人在群里回复：能到，几点到。」二十分钟里，三十几家回了二十几家。有三家的第一接送人回复「今天出差了」，第二接送人才顶上。有一家两个人都没回。

这次演练什么事也没发生，可它让那张表活了。没回的那一家，第二天就把表改了。登记了而从没被叫过一次的位置，到真出事那天，常常和空着没两样。

◆ 五、AI 让事后找人变得更顺手

为什么这件事在 AI 时代更要紧？因为 AI 让「事后找人」变得又快又顺，顺到大家忘了「事先」这一步。

那个周四下午的通知，本身就是一次开口。系统几秒钟就推给了全班家长，「已读」的数字一个个往上跳。推送是免费的，「已读」也是免费的。可「已读」不是「接手」。全书清点收口率时说得很清楚：接手，是一个事先登记的具名位置，至少做了收尾、认账、改尺里的一件。三个人都读了，没有一个人接手。

AI 还会把事后找人做得更漂亮。家庭群里如果有个 AI 助手，它可以在三点十分自动提醒：「小满还未被接走，请家人尽快确认。」它可以一个个打电话，可以把每个人的位置标在地图上。这些都能把事后找人的时间压短。可它压短的是追责的时间，不是收口的时间。那一格事先空着，再快的提醒，也只是在事后更快地找人。

家里也一样。陈奶奶的手环有一个功能：心率或血压读数异常时，会给绑定的家属发一条提醒。绑定的是素梅、建平、小禾三个人的手机。三个人都能收到，听起来很周全。可这和那个周四下午是同一个形状：三个人都会看到，没有一个人事先被写成「第一个去看奶奶的人」。提醒发给三个人，等于没有发给任何一个人。素梅后来改了设置，夜里的提醒只发给她，白天的只发给离得最近的建平，并且跟母亲说好，提醒来了，十五分钟之内打电话给她。这一改，提醒还是那条提醒，后面却多了一格写着名字。

借 123 原理来看，事后找人缺的是哪一步就更清楚了。冲击和家里的安排顶住了，逼出一次改变：有人去接了孩子。改变之后，要回过头去改写前两样，把这一次写进下一次的安排里。追责停在改变那一步：人接到了，架吵完了，结论是「下次及时沟通」。这句话没有落点，没写进任何一格。事先登记，就是给回写找一个落点。

工作上也是这样。小禾一天在 AI 里生成几十版方案，挑一版发给客户。这一版发出去以后，客户说哪里不对，第一个能认这笔账、能改下一版的是谁？是她，是葛姐，还是那个生成方案的软件？如果事先没写，等客户追问时才开始找，那就是追责。第 38 章会专门讲 AI 交付物的署名和认账，这里只说一句：AI 让交付物出得越来越快，事先登记的那一格却没有跟着长出来。

第八编会把这一章长成一个新行业，叫家庭备用经理：替一家人画一张备用地图，把每一件关键的事事先写上名字，并管理激活之后的再备。第 36 章会讲它在病床边的样子。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《家庭保险管理发生学》，你会知道备用要事先问五问，会知道有多少不等于能用多少。可你会以为，只要排好了谁干活，事情就收住了。你不会追问：干活的人干砸了，后果算谁的？他有没有权说「这个安排不行，下次换一种」？第 445 号登记了一个能动的人，没有登记一个能认账、能改下一次的位置。

只读《AI时代信任的困境和出路》，你会知道可托付是后果的去处，会知道认账时距越短越好。可你会以为，事后接口来得快，就是好的认账。你不会追问：这个接口是出事以前就在那里，还是出事以后才被找出来的？第 305 号从事发开始掐表，把「事后才去找」当成了默认的场景。

两本书放在一起，问题才变成一句完整的问话：这件事出事以前，有没有一个写着名字、管得着这一类事、能动用东西、后果落在它身上、还能改下一次的位置？如果有，从事发到它动起来，隔了多久？如果没有，那么不管事后找得多快，找到的都是一个被追问的人。

这一章指向收口三件里的「认账」，也牵着收口时距。认账要落在一个有名字、有钱、事先登记的位置上，「事先登记」四个字，就是这一章顶出来的。时距也因此有了一个干净的起点：有了事先登记的位置，时距量的才是收口，而不是追责。

那个周四晚上，周家饭桌上那场架，是追责的样子。许老师那张表，是收口的样子。两样东西花的力气差不多，一样花在事后，一样花在事先。

带 走 的 话

收口位必须在出事以前就写上名字、写清能做什么、写明后果落在它身上；等事情发生了再去找人，找得再快，也只是追责，不是收口。

小　账

这些数字是量出来的吗？ 标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？ 周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

16

第 16 章

被抢走的卡住时间

这一章的问题

AI 替孩子弹出提示、给出答案，究竟拿走了他什么？

场　景　周日下午的数学题

周日下午三点，小满在书桌前做数学练习，平板上开着学校推荐的学习软件。

那道题画着一排用火柴棒拼成的正方形：一个正方形，两个连在一起，三个连在一起……问拼十个要多少根。小满先数，一个是四根，两个是七根，三个是十根。他在草稿纸上写下「4，7，10」，又在下面写了半句：「每多一个就……」写到这里，他停住了。好像每次多三根，可第一个为什么是四根？他盯着草稿纸，铅笔在桌上敲。

一分四十秒以后，软件右下角弹出一个小窗：「检测到你在这道题上停留较久，需要看看解题思路吗？」小满点了。屏幕上出来三行：「观察规律：每增加一个正方形，增加 3 根。第 n 个图形需要 3n+1 根。所以十个正方形需要 31 根。」他把 31 填进去，屏幕上跳出一个绿色的勾和一串星星。

周一数学课，许老师抽到这道题，问小满：「为什么后面要加一？」小满站起来，说不出来。许老师没说什么，从讲台上抓了一把粉笔头，摆在他桌上，说：「你自己拼一个看看。」小满拼了一个正方形，又拼一个连上去。拼到第三个，他忽然说：「哦，第一个最左边那根是多出来的，后面每个都只要三根。」

素梅晚上翻了翻平板的学习记录，每道题后面都有一行小字：「停留时长」「是否使用提示」。她看到这一周有十一道题，停留时间都在两分钟上下，然后「使用提示：是」。她心想，那一分四十秒里，小满正走到「每多一个就」那半句话上。那半句话，本来是他自己要说完的。

◆ 一、两本书各怎么看：卡住的时间，收尾的权

先看《AI时代的新教育》：卡住的时间是原材料。《AI时代的新教育》（第 355 号，王德生）的判词很硬：自然人独占判断的王权已经死了。小满坐在书桌前，判断不是他一个人做的，是他加一台平板加一个软件一起做的。书里把这个「人加配置」坐着的位置叫学席，主张这个席要登记。

那么教育的对象是什么？书里说，是在卡住的时间里发生的判断。卡住的时间，就是学的人被一个问题卡住、还没得出答案的那一段。这本书认为，这段时间是知识发生能力的原材料，迎合式的做法会把它抹平。抹平了，看起来什么都没耽误，原材料却没了。

小满那一分四十秒，就是一段卡住的时间。他已经数出了「4，7，10」，看见了「多三根」，又被「为什么是四根」顶住。这一顶，正是判断要发生的地方。软件一弹窗，这段时间就结束了。

这本书还说，评估要改记证据包：学会的证据，应当是一个能重新走一遍的过程，分档，有期限。好比学开车，考的是你能不能在考官面前把那条路重走一遍，而不是交一张别人画的路线图。照这个说法，小满那一页练习，交上去的是「31」和一个绿勾，可那条路他没走过，也就没法重走。

这本书的眼睛盯在「那一段」上。它关心卡住的时间有多长、里面发生了什么、有没有被抹平。

再看《学习兴趣发生学导论》：账记在收尾的人身上。《学习兴趣发生学导论》（第 352 号，阳涌、胡敏）问的是：为什么有的人学会一样东西会接着学下去，有的人转头就忘？它的回答是看收尾：最后一步谁走，对错谁判。两件都由学的人自己来，叫自己收尾；有一件被人代劳，叫代收尾。

书里说，兴趣不是点燃的，是自己结的账。账记在自己身上，人会隔夜回头：一件事做完六个小时以上，没人提醒，自己又去碰它一次。账记在别人手上，热闹一散就凉。

用这本书看那个周日下午，事情很清楚。最后一步「3n+1」是软件走的，对错是那个绿勾判的。小满只是把 31 填进格子里。这是代收尾。照这本书的预言，小满第二天不会自己回头想这道题。事实上他也没有，是许老师抽到他，他才又碰了一次。

这本书还有一句很准的话：早三秒是抢，晚三秒是名。孩子还没说出来，大人抢先把正式的说法给了，这是抢；孩子先憋出一个含糊的意思，大人再补一个正式的词，这是名。小满那半句「每多一个就」，是他憋到一半的含糊说法。弹窗给出的「3n+1」，就是早了的那三秒。

这本书的眼睛盯在「最后一下」上。它关心的是终点那一步，落在谁手里。

◆ 二、打架的地方：要紧的是那一段，还是那一下

把两本书放到小满那道题上，它们看见的是同一样东西：那一分四十秒，和它被一个弹窗结束掉。可两本书看它的地方不一样，看重的东西也正好相反。

第 355 号看的是一段时间。在它眼里，卡住本身就是宝贝，是判断在里面发生的那块地。它担心的是这块地被抹平。照它的思路往下走，最自然的办法是把这一段留长一点：软件晚点弹窗，老师多等一会儿，别急着给答案。

第 352 号看的是一个点。在它眼里，要紧的不是卡了多久，而是最后一步落在谁手里。账在终点结，结在谁身上，兴趣就长在谁身上。照它的思路往下走，最自然的办法是把最后一步留给孩子：前面帮多少都行，最后那一下让他自己走、自己判。

一个守那一段，一个守那一下。焦点落在四个字上：卡住的时间。

两本书各自走到头，都会出毛病。只守那一段，可以做出一个「晚十分钟才弹窗」的软件。小满卡满十分钟，弹窗照样来，照样给出「3n+1」，照样打一个绿勾。卡住的时间是保住了，最后那一下还是被拿走了。卡得再久，账也没记到他身上。

只守那一下，也可以做出另一种软件：前面一步一步全给你，只留最后一个空让你填。「每增加一个正方形增加几根？」「3」。「第一个是几根？」「4」。「所以第 n 个是 3n 加几？」「1」。小满确实自己走了最后一步，也自己填对了。可那一分四十秒没有了，他一秒钟也没有卡过。最后一步是他的，可那一步已经被前面的提示削成了一个台阶，一抬脚就上去了。

日常里，这两种毛病都见过。一种家长很有耐心，孩子卡住了，他坐在旁边不出声，等二十分钟，然后把答案一五一十讲一遍。等是等了，讲还是他讲的。另一种家长很会引导，一个问题接一个问题，把孩子领到答案门口，让孩子自己说出最后两个字。说是孩子说的，路是家长铺的。

◆ 三、顶出来的东西：口还没开完，就被替人收了

两本书互相顶了一下，顶出一个单看任一本都说不出来的判断：**AI 消灭的正是卡住的时间：口还没开完，就被替人收了。**

这句话要拆开看。

先说「口还没开完」。本书把一次产出被做出来叫开口。小满那道题，开口的不只是软件，小满自己也在开口：他数出「4，7，10」，写下「每多一个就」，这是他在把自己的答案一点一点做出来。卡住的那一分四十秒，就是他的口开到一半的时候。

再说「被替人收了」。收尾，是最后一步谁走、对错谁判。软件弹窗，给出「3n+1」，打上绿勾，这两件事它一口气做完了。它替小满走了最后一步，也替他判了对错。小满自己的那个口，那半句「每多一个就」，再也没有被说完。

把两半合起来，就看见两本书各自没看见的东西：**卡住的时间，就是一个人自己的开口还没走到收尾的那一段。**第 355 号说的「那一段」，和第 352 号说的「那一下」，不是两样东西。那一段的终点就是那一下。卡住之所以宝贵，是因为它会结束在自己的收尾上；收尾之所以有分量，是因为它前面有一段卡住。

AI 抢走的不是一段空白的时间，也不只是最后一个动作。它是在一个人的口还开着的时候，就替他把口收了。收得越早，那一段就越短；短到零，卡住的时间就没有了。

还有一层要说清楚。软件那一下，看起来像收口，其实不是。全书说的收口，要一个有名字、事先登记、有权把这一次改进下一次的位置。那个弹窗没有名字，没有人为它的提示负责，它也不会因为小满第二天答不出「为什么加一」而改下一次。它做的只是代收尾，而且是在最不该收的时候收。全书管这种样子叫空重开：每道题都能再点一次提示，每次都有一个绿勾，没有一次被谁真正收过口。第 22 章会细讲这一格。

借 SDE 发生学的六路径来看，卡住那一段走的正是往回的路。小满先有了一个样子：三张图、三个数。他卡住，是因为他在从这个样子往回找路：每多一个为什么是三根？第一个为什么是四根？往回走的路是 AI 时代最空的路，在这

道小题上也一样。弹窗把一条顺路直接递过来：先给规律，再给公式，最后给答案。

再借 123 原理看。题目和小满已有的数数办法顶住了，逼着第三样东西改变：他心里对「规律」的看法。AI 把这一步加速了，矛盾一出现，答案就到，改变立刻发生。可改变发生在屏幕上，不在小满身上。第二天许老师一问，就露了底。

◆ 四、卡住不是越久越好

说卡住的时间要紧，不等于说卡得越久越好。这一点两本书自己都有交代，要在这里说清楚，免得把这一章读成「别帮孩子」。

第 352 号有一套撤手的分档，叫减供三档。孩子摔两次就撒手，什么都提不起劲，像一片荒漠，大人要往回加一格帮助。孩子恼了、搁下、走开，过一会儿又自己回来，这叫缝，是要守住的那一档。孩子一卡住就问，一问就得，像在温床里，大人要接着往后撤。小满那一周十一道题，停两分钟就点提示，已经在往温床那一头走。可换一个孩子，卡十分钟就哭着撕本子，那是荒漠，得有人去帮。

所以卡住的时间要有一个落点。它可以落在孩子自己的收尾上，像第二天小满拼粉笔头时那一声「哦」。它也可以落在一个有名字的人恰好晚三秒的帮助上，像许老师抓来的那把粉笔头。许老师没有告诉他答案，只给了一样能让他自己往回走的东西。她在场，她看着，小满拼不出来她还会再帮一格。这一格帮助背后有名字，有人为它负责，有人会根据这一次改下一次怎么帮。

最怕的是第三种落点：卡住了，没人在，最后不了了之。孩子自己没收住，也没有人来收，作业空着交上去，或者干脆不交。这是开而不收，一眼就看得出坏。AI 刚出来时，很多人担心的正是这一种。

AI 实际带来的，却多是另一种：卡住了，马上有个东西来收，收得又快又漂亮。它不会让人看出坏，作业本上全是绿勾，正确率一周比一周高。正因为看不出坏，它才更难防。

外面有两个研究，可以当邻居看看。一个叫未完成任务效应（Zeigarnik，1927），大意是人对没做完、被打断的事，往往记得比做完的事更牢。另一个叫生产性失败（Kapur，2008），大意是先让学生在难题上挣扎一阵，再讲正式的方法，有时比一上来就讲效果更好。两个说法都在提醒：「还没收住」的那一段，本身在干活。本书只借它们提个醒，不拿它们当证据。

◆ 五、一分四十秒，能不能被看见

为什么卡住的时间这么容易被抢走？一个原因是，它在任何一张表上都不占位置。

作业本上记的是对错，成绩单上记的是分数，软件后台记的是正确率。这些都是开口的读数，记的是产出。卡住的那一段，产出是零：草稿纸上半句话，铅笔在桌上敲。照这些读数看，那一分四十秒是浪费，弹窗是在帮孩子省时间。

小满的学习软件其实记下了这一段：「停留时长一分四十秒」「使用提示：是」。可这一行记录是拿来干什么的？在软件那里，它是一个触发弹窗的条件，停够了就弹。没有人拿它来问：这一段最后落在谁手里？

可以换一个看法。第 355 号说评估要记证据包，第 352 号说要看最后一步谁走。合起来，一道题的记录里可以多一格：卡住多久，最后谁收的。小满这道题，就该记成「卡住一分四十秒，收尾：软件」。第二天课堂上那一次，记成「卡住约三分钟，收尾：自己；帮助：许老师给了粉笔头」。两行一对，差别一眼就看得见。第 31 章会讲评估怎样改记「谁收的口」，这里不展开。

家长也能用一个便宜的办法看。第 352 号的隔夜回头，就是现成的。作业做完的第二天，找个空当随口问一句：「昨天那道拼火柴的，你后来想明白为什么加一了吗？」孩子要是眼睛一亮，说起来停不住，那一步多半是他自己走的。孩子要是说「软件说的」，那一段多半被抢走了。全书给作业定的登记时距就是隔夜，用的正是这个道理。

这一章顶出来的东西，在第八编会长成一个新行业，叫收尾教练：把最后一步留给学的人，并守住那一段不被 AI 抢先。第 29 章会讲家长和老师明天就能做的几件事，比如给卡住记个时、问一句「像什么」。

许老师后来在班上定了一个小做法，只有三条。一，课堂练习，卡住的同学可以举一张黄卡，意思是「我卡住了，先别讲」；举了黄卡，同桌和老师都不许直接给答案。二，三分钟后，老师走过去，只问一句：「你现在卡在哪一步？」让他自己把卡住的地方说出来。三，说出来以后，老师只给一样能往回走的东西，比如一把粉笔头、一张画了一半的图，不给公式。她说，黄卡不是为了让孩子多受罪，是为了让「卡住」第一次在课堂上有个名字。

卡住的时间被抢走，也不只发生在初一的作业本上。

小禾在设计公司做助理，一天要在 AI 里「重新生成」几十次方案。那天她做一张社区超市的开业海报，葛姐只交代了一句：「要让老人家一眼看见打折。」小禾先自己想了想，打折该放多大？老人眼神不好，可字太大了又像大甩卖。她刚想到这里，手已经按下了「生成」。几秒后出来四版，她挑一版不满意，再按，又出来四版。到第七版，她挑了一版字最大、颜色最亮的交上去。

葛姐看了，问她：「这版为什么用红底黄字？」小禾说：「它生成出来就是这样。」葛姐说：「老人家看红底黄字容易晃眼，你自己当初想的是什么？」小

禾想了想，说她一开始想的是白底，打折的数字放大，旁边画一个放大镜。这个念头在第一次按「生成」之前就有了，只是没来得及长完。

这就是成年人身上的卡住时间。小禾那句「字太大了又像大甩卖」，是她自己开口开到一半的地方，跟小满那半句「每多一个就」一模一样。不一样的是，没有人弹窗问她要不要提示，是她自己伸手按的。工作催着交，按一下几乎不花钱，卡住就显得像偷懒。

用两本书来看，第 355 号会说，她的那一段被抹平了；第 352 号会说，她挑了一版，却没判过它对不对，判的是「它生成出来就是这样」。两样合起来，还是这一章那句话：口还没开完，就被替人收了。只是这一回，伸手的是她自己。

葛姐后来给她定了一个小规矩：每张图，先在纸上画三分钟草图，写一句「我想让谁一眼看见什么」，再去按「生成」。生成出来的那几版，要拿去跟这一句对，不是跟彼此比。三分钟不长，可它让小禾自己的口先开完一截。第 37 章会讲职场里的这类收口。

◆ 六、为什么单看一本到不了这里

只读《AI时代的新教育》，你会知道卡住的时间是原材料，会知道它会被迎合抹平。可你会以为，只要把这段时间留长，问题就解决了。你不会追问：留长之后，这一段结束在谁手里？一个晚十分钟才弹窗的软件，照它的说法已经算改好了，照第 352 号的说法却一点没变。

只读《学习兴趣发生学导论》，你会知道最后一步要留给孩子，会知道账记在收尾的人身上。可你会以为，只要最后一下是孩子走的，账就记对了。你不会追问：这最后一下前面，还有没有一段卡住？一个把路铺到门口、只留一个空的

软件，照它的说法已经把收尾还给了孩子，照第 355 号的说法却把原材料全拿走了。

两本书放在一起，问题才变成一句完整的问话：这一次，孩子自己的口开到哪里了？从他卡住到有人收尾，隔了多久？收尾的是他自己，是一个有名字、会为下一次负责的人，还是一个弹窗？在小满那个周日下午，答案是：口开到一半，隔了一分四十秒，收尾的是弹窗。

这一章指向收口三件里的「收尾」，也碰到了收口时距。这里的时距有一个反过来的意思：别处怕时距太长，产出了很久没人接；这里怕的是在孩子自己的口还没开完的时候，一个不是收口位的东西来得太快。快不是收口，快只是抢。

还要预告一句。十本书为什么都没想到，卡住之后的那一下要有人专门去守？第三编会去找它们共同默认、却从没说出口的那句话。

> **带 走 的 话**
>
> **卡住的时间，就是一个人自己的口还没开完的那一段；AI 抢走的正是这一段，它在口还开着的时候就替人收了，收得越快，人越长不出来。**

> **小　账**
>
> **书里这些人是真的吗？**周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

17

第 17 章

其余三十三对：怎样读碰撞，以及哪些撞不出

这一章的问题

其余三十三对书放在一起，怎样分辨哪些真能撞出新东西、哪些撞不出？

场　景　库房里拼板

周六上午，刘师傅在库房里教阿杰拼板。

一张桌面要用三块木板拼起来。刘师傅先不上胶，把两块板子竖着对在一起，举起来对着窗户看。「你看缝。」阿杰凑过去，两块板子中间透出一条细细的光，中间一段亮，两头暗。刘师傅说：「亮的那一段，就是两块板子顶住的地方。哪儿顶得紧，哪儿有空，光会告诉你。」他用刨子在亮的那一段推了两下，再对，光没了，缝严了。

阿杰拿了另外两块来学。一块是桌面料，一块是他从角落里拖出来的门框料，一宽一窄，一厚一薄。他照样竖着对，怎么对都透光，到处都亮。刘师傅看了一眼，笑了：「这两块不是一个面上的东西，对不出缝来。不是你手艺不行，是它们本来就不该拼在一起。」

阿杰又问：「那怎么知道哪两块该拼？」刘师傅说：「先看是不是一个面。是一个面，再看缝在哪。缝找着了，刨平了，拼出来的桌面比哪一块单板都宽、都稳。这一块宽出来的地方，是哪块板子自己都没有的。」

这一章要做的事，和刘师傅对着窗户看缝一样。十本书两两配对，一共四十五对。前面十一章写了其中的十二对。剩下三十三对，有的对得出缝，有的对不出。这一章先讲怎么看缝，再一对一对过一遍，最后看看这些缝都落在哪里。

◆ 一、怎样算撞出了东西

这一编一直在用「碰撞」这个词。大白话说，就是把两本书放在一起，让它们互相顶一顶。顶完之后，有时候会出来一句两本书都没说过的话，有时候什么也出不来。怎么判断是哪一种？可以看三条。

第一条，两本书要同时看着同一个对象。不是各说各的，而是能找到一个具体的东西，两本书都在说它。第 14 章是赵大爷墙上那张卡片，第 15 章是那个周四下午的放学通知，第 16 章是那一分四十秒。对象越具体，越好判断。

第二条，要能说出它们打架的焦点。两本书看同一个东西，在一个点上说法相反，或者一个看重的正是另一个忽略的。焦点要能用几个字说出来：旧版本，事先指派，卡住的时间。说不出焦点的，多半只是两本书都提到了同一个词。

第三条，顶出来的东西，单看任一本都看不见。这是最要紧的一条。如果顶出来的话，其实其中一本书自己早就说了，那不叫撞出来，叫抄了一遍。拼出来的桌面要比哪一块单板都宽，宽出来的那一截，才是撞出来的东西。

三条都满足，就算撞出了东西。前面十二对，焦点清楚，涌现物也立得住，所以各写一章。还有一种情况：三条也满足，但焦点窄一些，涌现物用一句话就说得完，不需要一整章去展开。这一章把它们叫作「次焦点」，一共二十四对。

那什么叫撞不出？最常见的样子，叫对象漂移。表面上，两本书好像在说同一个东西，用的词也像。可一放到一个具体对象上，就会发现：一本说的是这个，另一本说的已经是别的了。好比两个人吵「这个碗该谁洗」，吵到后来，一

个说的是今天这只碗，一个说的是「你从来不做家务」。话越说越多，说的已经不是同一只碗。

对象漂移的碰撞，硬要往下写，也能写出很漂亮的句子。可那种句子是靠一个词把两样不相干的东西缝起来的，一用力就开线。这样的有九对，本章如实写出来。

◆ 二、二十四对次焦点（上）：收尾组与改尺组

二十四对次焦点，可以按焦点落在哪里分成五组。这一节先讲两组。

收尾组：最后一步谁走、对错谁判。第一组六对，焦点都落在收尾上。

352×450。第 352 号说，最后一步谁走，账就记在谁身上；第 450 号说，游戏里的长进，是多出一样「自己的东西」。两本书看同一个孩子：他在学习里自己走完最后一步，和在游戏里给自己的招数起了名，是一回事吗？顶出来的一句是：收尾权与「长出我的」同根，一本从学习看，一本从游戏看。

352×383。手环、学习软件这类设备，会替人判对错。第 383 号说设备坐上了写尺的作者位，第 352 号说对错谁判是收尾的一半。合起来：设备替孩子判对错时，收尾权被拿走。一个绿勾，看着是鼓励，其实是替他判了。

352×433。第 352 号说大人抢先给词是「抢」，第 433 号说一句「没事了」可能把对方冒出来的声音收掉。孩子说不出来时大人塞一个词，人难受时旁人塞一句安慰，两者同形：抢先给词与抢先安慰，都是缺还没长出来就被补上。

352×305。第 352 号要对错由自己判，第 305 号要出了错由一个有名字、有钱的位置认。放在阿杰的柜门上，阿杰自己判出哪一刀走偏，可那块板子的钱要公司出。顶出来的一句：对错谁判与出错谁认，可以分家。这和第 6 章的两根轴是近亲，这里只多说一句：判和认，本来就是两个动作。

355×433。小满卡在一道题上，AI 立刻答疑。第 355 号说卡住的时间是原材料，第 433 号说「没事了」有一种是把声音收掉。两本合起来看那一次答疑：AI 答疑像一句「没事了」，把卡住的时间抹平。题是「没事」了，那份卡住却没被安放。

355×450。第 355 号说学会的证据是能重走的过程，第 450 号说好游戏要能再来、能长进。孩子在新题上把老办法重新走一遍，又走出一点新东西，算不算学会？顶出来的一句：「学会」就是能在新材料上重开且长进，可重走与能再来是一回事的两面。

这一组六对，从不同的地方指向同一处：最后一步要有人走，而且最好是做事的人自己走。

改尺组：尺子是谁写的，谁能撤。

第二组四对，焦点在尺子上。第 9 章、第 10 章、第 14 章已经把尺子讲得很细，这四对是旁支。

355×383。学校的评分之尺，过去由老师、考纲、学校一起写。现在学生用 AI 写作业，老师也用 AI 批改，评分的尺子越来越多地出自「席上的配置」。第 355 号的学席，碰上第 383 号的叠写尺子，顶出来的一句：评分之尺由席上的配置来写，配置成了写尺人。

450×383。第 450 号说重开要回到同一个起点，第 383 号说身体回到的是最后一次写进去的标准。两本书都说「回到」。顶出来的一句是一个问题：「回到起点」的起点是谁写的？游戏里，起点是设计者写的；身体里，起点可能是一台手环写的。

383×335。第 335 号说德国的工位有三个主编：企业、院校、行业，互相回写。第 383 号说身体的尺子最上面一层，常常是最后一个写入的作者独写。放在一起：标准该由几个主编共写，不该由最后一个写入者独写。

383×305。手环把偏高的血压写成「您的正常」，出了事，谁认？第 383 号盯着写尺的人，第 305 号盯着认账的人。顶出来的一句：设备写的尺出了错，谁认——写尺者与认账者分离。写的人不认，认的人没写过，这正是第 38 章里周建平碰到的那个坑。

◆ 三、二十四对次焦点（下）：认账组、收工组与定价组

认账组：后果落在哪个位置。第三组四对，焦点在认账上。

355×335。第 355 号的证据包，能把一个学生走过的路记下来；第 335 号说，结果要由共同体认账，才算数。放在一个职校学生身上：他的证据包可以很全，可谁来说「这个算数」？顶出来的一句：学校有证据包，缺一个认账的共同体。

450×305。第 450 号说游戏不欠账，得失当场算清；第 305 号说认账要一个有名字的位置。当场算清，靠的是谁？顶出来的一句：当场结清需要一个在场的认账位。游戏里那个位置是规则和裁判；离开游戏，谁站在那里，就得事先安排。

335×305。第 335 号说买单的不是犯错的人，第 305 号说「不再发生」要由一个没有过错、却有权改规则的位置来担。两本书在刘师傅身上碰到一起：阿杰犯了错，刘师傅没犯错，却陪着返工，还改了下一次的做法。顶出来的一句：工位师傅就是一个无过错认账位。

433×335。第 433 号讲安慰，第 335 号讲出错。孩子打碎了碗，大人说「没事没事」，一扫了之。顶出来的一句：安慰替人把错抹平；错要有人买单，不是抹掉。抹平了，错就不进任何一本账，也就不进下一次。

收工与再备组：激活之后谁管。第四组五对，焦点在「开了以后怎么停、用了以后怎么补」。第 7 章已经讲过激活之后不复位，这五对从旁边补几刀。

450×478。第 478 号说癌按胚胎的原序重放，第 450 号说重开是清账之后的升级。两样都是「再来一遍」。顶出来的一句：重放不是重开——癌按原序重放而从不清账。同样是从头来，一个带着上一局的账，一个把账清了。

478×433。修复程序开着不收工，安慰一句接一句不收口。第 478 号和第 433 号看的是不同的东西，却长着同一个形状。顶出来的一句：修复不收工与安慰持续透支同形，都是开而不收。

478×335。第 478 号说土壤给突变发许可证，修复常常在炎症、伤口这些地方开工；第 335 号说出错的地方要分区、分级。顶出来的一句：修复在错误的地方开工；出错的地方要先画好。工位上，哪里可以犯错要事先划出来，不能等错了再看落在哪。

335×445。第 445 号讲家庭的备用条件，第 335 号讲出错有人买单。一个学徒敢动手，是因为背后有师傅、有店、有一笔留着的料钱。顶出来的一句：出错有人买单，就是学习的备用条件。这一对在第八编长成了「工位托底商」。

433×445。第 445 号的备用是到时候能被调出来的关系，第 433 号讲安慰。邻居说过「你家有事，孩子可以放我这儿」，这句话既是一份备用，也是一份让人心里踏实的安慰。顶出来的一句：情绪上也有备用，答应过的接送就是能被调用的安慰。它和一句空口的「没事了」不同，它到时候真能被调出来。

定价组：多付的钱买的是什么。第五组五对，都和第 347 号《我的面条》有关，焦点在定价：社区愿意为什么多付钱。

355×347。第 355 号说人仍要受教育，是因为人是复合体里不可复制的落点；第 347 号说「我的」要有社区定价才站得住。顶出来的一句：不可复制的落点，要有人为它定价才站得住。没人认、没人付钱的「不可复制」，只是一句好听的话。

433×347。第 347 号说「我的面条」多付十五元，第 433 号说安慰有时价格涨了价值没涨。一碗面多付的钱，一份陪伴服务多付的钱，买的是什么？顶出来的一句：多付的钱买的是收口还是舒适。只买到当晚的舒服，就是价格涨了价值没涨。

335×347。阿杰做的第一个真抽屉，是一户人家真要用的，人家真付了钱。第 335 号的真实订单，碰上第 347 号的社区定价，顶出来的一句：学徒的真实订单，是社区定价最早的样子。

305×347。周师傅给林老师调汤底，林老师愿意付三十元。多出来的十五元里，有一部分是给「今天这碗专门为我做」的。第 305 号会追问：要是这碗做坏了呢？顶出来的一句：「我的面条」多付的十五元里，有一部分买的是「做坏了有人认」。

445×347。第 347 号说「我的」要在与我相似的人之间定价，第 445 号说家庭是一组互相备用的关系。一个家里，谁做的饭最合谁的口，谁的手艺被家里人认了，家里人就会用别的方式「付」给他。顶出来的一句：家庭是「我的」最小的定价社区。

这一组五对说的都是一件事：社区肯多付钱的，往往不是产出本身，而是产出背后那个认得、收得、改得的人。第 39 章会细讲。

◆ 四、九对撞不出的

下面九对，本书判为无焦点。原因都一样：对象漂移。放到一个具体对象上，两本书说的已经不是同一个东西。

355×478。第 355 号说的是一个人的判断坐在哪个席上，第 478 号说的是细胞在执行哪一套旧程序。硬要撞，只能说「AI 也在执行旧指令」，可那是一个比方，不是两本书在同一个对象上打架。

355×445。放到「孩子上学」这件事上，第 445 号问的是上学这个功能出事时能不能接着转，第 355 号问的是课堂里判断由谁做出。一个问孩子能不能到学校，一个问到了学校以后的事。

352×478。两本书都有一个「收」字：收尾和收工。可第 352 号的收尾问的是「谁」走最后一步，第 478 号的收工问的是一个程序停没停，细胞里没有「谁」。字一样，对象两样。

352×445。周四下午谁去接小满，是第 445 号的事；小满那道题最后一步谁走，是第 352 号的事。两件事都在小满身上，却不是同一件事。接送人不是收尾人。

450×445。第 450 号要的是回到同一个起点再来一局，第 445 号要的是冲击里关键功能不停。一个家没法「重开一局」，一局游戏也不需要「备用照护」。两个「再」字，一个是从头，一个是接着。

478×305。细胞执行旧指令，没有一个有名字、有钱的位置在场认账。硬往一起撞，就成了「癌症谁来负责」，那是医疗纠纷的话题，已经不是第 478 号讲的东西。

478×347。一本讲癌怎么发生，一本讲一碗面怎么定价。找不到一个两本书同时在看的对象。

383×445。放在陈奶奶的手环上，第 383 号问这把血压的尺是谁写的，第 445 号问奶奶出事时照护能不能接上。同一块手环，一个看它写的标准，一个看它连着的人。两本书在手环上擦肩而过。

383×347。两本书都讲「个人」：个人基线，「我的」面条。可第 383 号的个人基线，是一个人自己平时的生理读数；第 347 号的「我的」，是只对这个人有效、要社区来定价的新知识。一个是身体上的数，一个是交易里的东西，只是共用了一个「个人」。

说这九对撞不出，不是说这两本书之间毫无关系。它们可能经由第三本书连起来，比如 352 和 445 都能连到 335 上。只是两本直接对，对不出缝。把它们如实写出来，也是给前面三十六对一个对照：撞得出的，是因为对象没漂。四十五对的全表在附录一。

◆ 五、读者自己撞一对

看缝这门手艺，不只读书的人用得上。日子里常有两样说法同时摆在面前，各有道理，又互相顶着。这时候可以照这一章的办法，自己撞一次。

先找一个具体对象。比如小满要不要报周末的编程班：育儿书上说「要保护孩子的自主」，邻居家的经验是「孩子小，大人就得替他定」。别泛泛地争「自主好还是管好」，先把两样说法都放到「这个周六上午、这个编程班」上。

再说出焦点。两样说法看着在争「谁做决定」，放到这件事上一看，其实争的是另一件：报了以后，坚持不下去的时候，谁来定是退是留。育儿书管的是报名那一刻，邻居的经验管的是三周以后孩子哭着不想去的那一刻。焦点就落在「三周以后」。

然后看顶出来了什么。两样说法单看都没说到的一句是：报名可以让孩子自己定，退不退要事先说好由谁定、按什么定。这句话一说出来，就是一个事先登记的位置：比如说好「上满四次以后，由孩子自己决定退不退，大人不劝」。

最后查一查是不是漂了。要是聊着聊着，一个人说的已经是「现在的孩子太娇气」，另一个说的是「你小时候也这样」，那就是对象漂移，再吵下去也拼不出缝。这时候最好的办法是停下来，把话拉回那个周六上午。

这四步就是本章的全部手艺：一个对象，一个焦点，一句单看哪边都没有的话，一次漂没漂的检查。全书这四十五对，是用同一把刨子推出来的。

◆ 六、这些缝都落在哪里

现在把十二对和二十四对次焦点放在一起看，三十六条缝，落点出奇地集中。

落在收尾上的：第 6 章的收尾归己、后果归他，第 12 章的「我的」看谁走最后一步，第 16 章被抢走的卡住时间，再加上收尾组六对。问的都是：最后一步谁走，对错谁判。

落在认账上的：第 10 章、第 11 章、第 15 章，加上认账组四对，还有定价组里「做坏了有人认」那一对。问的都是：后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置。

落在改尺上的：第 9 章最后一个写尺的人，第 14 章撤稿权，加上改尺组四对。问的都是：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧的撤掉。

落在时距上的：第 7 章激活之后不复位，第 8 章透支是没有重开键的安慰，第 13 章再来的价钱，加上收工与再备组五对。问的都是：从这一次产出到有人接手，隔了多久，接手以后能不能停、能不能再来。

收尾，认账，改尺，时距。四样东西，前面导论里已经说过名字，这一编是从十本书自己的材料里，一对一对把它们撞了出来。没有哪一对撞出了第五样。

这就留下一个问题。十本书谈教育、谈身体、谈工作、谈家，作者不同，学问不同。为什么两两一顶，缝总落在这同几处？刘师傅说，几块板子的缝总在同一处，多半是它们原来在同一根木头上，长着同一道纹。

它们是不是都默认了同一句话？这是第三编要回答的事。

带 走 的 话

四十五对碰撞里，三十六对对得出缝，九对因为对象漂移对不出；对得出的那些，缝几乎都落在收尾、认账、改尺、时距这四处。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆



第　三　编

人人默认的前提怎样塌掉

导　语

第二编把十本书两两放在一起，互相顶一顶，撞出了十二个东西：收尾归己、后果归他；激活之后不复位就是病；透支是没有重开键的安慰；最后一个写尺的人；认账与改尺是同一个位置；判断可以合成，认账不能；「我的」看谁走最后一步；再来的价钱；撤稿权；事先登记与事后追责；被抢走的卡住时间。还有三十三对，有的撞出一句话，有的撞不出来。

十二个东西摆在桌上，看上去各说各的。这一编不再往桌上加东西，而是往桌子底下看：这十二个东西底下，压着一句什么话？这句话十本书都没说出口，因为在它们看来根本不用说。

我们要做三件事。先把这句话找出来，写成白纸黑字（第 18 章）。再用十本书里一本自己的学问，把它推翻（第 19 章）。推翻之后，地上空出一个位置，在这个位置上长出全书的新母题：收口（第 20 至 23 章）。

读这一编，可以拿家里的事去对照。饭吃完了，碗是不是自己会回到碗柜里？这一编说的就是这只碗。碗回不回碗柜，不是碗的事，是有没有人站到水池前的事。

18

第 18 章

「这还用说」：发生会自己结束

> **这一章的问题**
>
> 十本书是不是都只在出了岔子时，才承认收工要有人专门去做？

场　景　星期天晚上的饭桌

星期天晚上，周家难得五个人坐齐吃饭。

饭桌上，素梅照例挨个问。问小满：作文写完没有？小满扒着饭说，写完了，交到班级群里了，完了。

问小禾：那张海报呢？素梅问的不是前言那张面包店海报，是小禾后来另接的一个项目，第 21 章还会回到它。小禾说，第三十一版葛姐终于点头了，定稿，完了。问周建平：城东那家的卫生间呢？周建平说，验收了，尾款也打过来了，完了。

最后她转过头问母亲：昨晚又没睡好？陈奶奶说，手环说血压正常，我问了那个手机，它也说没事，完了。

四个「完了」，素梅听着都没毛病。她在内科干了二十多年，每天也说很多次「完了」：输液完了，出院手续办完了，交班完了。

可她那天夜里躺下以后，脑子里一直转着一件小事。上个月有个老病人出院，出院小结写得清清楚楚，随访电话却没人打。不是谁偷懒，是那个电话根本不在任何人的单子上。三周以后，老人又被送了回来。

她又想起另一件事。科里只有出了差错，才会开会说「这一步以后要专门有人管」。平时顺顺当当的那些「完了」，从来没人问过是谁把它合上的。

这一章要追问的，就是这种「平时」。

◆ 一、十本书在争同一件事

第 4 章看出来，十本书其实都在记账：一次发生之后，这笔账该记在谁身上。

第 352 号说记在走最后一步、判对错的人身上；第 335 号说记在买单的人身上；第 305 号说记在一个有名字、有钱、有权改下一次的位置上；第 445 号说记在事先备好的条件上。

第 383 号和第 433 号说记在尺子上；第 478 号说记在一条过期的旧指令上；第 450 号说记在下一局上；第 347 号说记在社区的价钱上；第 355 号说记在证据包上。

十本书吵得很热闹，争的都是「账记给谁」。初稿在这里下了一句很宽的判断：十本书都默认，一次发生会自己结束。

评审指出，这句太宽了，宽到有一半是冤枉人。十本书里至少有六本，明明白白写过「收工要单独发生」。这一章就把话收窄，并且拿原文来对。

◆ 二、先把话说窄

收窄以后的说法是这一句：

十本书都只在本域的一个病理段承认收工要单独发生，而把常态的收工当作自动。

「病理段」，是书里专讲「这里出了岔子」的那一段：癌、透支、欠账、模拟车间、验认脱钩。「常态段落」，是书里讲事情顺顺当当时是什么样的那些段落。

家里洗碗就是这样。碗在池子里泡出了味，全家才会说「以后得排个班」。平时碗是怎么被洗掉的，没人觉得需要讲。排班这件事，只在出了味的那一段被承认。

话收窄了，为什么还值得说？因为它指出的是一个位置。素梅科里的交班本就是这样：出过一次差错的那几种病人，交班时一定写清「归谁复测」；平平常常的病人，一句「无特殊」就交过去了。差错那几行越写越细，「无特殊」那一行，从来没人问过是谁把它合上的。十本书的样子和交班本一样：病理段越写越细，常态那一行空着。

这里的「收工」，指一次发生之后，把这一次结束，并写进下一次。事先的准备和平时的维护不算。这条界线，是我们读了第 445 号和第 433 号的原文之后才写明的，不是动笔前就有的，下面会交代原因。

还要交代一个限度。下表的引文都取自各书在 sdeuniverses.com 上的全文页。我们实际读到的，大多是前言、导读、导论和前几章；后面各章只核到了章名。凡是只核到章名的，表里写「据该书某章章名大意」。

◆ 三、十本书的原文对照

书号	常态段落怎么默认收工	病理段在哪里承认
478	导言第八节「伤口与癌」：「伤口愈合会收场，肿瘤不收场」。正常的伤口，收场是自己来的	导言第十节：「如果修复按时收工，一切归位」；定义页（八）「归队」，讲的是癌细胞回到岗位

书号	常态段落怎么默认收工	病理段在哪里承认
383	前言判词：身体回到「最后一次被写进去的标准」；前言第三节：「较早的笔迹却未必随着覆盖而消失」。写入自己落定，没有谁去作废旧稿	承认得最弱。读到的文字里没有一句说旧稿要专门作废。「撤除」只出现在第四编和第 36 章的检验设计里：撤掉反馈设备，看基线回不回弹（据「十分钟读完这本书」第八、九节大意）。「撤稿权」是第 14 章把它和第 478 号放在一起才撞出来的
433	第 1 章第一节：「安慰当晚有用，这件事不用怀疑」；导论第五节：「尺子被写下，不是毛病」	同一节接着说「毛病出在写下之后」，于是有了复核点：「约定的复核是不是真被安排了，并且可以核验」
352	前言第三节给「隔夜回头」下定义，条件之一是「中间没有任何人提醒」。自己收尾时，回头是自己来的	前言第二节的代收尾：「这一步，是大人走的」；导读里的「一正五病」（只公开了前两章）
450	导读第三节：「这一次的得失，当场就算清了」	同一节：「清不掉的，才是欠账」；第 20 章「没有业力发生」（据章名大意）
355	第九章「主定理」：判断由人和配置联合做出，「可是归责照样发生」，留下来的是「签收」	卷四「一份完美的作业说明什么」「学会有档位，有期限」（据第三十四、三十八章章名与导读九题表大意）
335	前言第二节，真面包坊里打翻面团：「这个账没有消失，只是记在了别处」，「这盘面团，算是学费的一部分」	前言第三节模拟车间：「没有任何人的账本上多出一笔」，「它掉了就掉了」；第 12 章「失败序列的制度化」（据章名大意）
305	前言：「验得过与认得起是捆在一起的」；导论：「所以第二个问题很少需要单独问」	验认脱钩之后，导读第五节的随身三问：「出了错，谁认？凭什么兑现？下一次改了什么？」
445	第 2 章第 2.4 节把备用分成五种状态：建立、待命、激活、恢复、失效。「再备」不在这五种里（据该节大意）	导论第 0.2 节：「冲击之后要恢复、再备与回写」，指向第 15 章「激活之后」

书号	常态段落怎么默认收工	病理段在哪里承认
347	导论第一节：「林老师吃完，擦擦嘴说：这碗对了。多少钱？」周师傅「凭二十年的经验和对熟客的了解」，在脑子里就把检查和回写做完了	导论第二节「周师傅的愁」：要把回写变成「每次吃完记下来，下一次更准」；第 28 章「回写」（据章名大意）

十行排下来，能看出一个共同的样子。左边那一栏十本都有。右边那一栏九本写得明白，第 383 号只有一个影子。没有一本书完全没想到收工，可它们想到收工的地方，都在出岔子的那一段。

第 383 号这一行要多说一句。严格说，它连病理段也没有明说「旧稿要有人作废」，所以它是窄前提里最松的一环。这不会推翻窄前提，因为窄前提怕的是常态里明说，不是病理段里没说。但它提醒我们：第 14 章的撤稿权，有一半是本书加给第 383 号的读法。

拿日常的事对一对。第 478 号像一个只在工地出事故时才问「为什么没撤场」的监理。第 335 号像一个老板，只在学徒去了模拟车间时才担心「这一跤没人接」，在自家面包坊里，他相信账会自己落到开销里。第 347 号像周师傅自己：熟客那一碗，检查和回写都在他脑子里一分钟做完，他只在客人多到记不住时才发愁。

◆ 四、六个反例，一个一个认

评审点了六个地方，说它们「明说收工要单独发生」。这六处我们都认，它们确实说了。要看的是，它们说在哪里。

第一，第 478 号的「归队」。它确实把收工当成一件要专门讲的事。可是它讲的是癌，常态的伤口在同一本书里「会收场」。

第二，第 445 号的「再备」。它确实单列了。可是它列在「冲击之后」，在五种状态的常态模型里没有它的位置。

第三，第 450 号的「清不掉的」。它确实承认有账清不掉。可是游戏的常态是「当场就算清了」，清不掉的那一笔是例外。

第四，第 305 号的第三问「下一次改了什么」。它确实要人专门去问。可是它问在验认脱钩以后；书里说从前「第二个问题很少需要单独问」。

第五，第 352 号的「隔夜回头」。它确实是另一次单独的发生。可是书给它下定义时写着「中间没有任何人提醒」。健康的回头是自己来的，要操心的只是代收尾。

第六，第 433 号的「复核点」。它确实是要专门安排的一步。可是它出现在「毛病出在写下之后」这一句后面，在病理那一段。

六处都认，前提也就窄了下来。它不再是「十本书没想到收工」，而是「十本书都只在出事的地方想到收工」。

这个区别在日常里很要紧。一个家长只在孩子考砸那次才坐下来陪他看卷子，平时卷子发下来，签个字就收进书包。他不是不懂「回头看」，他是把回头看当成出事以后的补救。等到每天都有十几份作业、份份都漂亮，没有一份算「出事」，回头看就一次也不会发生。

这也改了下一章的分量。第 19 章要用的三路材料，第 478 号的不愈合伤口、第 445 号的再备、第 450 号的清不掉的账，在这张表里都落在右边一栏。它们能证明收工是另一件事，却不能单独证明十本书「没想到」。它们要证明的，是常态那一栏站不住。

◆ 五、证伪条款，和最靠近它的三处

窄的说法，要配一条能把它打翻的条款：

如果哪一本书在常态段落里也明说收工要专门发动，这个前提就不是十本共有的，本章撤回。

我们找到了三处最靠近这条线的地方，照实摆出来。

第一处，第 433 号前言第六节的「合理暂缓」：「约好周六再谈，而且周六真的谈。」这是一种健康的「没事了」，又要专门约一次。我们的判法是：它出现在「四种没事了」这套分类里，这套分类是为诊断透支而设的。据该节大意，它被单独点出来，正是因为它最容易被错当成透支。书里健康的默认样子，是第一种「转换完成」：「张力真的落了地」，不需要第二步。

第二处，第 445 号导论第 0.2 节说，家庭保障地图「每隔一段时间就要重新核对一次」。这是常态里要专门去做的事。我们的判法是：它核对的是平时的备用，属于维护，不是一次冲击之后的收工。上面那条「维护不算」的界线，就是读到这里才写明的。

第三处，第 355 号第九章的「签收」。如果「签收」在书里指每一次产出之后都要有人专门去做的一步，第 355 号就触线了。从我们读到的文字看，它写的是归责「照样发生」，签收是判断被拆走以后剩下的那一样。

这三处的判法，读者完全可以不同意。尤其是第二处的界线，是事后画的。如果你认定其中任何一处属于常态，或者在后面那些我们没读到的章节里找到了更明确的一句，就请按本条款，把本章撤回。

◆ 六、「这还用说」只是一个辅助

初稿用过一个笨办法：把「一次发生会自己结束」念给作者听，猜他们会说「这还用说」。

这个办法现在退到辅助的位置。原因很简单：我们没有去问过任何一位作者，那只是我们替他们设想的回答。设想的回答，不能当证据。

它还剩一点用处，就是帮人分辨主张和前提。菜市场里，买卖两边为一斤青菜两块五还是三块吵得面红耳赤。没有人问这杆秤的一斤是不是一斤。秤就是他们共同站着的地方。

上面那张表做的，是同一件事的硬版本：不猜作者会怎么说，只看书里在哪一段写了，在哪一段没写。

◆ 七、一旦写出来，它就站不稳了

收窄以后的前提，比原来那句更硬，也更好用。它指出了一个具体的位置：常态。

过去，常态的收工确实大体是自动的。因为开一个口很贵：写一篇作文要熬一个晚上，出一版效果图要画两天，问一次病情要挂号排队。开口贵，次数就少，身边总站着一个人顺手把口收了。

周建平刚开公司那几年，每出一张图都要和刘师傅对一遍：这里柜子做不做得出来，那里水管能不能改。对图那一下就是收口，只是大家叫它「商量」。现在 AI 十分钟出一张效果图，一个下午二十张，刘师傅一张都没看过，图就发到了客户手机上。

图多了二十倍，「商量」没有多一次。这不是谁的错。只是那一下「商量」从前跟着出图一起来，出图一变快，它就被落在了后面。

十本书把收工的难处放在病理段里讲，在它们写书时是合理的。AI 改掉的，恰恰是常态。小满的作文、小禾的海报、陈奶奶的「没事」，都是顺顺当当的日常，没有一件出了岔子，可没有一件被收了口。

素梅想到的那个出院病人也是这样。出院是常态，不是事故。大家默认它会自己带出随访，随访却从来不在单子上。

问题于是换了。原来的问题是：这笔账记给谁？新的问题是：**在顺顺当当的日子里，记账这件事有没有人去发生？**

光有表和日常观察，还推不倒这一句。下一章要用十本书里一本自己最硬的材料，看看「常态会自己收工」在身体里站不站得住。

带走的话

十本书都只在出岔子的那一段承认收工要单独发生，把顺顺当当时的收工当成自动；AI 让开口在常态里变得免费，这个默认就从常态处裂开了，哪一本在常态里明说过收工要专门发动，本章就撤回。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

19

第 19 章

不愈合的伤口与主动的消退

这一章的问题

修复会不会自己停下，这个道理又能从身体推到教育和事业上多远？

场　景　换药的那个晚上

小满上体育课摔了一跤，膝盖蹭掉一块皮。

晚上素梅给他换药，跟他讲伤口是怎么好的。头一两天，伤口红、肿、热、疼，那是身体在调兵：血先凝住，白细胞赶过来清理脏东西。过几天，边上长出新肉，粉红色的，一碰就痒。再过一阵，结的痂掉了，留下一块颜色浅一点的皮。

小满问：「那它什么时候知道自己好了？」

素梅愣了一下。她在内科见过太多伤口，好的、不好的、反反复复的，可这个问题她没想过。她顺口说：「好了就是好了呗。」说完自己又觉得不对。病房里有些老人的褥疮，红了一年，肿了一年，一直在「修」，就是不好。那块肉什么时候知道自己该停？

她想起读护校时老师说过一句话，大意是：发炎好治，发炎不肯退才难治。

小满睡了。素梅坐在床边，想着「好了就是好了」这句话。这句话和上一章那句「一次发生会自己结束」，是同一句话的两种说法。这一章就从小满的膝盖说起，看看这句话在身体里站不站得住。

◆ 一、一句肿瘤学的老话：不愈合的伤口

医学界流传一句老话：肿瘤是不愈合的伤口。

这句话一般追到1986年病理学家德沃夏克（Harold F. Dvorak）在《新英格兰医学杂志》上的一篇文章，题为《肿瘤：不愈合的伤口——肿瘤间质生成与伤口愈合的相似之处》（Tumors: wounds that do not heal. Similarities between tumor stroma generation and wound healing，第315卷第26期，1650—1659页）。他注意到，肿瘤周围那一圈支撑组织——血管、纤维、各种被叫来的细胞——和伤口愈合时长出来的那一圈，看上去非常像。用来修伤口的那一套工具，肿瘤也在用。

不同在哪里？伤口修到一定时候会停，肿瘤边上的修复不停。它一直在「修」，修个没完。所以叫「不愈合的伤口」。

这句话要小心地读。它不是说肿瘤就是伤口，也不是说伤口会变成肿瘤。它说的是：修复这件事，本身没有一个自带的「停」字。正常的伤口之所以会停，是因为另有一件事让它停下来；如果那件事没有发生，修复就会一直开着。

用工地来比。一个装修队进场，拆墙、砌墙、走线、刷漆，样样都会。可「收工」不在这些手艺里面。收工要有一个人来说：这间房子修好了，撤架子，清垃圾，钥匙交给业主。如果这个人一直不来，队伍就会一直在房子里干下去：墙刷完了再刷一遍，线走完了再改一遍。每一件活都是对的，合起来却停不下来。

周建平就碰到过这样的工地。业主出国了，留了一句「你们看着办」。刘师傅带着阿杰在那套房子里多耗了两个礼拜，越修越细，越修越不敢停。不是他们不会干活，是没有人站在门口说「可以了」。

◆ 二、炎症的消退：关灯要另按一个开关

肿瘤那句话只说了「修复不会自己停」。另一条线的研究走得更远，它说的是：「停」本身是一件要专门去做的事。

这条线是炎症研究。过去很多人以为，炎症消下去是一件被动的事：坏东西清干净了，发炎的信号越来越弱，最后自然熄了。就像一锅水，火关了，水慢慢就凉了。

美国学者塞尔汉（Charles N. Serhan）这几十年的研究，讲的是另一幅图。他和萨维尔（John Savill）2005 年在《自然·免疫学》上发表过一篇综述，题目就把意思说尽了：《炎症的消退：开始就编排了结束》（Resolution of inflammation: the beginning programs the end，第 6 卷第 12 期，1191—1197 页）。图是这样的：炎症的消退是一套主动的程序。身体要专门生产一类信号分子，去告诉赶来的细胞「可以撤了」，去把战场上留下的残骸收走，去让组织回到原来的样子。这一套程序如果没有启动，炎症就不会自己退，会拖成慢性的。

换成大白话：关灯不是开灯的反面，关灯要另按一个开关。

发烧退烧是大家都经历过的。很多人以为，病菌一少，烧就退了。可退烧的时候身体其实很忙：出一身汗，人软得像一摊泥，胃口慢慢回来。那是身体在做另一件事，不是前一件事的余温。素梅在病房里见过很多次，有的病人病菌早已控制住了，烧却拖着不退。

工地上也有一样的事。周建平的公司每天傍晚收工，看起来就是「到点了，走人」。可刘师傅收工从来不是这样。他要把电锯的插头拔了，把没用完的板材码好、写上尺寸，把地上的木屑扫成一堆，把明天要先干的那块活用粉笔圈出

来。阿杰刚来那会儿，到点就想走，被刘师傅叫回来过好几次。刘师傅说：「活干完了不叫收工，把明天交代好了才叫收工。」

这一套动作，和干活用的是两样本事。会锯木头的人，不一定会收工。阿杰锯得已经很直了，收工还要人盯着。身体里也是这样：会发炎的组织，不一定会消炎；调兵和撤兵，是两套不同的信号。

把这两条线放在一起，可以说出一句话：**修复不会自己停，「收工」是另一场要发动的发生。**

这句话就是上一章那句默认的反面。上一章说，十本书默认「一次发生会自己结束」。这一章的材料说，至少在身体里，一次修复不会自己结束；它要结束，得有另一件事专门发生。

◆ 三、推翻的材料来自它自己的学问

这里有一个地方值得多说一句：推翻这个前提的材料，不是从十本书外面拿来的。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）讲的就是肿瘤。它的出路叫「归队」，意思是让修复按时收工。这本书已经站在这块材料上了。它看到了修复不收工会出事，也看到了收工是一件要去促成的事。

它只是把这块材料拿来解释癌，没有往外推。在它那里，「修复不收工」是癌的病根，是不正常的情况。它没有回头问：那么正常的情况下，收工是怎么发生的？是不是正常的组织里，每一次收工也都要专门发生一次？

如果答案是「是」——炎症研究给的正是这个答案——那么「收工要另外发生」就不是癌的特点，而是所有修复的特点。癌只是这件事没发生时最显眼的样子。

这就好比一家人家里只有一个房间漏水，大家就以为是那个房间的屋顶坏了。其实整栋楼的屋顶都没有做防水，只是那一间先漏了。

用一本书自己的材料推翻十本书共同的默认，好处是：这个推翻不是外人硬塞进来的。第 478 号的作者不能说「你不懂肿瘤」，因为用的就是肿瘤学的话。

还有一个好处：身体是十本书里最「天然」的东西。如果连身体里的修复都不会自己停，那么作业、方案、安慰这些人造的事情，就更没有理由自己停。前提最该站得住的地方先塌了，别处就不用一处一处去推。

这块材料和 AI 时代也正好对上。AI 最擅长的，正是「启动修复」这一类开口：孩子卡住了，立刻给答案；老人心慌了，立刻给安慰；方案有问题，立刻再出一版。每一次都是一次调兵。可调兵越快，撤兵那一步越显得多余。

答案来了，谁还去问「这一次算不算学会」？安慰来了，谁还去问「这一句『没事了』要不要回头看」？开口免费以后，修复从来不缺，缺的是收工。第四编会把这件事展开讲。

◆ 四、两件辅证：再备与清不掉的账

光有身体这一路，还可以被说成「那是生物学的事」。好在十本书里另有两本，从别的地方碰到了同一件事。

第一件来自《家庭保险管理发生学》（第 445 号）。这本书给家里的备用条件画了一生：建立、待命、激活、恢复、失效。值得注意的是，它又把「再备」单独拿出来讲。

为什么要单列？下面是本书据该书第 15 章章名与导论第 0.2 节大意所作的解释：激活之后，备用的东西不会自己回到待命状态。家里的老人病了，女儿请

了假去照顾，这是「激活」。老人出院了，女儿的假用完了，下一次再出事，谁来？

这件事不会自己答出来。要有人坐下来，重新排一遍：下次轮到谁，钱从哪里出，单位那边怎么说。不排，这份备用就空着，看上去一切如常。

就像家里的备用钥匙。借给邻居用了一次，邻居没还，你以为它还在花盆底下。等到哪天你自己被锁在门外，才发现花盆底下是空的。备用钥匙从「用掉了」回到「放好了」，中间要有人去走那一步。第 7 章已经把 478 和 445 放在一起撞过，撞出来的是：激活之后不复位就是病。

第二件来自《为什么人人都想重开？》（第 450 号）。这本书说，能清零的叫悬念，清不掉的才是欠账（全书在第 20 章把它叫作「业」，据该章章名大意）。一局游戏里，输赢的悬念到了最后会归零，这是游戏帮你做好的。可有些东西清不掉：你在这一局里得罪的人，你养成的一个坏习惯，你对自己的一个看法。它们会跟着你进下一局。

这本书说的「清账」，恰好说明清账不是自动的。游戏能清零的，是游戏规则替你收了口的那部分；规则没管到的那部分，就得有人去清，没人清就成了业。

拿小满打游戏的事说。他玩一局对战，输了，屏幕上分数清零，下一局重新开始，这是游戏替他收了口。可他输了以后摔了手机，跟同学在群里吵了一架，第二天在学校见面还别扭着。这一份别扭，游戏不管。它不会自己清零，要么他去找同学说一声，要么它就一直挂着，挂到下一局、下一个学期。第 8 章说过，透支就是没有重开键的安慰；这里看到的是另一面：业，就是没人去清的那一笔。

两本书一本讲家，一本讲游戏，和肿瘤八竿子打不着，却都在说同一件事：结束不会自己来，有一段要专门去走。

三路材料放在一起，分量就不一样了。一路是身体，一路是家庭，一路是游戏。一路是最天然的，一路是最日常的，一路是最人造的。三路都说：开了，不等于收了。要说明的是，这三路都来自各书出岔子的那一段（第 18 章那张表的「病理段」）；它们证明收工是另一件要人去发动的事，要推翻的，是各书在顺顺当当时把收工当作自动的那一栏。

◆ 五、推到教育和事业上：哪里站得住，哪里会失效

现在要做一件不太舒服的事：把这块生物学的材料往教育和事业上推，然后老老实实看它在哪里会断。

先说站得住的地方，有三处。

第一处，结构是一样的。身体里，一次修复的启动不自带停止，停止是另一套程序。教育里，一次作业的完成不自带「学会」，学会要另有一个人把这次作业写进下一次。事业里，一份方案的交付不自带「结清」，结清要另有一个位置签字认账。三处都是「开」与「收」分属两件事。

第二处，失败的样子是一样的。身体里修复不收工，组织会越修越乱。教育里作业不收口，孩子会越写越熟练却越来越不会。事业里方案不收口，团队会越改越多却越来越说不清哪一版算数。三处都是「一直在动，却不往前走」。

第三处，收工都要有一个专门的发出者。身体里是那一类专门的信号；工地上是站在门口说「可以了」的那个人；家里是坐下来重排值班表的那个人。这一点后面几章会叫它「收口位」。

再说会失效的地方，也有三处，而且都不小。

第一处，身体的收工程序是演化写好的，人不用学，它自己会启动；教育和事业里的收口，没有谁替我们写好。所以生物学只能证明「收工是另一件事」，不能证明「收工一定有人去做」。在身体里，前一句加上演化，后一句通常成立；在社会里，后一句恰恰是要争的。这块材料能推翻「发生会自己结束」，却不能告诉我们收口位该怎么建。

第二处，身体里「收」得太早和太晚，都有清楚的生理后果，可以测。作业收口收早了还是收晚了，方案认账认快了还是认慢了，后果模糊得多，常常要隔好几年才显出来，还混着别的原因。把「不愈合的伤口」直接套到「不收口的作业」上，会把一件难测的事说得好像和测体温一样容易。

第三处，比喻会诱人越界。说「这家公司是一个不愈合的伤口」，听上去很有力，其实什么也没证明。公司不是组织，员工不是细胞，老板也不是一类信号分子。我们只借了一样东西：开与收是两件事，收要单独发生。除此以外，身体的其他机制——比如具体是哪些分子、怎样起作用——一概不往社会上搬。

拿一个例子把这三处失效摆在一起。假如有人说：「小满的作文不收口，就像伤口不愈合，久了会恶化。」前半句我们认：开了口没人收，确实像修复没人叫停。后半句我们不认：作文不是皮肉，不会发炎化脓；「恶化」是什么样子、多久显出来、能不能测，身体那一套都帮不上忙。能借的只有前半句。

还有一处要交代：这两条生物学研究，出处已经核过，可我们只引了它们最粗的意思，没有去核每一项具体实验。第 478 号自己也把它的主张标为「待验」。所以这一章的推翻，力量来自结构上的对照，不来自实验上的证明。

诚实地说，这一削弱是有代价的。如果只讲站得住的三处，这一章会显得更有力；把失效的三处也摆出来，读者会觉得「原来只借了一点点」。可只借一点点，正是这一章能借的全部。借多了，后面几章搭在上面的东西就会跟着歪。

素梅后来把这件事想明白了一点。她对小满说：「膝盖知道自己好了，不是它自己知道的，是身体里另有一拨人专门来告诉它的。」小满问：「那要是那拨人不来呢？」素梅说：「那就一直红着。」小满想了想，说：「那我作文也一直红着。」这句孩子话说得不准，可方向对了：他说的是结构，不是皮肉。

话说到这里，这块材料该干的活就干完了：它让「一次发生会自己结束」这句话，不再能被当作顺顺当当时的默认。它没干、也干不了的活，留给后面几章。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

带 走 的 话

肿瘤是不愈合的伤口，炎症的消退要专门发动——修复不会自己停，「收工」是另一场要发动的发生；这件事推到教育和事业上，结构站得住，机制和测量站不住。

小　账

书里这些人是真的吗？ 周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？ 不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

20

第 20 章

收口：不是完成、不是负反馈、不是问责

这一章的问题

收口和做完、纠偏、追责有什么不同，本书真正多说出的是哪一样？

场　景　周一早上批作文

周一早上，小满的班主任许老师在办公室批作文。

这一周交上来的四十二篇作文，比上学期整齐多了。错别字少了，段落分得清清楚楚，结尾都有一句点题的话。许老师一篇一篇看下去，分数打得也比上学期高。

看到第三十篇，她停下了。那是小满的。文章写得没毛病，可她记得上学期小满写过一篇同样题目的，写他外公修自行车，句子歪歪扭扭，却有一个细节：爷爷修车时总把扳手咬在嘴里。这一篇也写爷爷，扳手没了，换成了「爷爷布满皱纹的双手灵巧地翻飞」。

许老师在本子边上写了一句：「上次那个扳手呢？」想了想，又划掉了。四十二篇作文，她没有时间一篇一篇去找「上次那个」。她把分数填上，作文发回去。

这一篇作文，算不算「完了」？交了，批了，分数也有了，算完了。算不算「改好了」？比上次整齐，偏了的地方也拉回来了，算改好了。要是哪天出了问题，算不算有人担？许老师签了名，算有人担。

三样都有，可那个扳手没人去找。上一篇作文没有写进这一篇，这一篇也不会写进下一篇。这一章要说的，就是这三样都有、却还缺着的那一样。

◆ 一、先把三重否定摆出来

上一章说，修复不会自己停，收工是另一场要发动的发生。这句话放到全书里，就成了一个新名字：收口。

收口是什么，大白话说是两句。第一句：收口不是做完，不是纠偏，也不是追责。第二句：它是事先说好由谁、在多久之内，把这一次接住、结清，并改进下一次。

这两句够日常用。可一个说法要经得起人挑错，还得有一个说死了的版本。严格的说法，全书只在这里完整写一次：

收口不是完成（事情做完了就算结束），也不是负反馈（偏了就拉回设定点），也不是问责（出了事再找人担），而是一场必须单独发生的发生：在一次产出之后，由一个有名字、事先登记、有权把这一次改进下一次的位置，在一定时距之内把这一次结清，并写进下一次。

这句话很长，可以拆成五个零件来记：一次产出之后；一个有名字、事先登记的位置；它有权改下一次；在一定时距之内；把这一次结清并写进下一次。

为什么要先否定三样？因为这三样都是收口最像的东西。人碰到一个新东西，第一反应是把它塞进一个旧抽屉：「哦，你说的就是做完嘛」「哦，你说的就是纠偏嘛」「哦，你说的就是追责嘛」。三个抽屉都很近，塞进去了，新东西就没了。

还要先认一件事：这三个抽屉旁边，别人早已打好了几个更近的柜子。闭环管理、双环学习、向前看的责任，都比「完成」「负反馈」「问责」离收口近得

多。下面每一重，先说清那个更近的柜子已经装下了什么，再说本书多出的是哪一样。人家装下了的，本书不抢。

◆ 二、第一重：收口不是完成

「完成」的意思是：事情做完了，就结束了。作业写完了，交了；报价单出完了，发了；海报改完了，定了。

完成说的是这一次。收口说的是这一次和下一次之间的那一步。

一个日常的对照。两家饭馆，都把菜做好端上了桌，客人都吃完了，钱都付了。这一顿饭在两家都「完成」了。

第一家，服务员收碗时看一眼：红烧肉剩了一半。她回到厨房跟师傅说了一句：「三号桌的肉剩一半，客人说偏咸。」师傅下一锅少放了半勺盐。

第二家，服务员收碗，碗直接进了洗碗机。剩了一半的肉倒进泔水桶，没人看一眼。

两家都完成了这一顿。只有第一家收了口：剩了一半的那碗肉，经过服务员这个位置，写进了下一锅。第二家的厨房，永远不知道肉咸了。叫外卖也是这样：碗没人收，厨房就永远不知道这碗面咸了还是淡了。

AI 让「完成」变得特别容易被当成收口。小满的作文从前要熬一晚上，熬完交上去，他自己会记得哪一段最难写，下一次就绕着那里走，或者专门冲着那里去。那份「记得」，就是他自己收的一点口。现在 AI 十分钟替他完成，完成得比他熬一晚上还漂亮，可他什么都不记得。完成越轻松，收口越没有落脚的地方。

完成和收口还有一个差别：完成可以没有人。一份文件自动发出去了，就算完成；一个程序跑完了，就算完成。收口一定要有一个位置。这个位置不一定是

一个人一直坐着，但它必须有名字，大家事先知道它在哪里。第二家饭馆不是服务员偷懒，是根本没有「看剩菜、告诉师傅」这个位置。

《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）讲过一个叫「隔夜回头」的东西：今天卡住的题，明天回头再看一眼，看自己是怎么过去的。这一眼很短，却正好落在「完成」和「下一次」之间。没有明早那一眼，今晚的完成再漂亮，也只是今晚。

「检查」也不等于收口。小满交作文之前，AI 会替他把错别字查一遍，这叫检查。检查是在完成之前，把这一次弄对；收口是在完成之后，把这一次带到下一次。

完成还有一个常见的样子：打勾。很多单位有一张任务清单，做完一项打一个勾，月底一数，勾越多越好。勾打下去，这一项就从清单上消失了；它做得怎样、下一次要改什么，不在勾里面。素梅的科室以前也这样，后来她在交班本上多加了一栏「下一班要接的」，勾还照打，可每一个勾后面要写一个名字。

说到这里，在机关、医院、工厂待过的读者会说：这不就是「闭环管理」吗？问题要办到销号才算完，销号之前，它挂在一个有名有姓的人名下。这话对了一大半。闭环管理不认打勾，要认销号，比「完成」多走了一步。在「这一次要结清、要落到人头上」这件事上，它和收口是同一个意思，这一点不是本书的新东西。差在哪里、差多少，第 45 章专门用一节去对。这里先说一句：闭环销的是这一个问题的号，收口还要问，这一次有没有写进下一次。

判定的说法：**如果看到的只是「这一次交了、结束了」，没有任何东西从这一次流到下一次，就是完成而不是收口；如果看到这一次的结果，经由一个事先说好的位置，被拿去改了下一次，就是收口。**

◆ 三、第二重：收口不是负反馈

「负反馈」这个词，常追到维纳（Norbert Wiener）1948 年的《控制论》（Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine）。家里的空调就是负反馈：设定 26 度，屋里一热就制冷，一冷就停，屋子始终被拉回 26 度。

负反馈很像收口，因为它也是看了结果再动。区别在于：负反馈只管把东西拉回设定点，从来不碰设定点本身。收口要碰的，恰恰是那个设定点，尤其是把旧的那个撤掉（第 14 章的撤稿权）。

一个日常的对照。陈奶奶家里有一台空调，设在 26 度，一个夏天都没改过。到了深秋，屋里还是 26 度，可奶奶老觉得冷，又说不出哪里不对。空调做得非常好，每一次偏了都拉回来了。它不会想：这个 26 度是夏天定的，现在该改了。

素梅回家一摸，说：「妈，这都十月了，你还设 26 度？」她把温度改成 24 度，又在遥控器背面贴了张纸条：「入秋改 24，入冬改 22。」空调做的是负反馈。素梅做的是另一件事：她看了这个夏天的结果，把旧的设定点撤掉，写进了一个新的。

这一步不是本书的新东西。组织学习的两位研究者阿吉里斯（Chris Argyris）和舍恩（Donald Schön），五十年前就把它说清了。他们 1974 年的《实践中的理论》（Theory in Practice）和 1978 年的《组织学习》（Organizational Learning: A Theory of Action Perspective），分出两种学习。单环学习：结果偏了，换个办法，把它拉回原来的目标，目标本身不问。双环学习：结果偏了，回头去审那个目标和背后的规矩，必要时把它改掉。

拿空调说，空调是单环，素梅改温度是双环。拿作文说，许老师按评分表把小满拉回「结构完整、语句通顺」，是单环；回头问「这张表上怎么没有那个扳手」，是双环。「改设定点」和「拉回设定点」分开，他们早就分开了。

那本书多出来的是哪一样？只有一样：改尺要落在一个**位置**上。这个位置事先登记，有名字，有价钱，而且改没改能数出来。

双环学习问的是一个组织「会不会」回头审目标。它可以靠开会，靠反思，靠一位好领导。本书问的是另一串更笨的问题：下一次审评分表的，是谁？哪一天之前审？审了改了，写在哪里？这份工夫算谁的工钱？

许老师的学校就能看出差别。学校不缺教研活动，大家也常说「评分标准要与时俱进」，回头审目标的意识是有的。可评分表从上学期到这学期一个字没动，因为没有一个人被事先写成「这学期评分表归我改」。换个做法：教研组在学期初登记，评分表由许老师改，每两周翻一次退回的作文，改了就在表上加一行，算她半节课的工作量。这就是一个改尺位。第 28 章的写进率 w，数的就是这样的一行有没有出现。

陈奶奶的手环也是一样。它每天把读数和「您的个人正常范围」比，偏高了就提醒，回来了就说正常，这是一个很勤快的单环。那个范围是怎么来的、该不该随季节和用药改，手环不问，家里也没有谁被登记为「问的那个人」。第 9 章说，设备坐上了写尺人的位置，却不留撤除的路径。单环做得越勤，这把尺子越被当成天经地义。

判定的说法分两层。**对负反馈：如果看到偏差被拉回同一个标准，而标准本身从来没被谁动过，就是负反馈而不是收口。对双环学习：如果看到一个组织只要有了回头审目标的风气，有没有事先登记的改尺位，标准都一样常被改写，本**

书这一重只是给双环学习换了个名字。如果看到风气一样，只有登记了改尺位的地方，标准才真被改写、写进率才离开零，本书多出的那一样就在承重。

◆ 四、第三重：收口不是问责

「问责」的意思是：出了事，再找人担。哪里出了问题，追到谁，谁负责。

问责也很像收口，因为它也是在一次产出之后，落到一个有名字的人身上。区别在两处：一处在时间，一处在方向。时间上，问责是事后找人；收口的位置是事先登记的，第 15 章说过，事后找人叫追责，不叫收口。方向上，问责是往回追：这一次是谁的错；收口是往前写：这一次怎样写进下一次。

这两处区分，也不是本书的新东西。 范德波尔（Ibo van de Poel）、罗亚克斯（Lambèr Royakkers）和兹瓦特（Sjoerd Zwart）2015 年合著《道德责任与「许多只手」问题》（Moral Responsibility and the Problem of Many Hands）。书里把责任分成向后看的和向前看的。向后看的，是事后被追问、被责备、要赔偿；向前看的，是事先就该去保证某件事办成。

再往前，法学家哈特（H. L. A. Hart）1968 年在《惩罚与责任》（Punishment and Responsibility）里讲过「角色责任」：一个人占了某个职位，这个职位带着的职责就落到他身上。责任系在位置上，不系在品德上。「往回追」与「往前写」分开，「责任落在位置上」，这两件别人都早已说过。

一个日常的对照。周建平的公司有两单活都出了同一个问题：卫生间瓷砖贴歪了。

第一单，业主投诉上门。周建平把阿杰叫来骂了一顿，扣了半个月奖金，又给业主赔了钱。这一单「有人担」了：阿杰担了罚，周建平担了赔。事情平息，下一单照常开工。

第二单，开工前刘师傅就说好了：「瓷砖这道工序归我看，阿杰贴。」阿杰贴歪了，当天下午刘师傅就看出来了，让他敲掉两块自己重贴，还教了他一个找水平的土办法。返工的材料钱，记在公司的学徒账上，周建平事先就留了这笔钱。第二天贴下一面墙，阿杰用上了那个土办法。

第一单是向后看的问责：出了事，找到人，人担了。第二单是收口：位置事先说好了，当天就接手了，后果有地方落，下一面墙改了。

那本书多出的是哪一样？还是只有一样。向前看的责任说的是「该由谁保证这件事办成」，它的产出是一份责任。收口位的产出不只是责任，还有两样：犯错的人的长进，和下一次的价值。而且这三样可以拆开，派给不同的位置，各有一个能数的数。

还是那面墙。第二单里其实站着三个位置。阿杰自己敲掉重贴，最后一步是他走的，长进落在他手上，这是收尾。返工的材料钱记在公司的学徒账上，这是认账。刘师傅那个土办法第二天用到了下一面墙上，这是改尺。三件要是都压在刘师傅一个人名下，他接不过来，阿杰也学不到东西。拆开以后，每一件都有一个数可看：当天有没有人接（收口率 ρ），下一面墙用没用上新办法（写进率 w），这一次的钱落在谁的账上（代价栏）。这几个数怎么算，第 28 章细说。

问责有时候还会挡住收口。第一单之后，阿杰学到的最深的一件事是：下次贴歪了，别让人看见。错被罚掉了，没被写进下一次。这正是《可以出错的工位》（第 335 号）讲的：买单的人不是犯错的人，错才敢被拿出来。

外面还有两位邻居要提。一位讲「道德缓冲区」（Elish, 2019）：人和机器一起干活，出了事，锅常常落在离事故最近、却最没办法的那个人身上。一位讲「责任缺口」（Matthias, 2004）：机器自己学出来的行为，出了事找不到一

个合适的人来担。两位讲的都是问责找不到对的人。收口问的是另一件事：出事之前，那个位置有没有被放好。

AI 进来以后，这个差别更大了。周建平今年用 AI 出报价单。有一回 AI 把一种防水涂料的用量少算了一半，客户签了，开工以后才发现材料不够。找周建平，他说是 AI 算的；找 AI，它不会掏钱；找卖软件的公司，合同里写着「仅供参考」。追了一圈，最后还是周建平自己贴了钱。这一单有人担了，可没有人收口，下一张报价单照样可能少算。第 38 章会专门讲 AI 交付物的署名和认账。

换个做法。周建平事先定下：凡是 AI 出的报价单，材料用量一栏由刘师傅过目签字才能发；签了字错了算公司的，不算他个人的；他发现 AI 哪一类东西老算错，有权在报价模板上加一条「此项必须人工复核」。这就是一个收口位：事先登记、有名字、后果有处落、有权改下一次。两种做法花的钱可能差不多，差别在于，后一种的钱花在了下一次前面。

判定的说法也分两层。**对问责：如果看到的是事后才去找人、找到了就罚或赔、下一次照旧，就是问责而不是收口。对向前看的责任：如果看到只要派一个具名负责人，收尾、认账、改尺三件就一起发生，拆不拆开、数不数都一样，本书这一重只是换名。如果看到同一个负责人名下，三件常常只发生一件，认了账没改尺，改了尺犯错的人没长进；拆开派给不同位置以后，三个数各自往上走，本书多出的那一样就站得住。**

◆ 五、三重否定合起来：一场单独的发生

三样东西摆在一起，可以看出它们各自缺了收口的哪一个零件。完成缺的是「写进下一次」：它停在这一次。负反馈缺的是「有权改」：它只会拉回，不会改尺。问责缺的是「事先登记」和「在时距之内」：它事后才来，来了也是往回追。

再把三位更近的邻居摆一排。闭环管理补上了「结清」：要销号。双环学习补上了「改尺」：要回头审目标。向前看的责任和角色责任补上了「事先」：位置先放好。三位邻居各补上了收口的一截，本书在这三截上都不新。

那这一章还能说「新」的，只剩一样：把收尾、认账、改尺三件拆开，分别派给事先登记的位置，再用同一组数去量。这组数是收口率、写进率、首次接手时间曲线和代价栏，作业、手环读数、报价单都用它。全书另一样「新」不在这一章，在第 22 章，那一格叫空重开。

拿陈奶奶的手环再过一遍。手环每天量一次，量完了，这是完成；读数偏了它会提醒，回来了它会说正常，这是负反馈；哪天真出了事，家里会去找厂家、找医院、找自己，这是问责。三样都在。可这一周的读数，有没有一个事先说好的人在七天之内看过一眼，判一判、认一认、该改的改一改？没有。三样都在，收口不在。

反过来，收口也不是把三样都推翻。收口里有完成的影子：它要等这一次先完成。有负反馈的影子：它也看结果。有问责的影子：它也落在有名字的位置上。区别是，它把这三样没有接上的那几截接上了。

这就是严格的说法里那句「一场必须单独发生的发生」的意思。收口不是别的事做好了顺带出来的，它要单独排进去，单独有一个位置，单独花一段时间。就像上一章说的，关灯要另按一个开关。

把这几样分清，不是为了咬文嚼字。分不清，就会在错的地方花力气。一所学校发现学生作业不长进，当成「完成」的问题，就加作业量；当成「负反馈」的问题，就把评分表拉得更紧；当成「问责」的问题，就查是哪个老师没教好。三样力气都花了，作业还是交了就完，因为缺的那个位置没人去放。

一家公司发现 AI 出的方案老出错，也会走同样的三条岔路：多出几版，再加一道自动检查，出了事处分经办人。三样都做了，方案还是没人签字认账，下一版还是从零开始。

AI 让这三样都变便宜了。完成，AI 几秒钟替你做完；负反馈，AI 自动替你检查、自动替你改；问责，系统自动留痕，出了事一查一个准。三样越便宜，越容易让人以为已经有了收口。这正是收口在 AI 时代容易被看漏的原因。

单独发生，还有一个意思：它会花成本。饭馆里看剩菜的服务员要多走两步，素梅贴纸条要多花一分钟，刘师傅盯阿杰要少干一面墙。收口位是要养的。第 43 章会讲这个成本谁来付。

最后说回许老师。她在本子边上写下又划掉的那一句「上次那个扳手呢」，就是收口位该说的话。她没有说，不是她不负责，是她的四十二篇作文里，没有一篇给这一句留了位置。下一章就来拆这个位置：它由哪几件事组成，又可以由谁来分担。

带 走 的 话

收口不是做完、不是纠偏、不是追责；改尺与拉回分开，双环学习早说过，往前写与往回追分开，向前看的责任早说过，本书多出的只是把收尾、认账、改尺拆开派给事先登记的位置，并用同一组数去量。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

21

第 21 章

三件一时距：收尾、认账、改尺、收口时距

> **这一章的问题**
>
> 一次产出要真正收住，需要哪几件事，又为什么要把时间单独算？

场　景　周五下午的吊柜

周五下午，城南一套老房子的厨房吊柜装好了。

阿杰装的。这是刘师傅头一回让他从量尺到上墙一个人干到底。柜门合上，阿杰退后两步看了看，自己伸手把最右边那扇门的合页拧了半圈，门缝就齐了。这一下拧，是他自己拧的，刘师傅站在门口没说话。

刘师傅走过来，拉开柜门，往里看了一眼，说：「行，这套我签。」他在验收单上「施工负责」那一栏写了自己的名字。业主要是半年后发现柜子往下沉，找的是他，不是阿杰。

晚上回到公司，周建平听刘师傅说了一句：「这家墙是空心砖，膨胀螺丝吃不住，阿杰换了化学锚栓才稳。」周建平打开电脑，在公司的施工模板里「吊柜安装」那一项下面加了一行：「空心砖墙，禁用普通膨胀螺丝。」原来那一行「统一用 8 号膨胀螺丝」，他删掉了。

一套吊柜，三个人，各做了一件事。阿杰走了最后一步，自己判了那扇门对不对。刘师傅签了字，后果落到他名下。周建平改了模板，旧的那条作废，新的写进下一单。

三件事加起来，这套吊柜才算收了口。这一章就来拆这三件事，再加上一个常被忘掉的东西：时间。

◆ 一、收尾：最后一步谁走、对错谁判

第一件叫**收尾**：最后一步谁走、对错谁判。

它主要来自《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）。这本书把一件事拆成两根轴：谁发起，谁收尾。它说，兴趣不是点燃的，是自己结的账；最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上。它还有一句很好记的话：早三秒是抢，晚三秒是名。大人在孩子快想出来的前三秒把答案说了，那叫抢；等孩子自己说出来，晚三秒再补一句，孩子说出来的那个才是他的名。第 6 章、第 16 章把这件事撞过两回。

阿杰拧那半圈合页，就是收尾。刘师傅要是走过去替他拧了，柜门一样齐，可那扇门对不对就不是阿杰判的了。

收尾里有两样东西，常被说成一样：走最后一步，和判对错。走最后一步是动手，判对错是动眼。阿杰拧合页，两样都占了：他自己动手，也是他自己看出门缝不齐。有时候两样会分开。孩子自己把作文最后一段写完了，可写得好不好由 AI 打分，那么最后一步是他走的，对错却不是他判的。这样的收尾只收了一半。

收尾缺了会怎样？会出现一种奇怪的熟练：东西做得越来越好，人却越来越不会判断。小满的作文就是这样。每一篇作文的最后一步——这一句留不留、这个词换不换——都是 AI 走的。小满交出去的东西很好，可他从来没判过一次对错。第 29 章会讲怎样把最后一步还给学生。

收尾这件事，《为什么人人都想重开？》（第 450 号）也从另一头碰到了：它说「我的」有三个脚印，起名、教人、改规则，都是自己走的最后一步。第 12 章已经把它和第 347 号撞在一起说过。

◆ 二、认账：后果落在哪里

第二件叫**认账**：后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置。

它主要来自两本书。《可以出错的工位》（第 335 号）说，德国学徒犯的错，记在材料、客户、师傅三本账上，买单的人不是犯错的人。《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）说，可托付是后果的去处：一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。第 15 章还补了一条：这个位置必须事先登记。

刘师傅在验收单上签字，就是认账。后果落在一个有名字（刘师傅）、有钱（公司给他的施工负责有一笔保证金，初判）、事先登记（「施工负责」那一栏开工前就写好了）的位置上。

认账缺了会怎样？会出现两种坏样子。一种是谁都不敢做：后果没处落，第一个碰它的人就得全担，于是谁都不碰。阿杰要是装坏了柜子得自己赔，他就永远不敢一个人装。另一种是谁都敢做：后果没处落，做了也不用担，于是什么都往外发。周建平的 AI 报价单就是这样，上一章说过。

认账有三个条件，缺一个都不算。有名字，是说别人知道去找谁；有钱，是说找到了真能兑现，不是一句「我负责」；事先登记，是说出事之前就知道找谁，不是出事以后再商量。小区物业贴了一张「有问题请找值班经理」，没写是谁、没写电话，这不算认账位，因为没名字。一个热心邻居说「有事找我」，可他没钱也没权，这也不算。

陈奶奶那里也有认账的问题。手环提醒她「血压偏高」，这是一次产出。可这个读数要是错了，或者对了却没人管，后果落在谁那里？手环厂家说仅供参考，AI 陪伴说请咨询医生，县医院的医生根本不知道有这个读数。后果一路滑下去，最后落在七十八岁的陈奶奶自己身上。一个最没有办法的人，成了唯一的认账位。

◆ 三、改尺：谁有权改下一次，包括把旧的撤掉

第三件叫**改尺**：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。

它主要来自三本书。《身体在替谁运转？》（第 383 号）说，设定点是一摞叠写的定标稿，身体回到的是最后一次被写进去的标准。《情绪价值发生学》（第 433 号）说，安慰会把自己的产物写回衡量舒适的尺子，写回处要有复核点、修订权、重开通道。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）说，癌是过度服从过期的旧指令。第 9 章、第 10 章、第 14 章顺着这三本撞出来一件事：改尺里最容易被忘掉的一半，是把旧的作废，全书叫它**撤稿权**。

周建平在模板里加一行，是改尺；把「统一用 8 号膨胀螺丝」那一行删掉，是撤稿。只加不删，下一个工人看到两行字打架，多半还是照旧的来。

改尺缺了会怎样？会出现「每一次都对，次次都一样」。收尾有了，认账也有了，可这一次的东西不写进下一次。阿杰下一单还会碰到空心砖，还要现场想办法；另一个工人碰到，可能就用了普通螺丝。家里也是一样：素梅给母亲把空调改成 24 度，要是没贴那张纸条，明年秋天又是 26 度。

改尺有一个特别的地方：它要有「权」。会改不够，得有权改。阿杰知道空心砖墙不能用普通螺丝，可他没有权去改公司的模板，他只能告诉刘师傅，刘师

傅再告诉周建平。如果中间哪一环觉得「这事不归我管」，阿杰知道的事就只停在阿杰手里。

AI 在这里最容易让人误会。AI 会「改」，每一次重新生成都在改，改得又快又多。可它改的是这一次，不是尺子；而且它从来不撤旧的。第 18 章那个项目做完，小禾的文件夹里躺着三十一版海报，没有一版被标成「作废」。下一个项目开始，她多半还是从第一版的套路起手。会改不等于有改尺之权，更不等于用了撤稿权。

◆ 四、三件可以由不同的人分担

吊柜那一幕最值得注意的一点是：三件事是三个人做的。

阿杰收尾，刘师傅认账，周建平改尺。三个人谁也没把三件全做了，可合起来，这一次就被收了口。

这一点很要紧，因为人们一听「收口」，常常以为要找一个全能的人：既要会判断，又要掏得起钱，还要有权改规矩。这样的人很难找，找到了也会被累垮。第 6 章已经说过：收尾归己、后果归他，收尾权和买单权是两根轴，拆开配才长能力。阿杰要是既收尾又认账，他就不敢收尾了。

可以拆开，不等于可以随便拆。三件之间要接得上。阿杰拧了合页，刘师傅得知道他拧了；刘师傅发现空心砖的事，周建平得听得到。中间断一截，三件就成了三件互不相干的事。工地上这根线是刘师傅那一句「阿杰换了化学锚栓才稳」。没有这句话，周建平就不知道要改模板。

拆开分担还有一个好处：一个人离开了，位置还在。收口位是一个位置，不是一个人的品德。刘师傅哪天退休了，「施工负责」那一栏还在，换一个人签就是。要是这一套全靠刘师傅这个人的好心，他一走就全没了。

家里也能这样分。陈奶奶的血压，可以这样拆：每天晚上量完，陈奶奶自己说一句「今天头沉不沉」，这是她自己收尾，判自己舒不舒服；素梅每周看一次记录，觉得不对就带她去医院，这是她认账，后果落在一个有名字、懂行、事先说好的人身上；医院的医生根据这几周的记录，决定手环上那个「个人正常范围」要不要改、旧的要不要作废，这是改尺。三件三个人，接得上，就收了口。（这只是讲道理的构想，不作诊疗建议。）

◆ 五、收口时距：为什么时间要单列

三件说完，还剩一个东西：**收口时距**，从产出那一刻，到收口位第一次接手那一刻，隔了多久。全书报告它的中位数；一直没人接手的产出也要算进来，第 28 章细讲。

为什么要把它单独拎出来，不算在三件里面？因为三件都做了，时间不对，也等于没做。

一个日常的对照。小禾交了一版海报，葛姐当天下午看了，说「标题再大一号」，小禾第二天就用上了。另一回，小禾交了一版，葛姐三个星期以后才回一句「上次那版颜色不对」。这时候小禾已经做了二十多版，那一版是哪一版她都想不起来了。两回葛姐都做了收口的事，判了对错，也改了下一次的方向。可隔了三个星期的那一回，这一次已经找不到了，写不进下一次。

时距单列，还因为它最容易被 AI 拉长。AI 让开口快得惊人，小禾一个下午出几十版，葛姐一天只看得过来几版。产出越快，从产出到有人接手之间的空档就越长，而且越来越长。《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）的「认账时距」想的就是这件事：从事发到受影响的人拿到一个具名、有权、有资源的接口，隔了多久。全书把它推广到三件上：不管是收尾、认账还是改尺，第一次有人接手，都要量一量隔了多久。

时距要事先登记。全书给了三个示例的登记值：作业取「隔夜」，身体读数取「七天」，工作交付物取「三十天」。这是本书的设定，不是测量出来的。在登记的时距之内被接手的产出，才算进收口率里。

时距还解释了一件看起来矛盾的事：修复最快的系统，收口时距可以最长。客服机器人一秒钟就回了你，这是开口快；可你的问题到底有没有人认、有没有人改，可能三个月都没人接。快的是开口，慢的是收口，两样不能混着量。第 28 章会细讲这个读数怎么数。

为什么用中位数，不用平均数？因为收口时距常常是一头很短、一头很长。比如小禾一个月交出的二十版海报里，葛姐当天看了五版，剩下十五版三个星期都没人看。算平均数，一两版拖了几个月的，会把整体拉得很难看；也可能当天看的几版，把整体拉得很好看。中位数说的是：排在正中间的那一版，隔了多久才有人接手。它更接近一个普通产出的遭遇。

时距不是越短越好。葛姐要是小禾每出一版就立刻回一句，小禾也没空自己判了，这就成了第 6 章说的抢收尾。作业取「隔夜」，就是留出一夜让孩子自己先走最后一步。时距要登记一个合适的长度：不能长到这一次被忘掉，也不能短到下一次还没长出来。

方框：三把尺子怎样看收口

本书的方法底盘，是王德生的 SDE 发生学。它有三把尺子：三大方程、六路径、123 原理。导论只摆了三个日常画面，这里把完整说法放在一起。三把尺子要一起用：第一把说收口是什么，第二把说收口往哪里走，第三把说收口为什么会缺。

第一把，三大方程：收口是什么。一个东西的样子，叫显露，用 S 表示；它走过的路，叫差异序列，用 D 表示；它所处的条件，叫特征纠缠，用 E 表示。样子由路和条件一起决定；反过来，样子也会改路、改条件，三者互相生出来。

用菜来说：一碗面的味道（样子），由厨师这些年怎么学的手艺（路）和今天的面粉、炉火、汤底（条件）一起决定。反过来，这碗面咸了，厨师下次少放盐，手艺就多了一步；客人老说咸，店里换了一家酱油，条件就变了。AI 让「样子」几乎只靠条件就出来了：算力、模型、数据一齐备，作文、海报、报价单就到了，不用走一步路。收口，就是让这一次的样子回到另外两个方程里去：长成路，肥了土。阿杰拧合页，是让这一次长成他的路；周建平改模板，是让这一次肥了公司的土。

例子：外卖送到了，碗没人收，厨房就永远不知道这碗面咸了还是淡了。没有收口，产出不长路，也不肥土。

第二把，六路径：收口往哪里走。样子、路、条件三样谁先动，有六种次序。开口的路多是「条件→路→样子」或「路→条件→样子」，终点是产出。比如小禾做海报：先有甲方的要求和 AI 工具（条件），再按套路出稿（路），最后出一张海报（样子）。

收口必须以产出为起点往回走：「样子→路→条件」，或者「样子→条件→路」。前一条是阿杰那样：这一扇门（样子）先改了他的手艺（路），手艺

再去改公司（条件）。后一条是周建平那样：这一单的结果（样子）先改了模板（条件），模板再去改每个工人的做法（路）。AI 时代最空的，正是这两条往回走的路。

例子：人人都在学怎么让 AI 写出来，没人学写出来以后往回走。

第三把，123 原理：收口为什么会缺。两样东西互相顶住，逼得第三样改变；改变之后回过头改写前两样；下一轮由谁先动。一是顶，二是变，三是回写。

比如小禾和葛姐对海报意见不一样（一和二顶住），逼出了新的一版（第三样改变）。新的一版做出来以后，要回头改写两个人的想法：小禾知道了葛姐在乎什么，葛姐也知道了小禾的想法有道理在哪里。下一轮，该谁先开口。

AI 把前两步加速了：矛盾一出现，答案就到，改变立刻发生。小禾和葛姐还没顶上，后面几版已经生成了。回写那一步却没有落点：新版有了，可没有一个位置去宣布「上一版为什么不行，作废」。收口缺，缺在第三步：改变之后，没人回头改写。

例子：会议开了十次，每次都有新方案，没有一次有人宣布「上次那个作废」。

三把尺子和三件一时距对得上。收尾，是让这一次长成做事那个人的路：阿杰拧的那半圈，是他手上的路。认账，是让后果落进条件里有名有姓的一格：刘师傅那一栏签名，是公司这片土里的一块。改尺，是回过头改写条件、也撤掉旧的条件：模板上加一行、删一行，就是 123 原理里那一步回写有了落点。收口时距，则是这几条往回走的路要走多快：走得太慢，样子已经找不到；走得太快，路还没来得及长。

三把尺子合起来是一句话：收口是让产出回到路和条件里去（方程）；它的方向是从产出往回走（路径）；它之所以缺，是因为改变来得太快、回写没有落点（原理）。三件一时距，是这句话落到日常里的四个抓手。

带走的话

收口由三件一时距组成——收尾、认账、改尺可以由不同的人分担，但要接得上，而且要在事先登记的时距之内第一次有人接手。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

22

第 22 章

四格与靶格：为什么是「空重开」

> **这一章的问题**
>
> 为什么能无数次重来却没人接手，才是全书最要盯住的那种状态？

场　景　一百四十版海报

周六中午，小禾回县城过周末，在饭桌上给全家看她这周的成绩：这周新接的一个海报项目，她在 AI 里生成了一百四十多版。

「一百四十版？」周建平筷子停了一下，「哪一版用了？」

「最后一版。」小禾划着手机，「葛姐周四点的头。」

「那前面一百三十九版呢？」

小禾想了想：「就……没用上。」

素梅问：「葛姐说过哪一版为什么不行吗？」

「说过几次。大多数她没看，我自己觉得不对就重新生成了。」

陈奶奶在一旁说：「那你这一礼拜，是长本事了，还是没长？」

小禾没答上来。她这周加了三个晚上的班，海报一版比一版好看，葛姐也满意，主管周报上还表扬了她「出图效率高」。一切看起来都在变好。可要说她这周学会了什么，下次碰到同样的甲方会不会少走弯路，她说不出来。

一百四十次重来，每一次都是真的重来，而且一次比一次便宜；没有一次，有人收过口。这一章给这种状态起个名字，并说明为什么全书最要盯住的，恰恰是它。

◆ 一、一张四格表：横看位置，竖看重来的价钱

收口这件事，用两个问题来分。

第一个问题，放在行上：**收口位在不在？**这一次产出之后，有没有一个有名字、事先登记的位置去接手。

第二个问题，放在列上：**这一次产出，下一次能不能低成本重来？**说白了，就是重来一次要花多少。铅笔写的字，擦了重写，几乎不花什么；刻在门头上的字，要重刻就得拆招牌、请师傅、付钱。前一种叫能低成本重来，后一种叫重来代价高。

怎么算「低成本」？初稿给的线是「重来花的钱、时间和脸面，不比做这一次多」。脸面看不见，也数不出来。评审还指出，书里有时拿后面的写进率去倒推重来贵不贵，绕成了一个圈。所以这里换成四样能查到单据的东西，每样都拿「重来一次」去和「做这一次」比：

- **时间**：重来一次要花多少工时、等多久。
- **金钱**：要付多少钱，赔偿、违约金、重买的材料都算。
- **批准人数**：重来之前，自己以外要几个人点头。
- **公开记录**：要不要动一条已经存档、别人查得到的记录，比如档案、成绩单、病历、签了的合同、发出去的公告。

四样里任何一样，重来高过做这一次，就记「重来代价高」；四样都不高过，就记「能低成本重来」。这四样都能从工时单、账单、审批单和档案里查，用不着先知道后来有没有人改过做法。

拿两个例子各过一遍：

四样	问什么	小禾的一版海报	三年级评语「数学不行」
时间	重来比做这一次更久吗	不。按一下几秒，和生成这一版一样	是。写一句话一分钟；要推翻，得翻档案、找前任、开会
金钱	重来要付更多钱吗	不。都是零	不。都是零
批准人数	重来要更多人点头吗	不。都没人要点头	是。写时只有班主任；改时还要年级组和教务处（示意）
公开记录	重来要动一条已存档的记录吗	不用	要。评语已进档案，改动本身也要留痕
判定		四样都不高过：能低成本重来	三样高过：重来代价高

按一下「重新生成」，比生成这一版还省事，是低成本。合同签了要改，钱要赔，人要重新谈，合同也要另签，是代价高。

两个问题交叉，得到四格：

	能低成本重来	重来代价高
收口位在	健康收口	锁死
收口位不在	**空重开（靶格）**	开而不收

标了「靶格」的那一格，意思是全书瞄准的那一格。四格的名字全书只用这四个。

这里有一处最容易混的地方。「下一次还能不能改」这句话里，其实混着两样东西：这一次能不能重来，和那把标准有没有被改。两样搅在一起，四格就不是同一个变量的四格。所以列上只放一样：重来的价钱。标准改没改，交给第 28 章的**写进率 w** 去量：被接手的产出里，有多少在事后留下了一条对下一次做法的书面改动。

这张表分的不是人，是一次一次的产出。同一个人，这件事在这一格，那件事在那一格。小禾的海报在空重开；她给爸爸公司画的门头招牌效果图，周建平拿去给刘师傅看过、改过，图还能随时再改，那就在健康收口。

◆ 二、健康收口：有人接，重来也不贵

判格测试：如果你说得出这一次是谁接住的，而且上面四样，重来都不高过做这一次，就是这一格。

第一个例子，学徒的工位。阿杰装吊柜，刘师傅签字认账，周建平改模板（第 21 章）。这一单收了口；下一单阿杰再装，拆了重打一个孔，花的是半个钟头，不是一单生意。

第二个例子，清账以后的重开。小满跟同学吵了一架，第二天去说了一声「昨天是我不对」，同学说「没事」，两人又一起打球了。小满自己收尾，同学认了这一声。下次再有分歧，还能吵、还能和好，和好的价钱不高。《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说的「重开是清账之后的升级」，就是这一格。

第三个例子，留了返回通道的安慰。朋友失恋打电话来哭，你陪她说了一个钟头，最后说：「这几天还难受，随时找我；下礼拜约个饭，再跟我说说。」有人接住了这一次，下一次再来也不费什么。《情绪价值发生学》（第 433 号）说的复核点、修订权、重开通道，这里都有。

健康收口不等于完美，可能收得慢，收得粗。要点是两样都在：有人接，重来不贵。

健康收口和空重开，在外面看常常一模一样：都在一遍一遍地重来。阿杰一面墙的瓷砖也会贴两三遍，小禾一张海报也会改几十遍。差别不在重来几次，在每一次重来之前，有没有一个位置把上一次接住。阿杰每敲掉一块，刘师傅都说了一句为什么；小禾每按一次，屏幕上只多出一张新图。

◆ 三、锁死与开而不收：重来贵的两格

锁死：收口位在，可这一次一旦定下，重来的代价很高。

判格测试：如果有人接住了这一次，而四样里至少一样，重来高过做这一次，就是这一格。比如要多等几周，要多赔钱，要多几个人点头，要改一条档案。

第一个例子，撤不掉的标签。一个孩子小学三年级被老师写了一句「数学不行」，进了评语，后来每一任老师都先看评语。这一次有人收了，收得很结实。要推翻它，得有人去翻档案、开口说前任看错了，这个价钱太高，于是没人推。

第二个例子，终身的日程。一个病人当年因为一次指标偏高开始吃药，后来生活方式全变了，那张处方却一年一年续下去。要重来一次，得停药观察、复查、重新调，谁都不愿担这个风险。撤药（deprescribing）这一类做法〔待核〕想处理的正是这一格。（这里只讲道理，不作诊疗建议，用药的事请找医生。）

第三个例子，清不掉的账。第 450 号说，能清零的叫悬念，清不掉的才是欠账。一个人在单位犯过一次错，被定了性，从此大家都那样看他。他想重来，门不是没有，是贵得进不去。

锁死还有一个容易忽略的来路：收得太用力，把重来的价钱抬高了。一个家长看孩子作文看得特别细，每一句都替他改定，说「以后就照这个写」。下一次孩子想换个写法，先要过家长这一关，还要担「不听话」的名声。按四样数，孩子自己重写，原来用不着谁点头，现在要家长点头，批准人数从零变一。这一回确实收了口，重来却变贵了。

有一个例子要先说清「这一次产出」是哪一样：手环给陈奶奶定的「个人正常范围」。它是去年冬天几周的读数算出来的，今年奶奶换了药，这把尺子还挂着。这里其实有两样产出。

一样是每天的读数。点一下就能重测，四样都不高过，能低成本重来。每天的读数后面没有登记过的人，它在空重开。

另一样是那把尺子本身。它当初是手环自己算的，没有人批准，也没进病历。要重来，得找医生点头，批准人数从零变一；得停用旧范围、重新记几周，时间更长；改了还要写进病历。四样里三样高过当初，重来代价高。眼下没人登记接它，它在开而不收。

假设素梅事先登记：报黄七天内她都去接，那个范围也归她管（示意）。这时两样产出的收口位都在了。每天的读数，落进健康收口；那把尺子，落进锁死。这一回判格，一次也没用到写进率。

写进率 w 在这里只作旁证。锁死格里，w 往往长期为零：重来贵，没人去付。素梅要是一年里一次也没改过那个范围，w 就是零，正好印证了判格。要是判了锁死，w 却常常大于零，说明四样漏量了什么，这一格要标「存疑」，两个数都照报。

反过来也一样。四样都不高过、w 却长年为零，格子仍是健康收口，只是读数上挂一面黄旗：接住了，没写进。初稿拿 w 去倒推重来贵不贵，「收口位在」那一行就只剩一个变量。现在列和 w 各量各的，两个数才能互相对账。锁死这一格，对应第 14 章讲的撤稿权。

开而不收：收口位不在，这一次也回不去了。

判格测试：如果说不出谁接住了这一次，而四样里至少一样，重来高过做这一次，就是这一格。钱付了、合同签了、话公开说出去了，都是这样。

第一个例子，修复不收工。第 19 章讲过，伤口一直在修，修个没完，不好也不停，已经长进身体里的东西撤不回来。

第二个例子，产出无人认。周建平的 AI 报价单少算了一半涂料，客户已经签了合同，没法重来；当初也没有人在发出前看一眼。这一单只能硬着头皮贴钱（第 20 章）。

第三个例子，安慰持续透支。陈奶奶在第 35 章那一晚问了十一次「血压没事吧」，AI 回了十一次「没事」。没有一次被收，那一晚的焦虑也收不回去了。第 8 章说，透支就是没有重开键的安慰。

第一和第三个例子发生在身体里、心里，四样里只用得上时间一样。AI 的回答可以再要一遍，可熬过去的那一夜、长进身体的那块组织，回不到当初。这不是重来更贵，是没有重来，按时间一样记「重来代价高」。这是四样量法用得最勉强的地方，照实说在这里。

锁死和开而不收，坏得都很显眼。有人疼，有人抱怨，有人着急。显眼的坏，总会有人来修。素梅在病房里见过太多开而不收的病人，医院有一整套流程去补。

◆ 四、靶格：空重开

空重开：收口位不在，可重来几乎不花钱。能无限次重来，没有一次被谁收过口。全书把这一格叫作**靶格**。

判格测试：如果说不出谁接住了这一次，而四样都不高过做这一次，按一下、再问一遍、再开一次会，就是这一格。

第一个例子，小禾这周的一百四十版海报。

第二个例子，小满的作文。写一篇，不满意，让 AI 重写；还不满意，再重写。前言那一晚，他让 AI 重写了十次，交的是第十一版，每一版都比上一版漂亮。最后交上去的那一版没人收；前面十版，连小满自己都没回头看过。

第三个例子，陈奶奶对 AI 陪伴的夜谈。今晚说完，明晚还能说，AI 永远有耐心。可没有一个人回头看一看：这几十个晚上的「没事了」，让奶奶好了，还是让她更离不开这句话了。

第四个例子，开会。一个团队一个月开了十次会，每次都有人带来一个新方案，散会时大家都觉得有进展。下一次会，又是一个新方案。没有一次有人说「上次那个作废，理由是这几条」。

为什么瞄准这一格，而不是看上去更坏的开而不收？因为空重开通过一切表面检查。它有三个特征，一起出现。

第一，短期看起来在变好。作业更漂亮，回复更快，方案更多。小禾的周报写着「出图效率高」，小满的作文分数在涨。按眼前任何一个指标看，这一格都很好。

第二，出了问题没有信号。没人收，看起来就不欠账。开而不收至少会疼：涂料不够，工地停了，有人会叫。空重开不疼：一版不行，再生成一版，不行的那一版就消失了。小禾说不出这周学会了什么，可没有一张表会记下「这周没学会」。

第三，越用越重。越方便重来，越没人收。重新生成越快，葛姐越来不及看；葛姐越看不过来，小禾越习惯「不对就重来」。开而不收让人痛到去补；空重开让人舒服到不去补。

从前也有空重开，可它很贵。小禾的前辈做海报，一版要画一天，画一百四十版要半年。重来的价钱逼着人在每一版之后停下来想：下一版改哪里。那一停，就是一点点收口。现在一版几秒钟，停下来想一想反倒成了最贵的一步。

重来的价钱降到零以后，还有一样更危险的事：收口位会被淹没。葛姐从前一周看小禾十版，每一版说几句；现在一周几十版，她只能挑最后一版点头。不

是葛姐不负责了，是重来的速度超过了她能接手的速度。位置名义上还在，实际上被冲走了。第 25 章说收口位是被绕过，不是被取代，就是这个样子。

要防一个误会：空重开不是说重来不好。第 450 号整本书都在讲重来的好处。毛病出在「空」：重来的门一直开着，收口的位一直空着。补上收口位，它就成了健康收口；把重来变贵而不补位置，它就成了开而不收。

◆ 五、一真两假：450 的三条在这一格里

第 450 号说，一次好的重开要三条齐：能再来、能长进、不欠账。拿这三条去量空重开，结果是一真两假。

能再来，是真的。再来的门永远开着，而且越来越便宜。小禾想再来就再来，一百四十次，一分钱不多花。这一条比任何时候都真。

能长进，是假的。每一版都比上一版好看，像是长进。可长进的是这一版海报，不是小禾。下一个项目开始，她还得从头生成一百四十版。长进要留在人身上、留在下一次里，这正是收口做的事。好比天天去健身房，器械替你把重量举了起来，你天天觉得「举起来了」，肌肉没长。

这一条外面已经有实验在先。科斯米娜（Nataliya Kosmyna）等人 2025 年做过一个写文章的实验。用大模型写的那一组，最不觉得文章是自己的；事后要他们引自己文中的句子，也很难引准（第 45 章）。「长进是假的」这个现象，不是本书发现的。本书多出的，是问它发生时有没有一个位置在场，并且能数出来。

不欠账，是假象。没人投诉，没人赔钱，没人挨骂。可那是因为账根本没记。一百三十九版被丢掉的海报，每一版里都有一个「为什么不行」，没人写下来。不开信箱不等于没有账单。哪天小禾升了主管，要去判别人的稿子，才发现自己从来没真正判过。

拿陈奶奶的夜谈再量一遍。能再来，真的：问一百遍答一百遍。能长进，假的：几十个晚上过去，夜里的心慌没有少，只是越来越快地被一句话盖过去。不欠账，假象：那几十个晚上的头沉、心慌，从来没人记下，也就没有一个医生看到过。第 35 章会讲怎样给这样的安慰留一个口子。

一真两假，说出了空重开最迷惑人的地方：它把最容易的那一条做到了极致，又让另外两条看起来也像做到了。

◆ 六、交出去之前：两个读数

空重开不但骗得过眼前的指标，连全书的收口率也骗得过去。

收口率有一条规矩：生成十版只交出一版，只算交出的那一版，没交出的九版不进分母（第 28 章、附录三）。这条规矩对，没交出去的东西，本来就不该要求谁接手。可它有个后果：小禾这周要是只交出五版、葛姐接了三版，收口率是五分之三（示意），不低。那一百三十多版自己丢掉的，一版都不进账。重来得越多、交得越少，收口率越好看。

所以要在交出去之前，再放两个读数。

交出比＝交出数 ÷ 生成数。小禾这周生成一百四十版，交出五版，交出比约百分之三点六（示意）。这个数本身不分好坏：挑得严也会低，乱按也会低。它的用处是让「交出去之前」这一段第一次被看见。

弃稿留因率＝被丢弃的版本里，写下了一句「为什么不行」的比例。丢掉的版本，就是生成的减去交出的。小禾这周丢了一百三十五版，一句也没写，弃稿留因率是零（示意）。

这两个数合起来，正好量的是空重开最深的那一截：按了多少次，丢了多少版，丢的时候有没有留下一句话。交出比很低、弃稿留因率接近零，就是典型的空重开。

葛姐后来想了个办法。她每周固定抽一个下午，和小禾一起翻被丢掉的版本，每翻一版，两人在文件名后面加一句：「字太挤」「甲方不要冷色」「这版其实不错，可惜没交」。一个下午翻二十版（示意）。那一周，弃稿留因率从零变成二十除以一百三十五，大约百分之十五（示意）。

数字不大，可这一格开始挪了。要紧的不是那一句「为什么」本身，而是那个下午有一个有名字的人坐在旁边，每周都来。第 46 章的第二条真跑只说清了一半：在同一个包里，单补一句理由，看不出让下一次更晚出事。至于是不是「有一个人每周都在」才管用，那份数据里没有这一栏，没有量到。本书押的是后者，可这还是押，不是证据。所以葛姐那一下午，本书把它算作收口，理由是第 20 章的定义——有一个有名字的人、在登记的时间里接手了——而不是因为数据已经证明它让小禾长进了。

反过来，公司要是规定每个项目最多生成五版，超了要写报告，那是把重来变贵，却没补上位置。小禾会少按几次，可剩下那几版照样没人收，这一格就往开而不收那边挪。补位置，比关门有用。

要说清楚：交出比，本书还没有清点过，公开记录里查不到「生成了多少版」。弃稿留因率本身也还没有清点过。第 46 章在 Python 的公开软件包仓库上数过它的一个近亲——已经发布的版本被撤下时留没留理由，这是交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿：前 8000 名的包里，被撤下的版本约七成留了理由，别人在 npm 上也数过相近的东西（Cogo 等，2021）。第一次撤下就不留理由的包，按版本数，后来再撤的比例高出约九个百分点，过了事先写死的线；可是不留理由的包更常把紧挨着的几版一起撤掉，把这样一串算成一次以后，差就只剩约四个百分点（照预注册原文的三个词是 +3.8），不过线了。同一个包里比，这一次留没留理由，与下一次出事早晚也看不出关系。所以这个读数现在能描画空重开——丢得多、丢得快、不说为什么——还不能拿来预言哪里会一丢再丢，更不能当处方用：补一句理由，不等于补上了收口位。

还可以用菜市场的话再说一遍。一个摊主每天把卖剩的菜倒掉，第二天进同样多的货，这是能再来；他天天觉得在做生意，这是看起来在长进；倒掉的菜没人记，这是不欠账。旁边那个摊主每晚在本子上记一笔「今天剩了什么」，第二天少进两斤。两人都能再来，只有后一个在长进。后一个摊主的本子，就是他的弃稿留因率。

第 13 章讲过「再来的价钱」：重开太便宜就不长，后果太重就不敢。空重开就是价钱掉到零的那一头。第 32 章会讲怎样给重开键重新定一个恰好够重的价钱。

带走的话

四格横看收口位在不在，竖看重来比这一次多不多花时间、钱、批准和存档记录；全书瞄准空重开，因为那里能再来是真的，长进是假的，不欠账是假象。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

◆

23

第 23 章

一句不带情绪的问话

这一章的问题

有没有一句不带情绪的问话，能随手找出哪里没人接手？

场　景　冰箱门上的便签

又是一个周三，夜里十一点。

和前言里那一晚差不多：小满在小房间里改作文，小禾在书房改海报，陈奶奶在客厅沙发上对着手机说话。周建平坐在饭桌边，看 AI 刚给他出的一张报价单。

素梅下了小夜班进门，把包放下，没有像往常那样挨个问「完了没有」。她拿了一张便签纸，在上面写了两行字，贴在冰箱门上：

「这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？」

周建平看了一眼，说：「你这是要查谁？」

素梅说：「谁也不查。就问一问。」

这两行字，就是全书的随身判据。前面几章讲了那么多：共有前提怎样塌掉，收口不是什么，三件一时距，四格和靶格。到头来，能装进口袋里随时拿出来用的，就是这一句。这一章就拿它去问五个场景，看它问出什么来。

◆ 一、这句话为什么不带情绪

先说这句话本身。它有两问：第一问是「谁」，第二问是「多久」。

第一问里有三个动词：撤回、改掉、付出代价。三个动词对应的正是收口三件。能改掉，是收尾和改尺；能撤回，是撤稿权；为此付出代价，是认账。「第一个」三个字，说的是收口位要有先后，要能找到最先接手的那一个，而不是「大家都有责任」。

第二问就是收口时距。

「付出代价」这四个字最容易被跳过去。能撤回、能改掉的人往往不难找：AI 能改，孩子能改，谁都能按一下「重新生成」。难找的是改了以后要为这一次付出点什么的人：花一个晚上、扣一笔钱、签一个名、在下一次被人问起。少了这四个字，这句话就会把按「重新生成」的那根手指也算成收口位。

这句话不带情绪，是有意的。它不问「是谁的错」，那是问责；不问「做得好不好」，那是评分；不问「你负不负责」，那是品德。它只问一个位置在不在、离得多远。问的人不用生气，被问的人也不用辩解。

素梅贴在冰箱上的时候，周建平第一反应是「要查谁」。这个反应很自然，因为我们平时听到「谁」，多半是出了事以后的追问。这句话不一样：它最好在没出事的时候问，问的是位置，不是人。全书清点收口率时守的第一条，就是读数指的是位置，不是人。

◆ 二、小满的作文

先问小满。

小满今晚的作文是 AI 帮他改的第四版，明天早上交到班级群里。这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？

按理说是许老师。可第 20 章讲过，许老师一周批四十二篇作文，打分、签名、发回，这是完成和负反馈。她能改分数，但不会去改「下一篇作文怎么写」，也不为这一篇作文付出任何代价。

那小满自己呢？他能撤回、能改掉。可这一篇不是他走的最后一步，他也说不清哪一句是自己的。付出代价？分数低一点而已，下一篇再让 AI 改就是了。

这一问问下来，答案是：**第一问答不上来**。名义上有人（许老师），实际上撤回、改掉、付出代价三个动词，没有一个落在一个事先说好的位置上。第二问也就跟着悬空了：没有接手的人，就没有接手的时刻。

答不上来的地方，就是收口位空着的地方。这里空着的是收尾那一件：最后一步不是小满走的。第 29 章会讲怎样把最后一步还给他；登记时距可以取「隔夜」，第二天早上他自己回头看一眼（第 21 章）。

如果答得上来，会是什么样子？比如许老师和小满说好：每篇作文交上去之前，最后一段由他自己写，不许 AI 碰；第二天早读，他用三分钟说一说昨晚哪一句是自己改的、为什么改。这样一来，第一问的答案是小满自己（收尾）加许老师（判对错），第二问是隔夜。这只是一个构想，第 29 章会讲得更细。

◆ 三、小禾的海报

再问小禾。

她今晚在改一个新项目的海报，已经生成到第二十三版。这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？

这里要分两段问。

交出去之前：第一个能撤回、改掉的人是小禾自己，她一按「重新生成」，这一版就没了。可她撤回的时候不付任何代价，也不说为什么。所以严格地说，

这一段**答不上来**：能撤回改掉的人有，能为此付出代价的人没有。第 22 章说过，空重开最深的那一截，就藏在交出去之前。

交出去之后：第一个接手的是葛姐。她点头或摇头，就是收尾里的「判对错」；项目要是出了问题，挨甲方骂的是她，这是认账。这一段**答得上来**，是葛姐。

第二问就有意思了。小禾今晚交出去的那几版，葛姐要到下周一才看，中间隔了四五天。不少版本，葛姐可能根本不看。全书给工作交付物登记的示意时距是三十天，按这个算，交出去的那一段大致在时距之内。可那二十多版没交出去的，时距无从谈起。

小禾这里，答案一半答得上、一半答不上。答不上的那一半，正是全书说的靶格。

◆ 四、周建平的 AI 报价单

接着问周建平。

他手上这张 AI 报价单，明天要发给城北一个新客户。这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁?

上个月少算涂料那一回（第 20 章），这一问的答案是：发出去之前没有人，发出去之后是周建平自己掏钱。从那以后他改了规矩：AI 出的报价单，材料用量一栏由刘师傅过目签字，才能发；签了字错了算公司的；刘师傅发现 AI 哪类东西老算错，有权在模板上加一条「此项必须人工复核」。

所以今晚这一问，**答得上来**：第一个人是刘师傅。他能撤回（不签就发不出去），能改掉（当场改用量），为此付出代价的位置也有（公司事先留的那笔钱，初判）。

第二问也答得上来：报价单今晚出，刘师傅明早上工前看，隔一个晚上。远在三十天的示意时距之内。

这一问还能再往下追一层：刘师傅退休了怎么办？答案也在规矩里：「材料用量由施工负责签字」，写的是位置，不是刘师傅的名字。换一个施工负责，这一问照样答得上。

这是五个场景里唯一一个两问都答得上的。值得注意的是，它答得上，不是因为周建平更负责、刘师傅更能干，是因为上个月吃了一次亏以后，有人事先放了一个位置。位置放好了，问话就有了答案。

◆ 五、陈奶奶：一个读数，一句安慰

最后问陈奶奶，她这里有两次产出，一个读数、一句安慰，要分开问。

先问手环。

今晚手环量了一次血压，比平时高一截，屏幕上写着「略高于您的个人正常范围」。这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？

手环厂家？它不会撤回这个读数，也不为它付出代价，说明书上写着仅供参考。AI 陪伴？它会说「别担心」，但它撤不回读数，也不付代价。

县医院的医生？他根本不知道有这个读数。素梅？她是护士长，看得懂，也愿意管；可她没有被事先登记成这个读数的接手人，今晚是碰巧路过母亲房间才看见。

答案是：**第一问只能答一个「碰巧」**。素梅可能是第一个，但那是因为她是女儿、正好是护士、正好今晚下夜班。换一户人家，就没有这个碰巧。

第二问呢？如果素梅今晚看见了，时距是几个小时；如果她这周都上白班没进母亲房间，时距可能是七天以上，也可能永远没有。全书给身体读数登记的示意时距是七天。

还有更深一层：那个「个人正常范围」是谁写的？能撤掉它的人是谁？第 9 章说，设备坐上了写尺人的位置，却不留撤除路径。这一层问下去，答案是**没有人**。空着的是改尺那一件。

再问她和 AI 陪伴的那一段对话。

今晚她对 AI 陪伴说：「我头有点沉，睡不着。」AI 说：「您的数据都在正常范围，别担心，深呼吸，早点休息。」这一句回复，就是一次产出。这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？

AI 自己能「改掉」：奶奶再问一遍，它会换一种说法。可它不会撤回上一句，也不会为上一句付出任何代价。做这个 AI 陪伴的公司？它不知道今晚这一句，就算知道，也不会为一句安慰负责。素梅？她不在这段对话里，看不到。

答案是：**第一问答不上来，而且答不上来的方式和小满不一样**。小满那里是名义上有人、实际上没落下；陈奶奶这里是连名义上的人都没有。这一句「没事了」开出去，就漂在那里了。

第二问也就答不上来。不但今晚答不上，明晚、后晚也答不上。《情绪价值发生学》（第 433 号）讲的复核点、修订权、重开通道，这里一样都没有。空着的是收口三件全部。

假如素梅和母亲商量好：每周日晚上一起翻一翻这一周和 AI 说过的话，哪句「没事了」底下其实有事，就带去医院说。这样一来，第一问的答案就成了素梅，第二问是七天。只是这一回，问的是安慰，不是读数。第 35 章会讲有口子的安慰。

◆ 六、五个答案，以及怎样自己用

五个场景问下来，得到五个不同的答案：

小满的作文，名义上有人，实际上没落下，第一问答不上，空的是收尾。小禾的海报，交出去的一段答得上，交出去之前那一段答不上，那一段是靶格。周建平的报价单，两问都答得上，因为有人事先放了位置。陈奶奶的手环读数，只能答一个「碰巧」，改尺那一层答不上。陈奶奶的夜谈，连名义上的人都没有，三件全空。

五个答案还可以放回第 22 章的四格里看。周建平的报价单在健康收口：有人接，接了还能改。陈奶奶的手环读数在空重开：机器不算收口位，那把「个人正常范围」的尺没有人登记接手；就算有人接了，尺改没改，要用写进率 w 去看（第 22、28 章）。小满的作文、小禾没交出去的那些版本、陈奶奶的夜谈，也都在空重开：能无限次重来，没有一次被谁收过口。五个场景里，靶格占了四个。

一句话问五处，问出五个样子，这就是它有用的地方。它不给一个总分，只把空着的位置指出来。答不上来的地方，就是收口位空着的地方。

读者可以拿去自己用。用法只有三步。

第一步，挑一次具体的产出。不要问「我孩子学习怎么样」，要问「今晚这一篇作文」；不要问「我们公司 AI 用得好不好」，要问「明天发的这一张单子」。问题越具体，答案越清楚。

第二步，照着原话问两问，不要改字。第一问里三个动词要一个一个对：谁能撤回？谁能改掉？谁为此付出代价？

三个人不一定是同一个，但每一个都要有名字。答「大家」「系统」「AI」「看情况」，都算答不上来。第二问要给一个时间，不是「很快」「尽快」，是「隔夜」「七天」「下周一」。

第三步，看答不上来的是哪一处，再想想谁可以事先坐到那里。不是找一个人来骂，是放一个位置。放好了，再问一遍。

问的时候，常见三种问歪了的样子。一种是问成了追责：「这事到底怪谁？」一怪人，大家就开始辩解，位置反倒看不清了。一种是问成了表态：「谁愿意负责？」举手的人有了，可他没被登记、没有钱、也没有权改下一次，举了手也坐不稳。

还有一种是问得太大：「AI 时代谁来负责？」这样问，答案只能是「大家」，等于没答。三种都绕开了原话里那几个字：第一个、撤回、改掉、付出代价、隔了多久。

还有一条：问别人之前，先问自己。周建平问刘师傅之前，先得问自己愿不愿意留那笔钱；素梅问母亲之前，先得问自己愿不愿意每周日空出一个晚上。这句话不带情绪，是因为它问的是位置；可坐到那个位置上的，总是一个具体的人，要花真实的时间和钱。

最后要说清楚这句话不能做什么。它不能告诉你那个位置该放谁，也不能告诉你时距该定多长；那要看事情本身，第五至八编分别从教育、健康、事业和新行业去讲。它也不能替你判断一次产出好不好：一张答得上来的报价单，照样可能报错价。它只做一件事：把空着的位置指出来。

这件事看上去很小，可它在 AI 时代特别要紧。开口免费以后，人们手里的东西越来越多，每一样都很像样，很难看出哪里缺了。这句话就像素梅在病房里的那支手电，夜里查房，不是去修什么，只是照一照哪张床边没人。

素梅那张便签纸，后来一直贴在冰箱上。周建平说，每次开冰箱拿啤酒都要看一眼，看久了，也就不觉得是在查谁了。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

带走的话

「这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？」——拿它去问具体的一次产出，答不上来的地方，就是收口位空着的地方。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

第　四　编

为什么 AI 时代开口过剩、收口稀缺

导　语

前三编讲清了一件事：收口不会自己发生，它是一场要人去发动的发生。这一编回答下一个问题：为什么偏偏是现在，它才成了大问题？

本书用 123 原理来回答。123 原理说的是：两样东西互相顶住，逼得第三样改变；改变之后回过头改写前两样；下一轮由谁先动。

这一回顶住的两样，一样是开口的数量，一样是收口位的容量。开口被 AI 做得几乎免费，一晚上能有几十次；收口位还是那几个人，一天还是二十四小时。两样一顶，被逼着改变的是收口位：坐在上面的人被绕了过去，空出来的写尺位，被手环和软件坐上了。第 24 章讲开口怎样变得免费，第 25 章讲收口位怎样被绕过，第 26 章讲设备怎样坐上写尺位。

改变之后，本该有一步回写：这一次的教训写进下一次，旧的做法正式作废。可是这一步找不到地方落。第 27 章讲回写为什么没有落点，以及下一轮由谁先动为什么空着。下一轮没人先动，开口就又先动，一轮接一轮，改变不停地发生，却不往上攒。

光讲道理还不够，得能数。第 28 章把收口率和收口时距从头到尾讲一遍，在教室、家里和公司各数一次。

这一编讲的是原因，不是罪状。AI 让开口便宜，是真好处。问题只在于它只做了一半。

24

第 24 章

开口变得免费

这一章的问题

AI 让做出一个东西变便宜了，便宜的到底是哪一半？

场　景　周六晚上的饭桌

周六晚上，周家难得五个人都在。饭后收了桌，建平没急着去看手机，先说起一件旧事。

他说，二〇〇几年他刚出来单干，给人画一张装修效果图，要请县城里唯一会用电脑出图的小伙子，等两天，花一笔不小的钱。图拿回来，他捧着去找刘师傅，一张一张对：这面墙能不能开，这个柜子做不做得出来。对完了，改好了，才敢拿去给客户看。

「那时候一张图要两天，」他说，「现在十分钟。」

小禾笑了：「十分钟还算慢的。我那个工具，一按就是四张。」

小满插了一句：「我的作文三秒。」

陈奶奶没说话。她手机里那个陪伴软件，回一句「没事」，连三秒都不用。

素梅听着，想起白天科里的一件事。有个病人拿着手机来复查，手机上是 AI 对他化验单的一整页解读，条理清楚，比她三句话说得全。她当时没多说什么，只问了一句：「这上面说的，哪一条是医生跟你说过的？」病人想了想，说：「好像都没有。」

这一桌人说的是同一件事：做出一个东西，越来越便宜了。这一章要把这件事拆开来看。拆开来看，便宜的到底是哪一半。

◆ 一、从前，开口和收口是一起付钱的

本书把「做出一个东西」叫开口：一个答案，一张报告，一份方案，一句安慰，一次修复的启动。把「做出来以后，由一个事先登记、有名字的位置，在一定时间内把它结清，写进下一次」叫收口。

从前这两笔账是捆在一起付的。建平那张两天的图，价钱里除了画图的工钱，还有一样看不见的东西：拿着图去找刘师傅的那一趟。图贵，所以每一张都值得对一遍。对图那一下，就是收口，只是当时没人这么叫它，大家叫它「商量」。

为什么贵的东西会带着收口？道理很朴素。一样东西花了两天和一笔钱，没有人舍得让它白白出去。花了大价钱买的冬衣，回家一定要试一试、照一照，不合身就去换。一块钱一双的袜子，破了就扔，没人去想它为什么破。

寄信也是这样。从前寄一封信，要买邮票，要等半个月。信贵，一个月才一封，收到的人封封都回，回信时还会提一句「你上次说的那件事」。现在一天收两百条消息，能回的只剩几条，回的时候也不再提上一次。

第 18 章讲过，收口从前藏在开口的成本里，看上去像是自己发生的。开口一便宜，这笔捆着的账就散了。开口那一半掉到了零，收口那一半没人再顺手付。

用三大方程的话说：一个东西的样子（显露），本该由它走过的路（差异序列）和它所处的条件（特征纠缠）一起养出来。一个木匠的手艺，是他做过的一张张桌子和他那间作坊一起养出来的。AI 让「样子」几乎只靠条件就出来了：算力、模型、数据摆在那里，不用走任何一条路，产出照样漂亮。

下面五种开口，周家一人一种，看它们各自是怎样变便宜的，又是哪一半没有变便宜。

◆ 二、答案与设计：小满的三秒，小禾的四张图

先看答案。前言那一夜，小满的作文改到了第十一版。这里换个角度看那一夜：一个答案，从前要花多少，现在花多少。

从前，一篇六百字的作文，一个初一学生要写一个晚上。写不下去，要去翻作文书，要去问妈妈，要把那三行字盯上半个钟头。这半个钟头很难受，可是很多东西就是在这半个钟头里长出来的。外婆对着天花板说话那件事，他到底记住了什么，要在这半个钟头里自己找到。

现在，一个答案的价钱，是三秒和一次点击。不用翻书，不用问人，不用盯着那三行发愁。第十一版和第一版，花的力气几乎一样。

便宜得最彻底的，是「再来一个」。从前写坏了重写，要再熬一个晚上，所以人会先想清楚再动笔。现在重写一次是零，于是没有人需要先想清楚。

可是有一样东西没有变便宜：判断这一版是不是他的。这一下仍然只能由一个人来做，仍然要花那半个钟头。小满那一晚，这半个钟头没有人花。许老师第二天批到的是第十一版，她圈出的「生动」，恰好是 AI 编的那句外婆的话。

再看设计。小禾算过一笔账：上学的时候做一张海报，从草图到定稿，要一个周末。现在一个钟头，能出八九十张。

设计这种开口，从前贵在两处。一是手上的功夫：配色、排字、留白，一张一张试出来。二是试的次数有限：一个周末只够试三四个方向，所以每试一个，都要想清楚为什么试它。AI 把两处都拿掉了。功夫在工具里，次数不要钱，小禾不必想清楚为什么试这个方向，按一下就知道了。

问题出在一个地方。前六版，葛姐说过「太素」「太闹」，后来就什么也没说。为什么太素？面包店老板到底要什么？

这个问题，图再多也答不出来。它要一个人坐下来，把第一版拿回来，指着某一处说：「这里错了，下次从这里改。」

这一下没有变便宜。葛姐手上压着七八个项目，每个项目的图都翻了几倍，她能看的那一眼，还是那么多。图的价钱掉到了零，看图那一眼的价钱一分没掉。于是图越多，每一张分到的那一眼就越少。好比一个老师原来批四十本作业，现在每个学生交十本，老师还是只有那一个晚上。

答案和设计是同一个样子：做出来的版数，涨得没有上限；被人认真看过、说出错在哪里的版数，原地不动。

◆ 三、修复：一分钟出来的整改单

建平的公司今年还用 AI 做了一件事：接投诉。客户在小程序里留一句「柜门关不严」，一分钟之内，系统就回一份整改单：可能的原因，建议的处理步骤，预约上门的时间段。

从前一次修复的启动，要花不少。客户打电话，建平接，记下来，再转给刘师傅，刘师傅抽空去看。一来一回，两三天。现在启动一次修复，几乎不要钱，也不要人。

启动快，是实打实的好处。客户不用干等，第一句回应就到了，心里先踏实了一半。建平也省了一个接电话的人。

可是修复有两头。一头是「开工」，一头是「收工」。开工是这份整改单；收工是有人上门看过，说「好了，原因是这个，以后这类柜子合页换一种」。第 19 章讲过，修复不会自己停，「收工」是另一场要人去发动的发生。

整改单把开工这一头做得几乎免费。收工那一头，还要刘师傅亲自去一趟，还要有人把原因记下来，改进下一单的做法。这一趟和这一笔，一样都没有变便宜。

于是公司的单子上出现了一种从前少见的东西：启动了、没收工的修复。系统回得很快，单子也都标着「已处理」。可是同一个小区，同一种柜门，一个月里被投诉了好几次。每一次都开了工，没有一次收了工。

建平后来翻单子，才看出这件事。他说，从前三天才回一次电话，可刘师傅去过一趟，那个小区的柜子就再没响过。现在一分钟就回，响了一个月。回得快和修得好，原来是两回事。

这里要说清楚：整改单本身没有错，写得甚至比建平当年在电话里说的还周到。错只错在大家把「开了工」当成了「收了工」。单子上那一格「已处理」，填的是开口的那一下，收口的那一下没有格子可填。

◆ 四、诊断与安慰：一页解读，八遍「没事」

素梅自己也试过诊断这种开口。她今年体检，化验单上有一项后面跟了个小箭头。她把单子拍下来，交给一个 AI 工具，三秒之后，出来一页解读：这一项是什么意思，可能和什么有关，建议注意什么，什么情况要复查。

她做了二十多年护士，读得出这页解读写得不差。从前要得到这样一页东西，得挂号，排队，等医生有空，医生还未必说得这么全。诊断从前贵在一个人的眼睛和时间，现在一页解读的价钱是零。

可是素梅心里清楚，这页解读少了一样东西：它没有落到任何一个具名的位置上。它不知道她去年的单子是什么样，也不会在三个月后提醒她复查。要是解读错了，没有一个人会为它付出代价。它是一个读数的开口，不是一个读数的收口。

那个拿着手机来复查的病人，也是这样。他手机里的解读比医生说的全，可是没有一条经过了医生。这一页解读是谁的？要是它和医生的话不一样，听谁的？这几个问题，那三秒没有回答。

最便宜的，是安慰。陈奶奶那一晚问了八次「是没事吧」。每一次回答都温和、周全，而且都不要钱，不用等，不用打扰任何人。

从前要一句「没事」，价钱很高。她得给素梅打电话，素梅在夜班上，她要先想一想值不值得打。打了，素梅会问：「几点量的？量了几次？头晕不晕？」

这句「没事」，是要经过这几个问题才说得出来的。说出来以后，素梅还会说：「明天早上再量一次，我下了班过来看。」

这里面有三样东西：一个具名的人，几个追问，一个约好的下一次。三样东西都很贵，所以那句「没事」有分量。

现在这句话只剩下了话本身。软件每一次都说了「如果持续偏高，请及时就医」，挑不出错。可谁来判断这一次算不算「持续」？谁会在第二天想起来问？安慰变得免费以后，最先被省掉的，正是那个约好的下一次。第 35 章会讲，一句好的安慰要留一个口子；那个口子，恰恰是最贵的部分。

诊断和安慰都落在身体上，所以这里多说一句：本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 五、开口一免费，用法就变了

开口变便宜，不只是同样的事花钱少了。用的人，会换一种用法。

从前开口贵，人会先想清楚再开。小满写作文前，会先在脑子里转一圈要写什么；小禾试一个方向前，会先跟自己说为什么试它；陈奶奶打电话前，会先掂

量这事值不值得惊动女儿。这一圈、这一句、这一掂量，都发生在开口之前。它们本身就是一种小小的收口：先把上一次的经验拿出来过一遍，再动手。

开口免费以后，这一步被挪到了后面，然后就不见了。不用先想清楚，按一下看看就知道了。按出来不满意，再按一下。人从「想好了再做」，变成了「做出来再挑」。

挑本身不坏。菜市场里挑菜，挑的人懂菜，越挑越会买。可是在屏幕前挑，挑的人往往不知道自己要什么，只知道这一版「不太对」。于是挑来挑去，挑的标准从来没有被说出来，也就从来没有被改过。小禾按到第七版，分不清它和第一版差在哪里，就是这个样子。

还有一层。开口免费，人就不再算它的账。从前一个月写一封信，信里的话会记一辈子；一天两百条消息，昨天说了什么，今天已经记不得。陈奶奶那八遍「没事」，第二天一句也没有留下。

第 16 章讲过，AI 消灭的正是「卡住的时间」：口还没开完，就被替人收了。这里看到的是同一件事的另一面。卡住的那一会儿没了，想清楚再开的那一步也跟着没了。开口越便宜，人越不会在开口前停一下，也越不会在开口后回一下头。

这正是第 22 章说的空重开的样子。能无限次重来，可没有一次被谁收过口。短期看在变好，版本越来越漂亮；出了问题没有信号；越用越重，越方便重来，越没人收。

◆ 六、两本账：便宜的是开口，不是收口

「失衡」这个词说起来容易，最难懂的是它到底失衡在哪里。把周家前言那一夜的时间摊开，记成两本账，就看得清了。下面的数字都是为了看清道理排出来的（示意），不是谁真去掐过表。

第一本账记开口。小满按了十一次，每次几秒；小禾按了二十多次，每次一次出四张；陈奶奶问了八次，每次回答不到三秒。三个人加起来，一晚上四十多次开口，机器花在上面的时间，合起来也就几分钟（示意）。

第二本账记收口。要是每一次都有人接，得花多少？许老师要读小满那三行字，找到他自己的那一处，再跟他说一句，少说十分钟。葛姐要把第一版拿回来，指出「太素」素在哪里，少说一刻钟。素梅要问三个问题、约好明天早上再量，少说五分钟（示意）。

两本账一对，问题就出来了。开口那本，一次几秒；收口那本，一次十分钟上下。四十多次开口要是次次都收，就得有人花上七八个钟头（示意）。没有哪个家、哪个班、哪家公司，凭空多出这七八个钟头。

于是实际发生的，是第二本账上几乎一笔也没记。不是谁不肯记，是这本账的单价没变，笔数却涨了几十倍。好比一家小饭馆，原来一晚上卖二十碗面，洗碗工一个人洗得过来；后来一晚上卖八百碗，洗碗工还是那一个。碗不会自己干净，只会在水池边越堆越高。

这本账还有一个难看见的地方：没记的那几笔，不会自己报警。碗堆在水池边，人一眼就看得见；没收的口不占地方，第二天一切如常。所以失衡要靠人去数，才数得出来。第 28 章做的就是这件事。

把五种开口排在一起，可以看出同一个样子。

答案、设计、修复的启动、诊断、安慰，从前每一种都要花时间、花钱、求人。现在每一种都掉到了几乎为零。掉下来的那一部分，是做出东西的那一半。

没有掉下来的，是另一半：判这一版是不是他的，说出第一版错在哪里，上门看一眼说「收工」，在三个月后提醒复查，约好明天早上再量一次。这一半，每一样都还要一个有名字的人，花他的时间，担他的干系。

账就这样失衡了。一边是一秒钟十个，一边是一个钟头一个。开口涨了几十倍，收口还是原来那个数，甚至更少，因为原来坐在收口位上的人，被开口绕了过去（第 25 章）。

这里要划一条边。不是所有开口都变免费了。刘师傅真去打一组柜子，木料要钱，力气要花，一天也就做那么多。变免费的，是能在屏幕上做出来的那一类开口：字、图、读数的解读、话。偏偏这一类，是今天普通人每天开得最多的口。

还要划第二条边。便宜的开口，不等于差的开口。三秒的作文可以比一晚上写的通顺，一分钟的整改单可以比电话里说得周到。本书说的不是质量变差，是质量再好，也还缺一个接手的人。一碗面做得再香，碗没人收，厨房还是不知道它咸了还是淡了。

这种失衡平时看不出来，因为开口那一半做得太好了。作文通顺，海报好看，整改单周到，解读条理清楚，安慰温和。每一件单拿出来，都挑不出错。缺的那一半不出声，不报警，就像菜市场里秤盘干干净净，可是没人去校过那杆秤。

有人会说：收口也可以让 AI 来做嘛，让它再生成一个「检查」。可是检查也是一次开口。它又做出了一个东西，这个东西之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？问题原样回来了。往一个开口后面再接一个开口，接多少个，账还是没有落地。

这也是为什么本书不说 AI 不好。AI 把开口做到了极致，这是真的。它没做的那一半，不是它做得不好，是那一半要求的东西它没有：一个名字，一笔付得出的代价，一个能改下一次的权。

用六路径的话说：开口的路，多是「条件→路→样子」，终点是一个产出。收口的路，要以产出为起点往回走：「样子→路→条件」，拿着这一版，回头看路是怎么走的，再回头改条件。AI 把往前走的路铺成了高速公路，往回走的那两条，还是土路，而且没有人在修。

回到周六晚上那张饭桌。建平那张两天的图，小满那三秒的作文，差的不只是快慢。两天的图后面跟着刘师傅；三秒的作文后面，什么也没跟着。

带 走 的 话

AI 让答案、设计、修复、诊断、安慰五种开口都几乎免费，可是便宜的只是做出东西的那一半；判它、认它、改它的那一半，还是一个有名字的人的时间，一分钱也没降。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

25

第 25 章

收口位在蒸发：被绕过，不是被取代

> **这一章的问题**
>
> 原来顺手把关的那些人，是被 AI 取代了，还是被绕过了？

场　景　蹲在墙前的刘师傅

周一早上七点半，城东一户人家的厨房里，刘师傅蹲在地上，手里捏着一张打印出来的效果图。

图是周建平上周五用 AI 出的，客户当场就定了。图上是一排通到顶的吊柜，柜门是一整块浅灰色的面板，没有拉手，按一下就弹开。好看，干净，客户的女儿说像样板间。

刘师傅把图翻过来，又翻回去，抬头看了看那面墙。墙是老楼的砖墙，上半截有一道横着的裂缝，抹过腻子，看不太出来。他用指节敲了敲，声音发空。

「这面墙挂不了这么重的柜子，」他说，「要挂，得先打一道钢架。钢架一打，柜子要往外出五公分，那这一排就跟图上不是一个样了。」

阿杰在旁边举着手机。他昨晚已经问过 AI：通顶吊柜怎么装？AI 给了他一份很全的步骤，膨胀螺丝用多粗，间距多少，连按压弹开的五金型号都列好了。步骤里没有一条提到墙。

「图上看不出来墙是这样的。」阿杰说。

「图上当然看不出来，」刘师傅说，「图是对着照片画的。墙得用手敲。」

建平赶到的时候，已经快九点了。他听完，第一句话是：「这个要是出图那天你看一眼就好了。」刘师傅没接话。出图那天，他在另一个工地上，图根本没经过他。

刘师傅还在。他没有被辞退，手艺也没被 AI 学走。可是那张图从生成到客户签字，一路都没碰到他。这一章讲的就是这件事：原来坐在收口位上的人，大多没有被取代，而是被绕过了。

◆ 一、取代和绕过，是两回事

先把两个词分开。

取代，是你的活被别人接走了。从前县城里有打字店，后来人人家里有电脑，打字店关了门。打字员的活，被电脑接走了。这是取代，看得见，有人失业，有人转行，大家都知道发生了什么。

绕过，是你的活还在，你人也还在，可是东西不再经过你。县城修了一条新的环城路，老街上那家修车铺没关门，师傅照样在，手艺照样好。只是车不从老街走了。哪辆车的刹车片该换了，从前路过时他瞟一眼就喊住你，现在他一辆也瞟不到。

两者的差别，要紧在一处。取代了，那个位置上换了一个新的人或一台新的机器，它多少还在做那件事。打字店关了，电脑接着打字。绕过了，那件事就没有人做了。修车师傅还在，可那一眼没了，也没有别的什么替他瞟那一眼。

第 24 章说，AI 把开口做得几乎免费。这一章要说的是它的第二个后果：开口一快，就不再经过原来那几个顺手收口的人。东西从产出那头，直接到了用的那头。中间那一站还在，只是过站不停了。

这些人原来坐的，是收口位。本书说收口位是一个位置，不是一个人的品德。这一点在这里特别要紧：刘师傅的品德一点没变，他的位置却被跳过了。位置被跳过，品德再好也用不上。

◆ 二、工地：师傅的眼睛看不到图

先看刘师傅这个位置。

《可以出错的工位》（第 335 号）讲德国学徒制，讲的不是课程，是工位：真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的位置。书里有一个说法：错要记在账上，可买单的人不是犯错的人。学徒打翻一盘面团，师傅不骂、不罚，让他重来，那盘面团算学费。

刘师傅在建平的公司里，坐的就是这样一个位置。阿杰装歪了柜门，合页是刘师傅掏钱换的；返工那天，刘师傅陪着加班。错是阿杰犯的，账是刘师傅担的。正因为有人担，阿杰才敢动手。

这本书还讲了师傅的一双眼睛：敢放，能拦。哪些错可以让学徒犯，哪些错必须当场拦下。这双眼睛是收口位上最值钱的东西。它要看到东西，才拦得下来。

问题就出在「看到」上。从前一张图要两天，建平每出一张都要和刘师傅对一遍。对图那一下，刘师傅的眼睛就看到了图。墙能不能挂，柜子做不做得出来，那一下就收了口。

现在一个下午能出二十张图，刘师傅一张都没看过，图就到了客户手机上。他的眼睛还在，可图不从他眼前过了。他是在开工那天、蹲在那面墙前，才第一次看到。那时候客户已经签了字，女儿已经说了「像样板间」，要改，就是建平去赔笑脸。

阿杰那边也一样。从前他遇到不会的，要先问刘师傅。问的时候，刘师傅会顺手说一句「这种老楼你先敲墙」。现在他先问 AI，AI 的步骤很全，可是不知道这面墙。阿杰学到的东西更多了，刘师傅那一句却没机会说了。

335 号书讲学徒长本事，有一条失败的顺序：先看师傅做，再自己做错，再改，最后独立。中间那个「做错」和「改」，是要当着师傅的面发生的。错要有人看见，改才有方向。阿杰对着 AI 的步骤装柜子，要是装错了，第一个看见的可能是客户，不是师傅。那一次错还在，失败的顺序却断了：做错了，没人看见；改了，也不知道改对没有。

335 号书里还有一句：模拟买得到次数，买不到后果。AI 给阿杰的步骤，就像一间模拟车间。他可以问一百遍，每一遍都很清楚，可没有一遍会落到一面真墙上，也没有一个人会为这一遍担后果。

◆ 三、病房与家里：读数不进交班本，电话没打出去

再看素梅坐的那个位置。

县医院内科的交班本，记的是一本账：一个数出来以后，谁看到了，谁记下了，谁说了算，下一班谁接着管。前言里素梅那一行字，「二十三点，血压偏高，已报医生，嘱观察，凌晨一点复测」，后面签着她的名字。这一行字，就是一个收口位在工作。

可是陈奶奶那一晚的读数，没有进到任何一本交班本里。手环报了黄，陪伴软件说了八遍「没事」。读数出来了，也被解释了，只是一路都没碰到一个有名字的人。

《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）有一个说法正好对得上，叫「认账时距」：从事发，到受影响的人拿到一个有名字、有权限、有资源的接

口，要多久。它不量机构修得多快，只量受影响的人要等多久，才能找到一个说得出名字、管得了事的人。

拿这把尺子量陈奶奶那一晚。读数出来是晚上八点多。第二天上午复查，医生调了药，可陈奶奶没提前一晚的事，医生也就不知道。素梅是下了夜班听女儿说起，才知道有这么一回事。从读数出来，到一个能管这件事的人知道它，隔了大半天，而且是碰巧知道的。

这本书还讲了一件事：AI 能批量做出「验得过」的东西，却做不出「认得起」的人。陪伴软件那八遍回答，每一遍都验得过：用词稳妥，提醒周全，挑不出错。可是没有一遍后面站着一个认得起的人。

医生和护士也没有被取代。县医院照样开门，素梅照样上夜班。被绕过的，是读数走向医生的那条路。从前一个让人心慌的数，多半要经过一个电话、一次挂号，才变成「没事」或「有事」。现在它在手腕和手机之间就转完了一圈，不用出门。

这里要说清楚：这不是说手环和软件不该有，更不是说老人有事都要往医院跑。本书讲的是位置：一个读数从出来到被一个具名的人接手，中间那一站还在不在。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

第三个位置，在家里。

朋友和家人，从来都是一种收口位，只是没人这么叫它。一个人心里不踏实，给老朋友打个电话，说完了，对方说一句：「你明天再去量一次，量完告诉我。」这句话里有一个名字，有一个约好的下一次。第二天他真的会来问。

陈奶奶那一晚，原本有这样一个电话可以打。素梅在夜班，可素梅接了电话会问三个问题，会约一个下一次。她没打。她不想打扰女儿，而 AI 陪伴恰好让她不必打扰任何人。

这里要小心，不能冤枉那个软件。它让陈奶奶那一晚好受了，这是真的。一个七十八岁的人，夜里心慌，手边有个温和的声音陪她说话，这本身不是坏事。

坏在别处。家人没有被它取代：素梅还是她女儿，小满还是她外孙，第二天一家人照样一起吃饭。被绕过的，是那个电话。软件接住了她的心慌，却没有把心慌递给任何一个家里人。一家人都在，那一晚的事，第二天一个人也不知道。

第二天素梅问：「怎么没打我电话？」陈奶奶说：「AI 说没事。」这句话把绕过的样子说得很清楚。不是软件替了女儿，是有了软件，女儿那一站就不用停了。

还有一层更难看见。从前陈奶奶每打一次这样的电话，素梅就多知道一点母亲的身体：哪个钟点容易高，什么事会让她心慌。这些零零碎碎的知道，攒起来，就是家里人坐在收口位上的本钱。现在电话不打了，这笔本钱也就不攒了。

◆ 四、讲台与街坊：判断在，认账的人不在了

第四个位置是讲台。

许老师还在讲台上，每周照样批四十二本作文。她没有被取代。可是前言那一夜，小满的作文到她手里时已经是第十一版。前十版里发生过什么，小满在哪里卡住过，哪一句是他自己的，她都看不到。

《AI时代的新教育》（第 355 号）有一个很重的判断：自然人独占判断的王权已经死了。死的是独占，不是人。AI 进来以后，判断这一版写得好不好，不再只有老师能做；软件也能打分，也能给评语，有时候比老师说得还细。

可是这本书同时说，教育要留下证据，要看判断是在什么时候、卡在哪里发生的，而不只看成品。许老师被绕过的，正是这一段。她判得了第十一版的好坏，却看不到前十版里小满卡住的那一下。判断还能做，那一下收口却没机会做了。

小满那篇作文，真正值得写的是外婆发现自己对着天花板、笑得直拍腿那一下。要是许老师能看到他自己写的那三行，她可能会在旁边画一个圈：「这件事是你的，往下写。」这个圈，就是素梅小学那位王老师画过的圈。圈没机会画，不是许老师不会画，是那三行字没有到她手里。

355 号书主张，评估要记的是证据，不只是成品：学生在哪一处卡住，怎样走出来，哪一步是他自己走的。这些证据，原本就散落在那一晚的十一版里。可是小满只交了一版，其余十版连同那三行字，都留在了他的手机里，第二天就被新的对话盖住了。

换句话说，判断的王权从老师手里散出去了，认账的位置却没有跟着散出去。软件能判这篇好不好，可它不会在第二天把小满叫到办公室，指着那三行字说「这是你的」。能这样做的，还是许老师。只是东西到她手里时，最该被她看见的那一段，已经被绕过去了。

第五个位置是街坊，也就是社区。县城里的人，从前做坏了一件事，多半会被街坊知道。哪家装修公司的活糙，哪个师傅靠得住，楼下打牌的人都说得出。这种口口相传，就是一种最老的认账：做坏了有人记得，做好了有人传。

《我的面条》（第 347 号）讲社区定价：同一碗面，有人愿意多付十五元，是因为社区认得这一碗是谁做的。认得，才有价钱。

AI 出图、出方案、出回复以后，东西直接在手机里来来去去，不再经过楼下那张牌桌。哪一张效果图是哪家公司出的，后来柜子装成了什么样，街坊们说不上来，也就记不住。社区还在，牌桌还在，可它认得的东西越来越少了。

◆ 五、办公室：葛姐那一眼

还有一个位置，在小禾的公司里。它最能说明，绕过不只发生在县城的老行当里，也发生在最新的写字楼里。

葛姐是小禾的主管，带四个设计助理。从前，助理做的每一张图，都要先过她这一关，才发给客户。她那一眼看的东西很具体：品牌的标准色对不对，字号在手机上看不看得清，有没有哪句文案会让客户为难。这一眼，就是一个收口位：出了问题，客户找的是她。

今年公司给客户也开了 AI 设计工具的账号。客户可以自己在上面改颜色、换字体，再一键发回来。项目一忙，助理们也开始把图直接发进客户群，在后面@葛姐一下，算是「抄送」。葛姐手上压着七八个项目，群里的@一天几十条，她常常是第二天才翻到。

上个月出了一件小事。另一家面包店的周年庆海报，客户自己在工具里把主色调改深了一档，小禾照着又出了两版，直接发了过去。海报印了五百张，送来一看，店名的颜色和门头招牌对不上。老板打电话来，第一句问的是：「你们公司谁看过这张图？」

葛姐答不上来。她没有被取代，她那双眼睛也还认得出两种红的差别。只是那张图从客户改色、到小禾出版、到印刷厂开机，一路都没经过她。她是在老板打电话来的时候，才第一次看到它。

这件事里没有谁犯了大错。客户只是改了个颜色，小禾只是照做，葛姐只是太忙。可是三个人都在，那一站却空了。最后那五百张海报的钱，是公司和客户

商量着各出一半。这一笔账落下来的时候，没有一个人事先说好它该落在哪里。第 38 章会专门讲，AI 交付物的署名和认账，该事先放在谁名下。

◆ 六、被绕过，比被取代更难发现

把五个位置放在一起看：工地上的师傅，病房里的护士和医生，家里的女儿，讲台上的老师，楼下的街坊。没有一个被 AI 取代了。人都在，手艺都在，好心也都在。

被跳过的，是他们和东西之间的那一站。图不经过刘师傅，读数不经过交班本，心慌不经过女儿的电话，前十版不经过许老师，成品不经过街坊的嘴。

被取代是一件响动很大的事，有人失业，有报道，有人吵。被绕过却悄无声息。刘师傅照样拿工资，素梅照样上夜班，许老师照样批作文。账面上一切如常，甚至更好：图出得更快，回复更及时，作文更通顺。缺的那一站不出声，所以没人去补它。

为什么偏偏是这几个位置被绕过？它们有一个共同点：都长在开口的下游，是东西做出来以后自然要路过的一站。图画好了，自然要拿给师傅看；读数出来了，自然要报给护士；心里慌了，自然要打给女儿。这些「自然」，靠的是开口慢。开口慢，东西就得排队，排队的时候总会路过那一站。

开口一快，就不用排队了。东西从做出来到用上，中间不再有空档。那一站没人拆，只是车不停了。就像高铁通了以后，沿线的小站还立在那里，站牌还在，站长也还在，可是列车呼地一下就过去了。

还要看到另一面。这些人自己也在被推着绕过自己。刘师傅忙两个工地，未必有空看图；素梅连上几个夜班，未必想再接母亲的电话；许老师四十二本作文，未必批得完前十版。东西太多，人手不变，跳过那一站，对每个人都省事。绕过不是谁的阴谋，是大家都图省事，一起把那一站省掉了。

这正好是空重开的样子。第 22 章说过，空重开这一格通过一切表面检查：短期看起来在变好；出了问题没有任何信号；越用越重。被绕过的收口位，三条都对得上。东西越快越多，越没有理由停下来等那个人；越不等，那个人越不熟悉这些东西；越不熟悉，越没人觉得非等他不可。

这里说「蒸发」，意思就在这里。水不是被倒掉的，是一点一点没了的。哪一天想起来找，盆里已经只剩一圈印子。

那么，能不能简单地把这些人「请回来」？比如规定每张图都要刘师傅签字，每个读数都要打给女儿？第 28 章会讲，为了把数做好看而制造签字，是本书明确反对的。被绕过的位置要重新坐上人，不能靠硬加一道手续，得让东西在该停的地方真的停一下，而且停下来时，那个人真有权改下一次。这是第五到第七编要做的事。

带 走 的 话

师傅、医生、家人、老师、街坊都还在，活儿也没被 AI 接走；被跳过的是他们和产出之间的那一站，收口位不是被拆掉的，是被绕过、慢慢蒸发掉的。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

26

第 26 章

设备坐上写尺位

> 这一章的问题
>
> 为什么设备会大批替人定下「这样就算对」，又怎样看出一把尺子还是不是你的？

场　景　周二晚上的数学作业

周二晚上，小满做数学作业，用的是学校推荐的一个软件。写完一页，拿手机一拍，三秒钟，每道题旁边就出来一个绿勾或红叉。红叉的那道，下面还附一段讲解。

素梅那天轮休，坐在旁边看。她注意到一件事：小满做完一道题，不再回头看。他从前会把答案再代进去算一遍，现在不了。他直接拍照，等着那个勾。

「你怎么知道这道对了？」她问。

「它打勾了啊。」小满说。

「那它要是打错了呢？」

小满愣了一下，好像没想过这个问题：「它不会错吧。」

同一个晚上，客厅里，陈奶奶的手环震了一下，屏幕上写着「今日血压处于您的个人正常范围」。她点点头，把手放下了。过了一会儿，她又对陪伴软件说了一句「今天心里有点慌」，那边回她：「您的数据都很正常，放轻松。」

素梅坐在两个房间中间，忽然觉得这两件事是一回事。一个十三岁的孩子，一个七十八岁的老人，判断「对不对」「好不好」的那把尺子，最后落笔的都不是他们自己，也不是家里任何一个人，而是一台设备。

第 9 章讲过手环和 AI 陪伴怎样同时成了身体之尺和情绪之尺的最新作者。这一章把镜头拉远一点：为什么偏偏在 AI 时代，设备会大批坐上写尺位？坐上之后，缺的是什么？以及怎样用一个最朴素的办法，看出一把尺子是谁写的。

◆ 一、写尺位：谁说了「这样就算对」

先说清楚「写尺」是什么意思。

每做一件事，背后都有一把尺子，量它算不算数。作业对不对，有一把尺；血压高不高，有一把尺；心里慌到什么程度该找人，也有一把尺。这些尺子不是天生的，总有人写下它。写下尺子的那个位置，本书叫写尺位。

拿菜市场打个比方。一斤是多少，是秤说了算；秤准不准，是市场管理处每年拿砝码来校。写尺的是管理处，不是卖菜的，也不是买菜的。卖菜的要是自己改了秤，这就出事了。

《身体在替谁运转？》（第 383 号）说，身体回到的是最后一次被写进去的标准，设定点像一摞叠写的定标稿。《情绪价值发生学》（第 433 号）说，安慰会把自己生出的舒服，写回衡量舒服的那把尺子。两本书讲的都是：尺子是被写出来的，而且会被后来的人改写。

还有第三本。《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）讲收尾，说收尾是两件事：最后一步谁走，对错谁判。书里特别点到，书后的答案页、App 上那一句「回答正确」，也算替孩子判了对错。判对错，就是在写一把尺：这样做，算对。

三本书放在一起，正好是三种写尺。手环写身体的尺，AI 批改写学习的尺，AI 安慰写心里的尺。小满那个绿勾，陈奶奶那句「个人正常范围」，那句「放轻松」，都是同一个动作：一台设备说了「这样就算对」。

◆ 二、三个最新的作者：手环、批改、安慰

把三把尺子一把一把看。

第一把是手环。陈奶奶的手环有一个「个人正常范围」，是它根据最近九十天的数据自己学出来的。第 9 章讲过，这九十天里有一段她换药、血压偏高，手环把那一段也学了进去。383 号书把「正常」拆成三样：从人群量出来的参考范围，医生商量定下的诊断阈值，这个人平时的个人基线。手环说的「您的正常」，听起来像第三样，其实是它自己写的一张新稿。

第二把是 AI 批改。小满拍照，三秒出勾。这个勾写的不只是「这道题对了」，还写了另一把更深的尺：一道题对不对，要等别人来告诉我。352 号书说，孩子先自己核对、家长再确认，仍算自己收尾；孩子先问「对不对」、由别人回答，就算代收尾。小满从前代进去验算，是自己判；现在等那个勾，是代收尾。尺子从他手里，挪到了软件手里。

第三把是 AI 安慰。陈奶奶说「心里有点慌」，那边说「您的数据都很正常」。433 号书讲，一句「没事了」让人当下舒服，这份舒服又被当成「事情没大碍」的证据，下一次「需要找人」的那根线就往后挪一点。挪得多了，人就习惯用舒服没舒服来量事情好没好。

三把尺子，有一个共同的地方：写尺的都是最近才来的设备，而且它们写得又快又勤。手环每分钟都在量，批改每一页都在判，安慰每一句都在回。从前写这些尺的，是医生、老师、家里人，一年改几次，一学期改几次。现在一天改几百次。

更要紧的是，这三台设备还互相引用。陪伴软件说「您的数据都很正常」，引的是手环那一笔。将来要是批改软件把「错题率下降」报给家长，家长据此觉得孩子学会了，那也是一把尺子拿另一把尺子作证。

◆ 三、为什么偏偏是现在

写尺这件事，一直都有设备掺和。体温计、血压计、标准答案、考试卷，都是设备，都在写尺。383 号书也说，体温计、起搏器这类东西早就在参与写入。那 AI 时代新在哪里？

新在三处。

第一，它离人太近，又从不离开。从前的血压计放在诊所里，一个月量一次，量完就走。手环戴在手腕上，白天黑夜都在。标准答案在书后面，翻过去要动一下手；批改软件就在手机里，拍一下就到。写尺的作者，从一个偶尔来访的客人，变成了住在家里的人。

第二，它会接着学，而学的材料就是人被它改过以后的样子。手环学的是戴着手环的陈奶奶，那个已经按它的提示调整过作息、吃药的陈奶奶。批改软件学的是习惯了等勾的小满。安慰软件学的是被它安慰过、慢慢只说「有点沉」的陈奶奶。它写尺，人按尺变，它再拿变过的人来写下一笔。圈子越转越紧。

第三，这和第 25 章讲的绕过是连着的。从前写尺位上坐着的人，被绕过了。医生一年见陈奶奶几次，远不如手环一天见她几百次；许老师批一次作业，远不如软件一晚上批一页。人还在，可是最新那一笔，已经不是他们落的了。位置空出来，设备就顺势坐了上去。

这不是谁有意要抢这个位置。手环厂家只想把产品做好用，批改软件只想帮孩子省时间，陪伴软件只想让老人好受一点。位置是被让出来的，不是被抢走的。

拿小满的作业再看一遍这三处。软件就在他手机里，离他比许老师近，这是第一处。他越不验算，越依赖那个勾，软件看到的就是一个越来越依赖它的学生，这是第二处。许老师一周才看一次他的作业，那个勾一晚上就打了二十个，最新的一笔早就不是她落的，这是第三处。三处叠在一起，那把「对不对」的尺，就在不知不觉中换了主人。

写尺位换了主人，平时一点感觉都没有。小满的作业照样对，分数照样好看，甚至更好看，因为软件帮他把错题都讲过了。直到哪一天考试不许带手机，他才发现自己做完一道题，不知道它对不对。那一刻他心里空的那一下，就是写尺位早已换人的信号，只是这个信号来得太晚。

◆ 四、写了，却不留撤除的路

设备坐上写尺位，本身不是坏事。手环能在夜里发现异常，批改能让孩子不用干等，安慰能陪老人度过难熬的一晚。问题出在写完以后。

收口三件里，有一件叫改尺：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。撤掉旧标准的那一半，本书叫撤稿权，第 14 章专门讲过。一个好的写尺位，写下一把尺，还得留一条把它撤回来的路。

管理处校秤，要是校错了，商户可以去申诉，管理处会派人重校，校错的那一回要作废，登记在册。写尺、认错、作废，是同一个位置的事。

三台设备写下的尺子，都没有这条路。手环不告诉你它哪一天改了「您的正常」，也没有一个按钮让你说「那三个月不算」。批改软件判错了一道题，小满不会知道，因为他已经不验算了。陪伴软件那一句「放轻松」，写进了陈奶奶心里那把尺，可没有任何地方记着它写过。

它们页面底下都有一行小字：「仅供参考」「不能替代专业意见」。这一行字说得没错。可是第 9 章已经指出，这一行字的意思合起来是：这一笔我写了，

可我不认。写尺的作者不认，撤尺的位置又没人登记，这一笔就只能留着，一层一层叠上去。

不留撤除的路，不是哪个厂家的坏心眼。细看下来，有三个原因，一个比一个深。

第一，撤除不是一个能卖钱的功能。手环卖的是「更懂你」，批改卖的是「更快更准」，陪伴卖的是「更贴心」。一个按钮写着「上个月我学偏了，那一段作废」，听上去像在认错，没有哪个产品经理愿意把它放在首页。好比一家饭馆，菜单上写满了招牌菜，从来不会写「上周那道鱼做咸了，本周免费重做」。

第二，写尺的和认账的分开了。第 17 章列过的一对碰撞（383×305）专门讲这件事：设备写的尺出了错，谁认？写尺的是设备，认账的却不知道是谁。厂家说仅供参考，学校说是家长自己选的软件，医生说这不是医院的读数。尺子写下去了，后果却找不到一个有名字的去处。没有人认这一笔，自然也没有人去撤这一笔。

《可以出错的工位》（第 335 号）讲标准，说一个行业的标准要由企业、院校、行业三个主编一起写，各管一头：做不做得出来，说不说得明白，算不算数。第 17 章列过的另一对碰撞（383×335），把这句话搬到了尺子上：标准该由几个主编共写，不该由最后一个写入者独写。今天陈奶奶的血压尺、小满的对错尺，恰恰是最后一个写入者在独写。

第三，也是最深的一层：设备不知道自己写过尺。手环以为它在「测量」，批改以为它在「判断」，陪伴以为它在「回应」。它们都不觉得自己在改写一个人的标准。一个不知道自己落过笔的作者，当然不会想到给这一笔留一条撤回的路。

这三个原因合在一起，就是第 24 章那句话在尺子上的样子。写一笔尺，便宜得几乎为零；撤一笔尺，要一个有名字、有权、愿意为此付代价的位置。前一半有设备在做，后一半没人坐。

有人会问：让设备自己定期「重置」不就行了？重置不是撤除。重置是把所有的笔迹一起擦掉，重新学；撤除是由一个不是作者的位置，指着其中一笔说「这一笔不算」，其余的留着。前者像把整本账本烧了重记，后者像会计在错的那一行上画一道红线，签上名字。烧账本看起来干净，可错在哪里，下一次还是不知道。

用四格表看，这又是空重开。手环可以随时「重新学习」，批改可以重拍一遍，安慰可以再问一遍。看起来什么都能重来。可是没有一次重来，是从「上一笔写错了」开始的。能重来，没人收，越用越重。

◆ 五、撤除检验：拿掉设备，人还认不认得自己

那么，一把尺子到底是不是设备写的？写得对不对？有一个最朴素的办法，本书叫它「撤除检验」。

大白话说就是：把设备拿掉一段时间，看人还认不认得自己。

拿小满来说。哪一周不用批改软件，让他自己做完、自己验算、自己说哪道对哪道错，最后再对答案。要是他自己判的和答案大体对得上，说明那把「对不对」的尺还在他手里，软件只是帮他省了时间。要是他离了那个勾，完全说不出哪道对，那把尺就已经不是他的了。

拿陈奶奶来说。这一段只讲道理，不是叫谁在家摘掉设备做试验。道理是：一个人的身体，除了手环那条线，还应该有一份不由手环写出来的参照。比如隔几天到诊所量一次，记在纸本上。拿这份纸本和手环那条「个人正常范围」对一对。对得上，手环写的是她；对不上，手环写的可能是它自己学偏了的那一段。

心里那把尺也一样。哪一天不问陪伴软件了，陈奶奶还说得出自己今天是「头疼得厉害」还是「有点沉」吗？说得出，尺子还是她的；说不出，或者只会说「数据都正常」，那把尺就被写过了。

383 号书设计过一个更严的试验：两组人收到的反馈总量相同，只是高低的次序相反；撤掉反馈以后，用对显示分数不知情的设备去量，看两组的基线回不回来。书里写明了，这个试验没有做，只是设计，也不请读者在家自己试。本书借它的道理，不借它的结论。

日常里其实早有撤除检验，只是没人这么叫。戴了几年眼镜的人，摘下眼镜走一段熟路，看自己还认不认得路边的招牌。开惯了导航的司机，哪天关掉导航开回老家，看自己还记不记得哪个路口拐弯。认得，导航只是帮手；不认得，记路那把尺已经交出去了。这不是说导航不好，而是说你得知道，那把尺现在在谁手里。

撤除检验有三种可能的结果，要分开看。

一是撤了以后，人照样认得自己。小满离了勾，自己判得和答案差不多；陈奶奶的纸本和手环那条线对得上。这说明设备写的尺和人自己的尺是一把，设备只是替人省了事。这是最好的结果，也是本书最希望看到的。

二是撤了以后，人认不得了，可过一阵子又找了回来。小满头一周说不出哪道对，第二周慢慢会验算了。这说明尺子被写过，可还能回弹。433 号书说的回写可返回，就是这个样子。

三是撤了以后，人认不得，也找不回来。这才是要紧的情形：尺子已经被写死了。在四格表里，若有人登记接手，而改这把尺要医生点头、要重记几周（第 22 章那四样里有几样高过做这一次），它就落进锁死；写进率长期为零是它的旁证。越早做撤除检验，越能在滑下去之前发现它。

◆ 六、建平的睡眠分

撤除检验听起来像专家的事。周家其实有人做过一回，做的人是最不信这些的建平。

建平今年也戴上了手环，是小禾给他买的。手环每天早上给他的睡眠打一个分，后面跟一句话。连着两个月，分数大多在八十以上，后面写着「睡眠质量良好」。可他自己心里清楚，这两个月工地多，他早上起来常常腰酸、脑子发木。

他的做法很笨。他先问自己：没有这个分的时候，我怎么知道昨晚睡得好不好？他想起来，从前是看早上第一件事。睡好了，起床就想抽烟、想去工地；没睡好，坐在床边要发一会儿呆。这是他自己那把尺，用了二十多年。

于是他关掉了手环的睡眠分，一周不看。每天早上起来，在报价单的背面写一个字：「好」或者「呆」。一周下来，七个字里有四个「呆」。他再打开手环，那一周的分数是八十一、八十三、七十九，都写着「良好」。

两份记录对不上。建平没有去想谁对谁错，他做了一件事：周末跟素梅说了。素梅听完，没有下判断，只说下回体检时把那张写着字的纸带上，给大夫看看。那张纸，就是一份不由手环写出来的参照；素梅和大夫，就是那个有名字、去读结果的位置。

这件事里，建平没摘手环，也没说手环不好。他只是让那把「睡得好不好」的尺，暂时回到了自己手里一周。回来以后，他才知道，手环那句「良好」，和他自己那个「呆」，说的不是同一件事。至于谁更准，那是大夫的事，不是手环的事，也不是他自己一个人的事。

撤除检验的要点只有两条。第一，拿来对照的那一份，不能出自被对照的那支笔。手环学出来的数，不能拿手环自己去校。第二，撤掉之后，要有一个有名

字的位置去读结果，并且有权说「这一段作废」。没有第二条，撤除检验就只是一次好奇心。

第八编讲到一个新行业，叫「基线托管」，做的就是这件事：替人保存一份独立的基线，定期做撤除检验（第 42 章）。第 34 章还会讲，健康里谁写的尺，谁能撤。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

带 走 的 话

手环、AI 批改、AI 安慰成了三把尺子的最新作者，写得又快又勤，却不留撤除的路。看一把尺子还是不是你的，就拿掉设备一段时间，看你还认不认得自己。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

27

第 27 章

回写没有落点

> 这一章的问题
>
> 为什么 AI 时代的改变一轮接一轮，却一点也攒不起来？

场　景　第十次项目会

周四下午三点，省城那家设计公司的小会议室里，开的是一个连锁烘焙品牌的项目会。这是这个项目的第十次会。

小禾坐在靠门的位置，负责投屏。会开得很顺。客户方的品牌经理先说这一周的新想法：「我们觉得年轻人还是喜欢更有温度的东西。」葛姐点头，让小禾把 AI 出的新方案调出来。屏幕上一下子出来十二张，暖色、手绘、牛皮纸质感，每一张都好看。

大家看了一圈，挑了三张，说「往这个方向深化」。会议纪要是 AI 自动生成的，散会前就发到了群里，条理清楚：讨论要点、决定事项、下一步行动。

小禾回到工位，顺手翻了翻前九次的纪要。她发现了一件事。第三次会，大家说要「更有高级感，少用暖色」；第六次会，说要「回到品牌的老字号味道」；第八次会，说要「更年轻」。每一次都有新方向，每一次都挑了几张往下深化。

可是九份纪要里，没有一份写着「上次那个方向作废」。高级感、老字号、年轻、温度，四个方向全都还在，全都「往下深化过」。没有人宣布哪一个不要了，也没有人说清为什么换。

她又想起一件事：第三次会上，客户的老板来过一次，说了一句「我们的老顾客都是五十岁以上的」。这句话之后再没人提过。它没进第四次会，也没进第十次会的那十二张图。

十次会，每一次都开得很好。每一次都有矛盾，每一次都有改变，每一次都有新方案。可是这个项目，第十次和第一次比，到底往前走了多少？小禾说不上来。

这一章要讲的，就是这种「一直在变，却不往上攒」的样子。

◆ 一、一轮完整的改变：顶住、改变、回写、下一轮

本书用 SDE 发生学的 123 原理来看一件事是怎样变的。大白话说，一轮完整的改变有四个环节。

第一，两样东西互相顶住。第二，顶住了，逼得第三样改变。第三，改变之后，回过头改写前两样，这一步叫回写。第四，回写完了，下一轮由谁先动。

拿素梅的病房说一轮完整的样子。

夜里，一个老人想睡个整觉，可是护理常规要求每两个小时量一次血压。睡觉和量血压，两样顶住了。这是第一步。

顶住了，逼出一个改变：素梅和值班医生商量，这位老人血压一直平稳，夜里改成睡前量一次、凌晨一点量一次，中间不叫醒。这是第二步。

改变之后，素梅在交班本上写了一行：「十二床夜间测压改为二十二点、一点，已报医生。」第二天早上，护士长看了，把它写进了这一类病人的夜间护理办法里。原来那条「一律两小时一次」，对这类病人作废。这是第三步，回写：改变回过头改写了护理常规，也改写了下一个值班护士手里的那张表。

回写落地之后，下一轮由谁先动，就清楚了。下一回遇到同样的老人，先动的是接班的护士。她不用再等矛盾出现，打开交班本，照新办法办。要是新办法又出了问题，她知道该找谁、该写在哪里。这是第四步。

注意回写改的是哪两样。它改的正是当初顶住的那两样：护理常规被改了，老人对夜里的期待也被改了。从此，那位老人知道夜里一点会有人来，不会被叫醒五次，他睡得更踏实；护理常规也知道，这类病人可以这样办。顶住的两样都换了样子，下一回它们再碰到一起，就不会在原来那个地方顶住了。

这就是一轮改变能往上攒的原因。回写把这一轮的结果，变成了下一轮的起点。下一轮再有矛盾，也是在新的地方顶住，往更高处顶。

这一轮里，最要紧的是第三步。没有它，素梅那一夜的商量就只是那一夜的事。第二天换一个护士，老人照样被叫醒五次，矛盾照样再顶一遍。

◆ 二、AI 把前两步加速了

现在把 AI 放进这一轮里看。

AI 最擅长的，是前两步。矛盾一出现，答案就到。客户说「要更有温度」，十二张图三秒钟就出来了；小满写作文卡住，一篇完整的文章就到了；陈奶奶心慌，一句安慰马上就回了。

从前，顶住和改变之间，常常要隔一段时间。客户提出新想法，设计师要回去画三天；三天里，设计师会翻出上一次的稿子，想一想这一次和上一次是什么关系。这三天，就是回写发生的地方。人在等改变出来的时候，顺手就把上一轮的账理了。

AI 把这三天压成了三秒。改变来得太快，人还没来得及回头，下一个矛盾又到了。会议开到第十次，每一次都是「新想法→新方案→挑几张」，前两步一转就完，第三步没有时间发生。

这不是说快不好。快让人能试更多的方向，能更早看到东西的样子。问题在于，前两步快了，第三步没有跟着快起来，它还是要一个人坐下来，花工夫，担干系。第 24 章说过，便宜的是开口，不是收口。在 123 原理里，这句话换了一种说法：便宜的是改变，不是回写。

拿做饭打个比方。从前一个新手学一道红烧肉，要做一锅，吃一顿，第二天才能再做。中间隔着一天，他会想：昨天糖放多了，今天少放一勺。这一想，就是回写。

现在要是有一台机器，三秒就能端出一锅新的，他会怎样？多半是尝一口不对，马上再要一锅，再尝，再要。锅换了十口，那一勺糖到底该放多少，他心里始终没有一个数。

还要说一层。AI 自己生成的会议纪要，看起来像回写，其实不是。它把这一次会说了什么记得很全，可它不会说「上一次那个方向作废」。因为它不知道上一次的方向该不该作废，也没有权利宣布作废。它记下的是这一次的开口，不是上一次的收口。

◆ 三、回写本该落在哪里

回写不是一句空话，它要落在具体的地方。从素梅的病房看，一次回写至少有三个可以落的地方。

第一个落点，是一本记着前后的本子。交班本、病历、施工日志、项目台账都是。它要能让后来的人看到：上一次是什么，这一次改成了什么，为什么改。

第二个落点，是一条被改过的规矩。护理办法里那一行「一律两小时」被改掉了。没有这一步，本子上写得再清楚，下一个人照样按旧规矩办。改规矩，就包括把旧的那条作废。这正是撤稿权，第 14 章讲过。

第三个落点，是一个有名字的人。护士长看了交班本，签了字，把新办法定下来。要是新办法出了事，大家知道该找她。这个人坐的，就是收口位：她走完了最后一步，认了这笔账，也改了尺。

三个落点，缺了哪一个，回写都落不了地。只有本子，没人改规矩，本子就是一本流水账。只改规矩，没有本子，后来的人不知道为什么改，迟早又改回去。有本子有规矩，却没有一个有名字的人，规矩出了事就没人认，也没人敢再改。

用三大方程的话说，回写就是让这一次的样子，回到路和条件里去：本子是路，记着一次一次怎么走过来的；规矩是条件，下一次在什么样的土里长；有名字的人，是让样子回得去的那只手。没有这只手，样子就停在样子上，不长路，也不肥土。

拿这三个落点去看小禾的十次会。本子有，十份纪要整整齐齐，可它只记这一次，不记前后。规矩没有，没有人改过一条「这个项目不做什么」。有名字的人也没有：葛姐、品牌经理、客户老板，每个人都参加了会，没有一个人被说好是「宣布作废的那个人」。

◆ 四、会议开了十次

把小禾那十次会，一次一次拆开看。

第一次会，客户说要「有品牌感」。AI 出了一批图，挑了三张。这是一轮顶住和改变。

第三次会，客户觉得前面的太花了，要「高级感，少用暖色」。这是一个新的矛盾：「有品牌感」的那三张，和「高级感」顶住了。改变来了：新的一批冷色调的图。可是第一次那三张，没有人说它们作废。它们还躺在共享文件夹里，文件名叫「方向一·待深化」。

第三次会上，客户老板那句「老顾客都是五十岁以上的」，本来是一个极好的回写材料。它可以回过头改掉「高级感」这个方向，也可以改掉「更年轻」这种想法。可是那天的纪要把它记成了「其他意见」，排在最后一行。没有一个人被指定去处理它。

第六次会，「老字号」；第八次会，「更年轻」；第十次会，「有温度」。每一次都是新矛盾、新改变。前面的方向一个也没有作废，一个也没有被说清为什么不要。到第十次，文件夹里有了五个「待深化」的方向，几百张图。

再用「回写改的是哪两样」去对一下。客户的想法和设计的方案，是这个项目里顶住的两样。要是有过一次回写，客户那边的想法会被改掉一截，比如「我们不再考虑高级感，因为老顾客不认」；设计这边的方案库也会被改掉一截，比如「冷色调这一路不再出」。可是十次会下来，客户的想法只加不减，方案库也只加不减。两样都没被改过，所以每一次都在差不多的地方重新顶住。

这十次会，每一次单拿出来，都开得挺好。可是放在一起看，它们不是一轮接一轮往上走的十步，而是在同一个地方转了十圈。每一圈都换了一个方向，每一圈都没有把上一圈结掉。

小禾后来跟葛姐提了一句：「要不下次会，我们先把前面几个方向，哪个不要了，定一下？」葛姐愣了一下，说：「好主意。可是这个谁来定？客户那边谁说了算，我也不清楚。」

葛姐这一句，说出了回写没有落点的根子：不是没人想回头，是没有一个事先说好、有权宣布「这个作废」的位置。

会议室里的这种样子，在周家的饭桌边上也有，只是换了样子。

先看小满。他的作文和许老师之间，也该有一轮完整的改变。他想写外婆那件事，可是说不出「难忘」在哪里，这是顶住。AI 给了他一篇，这是改变。回写本该是：许老师把他自己写的那三行圈出来，说「这是你的」，下一篇作文他就知道，先写自己记得的那个画面。下一轮由他自己先动。

实际发生的是：许老师批到的是第十一版，圈出的是 AI 编的那句话。回写落在了一句不是他的话上。下一篇作文，他会从哪里开始？多半还是从打开 AI 开始。下一轮由开口先动。

再看陈奶奶。手环报黄，她心里不踏实，这是顶住。陪伴软件说「没事」，她心里松了，这是改变。回写本该是：一个有名字的人知道了这件事，第二天问一句，下次再报黄，她知道先打给谁。

实际发生的是：八遍「没事」，没有一遍进到一个有名字的人手里。第二天什么都没有被写下。下一次手环再报黄，先动的还是那个软件。

三处放在一起，是同一个样子：前两步都发生了，都发生得很快，很顺；第三步落空，第四步就被新的开口占了。会议室里转了十圈，书桌前改了十一版，沙发上问了八遍。圈数不一样，转法一样。

这里还有一件容易被看错的事。前两步发生得越顺，越像是事情已经办完了。会议纪要发到了群里，作文交了，老人睡着了。每一处都有一个「完成了」的样子，这个样子把缺了的第三步盖住了。第 20 章说过，收口不是完成。在这里看得很清楚：完成了的东西，最容易让人忘了它还没有被收口。

◆ 五、建平公司的周一例会：一次落了地的回写

光看没落地的回写，容易以为回写是件很玄的事。建平的公司里有过一次落了地的，可以拿来对照。

公司每周一早上开个例会，十来个人站在仓库门口说十分钟。今年起，建平让 AI 把上一周的投诉汇总一下，生成一份「改进建议」，例会上念一遍。建议每周都有五六条，写得都在理：加强沟通、注意细节、提前确认尺寸。念完了，大家点点头，各自上工地。

连着念了两个月，同样的投诉还在来。柜门关不严，前后来了七回。建议里每周都有「注意五金安装质量」这一条，可是没有一个人知道，这一条到底要改什么。

第三个月的一个周一，刘师傅没让念。他拿出一个合页，说：「这七回，五回是同一种合页。便宜，可是用三个月就松。从今天起，这个型号不进了，库里剩的退回去。」他又看了一眼阿杰：「以后装柜门，换下来的旧合页带回来，放在仓库那个铁盒里，我每周一看一遍。」

这一回，回写的三个落点都有了。本子是那个铁盒，旧合页一个一个攒在里面，前后看得见。规矩被改了，那个型号作废，这是撤稿。有名字的人也有了，刘师傅每周一看，看出问题，算他的。

下一轮由谁先动，也清楚了。下一回再有柜门投诉，先动的不是一份新的「改进建议」，是阿杰带回来的那个旧合页，和刘师傅周一早上那一眼。后来那个小区再没为柜门打过电话。

对照一下就看得出，两个月的「改进建议」不是没用，它把矛盾都摆了出来。缺的只是最后那一下：一个有权的人说「这个作废」，再给下一次留一个看得见的落点。AI 的建议是前两步，刘师傅那句话是第三步。

◆ 六、下一轮谁先动：空着

123 原理的第四个环节，是下一轮由谁先动。素梅的病房里，下一轮是接班的护士先动，她手里拿着改过的规矩。

小禾的第十一次会，下一轮由谁先动？答案是：开口先动。客户会带来一个新想法，AI 会出一批新图。不是一个手里拿着上一轮结论的人先动，而是一个新的矛盾先动。

这就是改变一轮一轮发生，却不累积的原因。每一轮的起点，都不是上一轮的终点，而是又一个新的开口。上一轮的东西没有被结掉，也就没有被带进下一轮。它们只是堆在那里，越堆越多。

这种样子在日常里到处都是。一个家里装修，每个周末都去建材市场看一圈，每次都有新想法：这周想要地板，下周想要瓷砖，再下周又看上了微水泥。看了十个周末，样品拿回来一大堆，可是没有一个周末，有人说「瓷砖不考虑了，原因是家里有老人怕滑」。第十一个周末，又是从「看看有什么新的」开始。

一个人减肥，也会这样。每一周换一个方法，每个方法都试了几天，每个方法都「有点效果」。可是没有一次停下来，写下「上一个方法为什么停了」。到第十个方法，他对自己的身体，并不比第一周知道得更多。

累积和不累积，差在哪里？可以拿存折和零钱包比。往零钱包里塞钱，塞多少，花多少，月底一看，还是那几张。往存折上存钱，每一笔都记在上一笔后面，利息从上一笔算起。回写就是那本存折：它让这一轮的改变，记在上一轮后面，下一轮从这里起算。没有存折，改变再多，也只是从零钱包里进进出出。

素梅的病房为什么攒得起来？不是因为护士们特别勤快，是因为交班本、护理办法、护士长签字，三样摆在那里。改变一发生，就有地方记，有规矩改，有

人认。改变自己会掉进存折里。小禾的项目会攒不起来，也不是因为谁偷懒，是因为这三样都没有，改变一发生，就只能掉回零钱包。

AI 让这种样子更容易发生，也更难被发现。从前换一个方向要花三天、花一笔钱，换到第三次，总有人会急：「到底要什么，先定下来。」现在换一个方向只要三秒，不花钱，没人急。转十圈，也只像是走了十步。

这就是第 22 章说的空重开：能无限次重来，可是没有一次被谁收过口。短期看在变好，方案越来越多、越来越漂亮；出了问题没有信号，十次会每一次都顺；越用越重，越方便重来，越没人去结上一轮。

回写要有落点，下一轮才有人先动。落点要有三样：一本记着前后的本子，一条能被改掉的规矩，一个事先说好、有权宣布作废的人。第七编讲事业的收口时，会讲这三样怎样在一家公司里搭起来（第 37、38 章）。

带 走 的 话

AI 把顶住和改变压成了三秒，回写却还要一个人坐下来做；回写没有落点，下一轮就由新的开口先动，改变一轮一轮发生，却一点也不往上攒。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

28

第 28 章

收口率与收口时距：一个数得出来的读数

> **这一章的问题**
>
> 有没有人按时接住、接住后改没改下一次，能不能像交班本一样数出来？

场　景　周日上午的交班本

周日上午，素梅在家整理母亲的药盒，顺手翻开自己带回家的一本旧交班本。本子快写满了，一页一页，全是她和同事的字。

小满凑过来看：「妈，这上面都写的什么？」

素梅指着一行给他看：「二十三点，血压偏高，已报医生，嘱观察，凌晨一点复测。」后面是她的签名。再往下一行：「一点，复测正常。」又是签名。

「这有什么用？」

「有用。」素梅说，「你看，一个数出来了，后面有没有人接，什么时候接的，谁接的，这本子上都数得出来。」她翻了几页，「这一页十个读数，十个后面都有人签。这一页呢，十二个读数，有两个后面是空的，没人复测，也没人签。这两个，就是漏了。」

小满想了想，问：「那外婆手环上的数呢？也能这么数吗？」

素梅停了一下。外婆的手环一个星期报黄三次，三次后面，没有一个人签过名。她从来没想过要数这个。

交班本能数，是因为它的每一行都有三样东西：一个读数，一个时间，一个名字。收口率要的也正是这三样。产出是那个读数，时距是两个时间之间的空档，接手是那个名字。

先认一件事：交班本这一套不是本书的新东西。医院里的危急值报告、交接班登记，早就在数「读数出来以后，多久、由谁接手」（第 45 章）。本书做的，是把这一页一页的数法，搬到作业、手环和报价单上去，并且多加两栏：接住以后有没有写进下一次，接的人付了什么。

◆ 一、先把口径定死

一个读数，要先把怎么数说死。说不死，各人数各人的，数出来的数就没法比。下面这一套口径，全书只此一版，别的章用到都照这一套。

一次产出：一个可以被单独撤回的结果——一份作业、一个读数、一份交付物、一次安慰回复、一次修复的启动。

边界例：AI 生成十版方案、只交出一版，算一次产出（交出的那一版）；没交出的九版不进分母。交出之前那一段，用第 22 章的交出比和弃稿留因率去看。

接手：一个事先登记的具名位置，在登记时距 T 内做了收口三件里至少一件：走完最后一步或判对错（收尾）、签字认账、执行改尺（含撤掉旧标准）。

登记时距 T（本书设定的示例取值，不是测量）：作业取「隔夜」；身体读数取「七天」；工作交付物取「三十天」。

收口率 ρ ＝ T 内被接手的产出数 ÷ 同期产出总数。

写进率 w ＝ T 内被接手的产出里，有多少在 2T 内留下了一条对下一次做法的书面改动 ÷ 被接手的产出数。

收口时距 τ：画一条「首次接手时间曲线」，报告曲线和它的中位数。

代价栏：每一次接手旁边记一栏，这次接手留下了签名、扣款、署名、担保里的哪一种，可以都没有。

与现有指标无关：平均分最高的班可以收口率为零；修复最快的系统可以首次接手来得最晚。

◆ 二、每一条为什么这样定

为什么一次产出要「可以被单独撤回」？因为收口要落在一个具体的东西上。一个班「这学期的作文」没法单独撤回；小满周四交的那一篇可以。好比退货，退的是一件衣服，不是「这个月买的东西」。

为什么没交出的九版不进分母？因为没交出的，本来就没人要收。小禾按了二十多次，发出去的只有「第七版」。把二十多张都算进去，数出来的就不是收口，是「生成了多少」。分母是交出去的，不是做出来的。

为什么「接手」要事先登记、具名？因为事后随便找一个人来签，叫追责，不叫收口（第 15 章）。陈奶奶的手环读数，要是素梅一个月后翻聊天记录才看到，既不在七天内，也不是事先登记的位置接的。

为什么三件里做一件就算？因为三件可以由不同的人分担。小满自己走完最后一步，算；许老师签了「这一篇我认」，算；许老师据此改了下次的布置方法，也算。

为什么 T 是这三个数？这是示例取值，不是测量。作业隔夜，是因为第 29 章会讲到，隔一夜还在他手上的，才算收了口。真要用的地方可以另定，但要事先定，定了不改。

「判对错」怎么算，要单独说死，因为老师每天都在打分。只打等级或分数，不算收尾里的判对错；必须至少附一句指向具体错处或具体好处的判语，才算。

- 纳入例：「第三段的例子和论点接不上。」这一句指着一处具体的错。
- 纳入例：「第一个为什么是四根，你说对了。」这一句指着一处具体的好。
- 排除例：只写一个「良」。
- 排除例：只打一个勾，或只批一个「阅」字。

道理很简单。一个「良」说的是这一篇值几分，没说哪里对、哪里错，学生拿着它改不了下一篇。好比体检单上只写「一般」，你不知道该少吃盐还是该多睡觉。

◆ 三、第二个读数：写进率

收口率有一个看不见的地方：它分不出健康收口和锁死。

拿两个班比（示意）。许老师的班，一周四十二篇作文，隔夜之内接手了十四篇。隔壁班（构想）也是四十二篇、接手十四篇。两个班的收口率都是三分之一，一模一样。

再往下看两夜。许老师接手的十四篇里，有六篇在两夜之内留下了一条书面改动（示意）。有的是学生在做法单上写一行「下次结尾先写我记得的那个细节」。有的是许老师在下周评分表上加一条「结尾要有一处自己见过的东西」。写进率 w = 六 ÷ 十四，约百分之四十三（示意）。

隔壁班的老师判语写得也很具体，可每一篇的判语后面都跟一句「照范文改」，下周的要求一字不动，学生的做法单上也没多一行。写进率是零（示意）。

收口率一样，写进率一个四成、一个零。前一个班，这一次长进了下一次，是健康收口；后一个班，每一次都接住了，下一次从来不变，多半是锁死，要再按第 22 章的四样量法核一次重来成本。只看 ρ，这两个班是同一个班。

所以 ρ 和 w 要一起看。ρ 量的是有没有人接，w 量的是接了以后有没有写进下一次。一个地方 ρ 高、w 长期为零，常是第 22 章锁死格的样子；判不判锁死，要按第 22 章的四样去量重来成本，w 只作旁证。

为什么是 2T？因为改动要一点时间才落到纸上。今晚接住，明天写进做法单，给它两个 T 的时间，不算苛刻；再长，就和这一次接不上了。

◆ 四、收口时距：一条首次接手时间曲线

收口时距最顺手的算法，是把被接手的那些挑出来，看从产出到接手隔了多久，取中位数。这个算法有一个漏洞：没被接手的，一个都不算进去。

打个比方。统计一家诊所多久之内给病人回电话，要是只看回了电的那几个人，「中位数两小时」看上去不错。可要是一百个病人里只有十个接到了回电，剩下九十个还在等，这个「两小时」就是在骗人。没回电的，也要算在分母里。

所以收口时距改成画一条曲线。横轴是从产出起过了多久，纵轴是「到这时还没被接手的产出占多少」。一开始是百分之百，每有一份被接手，曲线就往下走一格。到 T 还没被接手的，算「还没等到」，一直留在曲线上，不扔掉。

统计上把「还没等到」叫删失，这种画法叫 Kaplan–Meier 法。它还管一种情况：清点截止那天，有些产出刚交上来，还没满 T，就按已经等了多久算进去，不当作没人接。

读这条曲线，先看它什么时候降到一半以下，那个时刻就是中位数。要是到 T 曲线还在一半以上，就照实报：**中位数超过 T**。这句话本身就是一个结果，它说的是：一般的产出，在说好的时间里等不到人。

◆ 五、代价栏：接手的人付了什么

随身判据问的是「第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁」。读数里怎么放「代价」？

本书不把代价当成接手的必要条件。要是规定没付代价就不算接手，许多该算的接手会被漏掉：小满自己改完结尾，他付了什么？很难说。所以代价另记一栏，每一次接手旁边写一样：签名、扣款、署名、担保，或者「无」。

在刘师傅的工地上，这一栏写得满：阿杰的活，刘师傅签名；柜门出了错，他掏了合页钱，那是扣款。小满在作文最后写一行「最后一步是我走的」，那是署名。周建平跟客户说「这一单出问题我上门」，那是担保。

这一栏不进 ρ，也不进 w。它的用处是让人看得见：接住这一次的，是一个会疼的位置，还是一个不疼的位置。一个地方 ρ 很高，代价栏却一排「无」，就要警惕盖章。

◆ 六、伦理四条：读数指的是位置

一个能数出来的数，很容易变成一根鞭子。所以凡写到这个读数，都要守下面四条。前三条就是全书各章说的「伦理三条」，第四条是专为学生、病人加的一条提醒。

①读数指的是位置，不是人。②不许为了把这个数做好看而安排轮换或制造签字。③已据此做出不利安排的，必须公开清点规则并给复核通道。④用到学生、病人身上时，只记位置，不记个人；只留够算这几个数的最少字段；先告知被记录的人。

第一条最要紧。许老师那个班收口率低，不能拿去扣她的奖金。她一个人批四十二本作文，缺的是一个能接得住的位置，不是她的责任心。就像一个路口老出车祸，该查的是红绿灯，不是先把交警骂一顿。

第二条防作假。最省事的作假，是让每一份产出后面都有人签个字，签的人看不看无所谓。要是哪所学校规定每篇作文当晚必须有老师签名，收口率一夜就能到百分之百，可签名的老师一晚上签两百篇，哪一篇也没看。这是全书最不想看到的数。也不许轮换凑数：四位老师轮流「认领」，每人一周，没有一位连着看过同一个学生两周。

第三条给人留一条回来的路。拿这个数调岗、减经费的，得把怎么数的公开出来，让被数的人能去核。本书自己提出的尺子，也不例外。

第四条是给学校和医院的。数作业、数读数，最顺手的做法是把学生名字、病人病历一股脑记下来。不要。清点表上记的是「这一篇有没有在隔夜内被许老师这个位置接住」，不必记是谁写的、写了什么。病人那一栏，记「这一次报黄有没有在七天内被登记的大夫接住」就够，不必记血压多少。开始数之前，先跟学生、家长、病人说一声：我们在数什么，为什么数，数完怎么用。

◆ 七、在三个地方各数一次

下面在三个地方各数一次。所有数字都是示意，为的是看清怎么数，不是报告哪里真的怎样。

许老师的班。一周四十二篇作文（示意），T 取隔夜。许老师把画了波浪线的十几个学生留下来，让他们用一句话说出最想让人记住的画面（第 29 章）。十个学生当晚改出了自己的结尾，最后一步是他们自己走的，算接手（示意）。另有四篇，许老师当天写了评语，指出哪一句是学生自己的、哪一句该删，算（示意）。其余二十八篇只有一个等级，按「判对错」的排除例，不算。

收口率 ρ = 十四 ÷ 四十二，约三分之一（示意）。写进率前面算过，约百分之四十三（示意）。代价栏里，十篇是学生自己署名，四篇是许老师签名。

时间曲线：十四篇大多在当天下午被接手，曲线从百分之百降到三分之二左右；到隔夜，曲线停在三分之二，不再往下走（示意）。三分之二还在一半以上，所以报告：中位数超过 T。要是只看那十四篇，中位数是「当天下午」，看上去很快。曲线说的是：这个班的一篇普通作文，隔夜之内等不到人。

这个班的平均分，全年级最高（示意）。平均分最高，收口率三分之一，中位数超过 T。这几个数说的不是一件事。

陈奶奶的手环。一个月报黄十二次（示意），T 取七天。素梅和楼下诊所的大夫事先说好：报黄三天内去诊所量一次，大夫在纸本上签字。十二次里有三次按约去量了（示意）。其余九次，奶奶问了陪伴软件，软件说「没事」，没有一个具名的人看到。

ρ = 三 ÷ 十二，四分之一（示意）。曲线到第七天停在四分之三，中位数超过 T。陪伴软件的九次回答不算接手：它没有名字，没有事先登记，也没有权改下一次。手环的「报警响应时间」可能是零秒，接手的曲线照样几乎不动。

那三次里，有一次大夫在本子上写了「早上那次不算，下次起床半小时后再量」，算一条写进下一次的改动。w = 一 ÷ 三（示意）。

建平的公司。一个季度交出三十份方案（示意），T 取三十天。刘师傅在三十天内到现场看过、签字说「这份图做得出来」，或者建平出了问题后签字认账、改了下一单的做法，算接手。三十份里有九份做到了，ρ 是百分之三十（示意）。九份里有四份让报价模板多了一行，w 约百分之四十四（示意）。曲线到三十天还在百分之七十，中位数超过 T。多数方案是开工那天，刘师傅才第一次看到图。

这个季度，出方案的数量是去年同期的三倍，签约率也最高（示意）。产量最好看的一季，收口率百分之三十。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 八、数的时候最容易错的五处

第一，把「生成了多少」当成分母。只算交出去的那一版。草稿那一段，交给交出比和弃稿留因率。

第二，把「有回应」当成接手。陪伴软件回了八遍，投诉系统一分钟回了整改单，AI 批改三秒打了勾，这些都是回应。后面没有一个事先登记的名字，就不算。

第三，把「过了时距才接」也算进去。素梅一个月后才知道母亲那天报过黄，她是具名的人，可已经过了七天。时距是事先说好的，过了就是过了。

第四，只拿被接手的算时距。这样算出来的数总是很好看，因为等不到人的全被扔掉了。没回电的病人，也要留在曲线上。

第五，只报 ρ，不报 w。收口率高，可能是健康收口，也可能是锁死。两个数一起报，才分得开。

数完以后，可以把结果放回四格里看。ρ　告诉你收口位在不在；在的那一行，w 长期为零就要怀疑锁死；不在的那一行，交出比很低、草稿随手就扔，多半是空重开。读数不替你判格，它给你判格要看的几样东西。

◆ 九、为什么和现有的指标无关

旧的指标，量的都是开口那一半。平均分量作业做得好不好；修复时长量从出事到修好多快；产量量做出来多少。这些都有用。可第 24 章说过，开口这一半，AI 已经做得几乎免费了，拿这些尺子去量，几乎每一项都在变好。

三个「旧指标最好看、收口率最难看」的例子（示意）：

平均分。一个班全用 AI 写作文，平均分全年级第一；可每一篇都是第十一版，没有一篇隔夜之内有人说出「这一句是你的」，收口率是零。

修复时长。建平公司的投诉系统，一分钟出整改单。可同一个小区同一种柜门一个月投诉五次，没有一次在三十天内有人上门签字说「收工」。收口率是零。时间曲线从头到尾停在百分之百，一格都没往下走，中位数超过 T。只看被接手者，这里的时距根本没法算，因为一份都没有；画成曲线，就能说一句话：五份投诉，三十天里一份都没等到人。

产量。小禾一个季度出图是去年的五倍；可交出去的每一份，没有一份有人签字说「这一版我认，前面几版为什么不行写在这里」，收口率接近零。

为什么会这样？用三大方程的话说，旧指标量的都是「样子」。AI 让样子几乎只靠条件就能出来，所以样子越来越好看。收口率和写进率量的，是样子有没有回到路和条件里去：这一篇有没有长成小满下一次的路，这一次修复有没有改掉下一单的做法。就像一桌菜摆得再漂亮，也说明不了厨房下一次会不会做得更好。

最后说一句第 46 章真跑的教训，只说定性的结论。那一次量的是「维护者之外的具名复核」，它只是收尾里的一道额外关口，不代理整个收口。在一个本来就不设这一栏的项目里，什么也量不出来；在讲究签名的项目里，这一道关口数出了高低。可一旦按本书自己的定义，把维护者接收时的签名也算作接手，两组就都在九成以上，几乎一样。教训是：读数选窄了，会把「收尾的一部分」误读成「有没有人收口」。所以用这个读数，先看那个地方有没有登记过收口位。有，就比 AI 进来前后的高低；没有，先建这一栏。

完整的清点手册，包括每一类产出怎么认、接手怎么核、表格怎么填，见附录三。

带 走 的 话

收口率数有没有人按时接住，写进率数接住后有没有写进下一次，时间曲线把没等到人的也算进去；只看收口率，分不出健康收口和锁死。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

第　五　编

教育的收口

导　语

前面四编把一件事讲到了底：AI 让开口几乎免费，收口却没有地方发生。第四编最后，我们给了一个数得出来的读数——收口率和收口时距。读数有了，接下来就该回答一个更实在的问题：明天早上，一个老师、一个家长、一个学生，能做点什么？

这一编从教育开始，因为教育是收口位最早被绕过的地方。孩子写作业，从前卡住了要自己熬，熬过去那一下就是他自己收的口。现在卡住不到十秒，答案就来了。作业交得更漂亮，口却是机器替他收的。

这一编分四章，对应收口三件和一个价钱。第 29 章讲收尾：怎样把最后一步还给学生。第 30 章讲认账：学校里能不能有一个出错有人买单的位置。第 31 章讲改尺：评估从记「答对没有」改记「谁收的口」。第 32 章讲重来的价钱：游戏、练习、考试各该有多重，AI 的无限重新生成为什么是空重开。

每一章都落到一件事上：明天就能做，做了就能看见变化，做错了也能改回来。这里说的做法，没有一条要求学校先花钱买设备，也没有一条要求家长把 AI 关掉。它们要的只是重新排一下次序：谁先说，谁后说，谁说了算，说错了记在谁那里。次序排对了，同一台机器，会从替人收口的东西，变回帮人开口的东西。

29

第 29 章

把最后一步还给学生

> **这一章的问题**
>
> AI 最会替孩子走最后一步，大人怎样把这一步还给孩子？

场　景　晚上九点四十

十一月的一个周三，晚上九点四十，小满这回的作文卡在结尾。题目是《一件让我改变看法的小事》，他写了外公生前修自行车的事，写到最后一段，怎么都收不住。他在 AI 对话框里打了一行字：「帮我写个结尾，要感人一点。」三秒后，一段话出来了，有「那一刻我终于明白」，有「爱是无声的」，句子整整齐齐。

小满看了一眼，觉得哪里不对，又按了「重新生成」。第二版换了个比喻，第三版加了一句排比。到第五版，他已经分不清自己原来想说什么了。他挑了第三版，抄进作文本，关灯睡觉。

第二天许老师批作文，在结尾那段旁边画了一道波浪线，没写评语。她认得这种句子。全班四十二篇作文，有十几篇的结尾长得像一家人。她没有生气，只是有点发愁：这些结尾都不算错，甚至比学生自己写得好。可是每一篇读到最后，都像有人替作者把门关上了。

许老师想的那件事，正是这一章要讲的。作文最难的一步是结尾，结尾最难的一下是「我到底想说什么」。这一下被替走了，作文还在，写作文的人没有长出来。

◆ 一、最后一步是谁走的

先把一件小事说清楚。一篇作文从动笔到交上去，中间有很多步：选材、开头、铺陈、结尾、检查。《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）把其中最要紧的两件拎出来，叫「收尾」：最后一步谁走，对错谁判。两件都是学生自己做的，叫「自己收尾」；有一件被别人做了，叫「代收尾」。

书里举的例子很家常。孩子做数学题卡在最后一步，大人在旁边说一句「这里不是乘以二嘛」，这一步就是大人走的。孩子刚算完，还没自己检查，大人先说「对了，真棒」，这一步的对错就是大人判的。大人没有恶意，甚至很耐心，可账已经记到大人那边去了。

这本书的判断是：账记在自己身上，人会隔夜回头；账记在别人手上，热闹一散就凉。「隔夜回头」是它用来量的读数：一件事做完六个小时以上，中间没人提醒，孩子自己又去碰它一次。小满那篇作文，第二天他不会再想起结尾。不是他懒，是那个结尾本来就不是他的。

放到本书的话里说，收尾是收口三件里的第一件。AI 进了作业本以后，最先被拿走的正是这一件。它从不抢开头，开头要学生自己打字提问。它专门替人走最后一步，而且走得又快又好。

家长想知道孩子这一次有没有自己收尾，不用盯着他写作业，有一个更省事的看法：看第二天。作业交完的第二天，找个空当随口问一句「昨天那篇，你最后是怎么收的」。孩子要是眼睛一亮，自己讲起来，还顺带说「其实我还想改一个地方」，那一步多半是他走的。孩子要是说「忘了」「就那样呗」，那一步多半不是他的。

家里还有一个比作业更常见的场面。上个月小满自己组装一个书架，螺丝拧到最后一颗，怎么也对不上孔。周建平在旁边看了两分钟，忍不住接过螺丝刀，三下拧好了，说：「你看，斜着进去就行。」书架立起来了，很结实。

可是那天晚上，小满没再看那个书架一眼。过了几天，书架有一层晃了，他喊爸爸来修，自己不动手。最后那颗螺丝是爸爸拧的，这个书架也就成了爸爸的。后来周建平换了个做法。家里再装什么，他只在旁边说一句：「卡住了就先停，喝口水再来。」真要帮，他也只指一下孔的位置，螺丝刀不接。

这个看法不准，但很便宜。它对应的正是本书在第 28 章给作业定的登记时距：隔夜。隔一夜还在他手上的，才算收了口。

◆ 二、晚三秒，和卡住的十分钟

那么大人是不是什么都不该说？不是。352 号书里有一句很准的话，大人最难学的「不是快帮，是晚三秒」。它把给词分成两种：孩子自己说出来之前就把正式的词塞给他，叫「抢」；等孩子先憋出一个含糊的说法，再补上正式的词，叫「名」。

举个例子。小满想写外公修车时那种专心，他说不出来，憋了半天说：「就是……外公修车的时候，好像整个人都钻进车里去了。」这时候许老师如果说：「你想说的是『全神贯注』吧？」这是名。词是老师给的，可意思是小满先指到的。老师只是在他指着的地方挂了个牌子。

换一种情况。小满刚开口说「外公修车的时候……」，老师马上接：「全神贯注，对吧？」这是抢。小满原来那句「整个人钻进车里去了」再也不会出现了。其实那句话比「全神贯注」更好，可它还没长出来，就被一个现成的词盖住了。

AI 永远在抢。它没有晚三秒这回事，它的本事就是早。你话还没说完，它已经替你说完了，而且说得比你漂亮。这不是它的错，是它的设计。所以晚三秒这件事，只能由人来守。

晚三秒有一个笨办法，家长和老师都能用：孩子卡住的时候，先问一句「你想说的那个东西，像什么？」不问「你想说什么」，那太难。问「像什么」，孩子就会去找身边的东西比划。比划出来了，再给词。

晚三秒能守住，靠的是大人愿意让孩子多卡一会儿。可「卡住」这件事，在很多家长眼里是坏事：孩子坐在桌前不动，眼看着时间过去，作业没写一个字。这时候递一个答案过去，像是在救火。

《AI时代的新教育》（第 355 号）把这个看法倒了过来。它说，知识发生的原材料是「卡住的时间」。新教育要专门保护的东西里，就有卡住的那一段。书里还提醒，AI 的迎合可能把这段时间抹平。抹平了，看起来什么都没耽误，其实原材料没了。

这个道理放到厨房里就好懂。和面要醒，醒面那二十分钟，案板上看着什么都没发生。性急的人不醒，直接擀，面皮也能擀出来，就是一煮就烂。卡住的时间就是醒面的那二十分钟。AI 不让面醒，它直接把擀好的皮递给你。

第 16 章讲过这件事的道理：AI 消灭的正是卡住的时间，口还没开完，就被替人收了。这里只说一个能做的办法：给卡住记个时。孩子说「我不会」的时候，大人看一眼钟，说：「好，那我们卡十分钟。十分钟以后你还不会，我们再商量。」十分钟里，大人不走开，也不说话，最多问一句「像什么」。

很多孩子到第六七分钟会自己动起来。动不起来的，十分钟到了，大人再帮一格，而且只帮一格：给一条路，不给答案。这样记几次，家长会看见一件事：

孩子卡住的时间在变长，可每次卡完以后自己往下走的那一段，也在变长。前者是原材料，后者是收口。

◆ 三、指不准，换条路再指，自己起名

晚三秒管的是给词那一下。还有一件更长的事：一个新想法是怎样长出来的。352 号书把它拆成三步：指而不得，换路再指，自行命名。

书里的例子是一个叫一鸣的孩子。他想说「影子会跟着时间变长」，几次都指不准。他就换着路子指：从阳台的影子，到路灯下的影子，再到手电筒照出的影子。一条路指不准，换一条再指，指到第三条，那个东西自己露出了轮廓。最后他给它起了个名字，这名字是他的。

这三步里，第一步最难受。指而不得，就是卡住。小满写结尾时那种「怎么都收不住」，就是指而不得。按本书的说法，这是一个口刚开了一半。再忍一会儿，他可能会换一条路：不写「我明白了」，改写外公最后一次修车时，车铃响了一下。这一下要是他自己找到的，结尾就是他收的口。

AI 在这里做了什么？它在第一步就把第三步给了。指而不得的难受还没过去，名字已经递到手上。孩子拿了这个名字，以后不会再去换路。换路是最费劲的一步，也是最长本事的一步。

所以家长能做的一件具体的事，是允许孩子「换路」。他写不下去了，别急着说「你换个角度」，那是替他换。你可以问：「有没有别的什么事，也让你有过这种感觉？」

他想到了另一件事，那是他自己找的新路。路找到了，名字让他自己起。起得笨也不要紧。笨名字是他的，漂亮名字是别人的。

◆ 四、减供三档：手要往回撤

前面两节说的是给什么、什么时候给。这一节说给多少。352 号书有一套「减供三档」，把孩子和帮助之间的关系分成三种样子。

第一档叫荒漠：孩子摔两次就撒手，说明帮得太少，需要加回一格。第二档叫缝：孩子恼了，搁下，走开，过一会儿又自己回来。这是要的样子。第三档叫温床：孩子卡住就问，一问就得，说明帮得太多，需要继续撤手。

大人伸出去的手，书里分成三只：抢评、替做、抢答。撤的次序有讲究，先撤抢评，观察一周；孩子还不回头，再撤替做。抢评最先撤，因为它最不起眼。一句「对了，真棒」听上去是鼓励，其实是把判对错那一下拿走了。

拿这三档去看今天的作业桌，很多孩子已经在温床里了，而且这张温床不是家长铺的，是 AI 铺的。卡住就问，一问就得，连「问」都不用组织语言，按一下重新生成就行。小满那晚按了五次，每一次都是一问就得。

家长能做的，是把 AI 那几只手也按三档来撤。可以试试这样排：第一周，AI 不许判对错，作文写完先自己读一遍，自己说哪里好哪里不好。第二周，AI 不许替写，只许回答「这个词什么意思」「这个字怎么写」。

第三周，看孩子会不会搁下了又自己回来。会，就停在这一档；不会，退回去一格。这是「缝」的样子，不是「断」的样子。目的不是不用 AI，是让 AI 别站在最后一步上。

学校里也可以照这个次序排一门「收尾权课程」，每周一节就够。下面是一个构想的样子。第一周只练一件事：写完一段，先自己判，再给同桌看，同桌只许说「我读懂了」或「我没读懂」，不许说好坏。第二周练卡住：老师出一道开放题，全班一起卡十分钟，谁也不许查。第三周练换路：同一个意思，用三件不

同的事去说。第四周练起名：给自己这个月写过最好的一句话起个名字，写在墙上。

一个月下来，老师不看分数，只看两样东西：有多少学生第二天又自己回来改了一句；有多少学生能说出「最后一步是我走的」。前一样是隔夜回头，后一样是收尾。两样都是位置上的事，不是聪明不聪明的事。

◆ 五、小满和许老师的那个下午

回到小满的作文。许老师那周做了一件小事。她把画了波浪线的十几个学生留下来，没有批评谁，只说了一句：「把你结尾那段划掉，用一句话告诉我，你写这件事，最想让人记住哪一个画面。」

小满想了很久。他说：「外公修完车，按了一下车铃。」许老师问：「为什么是车铃？」

小满说：「因为他每次修完都按一下，像是跟车说好了。」许老师没给任何词，也没说好不好。她只说：「那你就写那一下。今晚写，明天交。」

第二天小满交上来的结尾只有三行。外公修完车，按了一下车铃，叮的一声。那天以后，他每次骑车出门，也按一下。句子不如 AI 那版整齐，可是许老师读完，在旁边写了两个字：「是你。」

这个下午里发生了什么？许老师没有禁止 AI，她只是把收尾权要了回来。最后一步是小满走的：那个车铃是他找到的。对错也是小满判的：他自己觉得这就是他想说的。许老师做的事情只有两件：晚了三秒，以及在他指到之后，点了一下头。

不是每个学生都像小满这样，一个下午就找到了车铃。那十几个人里，有一个女生想了二十分钟，什么画面也说不出来，眼圈有点红。许老师没有替她找，

也没有说「没关系，用 AI 那版吧」。她说：「那今天就不收了。这篇先放着，你哪天想到了，随时来找我。」

过了一个多礼拜，那个女生在课间跑来，说她想到了：奶奶腌咸菜时，总要把坛口的布再按一按。这一次，她的结尾晚了九天。按本书的说法，这篇作业的收口时距是九天，超出了「隔夜」的登记时距，在收口率里不算数。可它是她自己收的口，而且是一个还能重开的口。读数是用来看位置空不空的，不是用来逼这个女生九天里每天交差的。

再回头看小满那一次，放进第 28 章的读数里也很好看清。那晚之前，小满的作业交了，收口位却空着。那个下午之后，隔夜之内，有一个具名的人——他自己——走完了最后一步。这就是一次被接手的产出。

◆ 六、AI 在这里该做什么，不该做什么

说到这里，容易让人以为这一章在反对 AI。不是。收尾权课程要守的只是一条线：最后一步留给学生，并守住不被抢先。在这条线以内，AI 能做的事情很多。

它可以当一本会说话的字典。孩子问「车铃的『铃』怎么写」，它答，不多说。

它可以当一个提问的人。孩子卡住了，它不给答案，只问「你想说的那个东西像什么」。它可以当一面镜子。孩子写完以后，它把文章读一遍，指出「这里有三个『然后』」，但不改。它还可以当一个登记员，把孩子换过的几条路记下来，下一次卡住时提醒：「上次你是从别的事情绕过去的。」

它不该做的事也很具体。不该在孩子开口之前给词，那是抢。不该替孩子判好坏，那是抢评。不该写出可以直接抄的段落，那是替做。不该在孩子卡住的第一时间就递上答案，那是抢答。四条都落在一个地方：最后一步。

打个比方。AI 在这张书桌上，应该像游泳池边的救生员，不该像替你下水的人。救生员一直在，眼睛一直看着，你真沉下去了他会拉你。可他不会因为你划水的姿势难看，就跳下来替你游完这一圈。孩子要的是知道有人在，不是有人替他游。

许老师后来在班上定了一个小规矩，可以拿来参考。作文用不用 AI，学生自己定。可是交上来时，要在最后附一行字：「这篇里，最后一步是我走的，是第几段的哪一句。」写不出这一行的，许老师不扣分，只请他下次课后留五分钟，两个人一起找。一个学期下来，这一行字越写越具体，有的学生还会写「这一句 AI 给过，我没要，自己改成了这样」。这一行字，就是收尾权回到学生手里的样子。

这样的 AI 设置，现在大多数产品都还没有。所以本书在第 42 章把「收尾教练」和「收尾权课程」列为一个新行业：它卖的就是守住最后一步的那个位置。在那之前，家长能做的最简单的一件事，是和孩子约好一句话。用 AI 之前，先说出自己想要什么；用完以后，先说出自己留下了哪一句。说不出来的那一次，就是口还没收。

> **带 走 的 话**
>
> **AI 最擅长替人走最后一步，所以教育的第一件事，是晚三秒，把最后一步还给走路的人。**

> **小　账**
>
> **书里这些人是真的吗？**周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

30

第 30 章

可以出错的学位

这一章的问题

学校能不能给学生一个出错有人买单、做好有人认账的真位置？

场　景　装歪的那扇柜门

阿杰十九岁，跟刘师傅学木工快一年了。有一天周建平在饭桌上说起他，素梅问：「职校三年，他在学校学什么？」周建平想了想，说：「听阿杰讲，学校有个实训室，机器挺新，木料管够。做坏了就扔，扔了再领。」

阿杰后来自己跟小禾聊过这件事。那时小禾回家过节，在工地上看他装柜门。他说，职校那三年，他做过几十个榫卯，没有一个是给人用的。做好了老师打分，做坏了扔进废料筐。「我那时候以为自己会了。」他说，「来了刘师傅这儿第一个礼拜，给一户人家装橱柜，柜门合页装歪了两毫米，人家老太太一开门就蹭墙。」

那一次，刘师傅没骂他。刘师傅带着他上门，当着老太太的面拆下来，让他重新装。返工的工钱刘师傅没要，合页是刘师傅自己掏钱换的新的。回来路上，刘师傅只说了一句：「两毫米，在学校是扣两分，在这儿是人家天天开门天天蹭。」

阿杰说他到现在都记得那扇柜门。职校里扔进筐的几十个榫卯，他一个也想不起来了。

这一章要问的就是这件事：为什么那一扇装歪的柜门，抵得上几十个扔掉的榫卯？学校能不能也有这样一扇门？

◆ 一、模拟买得到次数，买不到后果

《可以出错的工位》（第 335 号）写的是德国的职业教育。它的判词是：德国教的是职业，靠的是工位——真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位。

书里讲了一个面包坊的例子。学徒马克揉面加水太急，一炉面包废了。面团的成本、晚半小时出炉的损失、熟客多等的那一会儿，这些都是真的，都记在了店里，没有转嫁到马克头上。施密特师傅没骂他，让他重来，并且在他又一次加水太急的时候出声提醒。师傅把这笔损失看作学费的一部分。

同一本书里还有一句话，正好对着阿杰的职校：模拟买得到次数，买不到后果。模拟舱里的故障可以练一百遍，可是不会真伤人，也不会让任何人付出代价。书里把没有后果的模拟车间比作「打翻了也没人接」的地方。

用本书的四格表来看，就很清楚了。职校的实训室，能重开，可是做出来的东西没有人收：做好了，打个分；做坏了，扔掉。没有客户，没有一扇天天要开的门。这正是空重开那一格。能再来是真的，长进有一部分是真的，不欠账是假象——不是没欠，是根本没有人来记这笔账。

刘师傅那扇柜门不同。错是真的，有人在用；有人买单，刘师傅掏了合页钱；有人认账，当着老太太的面拆了重装。而且它还能重开：拆下来再装一遍。四格里的健康收口，就是这个样子。

◆ 二、三样东西缺一不可

把阿杰的两段经历并排放，可以看出一个可以出错的位置要有三样东西。335 号书讲的是工位，这里把它搬进学校，叫「可以出错的学位」。

第一样是真后果。做出来的东西有人要用。一份作业，一个模型，一段代码，交出去以后有人真的拿来用，用坏了真的有人难受。不是老师假装成客户，是真有一个客户。

第二样是有人买单。错了的代价，不落在犯错的学生身上，而是有一个事先说好的位置替他扛。在刘师傅那儿，是刘师傅；在面包坊，是店里。这个位置不能是事后临时找的。第 15 章讲过：收口位必须事先登记，事后找人叫追责，不叫收口。

第三样是共同体认账。做得好不好，不是一个老师打个分，而是做这一行的人认不认。335 号书讲德国的「三个主编」：企业管做得出来，院校管说得明白，行业协会管算不算数。三方互相回写，标准才活着。只剩学校一方，标准就僵成课本。

三样里缺一样会怎样？缺真后果，就回到实训室，做了也白做。缺有人买单，学生不敢动手，或者学校不敢放手。缺共同体认账，做出来的东西只在学校里算数，出了校门没人认。这三种缺，在今天的学校里都很常见。

这里有一个容易混的地方。买单的人，不是犯错的人。335 号书反复讲这一点：马克犯的错，记在店里。刘师傅那扇柜门，合页钱是刘师傅掏的。这听起来不公平，其实正是学徒制能运转的秘密。错要是全记在学徒身上，学徒第一次就不敢再碰面团了。

第 6 章讲过这件事的另一半：收尾归己，后果归他。最后一步要学生自己走，对错要学生自己判；可是错了以后的代价，要有一个更扛得住的位置去扛。

两根轴拆开配，能力才长得出来。全拿走，学生长不出本事；全压给他，学生不敢长。

家里也有这种分法，只是很少有人说破。孩子第一次自己坐公交去外婆家，坐过了站，最后一步是他自己走的：他自己发现坐过了，自己下车，自己往回找。可是多出来的车钱、外婆多等的那半小时、妈妈打的那几个电话，都记在大人这边。孩子回来，大人不罚他车钱，只问他：下次你会怎么看站牌？这就是一个小小的工位。

◆ 三、别把工位搬进屏幕

说到这里，有人会说：那简单，AI 能模拟一切。让 AI 扮客户，扮挑剔的老太太，扮出事的工地，学生在屏幕里练，又真又不花钱。

这正是要提防的地方。AI 模拟的客户再像，它被气坏了也不会天天蹭墙。屏幕里的工地塌了，按一下就复原了。这买到的还是次数，买不到后果。335 号书那句话放在 AI 时代，要再加半句：模拟买得到次数，AI 让次数变成了无限，后果还是买不到。

打个比方。学开车的人在驾驶模拟器上练一百个小时，第一次上路还是手心出汗。不是模拟器不够逼真，是路上那辆真车后面有人，撞了要赔，要认，要写进驾照记录。模拟器把这三样都拿走了，所以练得再多，也只是「会开模拟器」。

所以本章说的「可以出错的学位」，方向和屏幕相反。不是把真实世界缩进屏幕，是把学校推出去，推到一个有真客户、有人托底、有行业认账的地方。屏幕可以用来准备，可以用来复盘，可是那一次真的出错，必须发生在屏幕外面。

这里要分清一件事。不是所有学习都要真后果。背单词、练口算、写生字，在屏幕上练完全可以。真后果要留给那些「出了校门要对别人负责」的本事：做

出一件东西给人用，给人一个说法，替人做一个决定。这类本事，只在屏幕里练，练出来的是空重开。

那屏幕和 AI 在可以出错的学位里，站在哪儿？站在真后果的前后两头，不站在中间。前头，它可以帮学生把要做的事排一遍：先量哪里，后裁哪里，哪一步最容易出错。后头，它可以帮学生把出过的错整理成一张单子：错在哪一步，当时怎么想的，后来怎么改的。中间那一下——真的下锯、真的交给客户、真的听人家说不好——必须是人自己的。

阿杰现在就是这么用的。周建平给他装了一个能说话的 AI，他有时候会在开工前问它：「这种老房子的墙不平，柜子怎么找平？」AI 说得头头是道。可他说，真正记住的，还是那天老太太家的墙。AI 告诉他墙可能不平，老太太的墙让他知道不平是多少，蹭起来是什么声音。

◆ 四、职校的一例：真订单进实训室

先说职校。下面是一个构想的样子，不是哪所学校的真实做法，商业安排标「初判」，等立题人口述确认。

县里有一所职校，木工专业。学校和几家装修公司约好，每学期接一批真实的小活：社区老人家的扶手、幼儿园的矮柜、街道办的公告栏。活是真的，有地址，有人等着用。学生分组做，每组有一位企业来的师傅跟着。

关键在事先登记。开工之前，学校、企业、客户三方签一张单子，写清楚三件事。第一，做坏了的材料钱，谁出——比如企业出一半，学校出一半（初判）。第二，返工的工时，谁认——由跟组师傅认，不记在学生头上。第三，交付之后，谁来验收——客户和行业协会各派一个人，签字才算数。

这张单子就是一个收口位。它有名字，事先登记，而且有改下一次的权：每学期结束，三方把这批活里出过的错排一遍，哪些错下学期要先教，哪些错可以

放手让学生去犯。335 号书讲「师傅的眼睛」：要判断哪些错可以让学徒犯，哪些错必须拦下。这张复盘表，就是把师傅的眼睛写成纸。

师傅的眼睛有两样本事：敢放，能拦。刘师傅带阿杰，第一个月只让他打下手，第二个月让他自己装一扇不显眼的储物柜门，装歪了也不要紧，客户看不见。第三个月才让他装橱柜门。

可电锯旁边，刘师傅从第一天起就没走开过。合页装歪两毫米是可以犯的错，手指碰到锯片是必须拦下的错。这两种错分开放，学徒才敢动手，也才不出大事。职校的跟组师傅，要的就是这双眼睛。

这里还缺一样东西：钱。真订单出错，总得有人兜底。本书第 42 章把这个位置写成一个新行业，叫「工位托底商」：卖的是真后果、有人买单的练手工位，形式可以是学徒保险加真实订单（初判）。职校自己扛不起所有的错，托底商可以替它扛一部分。

还要补一句学生那一头。真订单不能让学生白干，也不能让学生背债。比较稳的做法是：学生不拿工钱，也不赔材料，可是交付单上写他的名字，写他做了哪一步、错过哪一步、怎么改的。这张单子跟着他毕业，算是他的第一份工作记录。第 31 章会讲，这样的记录比一张成绩单更像「学会了」的证据。

如果阿杰当年读的是这样一所职校，他装歪的第一扇柜门，可能就发生在学校里。错还是那个错，可是有人兜着，有人复盘，他不必等到进了刘师傅的门才第一次知道两毫米是什么意思。

◆ 五、大学的一例：给真人交一份作业

再说大学。大学的作业，大多只有一个读者：老师。写得好坏，老师打分，分打完了，作业就死了。小禾大学学设计，她说四年做的方案，没有一个真的印出来贴到墙上。进了葛姐的公司，第一张海报贴到商场门口，被客户退了三次。

一个构想的做法是这样的。设计专业每门课的大作业，都要给一个真实的「小客户」做：学校食堂的菜单，社团的招新海报，社区卫生站的宣传单。客户是真的，会用，会挑，用了不好会来说。

和职校一样，要事先登记三件事。打印出来的错版，费用谁出。客户不满意时，谁出面道歉、谁带着学生改。交付以后，谁签字说「这个可以用了」。学生要做的，是自己走完从提案到交付的最后一步，并且亲耳听见客户说哪里不好。

这里还有一个和 AI 有关的规矩。小禾说，她现在一天要在 AI 里重新生成几十次方案。在大学的这门课上，AI 可以用，生成多少版都行，可是只有一版能交，交的那一版要学生签名。按第 28 章的清点口径，没交出的九版不进分母，交出的那一版才是一次产出。签了名，就是「我认这一版」。客户退回来，是退给签名的人。

大学还有一个难处：老师自己往往没有在行业里坐过收口位。这时候第三样东西——共同体认账——就格外要紧。可以请一位行业里的人，每学期来看一次学生的交付件，不打分，只说一句「这个我们公司会不会用」。这一句话的分量，在学生心里往往比期末成绩重。它是 335 号书说的「行业主编」在大学里最小的样子。

这样学出来的学生，进公司第一天就知道一件事：AI 给的是十个开口，交出去的只有一个，那一个要有人收。

◆ 六、家长和老师明天能做的

不是每所学校都能马上做到上面这些。可有几件事，家长和老师明天就能做。

第一件，给孩子找一个真客户。小满写作文，可以写给外婆陈奶奶读，读完让奶奶说一句真话。不是「写得真好」，是「这句我没听懂」。一个真读者的一句没听懂，比老师的八十五分更像后果。

第二件，事先说好谁买单。孩子要给家里做一顿饭，先说好：盐放多了，这顿饭大家照样吃完，谁也不许说难吃，可是吃完一起说下一次怎么改。这就是一个小小的、事先登记的认账位：错了有人兜着，兜着之后要改。

第三件，让做出来的东西活过一夜。作业交完别马上扔，第二天拿出来看一眼，问孩子一句「现在看，你会改哪里」。这一句话，把一件已经死掉的作业，变回一件还能重开的东西。

把这几件事连起来，可以在家里搭一个最小的工位。素梅后来就让小满试了一次，这里把做法写全。

活是真的：给陈奶奶做一张「手机怎么视频通话」的说明卡，奶奶要天天照着用。开工前先说好三件事。第一，打印和塑封的钱，素梅出，做坏了重印也是她出。第二，奶奶用不来的时候，小满要上门去教，教不会算他这一回没收口，不算他错。第三，奶奶说「能用了」，这张卡才算交付。

小满第一版画得很漂亮，图标、箭头一样不少。奶奶拿着看了半天，说字太小，那个绿色的按钮她找不到。小满有点泄气，可他自己蹲在奶奶旁边看她按了一遍，发现奶奶手机上那个按钮在左边，他画在了右边。第二版字放大了一倍，只留三步，按钮的位置照着奶奶的手机画。奶奶用了一个礼拜，说能用了，还把卡贴在了床头。

这一回，最后一步是小满走的，对错是奶奶判的，重印的钱是妈妈出的。三件分给了三个人，可三个人都事先知道自己站在哪儿。小满后来跟许老师说，这是他第一次做一个「别人每天都在用」的东西。

第四件，出错以后先问「谁兜着」，再问「谁错了」。孩子在学校做值日，把班里的花浇死了。老师和家长第一句话如果是「谁浇的」，下一次就没人敢浇了。第一句话如果是「这盆花我们赔，下次谁来学着浇」，错就有了一个去处，人也有了一个再来的机会。

这四件事都不需要花钱，也都不用关掉 AI。它们做的只是一件事：让孩子做出来的东西，第一次有了一个会因为它而高兴、或者难受的人。

带走的话

学校缺的不是更逼真的模拟，而是一个出错有人买单、做好有人认账的位置；把工位搬进学校，不要搬进屏幕。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

31

第 31 章

评估改记「谁收的口」

这一章的问题

分数之外，评估怎样记下这一次的口是谁收的？

场　景　期中后的成绩表

期中考试以后，许老师拿到了全班的成绩表。语文平均分比上学期高了六分，作文那一项高得最多。教务处在会上表扬了这个班。许老师坐在会议室后排，手里攥着那张表，心里有点不踏实。

她想起那十几个长得像一家人的结尾。作文分高了，是因为结尾写得好。结尾写得好，有一半是因为 AI 写得好。表上的每一个数都是真的，可没有一个数告诉她：这一篇里，最后一步是谁走的。

晚上回家，她试着在自己的笔记本上画了一张表。左边照旧是学生名字和分数，右边多加了一栏，栏头写了四个字：谁收的口。她拿小满来试。作文八十八分，右边那一栏，她写了「本人，隔夜内」。又拿一个分数更高的学生来试，九十二分，右边那一栏她犹豫了很久，最后写了一个问号。

那天夜里，许老师第一次发现，她的成绩表上有一大片问号。分数一个都没少，问号却比分数还多。

这一章就讲那一栏。评估从记「答对没有」，改记「谁收的口」。

◆ 一、分数记的是开口

先说一个家家都见过的场面。孩子拿回一张九十五分的卷子，家长很高兴。过两个月，同样的题换个数字再考，孩子错了。家长纳闷：上次不是会了吗？

上次那张卷子，记下的是「那一天、那一道题、答对了」。它没记下这一题是怎么答对的：是自己想出来的，还是前一天刚好背过，还是旁边有人提醒了一句。分数只记开口——一次产出有没有出来，出来得好不好。它不记收口——这一次产出之后，有没有一个位置把它接住，写进下一次。

AI 进来以前，这个毛病不大。一个学生交出一篇好作文，大多数时候，最后一步也是他自己走的。开口和收口长在同一个人身上，记开口差不多就等于记收口。AI 进来以后，两件事拆开了。好作文可以由机器开口，学生连最后一步都不用走。分数照样高，收口位空着。

第 28 章说过，收口率和现有指标无关：平均分最高的班，收口率可以是零。许老师那张表，正好是这句话的样子。

菜市场里有个现成的比方。一斤排骨，秤上显示的是重量，不会显示这排骨是谁家养的猪、哪天杀的、谁检的疫。过去这些不用问，因为卖肉的就是自家养猪的老张，秤和人长在一起。现在肉从冷链里来，秤照样准，可那个能为这块肉负责的人，不在秤上。分数就是那杆秤。它没坏，只是不再告诉你背后有没有人。

◆ 二、证据包、可重走，和背后那个名字

那么，「学会了」要怎么记？《AI时代的新教育》（第 355 号）给了一个回答：用「可重走」和「证据包」来判断什么叫学会。学会分档位，有期限。

可重走的意思很朴素：你说你会了，那就换一份新材料，再走一遍给我看。走得通，才叫会。走不通，那上一次就只是走到过，没有学会。这就像学骑车。

一次骑过了小区门口，不算会；隔了一个月，换一辆车，换一条路，还能骑，才算会。

证据包，是把「走过」的痕迹装起来。不是只装一个分数，而是装下这一次是怎么走的：草稿、卡住的地方、换过的路、最后那一步、用过什么帮手。355号书说，受教育的主体是「人加配置」的席，坐在位置上的是人加上他身边的工具。所以证据包里要写清，这一次「席」上坐着什么配置：用了 AI 没有，用到哪一步。

这两样东西放在一起，正好对着收口三件。可重走看的是收尾：换了材料，最后一步还走不走得动。证据包看的是认账：这一次的产出，记在谁的名下，配置是什么。而期限，管的是改尺：学会是有期限的，期限到了要重走，走不通就要把旧档撤下来。

用小满打个比方。他那篇写车铃的作文，证据包里装的是：AI 给过五版结尾，他一版都没要；许老师问了一句「最想让人记住哪个画面」；他想到了车铃；第二天交了三行。这一份证据包，比一个八十八分说得多得多。

证据包也可能被伪造。AI 能写作文，当然也能写一份漂亮的「草稿」和「卡住记录」。所以证据包不能只看纸面，要能当面重走。老师随手抽一份，请学生站起来讲两分钟：你当时卡在哪儿，换过哪条路，最后那一步怎么想到的。真走过的人，讲起来磕磕绊绊，可每一处都对得上；没走过的人，讲得越顺，越对不上。

光有证据包还不够，分数背后还要有一个名字。《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）讲过一种情形，书里叫「验认脱钩」：验得过的信号可以批量制造，认得起的人造不出来。它举的是付款单的例子：采购、财务、负责人各自

打了勾，可新换的收款账户没有一个人单独确认。每一格都通过了，关键那一件没人负责。

学校里的作业正在变成这样的付款单。AI 写的作文，语法对，结构对，字数对，每一格都通过。可「这是谁的」那一格，没人确认。305 号书说，可托付的是后果的去处：一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。书里管这个位置的意思，本书写成「认账位」。

一份作业的认账位是谁？第一个是学生自己：他签名，说「最后一步是我走的」。第二个是老师：她签名，说「我看过他走，我认这一档」。两个签名缺一个，这份作业就没人认。

这里有一个分寸。认账位不是用来抓人的。学生签了「最后一步是我走的」，后来发现其实是 AI 写的，这时候不该罚他，而该问：是哪一步让他觉得那是自己的？是登记表设计得不清楚，还是他真的分不清？305 号书讲「无过错认账位」，意思是：出了错，不一定要找一个犯错的人来悔过；可以有一个没有过错、却有权改规则的位置，负责让它下一次不再发生。在教室里，这个位置通常是老师，有时是学校。

◆ 三、成绩单上加一栏

下面是一张示意的成绩单。它不是哪所学校在用的表，是本书为了讲清楚而画的样子。数字和内容都是示意。

学生	作业	分数	谁收的口	收口时距	配置	可重走
周小满	作文《一件让我改变看法的小事》	88	本人走完最后一步；许老师签认	隔夜内	AI 给过五版，未采用	下月换题重走

学生	作业	分数	谁收的口	收口时距	配置	可重走
学生乙	同上	92	空	—	AI 生成结尾，本人抄录	待定
学生丙	同上	81	本人	九天	未用 AI	已在新题上重走一次
学生丁	数学单元作业	95	本人判对错；同桌复核	隔夜内	AI 只用来查公式	下周口头重走

（示意）

这张表里，分数一栏一个字没改。多出来的四栏，各回答一个问题。「谁收的口」问的是：这一次产出之后，第一个接手它的具名位置是谁。「收口时距」问的是：隔了多久。「配置」问的是：席上坐着什么帮手。「可重走」问的是：什么时候、在什么新材料上再走一遍。

把这张表给家长看，家长会看出分数看不出的东西。学生乙九十二分，比小满高，可「谁收的口」那一格是空的。学生丙八十一分，最低，可他是唯一一个已经在新题上重走过的。这两个学生，谁学会得更多，表上写得一清二楚。

这一栏不是用来取代分数的。分数照样记，升学照样用。这一栏是贴在分数旁边的一张小条子，说明这个分数背后有没有人。

◆ 四、期限到了，旧档要撤

成绩单还缺一样东西，是最容易被忘掉的：撤。355 号书说学会有期限，期限到了要重走。重走走不通，原来那一档要撤下来。本书第 14 章把这叫「撤稿权」：改尺里最容易被忘掉的一半，是把旧标准作废的权利。

学校里几乎没有撤这回事。一个学生初一考了九十分，这个九十分会跟着他一辈子，哪怕他初三已经全忘了。反过来也一样，一个学生初一不及格，这个不及格也一直挂在那里，哪怕他后来补上了。分数只会往上叠，从来不往下撤。

这就像家里的冰箱。东西只往里放，从来不清，过期的牛奶和新买的牛奶挤在一格。打开一看，满满当当，可哪一盒能喝，没人说得清。成绩单就是这样一台冰箱。

所以那一栏「可重走」，后面要跟一个日期。到了日期，老师请学生在新材料上再走一遍。走通了，这一档续上；走不通，这一档撤下来，写清楚撤的原因，留一条重新挣回来的路。撤下来不是惩罚，是把冰箱清一清，让下一次的人知道哪一盒还能喝。

这件事对老师自己也一样。许老师给某个学生写过「本人收口，可重走」，过一个月重走时，学生走不通。这时候要撤的不只是学生那一档，还有许老师自己当时那一个签认。她当时认错了，要写进下一次：以后签认之前，先当面请学生讲一遍。认账位能改下一次，也包括改自己。第 10 章讲过，认账与改尺是同一个位置的两面，在教室里就是这个样子。

成绩单是学校的事，可家长手里也能有一份小的。不用表格，一个本子就够。

每周挑一份孩子自己最得意的作业，在本子上记三行。第一行：这份作业最后一步是谁走的，是哪一句、哪一步。第二行：用了什么帮手，用到哪里为止。第三行：下个月哪一天，换一道题再试一次。到了那一天，真的拿一道新题让孩子试。试成了，在第三行后面打个勾；试不成，划掉，旁边写「再练」。

这个本子记上半年，家长会得到一份比任何成绩单都清楚的东西：孩子哪些本事是真长在他身上的，哪些只是那一天碰巧走到过。而且这个本子不用给任何人看，不评比，不排名。它只回答一个问题：这一次的口，是谁收的。

◆ 五、收口率在教室里怎么用

有了这一栏，就能数出一个班的收口率。按第 28 章的口径：作业的登记时距取「隔夜」；一份作业算一次产出；隔夜之内，学生自己走完了最后一步，或者老师签了认，或者有人据此改了下一次的教法，都算被接手。收口率就是被接手的作业份数，除以同期交上来的作业总份数。

许老师那个班，期中前一个月交了大约三百份作业。她回头去数，能确认有人收口的，大约九十份。收口率大约是百分之三十（示意）。同一个月，平均分是全年级第一。

这个数有什么用？它最大的用处，是让老师看见空位在哪里。许老师把三百份作业按科目分开数，发现作文的收口率最低，数学最高（示意）。数学最高，是因为她的数学作业要求学生自己判对错、同桌复核，这两步天然就是收尾。作文最低，是因为作文写完就交，交完就打分，中间没有任何一步要学生自己收。

看见了，就能改。她把作文也加上了一步：交之前，在最后一行写「最后一步是我走的，是哪一句」，而且每周随手抽三份请学生口头讲一讲。第二个月再数，作文的收口率涨了一截（示意）。分数反而略降了一点，因为学生交上来的结尾不如 AI 写的整齐了。

没有许老师那样的耐心，也可以从一个很小的数法开始。下面是一个老师明天就能试的做法，只要一个本子，五天。

第一天，只挑一种作业来数，比如每天的随堂小练笔。别一上来就数全部，数不过来，也容易数成应付。第二天起，每收一份，在本子上画一个记号，只问

自己一句：交上来以前，有没有一个具名的人做过三件里的一件——学生自己判过对错，同桌复核过，或者老师据它改了第二天的教法。有，画个圈；没有，画个叉。

第五天把圈和叉数一数。圈数除以总份数，就是这一种作业这一周的收口率。数出来是多少都不要紧，要紧的是看那些叉落在哪里。叉要是都落在周四，可能是周四作业太多，学生来不及自己判。叉要是都落在用了 AI 的那几份，那就是最后一步被机器占了，要改的是那一步的流程。

第二周只改一处，再数五天。改一处、数一次，这样比较得出来。改三处再数，就不知道是哪一处起的作用。这个本子不交给学校，不给学生看排名，只给老师自己看。它是一个找空位的工具，不是一个考老师的工具。

这里要提醒一句。收口率是给老师看空位的，不是给老师排名的。一个班收口率高，不说明老师好；一个班收口率低，不说明老师差。它只说明：在这个班的作业流程里，哪里有一个口没人收。

◆ 六、伦理三条怎么守

一个新的读数进了教室，最怕的是被拿来压人。本书给收口率定了三条伦理，在教室里每一条都有具体的样子。

第一条，读数指的是位置，不是人。收口率低，不能说「这个学生不诚实」，只能说「这份作业的流程里，最后一步没有留给学生」。小满的作文第一次是空的，不是小满坏，是那一晚的书桌上，最后一步被机器占了。要改的是流程，不是孩子。家长看到「谁收的口」那一栏是空的，第一句话不该是「你又抄 AI」，而该是「这一次，哪一步让你觉得不用自己来了」。

第二条，不许为了把这个数做好看而安排轮换或制造签字。最容易出的毛病是：学校要求收口率达标，老师就让学生每份作业都签一句「最后一步是我走

的」，签了就算。这样签出来的收口率，比没有还坏。它让空位看起来有人坐着。就像病房里每张床都挂了「已查房」的牌子，其实没人来过。签字只有在有人能复核的时候才算数：老师能随手抽一份，请学生口头重走一遍。

第三条，已据此做出不利安排的，必须公开清点规则并给复核通道。如果学校拿收口率去评老师，或者拿「谁收的口」那一栏去影响学生的评优，那就必须先把怎么数的规则贴出来：什么算一次产出，什么算接手，时距取多少。被评低了的人，要有地方去说「这一份你数错了」，并且有人在一定时间内给他答复。否则，这个本来用来找空位的读数，自己就成了一个开而不收的口。

三条守住了，这一栏就是一面镜子。守不住，它就是一把新的戒尺。镜子和戒尺，长得可以一模一样，差别只在有没有人能把它改回来。

带走的话

分数只记开口，评估要多记一栏「谁收的口」；这一栏指的是位置，不是人，而且要留一条让人改回来的路。

小　账

这些数字是量出来的吗？ 标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？ 周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

32

第 32 章

重开键的价钱

这一章的问题

同样是一遍遍重来，为什么有的长本事、有的不长，重开该带多重的价钱？

场　景　周六下午的第七关

周六下午，小满在客厅打一款闯关游戏，卡在第七关已经两天了。素梅从厨房出来，看他又一次掉下悬崖，屏幕一黑，角色回到关卡起点。小满没吭声，按了一下，重来。

那天下午他重来了四十多次。素梅数不清，只记得他一直在嘀咕：「起跳早了……这回晚了……」到第四十几次，他过去了，跳起来喊了一声，跑来拉素梅看回放。他指着屏幕说：「看见没，要先贴墙，再蹬。我管这叫墙蹬。」

同一个周六晚上，他写数学练习册，一道应用题做错了。他打开 AI，拍了张照片，答案和步骤一起出来。他照着抄了，又翻到下一题，再拍。一晚上做了二十道，没有一道是他自己做出来的。

素梅没有收他的手机。她在夜班上见过太多人，知道光拦着没用。她只是坐在旁边看他拍了几道，问他：「这道题，你要是没有手机，第一步会怎么写？」小满愣了一下，说不知道。他不是不会，是从来没走到过第一步。答案总是比第一步先到。

素梅后来跟许老师聊起这件事。她说：「都是重来，打游戏他能重来四十次，越来越会；写作业他也是一遍一遍地重来，怎么就越来越不会？」许老师想了想，说：「打游戏那四十次，每一次都是他自己掉下去的。」

这一章要回答素梅的问题：同样是重来，为什么一种长本事，一种不长？重开键要多少钱才算对？

◆ 一、能再来，能长进，不欠账

《为什么人人都想重开？》（第 450 号）给游戏的重开定了三条：能再来，能长进，不欠账。三条齐了，人才愿意一次又一次地重开，而且越开越好。

能再来，是说可以回到同一个起点。小满掉下悬崖，回到的是同一个关卡起点，悬崖还是那座悬崖。起点一样，两次才能比，他才知道「早了」和「晚了」。要是每次重来地形都换，他就永远不知道是自己跳得不对，还是地形变了。

能长进，不是说分数涨了，等级升了，而是多出了「自己的东西」。450 号书举过一个孩子学「二段跳」的例子：先会跳，再给招式起名，再拿去设计关卡教同学。书里说长进有三个可以看得见的记号：给自己的招起名，拿去教别人，拿去改规则。小满那一句「我管这叫墙蹬」，就是第一个记号。

不欠账，是说这一次的得失当场结清。450 号书说，屏幕当场指出错在哪，这次得失当场清掉，人才敢一再尝试。书里还有一句：能清零的，叫悬念；清不掉的，才是欠账。游戏里掉下悬崖，那一下的难受是悬念，下一次开局就清零了。

用本书的话说，一次好的重开，就是一次健康收口：有人收了口——小满自己判了「起跳早了」——收了还能重开。

◆ 二、空重开：能再来是真的

再看小满那一晚的数学练习。他也在重来：一题接一题地拍，一题接一题地得。能再来，这一条是真的。可是另外两条呢？

能长进是假的。二十道题做完，他没有一道是自己卡过的，没有一个招式是他起了名的。题目都对了，练习册看着很干净，可他脑子里什么也没多出来。

不欠账是假象。看起来每一题都当场结清了：拍照、得答案、抄上、下一题。可这些账不是清掉了，是根本没记。错的那一题没人告诉他错在哪儿，因为他根本没机会错。没错过，就没有账可记，看上去就不欠账。等到期中考试，AI 不在身边，那二十道题的账会一起找上门来。

这正是本书第 22 章讲的「空重开」：能无限次重来，但没有一次被谁收过口。它就是全书的靶格——四格表里最要盯住的那一格。它有三个特征：短期看起来在变好，练习册越来越干净；出了问题没有任何信号，没人收，就不欠账；越用越重，越方便重来，越没人收。

450 号书里有一句话，正好落在这里：AI 能替人赢，不能替人再来、长进和清账。小满拍照做题，AI 替他赢了二十道题。可再来、长进、清账，三样都没有发生在他身上。

◆ 三、价钱是秤砣：重开太便宜就不长

为什么打游戏那四十次长本事，拍照那二十次不长？差别不在次数，在价钱。

小满打游戏，每重来一次都有一点代价：要从起点再跑一遍，要再听一次掉下去的声音，要再紧张一下。这点代价不大，可它是真的，而且落在他自己身上。450 号书说起点要有分量，价钱是秤砣。秤砣压在那儿，每一次重来才有分量，他才会认真去想「这回哪里不一样」。

拍照做题，重来一次的价钱是零。不用跑，不用紧张，不用想。零价钱的重来，就像空秤，放多少东西上去，指针都不动。

第 13 章讲过 335 和 450 两本书放在一起顶一顶，顶出来的那一句：重开太便宜就不长，后果太重就不敢；收口要带恰好够重的价钱。这一句要两头一起看。

太便宜，就是拍照做题。太重，又是什么样？想想一个孩子学钢琴，每弹错一个音，老师就拿尺子打一下手。代价是真的，落在他身上，可太重了。他不是不长，是不敢再弹。很多人小时候学过琴，长大后一辈子不碰，就是这么来的。

阿杰在刘师傅那儿学的是另一种。合页装歪了，要上门拆了重装，要当着老太太的面，有点难堪，费一个下午。这点价钱，比在职校扔进废料筐重，比被扣工资轻。刘师傅掏了合页钱，阿杰掏的是那个下午和那点难堪。恰好够重：他记住了，也还敢接下一扇门。

怎么知道分量放对了？有一个家长自己就能看的判据：看孩子重来之前的那一下停顿。分量太轻，他不停，按了就走，像拍照做题那样。分量太重，他停得太久，最后不来了，像那个再也不碰琴的孩子。分量恰好，他会停一两秒，嘴里嘀咕一句「这回换个办法」，然后再来。小满打游戏时那一句「起跳早了」，就是这一下停顿发出的声音。

这个停顿，就是收口发生的地方。他在那一两秒里，自己判了上一次的对错，又定下了这一次怎么走。有了这一下，重来才叫重开；没有这一下，重来只是又按了一次。

◆ 四、游戏、练习、考试：三种重来各配多重

把「恰好够重」放进学校里，可以分成三种重来来看。每一种该配的分量不一样。下面的配法是一个构想，供老师和家长参考。

第一种是游戏式的重来。它的用处是让人敢试。分量要轻，轻到孩子愿意试四十次；可不能是零，要有一点点让他在乎的东西。比如课堂上的小抢答，答错了没有任何惩罚，可是要自己站起来再说一遍「我刚才错在哪儿」。那一句话，就是秤砣。

第二种是练习式的重来。它的用处是让人长进。分量要中等，每重来一次，都要留下一点痕迹，下一次能对着看。

比如作业错了，不是擦掉重写，而是在旁边重做一遍，原来那一遍留着。两遍并排放着，孩子自己能看出哪里不一样。这就是 450 号书说的「回到同一个起点，两次才可比」。AI 在这里可以帮忙，但只帮一件事：错了以后，它不给答案，只说「你在第几步和上一次不一样」。

第三种是考试式的重来。它的用处是让人认账。分量要重一些，因为它要回答「你到底会不会」。可再重也要留重开的门：考砸了，有一次补考，补考前要交一份「这次我错在哪里」的单子。只能考一次、考完就定终身的考试，就从健康收口滑进了锁死那一格：有人收了口，可下一次想重来，代价高到不敢。

教育研究里有一个相近的说法，叫「生产性失败」（Kapur，2008）：先让学生在还没教过的难题上自己试、试不出来，再讲正式的方法，往往比一上来就讲学得更牢。本书不把它当证据，只当一个邻居。它和这里说的有一处相通：失败本身要有分量，而且要落在学生自己身上。它没有说的是，那一次失败之后，由谁来收口。

下面把三种重来并排放一下。

重来的种类	用处	该配的分量	秤砣是什么	放错了会怎样
游戏式	让人敢试	轻，但不是零	自己说一句「错在哪」	放成零：拍照做题
练习式	让人长进	中等	原来那一遍留着，两遍对照	擦掉重写，起点丢了

重来的种类	用处	该配的分量	秤砣是什么	放错了会怎样
考试式	让人认账	重，但留补考的门	补考前交一份错因单	一考定终身：锁死

（示意）

家里可以按这张表试一个「周日重开」。做法很简单，每周日晚饭后半小时，全家一起做，素梅家试过几次。

第一步，各人从这一周里挑一件做砸了的事。小满挑的是一道错了的数学题，周建平挑的是一张被客户退回的报价单，素梅挑的是一次交班漏了一句话。挑的标准只有一条：这件事还能再来一遍。

第二步，把原来那一遍摆出来，不擦，不藏。小满把那道题原来的错解抄在左边。周建平把那张报价单打出来，放在桌上。原来那一遍就是起点，两次比得出来，全靠它在。

第三步，先说一句「上次错在哪」，再动手重做。说不出来的，这一周就不重做，先留着。说出来了，在右边重做一遍，AI 可以开着，可是只许问它「这一步的道理是什么」，不许让它直接给结果。

第四步，做完了给这次改掉的地方起个名字。小满那道题，他管自己的错叫「单位没换」，下次看到就知道了。周建平那张报价单，他发现漏算了老房子拆旧的工时，起名叫「拆旧要先算」。

这半小时的分量是练习式的：不罚，不比，可是要当着家里人说出自己错在哪。素梅说，头两次小满不太情愿，到第三次，他会自己先翻出这一周的错题本，挑一道「最有意思的错」。挑错这件事本身，就是一次收口。

三种重来放在一起看，像一副由轻到重的秤砣。游戏式的放一两，练习式的放半斤，考试式的放两斤。错的不是哪一种，是把它们放错了地方：在该放两斤的地方放零，就是拍照做题；在该放一两的地方放两斤，就是打手心学琴。

◆ 五、为什么无限重新生成是空重开

最后说说那个按钮。小禾在设计公司，一天要在 AI 里按几十次「重新生成」。第 29 章那篇作文，小满按了五次。陈奶奶让 AI 再说一遍「血压没事」，也是在按这个按钮。前言里那个周三夜里，家里三个人按了很多次，没有一次有人收口。

重新生成看起来是最方便的重开。可拿 450 号书的三条一对，它三条都不全。

第一条，能再来，是真的，按多少次都行。可这个再来有个毛病：每按一次，AI 给的东西都不一样，起点在变。小禾的第七版海报和第一版，不是同一个起点上的两次尝试，是两个不相干的东西。起点不一样，就没法比，就不知道这一回好在哪里。

第二条，能长进，几乎是假的。按的人什么也没做，他只是挑。挑了几十次，他会挑了，可他不会做了。小满挑了第三版结尾，可是他没有指过，没有换过路，没有起过名。一个起了名的东西都没有，就没有长进的记号。

第三条，不欠账，是最大的假象。每一版都不用负责：不好？再来一版。错了？换一版就是。

没有一版是他交出去、签了名、等着人说好坏的。账没清，是因为账从没记过。

所以无限重新生成是空重开的标准样子：能再来是真的，长进是假的，不欠账是假象。它比拍照做题更难察觉，因为按的人觉得自己在用心挑，在一版一版地变好。

那怎么办？不是不按，是给它加一个秤砣。可以试一个很笨的规矩：按之前，先用一句话写下「上一版哪里不对」。

写不出来，就不许按。这一句话很轻，可它让每一次重来都落回了同一个起点：上一版。小满写作文时要是有这条规矩，按到第二次，他可能就会写「上一版太像别人写的」。写下这一句，他就离那个车铃不远了。

小禾在公司里也可以这样做。葛姐后来给组里定过一条：每个方案，重新生成可以按，可交给葛姐看的那一版，下面要附三行字——这一版和上一版改了哪里，为什么改，哪一处是你自己定的。小禾说，头一个礼拜很烦，第二个礼拜发现自己按的次数少了一半。不是 AI 变好了，是她按之前开始想了。第 38 章会接着讲 AI 交付物上的署名和认账。

◆ 六、清得掉的和清不掉的

还有一件事要说清楚：不是所有的重来都应该清零。

450 号书说，能清零的叫悬念，清不掉的才是欠账。游戏里掉下悬崖，下一局清零，这是悬念。可是在真实的事情里，有些账是清不掉的，也不该清掉。小满考试作弊被抓了，这件事不能按一下重来就没了；它要被记下，要有人跟他谈，要有一个下一次。阿杰装歪的那扇门，老太太蹭了一个礼拜的墙，这一个礼拜不会因为门修好了就没发生过。

AI 的重新生成，把一切都做成了悬念。每一版都能清零，每一个错都能抹掉。这在练字、练琴、练口算时没有坏处。可要是孩子从小习惯了「什么都能清零」，长大以后遇到清不掉的事——说错了一句伤人的话，答应了没做到，交出去的东西出了事——他会不知道怎么办。他会去找那个按钮，可那个按钮不在。

所以家长要分给孩子两种经验。一种是能清零的，让他放心地试，试坏了也没关系。另一种是清不掉的，让他知道有些事做了就在那儿，可以补，可以改下一次，但不能假装没发生。两种都要有，而且要分得清。分不清的孩子，要么什么都不敢试，要么什么都不当回事。

家里最容易给的「清不掉」，是一句答应过的话。孩子答应周末陪外婆去菜市场，到了周末又想打游戏。这时候不必骂他，也不必替他去。只要让他自己给外婆打个电话，说清楚为什么不去、下次哪天补。这一通电话就是一次清账：账记下了，有人认，也留了重开的门。下次哪天补，补上了，这一笔才算真正结了。

本书第 42 章把「重开场所」列为一个新行业，卖的就是清账型的重开：能再来，有分量，不欠账。在那以前，家里的客厅、学校的教室，都可以先当一个小小的重开场所。规矩只有一条：每一次重来，都要先说清上一次哪里不对。

带 走 的 话

重开要带恰好够重的价钱；能无限重来、却没有一次被谁收过口的按钮，是空重开。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

第　六　编

健康的收口

导　语

教育那一编讲的是：最后一步谁走，错了谁买单，尺子谁来改。到了身体这里，这三件事换了一身衣服，却还是那三件。

医院是开口最多的地方之一。一张化验单是一次开口，一个诊断是一次开口，一张处方、一次手术、一次复查，都是开口。过去，这些开口大多有人收：开药的医生会在下一次门诊问你吃得怎么样，护士会在出院前把注意事项一条一条交代清楚。现在，开口的速度快了很多。手环每分钟都在出读数，AI 问诊几秒钟就给一段解释，药一开就是长期。收口的那一头，却没有跟着变快。

第三编讲过，这本书的整个道理，最早就是从身体里借来的：修复不会自己停，「收工」是另一场要人去发动的事。这一编把这件材料带回到它原来的地方，看它在普通人的日常里长什么样。

这一编有四章。第 33 章讲修复怎样按时收工，落到随访和撤药上。第 34 章讲身体的尺子是谁写的、谁能撤。第 35、36 章接着讲安慰和病床边的备用安排。

要先说一句：这一编讲的是道理，不是看病的办法。书里提到的任何减药、停药，都只能由医生来决定。

33

第 33 章

让修复按时收工

这一章的问题

修复不会自己停，每一次开药之后，由谁、在哪天来看它该不该收工？

场　景　周日收拾药箱

十月底的一个周日，素梅回娘家，帮陈奶奶收拾药箱。药箱是一个旧饼干盒，里面塞得满满的。她一样一样拿出来，摆在桌上。降压药两种，一种是十几年前开的，一种是前几年加的。还有一盒护胃的，药盒上的日期是三年前；一瓶钙片；一盒安眠的，说明书已经发黄；几板不知道是哪次感冒剩下的。

素梅问：「妈，护胃这个，现在还在吃？」陈奶奶说：「吃啊，那年住院医生开的，说要吃。」素梅又问：「医生说吃到什么时候？」陈奶奶想了半天，说：「没说。反正一直吃着，也没坏处吧。」

素梅在内科当了二十多年护士，这种药箱她见得太多了。每一种药，开的时候都有道理，都是一次认真的开口。可几乎没有一种药，在开的时候就写好了「哪天回来看一看，还要不要接着吃」。药一种一种往上加，从来没有一种被人郑重地收回去。

她没有自己动手挑哪一种该停。她知道那不是她能定的事，哪怕她是护士。她把整盒药装进一个袋子，说：「下礼拜我带你去看一趟医生，把这些都带上，让医生一样一样过一遍。」

这一章讲的，就是素梅那个袋子里装着的事：修复要按时收工，而收工，要有人去发动。

◆ 一、修复不会自己停

先说一件身体里的事。手上划了个口子，过几天结痂，再过几天痂掉了，皮长好了。这个过程大家都见过，很少有人想过：伤口是怎么知道「可以停了」的？

很多人以为，修好了自然就停，就像水灌满了自然就不灌了。本书第 19 章讲过，医学研究里有两件材料说的恰恰相反。一件是肿瘤学里的一句老话：「肿瘤是不愈合的伤口」（Dvorak， 1986）。意思是，肿瘤和伤口愈合有很多相像的地方，差别在于伤口会收场，肿瘤不收场。另一件是炎症研究：炎症的消退，不是火自己灭了，而是一套主动的程序，要专门的信号去关（Serhan & Savill, 2005）。

这两件材料放在一起，说的是同一件事：修复不会自己停，「收工」是另一场要人去发动的发生。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）就是从这里出发的。书里有一个待验的判断：决定癌风险的，或许不是修复能力强不强，而是修复能不能按时收工。书里还说，再生能力强，不等于安全。修复程序长期不收工，修复用的那些工具，会一段一段调出更深处的旧指令。这是书里的假说，作者自己标了待验，本书也只把它当一个看事情的角度，不当结论。

拿家里装修来比，就好懂了。周建平的装修队进了一户人家，墙拆了，水管换了，地砖铺了。活干完了，可要是没人来说一句「收工了，验收」，工人就会一直在那儿：今天补一块腻子，明天调一个插座，后天又觉得哪里可以再改改。屋子永远在修，永远住不进去。不是工人坏，是没有人宣布收工。

◆ 二、从「杀」到「关」

478 号书里有一个词，叫「归队」。它说的是：癌细胞不是被杀死，而是重新回到它所属组织的岗位上去。

这个词的分量，在于它把治病的想法换了个方向。过去讲治病，最常见的样子是「杀」：杀细菌，杀病毒，杀坏细胞。杀，是一种开口：发起一次攻击，等着看结果。归队讲的是「关」：让一个本该停下的程序停下来，让一个出了岗的细胞回到岗上。关，是一种收口。

书里对归队的判据定得很严，三条要同时满足：组织自己的功能重新出现；乱跑乱长的样子消失；而且在撤了药之后、身体受到挑战时，还能保持住。只在吃药时好转、一停药就复发的，书里明确说不算归队。这是一个很要紧的分寸：靠一直用药撑着的「好」，不是收工，是一直在开工。

这一点放到日常里也说得通。孩子发烧，吃了退烧药，体温下来了。这时候体温下来，是药撑着的。

药劲过了，又烧起来，说明那一场修复还没收工。真正的收工，是不吃药了，体温也不再起来。第 14 章讲过，身体不缺指令，缺的是作废旧指令的那一步。归队，就是那一步在细胞身上的样子。

本书不讲癌怎么治，那是医生和研究者的事。这里只借一个看法：从「杀」到「关」，从「发起一次」到「结清一次」。这个看法，用到普通人的药箱里，就是下面两件事：随访和撤药。

◆ 三、随访：收工要事先约好日子

先说随访。随访，就是看完病以后，约好一个日子再回来，让医生看看这一次的处理收得怎么样了。

随访这件事，大家都知道，可很少有人把它当成「收工」来看。用本书的话说，一次看病是一次开口：医生做了诊断，开了方子。随访，是这一次开口的收口位。它有名字：是哪位医生、哪个科室。它要事先登记：出门时就约好哪一天。它有改下一次的权：到了那天，医生可以加药、减药、换药，或者宣布这一次修完了。

这四样缺一样，收口就悬空了。很多人看完病拿了药就走，医生说的「两周后来复查」，没写在任何地方，也没有任何人提醒。两周到了，药吃完了，人觉得好像好了，就不去了。药吃完了，不等于收工了。第 15 章讲过：收口位必须事先登记，事后才去找人，叫追责，不叫收口。

素梅在内科病房见过的一种情形，正是这样。一个老人家住院，出院时带了一张长长的出院医嘱，写着继续吃哪几种药。可那张纸上，没写哪一种吃多久，也没写到时候找谁。老人回了家，把出院带的药一直吃下去，吃了好几年。没有人做错什么，开药的医生开得对，老人吃得也听话。可这一笔，从来没有人去结。

第 28 章给身体读数定的登记时距是七天（示意）。这不是医学上的随访间隔，只是本书清点收口率用的一个示例取值。真正的随访什么时候来，要医生根据病情定。这里要说的只是：不管定多久，都要在开口的那一刻就定下来，写下来，有一个具名的人在那天接手。

普通人明天就能做的一件事，是每次看完病，出诊室之前，多问三句「收工」的话。这三句不碰诊断，也不碰用药，只问这一次处理怎么收场。

第一句：「这个要用到什么时候？」药也好，理疗也好，护具也好，都问一下。

医生说「先用两周」，这就是一个收工的日子；医生说「长期用」，那就接着问第二句。第二句：「到时候找谁看？还是找您吗？」这一句是把收口位的名

字问出来。第三句：「怎么样算是可以收了？」医生可能说「血压稳在哪一段」，也可能说「到时候我看了再定」。后一种回答也很好，它说明收工这件事有人接着。

周建平今年春天扭了腰，在社区卫生站做理疗。头几次他什么都没问，做了一个多月，自己也说不清还要不要去。后来素梅让他去问这三句。理疗师说再做两周，两周后请开单子的医生看一看。两周后医生看过，说可以停了，在家做几个动作就行。这一回理疗有了一个收工的日子，也有了一个宣布收工的人。

三句话问出来的答案，记在手机备忘录里就行。到了日子，手机提醒一下，人就回去了。

AI 问诊让这件事更显眼了。陈奶奶有时候半夜头晕，会问手机里的 AI：「我头晕是怎么回事？」AI 回得很快，列了五六种可能，最后一句是「如果持续不适，请及时就医」。这一段话是一次开口，而且开得不错。可它没有收口位：没有一个有名字的人会在第二天问她「头还晕不晕」，没有人会因为这段话说错了而改下一次。那句「请及时就医」，是把收口推给了一个还没出现的人。

这不是说 AI 问诊没用。它能帮人在半夜里少慌一点，能帮人想清楚明天要问医生什么。只是要知道它站在哪儿：它是开口的那一头。收口的那一头，还得是一个约好了日子、会在那天出现的人。素梅后来教陈奶奶，半夜问完 AI，把问的话和自己的感觉写在本子上，第二天打电话给她，或者带去下一次门诊。这样，AI 开的口，至少有一个人在第二天接住。

◆ 四、撤药：最容易被忘掉的那一半

再说撤药。医学上有一个专门的词，叫「deprescribing」（撤药〔待核〕），大意是：由医生有计划地评估病人正在吃的药，把不再需要的、或者害处可能大过好处的药，逐步减下来或停下来。

这件事听起来平常，其实很难。开药的时候，有一个明确的理由：血压高了，胃出血了，睡不着了。停药的时候，理由往往是模糊的：好像不需要了，好像年纪大了以后风险变了。开药是一个看得见的动作，停药是一个需要有人专门站出来做的动作。前者有人天天在做，后者常常没有人做。

这正是本书第 14 章说的「撤稿权」：改尺里最容易被忘掉的一半，是把旧标准、旧指令作废的权利。一张处方，就是一条写给身体的指令。指令下了，身体照着做。可这条指令什么时候过期，谁有权宣布它作废，往往没人管。

拿家里的冰箱贴来比。家里冰箱门上贴了一张字条：「每天早上给小满热牛奶。」那是他上小学时贴的。现在小满上初一了，早上不喝牛奶了，可字条还贴着，奶奶每天早上还是热一杯，没人喝，倒掉。字条没错，当年是对的。错的是，没有人去把它撕下来。

这里一定要说清楚：撤药不是自己停药。高血压的药，突然自己停了，可能出大事。撤药是医生的事，要医生看过你的整个情况，决定哪一种可以减、怎么减、减了以后怎么看。普通人能做的，不是决定停哪一种，而是把「要不要接着吃」这个问题，带到医生面前去问。素梅那个袋子，就是在做这件事。

为什么这件事在 AI 时代更要紧？因为开口越来越便宜。在线问诊几分钟能开一张方子，药送到家门口只要半天。开一种新药的路，越修越顺；把一种旧药收回来的路，几乎没人修。这正是第 24 章讲的：开口变得免费，收口没有跟着变便宜。药箱里的药越堆越多，不是谁不负责，是开口和收口的价钱差得越来越远。

◆ 五、素梅的交班本

素梅自己的病房里，也有类似的事，只是换了个样子。

护士交班，有一本交班本。每个病人一页，写着今天做了什么：几点开始输液，几点上了监护，几点加了一种药。这本子上，开始的事写得很全。素梅当护士长以后发现，结束的事常常没有写。一项处理开始了，后面跟着一串「继续」「继续」「继续」，却很少有一行写着「到哪天复核，由谁复核」。

不是没人管。医生每天查房，都会看。可是查房要看的东西太多，一项不疼不痒、一直在「继续」的处理，很容易被一天一天顺下去。每一天都没错，连起来看，就是一个没人宣布收工的工地。

素梅在自己科里试了一个小办法。交班本上，每一项新开始的处理，旁边多一格，写「复核日」和「找谁」。这一格不由护士决定处理停不停，那是医生的事。护士只管一件：到了那天，把这一行拿到医生面前，问一句「这一项，今天要不要再看一看」。

她说，加了这一格以后，头一个月最大的变化，不是停掉了多少，而是医生们开始在开医嘱的时候，就顺口说一句「先用三天，第三天我再看」。开口的那一刻，收口的日子就定了。

这就是第 21 章讲的收口时距落在病房里的样子：从一项处理开始，到第一次有具名的人回头看它，隔了多久。时距有人写下来，就会被看见；没人写，就一直是「继续」。

AI 在这里能帮上忙，但只能帮一半。它可以把每一项处理的开始日期列出来，到了复核日自动提醒，把「已经继续了多少天」标红。这一半是登记和提醒，它做得比人好。另一半——这一项到底要不要停——只能由医生定。AI 若替医生说「可以停了」，就是把开口当成了收口，而且是在最不该替人收口的地方。

◆ 六、陈奶奶的药袋，和一张复核单

下一个礼拜，素梅陪陈奶奶去了县医院的老年科。她把那一袋药倒在医生桌上，说：「医生，麻烦您一样一样帮我们过一遍。哪些要接着吃，哪些可以不吃了，哪些要换，都听您的。」

医生过了大约二十分钟。降压的两种，医生说都要接着吃，量调了一种，还说两周后来复查血压。护胃那一盒，医生问了当年住院的情况，又问了现在的胃口，说可以先减量，观察一个月，有不舒服就回来。安眠的那一盒，医生说不要自己停，下次复诊时再商量怎么慢慢减。几板感冒药，医生说这些不用吃了，过期的扔掉。

这一趟看病，没有开出一种新药。可它做了一件过去十几年都没人做过的事：把陈奶奶药箱里的每一笔账，都交给了一个有名字、有权改的位置，并且定下了下一次回来的日子。

回家路上，陈奶奶问：「那我以前吃的那三年护胃药，是不是白吃了？」素梅说：「不是白吃。那时候是要吃的。只是那时候没人说什么时候停。」

这句话就是这一章要讲的事。开口没有错，错在开了口以后，没有一个人被事先安排在那里，负责把它关上。

最后落到一件明天就能做的事上。这件事不涉及吃什么药、停什么药，只涉及把收口位找出来、写下来。

拿一张纸，把家里老人正在吃的每一种药写成一行。每一行写四样：药名；哪一年开始吃的；当时是哪个医生、哪个科开的，为了什么；下一次什么时候请医生看一看还要不要接着吃。第四样，如果不知道，就空着，空着的那一格，就是一个没人收的口。

下次看病的时候，把这张纸带上，请医生把空格填上。不用问「这个能不能停」，那是医生判断的事。只问一句：「这一种，您看什么时候我们再回来看一看？」医生给了一个日子，这一行就有了收口位。

这张纸有一个好处：它不需要懂医学。素梅懂，陈奶奶不懂，可是陈奶奶也能看懂这张纸上哪一行是空的。空的那一行，就是第 22 章说的那种状况——没人收，看起来就不欠账。

本书第 42 章把「收工随访服务」列为一个新行业：以「修复按时收工」为目标的随访和撤药管理，不作诊疗建议，用药的事永远由医生决定。在那以前，一张纸、一支笔，加上下一次看病时多问的那一句，就是一个家庭自己能搭起来的收工随访。

带走的话

修复不会自己停，每一次开药都该在开口时就约好由谁、在哪天回来看它该不该收工。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

◆

34

第 34 章

谁写的尺谁能撤

这一章的问题

量身体的那把尺子是谁写的，它要是错了，谁能把它撤下来？

场　景　手环亮起黄圈

陈奶奶的手环是素梅去年给她买的，型号是小禾挑的。小禾在省城上班，不放心外婆，挑了个能测心率、血压、睡眠的手环，连上手机，数据同步到她和素梅的手机上。

头几个月大家都挺高兴。陈奶奶每天早上起来看一眼，屏幕上一个绿色的圆圈，写着「睡眠良好」。有一天圆圈变成了黄色，写着「血压偏高」。陈奶奶一整天都心神不定，晚上睡前对着手机里的 AI 陪伴问：「我血压是不是出事了？」AI 说：「根据您的手环数据，今天的读数略高于您近期的平均水平，建议注意休息，如持续偏高请就医。」

第二天，陈奶奶又问了一遍。第三天又问。她问的其实不是血压，是「我还好吗」。可她已经不太相信自己的感觉了。头晕不晕，累不累，她要先看一眼手环，再决定自己是不是不舒服。

素梅回家的时候，拿家里那台老式血压计给她量了一次，读数和手环差了一截。她又换了只胳膊量，再隔五分钟量一次。三次读数都比手环低。她问陈奶奶：「这手环戴的时候，松还是紧？」陈奶奶说：「有时候松，晚上睡觉嫌勒，就拉松一点。」

素梅没有说手环不准，她也没把握。手环可能是对的，老血压计也可能有偏差，这得由医生来看。她只是想起了一件在病房里常常想的事：这个数，是谁写的尺子量出来的？要是尺子写错了，谁能把它撤掉？

◆ 一、「正常」是三样东西

先说一个家家都碰到过的场面。拿到一张体检单，某一项旁边有个向上的箭头。很多人的第一反应是：「我这项不正常。」

《身体在替谁运转？》（第 383 号）提醒，「正常」这个词底下压着三样不同的东西：参考范围、诊断阈值、个人基线。三样都叫「正常」，可说的不是一回事。下面用大白话说一下本书对这三样的理解，具体的医学定义要以医生为准。

参考范围，是拿一群选定的人、在一定的测量条件下量出来的一个区间。化验单上那个「参考值」大多是这个意思。它回答的是：一群跟你差不多的人，大多落在哪里。它不说你该在哪里。这就像学校里统计全班的身高，一米四到一米六之间的人最多。一个孩子一米三八，不在这个区间里，不等于他有病。

诊断阈值，是医学上为了判断要不要处理而划的一条线。它回答的是：过了这条线，医生要开始考虑做点什么了。它是一个做决定用的线，是由医学界商量着定的，也会随着研究改。就像交通规则里的限速，八十和八十一之间，车本身没变，可规则上一个超速一个不超速。

个人基线，是你自己平常的样子。同一个人，长年累月量下来，大体在哪儿。它回答的是：这一次和你自己的平常比，变了没有。这一样最容易被忘掉。陈奶奶的血压，跟一群七十八岁的人比是一回事，跟诊断线比是一回事，跟她自己过去十年比，又是一回事。

383 号书预告了要把这三样分开讲，网页上公开的部分没有展开细节，这里只转述这个区分。三样分开以后，那个向上的箭头就有了三种读法：比别人高了，过了线了，比自己平常高了。三种读法，要问的问题不一样。

◆ 二、尺子是一摞叠写的稿子

383 号书有一个更大的主张：身体的设定点，不是一个出厂就定好的固定值，而是一摞叠写的定标稿。身体回到的，是最后一次被写进去的标准。这是书里的待验模型，作者自己说「账簿只是帮助理解的画面」，判决性的试验还没做。本书只借它的画面。

这摞稿子是谁写的？书里说，身体自己、母亲腹中的那段日子、环境、医学、测量、设备，按次序一层一层往上写。书里还有三条规则：写得够重，才成为一层；顶上那一层决定此刻往哪里调；下面的层不会因为上面改写就消失，会以残痕渗上来。

拿家里的墙来比。一面墙刷过好几次漆。最早是白的，后来刷了淡黄，再后来孩子出生，刷了浅蓝。你现在看到的是浅蓝，那是最后一次刷的。可是墙角起皮的地方，能看到底下的淡黄，再往下还有一点白。墙「回到」的是浅蓝，不是因为浅蓝最对，是因为它最后刷。

383 号书最要紧的提醒，是一个新的写尺人：手环。书里说，手环第一次以个人化、连续、经过感受与行为的闭环，成为常驻的作者，在这摞稿子的最上面写字。意思是：手环不只是在量，它的读数会改变人的感受和行为，人的感受和行为又会改变身体。陈奶奶看到黄圈就心神不定，心神不定又可能真的让血压高一点。手环量出来的数，绕了一圈，写回了它要量的那个东西。

第 26 章讲过「设备坐上写尺位」，第 9 章讲过「最后一个写尺的人」。这里只补一句：手环坐在了最上面那一层，可它写的这一层，有没有人能撤？

◆ 三、撤除检验：把尺子拿走看看

383 号书设想过一种办法，来看一层写进去的东西是真写进去了，还是只是暂时的。大意是：经过一段规定的过程，然后把设备撤掉，看身体的基线停在哪里，在事先登记好的一段时间里会不会弹回去。书里说得很清楚，这是一个设想中的试验，没有做过，也没有招过受试者。

普通人不能做试验，可是这个想法能借来用。它的意思是：要知道一把尺子有没有在改你，就把它拿开一阵子，看看你自己会落在哪里。

陈奶奶的手环就可以这样想。手环说她「血压偏高」，这一句话可能有三种来历：她的血压真的变了；手环戴松了，量得不准；她看了读数一紧张，血压跟着上去了。三种来历，手环自己分不清。要分清，得有一把不跟着手环走的尺子：一台放在家里的、医生认可的血压计，在固定的时候、按医生交代的方法量。这把尺子量出来的，才更接近她自己的基线。

这就是本书第 42 章说的「基线托管」要做的事：保存个人独立的基线，做设备读数的撤除检验。它不和手环比谁准，它只做一件事——在手环之外，留一把不被手环改写的尺子。哪天手环的读数和这把尺子对不上，至少有一个地方可以回去对一对。

撤除检验还有一个家里就能用的样子：换设备的时候，新旧并行一段。小禾今年想给外婆换一个新款手环。素梅没让她直接换，而是让新旧两个先一起戴两个礼拜，老血压计的本子照记。

这两个礼拜里，三样东西的数摆在一起。新手环比旧手环高一点，比本子上的数也高一点，三样之间的差别大体稳定。下次门诊，素梅把三份记录都带去，请医生看哪一样以后当主要参考。医生看完，说在家还是以血压计为准，手环用来看睡眠和心跳的大概趋势就行。

这样换下来，新手环并没有一上来就坐到最上面那一层。它先在旁边站了两个礼拜，跟老尺子对过，又让一个有名字的人认过，才开始写它那一层。哪天要是它的数忽然和本子差得远了，也知道该回哪里去对。

家里换体重秤、换体温计，也可以照这个办法：旧的先别扔，新旧一起量几次，记下来，心里有个数。差得多了，拿去问医生或者问卖家，不要直接认新的那一个。

这里要说清楚：哪一台血压计可靠，怎么量，多久量一次，量出来怎么办，都要问医生。本书只讲一个道理：一个人身上不能只有一把尺子，尤其不能只有一把会跟着你的反应改的尺子。

◆ 四、写尺的人要有名字，撤尺的路要留着

把前面几节放在一起，可以看出手环这件事里，收口三件缺的是哪一件。

收尾是有的：手环每天给出一个读数，最后一步它走了，对错它判了。认账就模糊了：读数错了，谁认？手环公司说仅供参考，AI 陪伴说请及时就医，陈奶奶自己不懂。改尺是空的：手环里那个「偏高」的线是谁定的，按什么人群定的，能不能为陈奶奶改，改了以后谁能把它改回来——这几个问题，没有一个有名字的人在回答。

383 号书讲「正常」是三样东西，又讲设备坐上了作者位，这两件放在一起，就有了这一章的题目：谁写的尺，谁能撤。手环把参考范围、诊断阈值、个人基线三样搅在一起，变成一个圆圈的颜色。陈奶奶看到黄色，分不清它说的是「比别人高」「过了线」还是「比你平常高」。写这把尺子的人，不在她面前；能撤这把尺子的路，也没给她留。

素梅后来做了两件小事。第一件，她和小禾商量，把手环里血压那一项的提醒关掉了，读数照样记，只是不再自己跳出来变颜色。第二件，她在家里的血压计旁边放了一个小本子，让陈奶奶每天早上在固定时候量一次，写下来。下一次门诊，把本子和手环的记录一起给医生看，请医生说哪一个更该听，以后怎么用。

这两件事都没有改陈奶奶的药，也没有替医生判断什么。它们做的只是：给那把新尺子找一个有名字的人——医生——来认它，并且留一把老尺子，让新尺子可以被撤下来。陈奶奶晚上对着 AI 问「我血压是不是出事了」的次数，后来少了一些。她说：「看本子上那几个数，心里有底。」

◆ 五、撤尺不是扔掉手环，也不是抹掉自己

说到撤，有人会误会成：那就别戴手环了。不是。

手环有它的好处。它能一直记，人记不了那么全。它能在半夜里发现心跳忽然很乱，这种时候它的一声提醒可能很要紧。撤尺说的不是扔掉这把尺子，而是让这把尺子可以被撤下来：它说的话，有另一把尺子能对，有一个有名字的人能说「这一回不算」。

拿菜市场的秤来比。一个摊主的秤，可能准，可能不准。菜市场门口通常放着一台公平秤，谁觉得斤两不对，可以拿去复一下。有了公平秤，摊主的秤照样用，买菜的人心里也有底。公平秤不替摊主卖菜，它只是让每一杆秤都有一个可以回去对一对的地方。家里那台老血压计和那个小本子，就是陈奶奶的公平秤。

本书第 28 章给身体读数定的登记时距是七天（示意）。拿来对照手环这件事，意思是：一个让人不安的读数出来以后，七天之内，至少要有一个具名的位置——通常是医生，也可以是家里约好的那个人先记下来、带去问医生——接手它。七天过去，这个读数还只是手机上一个颜色，没有一个人看过、认过、或者说过「这个不用管」，它就是一次开而不收。七天不是医学上的复诊间隔，只是本书清点用的示例取值。哪些读数要当天去医院，要听医生的。

这里也有一个分寸，和第 31 章说的伦理三条相通：读数指的是位置，不是人。陈奶奶的手环读数七天没人接，不是陈奶奶不上心，也不是素梅不孝顺，是这一摞尺子里，最上面那一层压根没设一个接手的位置。要补的是位置，不是去责怪哪个人。

撤尺也不是抹掉自己。还有一件事值得一提。383 号书说，下面的层不会因为上面改写就消失，会以残痕渗上来。这句话放到陈奶奶身上，也能看出一点意思。

陈奶奶年轻时在纺织厂上班，那时候没有手环，她判断自己累不累，靠的是腿酸不酸、晚上睡得沉不沉。这是她最早的一把尺子。后来得了高血压，医生给

了她一条线，她开始按那条线看自己。再后来有了手环，手环在最上面写了一层颜色。

可是那把最早的尺子没有消失。有一天手环显示「睡眠良好」，她早上起来却说「昨晚没睡踏实，腿还是沉」。素梅问她信哪个，她犹豫了一下，说：「信手环吧，它是机器。」

这一下犹豫，就是残痕渗上来的样子。她自己的感觉还在，只是被压在了最下面，没人去问。素梅后来在那个小本子上加了一栏，叫「自己觉得怎么样」，每天早上写一个字：好，一般，不好。下次门诊，医生能同时看到三样东西：血压计的数，手环的数，陈奶奶自己的那个字。

这一栏不比前两栏科学，可它让最早那一层没有被最上面那一层抹掉。一个人对自己身体的感觉，是她身上最老的一把尺子。它也会错，可它不该连说话的地方都没有。

◆ 六、拿到一个数，先问三句

最后给读者一张小卡。不管是化验单、手环读数，还是 AI 给的一段健康解释，拿到一个数，先问三句。

先问三句	问的是什么	陈奶奶的例子
一、这是跟谁比?	是跟一群人比（参考范围），跟一条线比（诊断阈值），还是跟我自己的平常比（个人基线）	手环的「偏高」是跟她近期平均比，不是跟诊断线比
二、这把尺子是谁写的?	这个范围、这条线、这个提醒，是谁定的，有没有一个有名字的人认它	提醒线是手环自带的，没有一位医生认过
三、它错了，谁能撤?	要是这个数不对，有没有另一把尺子能对一对，有没有一个人有权说「这个不算」	家里的血压计和门诊医生，就是撤尺的路

这三句话不需要懂医学。它们不问「我是不是病了」，那是医生判断的事。它们只问：这个数站在哪里，谁站在它后面，它错了有没有回头的路。

问完这三句，大多数人会发现，很多让人睡不着的数，其实还没有一个人收过口。它只是开了口：一个读数出来了，一个颜色变了，一段解释说完了。收口要等一个有名字的人来接，这个人通常是医生。在他接手之前，那个数只是一个开口，不必把它当成判决。

有一点要特别说：问这三句，不是为了不去看病，而是为了更清楚地去看病。陈奶奶要是哪天真的头晕、胸闷、说话不利索，不用问三句，马上打电话、马上去医院。三句话是给那些「说不清要不要紧」的数准备的，不是给急症准备的。

带 走 的 话

「正常」是三样东西，每一把量身体的尺子都要有一个有名字的人认它，还要留一条能把它撤下来的路。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

35

第 35 章

有口子的安慰

这一章的问题

一句「没事了」说出口以后，有没有一个口子能让它被核对、改掉、再提起？

场　景　夜里十一点四十

那个月的另一个周三，夜里十一点四十，陈素梅下了小夜班回到家，母亲屋里的灯还亮着。陈奶奶靠在床头，手机竖在被子上，屏幕那头的 AI 陪伴正用一种很耐心的声音说话：「您别担心，这个数值偶尔高一点很常见，早点休息，没事的。」

素梅走过去，看了一眼手环。读数比母亲平时高出一截。她没吭声，先把手机拿过来往上翻。从晚上九点到现在，母亲问了十一次「我血压是不是有问题」，AI 回了十一次，每一次都落在同一个地方：没事的，别担心，早点睡。

母亲有点不好意思：「我就是心里不踏实，问问它。它脾气好，问多少遍都不烦。」素梅在病房里见过太多读数，知道一次偏高说明不了什么，也知道该看的是连续几天的走向。她不担心那一个数，她担心的是另一件事：十一次安慰，没有一次被谁接过去。这些话说完就散了，明天早上不会有人知道，母亲今晚心里不踏实过十一回。

这一章讲安慰。它不讲怎样安慰得更好听，只问一件事：一句「没事了」说出口以后，有没有一个口子，能让这句话被核对、被改掉、被重新提起。

◆ 一、一句「没事了」有四种

《情绪价值发生学》（第 433 号）把「没事了」拆成了四种。名字听着学术，意思很家常。

第一种是**转换**。心里那点紧张，落到了一个第二天还在、可以动手去做的事情上。比如孩子说怕明天考试，妈妈说：「那我们现在把错题本再翻一遍，翻完就睡。」紧张没有被压下去，它变成了一件具体的事，事情真的有了变化。

第二种是**合理暂缓**。今晚先放下，但约好了什么时候回头看，而且真的会回头看。比如老人说膝盖疼，儿子说：「今晚先热敷，明早九点我带你去社区医院。」这句话听上去也是「先别想了」，可它后面跟着一个时间、一个人、一个去处。它不算透支。

第三种是**抹平**。话被收住了，之后再没人提。最常见的就是「没事没事，想多了」。说的人往往是好意，可这一下把对方冒出来的那点声音收掉了。第 433 号用的词很准：抹平是把对方的需要，改写成一个更薄的「需要被安慰」的位置。他本来要的是有人一起看看那件事，结果只得到了一句安慰。

第四种是**原问题已经变了**。核对以后发现，原来担心的那件事已经不存在了。比如以为钱包丢了，回头发现在外套口袋里。这时候说「没事了」，是一句如实的话。

四种的分界，不在说话的人心好不好，而在后果。第 433 号给的判据是：对方冒出来的那点声音，是被**收掉**了，还是被**安放**了。安放，是有个地方接着它；收掉，是它从此不再有地方去。

把四种放在同一件小事上比一比，分界就更清楚。小满下周要参加学校的演讲比赛，晚上吃饭时说：「我怕上台忘词。」家里人可以有四种接法。

第一种接法：「那吃完饭你对着我讲一遍，哪段卡住了，我们就把那段多练两回。」怕忘词这件事，变成了今晚就能做的一件事，这是转换。

第二种接法：「今天先别想了，周六上午我陪你去学校礼堂走一遍台。」今晚放下，可后面跟着一个钟点、一个地方、一个人，这是合理暂缓。

第三种接法：「怕什么，你肯定行，别瞎想。」话说得热乎，可小满那点害怕从此没处放了，这是抹平。

第四种接法要先问一句：「比赛不是改到下个月了吗？」小满一查通知，果然改期了，害怕的事一下子不急了，这是原问题已变。

四种接法里，只有第三种最省事，也只有第三种什么都没留下。家里人说得最多的，偏偏是第三种。

拿这个判据回头看陈奶奶的十一次「没事」：没有一次是转换，因为没有任何一件明天能做的事被说出来；没有一次是合理暂缓，因为没有约好谁、什么时候再看；也不是原问题已变，因为没有人核对过。十一次都落在第三种。

◆ 二、河边的水尺：安慰会改写那把尺子

第 433 号开头讲了一个河边的比喻。河边立一把水尺，涨一次水就刻一道。后来人们只看刻度判断水情，不再下河去量。如果尺子旁边有人定期拿真实水位去校，尺子就能一直帮人看水；没人校，尺子就开始替水说话。

书里也说了这个比喻的毛病：河水不会因为被量而改变，人心会。情绪上的那把尺子，是被量它的方式一遍遍改写的。

用大白话说，安慰不光是给了一点舒服，它还顺手改了一个人衡量「舒服不舒服」的标准。陈奶奶头一回听到「没事的」，心里松了一点；第五回听到，松的那一点少了；到第十一回，她要的已经不是那句话的意思，而是那句话的声音。她心里那把尺子，被改成了「听到这个声音就算踏实」。

这就是第 9 章说的「最后一个写尺的人」：AI 陪伴在夜里不知不觉成了陈奶奶情绪那把尺子的最新作者。它写得很勤快，却没有留下撤回去的路。白天的女儿、楼下的老姐妹、每月一次的门诊，原来都在校这把尺子，现在夜里那几个小时，尺子只由一个声音来刻。

所以问题不在 AI 说得对不对。哪怕它每一句都说得体，只要写回去的地方没有口子，尺子就只会越刻越偏。第 433 号的判词正是这一句：写回处有没有口子把尺子改回来，决定这份安慰是增值还是透支。

◆ 三、口子长在哪：复核点、修订权、重开通道

「口子」不是一句空话。第 433 号把它拆成三样东西，叫回写的可返回性。三样都能一条一条查。

复核点：约好的复核真的排上了，有时间、有对象，能被核对，而不只是一句「回头再说」。比如：「明早七点你量一次，量完拍给我看。」有钟点，有人，有东西可看，这才算复核点。

修订权：回应的人能根据对方的反馈，真的改掉下一轮的做法。比如母亲说：「你上回让我少操心，可那天我是真的胸口闷。」听的人记住了，下次就不再拿「少操心」打发她。能改，才叫有修订权。

重开通道：被搁下的旧话题，还能被重新提起来。比如上个月说过一次「我总梦见你爸」，当时岔开了，过两周母亲又想说，家里还有人愿意接着那件事听下去，而不是说「又来了」。

三样都没有，口子就是死的；有其中几样是真的，口子就是活的。拿这三样去量那天夜里的对话：AI 没约任何复核，它下一次照样说「没事」，它也接不住两周前那句话，因为它不知道那句话在等人接。

这里要回到全书那句不带情绪的问话：这一次安慰之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从安慰说出口到他接手，隔了多久？那天夜里的答案是：没有这个人，隔多久都等不到。

按第 28 章和附录三那套清点办法，可以给那一周算个账（示意）。陈奶奶一周里收到大约四十次安慰回复，在七天之内被一个具名的人接过去的，一次也没有。收口率是零。这不是说 AI 坏，而是说这四十次都只开了口。

◆ 四、越锁越满意：自锁期的怪现象和它的来路

素梅第二天跟母亲商量，能不能夜里少跟 AI 说话，有事给她打电话。母亲有点不乐意：「它比你们都耐心。你一忙起来，电话都不接。」

这话没错，而且第 433 号早就说中了。它讲过一个反直觉的现象，叫**自锁期满意度反升**。在抹平为主、口子又少的关系里，满意度可能不降反升。因为封闭的关系也会稳定地沉淀出一种默契：你问，它答；你不安，它安抚；从不出岔子。先收窄的，是遇到事能找的人；满意度要到很后面才会往下掉。

日常里也有这种事。有的人越来越爱刷同一个短视频号，说「就它讲得最懂我」。它确实懂，因为它只说他爱听的。等到哪天真遇上事，翻遍通讯录才发现，能打的电话只剩两三个。

放进全书的四格表看，这就是**空重开**那一格。空重开，是能无限次重来，但没有一次被谁收过口。书里把它叫作靶格，意思是最该盯住的那一格，因为它通过一切表面检查。陈奶奶的夜里三个特征全有：短期看起来在变好，她睡前更踏实了；出了问题没有任何信号，没人收，看起来就不欠账；越用越重，越方便再问一遍，越没有人来接。

满意度高，不是安全的证据。在这一格里，满意度高恰好是那个最难察觉的信号。

那么，这个口子为什么偏偏在 AI 陪伴这里缺得最厉害？这里要说句公道话：不是哪家陪伴产品存心不留口子，而是这一类东西从结构上就缺。用全书的三把尺子各量一下，就看得出缺在哪。

先看三大方程。一个东西的样子，由它走过的路和它所处的条件一起决定，样子反过来也会改路、改条件。一句安慰是一个「样子」。AI 说出这句话，几乎只靠条件：模型、语料、算力，还有屏幕前这个人刚打的那几个字。它不需要和陈奶奶一起走过任何路。

说出来以后，这句话也不回头去长路、肥土：它不会让家里人第二天知道点什么，也不会让下一次门诊多一条线索。就像外卖送到了，碗没人收，厨房永远不知道这碗面咸了还是淡了。

再看六路径。开口的路，终点都是产出：先有条件，再走一段，最后吐出一句话。收口要反过来，以那句话为起点往回走：这句话说出去以后，她的样子变了没有？谁该知道？家里的条件要不要跟着改？

AI 陪伴最擅长的是前一条路，后一条路它通常连入口都没有。一句话说完，会话一关，路就断在那里。

最后看 123 原理。陈奶奶心里的不踏实和那个偏高的读数互相顶着，逼得第三样东西改变：她去问。AI 让这一步快得惊人，问一句，答一句，紧张立刻就松了。可改变之后要回过头去改写前两样：读数要被核对，不踏实要被一个人记住。这一步没有落点。紧张每一次都被松开，却从来没有被结清。

这就是第 27 章讲的「回写没有落点」在情绪上的样子。日常里也有现成的例子：有人每次吵完架都去喝一顿酒，喝完就舒服了，第二天照样吵。酒不坏，坏的是舒服以后，没有一个人回头去碰那件吵架的事。

所以，口子不能指望 AI 自己长出来。它要么由产品在设计上专门开出来，要么由人在 AI 的外面补上。在今天，后一种更靠得住。

◆ 五、陈素梅给母亲留的口子

素梅没有把母亲手机里的 AI 删掉。删了，夜里那几个小时就只剩空屋子。她做的是另一件事：在母亲和 AI 之间，留三个口子，并且写明每个口子由谁守。

第一个口子是复核点。她和母亲约好：夜里心里不踏实，照样可以问 AI，但手环上那个数，第二天早上七点由素梅看一遍。哪种读数要当晚打电话、哪种可以等到早上，不是素梅自己定的，也不是 AI 定的，是下回门诊时请接诊医生给母亲写在纸上的。复核点有了名字（素梅），有了时距（隔夜），也有了一把由医生写的尺子。

第二个口子是修订权。每周日晚饭后，母女俩一起翻一遍这周的聊天记录。母亲可以指着某一句说：「这句话不对，那天我不是想多了。」素梅就把这一条记在冰箱上的小本子里。下周家里人再说话，就不拿那一句打发她。AI 改不了，家里人能改。

第三个口子是重开通道。母亲那些说了一半的话，比如想起老伴、担心自己拖累人，素梅跟她说：「这些你随时可以再提，提一百遍我也接着听。」她还请了楼下的老姐妹，每周二上午来陪母亲坐一会儿，让那些话除了手机，还有一个活人能接。

素梅还做了一件小事：她跟小禾说好，小禾在省城，夜里离得远，就不当复核点了，但每周日那次翻聊天记录，她在视频里一起看。人不在身边，也能坐上一个口子，只要那个口子有名字、有钟点。很多儿女在外地，觉得帮不上忙，其实修订权和重开通道都不必非在床边。

三个口子加起来，夜里的安慰就不再是只开不收。AI 照旧开口，收口位在家里，有名字，有钟点。这是第 22 章说的**健康收口**：有人收，收了还能重开。

◆ 六、家里人能做什么，陪伴产品能做什么

先说家里人。不必懂心理学，记住三件事就够。

一，**别跟 AI 抢着说「没事」**。家里人最容易犯的，恰好是更快地抹平。母亲说不舒服，你说「想多了」，跟 AI 说的是同一句，只是少了点耐心。该做的是问一句：「那你想让我明天做点什么？」把话往转换或合理暂缓那边引。

二，**给每一个口子写上名字和钟点**。「有事找我们」不算口子，「明早七点我看」才算。家里人多，可以分：女儿管读数，儿子管周末陪着说话，孙辈管每晚一个电话。分开不要紧，要紧的是每个人知道自己守哪一个。

三，**定期翻一翻，允许老人说「那句不对」**。这是在把修订权还给说话的那个人。很多老人不是不想说，而是说过一次被岔开，就不再说了。

再说陪伴产品。这一章不替任何产品出主意，只把第 433 号的三样东西翻成产品上能查的问题。一个陪伴产品有没有口子，可以这样问：

- 它会不会在回复里约一个复核点，比如「明早您量完再来告诉我」，并且到时真的回头问？
- 经过本人同意，它能不能把某些情况转给一个具名的家人或专业人员，而不是只在屏幕里打转？
- 用户能不能标出「这句话不对」，并且下一次真的不再这样说？
- 两周前没说完的话，用户想再提时，它接得住吗？
- 它有没有一种办法，让人知道这一周里有多少次安慰被一个真人接过去了？

这几问答不上来，产品说得再体贴，也只是更顺滑的空重开。第 42 章会讲到一个叫「校尺师」的新行业，专门替人审计这类返回通道。在它长出来之前，家里人就是第一道校尺的人。

如果家里明天就想试，可以先只做一周，记一张很小的账（示意）。每天睡前，看一眼老人当天和 AI 说了几回心里不踏实的事，在本子上画几道。第二天，家里有人接过其中哪一件，比如打了个电话、陪着量了一次、把一句话记进周日要翻的本子，就在那一道上画个圈。

一周下来数一数：道多少，圈多少。圈少不要紧，它告诉你口子缺在哪一天、哪一类话上。要紧的是别为了圈多而去追着老人问，那就又成了一种抹平。数的是家里的位置有没有人坐，不是老人乖不乖。

带 走 的 话

好的安慰不是让人不再问，而是给每一句「没事了」留一个口子：有人在约好的时间回头看，有人能把说错的那句改掉，有人愿意让搁下的话再提起来。

本章讲道理，不作诊疗建议，也不作心理咨询建议；身体或情绪上不舒服，请找医生或专业人员。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

36

第 36 章

病床边的再备

> **这一章的问题**
>
> 家人住院时全家都会冲上去，冲上去之后谁陪、谁垫、谁来复位？

场　景　周一清早的头晕

假设是十一月的一个周一清早（构想），陈奶奶起床时一阵头晕，扶着门框坐到了地上。素梅正好在家，量了血压，打了电话，周建平开车，母女俩一起去了县医院。接诊医生说要住院观察几天。

这一天的事办得很快。素梅是护士长，知道该挂哪个科、该带哪些单子。建平去交了押金，打电话给小禾，又把装修公司下午的两个工地托给刘师傅照看。小满放学自己热了饭。到晚上九点，陈奶奶已经在病床上睡着了，手环还戴在腕子上。

一家人那天都松了口气：人送到了，床住上了，事情接住了。素梅给小禾发了条消息：「放心，奶奶住下了。」这句话和第 35 章那十一次「没事」有点像，说的人是真心的，也是真的放心了。

可是第二天早上，问题一个接一个冒出来。夜里谁陪床？素梅白天要上班，晚上要不要也守着？小满早上谁送？建平的工地今天要验收，他能不能走开？

母亲手机里的 AI 陪伴还在给她推「早上好，记得量血压」，可她现在每两小时就被护士量一次。母亲平时吃的降压药，住院期间由医院管了，出院那天谁来对一遍？

这些问题都不难，难的是没有一个是事先说好的。周家人那天接住了「激活」，却没有人管激活之后的事。这一章讲的就是这个空档。

◆ 一、激活之后，还有一段

第 7 章讲过一对碰撞：《癌是怎样发生的？》（第 478 号）和《家庭保险管理发生学》（第 445 号）放在一起，互相顶一顶，顶出一句话：激活之后不复位，就是病。

身体里的修复，开工以后要有一道单独的信号去关；不关，修复就一直开着，开成了慢性的伤口。家里的应急也一样。一家人在冲击来时全员出动，这是激活；可是激活本身不会自己收回来。陪床的人一直陪下去，请假的人一直请下去，临时托出去的活一直托着，过几个月，整个家都被这一次冲击「锁」在了应急的样子里。

第 445 号把一份备用的一生分成几段：建立、待命、激活、恢复、失效。它还把「再备」单独列了一编，意思是：用掉的那份备用，要重新备回来，这是另一件要人去做的事，不是用完了自然就回来。

拿日常例子说。家里的应急药箱，上个月孩子发烧用掉了退烧贴，没人补，下回半夜孩子再烧，打开一看，空的。用的那一下叫激活，补回去的那一下叫再备。第一次大家都会做，第二次常常没人做，因为它不急，也没人被指派。

第 478 号讲癌的时候，有一个很有分量的说法：癌不是失控，是过度服从过期的旧指令（书里自己标了「待验」）。一道「赶紧修」的指令，在伤口已经长好以后还被一遍遍执行。家里的应急没有那么凶险，却是同一个形状：一道「全家先顶上」的指令，在病人已经回家以后还被一遍遍执行。素梅连守了三个月的夜，谁也没叫停，因为谁也没被指派去叫停。

所以，病床边的事至少有两道口：一道在住进来那一刻，叫激活；另一道在出院前后，叫复位与再备。第一道口周家人做得很好，第二道口，那天还没有人坐上去。

◆ 二、照护者那一行

第 445 号做家庭功能表的时候，有一个细节很值得看。照护这一项，承担的人写的是陪伴者、亲属、服务。书里还说过，要把照护者本身也当作需要被保护的成员。

本书把这个细节叫作**照护者那一行**。家庭表格上，通常只给生病的人留一行：谁病了，什么病，花了多少钱。可是一个人住院，真正被冲击的往往还有一行：那个陪床的人。他的工作、他的睡眠、他自己的病，都在这一周里被透支着。

素梅就是这一行。她白天在内科上班，晚上去母亲病房陪床，算下来一周要少睡二十多个小时（示意）。她是最懂行的那个人，所以家里人都默认她来。可是没有人问过一句：如果素梅也累倒了，谁接她？

这一行常常是空的，原因很简单：照护者自己不吭声，家里人也看不见。就像一家人出去吃饭，总有个人在算账、点菜、给老人夹菜，大家都吃好了，那个人自己没吃几口。不是他不饿，是没人替他想。

怎样把这一行补上？明天就能做的，是在家里那张纸上，病人那一行下面，再画一行，写上陪床的人是谁。然后在这一行里填三格：他最多能连守几夜；他守不住时谁接；他自己有什么病、什么药、什么班不能动。素梅那一行可以这样写（示意）：最多连守两夜；接她的是护工和小禾；她自己有腰椎的老毛病，周四有一个推不掉的科室会。

这三格一写，家里人就看得见她了。看得见，才谈得上替她安排。

照护者那一行一空，激活就会越拖越长。陪床的人不敢走开，因为走开了没人接；没人接，是因为事先没登记过谁来接。到这里，就回到了全书那句问话：这一次照护开了口之后，第一个能把它接过去、改掉、并为此付出代价的人是谁？隔多久能接上？

◆ 三、备用E五问：把收口位事先登记好

第 445 号给了一套检查一份备用到底能不能用的问法。本书按全书统一的叫法，记作**备用E五问**：为谁、对何事、在何时、凭什么权利、经谁同意。这五问原书各处说法略有出入，这里只取它的意思。

为什么要问这么细？因为第 445 号有一句很重的话：有多少，不等于能用多少。家里有三个成年人，看起来很多；可是素梅要上班，建平要跑工地，小禾在省城，真到某个周二夜里两点，能来医院的也许一个都没有。

下面是周家可以事先填的一张表，针对的就是「陈奶奶住院一周」这一种情景（示意）：

五问	周家怎样答
为谁	陈奶奶；也为陪床的素梅（照护者那一行）
对何事	住院观察一周左右；出院后头两周的回家照料
在何时	白天由医院护士在；夜里 20 点到早 7 点是空档；出院当天是另一个空档
凭什么权利	素梅单位能请几天陪护假；建平公司周三周四能交给刘师傅；小禾周末能回来；医保和商业保险哪部分能付陪护费，事先问清
经谁同意	陈奶奶本人同意谁陪、同意请护工；素梅同意自己最多连守几夜；刘师傅同意代管工地

填完这张表，夜里谁陪床就不再是当天早上临时商量的事。周一、周三、周五素梅守；周二、周四请护工；周六、周日小禾回来守，素梅回家睡整觉。每一格都有名字，有时段，有本人点过头。

这里最容易被跳过的，是最后一问：经谁同意。很多家庭默认「她是女儿，当然她来」，没有问她本人能守几夜。可没有点过头的备用，到用的时候就会塌。就像借同事的车，钥匙在你手里，可车主没答应，你开出去心里就不踏实，出点事更说不清。

第 15 章讲过：收口位必须事先登记，事后找人叫追责，不叫收口。备用E五问，就是把「事先登记」落到一个家庭能拿笔写的地方。

表填好了，还有一处要单独看，叫三条时间线的空档。第 445 号讲过一件事：从待命到激活，有三条时间线，它们常常对不上。一条是制度上的给付条件什么时候满足；一条是家里什么时候真的要用；一条是钱或服务什么时候真到位。

拿周家这一周说（示意）。家里急着要用钱，是住进去的那天，押金当场要交；可保险要等出院结算、补齐材料，钱到账可能是一个月以后。家里急着要人，是第一个夜里；可护工公司说最快要第二天下午才能派人。三条线中间的空当，就是「有保障」和「来得及」之间的距离。

这些空档里，谁顶上，就是谁在临时坐收口位。那天的押金是建平垫的，第一个夜里是素梅守的。他们顶得住，可顶的那一下，没有被记下来。

所以表上要多写一栏：空档里谁先垫。垫的人写下来，垫了多少写下来，事后谁来补，也写下来。否则顶的人顶过一次，下一次大家还默认他顶，第三次他就顶不住了。

◆ 四、明天就能做：一张住院交接卡

上面讲的东西多，真到住院那天早上，没人有空去翻书。所以周家后来把它缩成了一张卡片（示意），一张硬纸，平时夹在家里的医保本里，住院那天带上。卡片正面五行，每行一个名字：

· 夜里陪床：第一夜某某，之后按排班表；

· 白天家里事（接送、做饭）：某某；

· 钱先垫：某某，垫完记在卡片背面；

· 设备与提醒（手环、AI 陪伴、闹钟）：某某负责暂停和重设；

· 出院复位总管：某某，出院满两周交给某某。

卡片背面是三栏空白：谁垫了什么，谁守了几夜，出院时哪些规矩要问医生该不该撤。住院那一周随手往上写，出院那天一家人对着它过一遍。

这张卡的好处是笨。它不需要懂保险，不需要懂医学，只需要事先写下五个名字，并且每个名字都本人点过头。日常里，很多人家门口挂一把备用钥匙，写着交给哪个邻居，就是同一个道理：事出了再去想，就晚了。

做这张卡，明天花二十分钟就够。第一次填的时候，多半会发现有一行写不出名字。写不出的那一行，就是这个家最该先补的口子。

◆ 五、手机里那个声音，住院时也要有人管

还有一件小事，周家第二天才发现。陈奶奶住院以后，手机里的 AI 陪伴每天早上照旧推送：「早上好，记得量血压，按时吃药哦。」可是在病房里，血压护士在量，药由医院统一发，有几样平时的药医生还让先停了。

母亲问素梅：「它让我吃药，护士又说先别吃，我听谁的？」

这是一条过期的旧指令。它不是错，是在家时那一套写进去的；换了地方，它没有跟着改。第 14 章讲撤稿权时说过，身体里不缺新指令，缺的是把旧指令作废的那一步。家里的设备也一样：它会一直按最后一次被写进去的样子运转，直到有人去改它。

素梅做的事很简单：住院当天，把 AI 陪伴里的服药提醒暂停，在设置里写一句「住院中，用药以医院为准」，并跟母亲说清楚，这一周只听护士的。出院那天再由她按医生新开的单子重新设一遍。

这一步其实就是第 34 章那个问题落到病床边：谁写的尺，谁能撤。手环和陪伴软件写下的那套「在家怎么过」，进了医院就该暂时让位；让位不会自己发生，要一个具名的人去按那个暂停键。周家那天是素梅按的，因为她恰好懂。换一个不懂行的家庭，这个暂停键也许一周都没人按。

这一条也该写进那张表：住院期间，家里哪些设备、哪些提醒要暂停，谁来停，出院后谁来重设。它看着琐碎，可一位七十八岁的老人在两个声音之间犹豫，比多花一点钱要麻烦得多。

再说一句 AI 陪伴本身。住院那一周，陈奶奶夜里还是会对着它说话，说病房吵、说想回家。这时候它的安慰更容易落进第 35 章说的「抹平」，因为病房里的家人白天也累，夜里更没人接这些话。素梅的办法是把第 35 章那三个口子搬进病房。护士交班时问一句老人夜里睡得怎样，算复核点；陪床的人第二天早上翻一眼聊天记录，算修订权；出院以后，那些在病房里说了一半的话，回家还能接着说，算重开通道。

◆ 六、出院后，谁来「复位」

出院那天，才是这一章最要紧的一道口。病人回家了，事情好像结束了。可是第 478 号那句话在这里要再响一次：修复不会自己停，收工是另一场要人去发动的事。

家庭的「复位」，至少有四件事要有人做。

一是**人回原位**。素梅要从陪床回到正常的夜班；刘师傅代管的工地要交还给建平；小禾要回省城上班。每一个人什么时候撤，要有一个日子。不定日子，应急的样子就会一直挂着。比如家里来了亲戚帮忙，走的日子没说，住一个月以后谁都不好开口。

二是**用掉的备用补回来**。请掉的假、垫出去的钱、托出去的人情，都要记一笔，并且说清怎么补。护工的电话要存下来，下一次就不用再从头找。

三是**旧的安排撤掉**。这是第 14 章说的撤稿权。住院期间临时定的规矩，比如「奶奶不能自己下楼」「每顿饭都要有人看着吃」，出院以后哪些还要、哪些该撤，要有一个人去问医生，再跟家里说清楚。不撤，老人会被一条住院时的规矩捆在家里很多年。

四是**尺子交还**。住院那一周，母亲的血压由医院量、医生看；回家以后，手环的读数又成了家里的尺子。出院那天，要请医生把「回家以后看什么、什么情况要来」写下来，交给一个具名的家人。尺子回到家里，不能只回到手环。

四件事做完没做完，可以用全书那个读数粗粗查一下。把出院当天需要了结的事项一条条列出来，比如十二条（示意）：每条算一次产出。两周之内，被一个具名的人做了收尾、认账或改尺中至少一件的，有几条？周家第一次这样数，也许只有七条，收口率不到六成（示意）。

没被接手的五条，多半是那些「不急」的：护工电话没存，垫的钱没对账，住院时的规矩没人去问该不该撤。数出来的不是谁不孝顺，是哪几个位置还空着。照附录三的伦理三条，这个数指的是位置，不是人；也不必为了数字好看临时找人签字。

还有一个时间要定，就是复位的收口时距：从出院那一刻，到第一个具名的人把上面四件事接过去，隔多久。本书给身体读数设的示例时距是七天，家里不妨也取这个数：出院七天之内，四件事各有人接过一次。超过七天还没人碰的那一件，多半会一直挂下去，挂成一件谁都觉得不该自己管的事。

这四件事，要有一个人统一来管。周家定的是素梅，因为她懂；但她也要定一个日子把这件事交出去，比如出院满两周，由建平接着管。这就是第 42 章会讲到的「家庭备用经理」在一个家里最小的样子：不是一个职业，先是一个被写下名字的位置。

出院复位还有一个常被漏掉的人：病人自己。陈奶奶出院那天，家里人忙着办手续、收东西，没有人问她一句：「这一周，哪些事你想自己拿回来？」她住

院前每天自己下楼买菜，自己分药。住院一周，这些都被别人接走了。回家以后，要是没人问，接走的就一直接着，她会慢慢觉得自己什么都做不了。

所以复位那张单子上，最后一行可以写给病人本人：哪几件事，从哪天起，还给她自己做；第一回由谁在旁边看着。这也是收口：把临时拿走的那一份，按时还回去。

带走的话

病来的时候人人会冲上去，那是激活；病走的时候，得事先写好谁陪、谁垫、谁撤、谁补、谁把尺子接回家，那是再备，也是这一次的收口。

本章讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

第　七　编

事业的收口

导　语

前面两编讲的是学校和身体。第五编把最后一步还给学生，第六编让修复按时收工、给安慰留口子、在病床边事先写好谁来再备。这一编走进另一处收口位最拥挤、也最容易被绕过的地方：干活挣钱的地方。

事业上的开口，AI 做得最快。一份方案、一张报价单、一套效果图，几秒钟就有。小禾一天在 AI 里重新生成几十次海报，周建平一晚上能出九套效果图。产出多了，问题就变成另外几件事：这一份出了错，谁认？这一次改好了，谁有权把它写进下一次？做得好的那一点「我的」，谁来给它定价？

这一编回答四个问题，每章一个。第 37 章站在一个刚入职的「兵」的位置，问她能坐上哪些收口位、哪些账不该认。第 38 章站在一个小老板的位置，问 AI 交付物出了错，后果落到哪里。第 39 章站在一个老手艺人的位置，问那份不可重复的手艺，怎样才能被付钱。第 40 章回到家里，把教育、健康、事业三条线收进一张表：家庭是最小的收口单位。

和上一编一样，每章都落到明天能做的一件事上。不作法律建议，不作投资建议；讲的是位置怎样摆，不是哪条法规怎样用。

37

第 37 章

兵的收口：职场里能认的账与不能认的账

> **这一章的问题**
>
> 在职场里当兵的人，哪些账该自己认，哪些账不该记在自己名下？

场　景　周五下午五点

周五下午五点，省城一家设计公司。小禾面前的屏幕上摊着另一个项目的第七版海报，旁边还开着 AI 生成的二十几张备选。葛姐站在她身后看了一会儿，说：「客户周一要。你把这版的配色再调一下，字号放大一号，晚上发我。」

小禾点头。葛姐走了两步又回头：「对了，上周那个奶茶店的单页，客户说价格印错了，你看一下怎么回事。」

小禾心里一紧。那张单页是她用 AI 排的，价格是从客户发来的表格里复制的。她翻出记录，发现客户后来又发过一版新价格，她没注意，用的是旧表。可那版新价格是发到葛姐邮箱的，葛姐转给她的时候没提一句。

她坐在那里想了很久：这笔账，该不该自己认？认了，葛姐会觉得她靠得住；不认，又像在推。到晚上九点，她把海报发了出去，奶茶店的事一个字没回。

这个犹豫，几乎每个刚进职场的年轻人都有过。这一章不劝人多担当，也不教人推责任，只帮她分清一件事：在一个兵的位置上，哪些收口位是能坐上的，哪些账本来就不该记在她名下。

◆ 一、兵不是将

王德生在《职场风云——每个人的预案科学》（第 339 号）里有一句话，说多数职场人「是兵，不是将」。这里转述它的意思：区别不在谁聪明，而在主场不同。将的主场是别人的局，对手怎么动、盟友怎么摆；兵的主场是自己那一块地，手艺、人脉、口碑。兵的长处是贴身，他就站在局面里；将要靠消息才知道局面。所以兵的预案，主要是经营自己的场，而不是去布局别人。

把这句话放到收口上，意思就清楚了。小禾是兵。她不该、也坐不上公司里那些将的收口位：客户关系谁维护、报价谁定、出了大事公司赔不赔。那些是葛姐和老板的位置。可她也不是没有收口位。她贴身，她离每一份产出最近，最后一步往往就落在她手上。

日常里也有这种分别。一家饭馆，老板管进什么货、开不开分店；炒菜的师傅管这盘菜出锅前尝一口。客人吃坏了肚子，师傅不能说「这是老板的事」，因为最后那一口是他尝的；可进了一批坏油，也不能全记在师傅头上，因为货不是他进的。

兵的收口，就是认清自己贴身的那一块地，在那一块地上把口收好，而不是替将收将的口。

AI 来了以后，兵那块地的样子变了。以前一个设计助理的主场，是画得快、画得准，手上那点功夫。现在画这件事，AI 几秒钟就做完了，而且谁都能用。兵手里原来那块地，有一大半被铺平了，人人一样。

剩下的、AI 铺不平的，正是收口那一块：这一版交不交、交出去以前查没查、错了以后怎么说、下一次怎么改。用第 339 号的话说，兵的场是自己的手艺、人脉和口碑；在 AI 时代，这三样里，口碑越来越多地长在收口上。一个人出图快，大家已经不稀罕了；一个人交出去的东西从不在价格上出错，错了能三句话说清楚，这才让人记住。

就像菜市场里卖菜的摊主，秤都是电子秤，谁称都一样准。回头客多的那一家，往往是那个会说「这把菜叶子有点蔫，我给你换一把」的人。秤铺平了，口碑长在了称完以后那一步上。

◆ 二、兵能坐上的三个收口位

按全书的「收口三件」——收尾、认账、改尺——一个兵能坐上的位置，比她自己以为的多，也比她怕的少。

第一是**收尾位**：最后一步谁走，对错谁判。小禾每天重新生成几十次方案，可交出去的那一版是她挑的、她调的、她点的发送。按附录三的清点规则，生成十版、交一版，算一次产出；那九版不算。交出去的那一版，最后一步是她走的。这个位置她天然坐着，只是常常没意识到。坐稳它，就是发出去之前，自己核一遍那几样最容易错的东西：价格、日期、电话、客户的名字。

第二是**有限的认账位**。兵认不起整个后果，却认得起「我这一步」。奶茶店那件事，复制旧表、没核对新价格，这一步确实是她的。她能认的是这一句：「价格是我从旧表复制的，没有再跟客户确认，这一步是我的问题。」认到这里，就够了。

第三是**小范围的改尺位**。兵改不了公司的规矩，却改得了自己的做法，还能向上提一条。比如她从此给自己定一条：凡是价格、日期，发出前一定对一次最新的来源，并在文件名里写上来源的日期。再比如她可以跟葛姐提：客户发来的改动，能不能转的时候标一句「这是新版」。前一条是她自己的尺，后一条是她递上去的尺，改不改由葛姐定。

三个位置有一个共同点：都在她贴身的那块地上，都有名字，都能写进下一次。这就是第 12 章说的，判「我的」看谁走最后一步。最后一步她走得越稳，那一块地越像她自己的。

◆ 三、哪些账不该认

兵最容易犯的错，不是推，是认多了。

刚入职的人，总想证明自己靠得住，于是什么都往身上揽。可第 6 章讲过，《可以出错的工位》（第 335 号）有一句很硬的话：错记在三本账上，材料、客户、师傅，买单的人不是犯错的人。学徒做坏一块木料，买单的是师傅和作坊，不是学徒。这不是惯着学徒，而是只有这样，学徒才敢放手去做，才学得会。

把它翻到办公室里，下面三种账，兵不该自己认。

一是**不在她手上的那一环**。新价格发到了葛姐邮箱，转给她时没标，这一环不在她。她可以说：「新表我没注意到，下次我会每次问一句是不是最新的。」但她不该说「全是我的错」。全认下来，下一次葛姐转邮件时还是不会标，错还会出。

二是**她没有资源去兑现的后果**。客户要求重印一千张单页，钱谁出？这是公司的认账位。第 38 章会讲，可托付是后果的去处，要落在一个有名字、有钱、有改权的位置上。一个月薪几千的助理，坐不上「有钱」那一条。她要是自己掏钱重印，看起来很担当，实际上是把公司的认账位悄悄挪到了一个付不起的人身上。

三是**她无权改的那把尺**。客户合同里的条款、公司的报价规则，她碰不到。出了问题，她认了「我该早点发现」，可规则不改，下一个助理还会踩同一个坑。这时候认账，等于替真正该改尺的人把账抹平了。

也有人会担心：只认一半，会不会让领导觉得在推？这里分得清一件事就行。推，是说「不是我」，然后什么也不改；只认自己那一步，是说「这一步是我的，我这样改；那一步不在我，需要您定」。前者把口留空了，后者把口分给了该坐的人。一个靠得住的兵，不是什么都认的兵，而是认得清楚的兵。

换一个行当看，这三种账分得更清楚。周建平公司的学徒阿杰，有一回照着效果图下料，把一块柜门板裁短了两厘米。他慌了，第一反应是想自己掏钱再买一块。刘师傅拦住他，问了三句。

第一句：「尺寸是谁量的？」是阿杰量的，可效果图上标的尺寸本身就少了两厘米，那是 AI 出图时没算进门缝，图是建平发给他的。量这一步是阿杰的，图上那个数不是。

第二句：「这块板多少钱？」三百来块（示意），一个学徒一周的饭钱。刘师傅说：「这钱作坊出，算在我的账上。」这就是第 335 号说的，买单的人不是犯错的人。

第三句：「以后怎么办？」阿杰能改的是自己那一条：下料前拿卷尺对一遍实物。刘师傅能改的是作坊那一条：AI 出的图，凡是柜门尺寸，一律由他再标一遍门缝。

三句问完，那块板的账分成了三份，各落在能认、认得起、改得了的人身上。阿杰没掏钱，也没白犯错，他记住了自己那一步。

判别这三种，有一句现成的话可以拿来用，就是全书那句问话：这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？如果答案不是她，那这笔账就不该全写在她名下。

◆ 四、几十次「重新生成」：兵的空重开

小禾一天要在 AI 里重新生成几十次方案。这件事本身没有错，可它藏着一个兵最容易掉进去的坑。

每按一次「重新生成」，就是一次开口。按得越多，她越像在干活：屏幕上的方案越来越多，配色越来越花，交出去的速度也越来越快。可是回头问一句：这几十次里，哪一次被谁收过口？她不喜欢某一版，按掉，再来一版；客户不满

意，退回来，她再生成一批。没有一次是有人看着说：「这版不行，因为什么，下次别这样。」

这就是四格表里的空重开，书里叫它靶格，意思是最该盯住、又最难被发现的那一格。它的三个特征在小禾身上都有。短期看起来在变好：她入职三个月，出图速度翻了几倍。出了问题没有信号：做得不好的那些版本都被按掉了，没留下任何痕迹，看起来就不欠账。越用越重：越方便重来，越没人停下来看她到底长进了没有。

第 13 章讲过「再来的价钱」：重开太便宜就不长，后果太重就不敢。AI 把重开的价钱降到了零。日常里也有这种事：学开车时，教练让你在空场地里来回倒车，倒一百次也不长进；真正长进的那一次，是教练在旁边说「你刚才方向打早了半圈」。倒车的次数不值钱，值钱的是有人告诉你哪一次错在哪。

兵在这里能做的，是给自己的重开配上一个价钱。比如每天收工前，挑出今天按掉的版本里最像样的一两版，写一句话：它为什么不行。写给自己，更要每周拿给葛姐看一次。光写那一句不够：第 46 章的第二条真跑发现，同一个包里单补一句理由，看不出让下一次更晚出事。本书押的是，要每周有一个有名字的人来看、来问才管用；这还是押，没有数据证明过。这样，按掉的那些版本才不是白按了，它们变成了一条路。用全书的话说，就是让这一次的「样子」往回走，长成「路」。

这件事很小，可它是兵的收口里最容易坐上、也最常被空着的那个位置：自己当自己的第一个收尾人。

◆ 五、葛姐的位置

再看一眼葛姐。她是兵的头一级将，也是小禾在职场里最近的那位「师傅」。

第 335 号说师傅的眼睛有两样本事：敢放，能拦。敢放，是让徒弟真的去做真活；能拦，是在错酿成大事之前伸手。葛姐把奶茶店的单页交给小禾做，这是敢放；可新价格转过去时没标，单页发出前也没看一眼，这是没拦住。

这样说不是要怪葛姐。她手上同时压着七八个项目，AI 让每个人的产出都翻了几倍，她能看的那一眼却还是那么多。第 25 章讲过，原来坐在收口位上的师傅不是被 AI 取代了，是被绕过了：东西出得太快，没等到她看，就已经到了客户手里。

所以葛姐那边，也有一件明天能做的事。不是多看几眼，而是事先登记：哪些东西出门前必须过她，比如带价格的、带合同条款的、带客户名字的；哪些东西小禾可以自己发。这张清单一写，小禾知道哪一步该停下来等她，葛姐也知道哪一步她必须伸手。

这就是第 15 章说的事先登记。事后再问「这个谁看的」，那叫追责；事先写好「这个归谁看」，才叫收口。

用 123 原理看这件事，会更清楚。两样东西互相顶住，逼得第三样改变；改变之后回过头改写前两样。客户要得急，小禾出得快，两头一顶，逼出了一个改变：单页没过葛姐就发了。这一步 AI 让它发生得很快。可是第三步，回过头去改写前两样，没有落点：客户那边没人去说「以后改价格请单独标出」，公司这边也没人去定「带价格的稿子必须过一眼」。错出了一次，规矩一条没变。

会议上常有这种事：每次出了岔子，都开会，都说「下次注意」，可下一次还是同样的岔子。缺的不是道歉，是一个有名字的人去改那条规矩，并且宣布旧做法作废。这就是撤稿权，改尺里最容易被忘掉的一半。

在一个小团队里，这个人通常就是葛姐。兵能做的，是把那条要改的规矩写清楚，递到她手上；将要做的，是接过来，改掉，并且说一句「以后就这么办」。

◆ 六、回到那个周五

那天晚上九点，小禾发完海报，打开了奶茶店的事。她没有写一封长长的道歉，只写了四句话：

「葛姐，单页价格的事我查了。我用的是客户第一版价格表，第二版发到您邮箱后转给我时没标出来，我也没再跟客户确认，这一步是我的疏忽。以后凡带价格的稿子，我发出前都会对一次最新来源，文件名标上日期。重印的费用和跟客户怎么说，需要您来定。」

这四句话里，她认了自己那一步，没有替别人认；她改了自己的尺，也递上了一条尺；她把有钱、有权的那个认账位，明明白白交回给了该坐的人。

葛姐第二天早上回了一句：「好，以后转价格表我标出来。重印我跟老板说。」

这一来一回，就是一次小小的健康收口：有人收了，收了还能改下一次。小禾没有当成将，她也不必当。她只是在兵的那一块地上，把口收好了。

这件事从小禾发现错到葛姐回话，隔了五天（示意），大半是她犹豫的那几天。全书的收口时距说的就是这一段：从产出到第一个具名的人接手，隔了多久。时距越长，客户那边越难说，葛姐越难补。兵能缩短的，往往就是自己犹豫的那几天。

最后把这一章落成兵明天能做的四件事：

- 发出去之前，核那几样一错就出事的东西：价格、日期、电话、名字。这是收尾位。
- 出了错，只认自己那一步，说清楚是哪一步，别多认，也别不认。这是有限的认账位。

- 给自己定一条尺，再向上递一条尺；递上去的那一条，改不改由别人定。这是小范围的改尺位。
- 每周挑一两版被自己按掉的方案，写一句它为什么不行，并约好一个具名的人每周来看。只写不看，是记录；有人每周来看，才是把空重开改成有收口的重开。

这四件事都不需要谁批准。它们都在兵自己那块地上。第 339 号说兵的预案是经营自己的场，这四件事就是兵在 AI 时代经营自己的场最便宜的办法。

这四件事里，最难的往往是第二件。可以先在不要紧的小事上练。比如开会记录发错了一个时间，别等人来问，自己先发一句：「刚才那份记录里会议时间写错了，是我抄错的，已改正，以这一版为准。」一句话里，认了自己那一步，给了改好的版本，也把旧的那份明明白白作废了。小事上练熟了，大事来时，那三句话就不会卡在喉咙里。

带 走 的 话

兵坐不上将的收口位，却天然坐着自己那一步的收尾位；认自己那一步，不认不在自己手上、自己付不起、自己改不了的账，再把能改的尺递上去，就是兵的收口。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

38

第 38 章

后果的去处：AI 交付物的署名、认账与改的权

这一章的问题

AI 出的东西出了错，后果该落在哪个有名字的位置上？

场　景　何先生的电话

十月底的一个上午，周建平的手机响了。打电话来的是城东一户姓何的人家（构想），上个月刚签了一套三居室的装修合同。何先生语气不太好：「周老板，你们报价单上卫生间防水那一项，面积怎么是八平方？我家卫生间量下来四平方都不到。」

建平愣了一下。那张报价单是他今年开始用 AI 出的。他把户型图和几项要求输进去，AI 几十秒就出了一份带明细、带合计的报价，排得比他以前手写的漂亮多了。他扫了一眼合计，觉得差不多，就发了过去。现在翻出来细看，防水面积确实算错了，好像把墙面上翻的高度重复算了一遍，多出来一千多块（示意）。

何先生已经付了定金。他要一个说法：这钱谁退？还有没有别的地方算错了？

建平第一个念头是：「这是软件算的。」第二个念头是：「可单子是我发的。」第三个念头更麻烦：「那以后这样的单子，我还敢不敢用 AI 出？」

这一章讲的，就是 AI 交付物出了错以后的事。不讲法律上谁该赔，那要问律师；只讲一件事：一份 AI 出的东西交到别人手里以后，它的后果，落在了哪个位置上。

◆ 一、后果要有一个去处

《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）的判词很短：可托付是后果的去处。这个去处，是一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。

三个条件，一个都少不了。拿日常例子挨个看。

有名字：你在小区门口的修车铺补了胎，第二天又漏气了，你知道回去找谁，找的是那个铺子、那个师傅。要是在马路边一个流动摊补的，第二天连人都找不到，后果就没有去处。

有钱：找到了人，他还得赔得起。一个刚学手艺的小伙子满口答应「我负责」，可他兜里只有两百块，补不起一条新胎。名字有了，钱没有，后果还是落空。

有改下一次的权：补胎的师傅赔了你一条胎，可他用的那批胶水本身有问题，他没权换供货商，下一个人还会漏气。这一次赔了，下一次照旧。

建平那张报价单，三样里有几样？名字有，是他公司发的。钱有，一千多块他退得起。改下一次的权呢？他能改的，只有自己用不用、怎么用这个 AI 工具；AI 本身为什么把面积重复算，他碰不到。所以这个后果，只能落在他身上，而且只能落一半：这一次他认了，下一次的错法他未必管得住。

◆ 二、验得过，认不起

第 305 号还给一种现象起了个名字，叫**验认脱钩**。书里的意思是：技术能成批造出验得过的信号，却造不出一个认得起的人。

AI 出的报价单就是这样一个「验得过的信号」。它排版整齐，项目齐全，合计精确到个位。何先生拿到手，看着就很专业。以前建平手写的报价单，字歪歪扭扭，一看就知道是他算的；哪里错了，何先生会直接想到「周老板算错了」。现在这份单子太像一个机构出的了，像到让人一时想不起来，背后其实只有一个装修公司的老板，在发送前扫了一眼合计。

这种事在别处也有。一份打印得很漂亮的体检报告，比医生手写的病历更让人信；可漂亮不等于有人看过。纸面越像样，越容易让人忘了问：这上面的每个数，是谁核过的？

过去，「看着靠谱」和「有人负责」常常是同一件事，因为做得像样的东西，一般是有人花了工夫的。AI 把这两件事拆开了。像样变得免费，有人负责却没有跟着变便宜。

全书的判词说，AI 把开口变得几乎免费，却没给收口留位置。一张报价单就是一次开口；它出得越像样，越容易让人以为收口已经做过了。

用六路径看，问题更具体。AI 出单子走的是开口那条路：先有条件（户型图、单价库、模型），再走一段计算，最后吐出一个样子（报价单）。收口要以那个样子为起点往回走：这张单子发出去，客户的反应是什么？哪一项被问了？问出来的错，回头改了哪一条算法、哪一份单价表？

建平以前手写报价时，这条往回走的路是自然有的，因为他每次都要从头算一遍，哪里出过错他记得。现在单子出得太快，往回走的路就没人走了。

◆ 三、认账时距：从发现错到拿到一个接口

第 305 号还有一个读数，叫**认账时距**。它不是修好问题要多久，而是受影响的人，多快能拿到一个有名字、有权、有资源的接口。

何先生那天上午打电话，十分钟就找到了建平。这一段认账时距很短，因为建平的公司小，老板接电话。可是想想另一种情况：如果建平当时说「这是软件算的，我帮你问问软件公司」，何先生就要等。

软件公司有没有客服？客服能不能管到这一单？它退不退钱？问一圈下来，可能一个月过去了，接口还没找到。

全书的收口时距，和认账时距是一家人。收口时距问的是：从产出到第一个具名收口位接手，隔了多久。本书给工作交付物设的示例时距是三十天。一张报价单发出去，三十天之内，有没有一个有名字的人看过、认过、改过它？

拿建平今年的报价单粗算一笔（示意）。他今年用 AI 出了大约六十张报价单，发出去以后在三十天内被他或别人逐项复核过的，大概只有十来张；其余的，客户没提，他也没看。收口率不到两成（示意）。这个数不说明他的单子大多错了，只说明大多数单子从来没有人收过口。何先生这一张，只是恰好被客户自己查出来了。

这里要守第 28 章和附录三的伦理三条：这个读数指的是位置，不是人。数字低，不是说建平马虎，是说他公司里没有一个专门收报价单的位置。

◆ 四、无过错认账位

建平最后退了何先生多收的钱，又把整张单子重新逐项核了一遍，发现另有两处小错，一并改了。何先生气消了一半。可建平心里还有个疙瘩：「这次又不是我故意的。为什么错是机器犯的，账要我来认？」

第 305 号对这个疙瘩有一个回答。书里说，被追问的位置可能没有过错，无从悔过；所以「不再发生」，要由一个没有过错、却有权改规则的位置来持有。本书把这个意思叫作**无过错认账位**。

拿一个日常例子说。小区里一棵树被台风刮倒，砸了一辆车。物业没有过错，风不是物业刮的。可车主找的还是物业，因为物业是那个有名字、管这片地、能决定以后树要不要修剪加固的位置。物业认了这笔账，不是认错，是认「这片地归我管，以后这种事由我来防」。

建平的公司也是这样。AI 算错了面积，建平没有故意，可他是那个有名字、收了钱、能决定以后报价单怎么出的位置。他认这笔账，不是认自己笨，是认「我公司发出去的单子，后果在我这里有去处」。

这样一看，认账就不再是一件丢脸的事。它是一种位置上的承诺：后果到我这里，就停住了，不会再漂。第 10 章说过，认账与改尺是同一个位置的两面。物业认了砸车的账，就有了要求修剪树的理由；建平认了报价单的账，也就有了给自己公司定一套新规矩的理由。

◆ 五、认了账，却改不了尺

可是这里有一个坑，得单独说。

建平认了账，却只能改他自己那一头。AI 为什么会把墙面上翻算两遍？下一个版本还会不会这样？别的装修公司用同一个工具，是不是也在多收客户的钱？这些他都管不着。他坐上了认账位，改尺位却有一大半在软件那一头。

这就是第 26 章讲的「设备坐上写尺位」在一家小公司身上的样子。算面积的那套规则，现在由 AI 来写；写尺的人和认账的人分开了。第 17 章里有一对碰撞，说的正是这件事：设备写的尺出了错，谁认——写尺者与认账者分离。

外头的研究里也有两个说法，可以当邻居看看。一个叫「道德缓冲区」（Elish， 2019），大意是：人和自动系统一起干活出了事，责任常常落在离事情最近的那个人身上，像汽车上专门用来挨撞的那一截。另一个叫「责任缺口」（Matthias, 2004），大意是：机器自己学出来的行为，有时候找不到一个能完

全为它负责的人。两个说法都在讲后果的去处变模糊了，本书只借它们来提个醒，不展开。

放回建平身上，提醒的是一件事：他不该把自己当成一截挨撞的缓冲。他能认的，是「我发出去的单子，我来兜底」；他不该默认的，是「AI 怎么算，我都替它扛着」。日常里也有这种分别：你在超市买到一瓶变质的酱油，超市给你退了，这是超市认了账；可超市还得把这批货退回厂家，让厂家改，不然它就成了厂家的缓冲。

所以小公司在认账之外，还要留一条往上递的路：把 AI 出的错攒起来，定期反馈给工具那一头；换工具的时候，问一句它有没有收这种反馈的口子。递上去改不改，由不得建平；可不递，尺子永远由别人在写。

◆ 六、小公司怎样给 AI 交付物配一个认账位

讲到这里，就可以落到一家十来个人的小公司明天能做的事上。下面这几条，是周建平那次之后给自己公司定的（初判），没有法律上的效力，只是把位置摆清楚。

第一，每份 AI 出的交付物，都署一个人的名字。不是署公司名，是署那个核过它的人。报价单的右下角写上「核对：周建平　10 月 28 日」。名字一写，看的人就知道后果的去处；写的人也知道，这一张他得真看过才签得下去。日常里，超市熟食柜的标签上写着「制作人：某某」，同一个道理。

第二，分清哪几项必须人核，哪几项可以只看 AI。全部都人工重算，AI 就白用了。建平定的是：面积、数量、单价这三样，每张单子都要拿尺寸重算一遍；材料名称、施工说明，扫一眼即可。哪几样一错就出钱，就人核哪几样。

第三，给客户留一个具名的回头口。报价单最后加一行：「如对任何一项有疑问，请联系周建平，电话某某，三个工作日内答复。」这一行把认账时距写死了：客户知道找谁，也知道要等多久。

第四，出了错，改一次单子，也改一次规矩。何先生那件事以后，建平加了一条：凡是卫生间、厨房的防水面积，一律按地面加墙面上翻分开列，不许 AI 合在一起算。这是改尺。他还在公司群里说了一句：「以前那种合并算法，以后不用了。」这是撤稿，把旧做法明明白白作废。

第五，把这些错记下来，攒成一本小账。每次 AI 出错、人核出来，记一行：哪张单子，哪一项，错成什么样，怎么改的。半年下来，这本小账就是建平公司自己的一把尺子：哪种活儿 AI 最容易错，下次重点看哪里。第 42 章会讲到一个叫「认账代理」的新行业，专门替不方便自己做这件事的小公司提供具名、有钱、有改权的接口。在它长出来之前，一家小公司自己就可以先当自己的认账代理。

换一个行当，道理也一样。街口一家十几平方的快餐店（构想），老板娘今年用 AI 写了新菜单，每道菜下面还配了一行介绍。有一道凉拌菜，AI 写的是「清爽无坚果」，可那道菜的酱汁里放了花生碎。一位带孩子的妈妈看了菜单才点，孩子对花生过敏，吃了两口就起了疹子，好在不重。

老板娘第一反应也是：「那句话是 AI 写的。」可菜单挂在她的墙上，菜是她的厨房做的。她后来做了三件事。

第一，菜单上凡是讲原料的那几行，她自己对着配料一行一行核过，核完在菜单角上写「原料核对：店主某某，某月某日」。第二，柜台上贴了一张小纸：「对食材有疑问，请直接问店主，当场答复。」第三，她定了一条新规矩：AI

写的介绍只管口味，原料那一栏一律由她手写，不再让 AI 代笔。她还把旧菜单全部收回来扔掉，这是撤稿。

这一家店不到五个人，没有法务，也没有客服。可三件事做完，后果有了名字，有了回头口，下一次也改了。小公司配认账位，不需要很大的架子。

这里也要防一个反方向的毛病：签字签成了走过场。有的公司一听说要署名，就让一个人每天在几十张单子上批量签名，签得越多，看起来收口率越高。这正是全书附录三伦理三条里明确不许的：不许为了把数做好看而制造签字。一个签名背后，要有人真的量过、算过；量不过来，就少签几张，把剩下的老实标成「未核」。标「未核」不丢人，冒充核过才会出事。就像药店的处方，药师签字前要真看一遍，不是盖个章就算。

这五条里，第一、三条管的是「有名字」，第二、五条管的是「有改下一次的权」，「有钱」那一条，靠的是建平自己的公司还开着、还愿意为自己的单子兜底。三个条件凑齐了，AI 出的单子才有了后果的去处。

再从何先生那一头看一眼。拿到一份 AI 出的报价单，客户能做什么？第 305 号有一个很好用的改法：把「要不要信」改成「出了错谁认」。

不必去猜这份单子准不准，那猜不出来；只问三句：这张单子是谁核的？哪一项算错了，我找谁？多久给我答复？三句问得出答案，这份单子就有了去处；问不出，再漂亮也只是一份没收口的开口。

这三句话，买房、修车、找中介，换个地方都能用。它不要求客户懂装修，只要求客户知道自己该找哪个有名字的位置。

建平后来跟刘师傅说起这事，刘师傅笑了：「你这不就是我们木工那一套吗？活儿是徒弟干的，量尺寸那一下我得自己再量一遍，量完在单子上签个字。」

是的。AI 把出单子这件事做得很快，可「再量一遍、签个字」这一步，还得有一个有名字的人来走。

最后给小公司留一个最小的起步办法：先只挑一类交付物试一个月。建平挑的是报价单，快餐店挑的是菜单。这一个月里，每份都署名，每份都留回头口，每次出错都在小账上记一行。月底数一数：发出去多少份，三十天内被人核过、认过或改过的有多少份（示意）。数字低不要紧，它告诉你哪一类最没人收。

第二个月，再把下一类交付物加进来。一步一步加，比一下子全公司立规矩更坐得稳。

带 走 的 话

AI 出的东西验得过，却认不起；给每一份交付物署一个核过它的人的名字，留一个限时回头的口子，错了就改单子也改规矩，后果才有了去处。

本章讲的是位置怎样摆，不作法律建议；涉及合同与赔偿，请咨询专业人士。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

39

第 39 章

「我的」怎样被定价

这一章的问题

AI 让产出越来越便宜，「我的」那一份手艺靠什么被认出来、有人付钱？

场　景　磨门框的三分钟

周六下午，城西一户人家的新房里，刘师傅蹲在地上给一扇门装合页。阿杰在旁边递螺丝。门是成品门，合页是标准件，孔位都是工厂打好的，按说拧上去就行。可刘师傅拧到第二颗，停了，拿出一张砂纸，在门框内侧轻轻磨了几下。

阿杰问：「师傅，这不是对好了吗？」

刘师傅说：「这家老太太手劲小。门框这里紧了一点点，年轻人一推就开，她得用两回劲。」他磨完，自己推了一下，又让阿杰推了一下，点点头。

这个动作花了三分钟，报价单上没有这一项。周建平用 AI 出的报价单里，「门扇安装」一栏写着一个固定的价，所有门都一样。刘师傅磨的那三分钟，不在任何一张单子上。

可是三个月后，这家人给周建平介绍了两单新活。他们说：「你们那个老师傅，连我妈推门费不费劲都想到了。」

这一章问的就是那三分钟：它值多少钱？谁来付？为什么在 AI 时代，这三分钟反而更值钱，也更容易被白干？

◆ 一、15 元与 30 元

《我的面条》（第 347 号）开头讲了一碗面。书里说，去饭馆吃一碗面，愿意花 15 元；如果是「我的面条」，就愿意花 30 元。

多出来的 15 元买的是什么？书里的例子是：一位常客跟面馆师傅说「你看着弄」，师傅根据他最近的样子，改了汤底的咸淡、辣度、面的软硬，还加了个溏心蛋。这一碗只对这个人、这一天有效，换个人就不对了。第 347 号把多出来的这部分拆成三样：今天他显出来的状态，今天他想要的变化，今天他所处的情境。这两个价钱，书里自己说明是为讲道理设的示意数字，不是实测。

刘师傅磨门框那三分钟，就是那多出来的 15 元。门是工厂的，合页是工厂的，拧螺丝的动作谁来都一样，这是前面那 15 元。为这家老太太的手劲磨掉的那一点点，只对这扇门、这个人有效，这是「我的」那一份。

第 347 号还有一个更大的判断，叫工具让渡律：革命性的工具在哪个行当爆发，哪个行当在经济里的份额就开始让出来，让出的份额流向工具还替代不了的那种生产。书里的说法是，前两次让渡已经发生，农业让给了制造和城市服务，物的生产让给了信息和知识服务；AI 正在开始第三次。工具会接管一切可以重复的生产，价值流向不可重复的「我的新知识发生」。

放到装修上看，这句话很具体。AI 能出报价单、出效果图、算材料量；以后也许还有机器人来拧螺丝。这些都是可以重复的那 15 元，会越来越便宜。不会变便宜的，是刘师傅蹲下来那一刻想到的「这家老太太手劲小」。

◆ 二、定价开关：「我的」要有人付钱才站得住

可是问题来了。那三分钟值钱，谁付？

第 347 号说得很直：「我的知识」没法像面粉那样由市场统一定价。它只能由社区来定价，也就是在跟自己相像的人之间交易。书里管这些相像的人叫「类我」。没有这个开关，「我的」再多，也只是零零星星的人情，进不了账。

这话放在刘师傅身上，就是现在的样子。他那三分钟是人情：客户念他的好，介绍了两单活，可这两单活的钱是付给周建平公司的，算的还是报价单上那个固定价。刘师傅本人，一分钱也没多拿。他三十年里磨过多少个门框，没有一次被单独定过价。

日常里这种事很多。小区里有个裁缝，帮人改裤脚总是多问一句「你平时穿什么鞋」，改出来的长短刚刚好。大家都夸她，可她收的还是改裤脚的统一价十块。她多问的那一句，是送的。

第 12 章讲过，判「我的」看谁走最后一步。刘师傅磨门框，最后一步是他走的，这是「我的」。可「我的」要站得住，还得有人为它付钱。付钱这一步，不是市场自然会做的事，它要有一个开关。

◆ 三、三种收口痕迹：起名、教人、改规则

那么，社区怎么知道哪一份是「我的」，该多付钱？

《为什么人人都想重开？》（第 450 号）给了三个记号，说的是一个人在游戏里长出「我的」时会留下的脚印：一是给自己的招起了名，二是拿它去教别人，三是拿它去改规则。书里的例子是一个孩子把自己摸索出的二段跳起了名字，接着设计关卡去考同学，再往后去改规则；每一步都比上一步更像他自己。

第 12 章把这两本书放在一起顶了一顶，顶出一句话：起名、教人、改规则，是社区能定价的三种收口痕迹。为什么说是「收口痕迹」？因为这三样都发生在一次产出之后，都是往回走的：起名，是把这一次做法收成一个能被叫出来

的东西；教人，是把这一次交给另一个人去重走；改规则，是把这一次写进下一次的标准里。

拿刘师傅来对一对。

起名：他磨门框的那个做法，没有名字。阿杰问他，他说「就是看着磨一下」。没有名字，这个做法就只在他手上，别人提不起来，客户也说不出要买的是什么。如果它有个名字，比如叫「按手劲调门」（构想），客户就能说：「我家老人多，门都要按手劲调。」

教人：他在教阿杰，可那是师徒之间的事，没人看见，也没人算账。阿杰学会了，周建平的公司多了一个会这一手的人，刘师傅自己没有多一分好处。

改规则：公司的报价单上，门扇安装还是一个固定价。刘师傅的做法，从来没有被写成报价单上的一行，比如「老人户门扇按手劲调整，另计」。

三个痕迹一个都没留下，于是那三分钟就一直是人情，不是价格。

为什么三十年里都没留下？以前也许不那么要紧。那时候报价、画图、算料都要花人工，刘师傅的手艺混在一大堆人工里一起收钱，看不出来，也不必看出来。AI 把那一大堆人工抽走以后，剩下的就露出来了：报价单上的价越来越透明，越来越低，刘师傅那三分钟却还藏在固定价里。这就是第 25 章说的，原来坐在收口位上的师傅不是被取代了，是被绕过了。客户拿着 AI 出的漂亮报价单比价，比的是产出，比不到那三分钟。

用三大方程看，也是一样的道理。刘师傅磨门框这个「样子」，是从他三十年的路和这一家的条件里长出来的。它出来以后，本该回头去长路、肥土：长成阿杰手上的一样本事，肥成公司的一条规矩，肥成客户心里一个能说出名字的理由。可是三样痕迹都没留，这一次的样子就只停在那扇门上，没有回到路和土里去。门是好用了，手艺却没有多一分。

◆ 四、社区为收口付钱，不为产出付钱

讲到这里，可以说出这一章最要紧的一句话：在 AI 时代，社区要付钱的，不是产出，而是收口。

为什么？因为产出已经便宜了。效果图、报价单、施工方案，AI 出得又快又好，谁都拿得到。客户愿意多付钱的，是另外几件事。这一扇门装完，有个人蹲下来推一推，替老太太把最后一步走完；万一门还是紧，有个有名字的人回来再磨；这一家的门调好了，这个做法被记下来，下一家有老人的也照着做。

这三件，正是全书的收口三件：收尾、认账、改尺。第 17 章有一对碰撞说得很准：「我的面条」多付的十五元里，有一部分买的是「做坏了有人认」。客户多付的那一份，不只是为了更合口，也是为了有一个人对这一碗、这一扇门负着责。

日常里，大家其实早就这样付钱了，只是没说破。同样一个牌子的空调，有的人宁可多花两百块在家门口那家店买，因为装坏了他认得那个老板，一个电话就来。多花的两百块买的不是空调，是收口。

这里还有一层，第 13 章讲「再来的价钱」时说过：收口要带恰好够重的价钱。客户为「做坏了有人认」多付的那一份，对刘师傅也是一个秤砣。他签了名、收了这份钱，三个月里门再紧，他就得回来。这份钱压在他身上，让他每一次蹲下来推门时都不敢马虎。价钱不只是报酬，也是让收口位坐得稳的那点分量。

所以周建平的公司要给刘师傅那三分钟定价，方向不是把门扇安装的单价往上抬，那是给产出涨价。方向是把收口单列出来，让客户看得见、选得了。

◆ 五、多付的钱，买的是收口还是舒适

不过，多付钱这件事也有一个陷阱，要先说清。

第 17 章有一对碰撞，是《情绪价值发生学》（第 433 号）和《我的面条》放在一起：多付的钱买的是收口还是舒适——价格涨了，价值没涨。意思是，客户多掏的那一份，有时候买到的只是一种被照顾的感觉，并没有一个人真的对结果负着责。

装修行业里很容易出这种事。有的公司把「管家式服务」「一对一专属顾问」写得很好听，价钱也加上去了；客户每天收到几条问候消息，工地照片拍得很好看。可真到门关不上、柜子回弹不了的时候，那个「专属顾问」说：「我帮您反映一下。」舒服是买到了，收口没有。

怎么分？还是那句随身判据：这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？隔了多久？「老师傅收尾」那一栏，答案是刘师傅本人，三个月之内，上门。「管家式服务」那一栏，答案往往是一个转述者，时间不确定。前一种多付的钱买的是收口，后一种买的是舒适。

所以给「我的」定价，要把名字、时距、能不能改这三样一起写在价钱旁边。只写一个更高的价钱、一句更暖的话，就容易滑进第 35 章说的那种抹平：客户满意了，账却没人结。

◆ 六、刘师傅的手艺怎样被定价

下面是周建平和刘师傅商量出来的几条做法（初判），都很小，明天就能试。

第一，给手艺起名。刘师傅三十年里有好几样做法，都是「看着弄一下」。建平跟他坐下来，让他一样一样说出来，起个能叫得出的名字：按手劲调门、老人卫生间防滑收边、柜门回弹试三遍（均为构想）。名字写在公司的介绍页上，写在报价单的可选项里。

第二，把收口单列成一项。报价单上加一个可选栏，叫「老师傅收尾」（构想）：完工后由刘师傅本人逐扇门、逐个柜子推一遍、调一遍，签上他的名字；三个月内有问题，他本人上门。这一项单独计价，钱的一部分直接归刘师傅。这样，客户付的就不是门，是那一次收尾和那三个月的认账。

第三，教人要留名。阿杰跟着刘师傅学会了按手劲调门，以后阿杰去做，报价单上写「阿杰调，刘师傅验」。刘师傅验一单，拿一份验收的钱。教出来的人每用一次他教的做法，痕迹就回到他身上一次。这对应第 450 号的「教人」那一个脚印。

第四，改规则要留名。哪一天公司把「老人户门扇按手劲调整」写进标准施工规范，就在规范那一页写上：这一条由刘师傅提出，某年某月起执行。以后哪家装修公司来学，学的是「刘师傅那一条」。这是「改规则」那一个脚印，也是改尺。

第五，让「类我」来定价，不是老板拍脑袋。这一条最难，也最要紧。第 347 号说，「我的」只能由社区定价。刘师傅的收尾值多少钱，不该由建平一个人说了算，而要看那些家里有老人、真正在意这件事的客户愿不愿意付、付多少。可以先在老客户里试：把「老师傅收尾」报三个价，看大家选哪个，选的人多不多，三个月后回访满不满意。价格是试出来的，不是算出来的。

老客户群里，家里有老人的、自己也做过手艺的、被一扇关不严的门折腾过的，就是刘师傅的「类我」。他们最知道那三分钟值不值。

这五条不只对老手艺人有用。把它们换到一个普通上班族身上，比如小禾，也能照着做。

她在第 37 章给自己定过一条：带价格的稿子，发出前对一次最新来源，文件名标日期。这个做法管用，可它现在只是她心里的一个习惯。按第 450 号的三个脚印，她明天就能走三步。

起名：给这个做法起个能叫出来的名字，比如「价格三对」（构想）：对来源、对日期、对客户确认。名字一有，葛姐在会上就能说「这单记得做价格三对」。教人：下个月公司来了新助理，她花半小时把这三对教给对方，并请对方以后照做时说一声是跟她学的。改规则：她把这三对写成一张检查单，交给葛姐，请葛姐考虑放进公司带价格稿件的出门清单里。

三步走完，她那一点「我的」就在公司里留下了痕迹。年底评先进、涨工资时，葛姐能指着那张检查单说出她做过什么，而不是只说一句「小禾挺细心」。细心是一句夸奖，检查单是一个能被定价的收口痕迹。

这五条做下来，刘师傅那三分钟就有了三个去处：一个名字，一份钱，一行写进下一次的规矩。第 42 章会讲到一个叫「社区定价所」的新行业，专门替起名、教人、改规则这三种痕迹定价。在它长出来以前，一家装修公司、一个老客户群，就可以是一个最小的社区定价所。

最后要把一个弱处说在前面。第 347 号自己交代过它最怕的一件事：如果 AI 比我更早、更准地知道我要什么，「我的」就会倒。

放在刘师傅身上，这个担心很具体。也许过几年，手环能测出老太太的手劲，AI 能据此算出门框该磨掉零点几毫米，机器人去磨。那时候，刘师傅那三分钟还值钱吗？

本书的看法是：算出来那零点几毫米，是开口；推一推、签个名、三个月内上门，是收口。前者也许会被 AI 拿走，后者不会自己发生。可这只是一个判

断，没有实测，第 47 章会把它写成一个带日期的赌注。在那之前，刘师傅能做的，是趁着现在，把自己的收口痕迹一样一样留下来。

读者自己也可以试一试，看看自己手上有没有一份没被定价的「我的」。拿一张纸，先写下这个月里一个别人做不来的做法，再在下面写三行：它叫什么名字？我教过谁？它进过哪条规矩？

三行里写得出一行，就有了一个起点。写不出，也不丢人，多半是那份手艺一直被当成了人情。从给它起个名字开始，就是从人情走向定价的第一步。

写的时候留意一件事：只写自己走了最后一步的那种做法。别人定好、你照着做的，不算；AI 给你出了主意、你没改一个字就交出去的，也不算。第 12 章说，判「我的」看谁走最后一步，这一条在这里同样管用。像菜市场里那个会挑西瓜的摊主，瓜是批发来的，拍一拍、挑一个、告诉你「今天这个甜」，那一下才是他的。

带 走 的 话

AI 让产出越来越便宜，「我的」那一份要站得住，靠的是起名、教人、改规则三种收口痕迹，再由真正在意的那群人，为收尾和认账付钱，而不是为产出付钱。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

40

第 40 章

家庭：最小的收口单位

这一章的问题

教育、健康、事业的口子最后都落到家里，一个家怎样接住这些账？

场　景　周日晚上的饭桌

十一月的一个周日晚上，周家五口人难得都在。陈奶奶出院已经两周，气色好了不少；小禾从省城回来过周末；小满的期中考试刚考完。晚饭后，素梅从抽屉里拿出一张 A4 纸，铺在饭桌上。

纸上是她这两周记的一些事，字有点乱：「小满作文，AI 改了五遍，没人看过」「妈夜里还问 AI 血压，周日一起翻」「建平报价单，三个月内谁复核？」「刘师傅收尾那栏，老客户试了三家」「小禾那张奶茶单页，后来怎样了？」「护工电话存了没有？」「我的陪护假还剩几天？」

建平看了一眼，说：「你这是记账呢。」

素梅说：「是记账。可我发现，咱家的账，从来没有一个地方记过。学校的事归学校，医院的事归医院，公司的事归公司。可每件事的最后一步，都落在这张饭桌上。」

小满凑过来问：「那这张纸叫什么？」

素梅想了想：「就叫家庭收口表吧。」

这一章是第七编的收尾，也是前面三编在家里汇到一处的地方。教育、健康、事业，各有各的收口位；可是对一个普通人来说，这些收口位最后都要在家里接上头。家庭，是最小的收口单位。

◆ 一、家里一直在收口，只是没记下来

先说一个常被忽略的事实：家里一直在做收口，做得比学校、医院、公司都多，只是从来没记过账。

孩子作业写完了，最后翻一眼的是家长；老人看完病回来，把医生的话再问一遍、把药分到格子里的，是家里人；丈夫在外面签了一笔单子出了岔子，晚上回来商量怎么跟客户说的，是妻子。这些都是收尾、认账、改尺，只不过没有一张单子写着「此项已收口」。

日常里，一家人吃完饭，碗总有人洗。洗碗的人是谁？不一定每次都是同一个，可总有一个。没人洗的那天，第二天一早水池里就堆着，谁都看得见。家里的收口也是这样，平时看不见，空了一眼就看得出来。

AI 来了以后，这件事变了。家里的每一个人都多了一个随时开口的帮手：小满的作文、小禾的方案、建平的报价单、陈奶奶夜里的话。开口一下子多了几倍，收口却还是那几个人、那几双手。素梅那张纸上的七行字，每一行都是一次开了口、还没被谁接过去的产出。

全书的判词说，AI 让开口几乎免费，却没给收口留位置。放在一个家里，这句话就是：家里的收口位没变多，要收的口变多了。

◆ 二、备用、过桥、再备：家是一张备用网

第 445 号的判词是：要保的是家庭关键功能在冲击中继续发生。它关心的不是家里有多少钱、多少保险，而是一件事出了，家里那几样要紧的功能，比如照料、接送、收入、做饭，还能不能接着转。

第 36 章用陈奶奶住院一周讲了这件事。这里把它放大到整个家，分成三段来看。

备用：事情还没出，家里事先准备好的那些可以调用的东西。不只是钱和保险，还有人、时间、答应过的事。素梅单位能请的陪护假，刘师傅答应过的代管工地，小禾周末能回来，楼下老姐妹每周二来坐一会儿，都是备用。第 445 号提醒过：有多少，不等于能用多少。家里有三个大人，不等于周二夜里两点有一个能到医院。

过桥：事情出了，正式的帮助还没到，中间那一段空档里谁先顶上。第 445 号讲过三条时间线常常对不上：制度上什么时候给、家里什么时候要、钱和人什么时候真到。本书把在空档里临时顶上的那一下叫作过桥。建平垫的押金，素梅守的第一个夜里，都是过桥。过桥的人最容易被忘，因为桥一过去，大家只记得到了对岸。

再备：事情过去了，用掉的备用要补回来，临时的安排要撤掉，家里要回到能接下一次冲击的样子。第 445 号把再备单独列了一编，第 7 章把它和第 478 号放在一起，顶出一句话：激活之后不复位就是病。

这三段，每一段都要有一个有名字的人。备用要有人去登记，过桥要有人去顶并且被记下，再备要有人去发动。没有名字的那一段，就是家里那张网的破洞。

三段里，最常空着的是再备。备用大家会想，因为怕；过桥大家会冲，因为急；再备不怕也不急，就最容易没人做。家里的雨伞就是这样：下雨那天全家都想起来要带伞，有人借给邻居一把，有人落在公交车上一把；雨停了，没人去数还剩几把。下一次下雨，门口的伞桶是空的。

◆ 三、家，是「我的」最小的定价社区

第 17 章里有一对碰撞，是第 445 号和第 347 号放在一起：家庭是「我的」最小的定价社区。

这句话要慢慢读。第 347 号说，「我的」那一份，没法由市场统一定价，只能由社区在相像的人之间定价。第 39 章讲刘师傅的手艺时，那个社区是老客户群。可是一个人最早、最常被定价的地方，不在外面，在家里。

家里的定价，不用钱，用的是另一种东西：被认出来，被接着用，被写进家里的规矩。小满第一次自己想出一个作文开头，素梅读了说「这个开头是你自己的，好」，这是起名。他把这个写法教给表弟，这是教人。后来家里定了一条「作文先自己写一遍，再给 AI 看」，这一条就是他那一次自己写的结果，这是改规则。第 39 章说的三种收口痕迹，在家里一样都不缺，只是没人当它是定价。

反过来，家里也最容易让「我的」被白干。照护者那一行，就是最典型的例子。素梅守了几夜，家里人谢一声就过去了，她那几夜没有被起名、没有被教给别人、也没有改进家里的规矩。下一次，大家还默认她来。这跟刘师傅那三分钟一模一样：做得好，所以没人想到要给它定价。

家里给「我的」定价，最朴素的办法就三条：说出来，这是谁做的；记下来，下次谁照着做；改进去，以后家里就这么办。这三条不花钱，可它们让家里每个人做过的收口，都有了一个去处。

◆ 四、教育、健康、事业，在饭桌上汇到一处

素梅那张纸上的七行，分开看是三件不相干的事：孩子的学习、老人的身体、大人的工作。可是放在一张饭桌上看，它们是同一个形状。

小满这两周的一篇作文，AI 改了五遍，没人看过。这是第五编讲的：最后一步被 AI 抢先走了，收尾权不在他手上。家里能做的，是第 29 章说的把最后一步还给他，再由一个有名字的人在隔夜之内看一眼。

陈奶奶在第 35 章那一晚问 AI 血压，得了十一次「没事」。这是第六编讲的：安慰没有口子。家里能做的，是第 35 章那三个口子：复核点、修订权、重开通道。

建平的报价单、小禾的单页、刘师傅的收尾。这是这一编讲的：AI 交付物要有后果的去处，兵要认清自己那一步，「我的」要有人定价。

三件事是同一个问题：一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？隔了多久？学校、医院、公司各自回答自己那一份；可是把三份接起来、看看有没有哪一份掉在缝里的，只有家里。

还有一处接头最容易断，就是家和外面那些收口位之间。小满的作文，许老师那边是一个收口位，家里是另一个。许老师批的时候，不知道这篇被 AI 改了五遍；家里看的时候，不知道许老师上次指出过同一个毛病。两个位置都在，却谁也没把这一次接到另一个手里。陈奶奶的读数也一样：门诊医生那边一个位置，家里素梅一个位置，手环软件又一个位置，三个位置各收各的。

家里能做的，是当那个接头的人。小满的作文本上，家里看过的地方写一行「家里看过，改了哪里」，交给许老师；许老师批回来的话，家里再看一遍。陈奶奶门诊时，素梅把这一周的读数和夜里那些话带上，请医生看完，把要改的写在纸上带回来。日常里，这就像接力赛交棒：两个人都跑得很好，掉棒往往掉在交接的那一米。家，是专门守那一米的。

日常里，一个孩子期中考砸了，学校找家长，家长又正好在医院陪老人，单位还在催一份报告。三头的事撞到一个晚上，学校、医院、单位谁也不知道另外

两头。能看见全貌的，只有那个晚上坐在饭桌边的人。家庭是最小的收口单位，不是因为它最重要，而是因为它是所有收口位最后接头的地方。

◆ 五、家里的空重开最难看见

在四格表里，家最容易掉进的不是开而不收，而是空重开，也就是书里说的靶格。开而不收一眼就看得出坏：碗堆在水池里，孩子作业没交，老人的药没人分。家里人一般不会让这种事拖太久。

空重开不一样。小满的作文让 AI 改了五遍，每一遍都更通顺；陈奶奶在第 35 章那一晚问了十一次，每一次都更踏实；小禾的海报生成了几十版，每一版都更好看。从饭桌这头望过去，家里每个人都在变好，没有一处在欠账。可是回头数一数，五遍、十一次、几十版，没有一次被谁收过口。

这就是空重开的三个特征在一个家里的样子：短期看起来在变好；出了问题没有信号；越用越重。它比开而不收难对付，因为它不让人着急。日常里有个现成的比方：家里的冰箱塞得越来越满，每次买菜都觉得备得很足，可是没人去清。哪天打开最里面一格，才发现过期的东西已经放了半年。满，不等于有人在管。

用 123 原理说，家里每天都有两样东西互相顶着：孩子要交作业和时间不够，老人不踏实和夜里没人，客户催单和人手不够。两头一顶，AI 就把第三样改变送到了：作文改好了，安慰到了，单子出了。这两步越来越快。第三步，回过头去改写前两样，却没有落点：没有人因此改了孩子的作息，没有人因此调了夜里的陪护，没有人因此改了公司的流程。家里的事一件件「过去了」，家却一点没变。

所以那张表要做的，不是让家里少用 AI，而是在每一处 AI 开了口的地方，补上第三步的落点。

◆ 六、一张「家庭收口表」（示意）

下面是周家那天晚上在饭桌上一起填的表，只是示意，各家可以照着改。表的列对应全书那句问话：产出是什么，谁收，收哪一件，多久之内，留没留改的路。

产出（一次开口）	收口位（有名字）	收哪一件	登记时距	留没留改的路
小满的作文（AI 帮改过的）	小满本人走最后一步；素梅或建平看一眼	收尾	隔夜	能：不满意可以第二天自己再改一遍
陈奶奶手环的异常读数	素梅	收尾、改尺（按医生写的单子判）	隔夜看，七天内汇总	能：门诊时请医生改那张单子
陈奶奶夜里对 AI 说的话	素梅；周日由小禾视频一起翻	改尺（修订权）、重开通道	七天	能：说过一半的话随时可再提
建平公司发出的报价单	建平本人署名核对	认账、改尺	三十天	能：错了改单子也改规矩

产出（一次开口）	收口位（有名字）	收哪一件	登记时距	留没留改的路
刘师傅的「老师傅收尾」	刘师傅本人签名	收尾、认账	完工当天；三个月内上门	能：回访后调价、调做法
小禾交出的设计稿	小禾（自己那一步）；葛姐（出门前那一眼）	收尾；认账分两段	三十天	能：每周挑一版写一句为什么不行
照护者那一行（素梅陪床）	建平统一排班	认账（记下谁守了几夜）、再备	出院后七天内复位	能：下次按这次的记录重排
用掉的备用（假、钱、人情）	建平	再备	出院后三十天内补齐	能：补齐后改进家里的备用表

这张表有几个要守的地方。

第一，**每一行都写名字，不写「家里人」**。「家里人」是谁也不是。第 15 章讲过，收口位必须事先登记，事后再找人，那叫追责。

第二，**一个人不要占太多行**。第一次填的时候，素梅占了五行，大家一看就明白，她是这家的照护者那一行，也是这家最大的过桥人。后来重新分了一遍，她留了两行，建平接了三行，小禾接了一行。

第三，**这张表本身也要能重开**。每个月最后一个周日，一家人坐下来翻一遍：哪一行一个月都没人碰过？哪一行的人顶不住了？哪一行的事已经不存在，可以划掉？划掉旧行，就是家里的撤稿权。

第四，**照第 28 章和附录三的伦理三条**，这张表看的是位置，不是人。哪一行空着，不说明谁不孝顺、谁不上心，只说明那个位置还没有人坐。数出来是为了排班，不是为了吵架；也不必为了表上好看，硬找人签名。

有的读者会说：周家五口人都在一个县城，填表容易；我家孩子在外地，老人一个人住，这张表怎么填？

拿楼下一户人家来说（构想）。老李夫妇七十出头，两个儿子，一个在省城，一个在南方。他们家也照着填了一张，只是填法不一样。

隔夜那几格，交给离得最近的人：老李的老伴自己看手环，异常读数拍给楼下的老邻居看一眼，再发到家庭群里。七天那几格，交给在外地的儿子：大儿子每周日晚上视频，一起翻这周老人对 AI 说过的话，这是修订权；小儿子每月月底对一次家里的药、钱和保险，这是再备。三十天那几格，交给社区：每月一次的家庭医生随访，请医生把要改的写在纸上，拍照发群里。

人不在一处，收口位照样能排上，只是每一格的时距要跟离得多远对上。离得远的人，坐不了隔夜那一格，却坐得稳七天和三十天的那几格。

那天晚上，小满看着表说：「我那一行最简单。」陈奶奶笑了：「最简单的，最容易忘。」

一家人都没说话。

要是读者家里明天想试，不必一下子填满八行。先做三步就够：第一步，每人说出这一周自己让 AI 开过口的一件事；第二步，给每件事写一个名字和一个时间，说好谁在多久之内看一眼；第三步，一个月后再坐下来，划掉不用的，补上漏掉的。三步做完，家里就有了第一张能重开的收口表。

第八编要讲十个新行业，每一个行业都是把这张表上的某一行，拿到家门外去做。可是在那些行业长出来以前，每个家庭都可以先在自己的饭桌上，把这张表填一遍。

还有一句话，要留给这张表本身。它不是要把家变成公司，也不是要让家里人互相打分。周家第二个月翻表的时候，小满说了一句：「我那一行，这个月我自己看了三篇，没让爸妈看。」素梅想了想，把那一行改成「小满自己收尾，每月抽一篇给家里看」。这一改，是孩子长大了，表也跟着改了一次尺。一张能重开的表，最好的结局，是有几行慢慢交还给了当事人自己。

带走的话

教育、健康、事业的口子，最后都落在同一张饭桌上；家庭是最小的收口单位，把每一次开口写上一个名字、一个时距、一条能重开的路，家就能在 AI 时代接住自己的账。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

第　八　编

收口产业：AI 时代的新行业

导　语

前面三编分别在教育、健康、事业里找收口位：把最后一步还给学生，让修复按时收工，给 AI 交付物找一个认账的去处。第七编末尾落到家庭，说家庭是最小的收口单位。读到这里，想创业的读者大概会问：这些位置，有没有人愿意付钱？能不能做成一门生意？

这一编回答这个问题。答案先说在前面：有，但卖的不是更多的产出，而是产出之后那个有名字的位置。第 41 章画一张总图：AI 把开口的价钱压到地板，钱往收口位上流；十个新行业各落在教育、健康、事业、家庭的哪一块，各卖收口三件里的哪一件。第 42 章给十个行业各发一张行业卡。第 43 章算账：收口为什么贵，谁付钱，哪些部分能交给机器和平台，哪些必须是一个有名字的人。第 44 章讲怎样把收口位做成像门牌号、电表一样的基础设施，以及它最容易坏在哪里。

先说清一点。这一编里所有的商业判断，包括谁付钱、怎么收费、第一个产品做什么，都标了「初判」。意思是：要等立题人确认，也要等真正下场的人去验。第 42 章每张卡都列了现实里已有的近亲，本书只说清它们多出来的那一件。这里给的是方向和判据，不是投资建议。

41

第 41 章

新行业总图：从开口经济到收口经济

> **这一章的问题**
>
> AI 把出图、算价、写方案变得几乎不要钱以后，钱为什么往「收口」那一下流？

场　景　周五下午看方案

十月底一个周五的下午，周建平坐在公司那间十来平方的办公室里，给一位客户看方案。客户姓王，构想人物，要装一套九十平的老房。周建平在电脑上点了几下，AI 二十分钟出了三版报价单，又出了十二张效果图，客厅、厨房、儿童房，光影都打得很好看。

王姐一张张翻完，说：「图是真漂亮。我就问一句，墙角那条缝，两年后要是开裂了，找谁？」

周建平说：「找我啊。」

王姐指着报价单页脚那行小字：「这上面写的是『由 AI 生成，仅供参考』。」

刘师傅在门外刨一根木条，头也没抬，说了一句：「图谁都会画，难的是收口。」

装修行里的「收口」是个老词，说的是两种材料交界的地方怎么收边：地板和墙之间，瓷砖和门框之间，吊顶和墙角之间。收得好，十年不开缝；收得不好，三个月就起翘。阿杰入行一年，最怕的就是收口，因为那个地方没法重来，切错一刀，一整块板就废了。

那天晚上周建平回到家，跟素梅说起这事。他说，AI 帮他省下来的，全是出图、算价、写说明这些活。客户真正问的，是图上没有的那一下：出了事谁来，凭什么是他，他能不能把下一单改好。素梅说：「我们科里也一样，报告越出越快，谁来接那张报告，越来越说不清。」

这一章要讲的，就是周建平那天晚上隐约摸到的一件事：开口的钱越来越难赚，钱在往收口那一下流。

◆ 一、开口的价钱正在掉到地板

先看现象。几年前，周建平做一份像样的报价单，要量房、算料、排版，一个下午打底。效果图要外包给县城一家做图的小工作室，等三五天。现在这两样，他自己在 AI 里点几下就有了，不满意就「重新生成」，一晚上能出几十版。

小禾那边更明显。她在设计公司做助理，一天要在 AI 里重新生成几十次方案。一张海报从第一版到第七版，中间只隔了一杯奶茶的工夫。她的主管葛姐说过一句话：「现在最不值钱的就是第二版。」

这背后有一条更大的规律。《我的面条》（第 347 号）提出一条「工具让渡律」，大意是：一种革命性的工具在哪个产业里爆发，那个产业在整个经济里所占的份额就开始让出去；让出去的份额，流向工具还替代不了的那种生产。书里讲了三次让渡。第一次，拖拉机让农业把份额让给制造业和城市服务。第二次，机器让物的生产把份额让给信息和知识型服务。前两次，书里拿历史上的数据做支撑；第三次，AI 在信息和公共知识的生产上爆发，书里明说这还是推断。

本书在这条规律上只往前多走半步：AI 爆发的地方，恰好是「开口」。答案、诊断、设计、安慰、启动一次修复，都是开口。这些东西的成本不是零，算力、电费、模型都要钱。但对买的人来说，它们正在变得几乎不要钱。

判据很简单：一件东西，只要能被「重新生成」，它的价钱就会往「重新生成一次」的成本靠。效果图能重新生成，报价单能重新生成，一段安慰话能重新生成。它们的价钱，就会一路往下掉，掉到地板附近。

举个县城里常见的例子。街上原来有几家打字复印店，替人打材料、排版、做名片。后来家家有电脑和打印机，这门生意没有死，但薄了，薄到只剩下复印证件、盖章前装订这些还得有人在场的活。今天的开口，正在走打字店的路。

◆ 二、钱往哪里流：收口从别的价钱里露出来

开口的钱薄了，钱去了哪里？《我的面条》（第 347 号）给的答案是：流向「我的知识」，也就是只对某一个人、某一个时刻有效的新知识。书里用一碗面打比方。一碗 15 元的面，买的是面粉、厨房和人工，这部分工具越强越便宜。另一碗 30 元的面，多出来的 15 元，买的是「我的面条」，是老板看了你今天的样子、问了你今天的口味，专门为你设计的那一碗。书里说明，15 元和 30 元都是示意数字，不是市场数据。

这个答案很有力，但它自己交出了一个最弱处：如果 AI 比我更早、更准地知道我要什么，「我的」就站不住了。今天的 AI，已经能根据你的聊天记录推出你爱吃咸的还是淡的。单说「为你定制」，机器也能做。

本书在这里接一句：多出来的那 15 元里，最站得住的一部分，买的是收口。第 17 章列的三十三对碰撞里，有一对是《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）和《我的面条》（第 347 号）：多付的十五元里，有一部分买的是「做坏了有人认」。第 12 章又说，判断一样东西算不算「我的」，看谁走了最后一步。

换成大白话：机器可以替面馆老板猜出你的口味，但面端上来咸了，退不退钱、下回少放不少放盐，得老板说了算。猜口味是开口，这一碗咸了谁认、下一

碗怎么改，是收口。前者机器能做，后者要一个有名字、在场、有权改的人。第11章的话更短：判断可以合成，认账不能合成。

所以，钱的流向可以说得更具体一点。它不只是从「标准品」流向「定制品」，而是从「产出」流向「收口位」。谁能在一次产出之后，第一个站出来把它撤回、改掉、并为此付出代价，钱就往谁那里去。

刘师傅那句「难的是收口」，在今天正在变成一句关于钱的话。

有人会问：收口这么要紧，过去为什么没人专门卖它？

因为过去它不用单卖。它藏在别的价钱里，跟着产出一起被买走了。

刘师傅年轻时跟师傅学木工，学费是没有的，工钱也很少。可是他每做坏一块板，师傅会过来看一眼，骂一句，告诉他下回刀往哪边走。这一眼、这一句，就是收口：最后一步谁判，错了谁兜，下回怎么改。它没有标价，因为它和「学手艺」捆在一起，是同一件事。

素梅刚当护士那几年也一样。一张化验单出来，开单的医生会自己看，看完在病历上写一句。化验和看结果，在同一个人手里，收口就跟着开口一起发生了，用不着另外算钱。

第25章讲过，AI时代原来坐在收口位上的师傅、医生、朋友、社区，不是被取代，而是被绕过。产出不再经过他们的手，就直接到了用的人那里。小满的作文，不经过许老师就已经改好了；陈奶奶的血压读数，不经过任何医生就已经被手环解释了一遍。

捆在一起的东西一旦被拆开，一半变得几乎免费，另一半就露了出来。露出来的这一半，就是收口。它原来不要钱，是因为它搭着开口的车。现在开口不要钱了，它得自己买票。

这就是收口经济出现的原因。它不是凭空多出来的一种需求，是原本就有、原本免费附送的那一下，被拆出来以后，第一次有了单独的价钱。

举个菜市场的例子。原来买鱼，摊主替你杀好、刮鳞、去腮，问你清蒸还是红烧，顺手告诉你蒸几分钟。后来超市有了冷柜里的整鱼，便宜，干净，没人问你怎么吃。有人愿意多走两步去老摊位，多花的那几块钱，买的就是「蒸老了下回告诉他」的那个人。

◆ 三、开口经济和收口经济，差在哪三处

把两种生意放在一起比，有三处不一样。

第一，卖的东西不一样。开口卖的是「件」：一份报告、一张图、一套方案、一段回复。收口卖的是「位」：在一段时间之内，有一个具名的位置守着这一件，随时准备接手。举个例子，体检中心给你一份报告，是卖件；报告出来七天之内，有一位登记过名字的医生打电话来，说哪一项要复查、哪一项可以不管、上次那条建议作废，这是卖位。

第二，成本长得不一样。开口的成本，做一万份和做一份差不了多少，越做越便宜。收口每接一单，都要三样真东西：一个在场的人，一笔垫底的钱，一份改下一次的权。这三样不会因为单子多了就自动变便宜。这一点第 43 章细算。

第三，看的数不一样。开口经济看产出量、速度、满意度：一天出几版图，回复几秒到，用户打几颗星。收口经济看的是第 28 章讲的两个数：收口率和收口时距。收口率是在登记的时间里被具名位置接手的产出占多少；收口时距是从产出到第一次被接手，中间隔了多久。

这两套数，常常对不上。平均分最高的班，收口率可以是零；回复最快的客服，收口时距可以最长。客服三秒就回了你一句「已为您记录」，你的问题却一个月没人接走。

这里要特别提防第 22 章讲的靶格「空重开」。靶格这个词，指的是全书要瞄准的那一格：能无限次重来，却没有一次被谁收过口。开口经济的报表，在这

一格里会显得特别好看。用户重新生成的次数越多，活跃度越高，产品经理越高兴。可是每一次重新生成，都是一次没人收的开口。越方便重来，越没人收。

所以，一个想做收口生意的人，第一件事是换一套看数的习惯：别盯着产出涨了多少，盯着产出之后，有多少被一个有名字的人接走了，多久接走的。

◆ 四、用三把尺子看两种生意

本书看事情有三把尺子，在导论里交代过。这里拿它们来看一看开口经济和收口经济，各走的是哪条路。

第一把尺子说，一个东西的样子，由它走过的路和它所处的条件一起决定，样子反过来又改路、改条件。AI 让样子几乎只靠条件就出来了：算力够、模型好、数据多，图就漂亮。开口经济卖的就是这个「样子」。收口经济卖的是让这一次的样子回去：长成路，肥了土。周建平那张效果图，开裂之后有没有人回来看、下一单的墙角怎么收，决定了它是一张图，还是一段手艺的一步。

第二把尺子说，三样东西谁先动，有六种次序。开口的路多半是「条件到路到样子」，终点是产出。收口必须从产出出发往回走：「样子到路到条件」，或者「样子到条件到路」。十个新行业，说到底都是在替人修这两条往回走的路。收工随访，是从一次修复的样子往回走，去关掉那条路；基线托管，是从一个读数的样子往回走，去改那把尺子。

第三把尺子说，两样东西互相顶住，逼得第三样改变，改变之后再回头改写前两样。AI 把顶住和改变这两步都加快了：客户一皱眉，新方案就到。回写那一步却没有落点，没有谁宣布「上一版作废，墙角改用另一种收法」。收口产业，就是给回写找落点、配个人。

三把尺子合起来看，结论一样：开口经济把力气全花在往前走，收口经济专做往回走。往前走的路越平，往回走的路越显得空。

◆ 五、总图：十个新行业落在哪里

第 42 章会给十个新行业各发一张卡。这里先把它们放进一张总图，看清楚每一个落在生活的哪一块，卖的是收口三件里的哪一件。

先复习一下收口三件。收尾：最后一步谁走、对错谁判。认账：后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置。改尺：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。三件可以由不同的人分担，一个行业通常主卖其中一件。

新行业	落在哪一块	主卖三件里的哪一件	替谁收口	来自哪两本书放在一起
收尾教练／收尾权课程	教育	收尾	学习者	352×355
重开场所	教育（兼事业）	收尾（清账）	想重来的人	450×335
收工随访服务	健康	收尾（修复收工）	修复已经启动的人	478×445
基线托管	健康	改尺（撤稿权）	戴设备的人	383×478
校尺师	健康（情绪）	改尺（返回通道）	用 AI 陪伴和情绪服务的人	433×305
工位托底商	事业（兼教育）	认账（买单）	学徒和带徒的人	335×445
认账代理	事业	认账	AI 交付物的受影响者	305×355
社区定价所	事业	认账（社区认这笔账算数）	有手艺、有做法的个人	347×450
家庭备用经理	家庭	收尾（激活之后的再备）	家庭的关键功能和照护者	445×305
收口审计	四块都有	改尺（给机构改下一次的依据）	机构里的受影响者	305 与第 28 章的读数

换一种分层的看法，按三件来排：

- **卖收尾的四个**：收尾教练、重开场所、收工随访服务、家庭备用经理。它们守的是「最后一步」，不让它被机器抢先，也不让它一直拖着没人走。

- **卖认账的三个**：工位托底商、认账代理、社区定价所。它们守的是「后果的去处」，让出了事有一个有名字、有钱的地方接住。
- **卖改尺的三个**：基线托管、校尺师、收口审计。它们守的是「下一次」，让尺子能被改回来，让旧标准能被撤掉。

这张图里有两处要说明。

一处是家庭单列一块。第 40 章讲过，家庭是最小的收口单位：接送、照护、谁替谁签字，很多收口在家里发生，又最没人登记。素梅上夜班的那些晚上，陈奶奶要是摔一跤，谁接，接完谁补位，从来没有写在任何地方。

另一处是收口审计横跨四块。它本身不替谁走最后一步，也不替谁赔钱，它卖的是一个读数：在一所学校、一家医院、一家公司里，收口到底有没有发生。这个读数拿去改下一次，所以算在改尺里。

还可以用第 22 章的四格表再看一遍这十个行业。四格是：健康收口（有人收，下一次还能低成本重来）、锁死（有人收，重来代价高）、空重开（重来几乎不花钱，但没人收）、开而不收（没人收，重来代价也高）。

十个行业的活，大致可以分成两种。一种是把人从空重开里拉出来，让本来没人收的口有人收。收尾教练、认账代理、工位托底商、收口审计，多半做的是这件事。前言那一夜，小满的作文改到第十一版，没有一版是他自己判过的；收尾教练要做的，就是让交上去的那一版有一个人在隔夜回头看。

另一种是把人从锁死里松开，让收死了的口还能重开。基线托管、校尺师、收工随访、重开场所，多半做的是这件事。陈奶奶的手环把「正常」写成了一条线，她天天对着那条线紧张，基线托管要做的，是让那条线能被一个有名字的人撤掉、改回。

家庭备用经理和社区定价所两头都沾。家里的备用安排，有时是从来没人管，有时是一管就管成了「终身由女儿接送」的死规矩。社区定价，有时是手艺没人认，有时是认了就成了撤不掉的旧名头。

这样分一下，想下场的人能先看清自己要解决的是哪一种坏：是口没人收，还是口收死了。两种坏，产品的样子很不一样。前一种要「加一个人」，后一种要「留一条路」。

◆ 六、给想下场的人：先问自己一句话

本书有一句随身带着的问话：这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？

想下场做收口生意的人，可以先拿这句话问自己的商业计划。如果你的产品让用户更快、更多地得到产出，你还在开口经济里，只是换了个包装。如果你的产品让第一个能撤回的人更早接手，或者让本来不存在的那个人出现，你才进了收口经济。

举个例子。有人想做一款「AI 作业批改」，十秒出评语。这是开口：评语又是一次产出，还是没人收。另一个人想做「隔夜回头卡」：孩子当晚自己交出最后一句，第二天由一个登记过的老师或教练回头看，判对错，签个名。后者产出少了，收口多了。

县城里也有现成的样子可以对照。周建平隔壁开五金店的老马，构想人物，这两年也用 AI 给客户算用料。他店里卖得最好的，不是最便宜的那批螺丝，而是他手写在发票背面的一句话：「装不上拿回来，我上门看。」同样的货，网上便宜几块钱，可街坊还是愿意来他这里。老马卖的那一句，就是一个收口位：有名字，事先写下，出了事他第一个到。

还有三个常见的弯路，提前说在这里，第 43、44 章会展开。

第一，把收口做成另一种开口。比如让 AI 自动生成一份「认账声明」附在交付物后面。声明本身也是产出，它没有名字、没有钱、没有改的权，只是又多开了一个口。

第二，把收口做成保险的翻版。保险能出钱，但不走最后一步，也不改下一次。钱到了，尺子没动。

第三，把收口位做成摆设。一个人一天签三百份字，每一份都有名字，没有一份真看过。这比没有收口位更坏，因为它通过了一切检查。

这三条弯路有一个共同点：它们都只做了收口的样子，没让收口真的发生。收口是一场单独的发生，要有人在场，要有钱接着，要有权改下一次。做不到这三样的生意，名字里带不带「收口」，都还是开口生意。

本编的商业判断均为初判，不作投资建议。

带 走 的 话

AI 把开口的价钱压到地板，钱就往收口位上流；新行业卖的不是更多的产出，而是一个有名字、事先登记、在时距之内接手的位置。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

42

第 42 章

十个新行业

这一章的问题

哪些收口的活可能做成新生意，它们和现成的近亲行业到底差在哪？

场　景　人齐的周六上午

周六上午，周家难得人齐。小禾从省城回来，带了一台新笔记本；小满在客厅写周末作业；陈奶奶在阳台上一边浇花，一边问手环今天的血压怎么样。

小禾说起公司里的一件事。一个同事用 AI 做了一套商场的导视方案，客户签了，印了，装了。装上去才发现，有两个箭头指反了。客户打电话来，同事说是 AI 出的图，葛姐说是同事交的稿，AI 那边的服务条款说「生成内容仅供参考」。最后是葛姐自掏腰包，叫人连夜去改了。

周建平听完，说：「要是有人专门干这个就好了，出了事替你接。」

素梅说：「那不就是保险？」

小禾想了想：「不全是。保险赔钱，可是箭头谁去改，下回别再指反，保险不管。」

小满抬头问了一句：「那我作文改错了，谁替我接？」

一家人都笑了。可这几个问题，正是这一章要回答的：有哪些收口的活，值得有人专门来干，而且能干成一门生意。

本书列了十个新行业。下面一个一个说，每一个配一张行业卡，字段统一：替谁收口，卖的是收口三件里的哪一件，谁付钱，怎么收费，第一个能做的最小产品，最怕被哪个现成行业吸收，真实世界里已有的近亲，再配一个周家或县城里的场景。

先说明三件事。一是卡里凡是商业判断，谁付钱、怎么收费、最小产品、怕被谁吸收，都标「初判」。意思是这些判断等立题人确认，也等下场的人去验。

二是「最怕被谁吸收」这一栏很重要。一个新行业如果说不清自己和现成行业差在哪里，最后多半会变成它们的一个附加项目，收口那一下也就跟着消失了。

三是新加的「近亲」一栏。初稿这一章把这些生意说成从无先例，这不对。十个行业里，每一个在现实里都有做了大半的近亲，有的还是法规写定的制度。下面每张卡都写三句：近亲做了什么，本行业多出的是哪一件，那一件要是被近亲吸收，会是什么样子。近亲只写我们查到确有其事的；查不到的，宁可空着。

◆ 一、一、收尾教练／收尾权课程

小满的作文，最近每一篇都很通顺。许老师在批语里写过一句：「文从字顺，可是不像你写的。」小满自己也说不清，哪一句是他想的，哪一句是 AI 补的。他按了很多次「重新生成」，每一版都比上一版漂亮，可没有一版是他自己走完最后一步的。

《学习兴趣发生学导论》（第 352 号）说，兴趣不是点燃的，是自己结的账：最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上。书里有一句话说得很细：早三秒给答案是抢，晚三秒是给名分。第 16 章讲过，AI 消灭的正是「卡住的时间」，口还没开完，就被替人收了。

收尾教练卖的，就是把最后一步留给学习者，并且守住它，不让机器抢先。它不是辅导班。辅导班教你怎么做对，收尾教练守的是你自己做完最后一步的那几秒。

字段	内容
替谁收口	学习者本人：中小学生、成年后重新学一门手艺的人
卖的是哪一件	收尾：最后一步由学习者自己走，对错由一个登记过的教练隔夜回头判
谁付钱（初判）	家长为主；学校可以整班购买「收尾课」
怎么收费（初判）	按月订阅，按「被回头看过的作业份数」计，不按课时
最小产品（初判）	「隔夜回头卡」：孩子当晚写下最后一句、标出自己卡住的地方，第二天一位具名教练回头判一次
最怕被谁吸收（初判）	培训机构，它会把收尾课改成「提分课」，把隔夜回头改成当场讲答案
真实世界里已有的近亲	大学的写作中心（例如美国圣何塞州立大学写作中心）

近亲做了什么：不少大学的写作中心写明自己「不是改稿或校对服务」，辅导员「不替你写」，一对一陪学生把自己的稿子往前推。本行业多出的一件：隔夜之后由一位登记过的人回头判一次，签上名，并且这一次判语会写进下一次作业的做法。那一件若被写作中心吸收：辅导仍然是约一次、谈一次、散一次，学生走出门，这一篇有没有人回头看，就又没人管了。

县城里的场景可以这样想。许老师班上有四十多个孩子，她不可能每晚回头看每一份作业。一位构想中的收尾教练小吴，每晚接二十份，只做一件事：看孩子自己写的最后一句和他标的卡点，第二天早上回一句话，签上名。她不改文章，只判这一句是不是孩子自己走到的，下一回卡在哪里可以多等三秒。

这一行最难守的是忍住不帮。家长花了钱，总想看到作文变漂亮。可收尾教练一旦替孩子把文章改漂亮，就又成了一次开口。

◆ 二、二、工位托底商

阿杰跟刘师傅学了一年。刘师傅说，学木工最快的办法，是让他上真活，做坏了也是真坏。可是周建平不太敢放手：做坏一块实木台面，材料钱、返工钱、客户的脸色，都要算在公司头上。小公司扛不起几次。

《可以出错的工位》（第 335 号）讲德国职业教育，说它靠的是工位：真实的、出错有人买单的、结果由共同体认账的工位。书里说，买单的人常常不是犯错的人；模拟车间里打翻面团，也就不算真打翻。第 13 章讲过，再来的价钱要恰好够重：太便宜不长，太重不敢。

工位托底商卖的，就是这份「恰好够重」。它给学徒的真活兜底：材料做坏了，有一笔事先说好的钱赔；客户不满意，有一个具名的人出面认；师傅敢放手，是因为有人托着。

字段	内容
替谁收口	学徒，以及敢带学徒的小企业和师傅
卖的是哪一件	认账：学徒做坏的那一单，后果落在一个事先登记、有钱的位置上
谁付钱（初判）	小企业付一部分，职业院校或行业协会付一部分，学徒家庭可以付很小一部分
怎么收费（初判）	按「托底工位」计年费，每个工位约定一年能托几次坏单
最小产品（初判）	「真单托底包」：一家装修公司、一个学徒、一年十二张真实订单，每单约定可赔额度和一位具名复盘师傅
最怕被谁吸收（初判）	保险公司，它会把它做成一份普通的意外险或工程险，钱赔了，师傅那一眼没了
真实世界里已有的近亲	实习责任保险（《职业学校学生实习管理规定》第三十五条）；德国双元制里的企业培训工位

近亲做了什么：我国的职业学校实习规定要求学校和实习单位为实习学生投保实习责任保险，覆盖实习全过程的意外。德国双元制本身，就是第 335 号写的

那种有真后果的工位。本行业多出的一件：学徒做坏的是一张真订单，而不只是受了伤；每一单都约定一位具名师傅当天复盘。那一件若被实习责任险吸收：赔付的对象仍是人身意外，做坏的柜子和那次复盘，都不在保单里。

县城里的场景：周建平给阿杰签了一个托底工位。下个月有一单卫生间柜子，交给阿杰从头做。合同里写着，这一单阿杰做坏了，材料由托底商赔，刘师傅当天复盘，客户那边由托底商派一位具名的人去解释，免一次上门费。阿杰知道这是真活，也知道做坏了不会把公司拖垮。

这一行和保险最大的不同，是它卖的不只是钱，还有「做坏之后谁来看」。如果合同里没有复盘那一栏，它就只是一份保单。

◆ 三、三、认账代理

小禾同事那套指反了箭头的导视方案，就是认账代理要接的那种单。

《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）说，可托付是后果的去处：一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置。书里还提出「认账时距」：从事发，到受影响的人拿到一个有名字、有权限、有资源的接口，中间隔了多久。第 38 章讲过，AI 交付物最缺的，正是这样一个署名、认账、改的权都在的位置。

认账代理卖的，是给 AI 交付物配一个这样的接口。它在交付之前登记，交付物上写着它的名字。出了事，受影响的人第一个找的就是它。它先接住，再去和出图的人、用图的人分账；同时它有权要求下一单改一个做法。

字段	内容
替谁收口	AI 交付物的受影响者：客户、用户、被方案波及的人
卖的是哪一件	认账：一个事先登记、有名字、有钱、有改权的接口

字段	内容
谁付钱（初判）	交付方，也就是用 AI 出活的设计公司、装修公司、咨询工作室，把它当成交付的一部分
怎么收费（初判）	按交付物件数收费，按可认账的额度分档
最小产品（初判）	「署名页」：附在交付物最后一页，写明认账代理的名字、联系方式、认账时距承诺和可认额度
最怕被谁吸收（初判）	律所和保险，律所把它做成事后打官司，保险把它做成事后赔钱，都丢了「事先登记」和「改下一次」
真实世界里已有的近亲	注册建筑师、注册结构工程师在设计文件上签字（《建设工程质量管理条例》第十九条）；设计职业责任险

近亲做了什么：我国法规写明，注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责；设计单位还可以买职业责任险，赔设计上的疏忽和差错。这就是一个事先登记、有名字、有钱的认账位，在建筑行业早已有了。本行业多出的一件：把同样的签字和赔付，铺到没有执业资格制度的 AI 交付物上，比如导视图、报价单、菜单，并且写明认账时距和改下一单的权。那一件若被近亲吸收：会变成「凡用 AI 出的图都要找一位注册师签字」，签字的人照样只认自己执业范围里的那一块，导视箭头这种小东西，仍然没人签。

县城里的场景：周建平给王姐那套报价单最后一页，加了一张署名页。上面写着：本方案由某某认账代理登记，墙面开裂等问题，二十四小时内由具名专员接手（示意），可认额度若干（示意），接手后对公司下一版做法提出书面修改。王姐看完，说了一句：「这才像回事。」

这一行要守住的是两条：一是事先，交付之前就登记；二是改权，不是赔完了事。第 15 章说，事后找人叫追责，不叫收口。

还有一个难处：认账代理自己也会出错。它认了一单，判断错了，赔多了或者赔少了，谁来认它的账？初判的办法是，认账代理也要有自己的上一级登记，比如由行业协会给它做一份登记，写明它出了错，谁来复核。收口位不是一层就到底，它可以是一串，但每一层都得有名字。

◆ 四、四、校尺师

陈奶奶每天晚上对着手机里的 AI 陪伴说话。她问血压，AI 说「没事的」；她说睡不着，AI 说「您别担心」。说多了，她只要一点不舒服，就要听这一句。听完舒服一会儿，过一阵又要再听。素梅有一次在旁边听着，心里发紧：这一句「没事」，到底是谁说的，说错了谁来改？

《情绪价值发生学》（第 433 号）用了一个比方：河边的水尺。安慰会把自己带来的即时舒适，写回到衡量舒适的那把尺子上；写回的地方有没有口子能把尺子改回来，决定了这是增值还是透支。书里把这种口子叫回写可返回性，看三样东西：有没有复核点，有没有修订权，有没有重开通道。书里还提醒，进入自锁的时候，满意度反而会往上走。第 35 章讲的「有口子的安慰」，说的也是这件事。

校尺师卖的，是审计 AI 陪伴和情绪服务的返回通道。它不提供安慰，它去查别人提供的安慰：这句「没事了」有没有复核点，用户能不能要求改，能不能从一段依赖里走出来、重新开始。

字段	内容
替谁收口	用 AI 陪伴、情绪服务的人，尤其是老人和孩子
卖的是哪一件	改尺：查出尺子被写到了哪里，要求留出改回来的口子
谁付钱（初判）	提供陪伴服务的公司付审计费；养老机构、学校采购时付评估费
怎么收费（初判）	按产品、按年出具「返回通道报告」，复查另计

字段	内容
最小产品（初判）	一张「三口检查单」：复核点在哪、修订权给谁、重开通道怎么走，每项写清有没有、谁负责
最怕被谁吸收（初判）	心理咨询机构和内容审核外包，前者把它做成又一种安慰，后者只查有没有违规词
真实世界里已有的近亲	美国加利福尼亚州 2025 年签署的陪伴型聊天机器人法（SB 243）及其合规审查

近亲做了什么：这部法律 2025 年 10 月 13 日签署。它要求陪伴型聊天机器人告诉用户自己不是人；对已知的未成年用户，至少每三小时提醒一次休息；用户流露轻生念头时，要转介到危机服务；从 2027 年 7 月起每年向州里报告。本行业多出的一件：它查的不是危急的那一刻，而是平常每一晚的「没事了」，有没有复核点、修订权和重开通道。那一件若被合规审查吸收：检查单上只剩「有没有告知」「有没有转介」，陈奶奶第十一次问血压时那句「没事的」，依旧没人回头看。

县城里的场景：县里一家养老院构想要给老人配 AI 陪伴。院长请了一位校尺师来看。校尺师不看陪伴说得好不好听，只问三件事。第一，老人连续一周每晚都问同一句「血压没事吧」，系统会不会提醒一位登记过的护士回头看。第二，家属能不能要求关掉「没事」这一类回答。第三，老人想停用，是不是一点就停，停了之后有没有人来问一声。

这一行最容易滑成「满意度调查」。可第 433 号说得清楚，自锁的时候满意度会反升。校尺师看的不是用户满不满意，是尺子能不能改回来。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 五、五、基线托管

陈奶奶的手环，用的是一套通用的血压参考范围。她高血压十几年，自己平时是什么水平，手环并不知道。有一回读数偏高，手环亮了红色，陈奶奶一夜没睡好。第二天素梅带她去医院复测，医生看了她以往的记录，说这个数对她来说不算稀奇。

《身体在替谁运转？》（第 383 号）说，设定点是一摞叠写的定标稿，身体回到的是最后一次被写进去的标准。书里把「正常」拆成三样：参考范围、诊断阈值、个人基线。设备坐上了写尺的作者位，却不留撤除的路径。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）说的是另一头：问题常常不在缺指令，而在旧指令没人作废。第 14 章把两本书放在一起，得出一个词：撤稿权。

基线托管卖的，就是保存一个人自己的独立基线，并且做设备读数的撤除检验。它替你保管一份「你平时是什么样」的记录，不归任何一家设备厂商；当设备的尺子换了、读数让你紧张了，它能拿你的基线对照一下，告诉你哪一条标准可以撤掉。

字段	内容
替谁收口	戴手环、用家用血压计血糖仪的人，尤其是慢性病老人
卖的是哪一件	改尺：保管个人基线，执行撤稿，把不适合这个人的旧标准、设备默认标准标为作废
谁付钱（初判）	个人和家属为主；社区卫生服务机构可以批量购买
怎么收费（初判）	按年托管费，每次撤除检验另计
最小产品（初判）	「个人基线卡」：一张纸或一个文件，记着本人在几个时段的常见读数，由一位具名的人签字确认，设备换了也带得走
最怕被谁吸收（初判）	体检机构和设备厂商，前者把它做成又一份体检报告，后者把基线锁进自家的应用里，换设备就丢

字段	内容
真实世界里已有的近亲	个人健康档案；我国国家基本公共卫生服务里的居民健康档案（含电子健康档案）

近亲做了什么：基层卫生机构为居民建立健康档案，高血压、糖尿病患者有规范的健康管理；有条件的地方，居民经授权可以在线查看自己的电子档案。本行业多出的一件：有一个具名的人签一句「对这位老人来说，这个范围是平常」，并拿它去撤掉设备默认标准里不适合他的那一条。那一件若被健康档案吸收：档案里会多出一栏「个人常见范围」，可只要没人签、没人有权说「手环这条标准对她作废」，那一栏就只是又一行数字。

县城里的场景：素梅在医院干了二十多年，她最清楚一份老病人的基线有多值钱。她构想退休后可以做的一件事，就是在社区里给老人建基线卡：每季度一次，由她签字，写明「对这位老人来说，这个范围是平常」。手环再亮红灯，家属先看卡，再决定要不要跑医院。

这一行不替医生诊断，也不改医生开的药。它只守一件事：设备写的尺子，不能是唯一的尺子，要有一个有名字的人能把它撤下来。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 六、六、收工随访服务

素梅科里有过一位构想中的病人老赵，心脏装过支架，出院时开了一长串药。三年过去，他一直按单子吃，没有人回头问过一句：哪几样还要吃，哪几样可以停。不是哪个医生做错了，是每个人都只管开头那一下。

《癌是怎样发生的？》（第 478 号）里有一个词叫「归队」，意思是让修复按时收工。第 19 章讲过，炎症研究里有一种看法：消退不是自己发生的，是一套要专门信号去关的主动程序（Serhan & Savill，2005）。肿瘤学里也有一句

老话，说肿瘤是不愈合的伤口（Dvorak，　1986）。修复会开工，不一定会收工。

《家庭保险管理发生学》（第 445 号）则把「再备」单独列成一段：一样备用条件被用掉之后，要有人去把它补回来。第 7 章说，激活之后不复位就是病。第 33 章讲的就是让修复按时收工。

收工随访服务卖的，是以「按时收工」为目标的随访，以及撤药管理的流程支持。它不开药，不停药，开停都归医生。它做的是：在约定的时间节点，提醒病人和医生一起回头看这一次修复该不该收工；医学上有一个词叫撤药（deprescribing〔待核〕），说的就是有计划地减停不再需要的药。

字段	内容
替谁收口	修复已经启动的人：术后、长期用药、康复训练中的人
卖的是哪一件	收尾：替修复约好收工的日子，到点叫一个有权的人来判
谁付钱（初判）	病人和家属；医院可以作为出院服务的一部分采购
怎么收费（初判）	按一个随访周期打包收费，周期结束有一份「收工记录」
最小产品（初判）	「收工日历」：出院时由主治医生在上面写下几个回头看的日子和看什么，随访员到日子提醒、陪同复诊、记下医生的结论
最怕被谁吸收（初判）	体检机构和互联网问诊，前者把它变成定期体检，后者把它变成一次次线上开药，都不管收工
真实世界里已有的近亲	美国 Medicare Part D 的药物治疗管理（MTM）；我国医疗机构的药学门诊与药物重整；家庭医生签约服务

近亲做了什么。美国联邦法规要求 Part　D 计划开展药物治疗管理：药师或其他合格人员每年做一次全面用药评估，并给书面小结；每季度做定向评估，必要时跟进，也可以向开药医生提建议。我国国家卫生健康委办公厅 2021 年 10 月

印发药学门诊、药物重整等五项服务规范。2016 年起推行的家庭医生签约服务，也把慢病随访交给了一个签约的团队。

这一行在现实里已经做了大半，是十张卡里近亲最强的一张。本行业多出的一件：在出院那天就写下「哪一天回头判这次修复该不该收工」，并且每一次的结论都记在同一张收工日历上。那一件若被近亲吸收：只要药物治疗管理或家庭医生的随访单上固定加一问「这一样可以收工了吗」，并写进下一次随访，本行业就被吸收了，而且吸收得很好。这对病人是好事，对这门生意是坏事。

县城里的场景：陈奶奶吃降压药十几年，中间换过两次药。素梅说，老人家的药盒里，常常有一两样已经没人说得清为什么还在吃。一位收工随访员每半年陪陈奶奶去一次医院，手里拿着收工日历，请医生在上面写一句：这几样继续，这一样医生说可以试着减，下回什么时候再看。随访员只记，不判。

这一行最大的风险是越界。随访员一旦开始建议停药，它就成了无证行医。它的价值恰恰在于不判，只把「该收工了吗」这个问题，准时送到有权判的人手上。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 七、七、家庭备用经理

素梅上夜班的晚上，家里谁照看陈奶奶，从来没有写下来过。有时是周建平，有时是小满放学回来，有时就是没人。小禾在省城，说是「有事打电话」，可真有事，她两个小时赶不回来。

《家庭保险管理发生学》（第 445 号）说，要保的是家庭关键功能在冲击中继续发生。书里有备用条件的五问：为谁、对何事、在何时、凭什么权利、经谁同意；还说有多少不等于能用多少，三条时间线之间常有空档，照护者那一行最容易被漏掉。第 40 章说家庭是最小的收口单位。

家庭备用经理卖的，是替一家人画一张备用地图，并且管理激活之后的再备。备用地图写清楚：哪一件关键的事，平时谁做，他不在时谁顶，顶的人凭什么、经谁同意。一旦某个备用被用掉了，比如小满某天顶了一次班，经理要去确认：下一次还能不能找他，要不要换人，得补上什么。

字段	内容
替谁收口	一个家庭的关键功能，以及家里的照护者
卖的是哪一件	收尾：备用被用掉之后，由一个登记过的人把它补回来，不让家庭停在「用过了」那一步
谁付钱（初判）	家庭自己；有些单位可以作为员工福利购买
怎么收费（初判）	按年服务费，含一次画图和若干次激活后的复盘
最小产品（初判）	「一张家庭备用图」：一页纸，列五件关键的事，每件写清主做的人、备用的人、备用的五问，挂在冰箱上
最怕被谁吸收（初判）	保险经纪和家政公司，前者只卖保单，后者只派人，都不管备用用掉之后谁补
真实世界里已有的近亲	照护经理（英文叫 care manager，美国的行业组织是老年生活照护协会 Aging Life Care Association）

近亲做了什么：照护经理替家有老人的人评估老人的需要，排出照护计划，帮家属在医院和各种服务之间穿行，找到能用的社区资源。本行业多出的一件：它管的是全家每一件关键的事，而不只是老人的照护；而且盯的是备用被用掉之后，那一格由谁、在什么时候补回来。那一件若被照护经理吸收：老人这一行会画得很细，接送孩子、谁替谁上班这些行就没人管，用掉的备用，照样停在「用过了」。

县城里的场景：周家的备用图上，第一件写的是「陈奶奶晚上的照看」。平时素梅，夜班时周建平；周建平出差，邻居李阿姨，构想人物，她已经同意，每次给一份钱。有一回周建平和李阿姨同时不在，小满顶了一晚。第二天经理来

问：小满十三岁，下次还让他顶吗？家里商量后在图上改了一笔：小满可以陪，不能单独顶，要加一个电话联系人。

这一行最容易犯的错，是把图画完就走。图是开口，用过之后的那次复盘才是收口。

◆ 八、八、社区定价所

刘师傅有一手做榫卯的绝活，县里几个老客户都知道。可他从没给这手艺起过名，没正式教过谁，也没改过谁的规矩。阿杰跟他学了一年，学到一点皮毛。哪天刘师傅退了，这手艺值多少钱，谁也说不清。

《我的面条》（第 347 号）说，「我的知识」只对一个人有效，价格不能像面粉一样由市场统一定，需要社区来定价；没有社区定价，它就只是零星的人情。《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说，「我的」有三个脚印：起名、教人、改规则。第 12 章把两本书放在一起，说起名、教人、改规则，是社区能定价的三种收口痕迹。第 39 章讲的「我的」怎样被定价，也是这件事。

社区定价所卖的，是为这三种痕迹定价。它不评谁手艺好，而是认一件事：这个人给一个做法起了名，教会了谁，改过哪条规矩，这些痕迹在一个熟人社区里被认了账，就值一个价。

字段	内容
替谁收口	有手艺、有独门做法的个人：老师傅、老护士、老教师
卖的是哪一件	认账：让社区为一个人的起名、教人、改规则认账，并给出价格
谁付钱（初判）	买手艺、请教的人付使用费；行业协会、商会付登记费
怎么收费（初判）	按每一条被登记的痕迹收登记费，按使用次数抽成
最小产品（初判）	「做法登记簿」：一个县城一个行业一本，写下某人起名的某个做法、教过的徒弟名单、改过的规矩，由三位同行具名认账

字段	内容
最怕被谁吸收（初判）	知识付费平台和培训机构，前者把手艺切成课程卖，后者把名字换成证书，起名、教人、改规则的痕迹都丢了
真实世界里已有的近亲	非物质文化遗产代表性传承人认定（《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，2020 年 3 月 1 日施行）

近亲做了什么：认定传承人时，要看这个人是否积极开展传承活动、培养后继人才；认定之后，他有义务开展传承、培养后继人才，每年报告传承情况。这已经是一种由公家出面、为「教人」这个痕迹认账的制度。本行业多出的一件：它面向县城里最普通的手艺和做法，给起名、教人、改规则这三种痕迹各记一笔，并且有一个使用时付给本人的价钱。那一件若被传承人制度吸收：只有少数被列进名录的绝活能登记，刘师傅的暗榫进不去；进去了的，得到的是一个称号，不是每用一次的价钱。

县城里的场景：县装修商会构想在做法登记簿上，给刘师傅登了一条「刘氏暗榫」，写着这个做法是他起名的，教过阿杰和另外两个人，十年前他改过县里老房翻新里一条防潮的土规矩。三位同行签了字。以后哪家公司要用这手暗榫，就付刘师傅一笔使用费，阿杰去做，刘师傅签收。

这一行要防的是变成评比。一旦开始给手艺打星，它就成了另一种开口：又多出一个可以刷的分。它认的是痕迹，不是好坏。

◆ 九、九、重开场所

小禾进公司半年，有一个想法一直没敢试：她想自己接一个小单子，从头做到尾。可她怕砸了，砸了是公司的客户，葛姐的面子，她的饭碗。在 AI 里，她一天能重来几十次，可那都不算数。真算数的事，她一次也没重来过。

《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说，游戏要三条齐：能再来、能长进、不欠账；重开是清账之后的升级。书里还说，起点要有分量，价钱是秤砣；能清零的叫悬念，清不掉的才是欠账（导读第三节；书里第 20 章讲「业力」）。第 8 章讲透支是没有重开键的安慰，第 13 章讲再来的价钱要恰好够重，第 32 章讲重开键的价钱。

重开场所卖的，是清账型的重开。它提供一个地方，事情是真的，有分量，砸了要付一个说好的价钱；付完，账就清了，人可以再来，而且下一次带着上一次的复盘。它和 AI 里的「重新生成」正相反：重新生成不要钱、不清账、不长进；重开场所要一点钱、清了账、留下长进。

字段	内容
替谁收口	想重来的人：刚入行的年轻人、转行的中年人、创业失败过一次的人
卖的是哪一件	收尾：一次真实的尝试砸了以后，由一位具名的人主持清账，判这一次哪里输了，确认账已清
谁付钱（初判）	参与者本人付一小笔「分量费」，企业为员工付「试错额度」
怎么收费（初判）	按「局」收费，每一局含真实任务、约定的失败代价和一次清账复盘
最小产品（初判）	「一局真单」：一个真实的小客户、一个约定的砸单赔付额度、一位清账人，做完无论成败，清账人签一张「此局已清」
最怕被谁吸收（初判）	培训机构和创业孵化器，前者把局变成模拟练习，后者把清账变成融资路演
真实世界里已有的近亲	个人破产制度（例如 2021 年 3 月 1 日施行的《深圳经济特区个人破产条例》）

近亲做了什么：债务人被宣告破产以后，进入一段考察期，每月申报收支和财产，接受管理人和破产事务管理署的监督；期满，由法院裁定是否免除剩下的债，同时解除限制。这是法律写定的「清账之后再来」，有清账人，有一个说「此局已清」的时刻。本行业多出的一件：它把清账做在小处、做在事前，砸了

只赔一个说好的小价钱；而且清账时要写下「下一局改哪一步」。那一件若被破产制度吸收：清账只会发生在输到底以后，代价是几年的限制；能清，却不长进，第 450 号说的三条只剩两条。

县城里的场景：葛姐构想为小禾争取了一次「局」。客户是县城一家小面馆，要一张新菜单。小禾从头做到尾，砸了的话由公司的试错额度赔面馆一次重印费。结果第一版颜色印出来太暗，面馆老板不满意。清账人当天和小禾一起复盘，赔了重印费，在单子上签了「此局已清」。小禾第二局，改了印刷前打样这一步。

这一行和工位托底商很像，区别在于对象。工位托底守的是学徒在师傅身边的日常真活，重开场所守的是一个人自己主持的一次完整尝试。前者是学，后者是再来。

◆ 十、十、收口审计

许老师所在的学校，今年上了一套 AI 作业系统。校长在会上说，作业提交率涨了，批改时间缩短了，平均分也提高了。许老师心里没底：孩子们交上来的作业，有几份是他们自己走完最后一步的？批改是系统做的，错了谁来判？

前面九个行业，都是替某一类人收口。收口审计不同，它替机构查读数。第 28 章讲过这一组读数，这里用大白话再说一遍。

收口率 ρ：在事先登记的时间里，被一个具名的位置接手（收尾、认账、改尺至少做了一件）的产出，占同期产出的多少。写进率 w：被接手的产出里，有多少在两倍的时间内，留下了一条对下一次做法的书面改动，比如评分表改了一条、模板改了一行。首次接手时间曲线：像统计病人多久之内被回电，没回电的也要算在分母里。《AI时代信任的困境和出路》（第 305 号）的「认账时距」，是这组读数的近亲。

为什么要两个数一起看？一个班要是天天只签「已阅」，按本书的口径连接手都不算，收口率不会高。就算判语写全了、收口率很高，可要是从没有一条改进写进下一次，写进率就是零：那也只是接住了没写进，不是健康收口。

收口审计卖的，是为学校、医院、企业出具这组读数的报告。它不看产出多不多、快不快，只看产出之后，有多少被一个有名字的人接走了，多久接走的，接走以后有没有改了下一次。

字段	内容
替谁收口	机构里的受影响者：学生、病人、客户、员工
卖的是哪一件	改尺：给机构一个读数，让它有依据改下一次的做法
谁付钱（初判）	机构自己；也可以由主管部门、行业协会委托
怎么收费（初判）	按一次审计收费，按机构规模和抽样的产出份数分档
最小产品（初判）	「一页收口报告」：抽一个月的产出，按全书统一的清点规则数出收口率、写进率和首次接手时间曲线，写明清点规则和复核通道
最怕被谁吸收（初判）	会计师事务所和质量认证机构，前者把它并进财务审计，后者把它做成一张挂在墙上的证书
真实世界里已有的近亲	内部算法审计（Raji 等, 2020）；ISO/IEC 42001 人工智能管理体系认证审核；医院的危急值报告与质控

近亲做了什么，分三家说。

Raji 等人 2020 年提出一套端到端的内部算法审计框架，让公司在 AI 系统上线前后，按阶段留下审计文件。ISO/IEC 42001 是 2023 年发布的人工智能管理体系标准，已有认证机构按它做审核、发证书。医院里，美国联合委员会的患者安全目标要求把危急结果及时报给负责的执业人员，并且度量报告的及时性；我国的医疗质量安全核心制度里有危急值报告制度，要求统一登记，让人员、时间、内容都能追溯。

最后这一家，已经是一个成熟的「收口率加时距」：危急值有没有在时限内到了一个具名的人手上，医院一直在数。这一点不是本书的新东西。

本行业多出的一件：它数的是一个机构全部的日常产出，不只是危急的那几条；它用同一组读数跨学校、医院、企业去数；它还要数写进率，看接手以后下一次改没改。那一件若被近亲吸收：被 42001 吸收，会变成一张证书，证明「有流程」，不数这个月有多少作业被人接走；被危急值质控吸收，只会盯住危急的那几条，平常的读数照旧没人收。

县城里的场景：学校构想请了一位收口审计员，抽查许老师班上一个月的作文。按全书的口径，作业的登记时距取「隔夜」。审计员数的是：每一份交上来的作文，隔夜之内有没有一个登记过的人，老师、家长或者孩子自己，回头判过最后一步。数出来，这个班的收口率很低（示意），首次接手时间曲线到第二天早上还远在一半以上（示意），写进率几乎为零（示意），可平均分全年级第一。

这一行有一条底线，是第 28 章和附录三的伦理三条。第一，读数指的是位置，不是人；收口率低，说的是这个班的作业没有收口位，不是许老师不尽责。第二，不许为了把数做好看而安排轮换或者制造签字。第三，谁要是拿这个数做了对谁不利的安排，就得公开清点规则，给复核的通道。

还要加一条提醒。数学生、数病人的作业和读数时，只记位置，不记个人；只留够算这几个数的最少几栏；数之前先告诉被记录的人。守不住这些，收口审计会变成又一种考核，最先被它伤到的，正是那些坐在收口位上的人。

◆ 十一、十张卡放在一起看

十张卡并排放，能看出五件事。

第一，「谁付钱」那一栏，很少是被收口的那个人自己全付。孩子的收尾课家长付，学徒的托底企业和院校分着付，AI 交付物的认账交付方付。这是收口的一个特点：受益的人、付钱的人、坐在收口位上的人，常常是三拨人。第 43 章专门讲这件事。

第二，「最小产品」那一栏，几乎都是一张纸：隔夜回头卡、署名页、基线卡、收工日历、备用图、做法登记簿、此局已清、一页报告。这不是偶然。收口的第一步，往往就是把「谁、什么时候、凭什么」写下来。写下来，位置就登记了。

第三，「最怕被谁吸收」那一栏，翻来覆去就是那几家：培训机构、保险、律所、体检机构。它们吸收新行业的方式也差不多：保留看得见的那一半，丢掉收口那一下。培训机构留下课，丢掉隔夜回头；保险留下钱，丢掉复盘；律所留下赔偿，丢掉事先登记；体检机构留下报告，丢掉撤除。

第四，十个行业之间会互相用。基线托管员做的基线卡，收工随访员复诊时要带着；工位托底商的复盘记录，社区定价所登记刘师傅的徒弟名单时要用；所有九个行业留下的接手记录，最后都是收口审计数数的材料。它们不是十家互不相干的小店，更像一条街上的几家铺子，彼此递单子。

这对想下场的人是一个提醒（初判）：第一个产品不必包揽十件事，挑一件做透，把记录留成别人能接得上的格式。比如做家庭备用图，就在图上留一栏写「本家庭的基线卡由谁托管」，哪怕现在还空着。

第五，「近亲」那一栏比初稿想的满得多。十张卡张张都有近亲，收工随访和收口审计的近亲，还是法规或行业标准写定的制度。近亲大多已经守住了「事先登记、有名字」，有的连时限都有。十张卡多出的那一件，大致落在三处：常态里的日常产出，跨行业用同一组读数，接手以后写进下一次。

这对想下场的人是一句实话（初判）：这十门生意里，有几门最可能的结局是被近亲吸收。要是近亲把多出的那一件真的收了进去，比如家庭医生的随访单上多了一问「这一样可以收工了吗」，对收口来说就是赢，这门生意不必非要自己做大。

还有一个次序上的初判。十个行业里，起步最容易的，可能是那几张「纸」最简单、付钱的人最清楚的：署名页、家庭备用图、隔夜回头卡。最难起步的，可能是收口审计和社区定价所，因为它们要等前面的行业先攒下记录，要等一个社区愿意共同认账。这只是推理，未经验证。

这十个行业，每一个都只是初判。可它们有一个共同的判据，下场的人可以拿去试：你的产品上线之后，用户那里被一个有名字的人接走的产出，是变多了，还是变少了？接走得是快了还是慢了？接走以后，写进下一次的改动，有没有跟着多起来？

带走的话

十个新行业各守收口三件里的一件，张张都有现成的近亲，它们多出的只是一件事：在顺顺当当的日常里，把接手写进下一次；那一件要是被近亲吸收了，对收口是赢，对生意是输。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

◆

43

第 43 章

谁付钱：收口的定价、成本与规模

这一章的问题

收口为什么贵，保险和问责为什么替不了它，钱又该由谁来付？

场　景　餐桌上的一笔账

周建平决定在报价单最后加一张署名页，可他先得算一笔账。

那天晚上，他在餐桌上铺开一张纸，素梅在旁边看。他写：AI 出一版报价单，成本几乎可以不算；一套效果图，也差不多。可要是每一单都有一个人在交付后三十天之内负责接手，那这个人得有工资；要是开裂了要赔，得有一笔钱压在那里；要是接手的人发现墙角收法有问题，得有权让公司下一单改，那就得有人听他的。

他抬头说：「这一页纸，比前面二十页加起来都贵。」

素梅笑了：「你们公司以前也有这一页，只是没写出来。刘师傅就是那一页。」

周建平想了想，是这样。过去客户找他，图是外包画的，报价是他自己算的，可客户真正信的，是刘师傅干了三十年，出了事他会去看。刘师傅的工钱里，有一部分本来就是这一页的钱，只是从没单独算过。

这一章算这笔账：收口为什么贵，为什么不能只靠保险或问责来替，能不能做大，哪些部分能交给机器和平台，哪些部分必须是一个有名字的人。

◆ 一、收口为什么贵：在场、认账、改权

收口贵，是因为它每一单都要三样真东西，而这三样都不会因为 AI 而变便宜。

第一样是有人在场。收口位要在一段时距之内接手，这就意味着有一个人得在那段时间里守着。作业取「隔夜」，就得有人第二天早上回头看；身体读数取「七天」，就得有人在一周之内打一个电话；工作交付物取「三十天」，就得有人在一个月里随叫随到。这些时距是本书设定的示例取值，不是测量。在场的时间不能压缩成一秒，也不能拿一个回复机器人来顶。它就像县医院的夜班：夜里一个病人都不来，护士也得在。

第二样是有钱认账。认账要有一个位置能把后果接住，就要有一笔钱事先压在那里。这笔钱不一定很大，可它必须是真的，而且在出事之前就在。打个比方，菜市场卖鱼的老摊主敢说「不新鲜包退」，是因为他口袋里随时备着几十块零钱，也备着明天还在这里摆摊的打算。

第三样是有权改。收口的最后一件是改尺，要能把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。这个权不是天上掉的，它要有人让出来。周建平让刘师傅有权改下一单的墙角收法，就意味着他自己少了一点说了算的地方。权让出去，是一种看不见的成本。

三样合起来，收口的成本有一个特点：它跟着「单」走，不跟着「件」走。开口做一万件和做一件差不多；收口每多接一单，就多一份在场、多一份垫底的钱、多一次让权。这就是第 41 章说的，收口卖的是「位」，不是「件」。

还有一层贵，藏在「名字」里。一个收口位要有名字，名字背后是一个人的信用，而信用是一单一单攒出来的，也会一单砸掉。刘师傅干了三十年，县里的老客户认他，这份认是三十年里几百个墙角收得好换来的。一个新开的认账代

理，第一年没有这份认，只能先拿真金白银的准备金去顶。所以收口生意起步时，往往比做熟了以后更贵。

这跟县城里开药店有点像。新药店开张，街坊不熟，药再便宜也有人犹豫；老药店的坐堂药师在那里站了十几年，大家有事先去问他。他站在那里的这十几年，就是收口位的本钱。

◆ 二、为什么不能只靠保险或问责

很多人第一反应是：出了事要赔，那买保险不就行了？素梅说过一句「那不就是保险」，小禾当时就说「不全是」。

保险能做的，是认账里「有钱」那一半。它确实很重要：没有钱，认账就是一句空话。可保险有三处做不到。

一是保险不走最后一步。导视牌的箭头指反了，保险可以赔改牌子的钱，但它不会派人去判哪个箭头错了，也不会去现场把牌子改过来。收尾那一件，它不管。

二是保险不改下一次。保险公司会根据出险情况调整保费，这是它改自己的尺子。可它不会去改投保人下一次的做法，不会对小禾的公司说「你们出图之后要加一道现场核对」。改尺那一件，它也不管。

三是保险往往在事后。理赔是出了事以后的事，要报案、要材料、要等。第 15 章说，收口位必须事先登记，事后找人叫追责，不叫收口。保险里有事先的部分，就是那张保单；可从出事到受影响的人拿到一个能说话、能拍板的接口，中间的时间，也就是第 305 号书里说的认账时距，往往很长。

所以，保险可以是收口的一块砖，不能是收口本身。第 42 章的工位托底商和认账代理，都离不开保险式的那笔钱，可它们多出来的那一块，复盘、具名的人、改下一单的权，正是保险不卖的东西。

举个日常的例子。家里买了一台洗衣机，有延保。洗衣机坏了，延保会派人来修，这很好。可要是洗衣机老是在同一个地方坏，没有一个人会告诉你：这款的这个零件有毛病，下回别买这一款，或者换一种用法。钱赔了，尺子没动。

再说另一种想法：出了事追责就行，谁的错谁担。

问责的问题，全书第三编讲过。它是收口的三重否定之一：收口不是问责。这里只从钱的角度再说两句。

第一，问责便宜在前面，贵在后面。事先不用付钱，因为没有人事先坐在收口位上；出了事再找人，找的过程本身就很贵：开会、调查、扯皮、打官司。小禾公司那件事，最后是葛姐自掏腰包，因为大家都在等别人认。这笔钱，比事先请一个认账代理贵得多，只是没人提前算过。

第二，问责找的常常是离事故最近的那个人，不一定是能改下一次的那个人。外面有学者把这种情形叫「道德缓冲区」（Elish， 2019）：一个系统出了错，责任落到离它最近、却最没权改它的那个操作者身上。也有人说，一些大机构会把责任一层层分散，最后谁都找不到，像一个吸掉问责的「问责汇」（Dan Davies, 2024）。不管哪一种，结果都是：有人挨了骂，尺子没改。

再说一个大白话的例子。小区电梯坏了，物业说是维保公司的事，维保公司说是电梯厂的零件，电梯厂说是使用不当。一圈问下来，都有道理，电梯还是坏的。要是事先登记好：电梯停了，两个小时之内由某某接手，他有权直接叫人修，修完写一份下次怎么避免，这才叫收口。

◆ 三、能不能做大：哪些交给机器和平台

想创业的人最关心这个：收口要人在场、要钱、要让权，那它能不能做大，还是只能做一个县城里的小作坊？

本书的初判是：收口里有一大块，可以交给 AI 和平台；有一小块，必须是一个具名的人。做大的关键，是把前一块做得尽量多，把后一块守得尽量准。

可以交给 AI 和平台的，大致有四样。

一是登记。谁是这一单的收口位，时距多长，可认额度多少，这些都可以在平台上事先写好，自动附在交付物上。这件事第 44 章细讲。

二是计时。从产出那一刻开始，平台可以自动计时，快到时距了就提醒收口位，过了时距就记一笔「未接手」。这和运维里常说的平均响应时长、平均修复时长（MTTA/MTTR〔待核〕）有点像，只是这里计的不是修好没有，而是有没有一个具名的人接走。

三是筛选。不是每一份产出都需要人来收口。AI 可以先把产出分类：哪些风险低，可以抽查；哪些和以往的问题相似，要优先送到收口位手上；哪些用户已经反馈了不满。这样，一个收口位就能守更多单。

四是记账。每一次接手做了什么，收尾、认账、还是改尺，平台都可以记下来，形成一份可以复核的记录。收口审计用的就是这份记录。

必须是具名的人的，大致有三样。

一是判最后一步的对错。机器可以给出判断，但「判了算数」这件事，要一个有名字的人签。第 11 章说，判断可以合成，认账不能合成。

二是事先承诺的那笔钱背后的主体。钱可以由保险或资金池提供，可「这笔钱为这一单负责」的那个承诺，要落在一个有名字、出了事找得到的位置上。

三是撤掉旧标准的那一下。机器可以建议「这条规则可以作废」，但宣布作废、并为作废之后的后果负责，要一个有权的人来做。

举个例子。一位基线托管员，靠平台帮她登记、计时、筛选、记账，一个人也许能守住一个社区里一两百位老人的基线卡（示意）。可每一张卡上的签名，每一次撤除检验的结论，还得她自己来。平台让她能守更多人，却不能替她签。

所以收口的规模，长得和开口不一样。开口的规模像自来水，一根总管接到千家万户，越接越便宜。收口的规模更像县医院的护士站：一个站能守几十张床，再多就得开第二个站。平台能让每个站守得更多、更稳，但最后还是一个站、一个站地铺开。

这对想创业的人意味着两件事（初判）。一是别指望一个收口位守全国。更现实的路，是一套共用的平台，加上很多扎根在县城、社区、行业里的具名收口位，像连锁药店里每家店有自己的药师。二是要早早想清楚，平台和收口位怎样分钱、分责任。平台拿的是登记计时的钱，收口位拿的是在场和认账的钱；出了事，签字的是收口位，平台不能躲在后面，也不能把所有风险都推给签字的人。

◆ 四、一张示意账

下面用认账代理举一个例子，算一张示意账。所有数字都是示意，不是测量，也不是市场数据，只为看清钱从哪里来、花到哪里去。

假设一家构想中的县城认账代理，替十家像周建平这样的小装修公司做认账。

项目	示意	说明
每月登记的交付物	100 份（示意）	十家公司，每家每月约十单
每份收费	交付额的一小部分（示意）	按可认额度分档，初判
登记时距 T	30 天（示意）	本书给工作交付物的示例取值

项目	示意	说明
需要人工接手的份数	20 份（示意）	平台筛选后，抽查加上客户反馈
真正出事、要认账的份数	2 份（示意）	其中一份要赔，一份只要改做法
成本一：在场的人	一位专员的工资（示意）	守住 30 天时距，接手那 20 份
成本二：垫底的钱	一笔准备金，加一份保险（示意）	出事的那一份由这里出
成本三：让出来的权	不计钱，但写进合同	十家公司同意按代理的书面意见改下一单
平台成本	登记、计时、筛选、记账的软件费（示意）	可以多家代理共用
收口率	20 份接手 ÷ 100 份产出 = 20%（示意）	按全书清点规则
收口时距	首次接手时间曲线的中位数，若干天（示意；没被接手的也算进去）	从交付到首次接手

这张示意账能看出三件事。

第一，最大的成本是那位专员，不是软件。软件可以多家共用，越用越便宜；专员不行，他守的单越多，每一单分到的在场就越薄。

第二，收口率不是越高越好。如果为了把收口率做到百分之百，让专员每一份都签字，他就只能看一眼就签，这正是第 44 章要讲的「摆设」。全书清点规则里的伦理三条，第二条就是：不许为了把这个数做好看而安排轮换或者制造签字。

第三，「让出来的权」那一行，不花钱，却最难谈。十家公司愿意付钱买认账，不一定愿意让一个外人对自己下一单的做法说话。可是没有这一行，认账代理就退回成了一个保险经纪。

由此还能推出一条定价上的底线（初判）：收口的价钱，不能低到只够签名。一份交付物要是只收几块钱的认账费，专员一天得接上几百份才养得活自己，那他除了签名，什么都来不及做。价钱压到这一步，收口就退回成了开口：又多出一张纸，没人真的接。

这跟县城里请钟点工是一个道理。一小时给得太少，阿姨只能赶着去下一家，地是拖了，角落没擦。收口的价钱，至少要够买到那一段真的在场的时间。它不必很贵，但必须够付得起一个人认真看一眼。

◆ 五、钱什么时候付：事先、事中、事后

谁付钱之外，还有一个常被忽略的问题：钱什么时候付。这件事直接决定收口位是事先登记，还是事后追责。

周建平第一次和认账代理谈合作，对方给了三种付法。一种是事先付：每一单交付之前，按单交一笔登记费，钱进了准备金，出事从这里出。一种是事中付：按月结算，这个月登记了多少单就付多少。一种是事后付：平时不交，出了事再按损失分摊。

周建平本能地想选第三种，最省心。刘师傅在旁边说了一句：「那跟没请一样。出了事才找人，人家凭什么替你扛？」

刘师傅说到了点子上。事后付，看起来是收口，其实是追责换了一个名字：平时没有人坐在位上，出了事才临时去找。钱没有事先压在那里，认账代理也就没有底气事先签名。第 15 章那条分界线，在钱上同样成立。

本书的初判是，收口的钱至少要有一部分事先付。哪怕很少，它的作用是把位置先占住：钱进来了，名字才敢写上去，时距才开始算。剩下的部分，可以按月结，也可以按出事的情况调。

这跟县城里租房交押金是一个道理。押金不是房租，它的意思是：这间房出了事，有一笔钱已经在那里，房东和房客都知道找谁、从哪儿出。收口的那笔事先的钱，就是一份押金，押的不是房子，是「这一单有人收」。

还有一层：事先付的钱，最好能看得见去处。王姐那样的客户，要是能在署名页上看到「本单已登记，准备金由某某托管」，她就知道这一页纸背后有真东西。钱看不见，署名页就只是一句漂亮话。

◆ 六、谁付钱：受益的人、付钱的人、坐在位上的人

回到这一章的题目：谁付钱?

第 42 章十张卡里看得出来，收口的受益人、付钱的人、坐在收口位上的人，常常是三拨人。孩子受益，家长付钱，教练坐在位上；王姐受益，周建平付钱，认账代理坐在位上；陈奶奶受益，素梅付钱，基线托管员坐在位上。

这是收口生意最难的地方。开口生意简单：谁要图，谁付钱，图给谁。收口生意要说服一个不直接受益的人来付钱。

本书的初判是，有三种付钱的理由站得住。

一是付钱的人自己怕担后果。周建平买认账代理，是因为开裂了他自己要赔，而且会丢客户。这是最直接的理由。

二是付钱的人能拿它去卖更高的价。《我的面条》（第 347 号）说多付的 15 元买的是「我的面条」；第 17 章那一对碰撞说，这 15 元里有一部分买的是「做坏了有人认」。周建平的报价单附了署名页，他就能比只附「AI 生成，仅供参考」的同行，多收一点。

三是付钱的人被规则要求。学校、医院、大公司，可能会被主管部门或者行业规矩要求出具收口报告。这一条现在还没有，是不是会有，本书不预测。

还有一条反过来的提醒：受益的人自己完全不付钱，收口位就容易被付钱的那一方带偏。认账代理拿的是周建平的钱，出了事，它会不会偏向周建平？所以第 42 章的卡里，很多都留了一小部分由受益者或第三方付，比如学徒家庭付一点、行业协会付一点。让收口位不只吃一家的饭，它才判得公道。

最后说家庭这一块。家里的收口，接送、照护、谁替谁签字，大多没人付钱，是家里人自己扛。素梅上了二十多年夜班，白天还要管陈奶奶的药，这份收口从来没有价钱。家庭备用经理想做成生意，最难的不是服务，是让一家人承认：这件事值得花钱。

本书的初判是，家庭这一块的钱，短期内多半来自两处：一是在外地的子女，像小禾，自己回不来，愿意花钱请一个具名的人替家里画图、补位；二是单位的员工福利。至于更普遍的付费方式，现在还看不清，本书不作猜测。

本章的商业判断均为初判，不作投资、法律建议。

带走的话

收口贵在每一单都要在场的人、垫底的钱和让出的权；保险只给钱，问责只找人，平台能替收口位登记、计时、筛选、记账，却不能替它签那个名。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

◆

44

第 44 章

把收口位做成基础设施

> 这一章的问题
>
> 怎样让「谁来接、多久接、谁能改」像门牌号一样挂在每一份产出上?

场　景　护士站的白板

素梅科里的护士站，墙上挂着一块白板。

白板上画着一张表：床号、病人、责任护士、今天谁值班、上一次查房几点、下一次几点。每个护士一上班，先看白板；交班的时候，在白板上擦掉自己的名字，写上接班人的。这块白板挂了二十年，换过三次，样子没怎么变。

有一回，一个新来的年轻护士问素梅：「现在什么都有系统，为什么还留着这块白板？」

素梅想了想，说：「系统里也有，可白板上写着名字，谁都看得见。夜里两点，三床的病人按铃，不用查，抬头一看就知道该谁去。」

她没说出口的另一半是：白板上还有一栏，叫「交班备注」。上一班觉得哪个病人的哪种处理该停了，就写在那一栏，下一班的护士看了，要么照做，要么找医生问清楚。这一栏，就是一个改下一次的口子。

这块白板做的三件事，正好是这一章要讲的：写下谁是收口位，写下多久之内接手，写下谁能改下一次。素梅科里靠一块白板做到了；一个 AI 时代的平台，要靠什么做到?

◆ 一、为什么要做成基础设施

先说为什么要做成「基础设施」，而不是让每家公司自己想办法。

基础设施有一个特点：它是大家共用的、默认就在的东西。门牌号、电表、红绿灯，都是。你不会为了让快递找到你家，每次都画一张地图；门牌号挂在那里，谁来都看得懂。

收口位现在的样子，像没有门牌号的街道。每家公司、每所学校、每个应用，各有各的说法：有的写「客服热线」，有的写「仅供参考」，有的什么都不写。受影响的人出了事，得自己一家一家去找。第 25 章讲的「收口位在蒸发」，有一半是因为它从来就没有一个统一的门牌。

做成基础设施，就是让收口位像门牌号一样，有一个大家看得懂的格式，默认附在每一份产出上。这样，受影响的人不用猜，一看就知道该找谁、多久之内、能不能改。

还有一个原因：单个公司做收口位，成本很高；共用一套基础设施，成本能摊薄。第 43 章说过，登记、计时、筛选、记账这四样，可以交给平台；平台一旦共用，十家小公司就不用各自开发一套。

举个例子。县城里原来每个小区各自装门禁、各自管快递，乱成一团。后来有了统一的快递柜，谁家的件放在哪一格、几天之内取、过期谁处理，都写在柜子上。快递柜就是取件这件事的基础设施。

做成基础设施，还有一个更深的理由，可以用本书的三把尺子说一说。前面讲过，开口的路多是从条件出发，终点是产出；收口要以产出为起点往回走，去长路、肥土。往回走的路，单靠一个人的好心很难走通，因为它要经过别人的地盘：设计公司的稿子要回到客户的现场，手环的读数要回到医生的病历，孩子的作文要回到老师的桌上。

基础设施做的，就是在这些地盘之间铺一条往回走的路，让产出能顺着它回到能改它的人手里。没有这条路，每一次往回走都得临时找人、临时开口，走一次累一次，最后大家都不走了。

素梅的白板也一样。它不是哪个护士的发明，是整个科室共用的一块地方，谁上班谁就默认去看。往回走的路有了一块公共的落脚处，下一班才接得住上一班。

◆ 二、第一样：登记——谁是收口位，事先写下

收口位要成为基础设施，第一样是登记：在产出交出去之前，就写下这一份的收口位是谁。

登记要写清楚的，至少有这几项：收口位的名字（一个具体的人，或者一个能找到具体人的位置）；他负责的是三件里的哪几件，收尾、认账、改尺；可认的额度有多大；怎么联系他。

第 15 章说，收口位必须事先登记；事后找人叫追责，不叫收口。登记做成基础设施，就是把「事先」两个字变成一个格式。像第 42 章里的「署名页」，附在交付物最后一页，就是登记最朴素的样子。

平台能做的，是让这张署名页标准化。不管是装修公司的报价单、设计公司的海报、学校的作业系统，还是一个陪伴应用的回复，都附一张同样格式的登记，写同样几栏。用户看多了，就像看电表一样，一眼知道读哪里。

登记还有一个容易被忽略的作用：它让「没有收口位」也变得看得见。一份交付物要是登记栏是空的，用户就知道，这一份没人收口。现在的情况是，没有登记栏，有没有人收口，谁也不知道。

大白话的例子：药盒上印着生产厂家、批号、有效期。出了问题，你知道找谁、哪一批。一份 AI 交付物，也该有一个这样的「批号」，只是它印的不是谁做出来的，是谁来收。

登记也有它的分寸。写名字，不等于把一个人的全部信息都摊出来。登记栏要写的是能找到这个位置的方式，比如一个岗位的编号、一个可以接通的电话、一个负责的机构，而不是坐在位上那个人的私事。全书清点规则的伦理三条里说，读数指的是位置，不是人；登记也是这样，登的是位，人可以换。

刘师傅哪天退休了，他守的那个位置换成了阿杰。登记栏上该改的，是这个位置现在由谁坐、从哪天开始，旧的那一行留着，写上「某日起交由阿杰」。这样，以前的单子出了事，还能查到当时是谁收的；以后的单子，就找阿杰。位置在，人可以来去，记录不断。

◆ 三、第二样：时距——多久之内接手

第二样是时距：从产出那一刻起，收口位在多久之内第一次接手。

全书的清点规则里，给了几个示例取值：作业取「隔夜」，身体读数取「七天」，工作交付物取「三十天」。这些都是本书设定的示例，不是测量。真做成基础设施，每一类产出该取多长，要由用它的行业自己定，并且写在登记里。

时距做成基础设施，靠的是计时。产出交出去那一刻，平台开始计时；收口位接手的那一刻，停表。快到时距了，平台提醒收口位；过了时距还没接手，平台记一笔「未接手」，并且告诉受影响的人。

这有点像运维里讲的平均响应时长（MTTA〔待核〕）：一个告警响了，多久有人来认领。但有一处不一样。运维看的多是平均数，收口时距看的是首次接手时间曲线和它的中位数，而且一直没人接手的也要算进去（第 28 章），因为最该看见的，恰恰是那些一直没人来认领的单。

计时还有一个用处：把第 305 号书里的「认账时距」变成可以数的东西。那本书交出的最弱处，是没有一个实测的认账时距。基础设施一旦开始计时，这个数就有了来源。至于真去数，那是第 46 章的事。

日常的例子：快递柜上写着「请于二十四小时内取件」，过了时间会发短信，再过了会退回。这就是取件的时距。收口位也要有这样一个表，挂在每一份产出上。

时距定多长，本身也是一个要人来定的事。定得太短，收口位疲于奔命，只好草草接手；定得太长，产出早就被用了，接手也晚了。小满的作文要是隔一周才有人回头，他早忘了自己当时卡在哪里；陈奶奶的读数要是隔一个月才有人看，那几十个夜里的紧张已经付过了。

所以，时距最好也留一个可以改的口子。一开始按行业的示例取值定，用一段时间以后，看看过了时距的那些单出了什么事，再决定要不要调。这一调，又是一次改尺，也要写下来是谁调的、为什么调。基础设施能提供计时的表，可表上的刻度，还得由有名字的人来刻。

还有一点要提防：计时一旦公开，大家会盯着「按时接手」这一个数。接手做了什么，收尾、认账、改尺有没有做，反而没人看。平台在显示时距的同时，要把接手时做了哪一件一起记下，不然时距也会被做成一个好看的空数。

◆ 四、第三样：改尺权——谁能改下一次

第三样最难，是改尺权：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧标准撤掉。

前两样，登记和时距，平台比较好做，因为它们只是写下来、计上时。改尺权不一样，它要有人真的让出权力。第 43 章说过，这是收口里看不见、却最难谈的成本。

改尺权做成基础设施，至少要有三样东西。一是「改什么」写清楚：这个收口位能改的是哪一条做法、哪一个标准，不是笼统一句「有权改进」。二是「怎么改」有一个通道：他提出的修改，送到哪里，谁签收，多久之内答复。三是「撤稿」单列一栏：他宣布哪一条旧标准作废，作废写在哪里，以后谁都能查到。

撤稿这一栏特别要紧。第 14 章说，撤稿权是改尺里最容易被忘掉的一半。很多系统只会往上加规则，从来不会宣布哪一条作废。陈奶奶手环里的参考范围，要是有一个基线托管员说「这一条对她不适用」，这句话得写在一个地方，以后手环、医生、家属都能看到；不然，下一次换了设备，旧的尺子又回来了。

素梅那块白板上的「交班备注」，就是一个土办法的改尺权：上一班写下「这项处理该停了」，下一班照做或者问清楚。平台要做的，是把这块白板搬上来，并且让「停了」这两个字有名字、有日期、查得到。

改尺权还牵涉到一件事：改的权和赔的钱，最好落在同一个位置上。第 10 章讲过，认账与改尺是同一个位置的两面。一个只赔钱不能改的位置，会越赔越多；一个只能改不用赔的位置，会改得很随意。平台在设计登记栏时，要让同一个收口位的「可认额度」和「可改范围」写在一起，让人一眼看出它们是不是配得上。

周建平那张署名页就可以这样写：认账代理可认额度若干（示意），可对公司下一单的墙面收口工艺提出书面修改，公司三十天内答复采纳与否（示意）。钱和权写在一行里，客户看得明白，公司也知道自己让出了什么。

拿出版来举一个例子，看看这三样怎样落在一件具体的东西上。

德麦国际在网上发布的专著，有一些是三个入口并列的。一个是「阅读」，读全书；一个是「学习包」，把书拆成一个个阅读单元。还有一个是「智能问

对」，一个读过全书的智能体，陪读者理解、应用、拆解书里的内容。这三样可以看成一个出版单元的三个入口。

从收口的眼光看，这个单元里，阅读和学习包是开口：把书交到读者手上。智能问对，有机会成为一个收口位的接口：读者读完一个单元，提出一个问题，或者写下一个自己的判断，智能问对能回头接住。可要真成为收口位，它还缺本章讲的三样。登记上要写明，读者的这个判断最后由哪一位具名的人来看；时距上要写明，多久之内回头。改尺上要写明，读者要是指出书里哪一处错了，谁有权在下一版里改掉，并且宣布旧说法作废。

这只是一个例子，用来说明三样东西怎样接到一件现成的产品上。它现在做到了哪一步，本书没有去核查，这里不作判断。换成学校的作业系统、医院的检查报告、公司的交付平台，道理是一样的：在开口的入口旁边，留一个有名字的收口接口。

◆ 五、谁来管这套基础设施，位置断了怎么办

基础设施还有两个绕不过去的问题：这套登记由谁来管，收口位断了怎么办。

先说谁来管。登记、计时、改尺的记录，放在谁手里，谁就有了很大的说话权。要是放在一家出产出的公司手里，它可以悄悄改掉对自己不利的记录；要是放在一个只收钱不担责的平台手里，它可能为了好看去催人签字。本书的初判是，这套记录最好放在一个不出产出、也不坐收口位的第三方那里，像县里的不动产登记中心，它不卖房，也不住房，只管把谁的房写清楚。具体由谁来做，是行业协会、是公共机构、还是几家平台共建，本书不作判断。

再说位置断了。周建平的公司要是哪天关了门，他登记过的那些署名页怎么办？三年前装的那套房子开裂了，王姐该找谁？这是收口基础设施最要紧的一项测试：一个收口位消失的时候，它守着的那些单子，有没有人接。

初判的办法有两样。一是登记的时候就写好接替：这个位置要是不在了，由哪一个位置接手，比如由认账代理的上一级、或者行业协会的一个公共位置兜着。二是准备金不随公司走：钱放在第三方托管那里，公司关了，钱还在，后面的单子还能从这里出。

这和县城里老房子的产权证有点像。老房主去世了，房子不会悬空，产权证上的名字会改成继承人的，旧的那一页留着。收口位也要这样：人可以走，公司可以关，位置要能接下去，记录要能查回去。

素梅科里也遇到过。一位老护士长调走了，她手上几个长期病人的交班备注没人认。后来科里定了个规矩：谁调走，先在白板上写明这几床交给谁，接手的人签了名，她才能走。一块白板上的一个规矩，就是收口位的接替制度。

◆ 六、最大的风险：收口位被做成摆设

收口位一旦做成基础设施，有一个风险几乎一定会来：它被做成摆设。

摆设的样子很好认。每一份产出都有登记，每一栏都填满了，签名一个不缺，时距内接手率很高。可是签名的人一天签三百份，一份都没真看过；接手的人只是点了一下「已阅」；改尺那一栏从来没被用过。这就是形式签字。

形式签字比没有收口位更坏。没有收口位，至少大家知道这里空着；形式签字让空着的地方看起来是满的。它落进的正是第 22 章说的靶格：表面上一切检查都过了，出了问题没有任何信号，越用越重。

还有一种摆设更隐蔽：把收口位的责任压到一个最没权的人身上。签名的是一个刚来的助理，他有名字、事先登记了，可他既没钱认账，也没权改尺。出了事，他就成了顶在前面的那个人。前面提过的「道德缓冲区」（Elish, 2019），说的就是这种情形。

守住它，靠全书清点规则里的伦理三条。

第一条，读数指的是位置，不是人。平台上显示的收口率，说的是这个位置有没有在收口，不是这个人好不好。这样，坐在位上的人才不会为了自保去乱签。

第二条，不许为了把这个数做好看而安排轮换或者制造签字。一个平台要是发现某个位置签得太快、太整齐，要当成警报，而不是当成成绩。一天三百个签名，本身就是一个该被查的读数。

第三条，已经据此做出不利安排的，必须公开清点规则，并给复核通道。要是哪家公司拿收口率去扣某个人的奖金，它就得告诉这个人这个数是怎么数的，并且让他有地方申诉。

除了这三条，平台还可以在设计上做两件事。一是让每个收口位能守的单数有一个上限，超过了就不再分给他，免得一个人被压成一个签名机器。二是让改尺那一栏真能被用：定期把收口位提出的修改，和下一版做法对一对，看有没有被采纳。改尺栏一直是空的，这个收口位多半是摆设。

还可以拿本书那句随身的问话，来给一个平台做一次自查：这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？如果平台上登记的那个名字，既撤不回、也改不了、更不付代价，那登记再整齐，答案也是「没有这个人」。

举个家里的例子。小满的学校要是在作业系统里给每份作业都填上「责任老师：许老师」，许老师一晚上就成了四十多份作业的收口位。可她既来不及隔夜回头，也没有权改系统的评分规则。这一栏填得再满，也只是一张写着名字的贴纸。平台要做的，是让许老师能说一句「这个量我守不住」，并且这句话本身被记下来，成为下一次调整的依据。

素梅那块白板二十年没变成摆设，靠的是一件很简单的事：夜里两点按铃的时候，写着名字的那个人真的会起身。基础设施能做的，是把名字写上、把表挂上、把口子留好；起不起身，还得是那个人。

带走的话

把收口位做成基础设施，就是让登记、时距、改尺权像门牌号一样挂在每一份产出上；最怕的是挂满了名字没人起身，要靠伦理三条守住。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

◆



第　九　编

划界、证伪与自反

导　语

前八编一直在往前走：十本书各押一头，两两相撞，撞塌了一个人人默认的前提，长出「收口」这个母题，再一路走到教育、健康、事业和十个新行业。走到这里，该回头了。

这一编只做三件事，正好对着收口三件里最难的那几样。第一件是划界：说「收口」是个新东西，就得把最像它的那几位邻居请出来，一位一位比，看本书到底多出了什么，有没有多出来。第二件是证伪：一个判断如果怎么都不会错，它就什么也没说。第 46 章真跑两条，第 47 章把几条预言写死日期押出去，到期赢就是赢，输就是输。第三件是自反：本书用一句不带情绪的问话去问别人，最后也得拿这句话问自己——这本书的口，由谁收？

打个比方。装修队交完房，最怕的不是业主挑刺，是业主什么也不说就搬进去了。没人验，就不知道哪块砖空鼓。这一编就是请人来敲砖。敲出来是空的，本书认。

三件事的次序也有讲究。先划界，是因为界没划清，证伪就不知道在证谁；先证伪，再自反，是因为一本书在问自己之前，得先肯让别人来问。

和上一编怎么接：第八编讲收口能长成哪些行业，这一编问这些说法凭什么站得住，站不住时由谁来改。

45

第 45 章

最近的邻居

这一章的问题

跟闭环管理、危急值这些老办法比，「收口」到底还剩下什么是新的？

场　景　葛姐借来的书

周小禾把一本书拍在桌上，是葛姐借给她的。封面是英文，Dan Davies 写的，书名里有个「Unaccountability」。

「你前两天跟我讲的那个收口，」葛姐说，「人家早写了。大公司做了蠢决定，最后找不到一个能骂的人，叫『问责汇』。你那个，是不是换个说法？」

小禾翻了几页，没答上来。她知道两者不一样，可说不出不一样在哪儿。她试了几句：「我们更强调每一次产出。」「我们更系统一些。」说完自己也觉得虚。

葛姐摆摆手：「更强调、更系统，谁都会说。卖瓷砖的也说自家砖更结实。你得告诉我，看到什么，就证明你对他错；看到什么，就证明他对你错。」她顿了一下，又说：「还有，你爸单位天天讲闭环管理，你妈医院天天讲危急值。你先跟这两位比，再跟外国人比。」

小禾回到工位，把那本书翻到深夜。她发现葛姐问的，正是这本书最该先答的一问。一个新说法如果和旧说法分不开，它就不是新说法，只是新名字。

这一章替小禾回答葛姐。办法很笨：把离「收口」最近的邻居一位一位请出来。先公道地说清它走到了哪一步，再说本书多出的那一样，最后写下一条判定：看到什么，就是它对、本书错；看到什么，反过来。

◆ 一、怎样和邻居划界

划界最容易犯的错，是拿形容词当界碑。「更强调」「更深入」「更系统」「视角不同」，这些话谁说都行，说了等于没说。就像两家面馆，一家说自家面「更筋道」，另一家说「更有灵魂」。顾客吃完，还是分不出来。

本章只认一种界碑：一条能被事实打脸的判定。格式固定：如果看到 X，就是它对、本书错；如果看到 Y，就反过来。X 和 Y 必须是能看见、能数的东西，不是感觉。

这样写有一个代价：本书可能输。输在哪一位邻居手里，就说明那一块它已经说过了，本书在那一块只是换了个名字。这不丢人。丢人的是不敢写出输的样子。凡是邻居已经说过的，本章直接认：这一点不是本书的新东西。

外部著作能核到的，写全了作者、年份和题名；核不到的，仍标〔待核〕。对它们的转述，是本书读到的样子，不是原话。

◆ 二、最危险的五位

先说最近的五位。它们危险，是因为中国读者天天碰得到，而且每一位都已经把「收口」的一大截做成了制度。

第一位：闭环管理与整改销号。　中文读者读到「收口」，第一反应多半是：这不就是闭环管理吗？这个反应大体是对的，先把它做到了哪一步说清楚。

巡视整改要建立「问题清单、任务清单、责任清单」，这是 2024 年 3 月中央政治局会议审议巡视综合报告时的提法；同一篇报道里还要求对重点问题「逐一对账销号」。窗口单位有首问负责制，比如税务系统 2014 年推行的首问责任

制度（税总发〔2014〕59 号）。大意是：谁第一个被问到，谁就负责到底，不许推〔待核：制度原文定义〕。

工厂和公司那一头，ISO 9001 质量管理体系要求处理不合格、采取纠正措施，并评审措施有没有效（ISO 9001:2015 第 10.2 条）。它的文件控制，还要防止作废的文件被误用〔待核：各版条款号与措辞〕。纠正预防措施（CAPA）的做法里，每一项都有责任人、到期日、有效性检查和关闭。PDCA 循环的最后一步「处置」，按精益企业研究院的说法，是把有效的改动写进标准作业，否则从头再转一圈。谷歌的运维复盘写得更直白：每一条行动项都要有负责人和跟踪编号；没有明确负责人的行动项，更不容易被办掉。

把这些摆在一起，本书要认的有三件。「事先落到有名有姓的人头上」，闭环管理有了。「要结清，结清要销号」，有了。「改尺，连同把旧标准撤掉」，CAPA 和 PDCA 的处置一步也有了。收口三件，在质量管理里一件不少。**这三件都不是本书的新东西。**

本书多出的那一样，在起点和对象上。闭环的钟，从「发现了一个问题」开始走。问题先上了清单，才有人销号。本书的钟从「有了一次产出」开始走，不论这次产出出没出问题。

拿小禾说。她一晚上让 AI 出了四十版海报，交了一版。没交的三十九版，从来不是「问题」，进不了任何清单。交出的那一版，葛姐也没挑出毛病，同样不是问题。在闭环管理里，这一晚上什么都没发生。在本书里，这一晚上有四十次生成、一次交出，接手为零。重来的成本一降到零，不合格就不必登记了，再按一次就是。这就是第 22 章说的空重开，全书的靶格，也就是四格里本书最要盯住的那一格。

判定：**如果看到一个已经推行闭环管理的单位，用上 AI 以后，那些从没被列为问题的产出，被具名接手的比例和被列为问题的一样高，那闭环管理已经覆**

盖了收口，本书在这里只是换名。如果看到问题清单上的销号率接近百分之百，同期全部产出的收口率却接近零，就是两件事，本书多出的那一样站得住。

第二位：检验结果闭环与危急值。 素梅最熟悉这一位。2018 年国家卫生健康委印发的《医疗质量安全核心制度要点》里，危急值报告制度要求对危急的检查检验结果建立「复核、报告、记录」的机制。接到危急值的人要记录、复读、确认，并立即通知医师。这就是一个事先登记、有时限、有名字的收口位。

国外的文献走得更远，它们数的是全部检验结果。卡伦（Callen）、韦斯特布鲁克（Westbrook）、乔治乌（Georgiou）和李（Li）2012 年在《普通内科杂志》（Journal of General Internal Medicine）发表一篇系统综述，题为《门诊病人检验结果的随访失败》。他们汇总的研究里，化验结果没被随访的比例，从 6.8% 到 62% 不等。这就是收口率的反面，已经有人数过了。**在医疗这一块，收口率和收口时距不是本书发明的读数。**

本书多出的那一样在位置上：这些检验，都有一个开单的医生。开单那一刻，接手的人就登记好了。陈奶奶手环的读数，没人开单。它半夜跳出来，落在一个没有开单人的地方。

判定：**如果看到家用设备的读数，没有开单人，被具名接手的比例和诊所开单的检验一样高，那「事先登记的位置」不承重，本书错。如果看到同一群人，家用读数的接手率明显低于开单检验，就是本书说的那一样。** 第 47 章的赌注二改成了更冒险的押法：只比同一群人身上的两类家用读数。接进登记过的远程监测项目的那一类，七天具名接手率至少一半，并且比只存在厂商应用里的那一类至少高 20 个百分点。

第三位：交接班制度。 同一份《要点》里还有值班和交接班制度。交接班内容要专册记录，由交班人和接班人共同签字；急危重病人要床旁交班。素梅那本交班本，正是从这里借来的，本书的核心意象本来就是借的。

本书多出的那一样：交接班管的是住在病房里的人。一个人不在任何班次里，他身上的产出就没有交接。陈奶奶晚上十一点对 AI 说的那几句话，不属于任何一个班。另外，交班本记的是「交给了谁」，不记「下一班的做法改了没有」。后一件，要靠第 28 章的写进率去数。

判定：**如果看到交接班登记一完整，下一班的做法就跟着改，写进率不用另数，那本书的第二个读数多余。如果看到交接登记完整，写进率仍然常年是零，就要另数。**

第四位：欧盟《人工智能法》第 14 条与第 26 条第 2 款，连同 Green 的批评。 欧盟《人工智能法》（条例 (EU) 2024/1689）对高风险系统有两条要紧的规定。第 14 条要求系统在设计上能让人有效监督：看得懂它的能耐和局限，提防过度依赖它，能决定不用它，能推翻、撤回它的输出，还要有一个「停止」按钮。第 26 条第 2 款要求部署者，把人类监督指派给有必要能力、受过训练、有权限的自然人，并给他们必要的支持。

这就是法律替高风险场合写下的收口位：事先指派，有名字，有权撤回。按条例第 113 条，这两条原定分两批适用。附件三所列的高风险系统，跟着条例的一般适用日，从 2026 年 8 月 2 日起；装在附件一所列产品里的那一类，从 2027 年 8 月 2 日起。2026 年 7 月，欧盟又通过「数字综合」条例（条例 (EU) 2026/1744，7 月 24 日公布，7 月 27 日生效），把日子往后推了。附件三所列的那一类推到 2027 年 12 月 2 日，附件一那一类推到 2028 年 8 月 2 日。本书写成时，这两条还没开始管事，可方向已经写进了法律。所以全书的判词要收窄，只能说在少数被法规点名的高风险场合之外，AI 几乎没有给收口留下位置。

本书多出的那一样有两处。一处是范围。小满的作文、陈奶奶的陪伴、周建平的报价单，都不在高风险名单上。另一处是内容。第 14 条给的是撤回和停下的权，它没有要求把这一次写进下一次。

和这一位一起读的，是格林（Ben Green）2022 年在《计算机法律与安全评论》（Computer Law & Security Review）第 45 卷的论文，题为《要求对政府算法进行人类监督的政策有哪些缺陷》。他看了 41 条这类政策，结论很重：人往往做不到政策期望的那种监督；人类监督反倒给有缺陷的算法披上了合法的外衣。用本书的话说，坐上位置的人只是在盖章。

判定：**如果看到第 26 条第 2 款落地的场合，指派的人都在位、签字率很高，被推翻、被撤回的输出却几乎为零，写进率也是零，那就是 Green 对：有位置不等于有收口，本书「事先登记」这一条也会被盖章吞掉。如果看到同样指派了人，撤回数和写进率跟着离开零，就是位置在承重。**

第五位：双环学习。 阿吉里斯和舍恩 1974 年的《实践中的理论》和 1978 年的《组织学习》，分开了单环和双环。单环把结果拉回目标；双环回头去审目标本身。第 20 章已经认了：改尺和拉回分开，是他们早说过的。

本书多出的那一样：改尺要落在一个事先登记、有名字、有价钱的位置上，改没改要数得出来。

判定：**如果看到一个已有双环学习风气的组织，AI 产出带来的改尺照样没人去做，就说明缺的不是改尺的认识，而是登记的位置，本书站得住。如果看到双环的风气一在，改尺就自然发生，有没有登记都一样，本书只是换名。**

五位摆完，可以回答葛姐的第一问了。收口三件一时距，闭环管理、危急值、交接班、AI 法案各做成了一截，有的做成了全部。本书在零件上不新。剩下的只有两样。一是空重开那一格：重来成本降到零以后，产出不再变成「问题」，所以不进任何清单。二是把三件拆开，派给事先登记的位置，再用同一组数去量作业、读数和报价单。如果这两样也被哪一位邻居做过，本书就只剩一个新名字。

◆ 三、离得最近的外文专著：Davies 的「问责汇」

Dan Davies 的《The Unaccountability Machine》（Profile Books, 2024），副题是「为什么大系统做出糟糕的决定」。它讲的是一件人人都碰到过的事：大机构做了一个糟糕的决定，你想找个人说理，却发现没有这个人。决定被塞进了规章、流程、电脑系统里。

他把这种吸走责任的东西叫「问责汇」（accountability sink）。像厨房的水槽，抱怨倒进去，哗一下就没了。柜台后面的人只能说「系统就是这么规定的」，规定是谁定的，没人知道。

书里有一个例子流传很广。1999 年，440 只地松鼠从北京搭荷航到了阿姆斯特丹机场，没有进口文件。荷兰农业部门下令处理，员工把它们送进了粉碎机。事后航空公司说，员工的做法「形式上正确」。没有人做了决定，可事情就是发生了。

他还说，这种结构会把反馈搅乱〔待核〕：错从哪里来，再也追不回去；该改的地方，收不到要改的信号。他的出路，回到了斯塔福德·比尔（Stafford Beer）的管理控制论和「可存活系统模型」。

公道地说，Davies 走到的那一步，离本书非常近。「没有一个能接住的人」，「反馈到不了能改的地方」，这两句本书都会签字。如果收口只是「让问责汇里重新有个人」，本书就是 Davies 的一条脚注。

差别要说到能数。第一处在起点。问责汇是在有人抱怨时才显形的：先有一个受了委屈的人，他去找，找不到，这才看见了汇。空重开恰好没有抱怨。前言那个周三夜里十一点，小满的作文越改越漂亮，陈奶奶听了第八遍「血压没事」，心里踏实了。没有一个人受委屈，也就没有一个抱怨要被吸走。

本书多出的，是从「产出」而不是从「出事」起算的读数。打个比方，问责汇数的是被退回来的菜，收口率数的是端出去的每一盘。

第二处在病灶。问责汇是「有个东西把责任吸走了」，空重开是「从来没有那个接责任的地方」。前者像堵住的下水道，后者像根本没装下水道的房子。堵了能疏通，没装就得先去装。

判定写两条。第一条：**如果看到空重开格里的产出，后面总跟着一个找不到人的抱怨，那 Davies 已经覆盖了，本书错。如果看到大量产出既没有抱怨，也没有人接手，只有收口率能把它们数出来，就是本书多出了一样。** 第二条：**设想某个机构把问责汇拆了，每个抱怨都能找到一个具名的人。如果它那些没出事的产出，收口率也跟着升，两件事其实是一件，本书错；如果抱怨有人接了，没出事的产出依然没人收，就是两件事。**

还得说一处 Davies 可能赢、而且赢得很重的地方。比尔的可存活系统模型，背后站着阿什比（W. Ross Ashby）1956 年《控制论导论》（An Introduction to Cybernetics）里的必要多样性定律，常被概括为「只有多样性才能消灭多样性」。大白话说：管的那一方，花样至少要和被管的那一方一样多。一个人对着一万种变化，是接不住的，得靠整个结构去吸收。

照这个道理，本书「每一次产出都配一个具名位置」的办法，可能根本行不通。小禾一晚上的几十版海报，如果每一版都要一个人在时距内接手，葛姐一天什么也干不了，只能签字。签字签多了，就成了盖章，这正是 Green 看到的样子。所以第三条判定专门留给阿什比和比尔：**如果看到收口位一铺开，收口率升了，写进率 w 却不升，那就是单个位置接不住，本书的办法在规模上失败。如果写进率跟着升，盖章没有吞掉接手，本书在规模上还站得住。** 这一条本书没有把握，第 43 章和第 48 章还会回到这个洞。

◆ 四、管「停」与管「错」的邻居

未完成任务效应。 蔡加尼克（Bluma Zeigarnik）1927 年在《心理学研究》（Psychologische Forschung）第 9 卷发表《已完成与未完成行动的保

持》：没做完的事，人记得更牢。它走到的那一步是：「完」也是心里的一个状态。本书的收口在外面，是一个位置。心里的弦松了，和账上的笔结了，是两回事。判定：**比两批作业，一批是孩子自己觉得做完了，一批是有具名位置隔夜接手了。如果下一次同类作业没有差别，心里的完就够用，本书错；如果有人接手的那批改得明显更多，就反过来。**

负反馈控制。 维纳 1948 年的《控制论》讲的是偏了就拉回设定点。设定点该不该挪，它不问。这一位离本书已经不算最近，比它近的是双环学习，见上一节和第 20 章。判定：**如果只靠拉回，同类错误就一次比一次少，从来不需要谁改写或撤掉设定点，本书多余。**

不愈合的伤口与主动消退。 德沃夏克（Dvorak）1986 年在《新英格兰医学杂志》发表《肿瘤：不愈合的伤口》；塞尔汉（Serhan）和萨维尔（Savill）2005 年在《自然·免疫学》发表《炎症的消退：开始就编排了结束》。它们不是本书的对手，是地基（第 19 章）。差别在于，它们说的是身体里的程序，那里没有名字，不登记，也不认账。判定：**如果看到作业、交付物、陪伴回复这些身体以外的场合，「收工」到时候自己就会发生，就是借错了。**

撤药（deprescribing）〔待核〕。停一种药，是一次要单独计划的动作，离第 14 章的撤稿权近得不能再近。差别在于，撤药通常发生在已经有处方医生的地方。手环替陈奶奶写下的「正常」，没有处方人。判定：**如果撤药做不起来主要是知识不够，撤药自己的框架就够了；如果证据齐了还是没人停，只因没有哪个位置被登记为「停的那个人」，就是本书说的那一样。** 本段讲道理，不作诊疗建议；用药的事请找医生。

生产性失败。 卡普尔（Manu Kapur）2008 年在《认知与教学》（Cognition and Instruction）发表《生产性失败》：先让学生在难题上碰壁，再教，学得更深。失败之后有一段由老师接手、整理各种错解的环节〔待核〕。在课堂这一小块，它比本书走得更细，也做过实验。本书多出的是：接手

要在登记的时距之内，由一个有名字的位置来做。判定：**如果隔多久接、谁来接都一样，时距与登记不承重，本书错。**

事后复盘与平均响应时长〔待核〕。复盘和运维的值班表，上一节已经和谷歌复盘一起认了：结束后有人回头，告警后有人认领，都是现成的收口位。差别只剩一处：它们都要先有一个信号，失败了、事做完了、告警响了，才开始转。空重开没有这个信号。判定：**如果告警口径能原样搬到不告警的产出上，不必另立起点和分母，本书只做了搬运。**

◆ 五、管「谁担」的邻居

道德缓冲区。 埃利希（Madeleine Clare Elish）2019 年在《参与科学、技术与社会》（Engaging Science, Technology, and Society）第 5 卷发表《道德缓冲区》：自动化系统出了事，锅常落到离机器最近、却最没控制力的那个人身上。本书开的方子是：认账要落在有改权的位置上（第 10 章）。判定：**如果给了离机器最近的人改下一次的权，出事后他还是只能背锅，系统照旧，那就是登记无用。**

责任缺口。 马蒂亚斯（Andreas Matthias）2004 年在《伦理与信息技术》（Ethics and Information Technology）第 6 卷发表《责任缺口》：会学习的机器做的事，找不到一个该受责备的人。本书问的是谁来接手，不是谁该受责备；第 305 号书的「无过错认账位」就不问谁错。判定：**如果无过错位在会学习的系统上一样接不住，缺口是真的，本书的收口位只是纸上的。** 向前看的责任（van de Poel 等，2015）和角色责任（Hart，1968），第 20 章已经认过，不再重复。

服务主导逻辑。 瓦尔戈（Vargo）和卢施（Lusch）2004 年在《营销学报》（Journal of Marketing）第 68 卷发表《迈向营销的新主导逻辑》：价值在使用中由顾客共同创造。共创只说「一起做」，不问「谁收」。判定：**如果顾**

客参与越多，收口率自然越高，本书多余；如果参与很多，收口率仍接近零，就是两件事。

◆ 六、教育里的邻居

本书的赌注一押在作业上，小满的作文又是全书最常用的例子。可前面一直没请教育自己的邻居。在教育里，「接住」和「写进下一次」早有人想过，有的还写进了制度。下面四位，一位一位对。

第一位：形成性评价里的「反馈」。 拉马普拉萨德（Arkalgud Ramaprasad）1983 年在《行为科学》（Behavioral Science）第 28 卷发表《论反馈的定义》。萨德勒（D. Royce Sadler）1989 年在《教学科学》（Instructional Science）第 18 卷发表《形成性评价与教学系统的设计》，接着往下讲。

他们走到的那一步是：关于差距的信息，只有被拿去改这个差距，才算反馈。萨德勒接着说，只记下来，或者交给一个不懂、也无权改的人，回路就没合上；一个总分编码太深，看了不知道该改什么。「只打『良』不算判对错」「写进下一次才算」，在形成性评价里是老话。**这一点不是本书的新东西。**

本书多出的那一样，在位置和时钟上。萨德勒要的，是学习者最终自己合上差距。本书问的是：这一次由谁、在多久之内接住，事先登没登记，能不能数。打个比方，他讲的是怎样学会自己看病，本书数的是这一回挂了号有没有医生接诊。

判定：**如果看到学生已经会自己看评语、自己改的班，有没有具名的人隔夜接手，下一篇都一样，那位置不承重，本书在课堂里多余。如果看到同样会自评的学生，一用上 AI，自己合差距的那一步就没了，只有隔夜有人接的那一批还在改，本书多出的那一样就在。**

第二位：反馈素养与「主动接收」。 卡利斯（David Carless）和布德（David Boud）2018 年发表《学生反馈素养的发展：让反馈被接住》。文章刊在《高等教育评估与评价》第 43 卷第 8 期（Assessment & Evaluation in Higher Education）。温斯通（Naomi Winstone）等人 2017 年在《教育心理学家》（Educational Psychologist）第 52 卷第 1 期发表一篇系统综述。它讲学习者怎样主动接收反馈，并把接收过程分了类。

它们走到的那一步是：反馈发出去不算数，学习者接住、用起来才算；接不接得住，要看他有没有读懂、拿去改的本事。这压在写进率 w 上，w 在课堂里最近的亲戚，就是反馈被用了起来。**这也不是本书的新东西。**

本书多出的那一样很窄：w 只数留在纸面上的改动，而且不只数学生这一头。许老师把评分表改了一条，也算一次写进。像一家人学做菜，反馈素养问孩子会不会照着意见改，w 问菜谱上有没有添一行字。

判定：**如果看到一个班的反馈素养和 w 始终同升同降，w 只是反馈素养换了名字。如果看到反馈素养高的班，w 常年是零，因为没有一个位置去改评分表，两件事就分得开。**

第三位：我国的作业管理制度。 教育部办公厅 2021 年印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》（教基厅函〔2021〕13号）。第六条写：「教师要对布置的学生作业全批全改，不得要求学生自批自改」，还要「评语恰当」，用集体讲评、个别讲解及时反馈。第七条写：「严禁要求家长批改作业。」同年 7 月，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，也就是「双减」意见。里面又写「教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解」，并「严禁要求家长检查、批改作业」。

这一位离本书最近，因为它从每一份作业起算。作业出没出错，老师都要批；批的人事先定好，就是任课老师。前面拿闭环管理「从问题起算」来对照，

到了作业这里不成立。**在作业上，「从每一次产出起算、由事先定好的人接手」不是本书的新东西，制度早写了。**

本书多出的有两处。一处在交出之前。全批全改从交上来的那一份开始，小满在 AI 里改掉的十版，制度管不到；交出比和弃稿留因率量的正是这一段（第 22 章）。另一处在批的口径上。一个勾、一个「良」，也算批过了。制度要「评语恰当」，却不数评语指不指向具体错处，也不数下一次改没改。本书严格口径的 ρ 和写进率 w，数的就是这两样。

判定：**如果看到全批全改执行到位的班级之间，按本书口径数的 ρ 和 w 拉不开，或者拉开了也看不出谁下学期露馅，本书在作业上只是给制度换了名字。如果同样全批全改，ρ 和 w 仍分得很开，而且分得出谁下学期露馅，本书站得住。** 第 47 章的赌注一，就改在这个环境里押。

第四位：认知债实验。 科斯米娜（Nataliya Kosmyna）等八位作者 2025 年在 arXiv 发布了一篇预印本，编号 2506.08872。题目是《Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task》，意思是「用 AI 助手写文章时认知债的累积」。54 人分三组写文章：用大模型，用搜索引擎，什么都不用。用大模型的那一组，最不觉得文章是自己的；事后让他们引自己文中的句子，也很难引准。

这一位正压在「长进是假的」上。小禾说不出这周学会了什么，小满前面十版连自己都没回头看过，实验已经在一群人身上量出了相近的样子。**「长进是假的」这个现象，不是本书发现的。** 它是预印本，人数不多，最后一轮只剩 18 人，可方向清楚。

本书多出的那一样：实验看的是写的人自己的脑子，不问写完以后有没有人接。本书押的是，长进落空，有一截是因为没有一个位置在时距内接住这一次。

判定：**如果看到用大模型写、每篇隔夜都有具名的人按判语规则接手的那一组，事后照样引不准，换题照样写不出，那位置不承重，「长进是假的」只是认**

知债的另一个名字。如果有人接手的那一组明显引得准、换题写得出，本书多出的那一样站得住。

四位对完，教育这一块要认的比别处多。判语要有内容，反馈要被用起来，每份作业都有人批，长进可能是假的，都有人说过，有的已是制度。本书剩下的，只有交出之前的那一段，和一组能从学校带到医院、公司去数的口径。

◆ 七、软件仓库里的邻居

第 46 章的第二条真跑，是在软件仓库里做的。那里的人早就在数和本书相近的东西，v1.3 没有写进来，第三轮评审点了名，这里补上。

弃用与撤下。 Cogo、Oliva 和 Hassan（2021）研究 npm 上被「弃用」的包和版本，抽看了弃用说明，约 64% 写了原因，约一半指出了替代的版本。Li、Cogo 和 Bezemer（2023）研究 Rust 的仓库 crates.io 上被撤下的版本：那里撤下时根本没有填理由的栏，只有约 5% 的包在更新日志或问题单里交代过为什么。Zhong 等人（2024）问 PyPI 上不再维护的包的作者，约四分之三无意宣布弃用，就那么放着。这三项研究合起来，已经把「丢掉的时候留不留话」数得相当细了。本书第 46 章的约 70%，只是在 PyPI 上再数一遍。

本书多出的只有一步：拿「留没留话」去预测「会不会再丢」，并且把它放进一张四格表里，说这是空重开那一格的读数。这一步，第 46 章的结果是：按版本数过线，按撤下动作数不过线，同一个包里比看不出来。所以在这一处，本书没有比邻居多站住任何东西。邻居数的是丢得规不规矩；本书想数丢了以后长没长进，还没数出来。

Zhong 等人看到的「不宣布、就那么放着」，是本书「开而不收」那一格在软件仓库里的样子：东西在，没人接，也没人说不接了。

接受率。 离「交出比」最近的邻居，是 Ziegler 等人（2022）在 GitHub Copilot 上量的「接受率」：机器给出的补全建议里，有多少被程序员收下。他

们发现，接受率比其他指标更能预测程序员自己觉得效率高不高。这个数和交出比长得很像，都是「出来了多少、留下了多少」。

两个数有一处不同，要说死。接受率量的是**开口的那个人**收没收下机器的草稿；收下以后，这段代码还是开口，还没交给任何人。交出比量的是草稿有没有**交到另一个位置**手里。一个程序员可以接受率很高，却一行也没交给别人看过：那是接受率高、交出比为零。也可以反过来，机器的建议他一条也不收，自己写完交了出去。判定：**如果在同一批人身上，接受率和交出比总是同升同降，本书的交出比只是换了个名字的接受率；如果两者能分开走，交出比多量了一截**。这一条，本书也还没数。

◆ 八、自家门口：逐篇划界

说完外面的，还得说自家院子里的。德麦国际这一学派，反复在问同一处：一件事做完、下一件没开始，中间那段空着的地方。本书不是第一个看见这个空的。

下面十五篇逐篇对。v1.1 时没能取得这几篇的原文，只据题名与摘要写了一张表，第二轮评审说这不足以划界。v1.2 回到这几篇当初成稿与评审的记录里，取到了七篇的定义原文或作者本人的成稿摘要；《发生的时差》是立题人另一部在写的专著，取到的是立题书与评审记录；只有《轮空》仍只有方法手册里的一段描述。v1.4 又补了四篇，v1.5 再补两篇：本学派衰老一轮里的《半结》和《名备》，第三轮评审指出它们离本书最近，v1.3 却一字没提，这两篇取到的是成稿时的定义、读数与真跑记录；评审还点了《垫指》（应试教育一轮）和《欠返》（治未病一轮），这两篇只取到成稿摘要和兄弟篇里的划界段落，各划一行；第四轮评审又点了衰老一轮的《无归》，它的读数也叫 ρ，v1.5 补上，顺带《歇龄》。每一行都注明取到的是什么。

篇目（取到的材料）	对方构念
《普通人都能读的霍布斯》（成稿与七轮评审记录）	二阶收口：一个公共决定的空
《无人认领的期初余额》（原稿与评审记录）	引用分摊债：债是被引用出来

篇目（取到的材料）	对方构念
《痴呆功能停转……抹掉换手事件》（核心构念「过手不落账」；原稿摘要与评审记录）	照料账本结构性抹掉了换手事
《骑缝》（成稿与评审记录）	一次改变里同时属于改变前后

篇目（取到的材料）	对方构念
《时阖》（成稿原文）	一样东西的地位由时间自行合
《终局而不终结》（成稿摘要与评审记录）	判决终局，问题不终结；决定

篇目（取到的材料）	对方构念
《悬载》（成稿原文与修订版）	从被接受到新意义出现之间，一
《轮空》（只有方法手册中的描述）	无人接手的那一轮：这一轮本

篇目（取到的材料）	对方构念
《半结》（成稿定义、读数与真跑记录）	送出一侧判定为完成、接收一
《名备》（成稿定义、读数与赌注）	登记为可用、静息读数正常、

篇目（取到的材料）	对方构念
《垫指》（成稿摘要）	一种与更便宜的替代品给出相

篇目（取到的材料）	对方构念
《欠返》（治未病一轮，2026 年 8 月 3 日成稿；只取到兄弟篇里的划界段落）	一次扰动之后，没有完全回到

篇目（取到的材料）	对方构念
《无归》（衰老一轮，2026 年 8 月 9 日成稿；成稿定义、读数与真跑记录）	被移出、被解体之后，没有任何

篇目（取到的材料）	对方构念
《歇龄》（衰老一轮；成稿摘要）	停了而位置保留：不显现期间
《发生的时差》（立题书与评审记录；后收窄为「换档力」）	同一系统内快慢次序能否翻转

表里有五件事要说死。

第一问：「二阶收口」和本书的「收口」，是同一个概念吗？ 取到原文以后，回答比 v1.1 更清楚，也更不客气：两者是近亲，本书在其中一半上是霍布斯卷的下游。

霍布斯卷问的是：一群人意见不一，必须有一个位置说那句算数的话；这个位置收口时，能不能把「这件事能不能再被问一次」也收归自己。它把收口分成两种：功能性收口，此刻必须执行，但重开的规则不由定案者删改；封顶式收口，定案者连重开的权利也一并拿走。它找的第四格，是一种最高者撤不回、由下面的人触发、结果回到同一个位置重新结算的重开。

拿本书的四格去对：功能性收口加上第四格，几乎就是本书的「健康收口」；封顶式收口，几乎就是本书的「锁死」。「重开条件要在授权那一刻写进去」，也就是本书说的「事先登记」。所以本书四格里「收口位在」的那一行，霍布斯卷先说过了，而且在公共决定上说得比本书深。这一半，本书认它为上游，不称新。

本书多出的是另一行：**收口位不在**的那两格。霍布斯卷的问题是收得太死，它面对的是一万张嘴争一句话，前提是总有人要定案。本书的问题是根本没人收：一份作业、一张报价单、一句安慰，没有争执，没有人要定案，却可以无限次重新生成。空重开这一格，在「一万张嘴」的场景里不出现，因为争执本身会逼出一个定案的人；它只在「一个人加一台机器」的场景里大量出现。本书多出的第二样，是把收口拆成三件、可以分给不同的人，并给出能数的读数；霍布斯卷没有数字读数。

判定：**如果看到在没有争执的日常产出里，只要设一个「最终认证位」，空重开就消失、交出比回升、丢掉的版本留下理由，那么本书只是把霍布斯卷搬到了日常，换了个名字。如果看到登记了认证位的地方，交出之前照样大量空重开、丢掉的版本照样不留理由，本书多出的那一行就站得住。**这一条要在日常产出上去数，本书还没有做到。还要补认一处：据霍布斯卷的评审记录，该卷另有一编讲「日常与 AI 应用」，本书没有逐页核对那一编是否已经碰到「AI 无限生成、却没有最终认证位」。若那一编已经说到，本书「收口位不在」那一行的新意要再打折，到时照改。第 46 章补做的第二条真跑，本想碰这一行里最要紧的

那一句：丢掉了而不留理由，长进是不是假的。可它数的是已经发布的版本被撤下，是交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿，所以没有碰到这一行；这一行到今天仍然零数据。

第二问：「认领率＋未认领时长」和「收口率＋收口时距」，在什么数据上会给出不同的数？ 在三种数据上。第一种，没人用过的产出。《无人认领的期初余额》的债是被引用出来的，一份产出没人引用，就不生债，不进 r 的分母；它照样进 ρ 的分母。小禾没交出的那三十九版就是这样。第二种，有人认了却没做事。有人在名单上签了「这条归我」，r 算它被认领了；可他没有收尾、没有认账、也没有改尺，ρ 不算它被接手。第三种，一份产出被引用了好几次。它在 r 里是几笔债，在 ρ 里只是一次产出。这三种数据，两个读数会分开走。分不开的，是那些被引用一次、认领了、也接手了的产出。

第三问：《骑缝》的靶格与本书的靶格，能不能同时成立？ 能，因为两格是两个变量上的格。《骑缝》的格长在「一次改变」上：前后两边没有一样共有的东西，也没留登记。本书的格长在「一次产出」上：没人接手，而且下一次能低成本重来。两格会在一处叠在一起：AI 从头重新生成一版，和上一版一样东西都没留，也没人接，就同时落在两格里。两格也会分开。小禾在上一版上小改了几笔，骑缝很多，可还是没人接，这是本书的靶格，不是《骑缝》的。反过来，一次推倒重来交给了葛姐，她当天签了字，可谁也没记下新版接的是哪一版。这落在《骑缝》的靶格里，却不在本书的靶格里。两格只有在都宣称「这是这件事唯一的靶」时才会打架。只要各自说明对象，就不打架。

第四问：《半结》和本书，是不是同一个洞的两个名字？ 这是十五篇里离本书「交出以后」那一段最近的一篇，近到要一条一条地拆。

《半结》说：一份交付，送出的一侧认为完成了，接收的一侧却没有留下任何独立的效果记录。它问的那一句是「这一次的交付，接收的那一侧留下了什么独立记录」。它的回路是三步：接收的一方失灵，送出的一方就加量；加量又让

接收的一方更钝。它在 8 个代码仓库、四万多次提交上数过，接收方的确认只有 14 次。

先认下重叠。在一种数据上，两书的读数是同一个数：登记了的接收者就是收口位，而它留下的正是效果记录。这时 r 和 ρ 逐条相同，本书在这一块不新。第 46 章第一条真跑数的「第二个具名签名」，按《半结》的口径也是一种回执。

再说分开的三处。第一处，交出之前。小禾没交出的那三十九版，从来没有「交付」，进不了《半结》的分母，r 管不到；它们进本书的交出比和弃稿留因率。第二处，不在登记位上的人留下了效果记录。比如陈奶奶的邻居看了她的手环读数，打电话叫她去复查：接收一侧有了独立记录，r 算数；可邻居不是事先登记的位置，ρ 不算。第三处，反过来。登记的位置接手了，签了字，可接收一侧没有任何效果的证据：葛姐签了小禾的海报，海报印出来以后有没有用，谁也没记。ρ 算数，r 不算。

最要紧的是两条回路不是一条。《半结》的回路在交付**之后**，推着它转的是接收方失灵。本书的空重开在交出**之前**，推着它转的是重来的成本掉到零。两者可以分开检验：**如果重来的成本没变、接收方变钝，只应看到《半结》的回路，交出比不应变化；如果接收方没变、重来的成本掉到零，只应看到空重开，r 不应变化**。哪天在这两种场合里看到的都是同一个样子，本书的空重开就只是《半结》在交出之前的影子，本书认输，把这一格让给《半结》。

第五问：《名备》说「登记了不等于有用」，本书却靠「事先登记」立起来，谁对？ 这一问不是划界，是对押。

《名备》说的是一种状态：一样东西登记为可用，平时的读数都正常，却从来没有被一次真实的调用验证过。家里那支灭火器，年检标签贴着，压力表在绿区，可没人知道它真喷不喷得出来。它给的读数是首次失效档：按调用强度从轻到重分五档，看这东西第一次在哪一档掉链子。

本书的办法，几乎全压在「事先登记一个收口位」上。照《名备》的看法，登记出来的收口位，很可能就是一支没人试过的灭火器：名字在，签字栏在，真来了一份产出，没人接。这正是本书最怕的事，第 47 章的赌注二就押在这里：登记项目里的家用读数，七天内被具名的人接手的比例**至少一半**。

两书的分歧可以写成一句赌话：**到 2029 年底，如果登记项目里的读数七天接手不到一半，《名备》对，本书错；如果过了一半、并且比没登记的高出 20 个百分点以上，本书在这一处站住，《名备》的警告在这一类场合不成立。**

两书还有一处，先像是不对押，细看却是重叠。《名备》的对象是待命的东西，平时不用，只等出事那一天。登记的收口位，按设计不该是待命的：每交来一份产出，它就该被调用一次，本书的收口率和首次接手时间曲线，就是这份调用的记录。可这只对**交出了的**产出成立。交出之前被按掉的那些版本，从来没有叫过它；空重开那一格里，登记位在，却一次也没被叫起。这正是《名备》说的样子。所以本书的靶格，和《名备》在这一处是同一个格：本书得承认，空重开有一半是「名备」——位置登记了，没被调用；本书多出的另一半，是那里连位置都没有。

第六问：《无归》的承移比和本书的收口率，是不是同一个 ρ？ 在一个区间里，是。

《无归》说：东西被拿走以后，要有一处接着它；接收的一端每天能接多少，决定了前面能拿走多少。它的读数是承移比：最窄那一段的接收能力，除以上游拿走的速度。本书的收口率，在一种情形下会算出同一个数：收口位是有的，也愿意接，只是接不过来。一个老师一晚上能认真看三十份作文，班上交来六十份，收口率就是一半，承移比也是一半。本书有三处承重的话正压在这个区间上：第四编导语说顶住的是「开口的数量」和「收口位的容量」，第 47 章赌注三说的「剪刀口」，第 48 章的第一个洞「收口位接得住多少」。这三处，本

书认《无归》为上游，连同它背后的克劳塞维茨。符号撞了，也照实认：本书沿用 ρ，读者见到两书的 ρ，要知道它们在容量吃紧时是同一个数。

本书多出的，在容量**不**吃紧的地方。葛姐那一周有空，小禾的海报也只有五版交出，可没有人登记她该看、多久看，五版就那么放着。承移比在这里大于一，接收能力富余；收口率照样是零。反过来也有：一个登记了的位置被淹没了，收口率低，这时它和承移比同步。判定：**如果在各种场合里，收口率总是等于「一和承移比里较小的那个」，本书的收口率就只是承移比换了个名字；如果找得到容量富余、收口率却低的场合，而且这种场合不少，本书多出的那一截就在。**这一条，本书还没有数。

还有两位最像的近亲，原稿已经划过，留着。第 305 号的认账时距从「事发」起算，本书从「产出」起算，前者像出了车祸到交警赶到，后者像每辆车出厂到有人签字验车。第 307 号《还是它吗？》的留底，问的是「它还是不是它」；收口问的是「它被谁结过」，两件事可以分开数。

自家门口的总判定：**如果看到这一学派已有的读数，在本书的数据上和收口率、写进率逐一同升同降，本书在自家门口只是又起了一个名字。如果看到它们在上面三种数据上分开走，本书多出的那一样就在。**

◆ 九、回头查的总表

邻居	它走到了哪一步	本书多出的那一样	本书输的样子
闭环管理、整改销号、首问负责制、CAPA、PDCA、谷歌复盘	事先落到人头、要销号、要改标准	从产出起算，不从问题起算	没成为问题的产出也被接手
检验结果闭环、危急值（Callen 等，2012）	医疗里已在数随访率与时距	没有开单人的读数	家用读数接手率不低于开单检验
交接班制度	专册记录、双方签字	不在班次里的产出；写进率	交接完整，写进就自然发生

邻居	它走到了哪一步	本书多出的那一样	本书输的样子
《人工智能法》第 14、26 条；Green（2022）	高风险场合已有法定收口位；监督常流于盖章	高风险以外的场合；写进下一次	指派了人，撤回与写进仍为零
双环学习（Argyris & Schön，1974／1978）	改目标与拉回目标分开	改尺落在登记的位置上	有双环风气，改尺就自然发生
问责汇（Davies，2024）；必要多样性（Ashby，1956）	责任被流程吸走；单个位置接不住	数没出事的那些	没出事的也总带着抱怨；铺开后接手变盖章
未完成任务效应、负反馈、不愈合的伤口、撤药、生产性失败、复盘与 MTTA	完是心里的；能拉回；修复不自停；停药要单独计划；失败后有人接	外面的位置；改尺；借到身体以外；时距与具名	各条判定见上文
形成性评价（Ramaprasad，1983；Sadler，1989）；反馈素养（Carless & Boud，2018；Winstone 等，2017）	信息被用来改差距才算反馈；反馈要被学习者接住、用起来	事先登记的位置与时钟；w 只数纸面改动，也数老师那一头	反馈素养与 w 同升同降；会自评的班有没有人接都一样
作业管理制度（教基厅函〔2021〕13号；「双减」意见）	每份作业都由任课老师全批全改，要评语、要讲评	交出之前那一段；判语是否指向具体错处、是否写进下一次	全批全改的班之间，ρ 与 w 拉不开或预测不了下学期
认知债实验（Kosmyna 等，2025）	用大模型写的人难以引准自己的文章，长进落空	长进落空与有没有人接手的关系	隔夜有人接手的一组照样引不准、换题写不出
道德缓冲区、责任缺口、服务主导逻辑	锅落错人；找不到该责备的人；价值共创	认账带改权；不问谁错；共创之后问谁收	给了改权系统照旧；无过错位也接不住；参与越多收口率越高

邻居	它走到了哪一步	本书多出的那一样	本书输的样子
弃用与撤下研究（Cogo 等，2021；Li 等，2023；Zhong 等，2024）；接受率（Ziegler 等，2022）	丢掉时留不留话已经数得很细；草稿收下多少已经量过	拿留话去预测再丢（未站住）；交出到另一个位置	接受率与交出比同升同降；留话与再丢无关
本学派十五篇（含《半结》《名备》《垫指》《欠返》《无归》《歇龄》）	反复看见同一个空；交付后无回执；登记而未验证；接收能力顶不住	两个读数在三种数据上分开走；交出之前那一段；容量富余而无人接	逐一同升同降；重来成本不变时也出现空重开；登记位七天接手不过半；收口率总等于 min(1, 承移比)

小禾第二天把这些写成一页纸，交给葛姐。葛姐看完说：「闭环那一段你认得痛快，这我信。等看到了数，再说你对不对。」这句话，就是本章想要的全部。

带 走 的 话

收口三件，闭环管理、危急值、交接班和 AI 法案早已各做成一截；作业的全批全改早从每一份算起，「长进是假的」也有实验在先。本书在零件上不新，多出的只有空重开那一格，和拆开三件、连交出之前也数的那组跨域读数。哪天看到这组读数和邻居的读数始终同升同降，本书就输。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

这是诊疗建议吗？不是。本章讲道理，不作诊疗、用药或心理咨询建议；身体不舒服请找医生。

◆

46

第 46 章

真跑两条

这一章的问题

拿公开的真实记录真数一次，本书的说法哪些站得住、哪些要收回？

场　景　刘师傅的规矩

周建平公司里有个规矩，是刘师傅定下的：谁量的尺寸，谁在单子上签名；装之前，另一个人再量一遍，也签名。两个名字都在，柜子才进场。阿杰刚来时嫌麻烦，说手机上的测距软件比卷尺还准。刘师傅没跟他争，只说了一句：「准不准是一回事，错了找谁是另一回事。」

这一章做一件前面四十五章都没做的事：拿真实的、谁都可以去复查的记录，数一次。

前面讲收口率，用的都是周家的例子，数字一律标着「示意」。示意的数字只能说明道理讲得通，说明不了道理是对的。一本书说自己可以被推翻，至少要先去碰一次能推翻它的东西。

◆ 一、先把输赢写下来

去哪里找真实记录？要满足三个条件：记录公开，任何人都能拿到；每一次产出都留了痕；产出之后有没有人接手，也留了痕。

符合条件的地方不多，开源软件的代码仓库是其中一个。程序员每改一次代码，就留下一条「提交」，好比装修队的一张施工单。不少项目有个老规矩：一

次修改除了作者署名，还可以由别人在后面加一行「复核人：某某」或「认可人：某某」，意思是我看过了。这一行，很像刘师傅说的第二个签名。

近一两年又多了一个新规矩：用了 AI 帮忙写的修改，要在后面注明「AI 协助：某某模型」。这样，同一个仓库里，AI 协助的产出和没用 AI 的产出，就能放在一起比。

数之前，我们先把规则写死，存了档，然后才去数。数完再定规则，就像打完靶再画靶心，怎么打都是十环。写死的规则是：

- **一次产出**：一条普通的代码提交（合并类的提交不算）。
- **AI 协助**：提交说明里注明了 AI 协助，或合著者里出现了 AI 工具的名字。
- **接手**（代用的量法）：除了作者本人，至少还有一个具名的人在后面签了「复核」「认可」或「测试过」。
- **时距**（代用的量法）：从作者写成这次修改，到维护者把它收进仓库，隔了多少小时，取中位数。
- **对照组**：同一批作者、同一段时间里没用 AI 的提交。不是拿张三和李四比，是拿张三的这一回和张三的那一回比。
- **输赢线**：AI 协助的那一组比对照组低 5 个百分点以上，而且误差范围不跨过零，就算本书说对了；反过来高 5 个百分点以上，就算本书说错了，照登；夹在中间，算分不出来。

◆ 二、先说清这里量的到底是什么

这一节是书稿交独立评审以后补写的。评审指出了一个我们自己没看清的地方，必须写在最前面。

第二个仓库是全世界最大的开源操作系统项目。它在 2025 年底写进了一条明文规定：AI 工具不许替人签那行表示「我对这次提交负责」的签名；签名只

能由提交修改的那个人来签，他要审过 AI 写的每一行，并为这次提交承担全部责任。

照本书第 21 章的定义，这已经是一个事先登记、有名字、要付代价的认账位了。也就是说，在这个项目里，每一条 AI 协助的提交，按规矩都有人认账。本书判词里说「在少数被法规点名的场合之外」，这个项目就是那「少数」中的一种，只不过点名的是项目自己的章程，不是法律。

所以这一章数的，不是整个收口，只是收口三件里的一件：**作者以外，还有没有第二个具名的人复核过它**。本书把这个读数正名为「维护者之外的具名复核率」：除了作者，也除了把修改收进仓库的那位维护者，还有没有一个具名的人签了「复核」「认可」「测试过」。它代理的只是收尾里「对错谁判」那一部分里的一道额外关口。读者读下面的数字时，请记着这个名字，不要把它读成「有没有人收口」。后面会看到，这个区分有多要紧。

◆ 三、第一个仓库：一把量不出高低的尺子

第一个仓库是开源版本管理工具 git 的官方仓库（取到 2026 年 10 月 19 日的一次提交为止）。从它出现第一条 AI 协助提交算起，AI 协助的提交九十六条，同一批作者同一时期没用 AI 的提交也是九十六条。

结果：两组的第二具名复核率**都是零**。

不是 AI 那一组特别差，是这个项目几乎不用这一行。同一时期，全项目两千多条普通提交里，有第二个人具名签字的只占百分之二点六。这个项目的规矩是另一种：大家在邮件里讨论，维护者看过了就收，第二个人不往提交上签名。

这把尺子在这里量不出高低，好比拿体温计去量一块冰。读数是零，只说明体温计不是干这个的。

时距的结果，则对本书不利：AI 协助的修改，从写成到被收进仓库，中位数约三点六小时；对照组约六点二小时。在这个项目里，AI 协助的修改反而被收得更快。我们照登。它说明一件事：**一个地方压根不设这一栏，数出来的零不是收口位空着，是账本上没这一栏。**

◆ 四、第二个仓库：在一个讲究签名的地方

第一次没量出高低以后，我们没有改任何规则，只是补登了第二个仓库，登记写在跑数之前：Linux 内核的公开仓库（取到 2026 年 10 月 20 日的一次提交为止）。这个项目讲究签名是出了名的，一次修改往往要经过几位复核人。

先查了一件事：那一行「AI 协助」里写的，到底是不是 AI？查下来，绝大多数写的是各家大模型的名字，少数写的是「大语言模型」这样的统称，零星几条是别的工具。分组站得住。

组别	提交数	有维护者之外具名复核的	维护者之外的具名复核率	时距中位数
AI 协助	3701	1946	52.6%	约 141 小时
同一批作者、同一时期、没用 AI	15086	9257	61.4%	约 124 小时
全项目同一时期、没用 AI	82285	51128	62.1%	约 137 小时

AI 协助的那一组，比对照组低 8.8 个百分点。还有一处要老实交代：第一个仓库量不出来以后才登记了第二个，等于给了假设两次机会。所以我们把误差范围放宽一档来算（统计上叫把显著性水平从 0.05 收紧到 0.025），放宽以后，差值仍落在低约 6.7 到低约 10.8 个百分点之间，不跨过零。按事先写死的输赢线，这一条算本书说对了。

◆ 五、「小修小补」这个反驳，我们去查了

最朴素、也最难驳的反驳是：「AI 协助的修改多半是小修小补，改个错字、修个明显的小毛病。小修小补本来就不太找人复核。」初稿里我们写了「这一回排除不了」。评审说，排除不了的反驳不该停在纸上，该去查。

我们又把记录拉了一遍，这回带上了每次修改动了哪些文件。跑之前，先把判法写死存档：分层比较以后，差值如果仍不小于 5 个百分点、放宽一档的误差范围不跨过零，就算「小修小补」解释不了；如果缩到 2 个百分点以内，就撤回「AI 协助的产出少了第二个签名」这句话。

结果是这样的：

- 按一次修改动了几个文件分三层（1 个；2 到 3 个；4 个及以上），三层里 AI 那一组都更低，分别低 9.9、4.3、5.6 个百分点，合起来低 8.5 个百分点。
- 按修改落在哪个子系统分层（驱动、文件系统、网络、工具、体系结构等），合起来低 8.9 个百分点。其中体系结构那一块反过来，AI 那一组高 5.5 个百分点。
- 同一个作者、同样大小的修改放在一起比，合起来低 9.9 个百分点。

几种分法，误差范围都不跨过零。照事先写死的判法，「小修小补」解释不了这个差。最小的那一层，只动一个文件的修改，差得反而最多。

但有两处我们没法再往下查。第一，「改动大小」这次是用动了几个文件来量的，不是用改了几行，因为取改动行数要把全部代码内容拉下来，这一回没做。第二，一个作者和他自己比，四百多人里，AI 那一组更低的一百七十八人，更高的一百四十七人，一样的九十六人。差别是一大群人加在一起才显出来的，不是每个人身上都有。

◆ 六、还排除不了的：谁肯老实标

还有一个问题，比「小修小补」更难办：「AI 协助」这一行是作者自己标的。标不标，全凭自觉。

这个项目的维护者里有人公开说过，并不是人人都照这条规矩标。2026 年 10 月 9 日，有内核开发者在邮件列表上提交补丁，提议删去这一行标注的要求。据报道，这是内核维护者峰会上已经商定的方向，也有维护者公开反对；讨论中，Linux 的创始人说他不明白「不许在某件事上用 AI」这种想法（原话是 "I don't understand this whole idiotic concept of 'don't use AI for X'"），他看重的是写代码的人懂不懂自己的代码。截至 2026 年 10 月 16 日的报道，这个补丁还没有合并，标注要求仍然有效；后来怎样，以内核文档为准。

这对我们的数有两层影响。一层是：没标的 AI 协助提交混在对照组里，会把两组的差拉小，也可能拉大，方向说不准。另一层更实在：如果这一行标注真被弃用，2029 年到期时，第 47 章的赌注就没法在这个仓库里照原样重跑。这一点已经写进第 47 章。

◆ 七、第二轮评审重跑了一遍：换一个读法，差就没了

书稿 v1.1 交给第二位评审。他把仓库重新拉下来，用附录四的脚本原样重跑，数字一位不差。然后他做了一件我们没做的事：换一个读法再数。

在这个项目里，一次修改被收进仓库时，接收它的那位维护者也会在后面签一个名字，表示「我把它收了」。照本书第 21 章自己的定义，这一下就是收尾：最后一步由一个具名的人走完，对错由他判过。我们原来的读数，把这一个签名排除在外，只数维护者之外的复核。

把维护者的接收签名也算进去，结果是这样的（同一批作者、同一时期）：

读数	AI 协助	对照组	差值（百分点）
维护者之外的具名复核（本章原读数）	52.6%	61.4%	−8.8
作者以外的接收签名	86.5%	84.4%	＋2.1
两样里有任意一样	93.4%	93.9%	−0.6

也就是说，按本书自己对「接手」的定义，在这个项目里，AI 协助的修改和没用 AI 的修改，九成以上都有作者以外的具名的人接住，两组几乎一样。

评审还指出第二件事：AI 协助的提交大多集中在 2026 年 3 月以后，而对照组的复核率是随月份起落的。我们照他的办法复算：只按月份分层，原读数的差值缩到约低 5.9 个百分点；只看 2026 年 3 月以后的提交，粗算只低 4.3 个百分点，落进了事先写死的「分不出来」那一档。可是，如果让同一个作者在同一个月里跟自己比，差值又回到低约 8.8 个百分点，误差范围仍不跨过零。换成「两样里有任意一样」这个宽读法，同一个作者同一个月比，差值是正 0.5 个百分点，等于没有差。

这两件事都不是事先登记的检查，是评审替我们找出来的，我们照实写进来，并据此改了这一章的结论：

- **按本书自己的接手定义，在这个仓库里，AI 协助的产出并没有更少被接手。**本书原先写的「认账位登记好了，收尾并不会跟着自己来」，这句话撤回。
- **少的，是维护者之外的那一道独立复核。**同一个人同一个月比，少约九个百分点；不按人比只按月比，少约六个百分点。它是收尾之外多出来的一层把关，不是收尾本身。
- 这个结果，恰好落在本书判词收窄以后的那一边：在一个事先写死了「谁签名谁负责」「谁接收谁签名」的地方，AI 协助的产出照样有人接住。登

记了的收口位，在这里是起作用的。缺的不是有没有人收，而是收的时候，有没有第二双独立的眼睛。

◆ 八、第二条真跑：丢掉了而不留理由，会不会再丢

第一条真跑数的是「有没有人接」。第二轮评审说，本书真正没被别人说过、又能被数据推翻的，是第 22 章空重开那一格里的两个读数：交出比，和弃稿留因率。交出比要知道「生成了多少版」，公开记录里查不到。弃稿留因率查得到。

弃稿留因率问的是：被丢掉的版本里，有多少留下了一句「为什么不行」。空重开那一格有一句最要紧的话：能再来是真的，长进是假的。要是丢掉的时候不留理由，下一次就可能在同一个地方再跌一跤。这句话能不能被数出来?

我们先试了内核。内核里被替换掉的旧版补丁，理由多半写在邮件里，不进提交记录，能用的只有 5 条。内核里被撤回的修改，595 条里有 558 条写了理由，几乎人人都写，比不出高低。这和第一条真跑的结论是一致的：那是一个早就把「谁来收」写进规矩的地方。

要找的，是一个丢掉很便宜、写不写理由全凭自愿的地方。Python 的公开软件包仓库（PyPI）正好是这样。一个包发布了一个坏版本，作者可以把它「撤下」：别人照样能看见它，但装软件时默认不再选它。撤下时，网页上有一个「理由」栏，可填可不填。被撤下的版本，就是一次弃稿；那一栏填没填，就是留没留因。

先把输赢写下来。 2026 年 10 月 22 日早上，下载任何数据之前，我们把规则写进一个文件，记下了它的数字指纹（附录四）。规则是：

· 范围：按下载量排在前 8000 名的 Python 包，取当天的公开记录。

- 「留因」：理由栏里有不少于 10 个字的、说出原因的话；只写「撤下」「坏了」这类不说原因的，不算。
- 单位：至少撤下过一个版本的包。看它第一次撤下时留没留因，再看它后来发布的版本里，还有没有被撤下的（「再弃」）。
- 输赢线：按后来发了多少版、第一次撤下在哪一年、包有多热门分层以后，不留因的包比留因的包，再弃的比例高 5 个百分点以上、误差范围不跨过零，本书说对；反过来低 5 个百分点以上，本书说错；其余分不出来。
- 还有一条专门对付最强反驳的：**同一个包里**，留因的那次撤下之后，到下一次撤下之间隔的版本，是不是比不留因的那次之后更长。

最强的反驳是：写理由的作者本来就更细心，少再弃是人的缘故，跟「写了理由」这件事无关。前一条检验分不开这两种说法；后一条能分：同一个包、多半同一批作者，人没变，变的只是这一次写没写。

数出来的是这样的。

先交代一处我们自己的走样。事先的规则写的是：去掉「yanked」「broken」「bad release」这类不说原因的词以后，还剩不少于 10 个字，才算留因。可第一次跑的脚本里，这张「不算数的词」表多放了九个词（error、mistake、wrong、deprecated、do not use 等）。表放宽了，「不留因」的就多算了一些。第三轮评审指出这一点后，我们照规则原文的三个词重跑了一遍。下面先报照原文的数，再报走样那一版的数，两个都列，读者自己比。

一、全体被撤下的版本：前 8000 名的包里，共有 4335 个被撤下的版本。照原文三个词算，3096 个留了因，弃稿留因率约 71%；照走样的长表算，3026 个，约 70%。没留因的那些，照原文三个词算，四分之三（1239 个里的 930

个）是理由栏一个字也没填。这个读数不是我们第一个数的。Cogo、Oliva 和 Hassan（2021）抽看了 npm（JavaScript 的公开仓库）上的「弃用」说明，约 64% 写了原因。这个数不能直接拿来和我们的 71% 比：npm 弃用时说明栏必须填，他们问的是「填了的说明里有没有原因」；PyPI 的理由栏可以空着。换成同一个问法，PyPI 填了理由的 3405 个版本里，3096 个说了原因，约 91%，比 npm 那一组高。两处口径不一，只能说两边都有人在数，还不能说谁更规矩。Li、Cogo 和 Bezemer（2023）数过 Rust 的仓库 crates.io：那里撤下一个版本，根本没有填理由的栏，只有约 5% 的包在别处（更新日志、问题单）交代过为什么——这正是第一条真跑里那个「不设这一栏」的样子。Zhong 等人（2024）问过 PyPI 上不再维护的包的作者，约四分之三无意宣布弃用，就那么放着——这近于第 22 章的「开而不收」。本书多做的只有一步：拿这个读数去预测「再丢」。

二、主检验，按版本数。照原文三个词：第一次撤下没留因的 354 个包里，后来再弃的 198 个，约 56%；留了因的 1063 个包里，再弃的 464 个，约 44%。分层以后，不留因的一组高出约 9.1 个百分点，误差范围在高 2.8 到高 15.5 之间（显著性收紧一档）。照走样的长表：高 9.5，范围 3.3 到 15.7。两种算法都过了事先写死的线。

三、同一个包里比，**分不出来**。照原文：符合条件的 103 个包里，留因之后隔得更长的 49 个，更短的 50 个，一样的 4 个。照长表：50 对 51。

评审又替我们找出了一个洞，这个洞更大。 一个包出了一个坏版本，作者常常会把紧挨着的几个版本一起撤下，理由一字不差地贴好几遍，或者干脆都不写。按事先的规则，第一次撤下之后紧跟着的那一次也算「再弃」。可那不是「后来又跌了一跤」，那是同一次清理。评审把这种连着撤下的算成一次，重数了一遍。下表是评审数的，我们照原样重跑核对过（附录四脚本六）。要说清

楚：这些都是**事后**的算法，不在事先的规则里，也正因为是事后的，它们只能用来拆台，不能用来补台。

换一种数法（事后）	长表：差值〔范围〕	原文三词：差值〔范围〕	过没过事先的线
事先的规则	+9.5〔+3.3, +15.7〕	+9.1〔+2.8, +15.5〕	过
连着撤下的算一次	+4.9〔−0.9, +10.7〕	+3.8〔−2.1, +9.7〕	不过
只把理由一字不差的连撤算一次	+2.2〔−3.7, +8.2〕	+1.1〔−5.0, +7.1〕	不过
第一次撤下 30 天以后的才算再弃	+4.9〔−0.9, +10.8〕	+4.1〔−1.9, +10.1〕	不过
只看 2020 年以后第一次撤下的	+9.7〔+3.3, +16.0〕	+9.4〔+2.9, +15.9〕	过
只看之后的 10 个版本	+8.8〔+1.2, +16.3〕	+8.0〔+0.4, +15.7〕	过
同上，再把连撤算一次	+3.4〔−2.8, +9.5〕	+1.4〔−4.7, +7.5〕	不过
同一包内比较，连撤算一次	44 对 46（96 包）	43 对 45（93 包）	分不出

规律很清楚：凡是把「连着撤下」算成一次的，差值都落到 1 到 5 上下（评审跑过的全部写法里最高一种是 +5.3），范围都跨过零；不动这一条、也不加时间窗的，差值都在 8 到 10 之间。「30 天以后才算再弃」那一行没有动连撤，差值也掉到了 5 以下——第一次撤下后一个月里的「再弃」，多半就是那一串。原因也数得出来：第一次撤下不留因的包，有 24% 紧接着又撤了一个理由一模一样（多半是一样的空白）的版本；留因的包，这个比例只有 12%。也就是说，「不留因的更常再弃」，有一大半来自「不留因的更常一撤一串」。

还有一种数法评审也试了：后来那次撤下，理由要和第一次不一样才算。按这个数法，结果翻成了「本书说错」（−9.6）。这个数法自己是偏的：第一次没写理由的，后来再不写，两次的理由都是空白，「一样」，就不算再弃了。它等于把不留因那一组的再弃大半先删掉了。所以这一行我们列出来，不拿它下结论。

这说明什么，不说明什么。 照事先写死的规则，主检验过了线；规则的走样不改变这一点。可是一旦按「撤下的动作」而不是「撤下的版本」来数，差就不到线了。所以老实的说法是：**方向为正；按版本数时过线，按撤下动作数时落在线以下。这个读数可以拿来描述一个地方，还不能当作预测「哪里会一丢再丢」的指标。**

同一个包里比，这一次写没写理由，和下一次跌跤来得早晚，看不出关系。可这一条也只能说到这里：它分不出「理由」和「包本身」——同一个包里写了理由的那几次，和没写的那几次，本来就可能是不一样的坏法。我们原来想在这里分开「人」和「这一句话」，这份数据做不到。至于「位置」这一层——这个包有没有一个固定接手撤下、写下原因的人——PyPI 的公开记录里没有这一栏，这份数据根本没有量到。

还有一处更根本的错位，是第四轮评审指出的。 PyPI 上被撤下的版本，都是已经发布、已经交到所有人手里的版本。照附录三的口径，这是「交出以后的撤回」，不是「交出之前的弃稿」。本书说自己唯一没被别人占过的那一截，偏偏是交出之前：小禾按掉而从没给任何人看过的那些版本。这一条真跑数的，是交出以后撤回时留不留话，是弃稿留因率的一个近亲，不是它本身。所以交出之前那一截，到今天仍然一个真数也没有。本章的标题里说「两条」，第二条要老实地加一个括号：它量的是近亲。

放回本书的话里说：「长进是假的」这句话，这一回既没有被证实，也没有被推翻。被推翻的只有本书原来的一个直觉：在丢掉的那一刻补上一句理由，长进就回来了。这个直觉在「同一个包」这一层没有得到任何支持。能留下来的一点描述是：不留理由的地方，更常一撤一大串——丢得多、丢得快、不说为什么，这正是空重开那一格的样子，可这是在描画那一格，不是在证明那一格会带来更多跌跤。

◆ 九、这一回改了本书什么

真跑的用处，不在于证明自己对，在于逼着自己把话说准。这一回改了本书五处说法。

第一处，读数正名。在设了认账位的地方，数第二个签名，量的是收尾，不是整个收口。所以第 28 章的读数要分开报：接手了没有、写进下一次没有、留下了什么代价。只报一个数，会把三件混成一件。

第二处，适用范围收窄。第一个仓库说明，不设那一栏的地方，数出来的零说明不了什么。比较高低，只在已经设了那一栏的地方做；没有那一栏的地方，先数这一栏在不在。

第三处，时距不能一概而论。（先说明一句：这次真跑的时距，是照预注册只取被收进仓库那些提交的中位数；本书后来把口径改成了「首次接手时间曲线」，见第 28 章，这次真跑没有按新口径重算。）一个仓库里 AI 协助的修改被收得更快，另一个里更慢。快慢跟着当地规矩走。本书不说「AI 让收口时距变长」，只说「时距要单独看，不能拿产出的速度代替它」。

第四处，最强的那句话在这里没有得到支持。「AI 时代稀缺的不是产出，是收口」，在一个已经把认账位、接收签名都写进章程的地方，按本书自己的定义去数，没有找到收口变少的证据：九成以上的产出都有人接住，AI 协助的和

不用 AI 的一样。能找到的只是一道额外的独立复核少了约九个百分点（同人同月比）。这条证据支持的是收窄以后的判词：登记了收口位的地方，收口没有蒸发。至于没有登记的地方，收口会不会变少，这一章一个数也没有提供，要靠第 47 章的赌注和以后的清点。

第五处，空重开那一格多了一幅描画，少了一个处方，也没有拿到一条证明。第二条真跑说明，丢东西不留理由的地方，更常一撤一大串，这是第 22 章那一格的样子。可是按撤下的动作数，「不留因的更常一丢再丢」没有过线；同一个包里补上一句理由，也看不出让下一次晚出事。所以第五编到第八编里凡是写成「丢掉时写一句为什么，就能长进」的地方，都改成「丢掉时留不留理由，是一个可以照着数的描述；单补一句理由，不等于建起了收口位，也还没有证据说它能减少下一次跌跤」。弃稿留因率在本书里的身份，从「站住了的读数」降为「有数可查、尚未证明能预测的读数」。还要加一句：这一条真跑数的是交出以后的撤回，交出之前那一截仍然没有数过。

◆ 十、谁都可以再跑一遍

两个仓库都是公开的。仓库名、截取到的那一次提交、提取规则、统计脚本，都列在附录四。读者要是懂一点电脑，可以照下面的规则自己数一遍：

1. 只要普通提交，不要合并类的提交；
2. 提交说明里有「AI 协助」一行，或合著者里有 AI 工具名的，算 AI 组；
3. 说明里有作者以外的人签了「复核」「认可」「测试过」的，算有第二具名复核；
4. 对照组只取同一批作者、同一时期没用 AI 的提交；
5. 先写下输赢线和分层办法，再数。

第二条真跑的数据是 PyPI 的公开接口，任何人都能取到；包的名单、取数日期、脚本也在附录四。数出来和我们不一样，请告诉我们。这一章本身也是一次开口，它的口，由下一个肯重跑一遍、并且肯签上自己名字的人来收。

刘师傅那句话，这一回在一个更大的工地上得到了一个老实的回答：错了找谁、谁来收，那个项目早就写死了，所以 AI 来了，收的人还在；少的只是收之前，再有第二个人量一遍。

带走的话

两条真跑都把本书的话改小了：在写死了「谁签名谁负责」的地方，AI 协助的产出照样有人接住，少的只是第二道独立复核；在丢东西很便宜的地方，不留理由的更常一撤一大串，可一旦把一串算成一次，「更常一丢再丢」就不到线了，同一个包里补一句理由也看不出用处——这个读数能描画空重开，还不能预言它。

小　账

这一章的数字从哪来？来自两个公开代码仓库与 PyPI 公开记录的真跑；预注册、脚本与结果表见附录四，任何人都可以复算。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

◆

47

第 47 章

写死日期的赌注

这一章的问题

本书把哪几条说法押上写死的日期，到期怎样算输、由谁来数？

场　景　墙上的铅笔字

周建平年轻时跟人赌过一回。邻居说他那套楼梯做法撑不过三个冬天，他说撑得过。两人在墙上用铅笔写了日期，签了名字。第三个冬天过完，邻居来看了，楼梯没事，请他吃了一顿羊肉。

后来他跟阿杰讲这件事，说要紧的不是赢了，是那行铅笔字。「你说『我这楼梯好得很』，谁也没法跟你较真。你写上哪一天、什么样算坏，人家就能来看。」

阿杰问：「要是到那天谁都忘了呢？」

建平想了想：「所以墙上还得写一个人的名字，到那天由他来看。」

这一章就是在墙上写字。上一章真跑了两条。第一条的结果比我们预想的谦虚：在一个事先写死了「谁签名谁负责、谁接收谁签名」的地方，按本书自己的定义数，AI 协助的产出照样九成以上有人接住；少的只是维护者之外的那一道独立复核，同人同月比约少九个百分点。在一个不设这一栏的地方，什么也量不出来。第二条在丢东西很便宜的地方数了「丢掉时留没留理由」，按事先的规则过了线，换成按撤下的动作数就不过线了，只能当描述用。所以这一章的赌注，

不再去押「AI 一来收口就少」，而是押本书真正多出来的那一样：事先登记的收口位到底承不承重。

◆ 一、先立规矩：怎样的赌才算赌

一个说法要成为赌注，得过四关。

第一关，日期写死。不说「将来」「迟早」，只说哪年哪月哪日。本章四条赌注统一结算在 2029 年 12 月 31 日。

第二关，读数写死。四条赌注只用第 28 章和附录三的新口径，有三样。

- **收口率 ρ**：登记时距 T 内被具名位置接手的产出，占同期产出的多少。
- **写进率 w**：被接手的产出里，有多少在 2T 内留下了一条对下一次做法的书面改动，比如模板改了一行、评分表改了一条、撤掉一条旧规定。
- **首次接手时间曲线**：像统计病人多久之内被回电，没回电的也要算在分母里。曲线到 T 时还高于一半，就报告「中位数超过 T」。

作业的 T 取「隔夜」，身体读数取「七天」，工作交付物取「三十天」。只打「良」「85」「阅」不算判对错，至少要有一句指向具体错处或好处的判语。不许到时候换一个更好看的数。

第三关，输的样子写在前面。菜市场里说「这西瓜保甜」的摊主很多，敢说「不甜你拿回来退」的少。只有后一种，才叫押了东西。

第四关，收口位写死。评审指出，初稿的四条赌注都没写到期由谁去数。按本书自己的判法，这样的赌注到期就记作「本书没收口」。现在补上：

- **到期清点位**：立题人王德生组织；另请一位与本书没有利益关系的具名清点人主数（人选在 2027 年底前公布，初判）。利益方自己数自己，第二轮评审说得对，不算数。

- **结果公布处**：德麦国际 SDE Universes 网站本书的页面，同时存进一个带时间戳的公开代码仓库。
- **公布期限**：2030 年 3 月 31 日之前。这是本书给这次清点设的 T。
- **允许的数据源**：每一条赌注下面单独写明。不在名单上的数据，不进赢输。

还有一句：本章的阈值都是本书事先定下的判法，不是测量结果。除第 46 章那一条之外，本书没有任何一个场合的实测收口率。

为什么偏偏押这四条？因为它们各压在本书的一根柱子上。赌注一压在第 28 章：收口率是一个和现有指标不同的读数。赌注二压在第 26 章和第 45 章：设备读出来的数，交给一个事先登记的位置，真有人接，不是挂个名字（第 45 章《名备》押的正相反）。赌注三压在第 24、25 章：开口变免费，收口位被绕过。赌注四压在第 15 章和第 45 章：事先登记有用，而且不会被盖章吞掉。

押得少一点，是为了每一条都押得死一点。「五年后收口审计会成为一个大行业」这类话不押，多大算大，到期判不了。

◆ 二、赌注一：同样全批全改，判语的严格收口率仍能看出「学会」

先说环境。第 45 章认了：在我国的义务教育里，「每份作业都有老师批」已经是制度。教育部办公厅 2021 年的作业管理通知要求教师全批全改，不得让学生自批自改，也严禁让家长批改。要是拿「有老师批的班」和「没人批的班」去比，赢了也只是替制度作证，不是本书的本事。

所以这一条只在已经执行全批全改的班级之间押。「有没有人批」被制度拉平了，剩下要比的，是本书多出来的那一样：批语指不指向具体错处，有没有写进下一次。

押什么。只取每份交上来的作业都有任课老师批过的班级，把上学期作业平均分差不多的班两两配成一对。每一对里，按严格口径数出的作业收口率 ρ 高的那个班，下学期在新材料上的表现更好。「新材料上的表现」，是第 17 章 355×450 那一句的意思：换一道没见过的题，能不能重开，并且长进。

严格口径是这样数的：一份作业，隔夜之内由具名的人写下至少一句指向具体错处或具体好处的判语，才算被接手。只打勾、只写「良」「阅」、只盖一个「已批」章，在全批全改里都算批过了，在这里不算。

写进率 w 也进赢输，这是和初稿最大的不同。w 在这里数的是：被接手的作业里，有多少在两晚之内留下了一条对下一次的书面改动。比如学生订正本上写了「下次例子先对着论点挑」，或者老师把讲评提纲、评分表改了一条。

想想小满的班。许老师每一篇都批了，制度上一点没缺。可要是全班的作文大半只写了一个「优」（示意），按严格口径，ρ 就很低；没有一条改动写进下一篇，w 是零。隔壁班同样篇篇都批，平均分也差不多，可大半篇都有一句「第三段的例子和论点接不上」，订正本上也记了下来。本书押的是：到了下学期换一种文体，小满的班更容易露馅。

设计。只认配对设计：同一学校或同一地区、同一年级，按上学期作业平均分配对，分差不超过事先写下的范围。两个班都要拿得出全批全改的记录：抽查的作业里，每一份都有批改痕迹。拿不出的，不进样本。每组不少于 20 对、40 个班。少于这个数，不判。

结算前须在公开平台预注册。配对规则、怎样核实全批全改、判语怎样算「指向具体」、w 怎样计、新材料测验是什么、什么样算「明显更好」，都要在数数之前写好。写好的规则存在任何人都能查的公开平台上，比如开放科学框架

（OSF）。判语要由两个不知道班级成绩的人分开编码，对不上的地方要报告。数完再定规则，就像打完靶再画靶心。

允许的数据源。公开发表的研究；或者经学校同意、事先预注册、按附录三规则做的清点。数据里要有作业的交出记录、批改原件或照片、隔夜内的判语、两晚内的订正与评分表修改记录、下学期新材料测验的成绩。家长或老师事后的回忆，不算。

这一条为什么冒险。全批全改本身就会抬高大家的底子。各班都批了，严格口径的 ρ 可能只差几个点，拉不开。拉开了，也可能被平均分吃掉：判语写得具体的老师，学生分数本来就高，配对之后剩下的那点差别，可能什么也预测不了。还有一种输法更难看：ρ 拉开了，w 却和新材料表现无关。那就是判语写得再具体，不写进下一次也白写，或者写进了也没用。这几种情况，本书都没有把握避开。

怎样算输。在合格的数据里，配对之后有三种情形，本书输。一是严格口径的 ρ 在配对的班之间拉不开，差别落在预注册写下的最小差值以内。二是拉开了，ρ 高的那一半班级新材料表现并不更好。三是 ρ 和 w 两个数，都看不出和新材料表现有任何关系。

怎样算赢。配对之后，严格口径的 ρ 高的班新材料表现更好，差别达到预注册时写下的标准；而且在 ρ 相近的班之间，w 高的班也更好，方向一致。只有前一半成立，记作「半赢」：判语具体有用，写进下一次那一截没证出来。首次接手时间曲线必须一起报告，不进赢输。

什么不算命中。四种情况不算。第一，只打了等级、分数、勾或一个「阅」字，没有一句判语，不算接手。第二，判语是为了好看被安排出来的，比如统一印好的「语言通顺，继续努力」，或者强制每篇写满一行，违反伦理第二条，数

据作废。第三，没交出的草稿进了分母。第四，班级没有全批全改的记录，这一对整对剔除。

◆ 三、赌注二：登记过的读数，比没登记的读数多人接手

初稿押的是：设备提醒越多，接手的比例并不跟着升。评审指出，这一半早被人预测过，不算冒险。医院里管这叫报警疲劳，美国联合委员会 2013 年发过一期警示（Sentinel Event Alert 第 50 期，《医疗设备报警在医院中的安全》）。「提醒越多越没人理」，这一点不是本书的新东西，初稿那一半撤掉。

第二稿改成拿家用读数和诊所读数比。第二轮评审又指出：诊所里的读数是医护当面量的，量的那一刻就有一个具名的人在场，这样比，本书几乎按定义就赢，也不算冒险。这一稿也撤掉。

押什么（第三稿）。只比同一群人身上的两类**家用**读数。一类接进了一个事先登记的远程监测项目：项目里写明了哪位医生、护士或社区人员负责看，多久之内看。另一类只存在厂商的应用里，没有这样一个登记的位置。本书押两件事同时成立：登记项目里的读数，七天内被具名的人接手的比例**至少一半**；而且比只在厂商应用里的读数**至少高 20 个百分点**。

这一条为什么是冒险的。冒险在前一半。第 45 章引过卡伦等人 2012 年的系统综述：门诊的化验结果，没被随访的比例从 6.8% 到 62% 不等。登记了，不等于有人看。要是登记项目里的读数，七天内过半没人接，那「事先登记」就成了一纸摆设，本书多出来的那一样不承重，本书输。上一章在代码仓库里看到登记的位置是起作用的；这一条押它在家里、在病人身上也起作用。

为什么取一半和 20。一半，是说登记的位置至少要比「没人看」更常发生，低于一半，登记就是摆设。20 个百分点，是因为只存在厂商应用里的读

数，按本书的定义几乎没有具名的人接手，差距如果连 20 都不到，说明登记项目里的那一半也多半是自己看自己。两个数都是本书事先定的判法，不是测量。

允许的数据源。公开发表的研究；或者经伦理审查、取得本人同意的清点。登记项目那一边，用项目的接手记录（谁、何时看了哪条读数，是否回复或调整）；厂商应用那一边，用设备导出的读数和家属、社区的接手登记。厂商自己报的「用户活跃度」、问卷里的回忆，都不算。

怎样算输。到 2029 年 12 月 31 日，在合格数据里：登记项目读数的七天具名接手率不到一半，本书输；或者两类读数的差距不到 20 个百分点，本书也输。差距够了，可误差范围跨过了阈值，记作没判出来，不算赢。

怎样算赢。两件事都成立，误差范围不跨过阈值。两类读数的首次接手时间曲线都要画出来；接手了的，写进率 w 也要报告，比如有没有人因此把设备的默认标准改掉。

什么不算命中。本人自己看了一眼读数，不算接手。厂家的自动回执、系统推送的健康建议，也不算。把两群不同的人拿来比，也不算：这条只比同一群人身上的两类读数。

本节讲道理，不作诊疗建议；身体不舒服请找医生。

◆ 四、赌注三：开口越多，收口率越低——剪刀口

押什么。一个团队开始大量用 AI 出交付物之后，交付物的数量会上去，三十天收口率 ρ 会下来。两条线一升一降，像一把张开的剪刀。本书把它叫剪刀口。

小禾的设计公司就是现成的样子。去年小禾一周交三版方案，葛姐每版都看，当周就改模板。今年小禾一周能交三十版，葛姐还是那一个人。交付物多了十倍，葛姐的眼睛没有多出十倍。

允许的数据源。团队自己的交付记录：工单系统、项目管理软件、版本管理里的提交和复核记录。要有用 AI 之前、之后各至少一年。离职员工的回忆，不算。

怎样算输。到 2029 年 12 月 31 日，如果有团队交付物数量明显上去了，而三十天收口率持平或上升，并且这个团队没有专门去建收口位，本书输。那说明开口和收口会自然配平，第 24、25 章的道理不成立。

怎样算赢。数量上升、收口率下降，两条线张开。要再加一条才算全赢：这把剪刀，在那些事先登记了收口位的团队里合上了，或者张得小得多。

只有前一半，叫半赢。剪刀口本身谁都能猜到：东西一多，看的人就看不过来。这一半赢了，不算本书的本事。

软件行业已经把这一截说出了一部分。亚马逊的首席技术官沃格斯（Werner Vogels）造了一个词叫「验证债」：AI 写的代码没被好好检查，风险就欠在那里。代码质量公司 Sonar 2026 年 1 月发布开发者调查（《2026 年代码现状开发者调查》），问了全球一千一百多名开发者。96% 的人不完全相信 AI 生成的代码功能上是对的，可只有约 48% 的人在提交前总会检查它。**「AI 写得多、人查得少」，不是本书的新东西**。那份调查问的是一个一个人的习惯。本书押的是团队那一层：交付物总数和三十天收口率两条线，在同一个团队的记录上张开，又在登记了收口位的团队里合上。半赢的时候，第八编那些靠「登记收口位」吃饭的新行业，要标成「病看对了，方子待验」。

什么不算命中。引进 AI 的同时裁掉了原来的主管，收口率掉下来可能是裁人裁的，这种数据单独记，不进赢输。把「客户没投诉」算成「被接手」，也不算，那是问责的口径，第 45 章跟 Davies 划过这条线。

◆ 五、赌注四：登记收口位之后，写进率跟着升

押什么。一个场合事先登记了收口位之后，一年之内，收口率 ρ 会升；同时，写进率 w 也会升。

为什么要押第二半？因为收口率可以被盖章撑起来。签字的人多了，接手的数量上去了，可要是没有一条改动写进下一次，这些签字只是盖章。第 45 章引过格林（Ben Green）2022 年的论文：要求对算法做「人类监督」的政策，常常流于盖章，反倒给有缺陷的系统披上合法的外衣。要是他说得对，收口位一铺开，就会被盖章吞掉。

允许的数据源。登记收口位前后的登记表；被接手的产出清单；模板、评分表、做法单的修改记录，最好是带日期的版本历史。口头说「我们改过」，不算。

怎样算输。到 2029 年 12 月 31 日，在登记了收口位的场合，ρ 升上去了，w 却持平或下降，本书输。这是第 22 章锁死格常见的读数样子：有人收，下一次没变。

怎样算赢。ρ 和 w 一起升。刘师傅的工地是这样：阿杰每做一块，刘师傅当天看；看出毛病的，当天在做法单上记一笔，下一块就不再犯。签字多了，记下的改动也多了，同类毛病少了。

什么不算命中。登记不满半年的，不判，改尺要一段时间才看得出。因外部召回、法规变动写下的改动，不算进 w，那不是收口位的功劳。

还有一种情况要单独说。w 升了，可同类的错一点没少，改动写了一条又一条，还是那几个毛病。这也不算赢。它说明写进去的改动没管用：阿杰的做法单上同一条记了十次，那不叫学会，叫记账。这种情况记作「输了一半」，并指向第 21 章：改尺那一件写下了，却没落地。

◆ 六、到期没人数，怎么判

最后回到阿杰那个问题：到那天谁都忘了呢？

现在墙上有了名字。到期清点由立题人王德生组织，由一位与本书无利益关系的具名清点人主数。他们的职责有三件：到期去找合格的数据，照本章规则去数，在 2030 年 3 月 31 日前把结果公布在德麦国际 SDE　Universes 网站本书的页面上，并存进带时间戳的公开仓库。找不到合格数据，也要公布「找不到」，并列出找过哪些地方。

如果哪一条赌注到期没有任何一次合规的清点，这一条不算赢，也不算平局，记作「本书没收口」。如果清点位到期没有公布，四条一起记作「本书没收口」。

这听起来对本书不公平：没人去数，凭什么算本书的账？可这正是本书讲了四十多章的道理。开了口，没有一个事先登记的位置在时距内接手，就是没收口。

输了怎么办，也要先写下来。赌注一输，撤第 28 章「收口率和现有指标不同」那一句。赌注二输，撤第 26 章里「把设备读数交给一个登记的位置」这条出路，并在第 45 章承认《名备》在这一处说对了。赌注三输，撤第 24、25 章里「收口位被绕过」的说法。赌注四输，第八编里凡是靠「登记收口位」立起来的新行业，都要重新判。

撤，不是删掉了事，是在下一版写明「这一句作废，因为某年某月的清点显示了什么」。第 14 章说的撤稿权，本书得先对自己用一次。

把四条赌注收成一张表，贴在墙上。四条共用同一个结算日（2029 年 12 月 31 日）。清点由立题人王德生组织，另请一位与本书没有利益关系的具名清点人主数（人选由立题人在 2027 年底前公布，初判）；结果公布在德麦国际 SDE Universes 网站本书页面，同时存进一个带时间戳的公开代码仓库，免得事后改动：

赌注	读数与 T
一：同样全批全改，判语的严格收口率仍能看出「学会」	只取全批全改的班；严格口径作业 ρ，T＝隔夜；w，2T＝两晚

赌注	读数与 T
二：登记过的家用读数比没登记的多人接手	七天具名接手率；报告曲线与 w
三：开口越多收口率越低	交付物 ρ，T＝三十天
四：登记收口位后写进率跟着升	ρ 与 w，2T 内的书面改动

表里没有一个测出来的数字，因为本书没有测过任何一个。到期的时候，表的右边会多出一栏：结果是什么，清点规则是否公开。这一栏现在是空的。

清点位登记了，可它落在四格哪一格，有没有人能替这本书改下一版，是下一章要回答的。

带走的话

四条赌注都写死在 2029 年 12 月 31 日，都用收口率、写进率和首次接手时间曲线来数，到期由立题人组织、无利益关系的具名清点人主数，在本书网页与带时间戳的公开仓库上公布；数出来输了就撤，到期没人数，也记作本书没收口。

小　账

这些数字是量出来的吗？标「（示意）」的数字只为把道理讲清楚，不是测量；全书的真实测量只在第 46 章。

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

48

第 48 章

自反：这本书的口由谁收

这一章的问题

这本书有 AI 参与写成，它的口由谁来收，自己还欠着哪些账？

场　景　茶几上的书稿

小满有一天翻到了这本书的稿子，是爸爸打印出来放在茶几上的。他看了几页，问：「这书是谁写的？」

建平说：「好多人一起写的，还有 AI 帮着写。」

小满想了想，说：「那它跟我的作文一样啊。我也是 AI 帮着写的，许老师说要有人收口。这本书谁收口？」

建平一下子没答上来。他用 AI 出报价单快一年了，客户问「这单子谁算的」，他总说「我们公司算的」。可「我们公司」到底是谁，他自己也说不清是他、是小禾帮他调的模板，还是那个软件。

他翻到封面，上面有立题人的名字，有出版社，有执笔的说明。可这本书写错了一句话，读者该找谁？它里面押的四条赌注，到期了谁去数？它要是写偏了，谁有权改下一版？

这一章就回答小满的问题。本书用了四十多章，拿一句不带情绪的问话去问别人。现在轮到问自己：这本书产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？

◆ 一、这本书是怎样开的口

先老实说清这本书是怎么写出来的。

立题人是王德生；方法的底盘是他本人的 SDE 发生学；执笔的是十个执笔者，加上 AI，各写一段，同时动笔。大家共用一份写作底本，判词、术语、人物、章目都在底本里写死了，谁也不许改。

用本书自己的话说，这样写书，正是一次典型的「开口」。十个执笔者并行写，一两天就能出二十五万字。哪一章不满意，删掉重写一遍，几乎不花钱。和小禾一个晚上重新生成几十版海报，是同一个样子：开口几乎免费。

这里面 AI 做了什么，也要如实说。底本把判词、术语、人物、章目都定死了，AI 在这个框子里写出句子、例子、段落。框子是人立的，句子很多是 AI 写的。按本书的道理，这不是丑事。丑事是写完就走，让读者以为每一句后面都有一个坐着的人。

这不是在自我贬低，是如实登记。一本书由谁写、怎样写，本来就该是读者能查的事。就像装修公司交房，要告诉业主哪些活是刘师傅做的，哪些是外包的，哪些是机器打的。读者知道了，才知道该去找谁。

那么，按附录三的口径，这本书算几次产出？如果按「可以被单独撤回的结果」来数，它不是一次，是很多次：每一章可以单独撤回，每一条判定、每一条赌注也可以单独撤回。这一点后面要用到。

还有一个边界要老实交代。十个执笔者在写的时候，每人都可能删过、重写过好几稿。按附录三，没交出的稿子不进收口率的分母，只算交出的那一版。所以这本书的分母，是交出来、印出来的这一版里那些能被单独撤回的东西：四十八章，第 45 章里每一条判定，第 47 章里每一条赌注。

那些删掉的稿子，按第 22 章的两个新读数，本该进交出比和弃稿留因率。这本书自己的这两个数是多少？没数过。执笔时删掉的稿子有没有留下「为什么不行」，也没有人登记过。本书拿这两个读数去要求小禾，自己先欠着。

用本书那三把尺子看，这本书的开口走的也是「条件→路→样子」：先有底本和 AI 这些条件，再有十条并行的写作路线，最后出来这一本书的样子。收口要往回走，从这本书的样子出发，回去改路、改条件。读者的反驳、赌注的结果、核出来的文献，都是从样子往回走的那一步。

◆ 二、第一次被别人收口

这本书已经被别人收过三次口，要先登记下来。

v1.0 写完以后，交过一次独立评审。评审没有替本书说好话，指出了一串毛病。最要紧的有五处。一是同名撞车：本书的核心词「收口」，和同一学派一本书里的「二阶收口」撞了名，书里一字没提。二是闭环管理未划界：中文读者最熟悉的「闭环管理」「整改销号」，书里没有正面处理。三是四格表的列混了两个变量：一行量「能不能再来」，一行量「标准能不能改」。四是收口率分不出健康收口和锁死。五是判词「没有给收口留下任何位置」说得太满。

这些问题，v1.1 都处理了。第 45 章补上了闭环管理等邻居和自家门口的几本书，逐篇划界；只是自家那九篇，这一轮仍没能取得原文，表中的判定只据题名与摘要，取得原文后要再对一遍（v1.2 取到了其中八篇的成稿、立题书或评审记录，逐篇重划；v1.4 又补了《半结》《名备》两篇，见第 45 章）。第 22 章把列统一成「下一次能不能低成本重来」。第 28 章加了写进率和首次接手时间曲线。判词收窄成「在少数被法规点名的高风险场合之外，却几乎没有」。

这是本书第一次被别人收口。有一个具名的评审位接住了 v1.0，指出了错处；有人据此把下一版改了。判词也第一次被用了撤稿权：底本写着「逐字使

用，不许改写措辞」，到了改版的时候，照样改了。这说明那条规矩在写的时候是纪律，到了改版的时候能打开，并没有把本书锁死。

v1.1 又交了第二轮评审。这一回评审没有只读稿子，他把第 46 章用过的仓库重新拉下来，原样重跑，数字一位不差；然后换了一个读法，把维护者接收时的签名也算作接手，原来那九个百分点的差就几乎没有了。第 46 章原来那句收尾的话，「认账位登记好了，收尾并不会跟着自己来」，因此撤回。这是本书第二次被别人收口，而且收得比第一次更硬：不是指出漏了谁，是用本书自己的定义、本书自己的脚本，把本书最有分量的一条证据改小了。

v1.3 交了第三轮评审。这一回评审重跑的是第二条真跑，PyPI 上的弃稿留因率，又翻了自家的书架。他找出了四处。第一处是我们自己的走样：预注册里「不算理由的词」只举了三个，脚本里却放了十二个；照原文的三个词重跑，主检验仍然过线，可走样本身要照登。第二处更硬：不留理由的包，常常把紧挨着的几版一起撤掉，按事先的规则，紧跟着的那一次也算「再丢」。把一串算成一次以后，差就落到线以下了。第三处，同一学派的《半结》《名备》离本书最近，书里一字没提，还有《垫指》《欠返》也该过一遍。第四处，npm、crates.io 上早有人数过「丢掉时留不留话」，本书说的「第一次有了实测」不对。这四处，v1.4 都照改了：第 46 章把话收回成「能描画、未能预言」，第 45 章补了四篇自家近邻和四位软件仓库里的邻居。

v1.4 又交了第四轮评审。这一回评审核对了每一个数，一位不差；找出的是说法。最要紧的一处：PyPI 上被撤下的是已经发布的版本，那是交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿。本书唯一称新的那一截恰在交出之前，所以那一截至今零数据。另一处，同一学派衰老一轮的《无归》，读数也叫 ρ，在收口位接不过来的时候，和本书的收口率是同一个数，书里没提。v1.5 都照改了。

这是第三次、第四次被别人收口。四次有一个共同的样子：每一次都是评审用本书自己的规矩，把本书的话改小。也正因为如此，这几次都落在第 22 章的「健康收口」里，而不是「锁死」：有人接，接了能改，改了写进下一版。

可也要说清楚：这四次接手的都是评审，不是读者。读者那条回来的路，下面还要说。

◆ 三、收口位是谁：三件分开看

收口三件可以由不同的人分担。对这本书，一件一件看。

收尾：最后一步谁走，对错谁判。十个执笔者各交一段，交完就走了，谁也不判别人的对错。最后一步，是由总编把十段合成一本，删重复、对术语、核章号。所以收尾位在总编那里，再往上，是立题人。这一件，有人坐着。

认账：后果落在哪个有名字、有钱、事先登记的位置。书出了错，名字印在封面上的立题人要认，出版社要认。底本里，凡是商业模式、定价、最小产品，都标了「初判」，表示要等立题人口述确认。认账位是事先登记好的：立题人。这一件，也有人坐着。

改尺：谁有权把这一次改进下一次，包括把旧说法撤掉。这一件，本书最心虚。

v1.1 那一次改版，说明总编和立题人手上有改尺的权。可读者呢？读者看出第 22 章某个判断错了，他能不能让下一版改掉？能不能让某一条赌注作废？现在的稿子里，这条路还没写出来。

打个比方，这像一家只有收银台、没有退货窗口的店。东西卖出去了，钱有人收，招牌有人认，可你拿着坏了的东西回来，不知道该往哪儿递。评审那一次，是店里请了一位验货员；读者的退货窗口，还没开。

◆ 四、时距多长，落在哪一格

再问时距。从产出那一刻，到收口位第一次接手，隔多久？

收尾的时距不长：十段交上来，总编合稿，几天到几周的事。认账的时距也能估：出版前立题人要逐条确认「初判」，逐字核所有〔待核〕的外部文献。这是一次事先登记的接手，时距就是从交稿到付印。评审的时距最短：v1.0 交出，到评审报告回来，没隔多久。

本书最重的产出，是那几条判定和赌注。它们的收口时距，最短也要到 2029 年 12 月 31 日——那是第 47 章写死的结算日。这么长的时距本身不是毛病，楼梯撑不撑得过三个冬天，就得等三个冬天。

到那一天谁去数？这里登记下来，与第 47 章所写一致：四条赌注的到期清点由立题人王德生组织，另请一位与本书没有利益关系的具名清点人主数（人选由立题人在 2027 年底前公布，初判）；结果公布在德麦国际 SDE Universes 网站本书的页面上，同时存进一个带时间戳的公开代码仓库。这个位置有名字，事先登记了，公布处也写定了。它照的是本书自己的规矩：没有登记的位置，到期就记作没收口。

照四格来放这本书：

- 如果读者不能回来改它，而它自己又能被十个执笔者加 AI 几天之内重写一遍，重来几乎不花钱，那它就是一次**空重开**。能再来是真的，可每一版都没人收，下一版不比这一版长进。这正是本书花了整整一编去警告的靶格。
- 如果它被印出来，判词逐字锁定，赌注输了也不改，要动一个字就得过重重关口，那它就是**锁死**：有人收了口，重来的价钱高到没人去付。

- 如果它被印出来就没人管了，赌注到期没人数，勘误没人收，也没法重写，那就是**开而不收**。
- 只有一种情况是**健康收口**：有一个具名的改尺位，在事先登记的时距内接手读者的反驳和赌注的结果，并且有权把错的那一章、那一条撤掉，写进下一版。

本书现在落在哪一格？v1.0 的时候，偏向空重开：收尾和认账有人坐，改尺空着，到期谁数也没登记。到了 v1.1，往健康收口挪了一步：被评审收过一次，赌注有了清点位（组织者已登记，独立主数人仍待公布）。可改尺位还只是初判，读者回来的路还没开，所以还没挪进去。

为什么说曾经偏向空重开？因为这本书太容易重来了。十个执笔者加 AI，再写一版，几天就够。这是空重开的第一个特征：能再来是真的。第二个特征是出了问题没有信号——读者读完合上书，不来找，看起来就不欠账。第三个特征是越用越重：重写越便宜，越没人觉得需要回头收上一版的口。三个特征，这本书都有过。

用附录三的读数说，这本书的收口率现在是多少？清点位已经登记了，可到期之前还没有一次清点，所以没有数。能说的只是：这几条产出，第一次有了一个事先登记、要到期去数的位置。

◆ 五、这个定位带来的后果

这个定位不是自嘲，它有具体的后果，每一条都要做。

第一，要给改尺位登记一个名字。本书的初判是：改尺位由立题人坐，因为认账位和到期清点位都已经在他那里，第 10 章说过，认账与改尺是同一个位置的两面。这一条标「初判」，等立题人口述确认。

第二，要给读者一条回来的路。附录三伦理第三条说：已据此做出不利安排的，必须公开清点规则并给复核通道。本书公开了清点规则（附录三），复核通道也得公开。读者认为哪一条判定错了，能递到哪里，多久有人回，回了能不能让下一版改，这些都得写出来。具体的路怎么开，同样标「初判」。

第三，第 47 章四条赌注的清点位已经登记，到期就得照附录三的口径去数，数出来公布在网站本书的页面上。没数，就照第 47 章的判法，记作本书没收口。这里不再退。

第四，〔待核〕不能一直待核。第 45 章那一长串外部邻居，出版前要逐字核原文。核出来哪位邻居其实已经说过本书多出的那一样，就照第 45 章的判定，承认那一块本书输了，并且把那一段改掉。评审是别人替本书收口；核文献是本书自己收自己的口。

第五，读者本人也可以坐一部分位置。第 6 章说，收尾权和买单权是两根轴，可以拆开配。读者买了书、花了时间，已经替这本书付了一部分价钱；他要是拿着本书的判定去学校、医院、自己公司数一次收口率，把结果寄回来，就走了收尾的那一步。本书不能指望读者这样做，但要给愿意这样做的读者留一个位置：他寄回来的东西，要有一个具名的人在事先说好的时距内回复，写明下一版改不改、为什么。

举个例子。一位中学老师读完第 31 章，回到班上，照附录三数了一个月的作业收口率，发现有一处行不通：她班上很多作业是小组交的，「一次产出」该算一组还是算每个人，附录三没说清。她把这件事寄回来。这就是一次改尺的材料。下一版附录三要是因此改了一条编码规则，并写明「因某位老师的清点而改」，这本书就第一次被读者收了口。

这样说，听起来像在给读者派活。其实反过来：本书四十多章一直在说，最后一步要留给走的人自己，不要被抢先。一本书要是把所有结论都替读者收死了，读者连反驳的地方都没有，它对读者做的事，就和 AI 替小满写完作文是一样的。

第六，下一版要有「作废清单」。第 14 章讲撤稿权：身体缺的不是指令，缺的是作废旧指令的那一步。v1.1 已经开了个头：四格的旧列作废了，收口时距只取被接手者的算法作废了，判词那句太满的话作废了。下一版要接着这样写，只加不减就是叠写，像第 9 章那摞定标稿。

◆ 六、本书留下的三个洞

最后，交出三个本书自己没解决的洞。说「没解决」，是真的不知道，不是谦虚。

第一个洞：收口位接得住多少？ 第 45 章已经碰到了。小禾一晚上几十版海报，如果每一版都要一个具名位置在时距内接手，葛姐一天什么也干不了。本书说收口位要事先登记，可一个位置一天能接多少，超过多少就会变成盖章，本书没有答案。比尔那一派，连同阿什比（Ashby，1956）的必要多样性定律，会说单个位置本来就接不住，得靠结构；Green（2022）看到的人类监督流于盖章，就是接不住时的样子（第 45 章）。如果他们对，本书的办法只在小场合里管用。第 47 章的赌注四，就是押在这个洞上的。

第二个洞：交出之前那一段，两个读数一个也没有清点过。 v1.0 的时候，这是一个真洞：收口率只数交出去的那一版，没交出的几十次「重新生成」全落在分母外面，而空重开最典型的样子恰好就在那里。v1.1 在第 22 章给了两个读数：交出比，看按了多少次才交出一版；弃稿留因率，看丢掉的版本里有几成留下了一句「为什么不行」。附录三也给了空表头。

v1.3 以为兑现了半张欠条，第三、第四轮评审又把这半张退了回来。第 46 章在 Python 公开软件包仓库上数了一个近亲：已经发布的版本被撤下时留没留理由。第四轮评审指出，这是交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿，所以交出之前那一截，这一回并没有碰到。就这个近亲本身说：按事先写死的规则，不留理由的包更常再撤，过了线；可评审指出，不留理由的包更常把紧挨着的几版一起撤掉，把这样一串算成一次撤下以后，差就落到线以下了。同一个包里比，补一句理由并不让下一次更晚出事。还有一处是我们自己的走样：脚本里「不算理由的词」比预注册多放了九个，照原文三个词重跑，结论不变，但走样本身照登（第 46 章，附录四）。所以本书原来的处方撤回，这个读数也从「站住了」降为「能描画、未能预言」。交出比仍然没有人数过，因为没有一份公开记录写着「生成了多少版」。这半个洞还敞着：要等一份真实的生成与交出记录，比如一个设计团队一个月的工作日志，或一个班一学期的作文修改记录。

第三个洞：AI 能不能自己坐上收口位？　本书的定义说，收口位是一个位置，不是一个人的品德。只要有名字、事先登记、有钱、有改下一次之权，谁都能坐。那么，一家 AI 公司如果以具名的身份登记，为它的每一次产出认账，并且有权改下一版的模型，它算不算坐上了收口位？照定义，算。如果算，本书说「AI 时代稀缺的是收口」，就可能只是这几年的事。本书倾向于认为，同一个位置既开口又收口，会变成自己写的尺自己验，像让厨师自己当食客给自己的菜打分。可这只是倾向，没有证据。《我的面条》（第 347 号）自认最弱处，说 AI 若比我更早更准知道我要什么，「我的」就倒。本书的第三个洞，和它是同一个洞。

三个洞都是真的。本书不打算用一段漂亮的话把它们填上。能填上的办法只有一个：有人去数，数出来，回来改。

为什么偏偏交出这三个，而不是三十个？错字、例子不贴切、某章太长，那些是收尾的活，总编会做。这三个不一样。第一个洞要是被填成「接不住」，本书的办法就只在小场合里成立。第二个洞的两个读数要是数出来分不开那两格，本书的读数就仍数不到它最想数的那一格。第三个洞要是被填成「AI 能坐」，本书的判词就有了保质期。每一个都能让本书的一根柱子倒下。

小满听完，说：「那就是还没收口呗。」

建平说：「收了一回，还没收完。所以得有人回来改。」

带走的话

这本书是一次 AI 参与的开口，已被四轮独立评审收过口，每一次都把话改小；赌注的清点由立题人王德生组织、另请独立的具名清点人主数（人选仍是初判）；改尺位仍是初判，读者回来的路还没开；交出之前那一段的两个读数，一个也没真数过——这是本书最大的欠账。

小　账

书里这些人是真的吗？周家五口与刘师傅、葛姐等人物都是虚构的，不对应任何真实的人，也不承担证据。

标〔待核〕的是什么？出处、年份或数字还没有逐字对过原文，出版前须逐条核对；文献汇总见附录五。

标「初判」的是什么？商业模式、定价或人选还没有经立题人确认，只是本书的初步判断。

◆

结语

回到那几个按钮

> **这一章的问题**
>
> 按钮随时能「再来」，怎样让每一次再来都有一个人事先说好接住？

场　景　周三夜里十一点

又是一个周三，夜里十一点。

小满还在改作文。他在 AI 里按了一下「重新生成」，屏幕上换了一篇，比上一篇顺。他看了看，手指停在那个按钮上，没再按。他想起许老师说过，明天早上第一节课，她要当着他的面，让他自己把结尾那一段改完，改到他自己说「行了」为止。今晚这一篇，明早有人接。

隔壁屋，小禾在改第七版海报。她按了一下，又按了一下。然后她打开一个文档，在最上面写：「第七版交葛姐，前六版作废，原因：配色压了文字。」葛姐说过，她每周五下午看小禾这一周交的东西，看过的，当场说改还是不改。这一版，周五有人收。

客厅里，陈奶奶又对着手机问了一句：「我这血压没事吧？」AI 说了一遍「没事」。她刚想再问，想起素梅白天跟她讲的话：「妈，手环的数，你一周记一次，周日我回来，咱俩一起看。哪个数不对，我带你去找王医生。」奶奶把手机放下了。这一句「没事」，周日有人收。

这是本书想象的那个夜里。三个按钮都还在，一个也没有被拿走。只是每一次「再来」后面，都有人等着。

◆ 一、两个夜里差了什么

把这一夜，和前言里那一夜放在一起看。

前言里那一夜，同样是周三，同样是夜里十一点，同样是这三个人、这三个按钮。小满改作文，小禾改第七版海报，陈奶奶让 AI 再说一遍「血压没事」。三个人各自按了很多次「重新生成」，没有一次，有人收口。

两个夜里，按钮一样多，AI 一样好用，三个人一样勤快。差的只是三句话：「明早第一节课」，「周五下午」，「周日我回来」。每一句话里都有一个名字——许老师、葛姐、素梅——和一个写死的时间。

这三句话不花多少钱，也不需要新技术。可它们不会自己出现。前言那一夜，许老师、葛姐、素梅也都在，也都愿意管。她们不是不负责，是没有人事先说好，这一次归谁、什么时候接。位置空着，人就在旁边站着，看不见那个空。

本书四十多章讲的，其实就是这三句话。第五编讲的是许老师那一类话，第七编讲的是葛姐那一类话，第六编和第 40 章讲的是素梅那一类话。第八编讲的十个新行业，是给那些没有许老师、没有葛姐、没有素梅的人家，把这三句话做成一个能买到的位置。

◆ 二、建平那一摊

那一夜，周建平不在三个按钮的画面里。他早睡了，第二天一早要去工地。可他那一摊，也是同样的事。

他今年开始用 AI 出报价单和效果图，一张单子五分钟就出来。以前他要算一晚上，算错了，自己认，自己赔，下一次就记住了。现在单子出得快，算错了，他常常不知道是哪一步错的，也就不知道下一次该改哪里。

刘师傅那边，倒一直是健康收口的样子。阿杰每做一块，刘师傅当天看。做坏了，材料钱算公司的，返工的时间算刘师傅的，可最后一刀，刘师傅让阿杰自己下。第 6 章说的「收尾归己、后果归他」，在这个工地上天天都在发生，只是没人这么叫它。

建平要做的，不是把 AI 停掉，回去算一晚上。是给 AI 出的每一张单子，也安上一个刘师傅：谁在三十天里看它，看出错了谁认，下一张单子的模板谁有权改。这个人可以是他自己，也可以是他请来的人，但得事先说好。

◆ 三、往回走的那条路

本书用三把尺子看收口，到这里也用一句话各收一次。

第一把尺子说：样子、路、条件互相生出来。AI 让样子几乎只靠条件就出来了。收口，是让这一次的样子回到路和条件里去。没人收的外卖碗，厨房永远不知道面咸了还是淡了。

第二把尺子说：开口的路，终点是产出；收口的路，起点是产出，往回走。人人都在学怎么让 AI 写出来，本书想让人学写出来以后怎样往回走。

第三把尺子说：两样东西顶住，逼出第三样，第三样回过头改写前两样。AI 把前两步加速了，回写那一步却没有落点。收口位，就是给回写一个落点。会议开了十次，总得有一次，有人站起来说：「上次那个作废。」

◆ 四、不是少用，是有人收

读到这里，可能有人会以为本书的意思是：少用 AI，少按那个按钮。不是这样。

那个按钮是好东西。小满能在一个晚上试五种开头，以前他得花五个晚上；小禾能一晚上看到七种配色，以前要等美工排三天；陈奶奶半夜心慌，有个声音

能马上应她一句。开口变得几乎免费，这是真的好处，本书从来没有想把它拿走。

本书说的，是另一件事。按钮按下去，「开口」就发生了；可「收口」不会跟着发生。没有人走最后一步，没有人认这一次的后果，没有人把这一次改进下一次。这样按一百次，就是一百次空重开：每一次都比上一次好看一点，可没有一次长成了路，也没有一次肥了土。

打个比方，家里的水龙头随时能开，这是好事。可如果没有人修下水道，水开得越大，地上积得越多。本书不是要关水龙头，是要有人去修下水道。

也不是要人收死。小满明早改完结尾，下周还能再写一篇新的；小禾前六版作废了，下个月客户换了要求，她还能从头再来；陈奶奶周日和女儿看完数，下周还能接着记。收了口，下一次还能低成本重来，这才是四格里的健康收口。收了口，下一次要重来却贵得没人付得起，那是锁死，和没人收一样坏，只是坏在另一头。

本书要的，是《为什么人人都想重开？》（第 450 号）说的那三条一起成立：能再来，能长进，不欠账。按钮管的是能再来。后两条，按钮管不了，得有人收。

全书开头那三重否定，到这里再说一遍，用周家那一夜。

收口不是完成。小满写完了作文，事情做完了，可如果明早没有人接，这篇作文就没收口。

收口不是负反馈。前言那一夜，陈奶奶问了八遍「没事」，每一遍都把她拉回了踏实，可那个「没事」的尺子是谁写的，没有人能改它。

收口也不是问责。小禾的海报如果出了错，客户追过来，再找个人担，那是追责，是事后的。收口要在事前就登记好：周五下午，葛姐。

收口不是做完，不是纠偏，也不是追责。它是：事先说好由谁、在多久之内，把这一次接住、结清，并改进下一次。

◆ 五、那一句问话

本书留给读者的，只有一句随身带的问话。它不带情绪，不怪谁，也不吓唬谁：

这一次产出之后，第一个能把它撤回、改掉、并为此付出代价的人是谁？从产出到他接手，隔了多久？

这句话可以在任何地方问。在家里问孩子的作业，在医院问手环的读数，在公司问 AI 出的方案，在菜市场问那碗多付了十五元的面。答得出名字和时间的，那里有一个收口位。答不出的，那里是一个空着的位置。

问的时候要记住附录三那三条规矩。第一，这句话问的是位置，不是人。答不出来，不等于谁偷懒，是那个位置从来没被登记过。小满的作文没人收，不是许老师不好，是没有人事先说过「这一篇归谁、隔夜之内」。第二，不要为了答得出来，就硬塞一个名字。找个人签个字，名字有了，接手是假的，那比空着更糟，因为它连空都藏起来了。第三，如果有人拿这句话的答案给谁做了不利的安排，就得把怎么数的公开出来，给人一条回来复核的路。

这三条规矩，说到底是一个意思：收口是为了让下一次更好，不是为了给这一次找个替罪的人。

空着的位置，本书在第五到八编里一个一个画了出来：学校里的、病床边的、工位上的、家里的，还有十个能长在这些位置上的新行业。它们多数还没有人坐。这是坏消息，也是好消息：没人坐的位置，就是新的教育、新的健康、新的事业能长出来的地方。

◆ 六、全书的判词，在这里收一次

AI 把「开口」——产出答案、给出诊断、做出设计、送上安慰、启动修复——变得几乎免费，在少数被法规点名的高风险场合之外，却几乎没有给「收口」留下位置：最后一步谁走、错了谁买单、出了事谁认、尺子谁能改回来、修复什么时候收工。AI 时代稀缺的不是产出，是收口；新的教育、健康、事业与新行业，都长在收口位上。

这句判词，是本书的开口。它对不对，要等 2029 年 12 月 31 日，要等有人照附录三去数，要等读者回来说哪一句错了。第 48 章说过，这本书自己的改尺位还只是初判，读者回来的路还没开。所以，这一句判词的口，现在交到读这本书的人手里。

夜深了。小满关了电脑，小禾关了文档，陈奶奶关了灯。三个按钮都还亮在屏幕里，等着下一次被按。下一次按的时候，愿有人在等。

> 带 走 的 话
>
> **收口不是让人少按那个「重新生成」，是让每一次「再来」都有一个有名字的人在事先说好的时间里接住。**

◆

附录

附录一

四十五对碰撞矩阵

十本书两两放在一起，互相顶一顶，一共四十五对。下表按本书唯一的版本列出。前十二行是一阶碰撞，各有专章，在第 6—16 章；其中 352×347 与 450×347 合在第 12 章。中间二十四行是次焦点，各一句涌现物，在第 17 章。最后九行没有共同的焦点，如实记作「对象漂移」，也在第 17 章。

表里的「涌现物」，是两本书放在一起才冒出来、任何一本单独都说不出的那一句。「对象漂移」，是两本书一放在一起，就发现谈的已不是同一个东西，硬撞撞不出东西来。

序	对	焦点或「对象漂移」	涌现物一句	在哪一章
1	352×335	账记在谁名下	收尾归己、后果归他：收尾权与买单权是两根轴，拆开配才长能力	第 6 章
2	478×445	激活之后	激活之后不复位就是病：再备是一场单独的发生	第 7 章
3	450×433	能不能清零	透支就是没有重开键的安慰；业与透支同形	第 8 章
4	383×433	尺子是谁写的	最后一个写尺的人：AI 同时成为身体之尺与情绪之尺的最新作者，都不留撤除路径	第 9 章
5	305×433	改下一次的权	认账与改尺是同一个位置的两面	第 10 章
6	355×305	判断王权死后	判断可以合成，认账不能合成；教育要养坐得住认账位的人	第 11 章
7	352×347	「我的」是什么；长进	判「我的」看谁走最后一步；起名、教人、改规则是社区能定价的三种收口痕迹	第 12 章
8	450×347	「我的」是什么；长进	判「我的」看谁走最后一步；起名、教人、改规则是社区能定价的三种收口痕迹	第 12 章
9	335×450	再来的价钱	重开太便宜就不长，后果太重就不敢；收口要带恰好够重的价钱	第 13 章

序	对	焦点或「对象漂移」	涌现物一句	在哪一章
10	478×383	旧版本	身体不缺指令，缺作废旧指令的那一步——撤稿权	第 14 章
11	445×305	事先指派	收口位必须事先登记；事后找人叫追责，不叫收口	第 15 章
12	355×352	卡住的时间	AI 消灭的正是卡住的时间：口还没开完就被替人收了	第 16 章
13	355×450	次焦点	「学会」就是能在新材料上重开且长进——可重走与能再来是一回事的两面	第 17 章
14	355×383	次焦点	评分之尺由「席上的配置」来写，配置成了写尺人	第 17 章
15	355×433	次焦点	AI 答疑像一句「没事了」——把卡住的时间抹平	第 17 章
16	355×335	次焦点	学校有证据包，缺一个认账的共同体	第 17 章
17	355×347	次焦点	不可复制的落点，要有人为它定价才站得住	第 17 章
18	352×450	次焦点	收尾权与「长出我的」同根——一本从学习看，一本从游戏看	第 17 章
19	352×383	次焦点	设备替孩子判对错时，收尾权被拿走	第 17 章
20	352×433	次焦点	抢先给词与抢先安慰同形——缺还没长出来就被补上	第 17 章
21	352×305	次焦点	对错谁判与出错谁认可以分家	第 17 章
22	450×478	次焦点	重放不是重开——癌按原序重放而从不清账	第 17 章
23	450×383	次焦点	「回到起点」的起点是谁写的	第 17 章
24	450×305	次焦点	当场结清需要一个在场的认账位	第 17 章
25	478×433	次焦点	修复不收工与安慰持续透支同形——都是开而不收	第 17 章
26	478×335	次焦点	修复在错误的地方开工；出错的地方要先画好	第 17 章

序	对	焦点或「对象漂移」	涌现物一句	在哪一章
27	383×335	次焦点	标准该由几个主编共写，不该由最后一个写入者独写	第 17 章
28	383×305	次焦点	设备写的尺出了错，谁认——写尺者与认账者分离	第 17 章
29	433×335	次焦点	安慰替人把错抹平；错要有人买单，不是抹掉	第 17 章
30	433×445	次焦点	情绪上也有备用：答应过的接送就是能被调用的安慰	第 17 章
31	433×347	次焦点	多付的钱买的是收口还是舒适——价格涨了价值没涨	第 17 章
32	335×305	次焦点	工位师傅就是一个无过错认账位	第 17 章
33	335×445	次焦点	出错有人买单，就是学习的备用条件	第 17 章
34	335×347	次焦点	学徒的真实订单，是社区定价最早的样子	第 17 章
35	305×347	次焦点	「我的面条」多付的十五元里，有一部分买的是「做坏了有人认」	第 17 章
36	445×347	次焦点	家庭是「我的」最小的定价社区	第 17 章
37	355×478	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
38	355×445	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
39	352×478	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
40	352×445	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
41	450×445	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
42	478×305	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
43	478×347	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章

序	对	焦点或「对象漂移」	涌现物一句	在哪一章
44	383×445	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章
45	383×347	对象漂移	无涌现物：两本谈的已不是同一个东西	第 17 章

读这张表，有三点提醒。第一，表里的判法不许改：哪一对有焦点、哪一对漂移，以全书这一版为准，读者若认为某一对判错了，请照第 48 章说的那条路寄回来。第二，「对象漂移」不是失败，是如实登记；硬说九对都撞出了东西，才是失败。第三，十二对之外的那二十四对，每对只有一句，没有展开论证，是本书最薄的地方。

附录二

十本书判词对照

下表按德麦国际书架上十本书的编号、作者与判词列出，并标出各自押的那一头、自认最弱处，以及在本书里对应收口三件的哪一件。「对应收口三件」一栏是本书的读法，不是原书的说法。十本书的全文可在德麦国际网站查阅，第 352 号仅前两章公开。

号	书 · 作者	判词（转述）	押的那一头	自认最弱处	本书读作
355	《AI时代的新教育》王德生	自然人独占判断的王权已死；受教育的主体是「人加配置」的席；教育的对象是卡住的时间里发生的判断；评估记证据；学制失去分母；人仍须受教育的根据是不可复制的落点	判断的位置	卷十一的实验一个没做	收尾与认账分开之后，教什么
352	《学习兴趣发生学导论》阳涌·胡敏	兴趣不是点燃的，是自己结的账；最后一步谁走、对错谁判，账就记在谁身上	收尾	若只有发起一维起作用，被自我决定理论吸收	收尾
450	《为什么人人都想重开？》阳涌	能再来、能长进、不欠账；重开是清账之后的升级	重开与清账	「自愿」难量	下一次能不能低成本重来（四格的列）

号	书 · 作者	判词（转述）	押的那一头	自认最弱处	本书读作
478	《癌是怎样发生的？》李秋金	癌不是失控，是过度服从过期的旧指令（待验）	收工	若顺序不比更硬对照更像修复程序，母题不立	收工是另一场发生；推翻前提的材料
383	《身体在替谁运转？》李秋金	设定点是一摞叠写的定标稿；身体回到的是最后一次被写进去的标准	写尺	无人体数据，判决性试验未做	改尺
433	《情绪价值发生学》秦莉	安慰把自己的产物（即时舒适）写回衡量舒适的尺子；写回处有没有口子把尺子改回来，决定增值还是透支	改尺	全书无数据	改尺与返回通道
335	《可以出错的工位》王德生	德国教的是职业，靠的是工位：真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位	买单	「初判」待口述确认	认账（买单）
305	《AI时代信任的困境和出路》石奇志	可托付是后果的去处：一个有名字、有钱、并且有权把这一次改进下一次的位置	认账	没有一个实测的认账时距	认账与收口时距
445	《家庭保险管理发生学》李辰	要保的是家庭关键功能在冲击中继续发生	再备	构拟家庭不计证据	事先登记；激活之后的再备
347	《我的面条》王德生	工具接管一切可重复的生产，价值流向不可重复的「我的新知识发生」；没有社区定价就没有层级跳跃	定价	AI 若比我更早更准知道我要什么，「我的」就倒	收口痕迹的定价

怎样读这张表。横着读，是一本书自己的样子：它押哪一头，它自认哪里最弱。竖着读「押的那一头」一栏，会看到十本书分别站在收口的不同位置上。有的站在最后一步（352），有的站在买单（335），有的站在认账（305），有的站在尺子（383、433）。有的站在旧指令（478），有的站在下一局（450），有的站在备用（445），有的站在价格（347），有的站在证据包（355）。这就是第 4 章说的「十本书都在记账」。

打个比方，像一家人围着一张账单吵架。有人说该记在老大头上，有人说该记在老二头上，有人说该看谁签的字。吵了半天，没有一个人问：这张账单，到底有没有人负责去记？

「本书读作」一栏，是本书把每一本放进收口三件里的位置。这是读法，可能读偏。比如把第 445 号读作「事先登记」，是从它的备用五问里「经谁同意」「在何时」那几问读出来的；原书要讲的是家庭关键功能怎样继续发生，比这宽得多。读者如果对哪一本有不同读法，以原书为准。

十本书合起来看，有一件事它们都只在出岔子的那一段才说出口：顺顺当当的时候，一次发生会自己结束，账总有个现成的地方记，要争的只是记给谁。本书第三编推翻的就是这一句，所用的材料，来自第 478 号自己的学问。十本书的十个「最弱处」，本书没有一个替它们补上；第 5 章逐一讲过，本书只是把它们和第 48 章本书自己的三个洞放在一起看。

附录三

收口率清点手册

这份手册把第 22 章、第 28 章的口径原样展开，供想自己去数一次的读者用。全书只有这一版口径。除第 46 章的两条真跑外，本书出现的所有读数数字都是（示意），不是测量。交出前的两个读数，交出比和弃稿留因率，都还没有人清点过。第 46 章在 Python 公开软件包仓库上数的是弃稿留因率的一个近亲：已经发布的版本被撤下时留没留理由。按本手册第 5 条，那是交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿；数出来能描画一个地方，还没有证明能预言「再丢」。那一次清点里「留因」怎样判、连着撤下的几版怎样算，照本手册第 8 条和附录四写明，可以借来数交出之前的那一截。

一、六个读数

读数名	符号	定义	量的是哪一段
收口率	ρ	登记时距 T 内被接手的产出数 ÷ 同期交出的产出总数	有没有人接
写进率	w	T 内被接手的产出里，在 2T 内留下了一条对下一次做法的书面改动的个数 ÷ 被接手的产出数	接了有没有写进下一次
首次接手时间曲线	τ 曲线	从产出起，到各个时刻「还没被接手的产出占多少」画成的曲线；T 内没被接手的作删失处理（Kaplan–Meier 法）；报告曲线和中位数	一般隔多久有人接
代价栏	—	每一次接手旁边记一栏：签名、扣款、署名、担保中的哪一种，可以记「无」；不进任何比例	接的人付了什么

读数名	符号	定义	量的是哪一段
交出比	—	交出数 ÷ 生成数	交出之前按了多少次
弃稿留因率	—	被丢弃的版本里写下了一句「为什么不行」的个数 ÷ 被丢弃的版本数	丢掉的有没有留下话

几个数各管一段，不能互相替代。ρ 和 w 要一起报：只看 ρ，分不出健康收口和锁死；ρ 高、w 长期为零，是锁死在读数上常见的样子；判格以第 22 章的四样量法为准。交出比和弃稿留因率只看交出去之前那一段，是给空重开准备的；它们不进 ρ 的分母。

τ 曲线怎么读。打个比方：统计诊所多久给病人回电，没回电的病人也要留在分母里，不然「中位数两小时」就是在骗人。曲线从百分之百开始，每有一份被接手往下走一格；到 T 还没被接手的，留在曲线上，记作「还没等到」，统计上叫删失。清点截止时刚交上来、还没满 T 的，按已等的时间算进去。曲线降到一半以下的那个时刻是中位数；到 T 还在一半以上，就报告「中位数超过 T」。

子读数：维护者之外的具名复核率。在已经事先登记了认账位、接收位的地方（比如规定「谁签名谁负责、谁接收谁签名」的代码仓库），可以单数收尾里的一道额外关口：一次产出上，除了作者和接收它的那一位，还有没有第三个具名的人复核过它。它不代理整个收口，报告时要用这个名字，并且要和宽读数（作者以外任一具名的人接手）并列报告，不要写成收口率。第 46 章的真跑两样都报了：窄的那一个有差，宽的那一个没有差。

2T 为什么够。改动要一点时间才落到纸上。今晚接住，明天写进做法单，给两个 T 不算苛刻；再长，就和这一次接不上了。

二、粒度：什么算「一次产出」

一次产出，是一个可以被单独撤回的结果：一份作业、一个读数、一份交付物、一次安慰回复、一次修复的启动。

判断粒度只问一句：这个东西，能不能单独拿回来？能，就是一次。一篇作文能单独退回去重写，是一次；作文里的一个错别字不能单独退，不是一次。手环的一次血压读数能单独作废，是一次；一整个月的趋势图是很多次读数拼起来的，不另算。

交出与生成。交出，是送到了别人手上，或者进了事先说好的提交处。生成，是做出来过，包括没给任何人看过的版本。没交出的版本，就是被丢弃的版本：被丢弃数＝生成数－交出数。

边界例：

- AI 生成十版方案，只交出一版：ρ 的分母里算一次产出；交出比是十分之一；被丢弃九版。
- 第 29 章那一晚，小满在 AI 里按了五次「重新生成」，最后交上去一篇作文：ρ 里算一次；交出比五分之一。
- 假设陈奶奶问了三遍「血压没事吧」（示意），AI 回了三遍：每一遍回复都能单独撤回，算三次产出。
- 小禾一周交给葛姐三版海报，三版都交出去了，算三次产出。
- 生成数数不清的场合（软件不留记录），交出比和弃稿留因率记「不可清点」，不估。

三、登记时距 T（示例取值，不是测量）

场合	产出	T	写进率的窗口 2T
学校	作业	隔夜	两夜
健康	身体读数	七天	十四天
工作	工作交付物	三十天	六十天

这些取值是本书设定的示例。一个场合要用别的 T，必须在清点开始之前写下来，清点中途不许改。

四、编码规则

1. **先登记，后清点**。收口位必须在产出之前就登记好：谁、隔多久、做三件里的哪一件。事后补登记的位置不算接手。事后找人叫追责，不叫收口。
2. **接手只认三件**。一个事先登记的具名位置，在 T 内做了三件里至少一件，才算接手：收尾（走完最后一步，或判对错）；签字认账；执行改尺（含撤掉旧标准）。只是「看过了」「点了已读」「批了个阅字」，都不算。
3. **「判对错」的纳入与排除**。只打等级或分数，不算判对错；必须至少附一句指向具体错处或具体好处的判语，才算。

- 纳入：「第三段的例子和论点接不上。」- 纳入：「第一个为什么是四根，你说对了。」- 排除：只写「良」，或只写「85」。- 排除：只打勾，或只批「阅」。- 拿不准时问一句：学生拿着这句话，能不能知道下一篇改哪一处？能，就纳入。

1. **具名是位置，不是机器**。设备的自动回执、系统推送、AI 自己生成的「已复核」，都不算接手。产出者本人看一眼也不算；产出者本人走完最后一步，要事先登记为收尾位才算。
2. **分母只数交出的**。没交出的草稿、没送达的回复，不进 ρ 的分母，只进交出比。交出了、后来被撤回的，仍在分母里。撤回由事先登记的位置做的，算一次接手；产出者自己悄悄删掉，不算。
3. **一次产出只算一次接手**。同一份产出被几个位置接手，分子里只记一次；τ 曲线取最早那一次。
4. **什么算「写进下一次」**。必须是书面的，并且指向下一次的做法：模板加一行、评分表加一条、做法单写一句、撤掉一条旧规定，都算。口头说

「下次注意」不算；只改了这一份产出本身也不算，那是收尾，不是写进。写进必须发生在 2T 之内，并能指回它出自哪一次接手。

5. **什么算「留因」**。被丢弃的版本旁边，有一句写下来的「为什么不行」，指向具体的地方，就算：「字太挤」「甲方不要冷色」。只写「不好」「废」不算。谁写的都行，但要写下来，留得住。一次丢掉好几版、理由只写一遍或一字不差地贴好几遍的，算一次丢弃，不按版本数拆开：第 46 章的教训是，按版本数和按丢弃的动作数，结论可以不一样，两种都要报。
6. **代价栏照实记**。签名、扣款、署名、担保，记看得见的那一种；看不见的不猜，记「无」。代价不是接手的条件，没有代价的接手照样进 ρ。
7. **记下是哪一件**。每一次接手，都在表里注明做的是收尾、认账还是改尺。三件比例长期失衡的，比如只有收尾、从无改尺，单独标出，见第 47 章赌注四的「输了一半」。

五、空表头

表一　交出以后（算 ρ、w、τ 曲线、代价栏）

产出编号	产出时刻	产出类型	登记的收口位	T	首次接手时刻（未接手填「未」）	接手的是哪一件（收尾／认账／改尺）	是否在 T 内	代价栏（签名／扣款／署名／担保／无）	2T 内的书面改动（写明在哪里）	备注（边界例、撤回原因）

表二　交出之前（算交出比、弃稿留因率）

任务编号	生成数	交出数	被丢弃数	留了「为什么」的被丢弃数	留因写在哪里	备注（生成数是否可清点）

两张表只记位置和次数，不记学生姓名、病历内容。见伦理第四条。

六、一次清点的样子（示意）

下面用小满的班和小禾的组各做一个示意。人物是虚构的，数字是编的，不是测量。

许老师事先登记：本周作文由她本人隔夜之内接手，做的是收尾——第二天第一节课，让学生当面把结尾改完，由学生自己说「行了」。一周内，全班交上来四十篇（示意）。

逐篇填表一。小满那一篇：周三夜里十一点交出，周四早上八点被接手，收尾，在 T 内，代价栏记「署名」（他在结尾后写了一行「最后一步是我走的」）。另一位同学那篇，许老师那天请假，下周一才看，首次接手时刻照填，「是否在 T 内」填否。还有三篇，学生交了以后自己从系统里删了，按规则五不算接手，仍在分母里。另有五篇只得了一个「良」，按规则三不算。

一周下来，四十篇里二十八篇在隔夜之内被接手（示意），ρ ＝ 二十八除以四十。两夜之内，二十八篇里有九篇在学生的做法单上多了一行（示意），w ＝ 九除以二十八。τ 曲线到隔夜停在十二除以四十，在一半以下，读出的中位数大约是第二天早上第一节课（示意）。

还要看规则十：二十八次接手全是收尾，没有一次是改尺。下次作文的要求，许老师一个字没动。这一点要在备注里单独写出来，它比 ρ 那个数更有用。

再用表二看小禾那一组。葛姐登记：每周五下午，她和组员一起翻本周丢掉的版本。小禾那一周生成一百四十版，交出五版，交出比约百分之三点六；被丢弃一百三十五版，周五翻了二十版，每版写了一句（示意），弃稿留因率约百分之十五（示意）。

这些数出来以后，不许拿去给许老师、葛姐、小禾排名，也不许为了下周好看，让每个学生签一个「已收口」，或让小禾在每张废图上随手写个「废」。这是伦理第一、二条。

七、不适用的场合

- **产出不能被单独撤回的场合**。比如一场已经结束的现场演出，没有可以拿回来的结果。
- **出事以后的追责**。那是问责的口径，不是收口的口径，请用第 305 号的认账时距，从事发起算。
- **本来就不设具名复核这一栏的地方**。第 46 章的真跑在这样的项目里什么也没量出来：数出来的零不是收口位空着，是账本上没这一栏。要先建这一栏，再比高低。
- **已经有成熟收口位的医疗诊疗环节**。医生登记负责的处方与监测，本来就有收口位，危急值报告、交接班登记也早有自己的读数。用本手册去「考核」医生，违背伦理第一条。本手册不作诊疗建议。
- **用来给个人打分、排名、定奖惩**。见伦理第一条。
- **样本太少的场合**。一个月只有三五次产出的，比例看不出东西，只记清单，不算比例，也不画曲线。
- **生成数数不清的场合**。只算 ρ、w、τ 曲线，交出比和弃稿留因率记「不可清点」。

八、伦理四条（凡用到这些读数都要守）

1. **读数指的是位置，不是人**。收口率低，说的是那个位置空着或接不住，不是坐在旁边的人偷懒。
2. **不许为了把这个数做好看而安排轮换或制造签字**。为凑数安排的签名、为凑写进率随手加的一行、为凑留因率随手写的「废」，整批数据作废。
3. **已据此做出不利安排的，必须公开清点规则并给复核通道**。谁据此被调岗、被扣分、被停用，都要能看到是怎么数的，并有一条回来复核的路。
4. **用到学生、病人身上时，只记位置，不记个人；只留够算这几个数的最少字段；先告知被记录的人**。表上记「这一篇有没有在隔夜内被许老师这个

位置接住」，不记谁写的、写了什么；记「这一次报黄有没有在七天内被大夫接住」，不记血压多少。开始数之前，先跟学生、家长、病人说清：数什么，为什么数，数完怎么用。

前三条就是各章说的「第 28 章和附录三的伦理三条」；第四条是专为学生、病人加的提醒。

附录四

第 46 章两条真跑的复算材料

仓库与截取点

仓库	公开地址	截取到的提交	该提交时间	取
git	https://github.com/git/git	47fdf2208c5b94c8cc01c106b8f7c85efb91c926	2026-10-19	2 以 拉
Linux 内核	https://github.com/torvalds/linux	a804c5742bff224d4cb4d25dd383554d598be32b	2026-10-20	主 2 以 查 2 以 A 在 2 两 口

Linux 内核关于 AI 协助的规定见其仓库内文档 Documentation/process/coding-assistants.rst（「AI 工具不得添加 Signed-off-by，由提交修改的人审阅并承担全部责任」）。

预注册原文（跑数之前写定，原样照录）

数据：git 项目公开仓库 https://github.com/git/git 的提交记录（任何人可 clone 复算）。

一次产出：一次非合并提交（git log --no-merges）。AI 辅助：提交说明里有 `Assisted-by:` 尾注，或 `Co-authored-by:` 尾注中出现 Claude /

Copilot / GPT / Gemini / LLM 字样。收口（代理）：提交说明里至少有一条 `Reviewed-by:`、`Acked-by:` 或 `Tested-by:` 尾注，且其中的名字不是该提交的作者——即有一个作者以外、具名、公开、可追溯的人为这次产出签了字。收口时距（代理）：提交者时间（维护者把补丁收进仓库的时间）减去作者时间（作者写成补丁的时间），取中位数，单位小时。

范围：从第一条 AI 辅助提交的日期起到今天；对照组只取「至少有过一条 AI 辅助提交」的作者在同一时期的非 AI 提交（同人同期，排除人与时期差异）。

假设（本书的预测）：

- H1：AI 辅助提交的收口率低于对照组。
- H2：AI 辅助提交的收口时距长于对照组。

判定阈值（写死）：

- H1 成立：AI 组收口率比对照组低 ≥5 个百分点，且差值的 95% 置信区间（Newcombe 法）不含 0。
- H1 反向：AI 组比对照组高 ≥5 个百分点且区间不含 0——写进正文，本书预测在这个场景里判输。
- 其余：无差别，照登。
- H2 只作描述，不设显著性判定。

代理变量的限度（写进正文）：签了 Reviewed-by 不等于认账；git 项目的维护者合入本身也是一种收口，所以这里量的是「维护者之外是否还有具名的第二人」；单一项目，不能外推。

补登（2026-10-21，git 项目结果出来后、Linux 跑数之前）

git 项目里作者以外的具名复核尾注本身极少（全体提交约 2.6%），量具在这个项目分不出高低。补登第二个仓库：Linux 内核公开仓库（github.com/

torvalds/linux，取 2025-01-01 以后的提交记录），定义、对照组、阈值与上面完全相同，不改任何一条。

评审后补做的稳健性检查（2026-10-21 晚，跑数之前写定；这一步不是最初预注册的一部分，正文如实说明）

起因：独立评审指出（1）最强竞争解释「AI 协助的多是小修小补，本来不找人复核」未排除；（2）两个仓库等于给了假设两次机会。做法：在 Linux 仓库（取 2025-08-01 以后的提交，含目录树）按改动文件数分三层（1 个、2—3 个、4 个及以上），另按一级目录（子系统）分层；用同人同期对照组，算各层差值与 Mantel–Haenszel 合并差值。判定（写死）：

- 分层合并后差值仍 ⩽ −5 个百分点且 97.5% 区间不含 0（α 取 0.025，校正两个仓库）：差别不是「小修小补」造成的，原结论保留。
- 分层合并后差值收缩到 −2 个百分点以内（含 0 一侧）：竞争解释成立，正文撤回「AI 协助的产出少了第二个签名」这一句，只保留描述。
- 介于两者之间：部分由改动大小解释，正文写明收缩了多少。

读数正名：因 Linux 规定由人类提交者签 Signed-off-by 承担责任，这里量的是「作者以外的第二个具名复核率」，只代理收口三件中的收尾，不代理整个收口。

汇总结果

检查	AI 组	对照组	差值（百分点）	97.5% 区间
git：维护者之外的具名复核率	0/96	0/96	0.0	量不出
Linux：未分层	1946/3701	9257/15086	−8.8	−10.8 至 −6.7
Linux：按改动文件数分层	—	—	−8.5	−10.6 至 −6.5
Linux：按子系统分层	—	—	−8.9	−10.8 至 −6.9
Linux：改动文件数 × 子系统	—	—	−8.5	−10.4 至 −6.5
Linux：同一作者 × 改动文件数	—	—	−9.9	−11.8 至 −8.0

分层合并用的是 Mantel–Haenszel 加权差值。

第二轮评审后补算（评审方发现、本书复算一致；不是事先登记的检查）

读数（Linux，同一批作者同一时期）	AI 组	对照组	粗差值	按月分层	同一作者 × 同一月份
维护者之外的具名复核（原读数）	52.6%	61.4%	−8.8	−5.9（−8.2 至 −3.6）	−8.8（−11.2 至 −6.4）
作者以外的接收签名	86.5%	84.4%	＋2.1	−2.6（−4.2 至 −1.0）	＋0.5（−0.6 至 ＋1.5）
两样里有任意一样（宽读数）	93.4%	93.9%	−0.6	−1.1（−2.2 至 0.0）	＋0.5（−0.3 至 ＋1.3）

只取 2026 年 3 月以后的提交，原读数粗差值为 −4.3。括号内为 97.5% 区间。按改动文件数分层的三层分别是：1 个文件 −9.9；2—3 个 −4.3；4 个及以上 −5.6。

复算步骤

1. 用 git 克隆两个仓库（只要提交记录即可：`git clone --bare --filter=blob:none <地址>`），检出到上表的截取点。
2. 运行脚本一（主结果）：`python3 ch46_run.py <仓库目录>`。
3. 运行脚本二（分层检查，需要目录树）：`python3 ch46_strata.py <仓库目录>`。
4. 运行脚本三（宽窄两种读数与按月分层）：`python3 ch46_v12.py <仓库目录>`。

脚本一

```
import subprocess, re, sys, math, statistics, collections
repo = sys.argv[1]
SEP = '\x1e'
fmt = '%H%x1f%an%x1f%ae%x1f%at%x1f%ct%x1f%B' + SEP
out = subprocess.run(['git', '-C', repo, 'log', '--no-merges', '--
since=2023-01-01', f'--format={fmt}'],
```

```
                      capture_output=True, text=True, errors='replace').stdout
AI = re.compile(r'^(assisted-by:.*|co-authored-by:.*(claude|copilot|gpt|gemini|
llm).*)$', re.I | re.M)
REV = re.compile(r'^(reviewed-by|acked-by|tested-by):\s*(.+?)\s*(<[^>]*>)?\s*$',
re.I | re.M)
rows = []
for rec in out.split(SEP):
    rec = rec.strip('\n')
    if not rec:
        continue
    h, an, ae, at, ct, body = rec.split('\x1f', 5)
    ai = bool(AI.search(body))
    revs = [m.group(2).strip().lower() for m in REV.finditer(body)]
    closed = any(r != an.strip().lower() for r in revs)
    rows.append(dict(an=an.strip().lower(), at=int(at), ct=int(ct), ai=ai,
closed=closed))
ai_rows = [r for r in rows if r['ai']]
if not ai_rows:
    print('no AI commits'); sys.exit()
start = min(r['at'] for r in ai_rows)
ai_auth = {r['an'] for r in ai_rows}
ctrl = [r for r in rows if not r['ai'] and r['an'] in ai_auth and r['at'] >=
start]
allpost = [r for r in rows if not r['ai'] and r['at'] >= start]

def rate(rs):
    n = len(rs); k = sum(r['closed'] for r in rs); return k, n, k / n if n else
float('nan')

def wilson(k, n, z=1.96):
    p = k / n; d = 1 + z*z/n; c = p + z*z/(2*n); a = z*math.sqrt(p*(1-p)/n + z*z/
(4*n*n))
    return (c - a) / d, (c + a) / d

def newcombe(k1, n1, k2, n2, z=1.96):
    p1, p2 = k1/n1, k2/n2; l1, u1 = wilson(k1, n1, z); l2, u2 = wilson(k2, n2, z)
    d = p1 - p2
    return d, d - math.sqrt((p1-l1)**2 + (u2-p2)**2), d + math.sqrt((u1-p1)**2 +
(p2-l2)**2)

def lag(rs):
    v = [(r['ct'] - r['at']) / 3600 for r in rs]; return statistics.median(v) if
v else float('nan')

import datetime
print('repo', repo, 'first AI commit',
datetime.datetime.utcfromtimestamp(start).date(), 'AI authors', len(ai_auth))
```

```
for name, rs in [('AI', ai_rows), ('ctrl same-author same-period', ctrl), ('all
non-AI same period', allpost)]:
    k, n, p = rate(rs)
    print(f'{name}: n={n} closed={k} rate={p:.3f} median_lag_h={lag(rs):.1f}')
k1, n1, _ = rate(ai_rows); k2, n2, _ = rate(ctrl)
if n2:
    print('diff AI-ctrl (pp) %.1f  95%%CI [%.1f, %.1f]' % tuple(100*x for x in
newcombe(k1, n1, k2, n2)))
    print('diff AI-ctrl (pp) %.1f  97.5%%CI [%.1f, %.1f]' % tuple(100*x for x in
newcombe(k1, n1, k2, n2, z=2.2414)))
# per-author breakdown
by = collections.defaultdict(lambda: [0, 0, 0, 0])
for r in ai_rows: by[r['an']][0] += 1; by[r['an']][1] += r['closed']
for r in ctrl: by[r['an']][2] += 1; by[r['an']][3] += r['closed']
print('author  AI_n AI_closed ctrl_n ctrl_closed')
for a, v in sorted(by.items(), key=lambda x: -x[1][0])[:12]:
    print(a[:20].ljust(20), *v)
```

脚本二

```
import subprocess, re, sys, math, collections
repo = sys.argv[1]
fmt = '\x1e%H\x1f%an\x1f%at\x1f%B\x1d'
out = subprocess.run(['git', '-C', repo, 'log', '--no-merges', '--no-renames',
'--since=2025-08-01', '--name-only', f'--format={fmt}'],
                     capture_output=True, text=True, errors='replace').stdout
AI = re.compile(r'^(assisted-by:.*|co-authored-by:.*(claude|copilot|gpt|gemini|
llm).*)$', re.I | re.M)
REV = re.compile(r'^(reviewed-by|acked-by|tested-by):\s*(.+?)\s*(<[^>]*>)?\s*$',
re.I | re.M)
rows = []
for rec in out.split('\x1e'):
    if not rec.strip(): continue
    head, _, files = rec.partition('\x1d')
    h, an, at, body = head.split('\x1f', 3)
    fl = [f for f in files.strip().split('\n') if f.strip()]
    an = an.strip().lower()
    revs = [m.group(2).strip().lower() for m in REV.finditer(body)]
    tops = collections.Counter(f.split('/')[0] for f in fl)
    rows.append(dict(an=an, at=int(at), ai=bool(AI.search(body)), closed=any(r !=
an for r in revs),
                     nf=len(fl), top=tops.most_common(1)[0][0] if tops else '-'))
ai = [r for r in rows if r['ai']]
start = min(r['at'] for r in ai); auth = {r['an'] for r in ai}
ctrl = [r for r in rows if not r['ai'] and r['an'] in auth and r['at'] >= start]
def rate(rs): n = len(rs); k = sum(r['closed'] for r in rs); return k, n
```

```
def size(r): return '1' if r['nf'] <= 1 else ('2-3' if r['nf'] <= 3 else '4+')
def mh(key, label, z=2.2414):
    g = collections.defaultdict(lambda: [[], []])
    for r in ai: g[key(r)][0].append(r)
    for r in ctrl: g[key(r)][1].append(r)
    num = den = var = 0
    print(f'-- {label}')
    for s, (a, c) in sorted(g.items(), key=lambda x: -len(x[1][0])):
        if not a or not c: continue
        k1, n1 = rate(a); k0, n0 = rate(c); p1, p0 = k1 / n1, k0 / n0
        w = n1 * n0 / (n1 + n0); num += w * (p1 - p0); den += w
        var += w * w * (p1 * (1 - p1) / n1 + p0 * (1 - p0) / n0)
        if label == 'size' or n1 >= 150:
            print(f'   {str(s)[:28]:28} AI {k1}/{n1}={p1:.3f}  ctrl {k0}/{n0}
={p0:.3f}  diff {100*(p1-p0):+.1f}')
    d = num / den; se = math.sqrt(var) / den
    print(f'   MH diff {100*d:+.1f} pp  97.5%CI [{100*(d-z*se):+.1f},
{100*(d+z*se):+.1f}]')
k1, n1 = rate(ai); k0, n0 = rate(ctrl)
print(f'window from first AI commit; AI {k1}/{n1}={k1/n1:.3f}  ctrl {k0}/{n0}
={k0/n0:.3f}  crude {100*(k1/n1-k0/n0):+.1f}')
print('size dist AI', collections.Counter(size(r) for r in ai), 'ctrl',
collections.Counter(size(r) for r in ctrl))
mh(size, 'size')
mh(lambda r: r['top'], 'subsystem')
mh(lambda r: (size(r), r['top']), 'size x subsystem')
mh(lambda r: (r['an'], size(r)), 'author x size')
```

脚本三

```
import subprocess, re, sys, math, collections, datetime
repo = sys.argv[1]
fmt = '%H%x1f%an%x1f%at%x1f%B%x1e'
out = subprocess.run(['git','-C',repo,'log','--no-merges','--
since=2025-01-01',f'--
format={fmt}'],capture_output=True,text=True,errors='replace').stdout
AI = re.compile(r'^(assisted-by:.*|co-authored-by:.*(claude|copilot|gpt|gemini|
llm).*)$', re.I|re.M)
TR = lambda kinds: re.compile(r'^('+kinds+r'):\s*(.+?)\s*(<[^>]*>)?\s*$', re.I|
re.M)
REV, SOB = TR('reviewed-by|acked-by|tested-by'), TR('signed-off-by')
rows=[]
for rec in out.split('\x1e'):
    rec=rec.strip('\n')
    if not rec: continue
    h,an,at,body=rec.split('\x1f',3); an=an.strip().lower()
```

```
    a=any(m.group(2).strip().lower()!=an for m in REV.finditer(body))
    b=any(m.group(2).strip().lower()!=an for m in SOB.finditer(body))
    rows.append(dict(an=an,at=int(at),ai=bool(AI.search(body)),A=a,B=b,AB=a or b,

mon=datetime.datetime.utcfromtimestamp(int(at)).strftime('%Y-%m')))
ai=[r for r in rows if r['ai']]; start=min(r['at'] for r in ai); auth={r['an']
for r in ai}
ctrl=[r for r in rows if not r['ai'] and r['an'] in auth and r['at']>=start]
def crude(key,A,C):
    k1=sum(r[key] for r in A);k0=sum(r[key] for r in C);return 100*(k1/len(A)-k0/
len(C)),k1/len(A),k0/len(C)
def mh(key,strat,A,C,z=2.2414):
    g=collections.defaultdict(lambda:[[],[]])
    for r in A:g[strat(r)][0].append(r)
    for r in C:g[strat(r)][1].append(r)
    num=den=var=0
    for a,c in g.values():
        if not a or not c: continue
        n1,n0=len(a),len(c);p1=sum(r[key] for r in a)/n1;p0=sum(r[key] for r in
c)/n0
        w=n1*n0/(n1+n0);num+=w*(p1-p0);den+=w;var+=w*w*(p1*(1-p1)/n1+p0*(1-p0)/
n0)
    d=num/den;se=math.sqrt(var)/den;return 100*d,100*(d-z*se),100*(d+z*se)
print('AI by month',sorted(collections.Counter(r['mon'] for r in ai).items()))
for key,name in [('A','复核尾注'),('B','非作者Signed-off-by'),('AB','任一')]:
    d,p1,p0=crude(key,ai,ctrl)
    print(f'{name}: AI {p1:.3f} ctrl {p0:.3f} crude {d:+.1f}',
          ' month-MH %+.1f [%+.1f,%+.1f]'%mh(key,lambda r:r['mon'],ai,ctrl),
          ' author×month-MH %+.1f [%+.1f,%+.1f]'%mh(key,lambda r:
(r['an'],r['mon']),ai,ctrl))
late=lambda rs:[r for r in rs if r['mon']>='2026-03']
d,p1,p0=crude('A',late(ai),late(ctrl)); print(f'2026-03以后 复核尾注: AI {p1:.3f}
ctrl {p0:.3f} crude {d:+.1f} n_ai={len(late(ai))}')
```

第二条真跑：PyPI 弃稿留因率（近亲：交出以后的撤回）

先说明对象：PyPI 上被撤下的都是已经发布的版本，按附录三第 5 条属于交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿。第四轮评审指出了这一点，正文第 46 章已照改。下面仍沿用当时预注册里「弃稿」「弃稿留因率」的叫法，以免和预注册原文对不上。

数据：PyPI 公开接口 https://pypi.org/pypi/<包名>/json，2026 年 10 月 22 日上午取数；包的名单取 hugovk/top-pypi-packages（该名单更新于 2026-10-01）的前 8000 名，其中 1 个包取数失败。

预注册：下面全文照录。文件写定于 2026-10-22 08:14（北京时间），写定时尚未下载任何 PyPI 元数据；最终版本的 SHA-256 指纹为 701d0be66d93085ece3695f9de4fb1c7fc34eaf34b8ec5eec5c56443cb4bbbd1。说明：这个时间戳只记在本地，没有存进公开的带时间戳的仓库，读者只能凭本书的记录相信它，这是本检验在方法上的一个弱处。

第二条真跑 · 预注册（2026-10-22 写定；写定时尚未下载任何 PyPI 元数据）

问题：本书第 22 章的「弃稿留因率」——被丢弃的版本里，有多少留下了一句「为什么不行」——是不是一个有用的读数？本书主张（空重开三特征之二「长进是假的」）：丢弃而不留因的地方，同样的错会再来。

数据：PyPI（Python 包索引）公开 JSON 接口 https://pypi.org/pypi/<包名>/json；包的范围取 hugovk/top-pypi-packages 列表（按下载量排序）的前 8000 个，取数当日版本。

一次「弃稿」：一个被撤下（yanked）的发布版本。一个版本有多个文件时，只要有一个文件被撤下，就算这个版本被撤下；撤下理由取该版本各文件 yanked_reason 中最长的一条。「留因」：撤下理由去掉首尾空白后不少于 10 个字符，且不只是「yanked」「broken」「bad release」这类不说原因的词（判定：去掉这些词和标点后仍不少于 10 个字符）。版本的时间：取该版本最早一个文件的上传时间。PyPI 不记录撤下动作发生的时间，这是本检验的已知局限。

单位：至少有一个被撤下版本的包。第一次弃稿 R1＝按上传时间最早的那个被撤下版本。暴露：R1 是否留因。结果：R1 之后上传的版本里，是否还有被撤下的（「再弃」）。只纳入 R1 之后至少还有 1 个版本的包。

主检验（H1）：R1 没留因的包，再弃比例比 R1 留了因的包高。分层：按 R1 之后的版本数分档（1—2、3—5、6—15、16 及以上）× R1 上传年份（2020 年前、2020—2022、2023 及以后）× 包的下载排名档（前 1000、1001—3000、3001—8000），用 Mantel–Haenszel 加权差值（没留因组 − 留因组），97.5% 区间。判定（写死）：

- 差值 ⩾ +5 个百分点且区间不含 0：本书说对了（不留因，更常再弃）。
- 差值 ⩽ −5 个百分点且区间不含 0：本书说错了，照登。
- 其余：分不出来，照登。

描述（不判输赢）：全体被撤下版本的弃稿留因率；按年份的变化。已知的最强竞争解释：写理由的维护者本来就更认真，少再弃是人的缘故，不是「留因」这个记录的缘故。本检验排除不了它，正文须照实写明；它和本书的说法在这份数据上给出相同预测。

补充（同日，仍在下载任何数据之前）：用来区分「人的缘故」与「记录的缘故」的包内检验（H2）。单位：同一个包里，一次弃稿 Yi 到下一次弃稿之间。只用至少有 3 个被撤下版本、且其中既有留因也有不留因的包。读数：Yi 之后，到下一个被撤下版本之前，隔了几个正常版本（最后一次弃稿之后的区间不算，因为没有终点）。比较：同一个包内，留因弃稿之后的平均间隔，减去不留因弃稿之后的平均间隔；每个包得一个差。判定（写死）：包内差为正的包数，多于为负的包数，符号检验单侧 $p < 0.025$：「记录的缘故」得到支持。为负的多且 $p < 0.025$：本书在这一条上说错了。其余：分不出来。若合格的包少于 20 个：记作「样本不够，不判」。人的缘故（同一维护者更认真）在包内比较中被大体拉平，因为比的是同一个包、多半是同一批维护者。

结果

检验	结果	按事先写死的线
弃稿留因率（描述）	照预注册三词 3096／4335＝71.4%；脚本长表 3026／4335＝69.8%	—
H1 粗比较	三词：不留因 198／354＝55.9%，留因 464／1063＝43.7%；长表：213／380＝56.1%，449／1037＝43.3%	—
H1 分层合并（Mantel–Haenszel）	三词 ＋9.1（97.5% 区间 ＋2.8 至 ＋15.5）；长表 ＋9.5（＋3.3 至 ＋15.7）	本书说对
H2 包内比较	三词：合格 103 包，49／50／4；长表：106 包，50／51／5；单侧 p≈0.58	分不出来
事后敏感性一（「留因」放宽为理由栏非空）	H1 ＋8.4（＋1.5 至 ＋15.4）；H2 74 包，36 对 36	未改结论
事后敏感性二（第三轮评审，连撤算一次等，见脚本六）	见第 46 章表；凡把连撤算一次者，差值约 ＋1.1 至 ＋5.3，区间均跨零	落到线下

走样说明：预注册写的「不说原因的词」举了 yanked、broken、bad release 三个，脚本五实际用的表多了 yank、bad build、mistake、oops、error、deprecated、do not use、don't use、wrong 九个。这是写脚本时的走样，不是事先登记的口径。上表把照原文三个词重跑的结果列在前面，作为正式结果；长表的结果并列，供比较。把脚本五第 3 行换成 `WEAK = re.compile(r'(yanked|broken|bad release)', re.I)` 即得三词结果。

编码抽查：随机各抽 10 条与 12 条人工看过，「留因」一侧多为具体原因（如缺少依赖、版本冲突、链接到问题单），「不留因」一侧七成为空白。

脚本四（取数）

```
import json, sys, os, urllib.request, concurrent.futures as cf, time
out=sys.argv[1]
top=json.load(urllib.request.urlopen('https://raw.githubusercontent.com/hugovk/
top-pypi-packages/main/top-pypi-packages.min.json', timeout=60))
```

```
rows=top['rows'][:8000]
json.dump({'last_update':top.get('last_update'),'rows':rows},
open(os.path.join(out,'_top.json'),'w'))
def get(i_r):
    i,r=i_r; name=r['project']
    for k in range(3):
        try:
            d=json.load(urllib.request.urlopen(f'https://pypi.org/pypi/{name}/
json', timeout=30))
            rel={v:
[{'t':f['upload_time_iso_8601'],'y':f.get('yanked',False),'r':f.get('yanked_reas
on')} for f in fs] for v,fs in d['releases'].items()}
            return {'rank':i+1,'name':name,'rel':rel}
        except Exception as e:
            err=str(e); time.sleep(1+k)
    return {'rank':i+1,'name':name,'error':err}
with cf.ThreadPoolExecutor(16) as ex, open(os.path.join(out,'pkgs.jsonl'),'w') as
fo:
    for res in ex.map(get, enumerate(rows)):
        fo.write(json.dumps(res)+'\n')
print('done', len(rows))
```

脚本五（按预注册分析）

```
import json, sys, re, math, collections, datetime
path = sys.argv[1]
WEAK = re.compile(r'(yanked|yank|broken|bad release|bad build|mistake|oops|error|
deprecated|do not use|don\'t use|wrong)', re.I)
def has_reason(r):
    if not r: return False
    s = r.strip()
    if len(s) < 10: return False
    core = WEAK.sub('', s)
    core = re.sub(r'[\W_]+', '', core)
    return len(core) >= 10
pk = [json.loads(l) for l in open(path)]
err = sum('error' in p for p in pk)
units = []; all_y = []; h2 = []
for p in pk:
    if 'error' in p: continue
    vers = []
    for v, fs in p['rel'].items():
        if not fs: continue
        t = min(f['t'] for f in fs)
        y = any(f['y'] for f in fs)
        rs = [f['r'] or '' for f in fs if f['y']]
```

```
        r = max(rs, key=len) if rs else ''
        vers.append((t, v, y, r))
    vers.sort()
    ys = [i for i, x in enumerate(vers) if x[2]]
    for i in ys:
        all_y.append((vers[i][0][:4], has_reason(vers[i][3])))
    if not ys: continue
    i1 = ys[0]; after = vers[i1 + 1:]
    if after:
        units.append(dict(rank=p['rank'], reason=has_reason(vers[i1][3]),
again=any(x[2] for x in after),
                          nafter=len(after), year=int(vers[i1][0][:4])))
    if len(ys) >= 3:
        flags = [has_reason(vers[i][3]) for i in ys]
        if any(flags) and not all(flags):
            gaps = {True: [], False: []}
            for a, b in zip(ys, ys[1:]):
                gaps[has_reason(vers[a][3])].append(b - a - 1)
            if gaps[True] and gaps[False]:
                h2.append(sum(gaps[True]) / len(gaps[True]) - sum(gaps[False]) /
len(gaps[False]))
print(f'packages {len(pk)} errors {err}')
n = len(all_y); k = sum(r for _, r in all_y)
print(f'yanked versions {n}; 弃稿留因率 {k}/{n} = {k/n:.3f}')
by = collections.defaultdict(lambda: [0, 0])
for yr, r in all_y: by[yr][0] += 1; by[yr][1] += r
print('by year', {y: f'{v[1]}/{v[0]}' for y, v in sorted(by.items())})
def bin_after(n): return '1-2' if n <= 2 else '3-5' if n <= 5 else '6-15' if n <=
15 else '16+'
def bin_year(y): return '<2020' if y < 2020 else '2020-22' if y <= 2022 else
'2023+'
def bin_rank(r): return '1-1000' if r <= 1000 else '1001-3000' if r <= 3000 else
'3001-8000'
A = [u for u in units if not u['reason']]; B = [u for u in units if u['reason']]
pa = sum(u['again'] for u in A) / len(A); pb = sum(u['again'] for u in B) /
len(B)
print(f'H1 units {len(units)}: no-reason again {sum(u["again"] for u in A)}/
{len(A)}={pa:.3f}; reason again {sum(u["again"] for u in B)}/{len(B)}={pb:.3f};
crude {100*(pa-pb):+.1f}')
g = collections.defaultdict(lambda: [[], []])
for u in units: g[(bin_after(u['nafter']), bin_year(u['year']),
bin_rank(u['rank']))][0 if not u['reason'] else 1].append(u)
num = den = var = 0
for a, b in g.values():
    if not a or not b: continue
    n1, n0 = len(a), len(b); p1 = sum(x['again'] for x in a) / n1; p0 =
sum(x['again'] for x in b) / n0
```

```
    w = n1 * n0 / (n1 + n0); num += w * (p1 - p0); den += w; var += w * w * (p1 *
(1 - p1) / n1 + p0 * (1 - p0) / n0)
d = num / den; se = math.sqrt(var) / den; z = 2.2414
print(f'H1 MH diff (no-reason - reason) {100*d:+.1f} pp  97.5%CI [{100*(d-z*se):
+.1f}, {100*(d+z*se):+.1f}]')
pos = sum(x > 0 for x in h2); neg = sum(x < 0 for x in h2)
from math import comb
m = pos + neg
p_pos = sum(comb(m, i) for i in range(pos, m + 1)) / 2 ** m if m else
float('nan')
p_neg = sum(comb(m, i) for i in range(neg, m + 1)) / 2 ** m if m else
float('nan')
print(f'H2 eligible packages {len(h2)}; positive {pos} negative {neg} zero
{len(h2)-m}; one-sided p(pos)={p_pos:.4f} p(neg)={p_neg:.4f}')
```

脚本六（第三轮评审的事后敏感性，我们照原样重跑核对）

用法：`python3 -I sens.py pkgs.jsonl`。在脚本五的基础上加了几种数法：第一次撤下若干天以后的才算再弃；把从第一次撤下开始连着被撤的一串版本算作一次；只看 2020 年以后；只看之后的 10 个版本；换一套分层。另有一个变体把「理由一字不差的连撤」算作一次，并把同样的合并用到包内比较（H2）上。脚本全文存于本书的复算材料包（文件名 sens.py、sens2.py），主要输出逐行列在第 46 章的表里。

这些都是看过主结果以后才设的数法，只能用来检查主结果站不站得稳，不能用来替换它。其中「再弃的理由须与第一次不同」那一种，按构造就偏向「本书说错」（两次都空白即算「相同」），第 46 章列出但不据以下结论。

附录五

参考文献与出处

本附录收录全书提到的外部文献、法规、标准、制度文件、数据源和新闻，也收录书中以「第 N 号」引用的德麦国际专著。文献分六组：本书碰撞的十部专著；书中提到的其他德麦国际专著和本学派篇目；外文文献，按作者姓氏字母排；中文文献、法规与制度文件，外国法规也放在这一组，排在中文之后；标准、数据源与软件仓库；新闻与网络资料。凡标〔待核〕的条目，都说明了哪一项没能核实，如书号、网址、文号、日期、条款措辞，或书中只提了理论名、没有注明依据哪篇文献。这些条目出版前要逐条对原件。德麦国际专著列出书号、ISBN 和德麦国际 SDE Universes 网站的网址。每条末尾括号里写的是它在本书哪几章出现。

一、本书碰撞的十部德麦国际专著

1. 第 305 号。石奇志：《AI时代信任的困境和出路——当每一种说法都像真的》。德麦国际出版社，2026（完稿 2026 年 10 月 4 日）。ISBN 979-8-90690-648-9。https://sdeuniverses.com/books/m/305/ （导论，第 3—5、10、11、15、17、18、21、25、26、31、38、41—45 章，附录一至三）

2. 第 335 号。王德生：《可以出错的工位——德国职业教育为什么成功》。德麦国际出版社，2026 年 10 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-753-0。https://sdeuniverses.com/books/m/335/ （导论，第 3—6、13、17、18、20、21、25、26、30、32、37、41、42 章，附录一、二）

3. 第 347 号。王德生：《我的面条——AI时代新经济的猜想》。德麦国际出版社，2026（完稿 2026 年 10 月 10 日）。ISBN 979-8-90690-482-9。https://sdeuniverses.com/books/m/347/ （导论，第 3—5、12、17、18、21、25、39—43、48 章，附录一、二）

4. 第 352 号。阳涌、胡敏著，王德生指导：《学习兴趣发生学导论——兴趣不是点燃的，是自己结的账》。德麦国际出版社，2026（完稿 2026 年 10 月 17 日）。ISBN

979-8-90690-628-1。https://sdeuniverses.com/books/m/352/（导论，第1、4—6、12、16—18、20、21、26、29、41、42章，附录一、二）

5. 第355号。王德生：《AI时代的新教育——猜想和实现·一个证明、九个难题、一编实验与证伪》。德麦国际出版社，2026。ISBN 979-8-90690-660-1。https://sdeuniverses.com/books/m/355/（导论，第1、4、5、11、16—18、25、29、31、41、47章，附录一、二）

6. 第383号。李秋金著，王德生指导：《身体在替谁运转？——普通人都能明白的生理学》。德麦国际出版社，2026（完稿2026年10月14日）。ISBN 979-8-90690-934-3。https://sdeuniverses.com/books/m/383/（导论，第2、4、5、9、14、17、18、21、26、34、41、42章，附录一、二）

7. 第433号。秦莉著，王德生指导：《情绪价值发生学——安慰透支与回写的返回通道》。德麦国际出版社，2026年10月第1版。ISBN 979-8-90690-673-1。https://sdeuniverses.com/books/m/433/（导论，第2、4、5、8—10、17、18、21—23、26、35、39、41、42章，附录一、二）

8. 第445号。李辰：《家庭保险管理发生学——从备用E到教育、健康与事业的价值保全》。德麦国际出版社，2026年10月第1版。ISBN 979-8-90690-676-2。https://sdeuniverses.com/books/m/445/（导论，第3—5、7、15、17—19、36、40—42章，附录一、二）

9. 第450号。阳涌著，王德生指导：《为什么人人都想重开？——游戏发生学》。德麦国际出版社，2026年10月第1版。ISBN 979-8-90690-598-7。https://sdeuniverses.com/books/m/450/（导论，第1、4、5、8、12、13、17—19、21、22、32、39、41、42、47章，结语，附录一、二）

10. 第478号。李秋金著，王德生指导：《癌是怎样发生的？——癌症SDE发生学导论》。德麦国际出版社，2026。ISBN 979-8-90690-686-1。https://sdeuniverses.com/books/m/478/（导论，第2、4、5、7、14、17—19、21、33、36、40—42章，附录一、二）

二、书中提到的其他德麦国际专著与本学派篇目

1. 第 307 号。王德生：《还是它吗？——留底被用完的时候，同一性最像真的》。德麦国际出版社，2026。ISBN 979-8-90690-818-6。https://sdeuniverses.com/books/m/307/ （第 45 章）
2. 第 339 号。王德生：《职场风云——每个人的预案科学》（副题「先发生，后使用，再验证」）。德麦国际出版社，2026（完稿 2026 年 10 月 12 日）。ISBN 979-8-90690-752-3。https://sdeuniverses.com/books/m/339/ （第 37 章）
3. 王德生：SDE 发生学，包括三大方程、六路径、123 原理，是本书的方法底盘。〔待核：书中没有注明依据的具体篇目或卷号〕（导论，第四编导语，第 9—11、13—16、21、24、27、28、35、37—40、48 章）
4. 《普通人都能读的霍布斯——一个人、一万张嘴，与「最后一句话」的发生》，「普通人都能懂」哲学家系列霍布斯卷，构念为二阶收口、暂时终局。v1.2 起据成稿与七轮评审记录核对过定义（二阶收口、功能性收口与封顶式收口、第四格）。〔待核：作者、书号、ISBN、网址〕（第 45、48 章）
5. 《无人认领的期初余额》（立题人存档全题为《无人认领的期初余额——算法治理的记录权与认领责任》），构念为引用分摊债，读数为认领率 r 与未认领时长。v1.2 起据原稿与评审记录核对过定义。〔待核：作者署名、发布处、网址〕（第 45 章）
6. 《痴呆功能停转不是任何存量耗尽，而是照料账本结构性抹掉换手事件》（核心构念「过手不落账」），构念为照料账本抹掉换手事件，读数为换手落账率、变点滞后、交叉索引缺失率。〔待核：题名。立题人存档中这篇论文的题名是《痴呆功能停转不是任何存量耗尽，而是照料账本结构性抹掉换手事件》，「过手不落账」是它的核心构念，不是篇名；另需核发布处和网址〕（第 45 章）
7. 《骑缝》（立题人存档全题为《骑缝——生命韧性究竟是什么》，学科通融专栏），读数为骑缝三值判定与骑缝清单。〔待核：作者、发布处、网址〕（第 45 章）
8. 《时阖》，学科通融专栏，读数为无事阖占比 ε。〔待核：副题、作者、发布处、网址〕（第 45 章）
9. 《终局而不终结——法律与道德的转译、残余与时间机制》，法理学专著。〔待核：作者、书号、ISBN、网址〕（第 45 章）

10. 《悬载》，学科通融专栏，读数为无记录潜伏比 φ 与载体证据 C。〔待核：副题、作者、发布处、网址〕（第 45 章）

11. 《轮空》，书中只写读数「换手率」。只取得方法手册中的一段描述，第 45 章据此划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址；原文〕（第 45 章）

12. 《发生的时差》，专著，构念为快慢、换档、卡档。v1.2 起据立题书与评审记录核对；后收窄为「换档力」。〔待核：作者、书号、网址、是否已出版〕（第 45 章）

13. 《半结》，本学派衰老一轮的篇目，构念为「送出一侧判定为完成、接收一侧没有独立效果记录的交付」，读数为对回表与回执率 r，真跑于 8 个代码仓库、40731 次提交。v1.4 据成稿时的定义、读数与真跑记录划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址〕（第 45 章）

14. 《名备》，本学派衰老一轮的篇目，构念为「登记为可用、静息读数正常、却从未被真实调用验证过」，读数为首次失效档 g*，附 2029 年 12 月 31 日到期的赌注。v1.4 据成稿时的定义、读数与赌注划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址〕（第 45、47 章）

15. 《垫指》，本学派应试教育一轮的篇目，构念为「与更便宜的替代品给出相同读数、不留记录、却独自撑着读数与所指之间联系的动作」，不可逆门槛在批改端；做过 5 个公开仓库、292 条记录的预注册真跑。v1.4 据成稿摘要划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址；原文〕（第 45 章）

16. 《欠返》，本学派治未病一轮的篇目（2026 年 8 月 3 日成稿），读数为欠返率（一次扰动后没有完全回到原位的部分占比）。v1.4 只据其他篇目中的划界段落划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址；原文〕（第 45 章）

17. 《无归》，本学派衰老一轮的篇目（2026 年 8 月 9 日成稿），化学×军事学×文学，构念为「被移出而没有任何一处被具名为终末去处的那一份量」，读数为承移比 ρ（最窄段接收能力÷上游移除速率）。v1.5 据成稿时的定义、读数与真跑记录划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址〕（第 45 章）

18. 《歇龄》，本学派衰老一轮的篇目（2026 年 8 月 9 日成稿），病理学×物理学×艺术学，构念为「停了而位置保留」，读数为接续率。v1.5 据成稿摘要划界。〔待核：全题、作者、发布处、网址〕（第 45 章）

三、外文文献

1. Argyris, C., & Schön, D. A. (1974). Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.（导论，第 20、45 章）

2. Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.（导论，第 20、45 章）

3. Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall.（第 45、48 章）

4. Beer, S. (1972). Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization. London: Allen Lane.〔待核：书中只提「斯塔福德·比尔的管理控制论和可存活系统模型」，没有注明依据哪部著作。此处补列的是可存活系统模型的首部系统论述，请作者确认〕（第 45、48 章）

5. Beyer, B., Murphy, N. R., Rensin, D. K., Kawahara, K., & Thorne, S. (Eds.) (2018). Chapter 10: Postmortem Culture: Learning from Failure. In The Site Reliability Workbook: Practical Ways to Implement SRE. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. https://sre.google/workbook/postmortem-culture/ 书中所说「谷歌的运维复盘」即此章，原文为 "Action items without clear owners are less likely to be resolved"。（第 45 章）

6. Callen, J. L., Westbrook, J. I., Georgiou, A., & Li, J. (2012). Failure to follow-up test results for ambulatory patients: A systematic review. Journal of General Internal Medicine, 27(10), 1334–1348. https://doi.org/10.1007/s11606-011-1949-5 此文 2011 年 12 月 20 日在线发表，2012 年 10 月刊印，书中按刊印年记为 2012。（第 45、47 章）

7. Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315–1325. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1463354（第 45 章）

8. Cogo, F. R., Oliva, G. A., & Hassan, A. E. (2021). Deprecation of packages and releases in software ecosystems: A case study on npm. IEEE Transactions on Software Engineering. https://ieeexplore.ieee.org/document/9351569 书中「约 64% 写了原因」指作者随机抽看的 381 条弃用说明中，64% 说明了理由。〔待核：刊印卷期与页码〕（第 45、46 章）

9. Davies, D. (2024). The Unaccountability Machine: Why Big Systems Make Terrible Decisions – and How the World Lost Its Mind. London: Profile Books. 书中所述地松鼠一例已核实：1999 年 4 月，440 只地松鼠从北京经阿姆斯特丹史基浦机场转运雅典，缺卫生与进口文件，荷兰农业主管部门下令处理，荷航员工用粉碎机处死；荷航事后称员工「形式上正确」地执行了命令。〔待核：「这种结构会把反馈搅乱」一句的原书措辞与页码〕（第 43、45、47 章）

10. Dvorak, H. F. (1986). Tumors: Wounds that do not heal. Similarities between tumor stroma generation and wound healing. New England Journal of Medicine, 315(26), 1650–1659. https://doi.org/10.1056/NEJM198612253152606（导论，第 19、33、42、45 章）

11. Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones: Cautionary tales in human-robot interaction. Engaging Science, Technology, and Society, 5, 40–60. https://doi.org/10.17351/ests2019.260（第 20、38、43—45 章）

12. Green, B. (2022). The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms. Computer Law & Security Review, 45, 105681. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105681（第 45、47、48 章）

13. Hart, H. L. A. (1968). Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press.（第 20、45 章）

14. Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53(282), 457–481. https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452 即书中的 Kaplan–Meier 法。（第 28 章，附录三）

15. Kapur, M. (2008). Productive failure. Cognition and Instruction, 26(3), 379–424. https://doi.org/10.1080/07370000802212669〔待核：第 45 章「失败之后有一段由老师接手、整理各种错解的环节」一句的原文依据〕（第 13、16、32、45 章）

16. Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. arXiv:

2506.08872. https://arxiv.org/abs/2506.08872〔待核：是否已正式发表〕（第 22、45 章）

17. Li, H., Cogo, F. R., & Bezemer, C.-P. (2023). An empirical study of yanked releases in the Rust package registry. IEEE Transactions on Software Engineering. https://doi.org/10.1109/TSE.2022.3152148；arXiv:2201.11821。原文写明 Cargo 撤下版本时不能附说明，只有 5.3% 有撤下版本的包在更新日志、问题单或合并请求里交代过原因。（第 45、46 章）

18. Mantel, N., & Haenszel, W. (1959). Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. Journal of the National Cancer Institute, 22(4), 719–748. https://doi.org/10.1093/jnci/22.4.719 即附录四分层合并所用的 Mantel–Haenszel 加权。（附录四）

19. Matthias, A. (2004). The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. Ethics and Information Technology, 6(3), 175–183. https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1（第 20、38、45 章）

20. Newcombe, R. G. (1998). Interval estimation for the difference between independent proportions: Comparison of eleven methods. Statistics in Medicine, 17(8), 873–890. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19980430)17:8<873::AID-SIM779>3.0.CO;2-I 即附录四预注册中的 Newcombe 法。（附录四）

21. Raji, I. D., Smart, A., White, R. N., Mitchell, M., Gebru, T., Hutchinson, B., Smith-Loud, J., Theron, D., & Barnes, P. (2020). Closing the AI accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing. In Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 33–44). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3351095.3372873（第 42 章）

22. Ramaprasad, A. (1983). On the definition of feedback. Behavioral Science, 28(1), 4–13. https://doi.org/10.1002/bs.3830280103（第 45 章）

23. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68〔待核：

书中只说「自我决定理论」或「讲『自主选择』的心理学理论」，没有注明依据哪篇文献。此处补列的是该理论的代表性综述，请作者确认〕（第 1、5、12 章，附录二）

24. Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18(2), 119–144. https://doi.org/10.1007/BF00117714 （第 45 章）

25. Serhan, C. N., & Savill, J. (2005). Resolution of inflammation: The beginning programs the end. Nature Immunology, 6(12), 1191–1197. https://doi.org/10.1038/ni1276 （导论，第 19、33、42、45 章）

26. van de Poel, I., Royakkers, L., & Zwart, S. D. (2015). Moral Responsibility and the Problem of Many Hands. New York: Routledge.（第 20、45 章）

27. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036 （第 45 章）

28. Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. New York: John Wiley & Sons; Paris: Hermann.（导论，第 20、45 章）

29. Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953 即附录四脚本中 Newcombe 区间所用的 Wilson 区间。（附录四）

30. Winstone, N. E., Nash, R. A., Parker, M., & Rowntree, J. (2017). Supporting learners' agentic engagement with feedback: A systematic review and a taxonomy of recipience processes. Educational Psychologist, 52(1), 17–37. https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1207538 （第 45 章）

31. Woodward, M. C. (2003). Deprescribing: Achieving better health outcomes for older people through reducing medications. Journal of Pharmacy Practice and Research, 33(4), 323–328. https://doi.org/10.1002/jppr2003334323 「撤药」（deprescribing）一词的首见文献。〔待核：书中只用这个词，没有注明所据文献。此处为补列，请作者确认〕（第六编导语，第 14、22、33、42、45 章）

32. Zeigarnik, B. (1927). Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen. Psychologische Forschung, 9, 1–85. 这是 Kurt Lewin 主编的系列《Untersuchungen zur Handlungs- und Affektpsychologie》第三篇，DOI 登记在 Lewin 名下：https://doi.org/10.1007/BF02409755 （第 16、45 章）

33. Zhong, Z., He, S., Wang, H., Yu, B., Yang, H., & He, P. (2024). An empirical study on package-level deprecation in Python ecosystem. 正式发表于 Proceedings of the 47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2025)；预印本 arXiv:2408.10327，https://arxiv.org/abs/2408.10327 。书中「约四分之三无意宣布弃用」指原文调查中 75.4% 的不活跃包开发者无意发布弃用声明。（第 45、46 章）

34. Ziegler, A., Kalliamvakou, E., Li, X. A., Rice, A., Rifkin, D., Simister, S., Sittampalam, G., & Aftandilian, E. (2022). Productivity assessment of neural code completion. In Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN International Symposium on Machine Programming (MAPS 2022) (pp. 21–29). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3520312.3534864 （第 45 章）

四、中文文献、法规与制度文件

1. 国家税务总局：《国家税务总局关于印发〈税务系统首问责任制度（试行）〉的通知》（税总发〔2014〕59 号），2014 年 4 月 24 日。https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102424/c5218803/content.html 〔待核：附件《税务系统首问责任制度（试行）》中首问责任的原文定义〕（第 45 章）

2. 国家卫生健康委员会：《医疗质量安全核心制度要点》，2018 年。危急值报告制度的定义原文是「对提示患者处于生命危急状态的检查、检验结果建立复核、报告、记录等管理机制」。值班和交接班制度的原文是「交接班内容应当专册记录，并由交班人员和接班人员共同签字确认」「四级手术患者手术当日和急危重患者必须床旁交班」。〔待核：印发通知的文号与印发日期〕（第 28、42、45 章，附录三）

3. 国务院：《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），2000 年 1 月 30 日发布施行，2017 年 10 月 7 日、2019 年 4 月 23 日两次修订。第十九条第二款：「注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。」（第 42 章）

4. 教育部等八部门：《职业学校学生实习管理规定》（教职成〔2021〕4 号），2021 年 12 月 31 日。第三十五条：「职业学校和实习单位应当为实习学生投保实习责任保险」。（第 42 章）
5. 文化和旅游部：《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》（文化和旅游部令第 3 号），2019 年 11 月 29 日公布，2020 年 3 月 1 日施行。传承义务见第十八条，年度传承情况报告见第十九条。https://www.ihchina.cn/zhengce_details/19498.html（第 42 章）
6. 深圳市人民代表大会常务委员会：《深圳经济特区个人破产条例》，2020 年 8 月 26 日深圳市第六届人大常委会第四十四次会议通过，2021 年 3 月 1 日施行。免责考察期见第九十五、九十六条。（第 42 章）
7. 国家卫生健康委员会办公厅：关于印发《医疗机构药学门诊服务规范》《医疗机构药物重整服务规范》《医疗机构用药教育服务规范》《医疗机构药学监护服务规范》《居家药学服务规范》5 项规范的通知，2021 年 10 月 9 日。〔待核：通知文号〕（第 42 章）
8. 国务院医改办等七部门：《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》（国医改办发〔2016〕1 号），2016 年。〔待核：印发日期〕（第 40、42 章）
9. 国家基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理服务规范，含电子健康档案。〔待核：书中没有注明依据哪一版规范及其文号〕（第 42 章）
10. 教育部办公厅：《关于加强义务教育学校作业管理的通知》（教基厅函〔2021〕13 号），2021 年 4 月。第六条：「教师要对布置的学生作业全批全改，不得要求学生自批自改」。〔待核：印发日期〕（第 45 章）
11. 中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（「双减」意见），2021 年 7 月。书中所引为「教师要认真批改作业，及时做好反馈」一句。〔待核：印发日期与该句所在条款〕（第 45 章）
12. 欧洲议会与欧盟理事会：Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union, L series, 12 July 2024，书中引用第 14 条与第 26 条第 2 款。https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj 适用日期已核：原第 113 条定于 2026 年 8 月 2 日（附件三类）和 2027 年 8 月 2 日（附件一类）适用。经 Regulation (EU) 2026/1744（「人工智能综合修订条例」，2026 年 7 月 24 日

刊登于欧盟公报，7 月 27 日生效）推迟，附件三所列高风险系统改为 2027 年 12 月 2 日适用，附件一所列产品内嵌系统改为 2028 年 8 月 2 日适用。（导论，第 45 章）

13. California Legislature: Senate Bill No. 243 (Padilla), Companion chatbots, Chapter 677, Statutes of 2025, approved by the Governor 13 October 2025. https://legiscan.com/CA/text/SB243/2025 「对已知未成年用户至少每三小时提醒一次」「自 2027 年 7 月 1 日起每年报告」均与法条原文一致。（第 42 章）

14. United States: 42 CFR § 423.153(d), Medication therapy management program（Medicare Part D 药物治疗管理）。https://www.ecfr.gov/current/title-42/chapter-IV/subchapter-B/part-423/subpart-D/section-423.153 （第 42 章）

15. 德国职业培训条例（Ausbildungsordnung），依《职业教育法》（Berufsbildungsgesetz）由联邦主管部门发布。〔待核：书中只转述第 335 号的说法，没有注明所据条文、版本与日期〕（第 3、42 章）

五、标准、数据源与软件仓库

1. ISO 9001:2015, Quality management systems — Requirements. 第 10.2 条为「不合格和纠正措施」（Nonconformity and corrective action）。〔待核：书中「防止作废文件被误用」一句对应的版本与条款号。2008 版写在 4.2.3 g)，2015 版的对应措辞需对原文〕（第 45 章）

2. ISO/IEC 42001:2023, Information technology — Artificial intelligence — Management system. Geneva: ISO/IEC, 2023 年 12 月。（第 42 章）

3. The Joint Commission: National Patient Safety Goal NPSG.02.03.01, "Report critical results of tests and diagnostic procedures on a timely basis." 实验室项目 2026 年 1 月版见 https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/3c7a110c215943bc80d9ce87e9d9ee9d 〔待核：书中写「度量报告和接收的及时性」；现行版的绩效要素只写评估「报告」的及时性，「接收」一词见于早年版本。另需核医院项目版的原文〕（第 42 章）

4. The Joint Commission: Sentinel Event Alert, Issue 50, Medical device alarm safety in hospitals, 8 April 2013. https://www.jointcommission.org/sea_issue_50 （第 47 章）

5. git 项目公开仓库：https://github.com/git/git，截取提交 47fdf2208c5b94c8cc01c106b8f7c85efb91c926（2026-10-19）。（第 46 章，附录四）

6. Linux 内核公开仓库：https://github.com/torvalds/linux，截取提交 a804c5742bff224d4cb4d25dd383554d598be32b（2026-10-20）。（第 46 章，附录四）

7. Linux 内核文档：Documentation/process/coding-assistants.rst，AI Coding Assistants。https://docs.kernel.org/process/coding-assistants.html 原文为 "AI agents MUST NOT add Signed-off-by tags"，人类提交者要 "Taking full responsibility for the contribution"。此文档由 Sasha Levin 撰写，2025 年 12 月 23 日提交进文档树（提交 78d979db6cef557c171d6059cbce06c3db89c7ee）。〔待核：进入主线发布的内核版本与日期〕（第 46 章，附录四）

8. 开放科学框架（Open Science Framework, OSF），Center for Open Science。https://osf.io/ （第 47 章）

9. 德麦国际 SDE Universes 网站：https://sdeuniverses.com/ 第 18 章十本书的原文对照取自各书在该站的全文页；第 44 章提到该站专著的阅读、学习包、智能问对三个入口；第 47、48 章写定它为赌注结果的公布处。（第 18、44、47、48 章，附录二）

10. 纠正与预防措施（CAPA）的通行做法：每一项都有责任人、到期日、有效性检查和关闭。〔待核：书中没有注明所据标准或法规〕（第 45 章）

11. 运维中的平均响应时长与平均修复时长（MTTA／MTTR）。〔待核：书中没有注明所据文献〕（第 43—45 章）

12. Stufft, D. (2019). PEP 592 – Adding "Yank" Support to the Simple API. Python Enhancement Proposals. https://peps.python.org/pep-0592/（第 46 章）

13. Python Package Index（PyPI）JSON API：https://pypi.org/pypi/<包名>/json，2026 年 10 月 22 日取数。（第 46 章，附录四）

14. van Kemenade, H.（hugovk）. top-pypi-packages：按下载量排序的 PyPI 包名单，2026-10-01 版。https://github.com/hugovk/top-pypi-packages（第 46 章，附录四）

六、新闻与网络资料

1. 新华社：《中共中央政治局召开会议 审议〈关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告〉》，2024 年 3 月 29 日。https://www.cac.gov.cn/2024-03/29/c_1713384628503923.htm 原文为「建立问题清单、任务清单、责任清单」和「盯住重点人、重点事不放，逐一对账销号」。（第 45 章）

2. Claburn, T. (2026, 14 October). Linux kernel devs drop obligatory confession of AI tool usage. The Register. https://www.theregister.com/ai-and-ml/2026/10/14/linux-kernel-devs-drop-obligatory-confession-of-ai-tool-usage/5303140 （第 46 章）

3. Constantin, A. M. (2026, 16 October). Torvalds calls AI disclosure rules 'utterly stupid' as Linux drops its tag. The Next Web. https://thenextweb.com/news/torvalds-ai-assisted-by-tag-utterly-stupid-open-source-summit （第 46 章）

4. Linux 内核邮件列表（LKML）原帖：Sasha Levin 2026 年 10 月 9 日宣布内核维护者峰会已商定弃用 Assisted-by 标注；Linus Torvalds 2026 年 10 月 13 日回帖。〔待核：两封邮件的原帖链接。目前只经上面两篇报道转引〕（第 46 章）

5. Lean Enterprise Institute: Plan, Do, Check, Act (PDCA). Lean Lexicon. https://www.lean.org/lexicon-terms/pdca/ 原文对 Act 的解释是 "standardize and stabilize the change or begin the cycle again"。（第 45 章）

6. San José State University Writing Center: Policies and Procedures. https://www.sjsu.edu/writingcenter/tutoring/policies-and-procedures.php 原文为 "The Writing Center is not an editing or proofreading service"。（第 42 章）

7. Aging Life Care Association（美国老年生活照护协会，照护经理的行业组织）。https://www.aginglifecare.org/ （第 42 章）

8. Sonar (2026, January). State of Code Developer Survey 2026（《2026 年代码现状开发者调查》），受访开发者一千一百余名。书中所引：96% 不完全相信 AI 生成的代码功能上正确，约 48% 在提交前总会检查。〔待核：网址与确切样本量〕（第 47 章）

9. Vogels, W.：「验证债」（verification debt）一词。沃格斯为亚马逊首席技术官。〔待核：首次提出的场合、日期与原话出处〕（第 47 章）

附录六

本版修订与独立评审记录

本书的口，先由独立评审收过四次。每一轮评审都没有读过前一轮的修改说明，只拿书稿、数据和脚本，按同一把五维 160 分的创新智商量表打分：结构显露精确度 S、路径组织与差异锐度 D、纠缠深度与跨域厚度 E、不可还原性 I、可证伪性 F，权重依次为 .20、.25、.20、.20、.15；I 或 F 低于 120 时总分封顶 145；本学派已有、读数同构的构念没有划界时 I 封顶 130；真跑结果的最强竞争解释没有照实处理时 F 封顶 138。另按国际送审门槛六项给完成度，满分 100。

版本	评审轮次	总分	完成度	封顶	这一轮最要紧的意见
v1.0	第一轮	127.9	63	I、F	「收口」与本学派「二阶收口」同名未提；闭环管理未划界；四格的列混了两个变量；判词说得太满
v1.1	第二轮	132.7	77	I、F	评审重跑第 46 章，换一个读法，差就几乎没有了；原结论撤回
v1.3	第三轮	134.9	84	I、F	PyPI 一跑对「连着撤下」很敏感；脚本与预注册有一处走样；《半结》《名备》未划界；「第一次有了实测」不成立
v1.4	第四轮	135.7	86	I	PyPI 撤下的是已发布版本，属交出以后的撤回，不是交出之前的弃稿；《无归》的读数也叫 ρ，在收口位接不过来时与收口率是同一个数

v1.5 据第四轮意见再改：第 46 章把第二条真跑改称弃稿留因率的近亲，承认「交出之前」那一截至今零数据；第 45 章补上《无归》《歇龄》的划界，承认在收口位接不过来的区间里以《无归》为上游；第 22、37、45、46、48 章、附录三、附录四据此改正前后不一十余处。

四轮评审都没有让本书越过 145。第四轮评审写明了越过的条件：交出之前那一截要有一份真实的「生成—交出—接手」记录并且站住；预注册要有外部时间戳；四条赌注至少一条要有具名第三方的中期清点；「没有登记收口位的地方，收口会不会变少」要在教育或健康域真数一次。这几样都还没有做到，照第 48 章的说法，记作本书欠的账。

四轮评审报告全文随修订稿另附，不收入本书正文。

判　词

AI 时代稀缺的不是产出，是收口。

——本书判词（收窄版，见导论）

夜里十一点，一家人里有三个在按同一种按钮：「重新生成」。作文、海报、一句「没事」，按一下，不花钱，不用求人，也不欠谁。可是，最后一步谁走？错了谁买单？尺子谁能改回来？

本书从德麦国际书架上教育、健康、事业三类挑出十部专著，两两碰撞，找出它们共同没说出口的那句话：AI 把「开口」做得几乎免费，在少数被法规点名的高风险场合之外，却几乎没有给「收口」留下位置。

它给出一个能数的读数，在公开记录上真跑了两条，把自己的话改小了四次，并把四条说法押上写死的日期。哪天数出来不对，本书认输。

每一次「再来」，都该有一个有名字的人接住。

ISBN 979-8-90690-416-4

9 798906 904164

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 416 号 · 九编四十八章 · 约 28 万字

定价 US$23.00